Lycée Champollion – Filière MPI / MPI*

Maths spé

Cours & TDs

D'après les cours de Yann Quibel

Notes rédigées par L. Dehmas, C. Perry et al.

Version du 24 octobre 2026

Crédits & Remerciements

Auteurs principaux

L. Dehmas — MPI* 2025–2026

C. Perry — MPI* 2026–2027

Rédaction du cours et des exercices, mise en forme

Enseignement & Cours d'origine

Yann Quibel

Professeur de mathématiques en MPI / MPI* au Lycée Champollion

Ce polycopié reprend et met en forme l'ensemble des cours magistraux et travaux dirigés dispensés au cours des années scolaires 2025–2026 et 2026-2027.

Autres contributions

C. Bras (MPI 2025–2026) • **T. Olinger** (MPI* 2025–2027)

F. Cerisier (MPI* 2026–2027) • **E. Meyer Guenego** (MP2I 2026–2027)

E. Allamand (MPI* 2026–2027)

Solutions d'exercices, relectures

MPI / MPI* – Lycée Champollion

Document composé sous LaTeX – Année 2026-2027

Avant-propos

Ce polycopié rassemble l'ensemble du cours de notre grand Quibel, ainsi que les travaux dirigés et certaines de leurs corrections.

Il s'agit d'un travail collaboratif. Si vous souhaitez vous porter volontaire pour rédiger des corrections d'exercices ou étoffer certaines sections, faites-vous plaisir : elles seront intégrées au document.

La saisie d'un tel volume de mathématiques étant sujette aux coquilles, si vous voyez une erreur, merci de nous le signaler !

À cet effet, vous pouvez contribuer au projet sur cette repo : `https://github.com/mp2i-mpi-champo/mpi-maths/`.

Enjoy !

Table des matières

Chapitre 0 Introduction **18**

0.1 Mathématiques : mode d'emploi 19

0.1.1 But 19

0.1.2 Support matériel 19

0.1.3 Objets étudiés 19

0.1.4 La théorie des ensembles 19

0.2 Les types de raisonements 20

0.2.1 Règle générale 20

0.2.2 Types d'énoncés 20

Chapitre 1 Normes et distances **22**

1.1 Cas de $\mathbb{R}$ 23

1.1.1 Valeur absolue 23

1.1.2 Bornes supérieures et inférieures 23

1.1.3 Distance 24

1.2 Espace vectoriel normé 24

1.2.1 Définition et propriétés 24

1.2.2 Distance associée 25

1.2.3 Boules et sphères 26

1.2.4 Convexité 27

1.2.5 Parties et applications bornées 30

1.3 Équivalence des normes 32

1.4 Normes classiques 34

1.4.1 Normes infinies 34

1.4.2 Applications, produit cartésien d'espaces vectoriels normalisés . 36

1.4.3 Normes 1 36

1.4.4 Normes 2 38

1.4.5 Cas des espaces complexes 39

1.5 Énoncés des Exercices 42

1.6 Corrections 44

Chapitre 2 Suites **51**

2.1 Suites réelles ou complexes 52

2.1.1 Convergence . . . 52
2.1.2 Théorèmes liés à l'ordre dans $\mathbb{R}$ . . . 54
2.1.3 Théorèmes d'existence de limites . . . 54
2.1.4 Étude de suites récurrentes . . . 55
2.1.5 Suites réelles divergentes . . . 58
2.2 Suites dans un espace vectoriel normé . . . 59
2.2.1 Convergence et divergence . . . 59
2.2.2 Invariance par changement de norme . . . 60
2.2.3 Application à la dimension finie . . . 60
2.2.4 Espace produit . . . 61
2.2.5 Opérations algébriques . . . 61
2.3 Suites extraites . . . 62
2.3.1 Valeur d'adhérence . . . 63
2.3.2 Cas de la dimension finie . . . 64
2.4 Complément hors programme (suites de Cauchy) . . . 66
2.5 Énoncés des Exercices . . . 68
2.5.1 Suites récurrentes de $\mathbb{R}$ . . . 68
2.5.2 Autres suites numériques . . . 69
2.5.3 Suites d'un espace vectoriel normé . . . 69
2.5.4 Valeurs d'adhérence . . . 70
2.6 Corrections . . . 71

Chapitre 3 Topologie et continuité . . . 82

3.1 Topologie d'un espace vectoriel normé . . . 84
3.1.1 Ouverts . . . 84
3.1.2 Fermés . . . 86
3.1.3 Intérieur, adhérence, frontière . . . 88
3.1.4 Partie dense . . . 93
3.1.5 Invariance . . . 94
3.1.6 Topologie relative . . . 95
3.2 Étude locale d'une application . . . 96
3.2.1 Extensions . . . 98
3.2.2 Caractérisation séquentielle . . . 99
3.2.3 Opérations . . . 99
3.2.4 Cas des espaces vectoriels normés produits . . . 100
3.3 Continuité sur une partie . . . 101
3.3.1 Théorèmes d'opérations . . . 101

3.3.2 Continuité et image réciproque . . . 102
3.3.3 Applications uniformément continues et lipschitziennes . . . 103
3.4 Continuité des applications (multi)linéaires . . . 104
3.4.1 Critère de continuité . . . 104
3.4.2 Norme subordonnée d'une application linéaire continue . . . 106
3.4.3 Applications multilinéaires . . . 110
3.5 Compacts d'un espace vectoriel normé . . . 111
3.5.1 Propriétés des compacts . . . 113
3.5.2 Cas de la dimension finie . . . 114
3.5.3 Compacité et continuité . . . 115
3.6 Connexité par arcs . . . 117
3.6.1 Connexité par arcs . . . 117
3.6.2 Relation d'équivalence . . . 118
3.6.3 Application à $\mathbb{R}$ . . . 119
3.6.4 Connexité par arcs de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ - Hors Programme . . . 120
3.6.5 Connexité - Hors Programme . . . 120
3.7 Énoncés des Exercices . . . 122
3.7.1 Topologie . . . 122
3.7.2 Limites et continuité d'une application . . . 123
3.7.3 Continuité d'une application linéaire . . . 124
3.7.4 Compacité et convexité . . . 126
3.8 Corrections . . . 127

Chapitre 4 Séries numériques et vectorielles . . . 136

4.1 Définitions . . . 137
4.1.1 Séries . . . 137
4.1.2 Convergence . . . 137
4.1.3 Exemples fondamentaux . . . 140
4.1.4 Exemple de séries dans un espace vectoriel normé de dimension infinie . . . 144
4.2 Convergence absolue . . . 144
4.2.1 Complément Hors Programme : Critère de Cauchy . . . 145
4.2.2 Semi-convergence . . . 146
4.2.3 Complément Hors Programme : Transformation d'Abel . . . 148
4.2.4 Séries matricielles . . . 149
4.2.5 Complément sur les séries matricielles - LHP . . . 151
4.3 Compléments sur les séries numériques . . . 151

4.3.1 Comparaison série intégrale . . . 151
4.3.2 Rappels sur les séries à termes positifs . . . 152
4.3.3 Règle de d'Alembert . . . 153
4.3.4 Plan d'étude des séries numériques . . . 154
4.3.5 Sommation des relations de comparaison pour les séries divergentes 156
4.3.6 Sommation des relations de comparaison pour des séries convergentes 158
4.4 Énoncés des Exercices . . . 160
4.4.1 Séries numériques . . . 160
4.4.2 Séries dans un espace vectoriel normé de dimension finie . . . 162
4.4.3 Séries à termes positifs . . . 163
4.5 Corrections . . . 165
Chapitre 5 Familles sommables . . . 172
5.1 Dénombrabilité . . . 173
5.1.1 Définitions . . . 173
5.1.2 Cas des parties de $\mathbb{N}$ . . . 173
5.1.3 Opérations . . . 174
5.1.4 Ensembles non dénombrables . . . 175
5.2 Familles sommables . . . 176
5.2.1 Définition et premières propriétés . . . 176
5.2.2 Somme d'une famille sommable . . . 177
5.2.3 Conséquence : permutation des termes . . . 178
5.2.4 Lien avec la dénombrabilité . . . 179
5.3 Familles indexées par $\mathbb{N}$ . . . 179
5.3.1 Théorème . . . 179
5.3.2 Conséquence . . . 180
5.3.3 Commutative convergence . . . 181
5.4 Famillles indexées par $\mathbb{N}^2$ . . . 181
5.4.1 Cas des familles réelles positives . . . 181
5.4.2 Théorème de Fubini positif . . . 182
5.4.3 Cas général . . . 182
5.4.4 Produit de Cauchy . . . 182
5.5 Énoncés des Exercices . . . 186
5.5.1 Ensembles dénombrables . . . 186
5.5.2 Familles sommables . . . 186
5.5.3 Suites doubles et produit de Cauchy . . . 187
5.6 Corrections . . . 189

Chapitre 6 Fonctions vectorielles 196
6.1 Dérivation 197
6.1.1 Dérivée en un point 197
6.1.2 Dérivabilité sur un intervalle 199
6.1.3 Composition 200
6.1.4 Application de classe $\mathscr{C}^k$ 203
6.1.5 Rappels : prolongements 204
6.1.6 Complément hors programme sur les courbes paramétrées . . . 205
6.2 Intégration sur un segment 207
6.2.1 Théorème-définition 207
6.2.2 Propriétés 208
6.2.3 Sommes de Riemann 210
6.2.4 Intégrale de la borne supérieure 212
6.2.5 Formules de Taylor 214
6.3 Énoncés des Exercices 216
6.3.1 Dérivation 216
6.3.2 Intégration sur un segment 217
6.3.3 Sommes de Riemann 219
6.4 Corrections 220
Chapitre 7 Groupes 226
7.1 Groupes, sous-groupes et morphismes 227
7.1.1 Groupe 227
7.1.2 Sous-groupes 227
7.1.3 Morphisme de groupes 229
7.2 Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 230
7.2.1 Définitions 230
7.2.2 Structure 232
7.2.3 Isomorphisme 232
7.3 Ordre d'un élément 233
7.3.1 Morphisme fondamental 233
7.3.2 Éléments d'ordre infini 234
7.3.3 Éléments d'ordre fini 234
7.4 Groupes monogènes et cycliques 236
7.4.1 Generateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}$ 237
7.5 Sous-groupe engendré par une partie 238

7.6 Énoncés des Exercices . . . 241
7.6.1 Groupes et sous-groupes . . . 241
7.6.2 Morphismes de groupes . . . 242
7.6.3 Groupes monogènes . . . 242
7.6.4 Anneaux . . . 243
7.7 Corrections . . . 244

Chapitre 8 Anneaux . . . 249

8.1 Généralités . . . 251
8.1.1 Anneaux . . . 251
8.1.2 Sous-anneaux . . . 252
8.1.3 Idéal d'un anneau commutatif . . . 253
8.1.4 Divisibilité . . . 254
8.1.5 Morphismes et anneaux . . . 256
8.1.6 Eléments inversibles . . . 257
8.2 L'anneau $\mathbb{Z}$ . . . 258
8.2.1 Idéaux de $\mathbb{Z}$ . . . 258
8.2.2 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ . . . 258
8.2.3 Nombres premiers . . . 260
8.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 261
8.3.1 Structure . . . 261
8.3.2 Théorème chinois . . . 263
8.3.3 Indicatrice d'Euler . . . 265
8.4 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ . . . 267
8.4.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$ . . . 267
8.4.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$ . . . 269
8.4.3 Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ . . . 270
8.5 Algèbres . . . 272
8.5.1 Définitions . . . 272
8.5.2 Sous-algèbre . . . 272
8.5.3 Morphismes d'algèbres . . . 273
8.6 Énoncés . . . 274
8.6.1 Anneaux . . . 274
8.6.2 L'anneau Z . . . 274
8.6.3 L'anneau Z/nZ . . . 275
8.6.4 L'anneau K[X] . . . 276
8.6.5 Corps . . . 276

8.7 Corrections 277

Chapitre 9 Suites et séries de fonctions 285

9.1 Différents types de convergence 286
9.1.1 Convergence simple 286
9.1.2 Convergence uniforme 287
9.1.3 Convergence normale 289
9.2 Continuité et double limite 291
9.2.1 Théorème de la double limite 291
9.2.2 Continuité en un point 293
9.2.3 Continuité sur une partie 293
9.3 Intégration et dérivation 294
9.3.1 Cas des suites de fonctions 295
9.3.2 Cas des séries de fonctions 297
9.3.3 Etude de fonctions définies comme somme de série 298
9.3.4 Complément pour montrer la non convergence uniforme . . . 299
9.4 Approximation uniforme 300
9.4.1 Fonctions continues par morceaux 300
9.5 Énoncés des Exercices 302
9.6 Corrections 304

Chapitre 10 Séries entières 309

10.1 Définitions et opérations 310
10.1.1 Série entière 310
10.1.2 Lemme d'Abel 310
10.1.3 Rayon de convergence 310
10.1.4 Opérations sur les séries entières 315
10.2 Continuité de la somme 317
10.2.1 Série entière de variable complexe 317
10.2.2 Séries entières de variables réelle 318
10.3 Dérivabilité d'une série entière de variable réelle 319
10.3.1 Application à la recherche de solutions d'équations différentielles 320
10.4 Fonctions développables en série entière 321
10.4.1 Opérations 322
10.4.2 Développements classiques sur $\mathbb{R}$ 323
10.5 Énoncés 325
10.5.1 Séries entières 325

10.6 Corrections 327

Chapitre 11 Algèbre linéaire 333

11.1 Familles de vecteurs 334
11.1.1 Bases 334
11.1.2 Exemple 1, $\mathbb{K}[X]$ 334
11.1.3 Exemple 2 : $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ 334
11.1.4 Exemple 3 : ev des polynômes trigonométriques (LHP) 335
11.2 Somme de sous-espaces vectoriels 336
11.2.1 Somme et somme directe 336
11.2.2 Cas de la dimension finie 338
11.3 Applications linéaires 339
11.3.1 Théorème du rang 340
11.3.2 Formes linéaires 341
11.3.3 Lien avec les sommes directes 344
11.4 Matrices 344
11.4.1 Matrices de Vandermonde 344
11.4.2 Déterminant d'une matrice carrée 345
11.4.3 Matrices définies par blocs 346

Chapitre 12 Réduction des endomorphismes et des matrices carrées 351

12.1 Sous-espaces stables 353
12.1.1 Cas de la dimension finie 353
12.2 Éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée 354
12.2.1 Vecteur propre, valeur propre, sous-espace propre 354
12.2.2 Exemples 355
12.2.3 Droites stables 356
12.2.4 Lien entre sous-espaces propres 357
12.2.5 Stabilité de sous-espaces 358
12.2.6 Eléments propres d'une matrice carrée 359
12.3 Polynôme caractéristique 360
12.3.1 Polynôme caractéristique d'une matrice carrée 360
12.3.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme 362
12.3.3 Lien avec les valeurs propres 363
12.4 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables 366
12.4.1 Caractérisation 367
12.4.2 Diagonalisation d'une matrice carrée 368

12.4.3 Applications . . . 369
12.5 Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables . . . 371
12.5.1 Définitions . . . 371
12.5.2 Trace et déterminant . . . 373
12.6 Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées . . . 375
12.6.1 Morphisme d'algèbre . . . 375
12.6.2 Polynôme minimal . . . 376
12.6.3 Lien avec le polynôme caractéristique . . . 379
12.6.4 Lien avec la réduction . . . 381
12.6.5 Nilpotence . . . 384
12.6.6 Sous-espaces caractéristiques . . . 385
Chapitre 13 Probabilités . . . 392
13.1 Espaces probabilisé . . . 394
13.1.1 Tribu . . . 394
13.1.2 Probabilité . . . 395
13.1.3 Limites et continuités . . . 397
13.1.4 Evènements négligeables et presque sûrs . . . 399
13.2 Probabilités conditionnelles et indépendance . . . 400
13.2.1 Formule des probabilités somposées . . . 401
13.2.2 Formules des probabilités totales . . . 401
13.2.3 Formule de Bayes . . . 402
13.2.4 Evènements indépendants . . . 402
13.3 Variables aléatoires . . . 403
13.3.1 Notations . . . 404
13.3.2 Loi d'une variable aléatoire discrète . . . 404
13.3.3 Composition . . . 405
13.3.4 Variables aléatoires indépendantes . . . 406
13.3.5 Lois usuelles . . . 407
13.4 Indépendance de variables aléatoires . . . 409
13.4.1 Loi conditionnelle . . . 409
13.4.2 Couples de variables aléatoires discrètes . . . 409
13.4.3 Extension aux familles de n variables . . . 411
13.4.4 Lemme des coalitions . . . 411
13.5 Espérance . . . 411
13.5.1 Variables aléatoires à valeurs positives . . . 412
13.5.2 Variables aléatoires discrètes à valeurs complexes . . . 415

13.5.3 Formule de transfert . . . 415
13.5.4 Propriétés de l'espérance . . . 416
13.5.5 Cas des variables aléatoires indépendantes . . . 418
13.6 Variance, covariance et écart-type . . . 419
13.6.1 Variables aléatoires possédant un moment d'ordre 2 . . . 419
13.6.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz . . . 420
13.6.3 Variance et écart type . . . 421
13.6.4 Covariance . . . 423
13.7 Inégalités probabilistes . . . 425
13.7.1 Inégalité de Markov . . . 425
13.7.2 Inégalité de Bienaymé Tchebychev . . . 425
13.7.3 Loi faible des grands nombres . . . 425
13.8 Fonctions génératrices . . . 426
13.8.1 Cas des lois usuelles . . . 426
13.8.2 Lien avec les moments . . . 428
13.8.3 Fonction génératrice d'une somme . . . 429
13.9 Énoncés des Exercices . . . 430
13.10 Corrections . . . 434
Chapitre 14 Calcul différentiel et optimisation . . . 444
14.1 Dérivée et différentielle . . . 445
14.1.1 Dérivées . . . 445
14.1.2 Différentiabilité en un point . . . 447
14.1.3 Traduction matricielle . . . 451
14.1.4 Cas où E est euclidien et $F = \mathbb{R}$ . . . 452
14.1.5 Différentiabilité sur un ouvert . . . 454
14.1.6 Opérations . . . 454
14.2 Applications de classe $\mathscr{C}^1$ . . . 458
14.2.1 Opérations algébriques . . . 459
14.2.2 Intégration sur un chemin . . . 460
14.3 Vecteurs tangents à une partie d'un evn . . . 462
14.3.1 Exemples . . . 462
14.3.2 Vecteurs tangents avec les lignes de niveau . . . 466
14.3.3 Exemples . . . 466
14.3.4 Plan tangent à une surface de $\mathbb{R}^3$ . . . 468
14.4 Applications de classe $\mathscr{C}^k$ . . . 470
14.4.1 Dérivée partielles d'ordre k . . . 470

14.4.2 Théorème de Schwarz . . . 471
14.4.3 Opérations sur les fonctions de classe $\mathscr{C}^k$ . . . 471
14.4.4 Équations aux dérivées partielles . . . 473
14.5 Optimisation . . . 476
14.5.1 Optimisation sous contraintes . . . 479
14.5.2 Étude au second ordre . . . 482
Chapitre 15 Intégration sur un intervalle quelconque . . . 487
15.1 Intégrale sur $[a, +\infty[$ . . . 489
15.1.1 Intégrale généralisée . . . 489
15.1.2 Cas des fonctions positives . . . 490
15.1.3 Convergence absolue et intégrabilité . . . 491
15.2 Cas d'un intervalle quelconque . . . 495
15.2.1 Intégrale généralisée convergente . . . 495
15.2.2 Fonctions intégrables . . . 497
15.2.3 Propriétés de l'intégrale généralisée . . . 499
15.2.4 Propriétés des fonctions intégrables . . . 503
15.2.5 Intégration des relations de comparaison . . . 505
15.3 Passage à la limite sous l'intégrale . . . 507
15.3.1 Théorème de convergence dominée . . . 507
15.3.2 Théorème d'intégration terme à terme . . . 511
15.4 Intégrales à paramètre . . . 513
15.4.1 Notations . . . 513
15.4.2 Continuité . . . 514
15.4.3 Dérivation . . . 515
15.4.4 Exemples . . . 516
15.4.5 Fonction Γ d'Euler (HP) . . . 519
15.5 Énoncés . . . 522
15.5.1 Intégration sur $[a, +\infty[$ . . . 522
15.5.2 Intégration sur un intervalle quelconque . . . 523
15.5.3 Convergence dominée et échanges . . . 524
15.5.4 Intégrales à paramètre . . . 525
15.6 Corrections . . . 527
Chapitre 16 Espaces préhilbertiens réels . . . 534
16.1 Rappels de première année . . . 535
16.1.1 Définition . . . 535

16.1.2 Orthogonalité 535
16.2 Exercices 540
16.3 Corrections 540

Chapitre 17 Espaces euclidiens 542

17.1 Rappels, calculs et bases 543
17.1.1 Structures euclidiennes canoniques 544
17.2 Matrices orthogonales 544
17.2.1 Définition et caractérisation 544
17.2.2 Structure 545
17.2.3 Cas n = 2 546
17.2.4 Orientation 548
17.2.5 Complément LHP : étude de $\mathcal{O}(3)$ 548
17.3 Adjoint d'un endomorphisme 549
17.4 Isométries vectorielles 552
17.4.1 Exemples fondamentaux 552
17.4.2 Caractérisations 553
17.4.3 Structures 554
17.4.4 Cas n = 2 554
17.4.5 Réduction des isométries 556
17.5 Endomorphismes autoadjoints 560
17.5.1 Caractérisation matricielle 560
17.5.2 Cas des projecteurs 560
17.5.3 Théorème spectral 562
17.5.4 Endomorphismes autoadjoints positifs 564
17.5.5 Complément LHP 566
17.6 Exercices 567
17.7 Corrections 567

Chapitre 18 Equations différentielles linéaires 569

18.1 Définitions et notations 570
18.1.1 Forme matricielle 570
18.1.2 Système différentiel équivalent 571
18.1.3 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n 571
18.1.4 Problème de Cauchy 572
18.1.5 Équation homogène 574
18.2 Structure de l'ensemble des solutions 575

18.2.1 Cas des équations homogènes 577
18.2.2 Cas des équations avec second membre 581
18.2.3 Extension aux équations différentielles linéaires scalaires non résolues 581
18.3 Résolution d'un système différentiel linéaire homogène à coefficients constants 584
18.3.1 Notations 584
18.3.2 Rappels et compléments sur l'exponentielle 585
18.4 Résolution d'une équation avec second membre 592
18.4.1 Cas général 592
18.4.2 Cas de l'équation linéaire scalaire d'ordre 1 593
18.4.3 Cas de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 593
18.4.4 Complément LHP sur l'équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2 595
18.5 Exercices 597
18.6 Corrections 597

Chapitre 0

Introduction

Table des matières

0.1 Mathématiques : mode d'emploi 19
0.1.1 But 19
0.1.2 Support matériel 19
0.1.3 Objets étudiés 19
0.1.4 La théorie des ensembles 19
0.2 Les types de raisonements 20
0.2.1 Règle générale 20
0.2.2 Types d'énoncés 20
Chapitre 1 Normes et distances 22

Introduction

0.1 Mathématiques : mode d'emploi

0.1.1 But

Notre objectif en mathématiques est d'établir de manière logique des propriétés sur des objets en partant de :

- propriétés admises (axiomes)
- propriétés déjà établies

0.1.2 Support matériel

Les objets mathématiques sont représentés par des lettres, parfois déclinées avec des "machins" bizarres ou indexées.

Règle fondamentale : deux objets différents portent deux noms différents.

0.1.3 Objets étudiés

En mathématiques actuelles, on étudie les ensembles.

Relation fondamentale entre ensembles : l'appartenance. Si A et B sont des ensembles, deux cas possibles :

- A appartient à B, noté $A \in B$
- A n'appartient pas à B, noté $A \notin B$

Définition 0.1 – ***(Inclusion)*** **:** Si A, B sont des ensembles, on dit que A est inclus dans B et on note $A \subset B$ ssi pour tout élément x de A, on a $x \in B$.

0.1.4 La théorie des ensembles

Problème : il faut choisir une axiomatique assez riche pour être utile, pas trop pour ne pas être contradictoire.

Choix : Théorème des ensembles de Zermelo-Fraenkel avec l'axiome du choix.

C'est-à-dire, avec des mots simples :

1. Deux ensembles sont identiques ssi ils ont les même éléments.
2. Il existe un ensemble, l'ensemble vide, ne contenant aucun élément.
3. Si A et B sont des ensembles, il existe un ensemble $C = \{A, B\}$ dont les éléments sont exactement A et B.
4. Réunion : si A est un ensemble, il existe un ensemble B dont les éléments sont les éléments des éléments de A. Donc $B = \bigcup_{x \in A} x$.
5. Ensemble des parties : si A est un ensemble, il existe un ensemble noté $\mathbb{P}(A)$ dont les éléments sont les sous-ensembles (parties) de A.

6. Produit cartésien : Si A et B sont deux ensembles, il existe un ensemble noté $A \times B$ dont les éléments sont les couples (x, y) où $x \in A$ et $y \in B$.
7. Axiome de compréhension : Si A est un ensemble et P une propriété réalisable par des éléments de A, on peut constituer l'ensemble $B = \{x \in A \mid P(x)\}$.
8. Axiome de l'infini : L'ensemble $\mathbb{N}$ existe.
9. Axiome du choix : Si A est un ensemble d'ensembles non vides, il existe une application $f : \left| \begin{array}{ccc} A & \to & E \\ P & \mapsto & x \end{array} \right.$ avec $x \in P$ où $E = \bigcup_{P \in A} P$.

0.2 Les types de raisonements

0.2.1 Règle générale

C'est le réusltat à démontrer qui guide dans le choix du raisonnement utilisé et des acteurs mis en oeuvre.

0.2.2 Types d'énoncés

1. Cas quelconques : raisonnement par l'absurde (à utiliser en dernier recours).
2. Énoncés du type P ou Q : on suppose que P n'est pas réalisé et on montre Q.
3. Énoncés P implique Q :
   - ▷ On suppose P, on en déduit par une suite de donc que Q l'est aussi.
   - ▷ On peut également raisonner par contraposée, supposer non Q et en déduire non P.
4. Énoncés P équivalent à Q : on montre les deux implications (raisonnement par double implication).
5. Énoncés $A = B$: on montre les deux inclusions (raisonnement par double inclusion).
6. Énoncés du type pour tout x de E, $P(x)$: on considère un élément x de E et on établit $P(x)$.
7. Énoncés du type il existe un unique x dans E, $P(x)$:

   Analyse - synthèse :
   - ▷ Analyse : On suppose qu'un tel x existe et on l'identifie. On en déduit l'unicité en cas d'existence.
   - ▷ Synthèse : on vérifie que la valeur identifiée convient.

   Existence - unicité :
   - ▷ Exitence : on exhibe un x qui convient
   - ▷ Unicité : on suppose que x_1 et x_2 conviennent, et on montre que $x_1 = x_2$
8. Énoncés du type il existe x dans E, $P(x)$: on devine et exhibe un x qui convient ou on commence une analyse jusqu'à obtenir suffisament d'informations pour identifier un tel x.
9. Enoncé pour tout n dans $\mathbb{N}$, $P(n)$: on peut raisonner par récurrence :
   - ▷ simple
   - ▷ double
   - ▷ avec prédécesseurs (= forte)

Chapitre 1

Normes et distances

Table des matières

1.1 Cas de $\mathbb{R}$ . . . 23
1.1.1 Valeur absolue . . . 23
1.1.2 Bornes supérieures et inférieures . . . 23
1.1.3 Distance . . . 24
1.2 Espace vectoriel normé . . . 24
1.2.1 Définition et propriétés . . . 24
1.2.2 Distance associée . . . 25
1.2.3 Boules et sphères . . . 26
1.2.4 Convexité . . . 27
1.2.5 Parties et applications bornées . . . 30
1.3 Équivalence des normes . . . 32
1.4 Normes classiques . . . 34
1.4.1 Normes infinies . . . 34
1.4.2 Applications, produit cartésien d'espaces vectoriels normalisés . . . 36
1.4.3 Normes 1 . . . 36
1.4.4 Normes 2 . . . 38
1.4.5 Cas des espaces complexes . . . 39
1.5 Énoncés des Exercices . . . 42
1.6 Corrections . . . 44

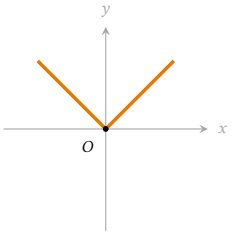
Chapitre 2 Suites . . . 51

1 Normes et distances

1.1 Cas de $\mathbb{R}$

On rappelle ici quelques résultats démontrés en sup.

1.1.1 Valeur absolue



Définition 1.1 – ***(Valeur absolue)*** **:** $\forall x \in \mathbb{R}, |x| = \max\{x, -x\}$.

Proposition 1.2 – ***(Valeur absolue : propriétés)*** **:**
$\forall x, y \in \mathbb{R}$, *on a :*

- $|x| = 0$ *ssi* $x = 0$
- $|xy| = |x| \times |y|$
- $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ *(inégalité triangulaire)*
- $||x| - |y|| \leqslant |x + y|$ *(inégalité triangulaire renversée)*

Exemple 1.3

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$ alors $|a - b| \leqslant \varepsilon$ ssi $b - \varepsilon \leqslant a \leqslant b + \varepsilon$ ssi $a - \varepsilon \leqslant b \leqslant a + \varepsilon$.

1.1.2 Bornes supérieures et inférieures

Théorème 1.4 – ***(Borne supérieure)*** **:**
Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majorée.

Il existe un unique réel α appelé borne supérieure de A et noté $\alpha = \sup A$ tel que :

- *α est un majorant de A, c'est à dire $\forall a \in A, a \leqslant \alpha$*
- *α est le plus petit des majorants de A c'est à dire $\forall m \in \mathbb{R}$:*

$$(\forall a \in A, a \leqslant m) \Rightarrow \alpha \leqslant m$$

Théorème 1.5 – ***(Caractérisation séquentielle de la borne sup)*** **:**
Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide majorée et soit $\alpha \in \mathbb{R}$ un majorant de A.

Alors $\alpha = \sup A$ ssi il existe $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite d'éléments de A telle que $\lim_{n\to+\infty} u_n = \alpha$.

Exemple 1.6

Soient $A, B \in \mathscr{P}(\mathbb{R})$ non vides et majorées.
Alors :

$$A + B = \{x + y,\ (x, y) \in A \times B\} = \{z \in \mathbb{R} \mid \exists (x, y) \in (A \times B),\ z = x + y\}$$

est non vide et majorée, et $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$..

Preuve :
$A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$ donc $A + B \neq \emptyset$.
$\forall z \in A+B,\ \exists (x,y) \in (A \times B),\ z = x + y$. Or $x \leqslant \sup A$ et $y \leqslant \sup B$.
Donc $z = x + y \leqslant \sup A + \sup B$.
Donc $A + B$ est majoré par $\sup A + \sup B$.
Donc $\sup(A+B)$ existe et $\sup(A+B) \leqslant \sup A + \sup B$.

- Solution 1 : Soient $x \in A$ et $y \in B$.
  Alors $x + y \leqslant \sup(A+B)$. Donc $x \leqslant \sup(A+B) - y$.
  Fixons $y \in B$. C'est vrai pour tout $x \in A$.
  Donc $\sup(A+B) - y$ est un majorant de A.
  Donc $\sup A \leqslant \sup(A+B) - y$.
  Donc $y \leqslant \sup(A+B) - \sup(A)$ (le terme de droite est un majorant de B).
  Or cela est vrai pour tout y, donc $\sup B \leqslant \sup(A+B) - \sup A$.
  Donc $\sup A + \sup B \leqslant \sup(A+B)$.
- Solution 2 :
  Soit $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $u_n \to \sup A$ et $(v_n) \in B^{\mathbb{N}}$ telle que $v_n \to \sup B$ alors $u_n + v_n \in A + B$.
  Donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n + v_n \leqslant \sup(A+B)$.
  À la limite $\sup A + \sup B \leqslant \sup(A+B)$.

1.1.3 Distance

Définition 1.7 – *(Distance dans $\mathbb{R}$)* : Soient $x, y \in \mathbb{R}$. On définit leur distance par $d(x,y) = |y - x|$.

1.2 Espace vectoriel normé

1.2.1 Définition et propriétés

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Définition 1.8 – *(Norme et espace vectoriel normé)* : On appelle norme sur E toute application :

$$N : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R}^+ \\ u & \mapsto & N(u) \end{array} \right.$$

vérifiant :

- Séparation : $\forall u \in E, N(u) = 0 \Rightarrow u = 0$
- Homogénéité : $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, N(\lambda u) = |\lambda| N(u)$
- Inégalité triangulaire : $\forall u, v \in E, N(u+v) \leqslant N(u) + N(v)$

Le couple (E, N) est alors appelé espace vectoriel normé (evn).

Danger !
Bien penser à vérifier que c'est une application à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ pour montrer qu'on a une norme !

Exemple 1.9

$(\mathbb{R}, |\cdot|)$ et $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ sont des espaces vectoriels normés.

Proposition 1.10 – *(Seconde inégalité triangulaire)* :
Soit (E, N) un espace vectoriel normé. $\forall u, v \in E$,

$$|N(u) - N(v)| \leqslant N(u+v)$$

$$|N(u) - N(v)| \leqslant N(u-v)$$

Idée

Utiliser l'astuce $x = x + y - y$ pour faire apparaitre les bons termes, puis inégalité triangulaire. (astuce dite du taupin).

Démonstration. Soient $u, v \in E$,

$$\begin{aligned} N(u) &= N(u+v-v) \\ &\leqslant N(u+v) + N(-v) \\ &\leqslant N(u+v) + N(v) \end{aligned}$$

Donc $N(u) - N(v) \leqslant N(u+v)$.

En faisant jouer à (u, v) le rôle de (v, u),

$$N(v) - N(u) \leqslant N(v+u) = N(u+v)$$

Donc $|N(u) - N(v)| \leqslant N(u+v)$.

En faisant jouer à $(u, -v)$ le rôle de (u, v), on en déduit :

$$|N(u) - N(v)| \leqslant N(u-v)$$

□

1.2.2 Distance associée

Définition 1.11 : Soit (E, N) un espace vectoriel normé. On définit d_N la distance associée) N par :

$$\forall (u, v) \in E^2,\ d_N(u, v) = N(v-u) = N(u-v)$$

Proposition 1.12 – *(Distance : propriétés)* :
Avec ces hypothèses, on a pour $u, v, w \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

1. $d_N(u, v) = 0$ *ssi* $u = v$
2. $d_N(\lambda u, \lambda v) = |\lambda| d_N(u, v)$
3. $d_N(u, w) \leqslant d(u, v) + d(v, w)$
4. $d_N(u, v) = d_N(v, u)$
5. $d_N(u+w, v+w) = d_N(u, v)$

Remarque. (HP) Un ensemble muni de $d : E^2 \mapsto \mathbb{R}^+$ vérifiant 1., 2. et 3. est appelé **espace métrique.**

Démonstration.

Pour le 3 : $d_N(u,w) = N(u-w) = N(u-v+v-w) \leqslant N(u-v) + N(v-w)$

Évident pour le reste. □

Définition 1.13 – *(Distance à une partie)* :
Soit (E,N) un espace vectoriel normé, avec $A \subset E$ non vide.

Soit $x \in E$, on appelle distance de x à A et on note $d(x,A) = d_A(x)$ le réel positif

$$d_A(x) = \inf\{ d(x,a)\ ,\ a \in A\}$$

Proposition 1.14 – *(Inégalité distance à une partie / entre deux points)* :
Pour $x, y \in E$ et $A \subset E$ non vide,

$$|d_A(x) - d_A(y)| \leqslant d(x,y)$$

Démonstration. Soit $a \in A$.
$d(x,a) \leqslant d(x,y) + d(y,a)$, mais $d(x,a) \geqslant d_A(x)$
Donc $d_A(x) - d(x,y) \leqslant d(y,a)$ avec le terme de gauche le minorant de $\{d(y,a), a \in A\}$
Donc $d_A(x) - d(x,y) \leqslant d_A(y)$. Ce qui donne : $d_A(x) - d_A(y) \leqslant d(x,y)$
De même en échangeant x et y : $d_A(y) - d_A(x) \leqslant d(y,x) \leqslant d(x,y)$ □

Idée
Astuce du taupin, on fait apparaitre y dans la distance entre x et a.

1.2.3 Boules et sphères

Soit (E,N) un espace vectoriel normé et d la distance associée à N.

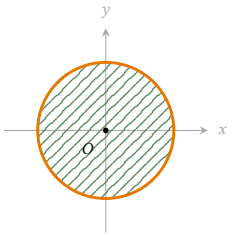
Définition 1.15 – *(Vecteur unitaire)* : Soit $u \in E$. On dit que u est unitaire ssi $N(u) = 1$.

Exemple 1.16

Soit $a \in E$ non nul. Alors $u = \frac{a}{N(a)}$ est unitaire colinéaire à a.
Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $-u$ en est un autre.
Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, tous les $u \times e^{i\theta}$, où $\theta \in \mathbb{R}$, conviennent.

Définition 1.17 – *(Boules ouvertes, fermées et sphères)* :
Soit $\omega \in E$ et $R > 0$. On définit :

- La boule fermée de centre ω et de rayon R, $B' = \{u \in E, d(\omega,u) \leqslant R\}$
- La boule ouverte de centre ω et de rayon R, $B = \{u \in E, d(\omega,u) < R\}$
- La sphère de centre ω et de rayon R, $S = \{u \in E \mid d(\omega,u) = R\} = B' \setminus B$



Sphère : orange
Boule ouverte : vert
Boule fermée : union

Exemple 1.18

Dans $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ les boules fermées sont les disques, et les sphères sont les cercles.
Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, les boules fermées sont les segments non réduits à un singleton.

$\forall a \in \mathbb{R}, \forall R > 0,\ B'(w, R) = [w - R, w + R]$
$\forall a < b \in \mathbb{R}, [a, b] = B'(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2})$
Les sphères sont les paires de réels : $S(\omega, R) = \{w - R, w + R\}$

1.2.4 Convexité

Définition 1.19 – *(Partie convexe)* :
Soit $A \subset E$. On dit que A est convexe ssi $\forall a, b \in A, [a, b] \subset A$ où :

$$[a, b] = \{\lambda a + (1 - \lambda)b, \lambda \in [0, 1]\}$$

Théorème 1.20 – *(Rappel)* : *Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.*

Définition 1.21 – *(Épigraphe d'une fonction)* : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathbb{R}^I$. On définit l'épigraphe de f :

$$E_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \in I \text{ et } y \geqslant f(x)\}$$

Proposition 1.22 : *f telle que définie au dessus est convexe ssi son épigraphe est convexe.*

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons f convexe. Soient $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in E_f$.
Soit $w = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) = (x_3, y_3)$.
Alors $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \leqslant y_3$. Par convexité de f, $f(x_3) \leqslant y_3$.
Donc $w \in E_f$ donc E_f est convexe.
$\Leftarrow$ Supposons E_f convexe. Soient $x_1 < x_2 \in I$ et $\lambda \in [0, 1]$.
Posons $x_3 \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$.
Or $(x_1, f(x_1))$ et $(x_2, f(x_2))$ sont dans E_f donc $w \in E_f$. Donc f est convexe. □

Proposition 1.23 – *(Convexité des boules)* : *Toute boule d'un espace vectoriel normé est convexe.*

Idée
Astuce du taupin, utiliser la distance au centre en faisant apparaitre le rayon.

Démonstration.

▷ Boule fermée :
Soit $\omega \in E$, $R > 0$ et $A = B'(\omega, R)$
Soient $a, b \in A, \lambda \in [0, 1]$ et $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$

$$\begin{aligned} N(c - \omega) &= N(\lambda a + (1 - \lambda)b - \lambda\omega - (1 - \lambda)\omega) \\ &= N(\lambda(a - \omega) + (1 - \lambda)(b - \omega)) \\ &\leqslant |\lambda| N(a - \omega) + |1 - \lambda| N(b - \omega) \\ &\leqslant \lambda R + (1 - \lambda)R = R \end{aligned}$$

▹ Boule ouverte :

Soit $\omega \in E, R > 0, A = B(\omega, R)$.

Soient $a, b \in A, \lambda \in [0,1]$ et $c = \lambda a + (1-\lambda)b$.

Montrons que $c \in A$.

◊ si $\lambda = 0, c = b$ donc $c \in A$

◊ si $\lambda = 1, c = a$ donc $c \in A$

◊ sinon,

$$\begin{aligned} d(\omega, c) &= N(\lambda a + (1-\lambda)b - \omega) \\ &= N(\lambda a + (1-\lambda)b - (\lambda + 1 - \lambda)\omega) \\ &= N(\lambda(a-\omega) + (1-\lambda)(b-\omega)) \\ &\leqslant |\lambda| N(a-\omega) + (1-\lambda)N(b-\omega) \\ &< (\lambda + 1 - \lambda)R = R \end{aligned}$$

□

Définition 1.24 – *(Barycentre - HP)* :
Soient $a_1, \dots, a_n \in E$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0,1]$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. On appelle barycentre du système $\{(a_1, \lambda_1), \dots, (a_n, \lambda_n)\}$ ou barycentre des points $(a_1, \dots, a_n)$ munis des coefficients $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$:

$$\mathrm{Bar}(\{(a_1, \lambda_1), \dots, (a_n, \lambda_n)\}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$$

Ainsi $[a, b]$ est l'ensemble des barycentres de a et b à coefficients positifs.

Interprétation

En physique, le barycentre d'un corps est son centre de gravité.

Proposition 1.25 – *(Nature d'une intersection de convexes - LHP)* : *Soit I un ensemble non vide et $(A_i)_{i\in I}$ des parties convexes de E. Alors $B = \bigcap_{i\in I} A_i$ est convexe.*

Démonstration. Soit $(A_i)_{i\in I}$ des convexes de E. Soient $a, b \in B$ et $\lambda \in [0,1]$.

Posons $c = \lambda a + (1-\lambda)b$.

Soit $i \in I$. Montrons que $c \in A_i$.

On a $a, b \in B$ donc $a, b \in A_i$, or A_i est convexe.

Donc $c \in A_i$ donc $c \in B$ donc B est convexe. □

Idée

On prend deux éléments de B, on en fait un autre, et on montre son appartenance aux A_i.

Définition 1.26 – *(Enveloppe convexe - HP)* : Soit $A \subset E$ non vide. L'intersection B de tous les convexes de E contenant A est le plus petit convexe de E contenant A appelée enveloppe convexe de A.

Théorème 1.27 – *(Enveloppe convexe avec les barycentres - HP)* : *Avec ces notations, l'enveloppe convexe de A est l'ensemble des barycentres à coefficients positifs de points de A.*

Démonstration. Notons :

$C = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i, (a_1, \dots, a_n) \in A, (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^+ \text{ tq } \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1, n \in \mathbb{N}^* \right\}$ et B l'enveloppe convexe de A.

Soit $a \in A$.

$a = 1 \times a$ donc $a \in C$ donc $A \subset C$.

Montrons que C est convexe.

Soient $x, y \in C$ et $\alpha \in [0, 1]$.

$\exists n, q \in \mathbb{N}^*$

$\exists a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_p \in A$

$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_p \geqslant 0$ tels que $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$, et $\sum_{j=1}^{p} \mu_j = 1$ et $x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i$ et $y = \sum_{j=1}^{p} \mu_j b_j$

Considérons $z = \alpha x + (1 - \alpha) y$ et montrons que $z \in C$.

$z = \sum_{i=1}^{n} \alpha \lambda_i a_i + \sum_{j=1}^{p} (1-\alpha) \mu_j b_j$ qui est bien une combinaison linéaire à coefs positifs de points de A.

On a bien aussi $\sum_{i=1}^{n} \alpha \lambda_i + \sum_{j=1}^{p} (1 - \alpha) \mu_j = \alpha + (1 - \alpha) = 1$.

Donc $z \in C$ donc C convexe dans $B \subset C$.

Montrons que $C \subset B$.

Soit $x \in C$, qui s'écrit $x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i$ où $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$ et $a_i \in A$

Si $n = 1$: $x = a_i$ ou $a_1 \in A$ or $A \subset B$ donc $x \in B$

Si $n = 2$: $x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2$ ou $a_1, a_2 \in A$ et $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$.

Donc $x = \lambda_1 a_1 + (1 - \lambda) a_2$.

Or $a_1, a_2 \in B$ et B convexe donc $x \in B$.

Hérédité :

Supposons que l'on a le résultat pour tout $x \in C$ correspondant à une combinaison linéaire de $(n - 1)$ éléments de B.

On a $x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i$ avec $a_i \in A$ donc $a_i \in B$.

Si $\lambda_n = 0$ ou $\lambda = 1$: On est dans l'hypothèse de récurrence, donc $x \in B$.

Sinon : $x = (1 - \lambda_n) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_1}{1 - \lambda_n} x_i + \lambda_n x_n$

On a $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_n} = \frac{\sum_{i=1} n - 1 \lambda_i}{1 - \lambda_n} = 1$

Donc (HR), $w = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_n} a_i \in B$

Comme $x = (1 - \lambda_n) w + \lambda_n a_n$ et que B est convexe, $x \in B$.

D'où la récurrence, $C \subset B$ donc $C = B$. □

Exemple 1.28

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $\geqslant 2$. Alors les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P.

Notons $P = \lambda \prod_{i=1}^{k} (X - z_i)^{m_i}$ car $\mathbb{C}$ est algébriquement clos donc P scindé.

On a $P' = \lambda \sum_{i=1}^{k} m_i (X - z_i)^{m_i - 1} \prod_{j=1,\, j\neq i}^{k} (X - z_j)^{m_j}$

Soit α une racine de P' qui n'est pas racine de P.

Donc $\sum_{i=1}^{k} m_i (\alpha - z_i)^{m_i - 1} \prod_{j=1}^{k} (\alpha - z_j)^{m_j} = 0$

Donc en divisant par $P(\alpha)$:

$$\sum_{i=1}^{k} \frac{m_i}{\alpha - z_i} = 0$$

Donc $\sum_{i=1}^{k} \frac{m_i}{\bar{\alpha} - \bar{z}_i} = 0$

Donc $\sum_{i=1}^{k} \frac{m_i}{|\alpha - z_i|^2} (\alpha - z_i) = 0$

En posant $\beta = \frac{m_i}{|\alpha - z_i|^2}$, on a $\sum_{i=1}^{n} \beta_i \alpha = \sum_{i=1}^{n} \beta_i z_i$.

Donc $\alpha = \sum_{i=1}^{n} \frac{\beta_i}{S} z_i$ en notant $S = \sum_{i=1}^{n} \beta_i$.

Or $\sum_{i=1}^{n} \frac{\beta_i}{S} = 1$. Donc toutes les racines qui sont racines de P' mais pas de P sont dans l'enveloppe convexe des racines de P. Donc toutes les racines de P' le sont.

1.2.5 Parties et applications bornées

1.2.5.1 Parties bornées

Soit (E, N) un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$.

Définition 1.29 – *(Partie bornée)* : Soit $A \subset E$. On dit que A est bornée ssi $\exists M > 0, \forall x \in A, N(x) \leqslant M$, c'est à dire ssi $\exists M > 0, A \subset B'(0, M)$.

Théorème 1.30 – *(Diamètre - LHP)* :
Soit $A \subset E$ non vide et bornée. Alors $B = \{d(x, y), (x, y) \in A^2\}$ est une partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée.

En effet, si $(x, y) \in A^2$,

$$\begin{aligned} d(x, y) &= N(x - y) \\ &\leqslant N(x) + N(y) \\ &\leqslant 2M \end{aligned}$$

On définit le diamètre de A noté $\tau(A)$ comme étant égal à :

$$\tau(A) = \sup B = \sup\{d(x, y), (x, y) \in A^2\}$$

Proposition 1.31 – *(Diamètre d'une boule)* : *Toute boule est bornée de diamètre égal au double de son rayon.*

Démonstration. Soit $\omega \in E, R > 0$ et $A = B(\omega, R)$ ou $A = B'(\omega, R)$.
Soient $x, y \in A$.

$$\begin{aligned} d(x,y) &= N(x-y) \\ &= N(x-\omega+\omega-y) \\ &\leqslant d(x,\omega)+d(\omega,y) \\ &\leqslant 2R \end{aligned}$$

$N(x) = N(x-\omega+\omega) \leqslant R + N(\omega)$ donc A bornée.
Donc $\tau(A) \leqslant 2R$
Soit v un vecteur non nul de E et $u = \frac{v}{N(v)}$.
Posons pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} x_n &= \omega + (1-\tfrac{1}{n})Ru \\ y_n &= \omega - (1-\tfrac{1}{n})Ru \end{aligned}$$

On a $d(x_n, \omega) = N((1-\frac{1}{n})Ru) = (1-\frac{1}{n})R < R$
donc $x_n \in B(\omega, R)$ donc $x_n \in A$.
De même, $y_n \in A$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$,
$\alpha_n = d(x_n, y_n) \in B$
Or

$$\begin{aligned} \alpha_n &= N(x_n - y_n) \\ &= 2(1-1/n)R \\ &\to 2R \end{aligned}$$

Donc par passage à la borne sup, $\tau(A) = \sup B = 2R$. □

Idée
Astuce du taupin, on passe par ω puis inégalité triangulaire pour majorer.

Idée
Pour minorer, caractérisation séquentielle de la borne sup et distance entre éléments de deux suites.

1.2.5.2 Application bornées

Définition 1.32 – *(Application bornée)* :
Soit X un espace vectoriel normé non vide et $f \in \mathcal{F}(X, E)$. On dit que f est bornée ssi

$$\exists M > 0, \forall x \in X, N(f(x)) \leqslant M$$

c'est à dire si l'image directe $f(X)$ est bornée dans E.

Exemple 1.33

Si $X = \mathbb{N}$, une application de X dans E est une suite u : $\left|\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & E \\ n & \mapsto & u_n \end{array}\right.$. $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Cette suite est bornée ssi $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, N(u_n) \leqslant M$.

Proposition 1.34 – *(Nature de l'ensemble des fonctions bornées)* :
Soit $X \neq \emptyset$ et (E, N) un espace vectoriel normé. L'ensemble des fonctions bornées de X dans E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel noté $\mathscr{B}(X, E)$.

Si $X = \mathbb{N}$, l'ensemble des suites bornées sur E est noté $\mathscr{B}(\mathbb{N}, E) = \ell^\infty(E)$.

Démonstration. E étant un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, on sait que $\mathscr{F}(X, E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
Montrons que $\mathscr{B}(X, E)$ en est un sous-espace vectoriel :

- $\mathscr{B}(X, E) \subset \mathscr{F}(X, E)$
- La fonction constante nulle de X dans E est bornée donc $\mathscr{B}(X, E) \neq \emptyset$
- Soient $f, g \in \mathscr{B}(X, E), \alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Par hypothèse, $\exists M_1 > 0, \exists M_2 > 0, \forall x \in X, N(f(x)) \leqslant M_1$ et $N(g(x)) \leqslant M_2$

$$\begin{array}{rcll} N(\alpha f + \beta g) & = & N(\alpha f(x) + \beta g(x)) & \text{(par def)} \\ & \leqslant & N(\alpha f(x)) + N(\beta g(x)) & \text{(inégalité triangulaire)} \\ & \leqslant & |\alpha| N(f(x)) + |\beta| N(g(x)) & \\ & \leqslant & |\alpha| M_1 + |\beta| M_2 & \end{array}$$

Donc $\alpha f + \beta g$ est bornée.

□

1.3 Équivalence des normes

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Définition 1.35 – *(LHP)* : Soient N_1 et N_2 des normes sur E, on dit que N_1 est plus fine que N_2 si $\exists \beta > 0$ tel que $\forall u \in E, N_2(u) \leqslant \beta N_1(u)$.

Définition 1.36 – *(Normes équivalentes)* : Soient N_1 et N_2 deux normes sur E. On dit que N_1 et N_2 sont équivalentes ssi $\exists \alpha > 0, \exists \beta > 0$,

$$\forall x \in E,\ \beta N_2(x) \leqslant N_1(x) \leqslant \alpha N_2(x)$$

Remarque. (LHP) Si on a seulement $\exists \alpha > 0, \forall x \in E, N_1(x) \leqslant \alpha N_2(x)$ on dit que N_2 est plus fine que N_1.

Proposition 1.37 : *L'équivalence entre normes est une relation d'équivalence dans l'ensemble des normes sur E.*

Démonstration.

- Réflexivité : Soit N norme sur E.
  On a $\forall x \in E,\ 1N(x) \leqslant N(x) \leqslant 1N(x)$
- Symétrie : Soient N_1 et N_2 deux normes sur E telles que :

$$\exists \alpha > 0, \exists \beta > 0, \forall x \in E, \beta N_2(x) \leqslant N_1(x) \leqslant \alpha N_2(x)$$

Donc $\frac{1}{\alpha} N_1(x) \leqslant N_2(x) \leqslant \frac{1}{\beta} N_1(x)$

▷ Transitivité : Soient N_1, N_2, N_3 trois normes telles que
$\exists \alpha > 0, \exists \beta > 0, \beta N_2(x) \leqslant N_1(x) \leqslant \alpha N_2(x)$
$\exists \gamma > 0, \exists \tau > 0, \gamma N_3(x) \leqslant N_2(x) \leqslant \tau N_3(x)$
Donc $\beta\gamma N_3(x) \leqslant N_1(x) \leqslant \alpha\tau N_3(x)$

□

Proposition 1.38 – *(Équivalence du caractère borné pour les normes)* : *Soient N_1 et N_2 deux normes équivalentes de E et soit $A \subset E$. Alors A est bornée pour N_1 ssi A est bornée pour N_2.*

Idée
On suppose A bornée et on utilise la def de normes équivalentes.

Démonstration. Supposons que A est bornée pour N, $\exists M > 0, \forall x \in A, N_1(x) \leqslant M$
Par équivalence, $\exists \alpha > 0, \forall y \in E, N_2(y) \leqslant \alpha N_1(y)$
Donc $\forall x \in A, N_2(x) \leqslant \alpha M$
Donc A est bornée pour N_2.
Réciproque identique. □

Proposition 1.39 – *(Montrer que deux normes ne sont pas équivalentes)* : *Soient N_1, N_2 deux normes sur E telles qu'il existe $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de vecteurs non nuls de E vérifiant*

$$\frac{N_1(u_n)}{N_2(u_n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \quad ou \quad \frac{N_1(u_n)}{N_2(u_n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

ou

$$\frac{N_2(u_n)}{N_1(u_n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \quad ou \quad \frac{N_2(u_n)}{N_1(u_n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

Alors N_1 et N_2 ne sont pas équivalentes.

Remarque. Une suite qui fonctionne souvent est $(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Idée
Par l'absurde.

Démonstration. Si N_1 et N_2 avaient été équivalentes on aurait eu :
$\exists \alpha, \beta > 0, \forall x \in E, \alpha N_1(x) \leqslant N_2(x) \leqslant \beta N_1(x)$ en particulier $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha \leqslant \frac{N_2(u_n)}{N_1(u_n)} \leqslant \beta$
Absurde à cause de la limite. □

Exemple 1.40 – (Normes dans $\mathbb{R}^2$)

On montre (cf IV) que

$$\|\cdot\|_1 : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & |x|+|y| \end{array}\right.$$

$$\|\cdot\|_2 : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\|_2 \end{array}\right.$$

$$\|\cdot\|_\infty : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & \max(|x|,|y|) \end{array}\right.$$ sont des normes.

Soit $u = (x,y) \in \mathbb{R}^2$.
$\|u\|_\infty \leqslant |x| + |y| \leqslant 2\|u\|_\infty$ donc $\|u\|_\infty \leqslant \|u\|_1 \leqslant 2\|u\|_\infty$
Donc $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes.

On peut montrer de même les autres équivalences.

Exemple 1.41 – (Normes dans $\mathscr{C}([0,1],\mathbb{R})$)

On a le même genre de normes sur les fonctions avec les intégrales ou le sup.
$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty$
Donc la norme infinie est plus fine que le norme 1.
Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n(x) = x^n$.
Alors $\int_0^1 x^n \mathrm{d}x = \left[\frac{x^n+1}{n+1}\right] = \frac{1}{n+1}$ et $\|f_n\| = 1$
Donc $\frac{\|f_n\|_1}{\|f_n\|_\infty} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$: les normes ne sont pas équivalentes.

De même, la norme infinie est plus fine que la norme 2, et x^n montre aussi que les normes infinies et 2 ne sont pas équivalentes.
$\frac{\|f_n\|_1}{\|f_n\|_2} = \frac{\sqrt{2n+1}}{n+1} \sim \sqrt{\frac{2}{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$
Donc elles ne sont pas équivalentes.

Comme $(f,g) \mapsto \int_0^1 fg = \langle f, g\rangle$ est un produit scalaire, on a par Cauchy Schwarz :
$\|f\|_1 = \int_0^1 |f| \times 1 = \langle |f|, 1\rangle$
Donc la norme 2 est plus fine que la norme 1.

Théorème 1.42 : *Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sur E sont équivalentes entre elles.*

Démonstration. Admis pour le moment, sera fait plus tard dans l'année. □

1.4 Normes classiques

1.4.1 Normes infinies

Théorème 1.43 – *(Lemme de la borne sup)* : *Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ et $k \geqslant 0$. En notant $kA = \{ka, a \in A\}$, on a $\sup kA = k \sup A$.*

Démonstration. A est majorée donc kA l'est aussi.

- ▷ Si $k = 0$: c'est évident, $kA = \{0\}$
- ▷ Sinon :
  Soit $b \in A$ il vient $b = ka$ où $a \in A$, or $a \leqslant \sup A$ donc $b \leqslant k \sup A$.
  $k \sup A$ est donc un majorant de kA donc $\sup kA \leqslant k \sup A$.
  Appliquons ce résultat à $A' = kA$ et $k' = \frac{1}{k}$.
  Ainsi, $\sup k'A' \leqslant k' \sup A'$ donc $\sup A \leqslant \frac{1}{k} \sup kA$
  Donc $k \sup A \leqslant \sup kA$.

□

Proposition 1.44 – *(Norme infinie)* : *Soit X un ensemble non vide et $E = \mathscr{B}(X, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des fonctions bornées à valeur dans $\mathbb{K}$. Pour $f \in E$ on note :*

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)|, x \in X\}$$

Alors $\|\cdot\|_\infty$ est une norme appelée norme de la convergence uniforme.

Démonstration. $\|\cdot\|_\infty$ est bien définie à valeur dans $\mathbb{R}^+$.
Montrons que la norme infnie est une norme sur $\mathscr{B}(X, \mathbb{K})$.

- ▷ Séparation : Soit $f \in \mathscr{B}(X, \mathbb{K})$, telle que $\|f\|_\infty = 0$. Alors $\forall x \in X, |f(x)| \leqslant 0 = 0$ Donc $f = 0$.
- ▷ Homogénéité : Soit $f \in \mathscr{B}(X, \mathbb{K}), \lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{array}{rcl} \|\lambda f\|_\infty & = & \sup\{|\lambda|\,|f(x)|, x \in X\} \\ & = & |\lambda| \sup\{|f(x)|, x \in X\} \quad \text{(lemme de la borne sup)} \\ & = & |\lambda|\,\|f\|_\infty \end{array}$$

- ▷ Inégalité triangulaire : Soient $f, g \in \mathscr{B}(X, \mathbb{K})$, $x \in X$,

$$\begin{array}{rcl} |(f+g)(x)| & = & |f(x) + g(x)| \\ & \leqslant & |f(x)| + |g(x)| \\ & \leqslant & \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \end{array}$$

vrai pour tout x donc $\|f + g\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

□

Définition 1.45 – *(Norme infinie sur $\mathbb{K}^n$)* : Pour $X = \{1, \dots, n\}$ et en utilisant la bijection $\mathscr{B}(X, \mathbb{K})$ à $\mathbb{K}^n$:

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{B}(X, \mathbb{K}) & \to & \mathbb{K}^n \\ f & \mapsto & (f(1), \dots, f(n)) \end{array} \right.$$

On a ainsi construit $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{K}^n$ qui est donc une norme définie par $\|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty = \sup\{|x_1|, \dots, |x_n|\} = \max(|x_1|, \dots, |x_n|)$.

Définition 1.46 – *(Espace vectoriel des suites bornées)* : On note $\ell^\infty(K) = \mathscr{B}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des suites bornées à valeurs dans $\mathbb{K}$. On y a ainsi défini la norme $\|\cdot\|_\infty$ par :

$$\|(u_n)_{n\in\mathbb{N}}\|_\infty = \sup\{|u_n|, n \in \mathbb{N}\}$$

Définition 1.47 : On a $\mathscr{C}([a, b], \mathbb{K}) \subset \mathscr{B}([a, b], \mathbb{K})$ par le théorème des bornes atteintes.
On peut donc munir cet espace de la norme infinie par : $\forall f \in \mathscr{C}([a, b], \mathbb{K})$

$$\begin{array}{rcl} \|f\|_\infty & = & \sup\{|f(x)|, x \in [a, b]\} \\ & = & \max\{|f(x)|, x \in [a, b]\} \end{array}$$

1.4.2 Applications, produit cartésien d'espaces vectoriels normalisés

Théorème 1.48 – *(Norme produit)* : *Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des espaces vectoriels normés et E l'espace vectoriel $E = E_1 \times E_2 \cdots \times E_p$. Alors pour $u = (u_1, \dots, u_p) \in E$ on pose :*

$$N_\infty(u) = \max(N_1(u_1), \dots, N_p(u_p))$$

alors N_∞ est une norme sur E appelée norme produit.

Démonstration. N_∞ est bien définie et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

- ▷ Séparation : Supposons que $N_\infty(u) = 0$. Alors $\forall j \in \{1, \dots, p\}$, $N_j(u_j) = 0$. Or N_j est une norme donc $u_j = 0$.
- ▷ Homogénéité : Soit $\lambda \in K, u = (u_1, \dots, u_p)$,

$$\begin{aligned} N_\infty(\lambda u) &= \max N_j(\lambda u_j), j \in \{1, ..., p\} \\ &= |\lambda| \ \max\{N_j(u_j), j \in \{1, ..., p\}\} \\ &= |\lambda| \, N_\infty(u) \end{aligned}$$

- ▷ Inégalité triangulaire : Soient $u = (u_1, \dots, u_p)$, $v = (v_1, \dots, v_p) \in E$, $\forall j \in \{1, \dots, p\}$,

$$\begin{aligned} N_j(u_j + v_j) &\leqslant N_j(u_j) + N_j(v_j) \\ &\leqslant N_\infty(u) + N_\infty(v) \end{aligned}$$

Vrai pour tout j donc $N_\infty(u + v) \leqslant N_\infty(u) + N_\infty(v)$.

□

1.4.3 Normes 1

Définition 1.49 – *(Norme 1 sur $\mathbb{K}^n$)* : Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, on pose :

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

Théorème 1.50 – *(Norme 1 sur $\mathbb{K}^n$)* : *La norme 1 est une norme.*

Démonstration. La norme 1 est définie et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

- ▷ Si la norme est nulle, alors on a une somme de nombres positifs nuls, qui sont donc tous nuls.
- ▷ Si $\lambda \in \mathbb{K}$, $\|\lambda x\|_1 = \sum_{i=1}^n |\lambda x_i| = |\lambda| \, \|x_i\|_1$.
- ▷ Inégalité triangulaire classique à utiliser pour la prouver.

□

Définition 1.51 – *(Ensemble des suites convergentes)* :
On note $\ell^1(\mathbb{K}) = \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{n\geqslant 0} |u_n| \text{ est une suite convergente } \}$

Théorème 1.52 – *(Norme 1 suites)* : *En posant pour $u \in \ell^1(\mathbb{K})$,*

$$\|u\|_1 = \sum_{i=0}^{+\infty} |u_i|$$

on définit une norme.

Démonstration. $\|u\|_1$ est bien définie car la série converge absolument, et est à valeurs positives.

- ▷ Séparation : Si $\|u\|_1 = 0$, alors $\sum_{i=0}^{+\infty} |u_i| = 0$. Donc $\forall i, |u_i| = 0$ et $u = 0$.
- ▷ Homogénéité : $\sum_{i=0}^{+\infty} |\lambda u_i| = |\lambda| \sum_{i=0}^{+\infty} |u_i|$
- ▷ Inégalité triangulaire : Soient $u, v \in \ell^1(\mathbb{K})$,

$$\begin{aligned} \|u+v\|_1 &= \sum_{i=0}^{+\infty} |u_i + v_i| \\ &\leqslant \sum_{i=0}^{+\infty} |u_i| + |v_i| \\ &\leqslant \|u\|_1 + \|v\|_1 \end{aligned}$$

□

Définition 1.53 – *(Norme 1 sur $\mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$)* : Pour $f \in \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$, on pose :

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| \, \mathrm{d}t$$

Remarque. Si on prend le produit scalaire $\langle f, g\rangle = \int_a^b fg$, on a $f(x) = \langle f', 1\rangle$ (parfois utile en exercice).

Théorème 1.54 – *(Norme de la convergence moyenne)* : *C'est une norme appelée norme de la convergence moyenne.*

Démonstration. $\|\cdot\|_1$ est bien définie et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

- ▷ Si $\|f\|_1 = 0$ alors $\int_a^b |f(t)| \mathrm{d}t = 0$
  Or $|f|$ est continue positive donc $\forall t \in [a,b], f(t) = 0$
- ▷ Homogénéité : $\|\lambda f\| = |\lambda| \|f\|_1$
- ▷ Inégalité triangulaire : Utiliser inégalité triangulaire classique et croissance de l'intégrale.

□

Exemple 1.55

Si $E = \mathbb{K}(X)$. On peut poser pour $P \in E$ $\|P\| = \int_{-1}^{2} |P(t)| \mathrm{d}t$

La preuve est identique à celle d'avant sauf la fin de la vérification de l'axiome de séparation où il faut ajouter que P(t) est nul sur le segment, donc a une infinité de racines donc est nul.

1.4.4 Normes 2

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Théorème 1.56 : *L'application $\|\cdot\|_2$ définie par :*

$$\forall u \in E, \|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

est une norme appelée norme euclidienne associée au produit scalaire.

Idée

Pour l'inégalité triangulaire, utiliser Cauchy Schwarz.

Démonstration. $\|\cdot\|_2$ est bien définie et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ car le produit scalaire est positif.

- ▷ Séparation : Si $\|u\|_2 = 0$ alors $< u, u >= 0$ donc $u = 0$ car le produit scalaire est défini.
- ▷ Homogénéité : $\|\lambda u\| = \sqrt{\langle \lambda u, \lambda u \rangle} = |\lambda| \, \|u\|_2$
- ▷ Inégalité triangulaire : Soient $u, v \in E$,

$$\begin{aligned} \|u+v\|_2^2 &= \langle u+v, u+v \rangle \\ &= \|u\|_2^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|_2^2 \\ &\leqslant \|u\|_2^2 + 2\|u\|_2\|v\|_2 + \|v\|_2^2 \end{aligned}$$

Donc $\|u+v\|_2^2 \leqslant (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2$

□

Définition 1.57 – *(Norme sur $\mathbb{R}^n$)* :

Pour $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$, $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$. La norme associée est :

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

Théorème 1.58 – *(Espace vectoriel des suites de carré sommable)* : *L'ensemble $E = \ell^2(\mathbb{R}) = \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mid \sum_{n\leqslant 0} u_n^2$ converge$\}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel appelé espace des suites de carré sommable.*

Idée

Cheat code avec l'identité remarquable.

Démonstration.

- ▷ $E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$
- ▷ $0 \in E$
- ▷ Soient $u, v \in E, \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}$,
  $(\alpha u_n + v_n)^2 = \alpha^2 u_n^2 + v_n^2 + 2\alpha u_n v_n$. Les deux premiers termes sont des TGSCV.
  De plus $|u_n v_n| \leqslant \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2)$, donc $\sum_{n\geqslant 0} u_n v_n$ converge absolument donc converge.
  Donc $\sum_{n\geqslant 0}(\alpha u_n + v_n)^2$ est convergente.

□

Théorème 1.59 – *(Norme 2 pour les suites)* :
Pour $u, v \in \ell^2(\mathbb{R})$, $\langle u, v\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$ définit un produit scalaire. La norme euclidienne associée est :

$$\|u\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} u_n^2}$$

Démonstration. Par la démonstration précédente, $\langle u, v\rangle$ existe, et est bilinéaire symétrique par calcul facile et $u_n = 0$ si la norme est nulle. □

Soit $E = \mathscr{C}([a, b], \mathbb{R})$.

Théorème 1.60 – *(Norme de la convergence moyenne quadratique)* : *Pour $f, g \in E$, on pose $\langle f, g\rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire, et la norme associée est :*

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt}$$

on l'appelle norme de la convergence moyenne quadratique.

Démonstration. Facile comme les autres. □

1.4.5 Cas des espaces complexes

Définition 1.61 – *(Produit scalaire complexe)* : Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \left| \begin{array}{ccc} E \times E & \to & \mathbb{C} \\ (u, v) & \mapsto & \langle u, v\rangle \end{array} \right.$$

On dit que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire ou une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne définie positive ssi $\forall u, v, w \in E, \lambda \in \mathbb{C}$,

- $\langle \lambda u + v, w\rangle = \bar{\lambda}\langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle$
- $\langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}$
- $\langle u, u\rangle \in \mathbb{R}^+$
- $\langle u, u\rangle = 0$ ssi $u = 0$

Théorème 1.62 : *Inégalité de Cauchy Schwarz complexe :*

$$\forall u, v \in E, |\langle u, v\rangle| \leqslant \|u\|_2 \cdot \|v\|_2$$

Idée
Considérer $\langle \lambda u + v, \lambda u + v\rangle \geqslant 0$ et choisir λ astucieusement.

Démonstration. Soient $u, v \in E$, pour $\lambda \in \mathbb{C}$, $\langle \lambda u + v, \lambda u + v\rangle \in \mathbb{R}^+$

$$\begin{aligned} \langle \lambda u + v, \lambda u + v\rangle &= \lambda\langle \lambda u + v, u\rangle + \langle \lambda u + v, v\rangle \\ &= \lambda(\bar{\lambda}\langle u, u\rangle + \langle v, u\rangle) + \bar{\lambda}\langle u, v\rangle + \langle v, v\rangle \\ &= |\lambda|^2\langle u, u\rangle + \bar{\lambda}\langle u, v\rangle + \langle v, v\rangle \\ &= |\lambda|^2\langle u, u\rangle + 2\,\mathrm{Re}\,(\lambda\langle v, u\rangle) + \langle v, v\rangle \end{aligned}$$

Considérons $\lambda = -\dfrac{-\langle u,v\rangle}{\langle u,u\rangle}$ en ce λ la quantité est dans $\mathbb{R}^+$.

$\dfrac{|\langle u,v\rangle|^2}{\langle u,u\rangle} - 2\,\mathrm{Re}\left(\dfrac{|\langle u,v\rangle|^2}{\langle u,u\rangle}\right) + \langle v,v\rangle \geqslant 0$

Donc $-\dfrac{|\langle u,v\rangle|^2}{\langle u,u\rangle} + \langle v,v\rangle \geqslant 0$

Donc $|\langle u,v\rangle|^2 \leqslant \langle u,u\rangle\langle v,v\rangle$

Donc $|\langle u,v\rangle| \leqslant \|u\|_2 \cdot \|v\|_2$ ce qui est l'inégalité de Cauchy Schwarz. □

Théorème 1.63 – *(Norme hermitienne associée)* : $\|u\|_2 = \sqrt{\langle u,v\rangle}$ *est une norme sur* E *appelée norme hermitienne associée.*

Démonstration. Cette norme existe et est positive.

▷ Séparation : Si $\|u\|_2 = 0$ alors $u = 0$

▷ Homogénéité :

$$\begin{aligned}\|\lambda u\|_2 &= \sqrt{\langle \lambda u, \lambda v\rangle}\\ &= |\lambda|\,\|u\|_2\end{aligned}$$

▷ Inégalité triangulaire : Soient $u, v \in E$,

$$\begin{aligned}\|u+v\|_2^2 &= \langle u+v, u+v\rangle\\ &= \langle u+u\rangle + \langle u,v\rangle + \langle v,u\rangle + \langle v,v\rangle\\ &= \|u\|_2^2 + \langle u,v\rangle + \overline{\langle u,v\rangle} + \|v\|_2^2\\ &= \|u\|_2^2 + 2\,\mathrm{Re}\,(\langle u,v\rangle) + \|v\|_2^2\\ &\leqslant \|u\|_2^2 + 2|\langle u,v\rangle| + \|v\|_2^2\\ &\leqslant \|u\|_2^2 + 2\|u\|_2\|v\|_2 + \|v\|_2^2\\ &\leqslant (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2\end{aligned}$$

□

Exemple 1.64

Si $u = (u_1, \dots, u_n)$, $\|u\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |u_i|^2}$ définit une norme.
C'est la norme euclidienne (resp. hermitienne) canonique si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$).
Elle provient du produit scalaire défini par :
$\forall u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\langle u,v\rangle = \begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} u_i v_i & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R}\\ \displaystyle\sum_{i=1}^{n} u_i \overline{v_i} & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C}\end{cases}$$

Sur $\ell^2(\mathbb{K})$ espace vectoriel des suites de carré sommables, $\ell^2(\mathbb{K}) = \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mid \sum_{n\geqslant 0} |u_n|^2 \text{ converge}\}$.

On pose $\|u_n\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2}$.
C'est une norme euclidienne (resp. hermitienne) si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$) issue du produit

scalaire $\langle u_n, v_n\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ $\langle u_n, v_n\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \overline{v_n}$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Preuve :

$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n v_n| \leqslant \frac{1}{2}(|u_n|^2 + |v_n|^2)$ est le terme général d'une série convergente.

Et donc $\ell^2(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ car $|u_n + v_n|^2 \leqslant |u_n|^2 + 2|u_n v_n| + |v_n|^2$.

Sur $\mathscr{C}([a,b], \mathbb{K})$:

On pose $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 \mathrm{d}t}$

C'est la norme de la convergence moyenne quadratique. Elle est issue du produit scalaire : $\langle f, g\rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)}\mathrm{d}t$

Preuve :

Évidente sauf le si $\|f\|_2 = 0$ alors $\int_a^b |f(t)|^2 \mathrm{d}t = 0$. Or f continue donc $|f|^2 = 0$ donc $f = 0$.

TD : Normes et distances

1

1.5 Énoncés des Exercices

Exercice 1.1 (Exercice 89 Algèbre) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 2$. On pose $z = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.

1. On suppose $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Déterminer le module et un argument du complexe $z^k - 1$.
2. On pose $S = \sum_{k=0}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \frac{2}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.

Exercice 1.2 Montrer que sur $E = \mathbb{R}^2$, l'application N définie par :

$$N(x, y) = \sup\{|tx + y|,\ t \in [0, 1]\}$$

est une norme et que pour tout (x, y), $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$.

Exercice 1.3 (Exercice 37 Analyse) On note E l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On pose, pour $f \in E$:

$$N_\infty(f) = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)| \quad \text{et} \quad N_1(f) = \int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

1. (a) Démontrer que N_∞ et N_1 sont deux normes sur E.
   (b) Démontrer qu'il existe $k > 0$ tel que, pour tout f de E, $N_1(f) \leqslant kN_\infty(f)$.
   (c) Démontrer que tout ouvert pour la norme N_1 est un ouvert pour la norme N_∞.
2. Démontrer que les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.

Exercice 1.4 Soit $E = \{f \in \mathscr{C}^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$.

1. Justifier pourquoi E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
2. Pour $f \in E$, on définit :

   $$n(f) = \|f + f'\|_\infty \quad \text{et} \quad N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

   Montrer que n et N sont deux normes sur E.
3. Montrer qu'elles sont équivalentes.

Exercice 1.5 On se place dans $E = \mathscr{C}^p([0, 1], \mathbb{R})$ et on définit pour tout entier k inférieur à p, et toute $f \in E$:

$$N_k(f) = \sum_{i=0}^{k-1} |f^{(i)}(0)| + \sup\{|f^{(k)}(t)|,\ t \in [0, 1]\}$$

1. Montrer que N_k est une norme.
2. Montrer que ces normes sont deux à deux non-équivalentes.

Exercice 1.6 Soit E l'espace vectoriel des fonctions lipschitziennes de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on pose :

$$N(f) = \sup\{|f(x)|, x \in [0,1]\} + \sup\left\{\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|, x \neq y\right\}$$

Montrer que N est une norme. Est-elle équivalente à la norme infinie ?

Exercice 1.7 On note $E = \{f \in \mathscr{C}^2([0,1],\mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}$ que l'on munit de $\|\cdot\|_\infty$ et de N définie par :

$$N(f) = \sqrt{\int_0^1 f''(t)^2 \,\mathrm{d}t}$$

1. Vérifier que N est une norme sur E.
2. Montrer que pour $f \in E$, $\|f\|_\infty \leqslant N(f)$.
   Indication : On montrera successivement que pour tout x on a :

$$f(x) \leqslant \sqrt{\int_0^1 f'(t)^2 \,\mathrm{d}t}, \quad \text{puis} \quad f(x) \leqslant \sqrt{\int_0^1 -f(t)f''(t) \,\mathrm{d}t}$$

$$\text{puis} \quad f(x) \leqslant \sqrt{\|f\|_\infty \sqrt{\int_0^1 f''(t)^2 \,\mathrm{d}t}}$$

3. Montrer que N et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes.

Exercice 1.8 (Exercice 38 Analyse) On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels.
On pose : $\forall P \in E,\ N_1(P) = \sum_{i=0}^{n} |a_i|$ et $N_\infty(P) = \max_{0\leqslant i\leqslant n} |a_i|$ où $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ avec $n \geqslant \deg P$.

1. (a) Démontrer que N_∞ est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
   (b) Dans la suite de l'exercice, on admet que N_1 est une norme sur $\mathbb{R}[X]$. Démontrer que tout ouvert pour la norme N_∞ est un ouvert pour la norme N_1.
   (c) Démontrer que les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.
2. On note $\mathbb{R}_k[X]$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ constitué par les polynômes de degré inférieur ou égal à k. On note N_1' la restriction de N_1 à $\mathbb{R}_k[X]$ et N_∞' la restriction de N_∞ à $\mathbb{R}_k[X]$.
   Les normes N_1' et N_∞' sont-elles équivalentes ?

Exercice 1.9 On a vu plus haut que dans $E = \mathbb{R}^2$, l'application $N : (x,y) \mapsto \sup\{|tx+y|, t \in [0,1]\}$ est une norme et que pour tout (x,y), $N(x,y) = \max(|y|, |x+y|)$.
Dessiner la boule fermée de centre 0 et de rayon 1.

Exercice 1.10 Soit B une partie d'un espace vectoriel normé E telle qu'il existe a et $R > 0$ tels que $B = B(a,R)$. Montrer que R et a sont uniques.

1.6 Corrections

Corrigé de l'exercice 1.1

1. En utilisant la technique de l'angle moitié on a :

$$z^k - 1 = e^{i\frac{2k\pi}{n}} - 1 = e^{i\frac{k\pi}{n}}\left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}}\right) = e^{i\frac{k\pi}{n}} \cdot 2i\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

Pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$, on a $0 < \frac{k\pi}{n} < \pi$, donc $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) > 0$.

Donc le module de $z^k - 1$ est $2\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ et un argument est $\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2}$.

2. On remarque que pour $k = 0$, $|z^k - 1| = 0$ et $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 0$.

Donc d'après la question précédente, on a $S = 2\sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

S est donc la partie imaginaire de $T = 2\sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{k\pi}{n}}$.

Comme $e^{i\frac{\pi}{n}} \neq 1$, on a :

$$T = 2\frac{1 - e^{i\pi}}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}} = \frac{4}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}}$$

Or $1 - e^{i\frac{\pi}{n}} = e^{i\frac{\pi}{2n}}\left(e^{-i\frac{\pi}{2n}} - e^{i\frac{\pi}{2n}}\right) = -2ie^{i\frac{\pi}{2n}}\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)$.

On en déduit que $T = \frac{4}{-2i\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)e^{i\frac{\pi}{2n}}} = \frac{2i}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}e^{-i\frac{\pi}{2n}}$.

En isolant la partie imaginaire de T, et comme $\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) \neq 0$ (car $n \geqslant 2$), on en déduit que :

$$S = \mathrm{Im}\,(T) = \frac{2}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{2}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

Corrigé de l'exercice 1.2

Le plus simple est de commencer par montrer la formule proposée pour N.

À (x, y) fixé, $t \mapsto tx + y$ est affine donc atteint son maximum et son minimum en 0 et 1 sur le segment $[0, 1]$.

Donc la borne supérieure recherchée, qui est la valeur maximale de la valeur absolue (car on a affaire à une fonction continue sur un segment), est atteinte soit en 0 soit en 1.

Ainsi, $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$.

N est donc bien à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

Soient x, y, x', y' des réels et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Séparation :

Si $N(x,y)=0$,
alors $\max(|y|,|x+y|)=0$,
donc $y=0$ et $x+y=0$,
donc $x=0$.
D'où $(x,y)=(0,0)$.

Homogénéité :

$$N(\lambda x,\lambda y)=\sup_{t\in[0,1]}|t\lambda x+\lambda y|=|\lambda|\sup_{t\in[0,1]}|tx+y|=|\lambda|N(x,y)$$

Inégalité triangulaire :

$$N((x,y)+(x',y'))=N(x+x',y+y')=\max(|x+x'+y+y'|,|y+y'|)$$

Or $|x+x'+y+y'|\leq|x+y|+|x'+y'|\leq N(x,y)+N(x',y')$.
Et $|y+y'|\leq|y|+|y'|\leq N(x,y)+N(x',y')$.
Le maximum de deux nombres inférieurs à S est inférieur à S,
donc $N((x,y)+(x',y'))\leq N(x,y)+N(x',y')$.

Corrigé de l'exercice 1.3

1. (a) **N_∞ est une norme :** Soit $f\in E$. f est continue sur le segment $[0,1]$, donc bornée, $N_\infty(f)$ existe.
   - ▷ *Séparation :* Si $N_\infty(f)=0$, alors $\forall t\in[0,1],|f(t)|=0$, donc $f=0$.
   - ▷ *Homogénéité :* $N_\infty(\lambda f)=\sup|\lambda f(x)|=|\lambda|N_\infty(f)$.
   - ▷ *Inégalité triangulaire :* $|(f+g)(t)|\leqslant|f(t)|+|g(t)|\leqslant N_\infty(f)+N_\infty(g)$.
     Comme c'est vrai pour tout t, $N_\infty(f+g)\leqslant N_\infty(f)+N_\infty(g)$.

   N_1 est une norme :
   - ▷ *Séparation :* Si $N_1(f)=0$, alors $\displaystyle\int_0^1|f(t)|\,\mathrm{d}t=0$. Or $|f|$ est continue et positive, donc $|f|=0$, donc $f=0$.
   - ▷ *Homogénéité :* Par linéarité de l'intégrale, $N_1(\lambda f)=|\lambda|N_1(f)$.
   - ▷ *Inégalité triangulaire :* $|f(t)+g(t)|\leqslant|f(t)|+|g(t)|$. Par croissance de l'intégrale, $N_1(f+g)\leqslant N_1(f)+N_1(g)$.

   (b) $k=1$ convient car $\forall f\in E,\ N_1(f)=\displaystyle\int_0^1|f(t)|\,\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1 N_\infty(f)\,\mathrm{d}t=N_\infty(f)$.

   (c) L'application identité de (E,N_∞) vers (E,N_1) est continue car linéaire et vérifiant $N_1(f)\leqslant kN_\infty(f)$.
   L'image réciproque d'un ouvert par une application continue étant un ouvert, on en déduit qu'un ouvert pour la norme N_1 est un ouvert pour la norme N_∞.
2. Pour $f_n(t)=t^n$, on a $N_1(f_n)=\frac{1}{n+1}$ et $N_\infty(f_n)=1$. Donc $\lim_{n\to+\infty}\frac{N_\infty(f_n)}{N_1(f_n)}=+\infty$. Les normes ne sont pas équivalentes.

Corrigé de l'exercice 1.4

1. E est un sous-ensemble non vide de $\mathscr{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ (il contient la fonction nulle).
   Il est stable par combinaison linéaire, c'est donc un sous-espace vectoriel.
2. n et N sont à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Soient $f, g \in E, \lambda \in \mathbb{R}$.
   Pour $n(f)$:
   - ▷ **Séparation :** Si $n(f) = 0$,
     alors $\|f + f'\|_\infty = 0$, donc $f + f' = 0$.
     C'est une équation différentielle $y' + y = 0$.
     Il existe α tel que $f(x) = \alpha e^{-x}$.
     Or $f(0) = 0$, donc $\alpha = 0$ et $f = 0$.
   - ▷ **Homogénéité :** $n(\lambda f) = \|\lambda(f + f')\|_\infty = |\lambda| n(f)$.
   - ▷ **Inégalité triangulaire :** $n(f+g) = \|(f+g)+(f+g)'\|_\infty \leqslant \|f + f'\|_\infty + \|g + g'\|_\infty = n(f) + n(g)$.

   Pour $N(f)$: Si $N(f) = 0$, alors $\|f\|_\infty = 0$ et $\|f'\|_\infty = 0$, donc $f = 0$.
   L'homogénéité et l'inégalité triangulaire découlent directement des propriétés de la norme $\|\cdot\|_\infty$.
3. Il est clair par inégalité triangulaire que pour tout $f \in E$, $n(f) \leqslant \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = N(f)$.
   Pour l'autre sens, majorons $\|f\|_\infty$ par $n(f)$.
   Soit $x \in [0,1]$. Posons $g(x) = e^x f(x)$.
   On a $f(x) = e^{-x} g(x) = e^{-x}(g(x) - g(0)) = e^{-x} \displaystyle\int_0^x g'(t)\,\mathrm{d}t$.
   Or $g'(t) = e^t(f(t) + f'(t))$.
   Donc $|f(x)| \leqslant e^{-x} \displaystyle\int_0^x e^t |f(t) + f'(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant 1 \cdot \int_0^1 e^1 n(f)\,\mathrm{d}t = e \cdot n(f)$.
   Ceci étant vrai pour tout x, $\|f\|_\infty \leq e \cdot n(f)$, $\|f'\|_\infty = \|(f + f') - f\|_\infty \leqslant n(f) + \|f\|_\infty \leqslant (1 + e) n(f)$.
   Au total, $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \leqslant (1 + 2e) n(f)$.
   Les normes sont équivalentes.

Corrigé de l'exercice 1.5

1. $N_k(f)$ est bien définie car $f^{(k)}$ est continue sur un segment donc bornée.
   - ▷ **Séparation :** Si $N_k(f) = 0$,
     Alors $\|f^{(k)}\|_\infty = 0$ donc $f^{(k)} = 0$.
     f est un polynôme de degré $\leq k - 1$.
     De plus, $f^{(i)}(0) = 0$ pour $i < k$.
     La formule de Taylor en 0 montre que $f = 0$.
   - ▷ **Homogénéité :** Immédiate par linéarité de la dérivation.
   - ▷ **Inégalité triangulaire :** Immédiate par inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$ et pour la norme infinie.
2. Considérons la suite $f_n(x) = x^n$.
   Soient $k_1 < k_2$. Pour $n > k_2$, on a $N_{k_1}(f_n) \approx \frac{n!}{(n-k_1)!}$ (termes dominant en norme infinie sur $[0,1]$).
   Le rapport $\frac{N_{k_1}(f_n)}{N_{k_2}(f_n)}$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini
   (le degré de dérivation k_2 "tue" moins de termes n que k_1 ?
   Non, c'est l'inverse. $f^{(k)}(x) = n(n-1)\dots(n-k+1)x^{n-k}$. $\|f^{(k)}\|_\infty \approx n^k$.
   Donc $N_{k_1} \approx n^{k_1}$ et $N_{k_2} \approx n^{k_2}$. Le rapport tend vers 0).

Conclusion : les normes ne sont pas équivalentes.

Corrigé de l'exercice 1.6

Notons $\Delta = \{(x,x), x \in [0,1]\}$ et $A = [0,1]^2 \setminus \Delta$.

Puisque f est lipschitzienne, le taux d'accroissement $g_f(x,y) = \frac{f(x)-f(y)}{x-y}$ est borné sur A.

$N(f) = \|f\|_\infty + \|g_f\|_\infty$ est bien définie et positive.

- ▷ **Séparation :** Si $N(f) = 0$, alors $\|f\|_\infty = 0$, donc $f = 0$.
- ▷ **Homogénéité :** $N(\lambda f) = |\lambda| N(f)$.
- ▷ **Inégalité triangulaire :**

  $|g_{f+h}(x,y)| \leqslant |g_f(x,y)| + |g_h(x,y)|$, donc $\|g_{f+h}\|_\infty \leqslant \|g_f\|_\infty + \|g_h\|_\infty$.
  D'où $N(f+h) \leqslant N(f) + N(h)$.

Non-équivalence avec la norme infinie :

Prenons $f_n(x) = x^n$. $\|f_n\|_\infty = 1$.
Pour une fonction C^1, $\|g_f\|_\infty = \|f'\|_\infty$. Ici $\|f_n'\|_\infty = n$.
Donc $N(f_n) = 1 + n$.
Le rapport $N(f_n)/\|f_n\|_\infty = n + 1$ tend vers $+\infty$.
Les normes ne sont pas équivalentes.

Corrigé de l'exercice 1.7

1. $N(f) = \|f''\|_2$. N est à valeurs positives.
   Homogénéité et inégalité triangulaire découlent de la norme 2.
   Séparation : Si $N(f) = 0$, alors $f'' = 0$, donc f est affine. Comme $f(0) = f(1) = 0$, $f = 0$.
2. Comme $f(0) = 0$, $f(x) = \int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t = \langle f', \mathbf{1}_{[0,x]} \rangle$.
   Par Cauchy-Schwarz : $|f(x)| \leqslant \|f'\|_2 \cdot \sqrt{x} \leqslant \|f'\|_2 \leqslant \sqrt{\int_0^1 f'(t)^2\,\mathrm{d}t}$.
   Ensuite, par intégration par parties :

   $$\int_0^1 f'(t)^2\,\mathrm{d}t = [f(t)f'(t)]_0^1 - \int_0^1 f(t)f''(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 f(t)f''(t)\,\mathrm{d}t$$

   (car $f(0) = f(1) = 0$).
   Donc $f(x)^2 \leqslant \left|\int_0^1 f(t)f''(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \|f\|_\infty \int_0^1 |f''(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \|f\|_\infty \|f''\|_2$ (par Cauchy-Schwarz sur 1 et $|f''|$).
   Ainsi $f(x)^2 \leqslant \|f\|_\infty N(f)$.
   Comme c'est vrai pour tout x, $\|f\|_\infty^2 \leqslant \|f\|_\infty N(f)$, d'où $\|f\|_\infty \leqslant N(f)$.
3. Considérons $f_n(x) = \sin(n\pi x)$, $\|f_n\|_\infty = 1$.
   $f_n''(x) = -(n\pi)^2 \sin(n\pi x)$. $N(f_n) = (n\pi)^2 \|\sin(n\pi\cdot)\|_2 \approx Cn^2$.
   Le rapport tend vers l'infini donc les normes ne sont pas équivalentes.

Corrigé de l'exercice 1.8

1. (a) On vérifie aisément les propriétés d'une norme pour N_∞ à partir de celles de la valeur absolue.
   (b) Soit U un ouvert de l'espace vectoriel normé $(\mathbb{R}[X], N_\infty)$.

   Montrons que U est également un ouvert pour $(\mathbb{R}[X], N_1)$.

   Soit $P \in U$. Puisque U est un ouvert pour la norme N_∞, il existe un rayon $r > 0$ tel que la boule ouverte centrée en P et de rayon r pour N_∞ soit incluse dans U :

   $$B_\infty(P, r) \subset U$$

   Or, pour tout polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$, nous avons l'inégalité fondamentale des normes :

   $$N_\infty(Q) \leqslant N_1(Q) \qquad \text{(car le max est toujours inférieur ou égal à la somme)}$$

   Par conséquent, si un polynôme Q appartient à la boule $B_1(P, r)$, c'est-à-dire si $N_1(P - Q) < r$, alors on a nécessairement $N_\infty(P - Q) \leqslant N_1(P - Q) < r$. Cela implique que $Q \in B_\infty(P, r)$. On en déduit l'inclusion géométrique des boules :

   $$B_1(P, r) \subset B_\infty(P, r)$$

   Par transitivité de l'inclusion, on a donc :

   $$B_1(P, r) \subset U$$

   Ainsi, pour tout $P \in U$, il existe une boule ouverte pour la norme N_1 centrée en P et contenue dans U. Par définition, cela prouve que U est un ouvert pour N_1.

   (c) Pour $P_n(X) = \sum_{k=0}^{n} X^k$, $N_\infty(P_n) = 1$ et $N_1(P_n) = n + 1$.

   Le rapport tend vers l'infini. Les normes ne sont pas équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$.
2. **Sur $\mathbb{R}_k[X]$:** $\mathbb{R}_k[X]$ est un espace vectoriel de dimension finie $(k + 1)$.

   Toutes les normes sur un espace de dimension finie sont équivalentes.

   Donc N_1' et N_∞' sont équivalentes.

Corrigé de l'exercice 1.9

La boule unité fermée est définie par $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid N(x, y) \leqslant 1\}$.

$$N(x, y) \leqslant 1 \iff \max(|y|, |x + y|) \leqslant 1 \iff |y| \leqslant 1 \text{ et } |x + y| \leqslant 1$$

Ceci équivaut au système d'inégalités :

$$-1 \leqslant y \leqslant 1 \text{ et } -1 \leqslant x + y \leqslant 1$$

C'est donc l'intersection de la bande horizontale définie par $y \in [-1, 1]$ et de la bande oblique définie par $-1 - y \leq x \leq 1 - y$.

C'est un parallélogramme (centré en 0, de sommets $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ si on regarde les intersections... non, vérifions : si $y = 1$, $-2 \leq x \leq 0$, points $(0, 1)$ et $(-2, 1)$. Si $y = -1$, $0 \leq x \leq 2$, points $(0, -1)$ et $(2, -1)$).

La figure est un parallélogramme.

Corrigé de l'exercice 1.10

Supposons que $B = B(a, R) = B(a', R')$.

Le diamètre de la boule est $d(B) = \sup\{\|x - y\|, x, y \in B\} = 2R$.

Donc $2R = 2R'$, soit $R = R'$.

Supposons maintenant $a \neq a'$. On va construire un point qui est dans $B(a, R)$ et pas dans $B(a', R')$.

Posons $u = \frac{a'-a}{\|a'-a\|}$. Considérons $x = a' + \left(R - \frac{\|a'-a\|}{2}\right) u$.

On calcule $\|x - a'\| = R - \frac{\|a'-a\|}{2} < R$ (si $a \neq a'$), donc $x \in B(a', R')$.

Mais $\|x - a\| = \|a' - a + (R - \ldots)u\| = \|\|a' - a\|u + (R - \frac{\|a'-a\|}{2})u\| = R + \frac{\|a'-a\|}{2} > R$.

Donc $x \notin B(a, R)$. Ceci contredit l'égalité des ensembles.

Donc $a = a'$.

Chapitre 2

Suites

Table des matières

2.1 Suites réelles ou complexes 52
2.1.1 Convergence 52
2.1.2 Théorèmes liés à l'ordre dans $\mathbb{R}$ 54
2.1.3 Théorèmes d'existence de limites 54
2.1.4 Étude de suites récurrentes 55
2.1.5 Suites réelles divergentes 58
2.2 Suites dans un espace vectoriel normé 59
2.2.1 Convergence et divergence 59
2.2.2 Invariance par changement de norme 60
2.2.3 Application à la dimension finie 60
2.2.4 Espace produit 61
2.2.5 Opérations algébriques 61
2.3 Suites extraites 62
2.3.1 Valeur d'adhérence 63
2.3.2 Cas de la dimension finie 64
2.4 Complément hors programme (suites de Cauchy) 66
2.5 Énoncés des Exercices 68
2.5.1 Suites récurrentes de $\mathbb{R}$ 68
2.5.2 Autres suites numériques 69
2.5.3 Suites d'un espace vectoriel normé 69
2.5.4 Valeurs d'adhérence 70
2.6 Corrections 71

Chapitre 3 Topologie et continuité 82

Suites

2

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
On prendra (E, N) un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé.

2.1 Suites réelles ou complexes

2.1.1 Convergence

Définition 2.1 – *(Limite d'une suite)* :
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}$ et $\ell \in \mathbb{K}$. Alors on a équivalence entre :

(i) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant n_0 \implies |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$

(ii) En notant pour $\varepsilon > 0$, $M_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N} \mid |u_n - \ell| > \varepsilon\}$, $\forall \varepsilon > 0,\ M_\varepsilon$ est fini.

En ce cas ℓ est unique, et on dit que la suite (u_n) converge vers ℓ et on note :

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$$

Démonstration.
Supposons (i) :

Soit $\varepsilon > 0$. On prend un n_0 tel que $\forall n \geqslant n_0$, n n'appartient pas à M_ε. Donc M_ε est majoré par n_0 et est donc fini. (ii) est donc vérifiée.

Idée
Pour l'équivalence :
(i) ⇒ (ii) : si M_ε n'est pas fini, il est non majoré.
(ii) ⇒ (i) : si M_ε est fini, il est majoré.

Supposons (ii) :

Soit $\varepsilon > 0$.
Comme M_ε est fini, il est majoré par un certain N.
Posons $n_0 = N + 1$, si $n \geqslant n_0$, alors n n'appartient pas à M_ε et donc $|u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$. Donc (i) est vérifiée.

Unicité de la limite :

Supposons que ℓ_1 et ℓ_2 conviennent :
Il existe n_0 tel que $\forall n \geqslant n_0$, $|u_n - \ell_1| \leqslant \varepsilon$ et $\forall n > n_1, |u_n - \ell_2| \leqslant \varepsilon$.
Soit $n_2 = n_0 + n_1$, on a :
$|u_{n_2} - \ell_1| \leqslant \varepsilon$ et $|u_{n_2} - \ell_2| \leqslant \varepsilon$.
Donc $0 \leqslant |\ell_1 - \ell_2| \leqslant |u_{n_2} - \ell_1| + |u_{n_2} - \ell_2| \leqslant 2\varepsilon$.
Vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $\ell_1 = \ell_2$. □

Idée
Unicité : utiliser la définition de limite deux fois puis inégalité triangulaire.

Proposition 2.2 – *(Caractérisation dans $\mathbb{C}$)* : *Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{C}$. Alors :*

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell \iff \mathrm{Re}(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathrm{Re}(\ell) \text{ et } \mathrm{Im}(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathrm{Im}(\ell)$$

Théorème 2.3 : *Soit* $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ *ou* $\mathbb{C}$.
Soient (u_n) *et* (v_n) *deux suites de* $\mathbb{K}$ *et* $\lambda, \mu, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{K}$ *Alors :*

- *Si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1$ *et* $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_2$, *alors* $(u_n + v_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} (\ell_1 + \ell_2)$
- *Si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1$ *et* $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_2$, *alors* $(u_n v_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} (\ell_1 \ell_2)$
- *Si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1$ *et* $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_2$, *alors* $(\lambda u_n + \mu v_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} (\lambda\ell_1 + \mu\ell_2)$
- *si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ *et* v_n *est bornée, alors* $(u_n v_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$

Théorème 2.4 – *(de Cesàro)* : *Soit* $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ *et* $\ell \in \mathbb{K}$, *tel que* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

Si on pose $v_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} u_k$ *, alors :*

$$v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$$

Idée
Utilisation de l'ε.

Démonstration. On sait que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0, |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$.
Soit $\varepsilon > 0$, et soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$\begin{aligned}
|v_n - \ell| &= \left|\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k\right) - \ell\right| \\
&= \frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^{n} u_k - n\ell\right| \\
&= \frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^{n} (u_k - \ell)\right| \\
&\leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} |u_k - \ell|
\end{aligned}$$

Supposons $n \geqslant n_0$, alors :

$$\begin{aligned}
|v_n - \ell| &\leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell| + \frac{1}{n}\sum_{k=n_0}^{n} |u_k - \ell| \\
&\leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell| + \frac{n + n_0 - 1}{n}\varepsilon \\
&\leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell| + \varepsilon
\end{aligned}$$

Or $\dfrac{A}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc $\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1, \left|\dfrac{A}{n}\right| \leqslant \varepsilon$
Donc en posant $n_2 = \max(n_0, n_1)$, on a :
Pour $n \geqslant n_2$, $|v_n - \ell| \leqslant 2\varepsilon$.
Donc $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$. □

2.1.2 Théorèmes liés à l'ordre dans $\mathbb{R}$

Théorème 2.5 : *Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, $\ell \in \mathbb{K}$, et $(\alpha_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.*

Si $\begin{cases} \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geqslant n_0, \quad |u_n - \ell| \leqslant \alpha_n \\ \alpha_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \end{cases}$

Alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

Théorème 2.6 – *(Passage à la limite dans les inégalités)* : *Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles, et $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$ telles que :*

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1 \quad \text{et} \quad v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_2$$

Si $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0, u_n \leqslant v_n$, alors $\ell_1 \leqslant \ell_2$.

Théorème 2.7 – *(des gendarmes)* : *Soient $(u_n), (v_n), (w_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.*
On suppose que :

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell \text{ et } w_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$$

et $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0, u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$.
Alors $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge et $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

Théorème 2.8 – *(Signe d'une suite à partir d'un rang avec la limite)* :
Soient $(u_n), (v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ convergentes de limites respectives ℓ_1 et ℓ_2.
Si $\ell_1 < \ell_2$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0, u_n < v_n$.

Idée
Utilisation de l'ε, il suffit de bien le choisir.

Démonstration. On a $\forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_1, |u_n - \ell_1| < \varepsilon$ et
$\forall \varepsilon > 0, \exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_2, |v_n - \ell_2| < \varepsilon$.
Posons $\varepsilon = \dfrac{\ell_2 - \ell_1}{3} > 0$. On prend alors $n_0 = \max(n_1, n_2)$.
Soit $n \geqslant n_0$, on a :

$$u_n \leqslant \ell_1 + \varepsilon = \frac{2\ell_1 + \ell_2}{3} < \frac{\ell_1 + 2\ell_2}{3} = \ell_2 - \varepsilon \leqslant v_n$$

□

2.1.3 Théorèmes d'existence de limites

Théorème 2.9 – *(de la limite monotone)* : *Toute suite réelle croissante et majorée converge vers la borne supérieure de ses valeurs.*

Théorème 2.10 – *(Suites adjacentes)* : *Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles.*
Si (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et :

$$\lim_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$$

Alors (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite ℓ et $\forall n\in\mathbb{N}, u_n\leqslant\ell\leqslant v_n$.

Théorème 2.11 – *(Lien suites-séries)* : *Soit (u_n) une suite réelle, alors (u_n) converge ssi $\Sigma_{n>0}(u_{n+1}-u_n)$ converge.*

Exemple 2.12

Soient $a<b\in\mathbb{R}$.
On pose $u_0=a, v_0=b$ et $\forall n\in\mathbb{N}$, $u_{n+1}=\sqrt{u_nv_n}$ et $v_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$.
On a $\forall n\in\mathbb{N}, v_{n+1}-u_{n+1}=\dfrac{u_n+v_n-2\sqrt{u_nv_n}}{2}=\dfrac{(\sqrt{v_n}-\sqrt{u_n})^2}{2}\geqslant 0$.
Donc $u_{n+1}\leqslant v_{n+1}$. Comme $a<b, \forall n\in\mathbb{N}, u_n<v_n$.
De plus, $u_{n+1}-u_n=\sqrt{u_nv_n}-u_n=\sqrt{u_n}\left(\sqrt{v_n}-\sqrt{u_n}\right)\geqslant 0$.
$v_{n+1}-v_n=\frac{u_n+v_n}{2}-v_n=\frac{u_n-v_n}{2}\leqslant 0$.
Donc (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante.
Il reste à montrer que $\lim_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$.

$$\begin{aligned}0&\leqslant v_{n+1}-u_{n+1}\\&=\frac{u_n+v_n}{2}-u_{n+1}\\&\leqslant\frac{u_n+v_n}{2}-u_n\\&\leqslant\frac{v_n-u_n}{2}\end{aligned}$$

Donc par réccurence,

$$\forall n\in\mathbb{N}, 0\leqslant v_n-u_n\leqslant\frac{b-a}{2^n}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$$

Donc ce sont des suites adjacentes. Cette limite commune est appelée la moyenne arithmético-géométrique de a et b.

2.1.4 Étude de suites récurrentes

2.1.4.1 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Proposition 2.13 – *(Nature de l'ensemble des suites récurrentes linéaires d'ordre 2)* : *Soient $a,b\in\mathbb{C}$. $E=\{(u_n)\in\mathbb{C}^{\mathbb{N}}, \forall n\in\mathbb{N}, u_{n+2}=au_{n+1}+bu_n\}$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension 2.*

Démonstration. En effet, $\left|\begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{C}^2 \\ (u_n) & \mapsto & (u_0, u_1) \end{array}\right.$ est un isomorphisme.

Une suite géométrique $(r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ où $r \neq 0$ est dans E ssi elle vérifie l'équation caractéristique $r^2 = ar + b$ (1).

Si (1) a deux racines distinctes r_1 et r_2, alors (r_1^n) et (r_2^n) est une base de E.

Si (1) a une racine double r_0, alors (nr_0^n) et (r_0^n) est une base de E. □

Idée

On construit une base avec des suites géométriques, et utilisation d'un isomorphisme.

Exemple 2.14

$u_0 = 1$, $u_1 = 1$, $\forall n \geqslant 0$, $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ (fibonacci).

L'équation caractéristique est $r^2 = r + 1$, de racines $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Donc $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n + \beta\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$.

Pour $n \in \{0, 1\}$, on a le système :

$$\left\{\begin{array}{rcl} \alpha + \beta & = & 1 \\ \alpha\frac{1-\sqrt{5}}{2} + \beta\frac{1+\sqrt{5}}{2} & = & 1 \end{array}\right.$$

Donc $\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ et $\beta = \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$.

Donc $u_n = \dfrac{r_1^{n+1} - r_2^{n+1}}{\sqrt{5}}$.

Nombre d'or

$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est le *nombre d'or*. φ possède quelques propriétés intéressantes, en voici deux :

- $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi = f^n(\varphi)$.
- $g : x \mapsto 1 + 1/x$, $g^n(1) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \varphi$.

2.1.4.2 Suites données par une relation de récurrence dans $\mathbb{R}$

Cadre de l'étude : On donne $u_0 = a \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : \mathscr{P}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$.

Recherche d'un intervalle stable : On cherche un intervalle I réel sur lequel f est définie telle que $\forall x \in I, f(x) \in I$.

Alors si $a \in I$, (u_n) est bien définie et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in I$ par récurrence sur n.

On étudie f sur I :

- Si f est croissante sur I, alors (u_n) est monotone.
- Si f est décroissante sur I, alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones, de monotonies opposées.
- Sinon on étudie le signe de $f(x) - x$, et on tente d'en déduire $J \subset I$ stable par f sur lequel g est de signe constant.

Point fixe : Si (u_n) converge vers ℓ et si f continue alors $f(\ell) = \ell$. ℓ est un point fixe de f.

Remarque. (hors programme)

Si f est $\mathscr{C}^1$ sur I et $f(l) = l$, alors il y a plusieurs cas :

- $|f'(l)| < 1$: l est un point fixe attractif et si $f'(l) = 0$, il est super attractif.
- $|f'(l)| = 1$: l est un point fixe indifférent.
- $|f'(l)| > 1$: l est un point fixe répulsif.

Exemple 2.15

Posons $u_0 = a > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$.
La suite est bien définie car $\mathbb{R}^+$ est stable par $f : x \mapsto \sqrt{2+x}$.
Étudions f et $g : x \mapsto f(x) - x = \sqrt{2+x} - x$.
Par théorèmes d'opérations sur les fonctions $\mathscr{C}^1$, f et g sont $\mathscr{C}^1$.
$\forall x \geqslant 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{2+x}} \geqslant 0 \\ g'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 \\ &= \frac{1 - 2\sqrt{2+x}}{2\sqrt{2+x}} \\ &= \frac{1 - 4(2+x)}{2\sqrt{2+x}\left(1 + 2\sqrt{2+x}\right)} \\ &\leqslant 0 \end{aligned}$$

On dresse le tableau de variation :

x	0		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$-$	
$g(x)$	$\sqrt{2}$	$\searrow$	0	$\searrow$	$-\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	
$f(x)$	$\sqrt{2}$	$\nearrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Donc $[0,2]$ et $[2,+\infty]$ sont stables par f.
Si $u_0 \in [0,2]$:
$\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0,2]$ donc $g(u_n) \geqslant 0$. Donc $u_{n+1} \geqslant u_n$ et (u_n) est croissante.
Or elle est majorée par 2, elle est donc convergente.
Mais f est continue, donc la limite est un point fixe de f.
Même chose si $u_0 > 2$.

Exemple 2.16

Prenons $\alpha = e^{\frac{x}{e}} > 1$, $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \alpha^{u_n}$.
Posons $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \alpha^x \end{array} \right.$.
Or $\mathbb{R}^+$ est stable par f, donc (u_n) est bien définie et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{R}^+$.
Posons $g(x) = f(x) - x$. f et g sont $\mathscr{C}^1$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{e} e^{\frac{x}{e}} \\ g'(x) &= \frac{1}{e} e^{\frac{x}{e}} - 1 = \frac{e^{\frac{x}{e}} - e}{e} \end{aligned}$$

x	0		e		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	$-\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	
$f(x)$	1	$\nearrow$	e	$\nearrow$	$+\infty$

$[0,e]$ est stable par f. $1 \in [0,e]$, donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0,e]$.
Donc $g(u_n) \geqslant 0$, donc (u_n) est croissante et majorée donc convergente.
f est continue donc sa limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$, c'est à dire $g(\ell) = 0$.
Donc $\ell = e$.

2.1.5 Suites réelles divergentes

Définition 2.17 – *(Suite divergente vers $+\infty$)* : Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On dit que (u_n) diverge vers $+\infty$ ssi :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0,\ u_n \geqslant A$$

Théorème 2.18 – *(Somme de limites)* : *Soient (u_n) et $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telles que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et v_n minorée. Alors :*

$$(u_n + v_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

Théorème 2.19 – *(Produit de limites)* : *Soient (u_n) et $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telles que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ v_n > 0$. Alors :*

$$(u_n v_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

Théorème 2.20 – *(de la limite monotone)* : *Toute suite réelle croissante et non majorée diverge vers $+\infty$.*

Définition 2.21 – *(Autres divergences)* : Une suite réelle est également divergente dans les deux cas suivants :

- ▷ Elle n'est pas bornée.
- ▷ Elle est bornée mais ne converge pas.

2.2 Suites dans un espace vectoriel normé

2.2.1 Convergence et divergence

Définition 2.22 : Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$.

Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geqslant n_0 \ \Rightarrow N(u_n - \ell) \leqslant \varepsilon$
2. La suite réelle positive $(N(u_n - \ell))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.
3. En notant pour $\varepsilon > 0$, $M_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N},\ N(u_n - l) > \varepsilon\}$ on a $\forall \varepsilon > 0$, M_ε est fini.

On a (1) $\iff$ (2) par définition de la limite de la suite réelle positive $(N(u_n - \ell))$.
(2) $\iff$ (3) par l'équivalence analogue pour les suites réelles.

Alors ℓ est unique et on dit que (u_n) converge vers ℓ pour N et on note :

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$$

Remarque. $N(u_n - \ell) \leqslant \varepsilon \iff u_n \in B'(\ell, \varepsilon) \iff d(u_n, \ell) \leqslant \varepsilon$.

Idée
Prendre deux limites différentes et utiliser les définitions.

Démonstration.
Unicité de la limite :

Soient $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1$ et $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_2$. Soit $\varepsilon > 0$.
$\exists n_0,\ \forall n \geqslant n_0,\ d(u_n, \ell_1) \leqslant \varepsilon$ et $\exists n_1,\ \forall n \geqslant n_1,\ d(u_n, \ell_2) \leqslant \varepsilon$.
Soit $n_2 = \max(n_0, n_1)$, on a :

$$\begin{aligned} d(\ell_1, \ell_2) &\leqslant d(\ell_1, u_{n_2}) + d(u_{n_2}, \ell_2) \\ &\leqslant 2\varepsilon \end{aligned}$$

C'est vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $d(\ell_1, \ell_2) = 0$ et donc $\ell_1 = \ell_2$. □

Définition 2.23 – *(Convergence)* : Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que (u_n) est convergente pour N ssi $\exists \ell \in E$, $N(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} N(\ell)$.

Dans le cas contraire, on dit que (u_n) diverge.

Définition 2.24 : Soit (u_n) une suite convergente de E. Alors (u_n) est bornée.

Idée
Utilisation de l'ε avec une boule à partir d'un certain rang.

Démonstration. Avec cette hypothèse, notons ℓ la limite de la suite.
Par définiton, pour $\varepsilon = 1$,
$\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ N(u_n - \ell) \leqslant 1$.
Donc $\forall n \geqslant n_0,\ N(u_n) \leqslant N(\ell) + 1$.
Posons $K' = \max(K, N(u_0), \dots, N(u_{n_0-1}))$, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ N(u_n) \leqslant K'$. □

2.2.2 Invariance par changement de norme

Théorème 2.25 : *Soient N_1 et N_2 deux normes sur E.*
Si N_1 et N_2 sont équivalentes, alors pour toute suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et tout $\ell \in E$, on a :

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell \text{ pour } N_1 \iff u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell \text{ pour } N_2$$

Remarque. Si E est de dimension finie, toutes les normes étant équivalentes, on n'a pas besoin de préciser pour quelle norme une suite converge.

Idée
Utiliser la définition de normes équivalentes.

Démonstration. Supposons N_1 et N_2 équivalentes.
Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$.
Supposons que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$ pour N_1.
Soit $n \in \mathbb{N}$. Or $\exists \alpha > 0, \forall x \in E,\ N_2(x) \leqslant \alpha N_1(x)$.
Donc $0 \leqslant N_2(u_n - \ell) \leqslant \alpha N_1(u_n - \ell)$.
Donc $N_2(u_n - \ell) \to 0$.
Donc $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$ pour N_2.
Réciproque similaire. □

Théorème 2.26 – *(LHP)* : *La réciproque du théorème précédent est vraie, c'est à dire si N_1 et N_2 ne sont pas équivalentes, il existe une suite (u_n) qui converge pour l'une des deux normes et diverge pour l'autre.*

Idée
On en suppose une plus fine, et on pose une suite (complètement artificielle) qui va bien.

Démonstration. Supposons N_1 et N_2 non équivalentes, c'est à dire par exemple que N_1 n'est pas plus fine que N_2 c'est à dire :
$\forall \alpha > 0,\ \exists x \in E,\ N_2(x) > \alpha N_1(x)$.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\alpha = n$ cela fournit un x_n tel que $N_2(x_n) > N_1(x_n)$
On a $N_1(x_n) \neq 0$ sinon c'est absurde.
Posons $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \dfrac{x_n}{N_1(x_n)}$.
$N_2(u_n) = \dfrac{N_2(x_n)}{\sqrt{n} N_1(x_n)} > \dfrac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \to +\infty$
Donc (u_n) non bornée pour N_2 donc divergente pour N_2.
$N_1(u_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ donc $u_n \to 0$ pour n_1. □

2.2.3 Application à la dimension finie

Théorème 2.27 : *Soit (E, N) un espace vectoriel normé de dimension finie. La convergence d'une suite (u_n) de E vers $\ell \in E$ ne dépend pas du choix de la norme.*

Démonstration. Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie. □

Conséquences : Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E.

Notons $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \sum_{j=1}^{p} x_{n,j} e_j$ et $\ell = \sum_{j=1}^{p} \ell_j e_j$

Alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$ ssi $\forall j \in [\![1,p]\!],\ x_{n,j} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_j$
Ainsi en dimension finie la convergence d'une suite de vecteurs s'obtient coordonnée par coordonnée.

Démonstration. Munissons E de la norme $\|\cdot\|_1$ dans la base B.
$\left\|\sum_{j=1}^{p} y_j e_j\right\|_1 = \sum_{j=1}^{p} |y_j|$.

On a $u_n \to \ell$ ssi $\|u_n - \ell\| \to 0$ ssi $\sum_{j=1}^{p} |x_{n,j} - l_j| \to 0$ ssi $\forall j, |x_{n,j} - \ell_j| \to 0$

ssi $\forall j \in [\![1,p]\!],\ x_{n,j} \to \ell_j$. □

2.2.4 Espace produit

Définition 2.28 : Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ un espace produit muni de N_∞ la norme produit. Soit (u_n) suite de E et $\ell \in E$.
En notant $\forall n,\ u_n = (u_{n,1}, \dots, u_{n,p})$ et $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$, alors $u_n \to l$ pour N_∞ ssi

$$\forall j \in [\![1,p]\!],\ u_{n,j} \to l_j$$

Démonstration.
$N_\infty(u_n - \ell) = \max_{j\in[\![1,p]\!]} N_j(u_{n,j} - l_j)$.
Si $u_n \to \ell$ pour la norme infinie, $N_\infty(u_n - \ell) \to 0$.
Or $\forall j \in [\![1,p]\!],\ N_j(u_{n,j} - \ell_j) \leqslant N_\infty(u_n - \ell)$.
Donc $N_j(u_{n,j} - \ell_j) \to 0$, ce qui donne $u_{n,j} \to l_j$ pour N_j.
Si $\forall j \in [\![1,p]\!], u_{n,j} \to l_j$ pour N_j, $N_j(u_{n,j} - \ell_j) \to 0$.
Or $N_\infty(u_b - \ell) \leqslant \sum_{j=1}^{p} N_j(u_{n,j} - \ell_j) \to 0$.
Donc $u_n \to \ell$ pour la norme infinie. □

2.2.5 Opérations algébriques

Proposition 2.29 – *(Somme et produit par un scalaire)* : *Soient* $(u_n), (v_n), \in E^{\mathbb{N}}$ *et* $(\lambda_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ *et* $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ *avec* $\ell_1, \ell_2 \in E$ *:*

1. *Si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1$ *et* $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_2$, *alors* $u_n + v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1 + \ell_2$.
2. *Si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ *et* (λ_n) *est bornée, alors* $\lambda_n u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
3. *Si* $\lambda_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ *et* (u_n) *est bornée, alors* $\lambda_n u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
4. *Si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$ *et* $\lambda_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha$, *alors* $\lambda_n u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha\ell$.
5. *Si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1, v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_2$ *et* $\lambda_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha$, *alors* $\lambda_n u_n + v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha\ell_1 + \ell_2$.
6. *Si* $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$ *alors* $N(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} N(\ell)$.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$:

1. $N((u_n + v_n) - (\ell_1 + \ell_2)) \leqslant N(u_n - \ell_1) + N(v_n - \ell_2)$

2. $N(\lambda_n u_n - 0) \leqslant \underbrace{|\lambda_n|}_{\text{bornée}} \underbrace{N(u_n - 0)}_{\to 0}$
3. $N(\lambda_n u_n - 0) \leqslant \underbrace{|\lambda_n|}_{\to 0} \underbrace{N(u_n)}_{\text{suite bornée}}$
4. $$\begin{aligned} N(\lambda_n u_n - \alpha\ell) &= N(\lambda_n u_n - \lambda_n \ell + \lambda_n \ell - \alpha\ell) \\ &\leqslant N(\lambda_n(u_n - \ell)) + N((\lambda_n - \alpha)\ell) \\ &\leqslant \underbrace{|\lambda_n|}_{\text{bornée}} \underbrace{N(u_n - \ell)}_{\to 0} + \underbrace{|\lambda_n - \alpha|}_{\to 0} N(\ell) \end{aligned}$$
5. Par 1. et 4.
6. $|N(u_n) - N(\ell)| \leqslant N(u_n - \ell)$ (seconde inégalité triangulaire)

Idée

1. : Inégalité triangulaire.
2. et 3. : Facteur dans la norme.
4. : Astuce du taupin.
5. : 1. et 4.
6. : Inégalité triangulaire.

□

2.3 Suites extraites

Définition 2.30 – *(Extracteur)* : On appelle extracteur (ou extractrice) toute application $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante.

Exemple 2.31

$\varphi(n) = n + 1$ et $\varphi(n) = 2n + 1$ sont des extracteurs.

Proposition 2.32 – *(Relation d'ordre etracteur et identité)* : *Si φ est un extracteur, alors* $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n) \geqslant n$.

Démonstration. Par récurrence sur n.

$\underline{n = 0}$: On a $\varphi(0) \in \mathbb{N}$ donc $\varphi(0) \geqslant 0$.

$\underline{\text{Hérédité :}}$

Supposons $\varphi(n) \geqslant n$.

Alors $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geqslant n$ Donc $\varphi(n+1) \geqslant \varphi(n) + 1$, or $\varphi(n) \geqslant n$ donc $\varphi(n+1) \geqslant n + 1$. □

Idée

Par récurrence.

Définition 2.33 – *(Suite extraite)* : Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$. On appelle suite extraite de (u_n) toute suite (v_n) telle qu'il existe un extracteur φ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Exemple 2.34

(u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont des suites extraites de (u_n).

Une suite extraite de $(u_{\varphi(n)})$ est de la forme $(u_{\psi(\varphi(n))})$.

2.3.1 Valeur d'adhérence

Théorème 2.35 : *Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $a \in E$.*

Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. *Il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ qui converge vers a.*
2. *Pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $G_\varepsilon\{n \in \mathbb{N}, N(u_n - a) \leqslant \varepsilon\}$ est infini.*

On dira alors que a est une valeur d'adhérence de la suite (u_n).

Idée

(1) ⇒ (2) : Utiliser la définition de la limite pour l'extractrice.
(2) ⇒ (1) : Construire par récurrence l'extractrice.

Démonstration.
(1) ⇒ (2) :
Supposons 1, c'est à dire $u_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a$.

Soit $\varepsilon > 0$ et $G_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N}, N(u_n - a) \leqslant \varepsilon\}$. Par définition de la limite, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant n_0$, $N(u_{\varphi(n)} - a) \leqslant \varepsilon$, c'est à dire $\varphi(n) \in G_\varepsilon$.

Donc $\{\varphi(n), n \geqslant n_0\} \subset G_\varepsilon$.

Or φ strictement croissante donc injective et $\{\varphi(n), n \geqslant n_0\}$ est infini.

Donc $\{\varphi(n), n \geqslant n_0\}$ infini donc G_ε est infini.

(2) ⇒ (1) :
Supposons 2 et construisons par récurrence sur n un entier $\varphi(n)$ tel que

$\mathscr{P}(n)$: "$\varphi(n) > \varphi(n-1)$ et $N(u_{\varphi(n)} - a) \leqslant \frac{1}{n+1}$".

On aura alors $(u_{\varphi(n)})$ extraite de (u_n) et $u_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a$ d'où le 1.

Initialisation :

Pour $\mathscr{P}(0)$ on doit trouver un entier $\varphi(0)$ tel que $N(u_{\varphi(0)} - a) \leqslant 1$, c'est à dire $\varphi(0) \in G_1$.

Par hypothèse, G_1 est infini donc en particulier non vide, on peut donc choisir $\varphi(0) = \min(G_1)$, qui convient.

Hérédité :

Supposons $\mathscr{P}(n)$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

On doit trouver un entier $\varphi(n+1) > \varphi(n)$ et $N(u_{\varphi(n+1)} - a) \leqslant \frac{1}{n+2}$.

Or $G_{\frac{1}{n+2}}$ est infini par hypothèse, donc non majoré. Donc il existe un entier $\varphi(n+1) \in G_{\frac{1}{n+2}}$ tel que $\varphi(n+1) > \varphi(n)$.

Ce $\varphi(n+1)$ convient. □

Proposition 2.36 : *Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$.*

1. *Si (u_n) converge vers ℓ, alors ℓ est son unique valeur d'adhérence.*
2. *Si (u_n) possède deux valeurs d'adhérence $\ell_1 \neq \ell_2$, alors (u_n) diverge.*

Remarque. La notion de valeur d'adhérence dépend du choix de la norme mais est invariante quand on change N par une norme équivalente. En dimension finie, la notion de valeur d'adhérence est donc indépendante du choix de la norme.

Démonstration. Supposons que (u_n) converge vers ℓ.

$\varphi(n) = n$ étant un extracteur, ℓ est une valeur d'adhérence de (u_n).

Soit a une valeur d'adhérence de (u_n).
Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, $A = \{n \in \mathbb{N}, N(u_n - \ell) > \varepsilon\}$ est fini.
$B = \{n \in \mathbb{N}, N(u_n - a) \leqslant \varepsilon\}$ est infini.
Donc $B \not\subset A$, donc $\exists n_0 \in B$ tel que $n_0 \notin A$.
Donc $N(u_{n_0} - a) \leqslant \varepsilon$ et $N(u_{n_0} - \ell) \leqslant \varepsilon$.
Donc $N(a - \ell) \leqslant N(a - u_{n_0} + u_{n_0} - \ell) \leqslant N(a - u_{n_0}) + N(u_{n_0} - \ell) \leqslant 2\varepsilon$. vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $a = \ell$.
Le deuxième point s'obtient par contraposée. □

Proposition 2.37 : *Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$.*
Si $u_{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$ et $u_{2n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$, alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

Démonstration. Posons $a_n = N(u_n - \ell) \in \mathbb{R}$ et on utilise le résultat analogue pour les suites réelles. □

Exemple 2.38

$u_n = (-1)^n + \frac{1}{n+1}$, $u_{2n} \to 1$ et $u_{2n+1} \to -1$ donc (u_n) diverge.

2.3.2 Cas de la dimension finie

Théorème 2.39 – *(Bolzano-Weierstrass)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie. Alors de toute suite **bornée** de E on peut extraire une suite convergente, c'est à dire toute suite bornée de E possède une valeur d'adhérence.*

Idée
Cas $E = \mathbb{R}$: construction de la suite des bornes supérieures des queues de la suite.

Démonstration.
Dans $E = \mathbb{R}$:
Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ bornée, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $a \leqslant u_n \leqslant b$.
Posons pour $n \in \mathbb{N}$, $x_n = \sup \underbrace{\{u_k,\ k \geqslant n\}}_{E_n}$.
E_n est non vide et majoré par b donc x_n existe, et $x_n \in [a, b]$.
Or $E_{n+1} \subset E_n$ donc x_n qui est un majorant de E_n est aussi un majorant de E_{n+1}.
Donc $x_{n+1} \leqslant x_n$ et (x_n) est décroissante minorée, donc converge.
Soit ℓ sa limite, $\varepsilon > 0$ et $G_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N} \mid |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon\}$.
Montrons que G_ε est infini, pour cela montrons q'il n'est pas majoré.
On a $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$, donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant n_0$, $|x_n - \ell| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.
Soit $N \in \mathbb{N}$. Posons $n_1 = \max(N, n_0)$.
On a alors $\ell - \frac{\varepsilon}{2} \leqslant x_{n_1} \leqslant \ell + \frac{\varepsilon}{2}$.
Or $x_{n_1} = \sup E_n$, donc x_{n_1} est un majorant de E_{n_1} et $x_{n_1} - \frac{\varepsilon}{2}$ n'est pas un majorant de E_{n_1}.
Donc $\exists k \geqslant n_1$ tel que $x_{n_1} - \frac{\varepsilon}{2} \leqslant u_K \leqslant x_{n_1}$.
Donc $\ell - \varepsilon \leqslant u_k \leqslant \ell + \frac{\varepsilon}{2}$, donc $|u_k - \ell| \leqslant \varepsilon$.
Donc $k \in G_\varepsilon$ et $k \geqslant n_1 \geqslant N$.
Donc G_ε n'est pas majoré, donc infini, donc ℓ est une valeur d'adhérence de (u_n).

Dans $E = \mathbb{C}$:

Idée

Dans $\mathbb{C}$ et en dimension finie : réduction au cas réel par extraction coordonnée par coordonnée.

Soit $(z_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ bornée.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}\ z_n = x_n + iy_n$ avec $x_n, y_n \in \mathbb{R}$.

Alors (x_n) et (y_n) sont bornées.

Donc par le cas réel, on peut extraire de (x_n) une suite convergente $(x_{\varphi(n)})$ qui converge, et alors $(x_{\varphi(n)})$ est bornée.

De même on peut extraire de $(y_{\varphi(n)})$ une suite convergente $(y_{\varphi\circ\psi(n)})$ qui converge.

En efet, en notant $y_{\varphi(n)} = v_n$ une suite extraite est :

$$y_{\varphi\circ\psi(n)} = v_{\psi(n)}$$

Or $\varphi \circ \psi$ est un extracteur.

Donc $x_{\varphi\circ\psi(n)}$ est une suite extraite de $(x_{\varphi(n)})$ qui converge donc $z_{\varphi\circ\psi(n)} = x_{\varphi\circ\psi(n)} + iy_{\varphi\circ\psi(n)}$ converge.

Dans E un $\mathbb{K}$ ev de dimension finie p :

Soit $B = (b_1, \dots, b_p)$ une base de E et $u_n = \sum_{j=1}^{p} x_{n,j} b_j$ suite bornée.

Alors $(x_{n,1})$ est une suite bornée de $\mathbb{K}$.

Donc on peut en extraire une suite convergente $(x_{\varphi_1(n),1})$ qui converge vers $\ell_1 \in \mathbb{K}$.

$(x_{\varphi_1(n),2})$ est extraite de $(x_{n,2})$ et bornée.

Donc par Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{K}$, on peut en extraire une suite convergente

Par récurrence immédiate jusqu'à p, $x_{\varphi_1\circ\dots\circ\varphi_p(n),p}$ converge

Donc $u_{\varphi_1\circ\dots\circ\varphi_p(n)}$ converge. □

Remarque. (HP) ℓ est appelée limite supérieure de la suite (u_n).

Théorème 2.40 – *(Convergence avec valeur d'adhérence)* : *Une suite bornée d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie converge ssi elle possède une unique valeur d'adhérence.*

Idée

Par l'absurde.

Démonstration. Sens direct traité précédement.

$\Leftarrow$: Soit (u_n) une suite bornée de E possédant une unique valeur d'adhérence a.

On veut montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a$.

Supposons par l'absurde que u_n ne converge pas vers a.

Alors $\exists \varepsilon > 0,\ \forall n_0 \in \mathbb{N},\ \exists n \geqslant n_0,\ N(u_n - a) > \varepsilon$.

Construisons par récurrence $u_{\varphi(n)}$ telle que $\forall n,\ N(u_{\varphi(n)} - a) > \varepsilon$.

C'est à dire $\varphi(n)$ vérifiant $\mathcal{P}(n)$: "$\varphi(n) > \varphi(n-1)$ et $N(u_{\varphi(n)} - a) > \varepsilon$".

Avec $n_0 = 0$, on choisit $\varphi(0)$.

Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Avec $n_0 = \varphi(n) + 1$, on obtient $\varphi(n+1)$.

(u_n) bornée donc $(u_{\varphi(n)})$ bornée.

Donc par Bolzano-Weierstrass, elle possède une valeur d'adhérence b.

Donc $u_{\varphi\circ\psi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} b$ pour un certain extracteur ψ.

Par hypothèse $b = a$.

Or $\forall n,\ N(u_{\varphi\circ\psi(n)} - a) > \varepsilon$.

Donc $0 = N(b - a) \geqslant \varepsilon > 0$, absurde. □

2.4 Complément hors programme (suites de Cauchy)

Définition 2.41 – *(Suite de Cauchy)* : Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que cette suite est de Cauchy ssi $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n, p \in \mathbb{N},\ n, p \geqslant n_0 \Rightarrow N(u_n - u_p) \leqslant \varepsilon$.

Remarque

On peut construire $\mathbb{R}$ comme l'ensemble des limites des suites de Cauchy.

Proposition 2.42 – *(Lien suite convergente et de Cauchy)* : *Toute suite convergente est de Cauchy.*

Démonstration. Soit (u_n) une suite convergente de limite ℓ.
Alors $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ N(u_n - \ell) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ (*)
Soit $\varepsilon > 0$. Considérons le n_0 donné par (*).
Soient $n, p \in \mathbb{N}$ tels que $n \geqslant n_0$ et $p \geqslant n_0$.
On a alors :

$$\begin{aligned} N(u_n - u_p) &= N(u_n - \ell + \ell - u_p) \\ &\leqslant N(u_n - \ell) + N(u_p - \ell) \\ &\leqslant \varepsilon \end{aligned}$$

□

Proposition 2.43 : *Toute suite de Cauchy est bornée.*

Démonstration. Soit (u_n) une suite de Cauchy.
La définiton avec $\varepsilon = 4$ fournit un n_0 tel que $\forall n, p \geqslant n_0,\ N(u_n - u_p) \leqslant 4$.
Soit $n \geqslant n_0$.

$$\begin{aligned} N(u_n) &= N(u_n - u_{n_0} + u_{n_0}) \\ &\leqslant N(u_n - u_{n_0}) + N(u_{n_0}) \\ &\leqslant \underbrace{4 + N(u_{n_0})}_{= \text{M constante}} \end{aligned}$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ N(u_n) \leqslant K$ où $K = \max(N(u_0), \dots, N(u_{n_0-1}), M)$. □

Théorème 2.44 – *(Convergence des suites de Cauchy avec la dimension)* : *Si E est de dimension finie, toute suite de Cauchy est convergente.*

Démonstration. Soit (u_n) une suite de Cauchy de E. Alors elle est bornée. Comme E est de dimension finie, par Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une suite convergente $(u_{\varphi(n)})$ de limite $\ell \in E$.
Montrons que $u_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \ell$.
On sait que $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n, p \geqslant n_0,\ N(u_n - u_p) \leqslant \varepsilon$.
$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_1 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_1,\ N(u_{\varphi(n)} - \ell) \leqslant \varepsilon$.
Soit $\varepsilon > 0$ et $n_2 = \max(n_0, n_1)$.
Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant n_2$.

$$\begin{aligned} N(u_n - \ell) &= N(u_n - u_{\varphi(n)} + u_{\varphi(n)} - \ell) \\ &\leqslant N(u_n - u_{\varphi(n)}) + N(u_{\varphi(n)} - \ell) \\ &\leqslant \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$

Donc $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$. □

Remarque. On dit alors que E est complet (et même de Banach).

Histoire !

Stefan Banach est un mathématicien polonais du XXe siècle, il était un pionnier de l'analyse fonctionnelle moderne.

TD : Suites

2

2.5 Énoncés des Exercices

2.5.1 Suites récurrentes de $\mathbb{R}$

Exercice 2.1 (Exercice 43 Analyse) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On définit la suite (u_n) par $u_0 = x_0$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.

1. (a) Démontrer que la suite (u_n) est monotone et déterminer, en fonction de la valeur de x_0, le sens de variation de (u_n).
   (b) Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
2. Déterminer l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = h(\arctan x)$.

Exercice 2.2

1. On considère $a, b \in \mathbb{R}^*$, $u_0 \in \mathbb{R}$ et (u_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$.
   Déterminer u_n en fonction de n. *On pourra remarquer que pour un choix judicieux de c, la suite $u_n - c$ est géométrique.*
2. Votre banquier préféré vous prête une somme S au taux d'intérêt fixe mensuel de $t\%$ sur une durée de N mois avec remboursement mensuel constant.
   Déterminer votre remboursement mensuel en fonction de S, t, N.

Exercice 2.3 On suppose que $f \in \mathscr{C}^1(I, I)$ et que $a \in I$ vérifie $f(a) = a$. On considère $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On suppose que $f'(a) \in]-1, 1[$.

Montrer qu'il existe un intervalle $J \subset I$ différent de $\{a\}$ tel que si on suppose $u_0 \in J$, (u_n) converge vers a (a est alors appelé point fixe attractif).

Exercice 2.4 On pose $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n^3 + 2)$. Étudier le comportement de u_n en fonction de u_0. Déterminer un développement asymptotique de u_n lorsqu'il y a convergence.

Pour cela, on posera $v_n = 1 - u_n$, on trouvera un réel $\alpha < 0$ tel que $v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha$ possède une limite finie non nulle, puis on appliquera le théorème de Cesàro à la suite $v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha$.

Exercice 2.5 On pose $\alpha = e^{\frac{1}{e}}$ et on définit une suite (u_n) par : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \alpha^{u_n}$.

Étudier la convergence de cette suite.

2.5.2 Autres suites numériques

Exercice 2.6 (Exercice 1 Analyse)

1. On considère deux suites numériques (u_n) et (v_n) telles que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang et $u_n \sim v_n$.
   Démontrer que u_n et v_n sont de même signe à partir d'un certain rang.
2. Déterminer le signe, au voisinage de l'infini, de $u_n = \sinh\left(\frac{1}{n}\right) - \tan\left(\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 2.7 On pose pour tout naturel $n \geqslant 1$, $f_n(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n - \frac{1}{2}$.

1. Montrer qu'il existe un unique réel $x_n > 0$ tel que $f_n(x_n) = 0$.
2. Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est monotone et qu'elle converge.
3. Déterminer sa limite ℓ.
4. Déterminer un équivalent de $x_n - \ell$.

   Indication : On montrera d'abord qu'il existe un unique réel $\alpha > 0$ tel que $e^\alpha(\alpha - 1) = \frac{1}{2}$. On calculera ensuite pour $\beta \in \mathbb{R}$ un équivalent de $f_n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}\right)$. On en déduira qu'il existe deux réels β et β' tels que pour n assez grand $1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2} \leqslant x_n \leqslant 1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta'}{n^2}$ puis on conclura.

Exercice 2.8 Soit (x_n) une suite réelle. Définissons les suites (y_n) et (z_n) par : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $y_n = x_{n+1} - x_n$ et $z_n = \frac{x_n}{n}$.
Montrer que si $\lim_{n\to+\infty} y_n = \ell$ alors $\lim_{n\to+\infty} z_n = \ell$. Trouver un contre-exemple à la réciproque.

2.5.3 Suites d'un espace vectoriel normé

Exercice 2.9 On se place dans l'espace des fonctions bornées de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie. Étudier la convergence de la suite (f_n) de fonctions dans les cas suivants :

1. $f_n : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{x}{1+nx}$
2. $f_n : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto nxe^{-nx}\sin(x)$
3. $f_n : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{ne^{-x}+1}{x^2+n}$

On commencera par démontrer que si f_n converge vers f pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ alors pour tout x, $f_n(x)$ converge vers $f(x)$.

Exercice 2.10 On se place dans l'espace $E = \ell^\infty(\mathbb{R})$ des suites bornées sur $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie.
On considère une suite (X_p) d'éléments de E définie par : $\forall p \in \mathbb{N}$, $X_p = (u_{n,p})_n$ avec $u_{n,p} = 1$ si $n < p$ et 0 sinon.
On suppose dans un premier temps que la suite (X_p) converge vers une suite $Y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Montrer qu'alors pour tout naturel n, y_n est la limite quand p tend vers l'infini de la suite $u_{n,p}$.
En déduire la valeur de Y. Conclure.

Exercice 2.11 On munit $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ de la norme $N(A) = \max\{|a_{ij}|, i, j \in \{1, \dots, p\}\}$. Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ telle que la suite A^n converge.

Montrer que la limite L de la suite vérifie $L^2 = L$. Qu'en déduire ?

2.5.4 Valeurs d'adhérence

Exercice 2.12 Soit (x_n) une suite réelle bornée. On pose pour tout naturel n, $a_n = \inf\{x_p, p \geqslant n\}$ et $b_n = \sup\{x_p, p \geqslant n\}$.

1. Montrer que ces deux suites sont monotones et bornées.
2. On note ℓ la limite de la suite (a_n).
   Montrer que ℓ est une valeur d'adhérence de la suite (x_n). Quel théorème venons-nous de démontrer ?

Exercice 2.13 Soit (a_n) une suite réelle telle que $a_{n+1} - a_n$ tend vers 0. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de cette suite est un intervalle.

Exercice 2.14 On considère une suite (u_n) de réels strictement positifs tels que $\forall n, p \in \mathbb{N}$, $u_{n+p} \leqslant u_n + u_p$ et on pose pour tout naturel n, $x_n = \frac{u_n}{n}$.

1. Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.
2. En déduire que l'on peut définir pour tout naturel n, $y_n = \sup\{x_p, p \geqslant n\}$.
3. Montrer que la suite y_n converge. On notera ℓ sa limite.
4. Montrer que ℓ est une valeur d'adhérence de (x_n).
5. On fixe un entier q non nul, montrer en utilisant la division euclidienne de n par q qu'il existe une constante M_q telle que pour tout naturel n, $x_n \leqslant x_q + \frac{M_q}{n}$.
6. En déduire que pour tout q naturel, $\ell \leqslant x_q$ et enfin que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ.

Ce résultat s'appelle le lemme sous-additif ou lemme de Fekete.

2.6 Corrections

Corrigé de l'exercice 2.1 On pose $f(x) = \arctan x$.

1.

(a) *Premier cas : Si* $u_1 < u_0$. Puisque la fonction $f : x \mapsto \arctan x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors $\arctan(u_1) < \arctan(u_0)$, c'est-à-dire $u_2 < u_1$. Par récurrence, on prouve que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$. Donc la suite (u_n) est strictement décroissante.

Deuxième cas : Si $u_1 > u_0$. Par un raisonnement similaire, on prouve que la suite (u_n) est strictement croissante.

Troisième cas : Si $u_1 = u_0$. La suite (u_n) est constante.

Pour connaître les variations de la suite (u_n) il faut donc déterminer le signe de $u_1 - u_0$, signe de $\arctan(u_0) - u_0$. On pose alors $g(x) = \arctan x - x$ et on étudie le signe de la fonction g. On a $\forall x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{-x^2}{1+x^2}$ et donc $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $g'(x) < 0$. Donc g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et comme $g(0) = 0$ alors : $\forall x \in]0, +\infty[$, $g(x) < 0$ et $\forall x \in]-\infty, 0[$, $g(x) > 0$. On a donc trois cas suivant le signe de x_0 :

- Si $x_0 > 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante.
- Si $x_0 = 0$, la suite (u_n) est constante.
- Si $x_0 < 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

(b) La fonction g étant strictement décroissante et continue sur $\mathbb{R}$, elle induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

0 admet donc un unique antécédent par g et, comme $g(0) = 0$, alors 0 est le seul point fixe de f. Donc si la suite (u_n) converge, elle converge vers 0, le seul point fixe de f.

- *Si* $u_0 > 0$ *:* L'intervalle $]0, +\infty[$ étant stable par f, on a par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$. Donc la suite (u_n) est décroissante et minorée par 0, donc elle converge vers 0, unique point fixe de f.
- *Si* $u_0 < 0$ *:* Par un raisonnement similaire, on prouve que (u_n) est croissante et majorée par 0, donc elle converge vers 0.
- *Si* $u_0 = 0$ *:* La suite est constante égale à 0.

Conclusion : $\forall u_0 \in \mathbb{R}$, (u_n) converge vers 0.

2. Soit h une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = h(\arctan x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$.
Considérons la suite (u_n) définie par $u_0 = x$ et $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.
On a alors $h(x) = h(u_0) = h(\arctan(u_0)) = h(u_1) = h(\arctan(u_1)) = h(u_2) = \ldots$
Par récurrence, on prouve que $\forall n \in \mathbb{N}$, $h(x) = h(u_n)$.
De plus, par convergence de la suite (u_n) vers 0 et par continuité de h, $\lim_{n\to+\infty} h(u_n) = h(0)$
On obtient ainsi : $h(x) = h(0)$ et donc h est une fonction constante.
Réciproquement, toutes les fonctions constantes conviennent.

Corrigé de l'exercice 2.2

1. On pose c la constante telle que $c = ac + b$, c'est-à-dire $c = \frac{b}{1-a}$.
Alors $v_n = u_n - c$ est géométrique de raison a.

Donc pour tout n, $v_n = a^n v_0$ donc $u_n = c + a^n(u_0 - c)$.

2. On note u_n le capital restant dû au bout de n mois.
   On a donc $u_0 = S$, pour tout n, $u_{n+1} = (1+t)u_n - R$.
   D'après la question pécédente : $u_n = \frac{R}{t} + (1+t)^n(S - \frac{R}{t})$
   De plus $u_N = 0$, d'où :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{R}{t} + (1+t)^N(S - \frac{R}{t}) \\ \iff R &= (1+t)^N(R - t\cdot S) \\ \iff R &= -\frac{t\cdot S(1+t)^N}{1-(1+t)^N} \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 2.3

Par continuité de f', il existe $\alpha > 0$ et $\beta \in]0,1[$ tels que $\forall x \in]a-\alpha, a+\alpha[, |f'(x)| \leqslant \beta$.
Posons $J =]a-\alpha, a+\alpha[\cap I$.
Tout d'abord J est bien stable par f, car si $x \in J$, $x \in I$ donc $f(x) \in I$.

De plus par l'inégalité des accroissements finis,
$|f(x) - a| = |f(x) - f(a)| \leqslant \sup_{[a,x]} |f'| \cdot |x - a| \leqslant \beta|x-a| < |x-a| \leqslant \alpha$. Donc $f(x) \in J$.

Ainsi si on pose $u_0 \in J$ tous les u_n sont dans J.
Et donc toujours par l'inégalité des accroissements finis, pour tout n, $|u_{n+1} - a| = |f(u_n) - f(a)| \leqslant \beta|u_n - a|$.
Et donc par récurrence $|u_n - a| \leqslant \beta^n |u_0 - a|$ qui converge vers 0.

Conclusion : (u_n) converge vers a.

Corrigé de l'exercice 2.4

On pose pour x réel $f(x) = \frac{1}{3}(x^3 + 2)$ et $g(x) = f(x) - x$.
f et g sont polynomiales donc C^1 et pour tout x, $f'(x) = x^2$ et $g'(x) = x^2 - 1$.
On étudie les variations :

x	$-\infty$		-2		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$		0		$-$		0	$+$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\frac{4}{3}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

On remarque que les seuls points fixes de f sont -2 et 1.
On en déduit que :

- Si $u_0 \in \{-2, 1\}$, la suite est constante.
- Si $u_0 \in]-\infty, -2[$, comme cet intervalle est stable, tous les u_n y sont,
  donc $u_{n+1} - u_n = g(u_n) \leqslant 0$, donc la suite est décroissante.
  Si elle était convergente, elle convergerait vers un point fixe l avec $l \leqslant u_0 < -2$, absurde.
  Donc elle diverge vers $-\infty$.

- Si $u_0 \in]-2,1[$, comme cet intervalle est stable, $u_{n+1}-u_n = g(u_n) \geqslant 0$, donc la suite est croissante. Elle est majorée par 1, donc converge vers un point fixe l avec $-2 < u_0 \leqslant l \leqslant 1$, donc $l = 1$.
- Si $u_0 \in]1,+\infty[$, intervalle stable, $u_{n+1}-u_n \geqslant 0$, suite croissante. Si elle était conergente, elle convergerait vers $l \geqslant u_0 > 1$, absurde. Elle diverge vers $+\infty$.

Les cas de convergence sont donc $u_0 \in \{-2,1\}$ où la suite est constante et $u_0 \in]-2,1[$.
Dans ce dernier cas on pose $v_n = 1-u_n$ qui est positive et converge vers 0.

On trouve ensuite une relation de récurrence entre v_{n+1} et v_n.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= 1-u_{n+1} \\ &= 1-\frac{u_n^3+2}{3} \\ &= 1-\frac{(1-v_n)^3+2}{3} \\ &= \frac{1-(1-v_n)^3}{3} \\ &= v_n - v_n^2 + \frac{1}{3}v_n^3 \\ &= v_n \cdot \left(1 - v_n + \frac{1}{3}v_n^2\right) \end{aligned}$$

Ainsi pour $\alpha < 0$:

$$\begin{aligned} v_{n+1}^\alpha &= v_n^\alpha \cdot \left(1 - v_n + \frac{1}{3}v_n^2\right)^\alpha \\ &= v_n^\alpha \cdot (1 - v_n + o(v_n))^\alpha \\ &= v_n^\alpha - \alpha \cdot v_n^{\alpha+1} + o\left(v_n^{\alpha+1}\right) \end{aligned}$$

Et donc :

$$v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha \sim -\alpha \cdot v_n^{\alpha+1}$$

A une limite non nul pour $\alpha = -1$ dans ce cas la limite est 1.
En applicant le théoreme de Cesàro

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} v_{k+1}^{-1} - v_k^{-1} = \frac{v_n^{-1} - v_0^{-1}}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

Donc $v_n \sim \frac{1}{n}$ Finalement :

$$u_n = 1 - v_n = 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Corrigé de l'exercice 2.5

Pour pouvoir poser $f(x) = \alpha^x = e^{x\ln\alpha} = e^{\frac{x}{e}}$.

On vérifie aisément que $[0, e]$ est stable par f.

On étudie la fonction f, la fonction g définie par $g(x) = f(x) - x$.

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$: $g'(x) = \frac{1}{e}e^{\frac{x}{e}} - 1$

x	0		e		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	1	↘	0	↗	$+\infty$

On trace le tableau de variation et on en déduit que e est l'unique point fixe de f et que (u_n) est croissante. Donc $u_n \to e$.

Corrigé de l'exercice 2.6

1. Par hypothèse, $\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant N_0, v_n \neq 0$.
   Ainsi la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est définie à partir du rang N_0.
   Comme $u_n \sim v_n$, on a $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$.
   Alors, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geqslant N_0, \forall n \geqslant N \Rightarrow |\frac{u_n}{v_n} - 1| \leqslant \varepsilon$.
   Prenons $\varepsilon = \frac{1}{2}$. On en déduit que pour $n \geqslant N$, $\frac{1}{2} \leqslant \frac{u_n}{v_n} \leqslant \frac{3}{2}$.
   Donc $\frac{u_n}{v_n} > 0$, ce qui implique que u_n et v_n sont de même signe.
2. Au voisinage de $+\infty$, $\sinh\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$ et $\tan\frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} + o(\frac{1}{n^3})$.
   Donc $u_n \sim -\frac{1}{6n^3}$.
   On en déduit, d'après 1, qu'à partir d'un certain rang, u_n est négatif.

Corrigé de l'exercice 2.7

1. Etudions f_n :
   Pour $x \in \mathbb{R}_+$: $f_n'(x) = n(n+1)\left(x^n - x^{n-1}\right)$

x	0		1		x_n	$+\infty$
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	↘	$-\frac{3}{2}$	↗	0	$+\infty$

x_n existe et est unique par le théorème de la bijection.

2. La stricte croissance de f_n montre que $x_{n+1} - x_n$ est du même signe que $f_n(x_{n+1}) - f_n(x_n) = f_n(x_{n+1})$ car $f_n(x_n) = 0$.
   Or $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0 = (n+1)x_{n+1}^{n+2} - (n+2)x_{n+1}^{n+1} - \frac{1}{2}$. Donc $\frac{1}{2} = (n+1)x_{n+1}^{n+2} - (n+2)x_{n+1}^{n+1}$.
   En injectant dans $f_n(x_{n+1})$, on trouve que $f_n(x_{n+1}) \leqslant 0$ après factorisation.
   Donc la suite décroît et est minorée par 1.

   Elle converge.
3. On a $\ell \geq 1$. Supposons par l'absurde que $\ell > 1$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f_n(x_n) = nx_n^{n+1} - (n+1)x_n^n - \frac{1}{2} = 0$$
$$\text{Donc : } x_n^n(nx_n - (n+1)) = \frac{1}{2}$$

   Donc : $nx_n - (n+1) \sim \frac{1}{2\ell}$

   Or : $nx_n - (n+1) = n(x_n - 1) + 1 \sim n(x_n - 1) \to +\infty \neq \frac{1}{2\ell}$ ce qui est contradictoire

   Finalement $\ell = 1$
4. **Existence de α :**
   Posons $\varphi(t) = e^t(t-1)$. La fonction φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\varphi'(t) = e^t(t-1) + e^t = te^t$.
   Pour $t > 0$, $\varphi'(t) > 0$, donc φ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
   De plus, $\varphi(0) = -1$ et $\lim_{t\to+\infty} \varphi(t) = +\infty$.
   Comme φ est continue et strictement croissante, elle réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $]-1, +\infty[$.
   Puisque $\frac{1}{2} \in]-1, +\infty[$, il existe un unique réel $\alpha > 0$ tel que $\varphi(\alpha) = \frac{1}{2}$, soit $e^\alpha(\alpha - 1) = \frac{1}{2}$.

   Équivalent de $f_n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}\right)$:

   Posons $u_n = 1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}$. Exprimons $f_n(u_n)$:

$$f_n(u_n) = nu_n^{n+1} - (n+1)u_n^n - \frac{1}{2} = u_n^n(nu_n - n - 1) - \frac{1}{2}$$

   D'une part, $nu_n - n - 1 = n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}\right) - n - 1 = \alpha - 1 + \frac{\beta}{n}$.
   D'autre part, effectuons un développement asymptotique de $u_n^n = \exp(n\ln(u_n))$:

$$\begin{aligned}\ln(u_n) &= \ln\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}\right) \\ &= \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2} - \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha}{n}\right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta - \frac{\alpha^2}{2}}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\end{aligned}$$

   Donc, $n\ln(u_n) = \alpha + \frac{\beta - \frac{\alpha^2}{2}}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
   En passant à l'exponentielle :

$$\begin{aligned}u_n^n &= e^\alpha \exp\left(\frac{\beta - \frac{\alpha^2}{2}}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= e^\alpha\left(1 + \frac{\beta - \frac{\alpha^2}{2}}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\end{aligned}$$

On remplace dans l'expression de $f_n(u_n)$:

$$\begin{aligned} f_n(u_n) &= e^\alpha \left(1 + \frac{\beta - \frac{\alpha^2}{2}}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\left(\alpha - 1 + \frac{\beta}{n}\right) - \frac{1}{2} \\ &= e^\alpha \left((\alpha-1) + \frac{\beta}{n} + \frac{(\alpha-1)\left(\beta - \frac{\alpha^2}{2}\right)}{n}\right) - \frac{1}{2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= e^\alpha(\alpha-1) + \frac{e^\alpha}{n}\left(\beta + (\alpha-1)\beta - \frac{\alpha^2(\alpha-1)}{2}\right) - \frac{1}{2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Or, par définition de α, $e^\alpha(\alpha-1) = \frac{1}{2}$:

$$f_n(u_n) = \frac{e^\alpha}{n}\left(\alpha\beta - \frac{\alpha^2(\alpha-1)}{2}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Ainsi, on obtient l'équivalent suivant (pourvu que la parenthèse soit non nulle) :

$$f_n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}\right) \sim \frac{e^\alpha}{n}\left(\alpha\beta - \frac{\alpha^2(\alpha-1)}{2}\right)$$

Conclusion :
Le signe de $f_n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}\right)$ pour n assez grand est donné par le signe de $\alpha\beta - \frac{\alpha^2(\alpha-1)}{2}$.

Puisque $\alpha > 0$, l'expression $\alpha\beta - \frac{\alpha^2(\alpha-1)}{2}$ est strictement croissante en fonction de β.

- En choisissant un réel β suffisamment petit (par exemple négatif), cette quantité est strictement négative. Pour un tel β, $f_n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}\right) < 0$ pour n assez grand.
- En choisissant un réel β' suffisamment grand, cette quantité est strictement positive. Pour un tel β', $f_n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta'}{n^2}\right) > 0$ pour n assez grand.

Or, par définition $f_n(x_n) = 0$. Comme f_n est strictement croissante sur $[1, +\infty[$ et que les termes considérés sont supérieurs à 1, on a :

$$f_n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2}\right) \leqslant f_n(x_n) \leqslant f_n\left(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta'}{n^2}\right)$$

qui donne :

$$1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2} \leqslant x_n \leqslant 1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta'}{n^2}$$

On retranche la limite $\ell = 1$ et on multiplie par n :

$$\alpha + \frac{\beta}{n} \leqslant n(x_n - 1) \leqslant \alpha + \frac{\beta'}{n}$$

D'après le théorème des gendarmes, on en déduit que $\lim_{n\to+\infty} n(x_n - 1) = \alpha$. En conclusion, puisque $\alpha \neq 0$:

$$x_n - \ell \sim \frac{\alpha}{n}$$

Corrigé de l'exercice 2.8

On applique le théorème de Cesàro à la suite y_n.

$$z_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(x_{k+1} - x_k) + \frac{x_0}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} y_k + \frac{x_0}{n}$$

La moyenne de Cesàro converge vers ℓ, et le terme x_0/n tend vers 0. Donc (z_n) tend vers ℓ.
$(-1)^n$ ou $\sin(\frac{\pi}{2}n)$ sont des contre-exemples à la réciproque ($z_n \to 0$ mais y_n ne converge pas).

Corrigé de l'exercice 2.9

Démonstration du lemme :

Supposons que $f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_\infty} f \in E$, c'est à dire que (f_n) converge uniformément vers f.
Alors pour $x \in \mathbb{R}^+$ fixé, $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \|f_n - f\|_\infty$ or $\|f_n - f\|_\infty \to 0$
Donc $f_n(x) - f(x) \to 0$ donc $f_n(x) \to f(x)$.
On dit que "f_n converge simplement vers f".

Questions :

1.
   - ▷ Étude de la convergence simple :
     Si $x = 0$, $f_n(x) = 0 \to 0$.
     Si $x \neq 0$, $f_n(x) \sim \frac{x}{nx} = \frac{1}{n} \to 0$
   - ▷ Étude de la convergence uniforme :
     f_n est C^1 par théorèmes d'opérations.
     $\forall x, f_n'(x) = \frac{1+nx-nx}{(1+nx)^2} = \frac{1}{(1+nx)^2}$
     Donc f_n est strictement croissante,
     Donc $\|f_n\|_\infty = \lim_{x\to+\infty} f_n(x) = \frac{1}{n}$
     Donc $\|f_n\|_\infty \to 0$.
     Ainsi (f_n) converge simplement et uniformément vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$
2.
   - ▷ Convergence simple :
     Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$: $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ par croissances comparées.
   - ▷ Convergence uniforme :
     Pour $x \in \mathbb{R}_+$: $f(x) \leqslant \underbrace{nx^2e^{-nx}}_{g_n(x)}$ (car sur $\mathbb{R}_+$, $\sin(x) \leqslant x$)
     Et : $g_n'(x) = nx(2 - nx)e^{-nx}$

x	0	$\frac{2}{n}$	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$
$g(x)$	0	$\frac{4}{ne^2}$	0

Ainsi : $\forall x \in \mathbb{R}_+, f_n(x) \leqslant \frac{4}{ne^2}$

Donc : $\|f_n\|_\infty \to 0$

Finalement : (f_n) converge simplement et uniformément vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$

3.

- Convergence simple :
  $\forall x \in \mathbb{R}_+, f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-x}$
- Convergence uniforme :
  $\forall x \in \mathbb{R}_+, |f_n(x) - e^{-x}| = f_n(x) - e^{-x} \leqslant \frac{1}{n}$
  Donc $\|f_n\|_\infty \to 0$
  Finalement (f_n) converge simplement et uniformément vers $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-x} \end{array}\right.$

Corrigé de l'exercice 2.10

Analyse :

Supposons que (X_p) converge vers une suite Y.

Alors, $\|X_p - Y\| \to 0$

C'est à dire $\sup_{k\in\mathbb{N}} \{x_{k,p} - y_k\} \to 0$

Or : $\forall n \in \mathbb{N}, |x_{n,p} - y_n| \leqslant \sup_{k\in\mathbb{N}} \{x_{k,p} - y_k\} \to 0$

Et : $x_{n,p} \xrightarrow[p\to+\infty]{} 1$

D'où : Y est la suite constante égale à 1.

Synthese :

Soit $Y = (1)_{n\in\mathbb{N}}$

$\|X_p - Y\| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \{x_{k,p} - 1\} = 1 \not\to 0$

Donc (X_p) ne converge pas vers Y donc d'après l'analyse (X_p) ne converge pas pour $\|\cdot\|$

Corrigé de l'exercice 2.11

On prend la suite (A^{2n}) or $A^{2n} = (A^n)^2$ et $M \mapsto M^2$ est continue. Donc $A^{2n} \to L^2$.

Corrigé de l'exercice 2.12

1. $\forall n \in \mathbb{N}, a_0 = m \leqslant x_n \leqslant M = b_0$

   a_n existe car l'ensemble est non vide et minoré donc $a_0 \leqslant a_n \leqslant x_n \leqslant b_0$. Donc a_n bornée.
   On a que $\{x_p \mid p \geqslant n+1\} \subset \{x_p \mid p \geqslant n\}$. Donc $a_{n+1} \geqslant a_n$. Donc (a_n) converge vers ℓ par le théorème de la limite monotone. Par passage à la limite $a_0 \leqslant \ell \leqslant b_0$.

   De même pour (b_n).
2. Soit $\varepsilon > 0$,

   Soit $G_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N} \mid |x_n - \ell \leqslant \varepsilon|\}$, montrons que G_ε est infini.
   Soit $N \in \mathbb{N}$; a_n tend vers ℓ donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0, |a_n - \ell| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.
   Par définition de l'inf, $\exists p \geqslant n_0$ tel que $a_n \leqslant x_p \leqslant a_n + \frac{\varepsilon}{2}$ et $p \geqslant N$ donc $|x_p - l| \leqslant |x_p - a_n - + |a_n - l| \leqslant l$.
   Donc $p \in G_\varepsilon$ donc G_ε est infini, donc p est une valeur d'adhérence de (x_n).

Corrigé de l'exercice 2.13 Soit (a_n) une telle suite.

S'il n'y a pas de valeurs d'adhérence, $\emptyset$ est bien un intervalle, de même s'il n'y en a qu'une un singleton est bien un intervalle.

Soient y_1, y_2 deux valeurs d'adhérences telles que $y_1 \leqslant y_2$, montrons que $[y_1, y_2] \subset$ dans les valeurs d'adhérences.

Soit $y_3 \in]y_1, y_2[$ et $0 < \varepsilon < min_{i \in J} \frac{|y_J - j_i|}{3}$,
Soit $N \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} - a_n \to 0$, donc $\exists n_0 > N, \forall n \geqslant n_0 |a_{n+1} - a_n| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.
Comme y_1 est une valeur d'adhérence, il existe $n_1 \geqslant n_0$ tel que $a_{n_1} \in \mathrm{B}(y_1, \varepsilon)$.
De même, $\exists n_2 > n_1$ tel que $a_{n2} \in \mathrm{B}(y_2, \varepsilon)$.

Considérons $E = \{n \in \mathbb{N}, n \geqslant n_1, a_n \geqslant y_3\}$, comme $a_{n_2} \in \mathrm{B}(y_2, \varepsilon)$. Comme on a bien choisi ε, $n_2 \in E$.
Ainsi, E est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et donc monorée. Posons $n_3 = \min(E)$.
Alors $a_{n_3} \geqslant y_3$ et $a_{n_3 - 1} < y_3$ or $|a_{n_3} - a_{n_3 - 1}| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$, donc $|a_{n_3} - y_3| \leqslant \varepsilon$. Donc n_3 convient, donc y_3 est une valeur d'adhérence.

Donc l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite est un intervalle.

Corrigé de l'exercice 2.14

1. Il suffit de remarquer que $x_n \leqslant x_1$ en utilisant la relation donnée.
2. Comme (x_n) est bornée, $\{x_p, p \geqslant n\}$ est majoré donc possède un sup.
3. Par l'exercice 12, y_n est décroissante minorée et donc tend vers ℓ.
4. Par l'exercice 12.
5. Soit $q \in \mathbb{N}^*$ et $n = q\alpha + r, r \in \{0, ..., q-1\}$
   Donc $u_n \leqslant \alpha u_q + u_r$ (par récurrence sur α)

$x_n \leqslant \frac{\alpha q}{n} x_q + \frac{u_r}{n}$ donc $x_n \leqslant x_q + \frac{u_r}{n}$ Or r prend un nombre fini de valeurs donc on peut poser $M_q = \max(u_0, u_1, ..., u_{q-1})$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \leqslant x_q + \frac{M_q}{n}$

Donc il existe $x_{\varphi(n)} \to \ell$. Donc $\ell \leqslant x_q$.

Or $l \leqslant x_n \leqslant y_n$ et $y_n \to \ell$. Donc par le théorème des gendarmes $x_n \to \ell$.

Chapitre 3

Topologie et continuité

Table des matières

3.1 Topologie d'un espace vectoriel normé 84
3.1.1 Ouverts 84
3.1.2 Fermés 86
3.1.3 Intérieur, adhérence, frontière 88
3.1.4 Partie dense 93
3.1.5 Invariance 94
3.1.6 Topologie relative 95
3.2 Étude locale d'une application 96
3.2.1 Extensions 98
3.2.2 Caractérisation séquentielle 99
3.2.3 Opérations 99
3.2.4 Cas des espaces vectoriels normés produits 100
3.3 Continuité sur une partie 101
3.3.1 Théorèmes d'opérations 101
3.3.2 Continuité et image réciproque 102
3.3.3 Applications uniformément continues et lipschitziennes 103
3.4 Continuité des applications (multi)linéaires 104
3.4.1 Critère de continuité 104
3.4.2 Norme subordonnée d'une application linéaire continue 106
3.4.3 Applications multilinéaires 110
3.5 Compacts d'un espace vectoriel normé 111
3.5.1 Propriétés des compacts 113
3.5.2 Cas de la dimension finie 114
3.5.3 Compacité et continuité 115
3.6 Connexité par arcs 117
3.6.1 Connexité par arcs 117

3.6.2 Relation d'équivalence 118
3.6.3 Application à $\mathbb{R}$ 119
3.6.4 Connexité par arcs de $GL_n(\mathbb{C})$ - Hors Programme 120
3.6.5 Connexité - Hors Programme 120
3.7 Énoncés des Exercices 122
3.7.1 Topologie 122
3.7.2 Limites et continuité d'une application 123
3.7.3 Continuité d'une application linéaire 124
3.7.4 Compacité et convexité 126
3.8 Corrections 127

Chapitre 4 Séries numériques et vectorielles 136

Topologie et continuité

3

Dans ce chapitre, on se place dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et on prendra (E, N) un espace vectoriel normé.

3.1 Topologie d'un espace vectoriel normé

3.1.1 Ouverts

Définition 3.1 – *(Partie ouverte)* : Soit $A \subset E$.
On dit que A est ouverte ou que A est un ouvert ssi $\forall a \in A,\ \exists R > 0,\ B(a, R) \subset A$.

Proposition 3.2 : *Toute boule ouverte est un ouvert.*

Démonstration. Soit $\omega \in E$, et $R > 0$.
Notons $A = B(\omega, R)$.
Soit $a \in A$, posons $R' = \frac{R - d(a,\omega)}{2}$.
Puisque $a \in A$, on a $R' > 0$.
Soit $b \in B(a, R')$. On a :

$$\begin{aligned} d(b,\omega) &\leqslant d(b,a) + d(a,\omega) \\ &\leqslant R' + d(a,\omega) \\ &\leqslant \frac{R - d(a,\omega)}{2} + d(a,\omega) \\ &\leqslant \frac{R + d(a,\omega)}{2} \\ &< R \text{ car } d(a,\omega) < R. \end{aligned}$$

□

Idée
Prendre un point de B et trouver le rayon pour avoir une boule entièrement dans B.

Exemple 3.3
Dans $\mathbb{R}$, si $a < b$, $]a, b[= B\left(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2}\right)$ est une boule ouverte, donc un ouvert de $\mathbb{R}$.

Proposition 3.4 – *(Stabilité des ouverts)* :
- ▷ *Toute réunion d'ouverts est un ouvert.*
- ▷ *Toute intersection **finie** d'ouverts est un ouvert.*
- ▷ *Tout produit cartésien **fini** d'ouverts est un ouvert.*

Remarque
Le caractère fini de l'intersection évite des contre-exemples du type $]0, \frac{1}{n}[$, dont l'intersection infinie est $\{0\}$.

Remarque. Un espace dit *topologique* vérifie les deux premières propriétés.

Démonstration.

Idée
1. Utiliser la définition.
2. Idem.

Réunion : Soit I un ensemble non vide tel que $\forall i \in I,\ A_i$ est un ouvert de E, et $B = \bigcup_{i\in I} A_i$.

Soit $x \in B$. Il existe $i \in I$ tel que $x \in A_i$.

Or A_i est un ouvert, donc il existe $R > 0$ tel que $B(x, R) \subset A_i \subset B$, donc B est un ouvert.

Intersection :

Soit $x \in B$.

Alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ x \in A_i$.

A_i étant ouvert, il existe $R_i > 0$ tel que $B(x, R_i) \subset A_i$.

Posons $R = \min(R_1, \dots, R_n)$.

Soit $y \in B(x, R)$. Alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ y \in B(x, R_i)$, donc $y \in A_i$.

Donc $y \in B$, et $B(x, R) \subset B$. Donc B est un ouvert.

Produit cartésien :

Soit $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des espaces vectoriels normés, et $A_1 \subset E_1, \dots, A_p \subset E_p$ des ouverts.

Prenons $E = E_1 \times \cdots \times E_p$ l'espace vectoriel normé produit muni de N_∞ et $B = A_1 \times \cdots \times A_p \subset E$.

Montrons que B est un ouvert de E.

Soit $x \in B$. Alors $x = (x_1, \dots, x_p)$ avec $x_i \in A_i$, où les A_i sont des ouverts.

Donc $\exists R_j > 0,\ B(x_j, R_j) \subset A_j$.

Posons $R = \min(R_1, \dots, R_p)$.

Soit $y \in B(x, R)$.

Notons $y = (y_1, \dots, y_p)$, et $N_\infty(x - y) < R$.

Donc $\forall j \in [\![1, p]\!],\ N_j(x_j - y_j) \leqslant R \leqslant R_j$, donc $y_j \in B(x_j, R_j)$.

Donc $y_j \in A_j$, donc $y \in B$. □

Définition 3.5 – *(Voisinage)* : Soit $a \in E$ et $A \subset E$.
On dit que A est un voisinage de a ssi $\exists R > 0,\ B(a, R) \subset A$.

Remarque. En particulier, comme $a \in B(a, R)$, si A est un voisinage de a, alors $a \in A$.

Exemple 3.6

$\mathbb{R}^+$ est un voisinage de 3 car $[2, 4] \subset \mathbb{R}^+$.

Proposition 3.7 – *(Caractérisation des ouverts avec voisinages)* : *Soit $A \subset E$. Alors A est un ouvert ssi A est un voisinage de chacun de ses points.*

Proposition 3.8 – *(Voisinages de l'infini)* : *Soit $E = \mathbb{R}$ et $A \subset \mathbb{R}$.*

- *On dit que A est un voisinage de $+\infty$ ssi $\exists c \in \mathbb{R},\ [c, +\infty[\subset A$.*
- *On dit que A est un voisinage de $-\infty$ ssi $\exists c \in \mathbb{R},\ ]-\infty, c] \subset A$.*

3.1.2 Fermés

Définition 3.9 – *(Fermé)* : Soit $A \subset E$. On dit que A est un fermé ssi son complémentaire $E \setminus A = C_E B$ est un ouvert.

Exemple 3.10

$\emptyset$ et E sont des fermés de E.

Théorème 3.11 – *(Caractérisation séquentielle des fermés)* : *Soit $B \subset E$.*
B est un fermé ssi pour toute suite (u_n) d'éléments de B qui converge vers $\ell \in E$, on a $\ell \in B$.

Idée

⇒ : Par l'absurde, on suppose la limite dans le complémentaire.

Démonstration.
⇒ Supposons que B est un fermé. Soit (u_n) une suite d'éléments de B qui converge vers $\ell \in E$.

Montrons que $\ell \in B$.

Supposons $\ell \in A$. B est fermé, donc A est ouvert, donc $\exists R > 0,\ B(\ell, R) \subset A$.

Or $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$. Prenons $\varepsilon = \frac{R}{2}$.

Alors $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ d(u_n, \ell) \leqslant \varepsilon$.

En particulier, $d(u_{n_0}, \ell) \leqslant \frac{R}{2} < R$, donc $u_{n_0} \in A$, or $u_{n_0} \in B$, ce qui est absurde.

Donc $\ell \notin A$, donc $\ell \in B$.

⇐ Supposons maintenant que B n'est pas fermé. Donc A n'est pas ouvert, ce qui s'écrit :

$$\exists a \in A,\ \forall R > 0,\ \exists x \in B(a, R) \text{ tel que } x \notin A$$

En particulier, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $R = \frac{1}{n}$ fournit un $x_n \in B\left(a, \frac{1}{n}\right)$ tel que $x_n \notin A$, donc $x_n \in B$ et $d(x_n, a) < \frac{1}{n}$.

Donc (x_n) est une suite de B qui converge vers $a \in A$, avec $a \notin B$.

C'est la contraposée de la réciproque, d'où l'équivalence. □

Proposition 3.12 – *(Fermés usuels)* : *Une boule fermée, une sphère, un singleton sont des fermés.*

Idée

Caractérisaiton séquentielle avec distance au centre.

Démonstration. Soit $R \geqslant 0$, et $\omega \in E$.

Considérons la boule fermée $\overline{B}(\omega, R)$.

- ▷ Si $R = 0$, c'est un singleton.
- ▷ Si $R > 0$, alors c'est une boule fermée

Soit (x_n) suite de B qui converge vers $\ell \in E$.

$\forall n \in \mathbb{N},\ N(x_n - \omega) \leqslant R$.

Or $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$, donc $x_n - \omega \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell - \omega$.

Donc $N(x_n - \omega) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} N(\ell - \omega)$.

Donc par passage à la limite dans $\mathbb{R}$, $N(\ell - \omega) \leqslant R$, donc $\ell \in B$.

Donc B est un fermé par caractérisation séquentielle.

Pour la sphère, la preuve est identique, en remplaçant $\leqslant$ par $=$. □

Proposition 3.13 – *(Stabilité des fermés)* :
- ▷ *Toute réunion **finie** de fermés est un fermé.*
- ▷ *Toute intersection quelconque de fermés est un fermé.*
- ▷ *Tout produit cartésien **fini** de fermés est un fermé.*

Astuce pour ne pas inverser avec les ouverts : se rappeler que chaque ensemble est l'union des singletons de ses éléments, or tout ensemble n'est pas fermé.

Idée
Utiliser la définition de fermé avec les ouverts.
Pour le produit cartésien, utiliser la caractérisation séquentielle.

Démonstration. Soit $B_1, \dots, B_n$ des fermés de E, et $C = \bigcup_{i=1}^{n} B_i$.

Ainsi, $E \setminus C = \underbrace{\bigcap_{i=1}^{n} \underbrace{(E \setminus B_i)}_{\text{ouverts}}}_{\text{ouverts}}$.

Donc C est un fermé.

Soit I un ensemble non vide, et $(B_i)_{i\in I}$ une famille de fermés de E.

Posons $C = \bigcap_{i\in I} B_i$.

Ainsi, $E \setminus C = \bigcup_{i\in I}(E \setminus B_i)$, qui est une réunion d'ouverts, donc un ouvert.

Donc C est un fermé.

Soit $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des espaces vectoriels normés, et $E = E_1 \times \cdots \times E_p$ l'espace vectoriel normé produit muni de N_∞.

$\forall j \in [\![1, p]\!]$, B_j est un fermé de E_j.

Soit $B = B_1 \times \cdots \times B_p$.

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de B. Notons $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n = (x_{n,1}, \dots, x_{n,p})$.

Supposons que (x_n) converge vers $\ell \in E$.

Notons $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$.

On a $\forall j \in [\![1, p]\!]$, $x_{n,j} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_j$.

Or $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n,j} \in B_j$, et B_j est un fermé, donc $\ell_j \in B_j$.

Donc $\ell \in B$, et B est un fermé par caractérisation séquentielle. □

Conséquence : Tout ensemble fini est fermé, car réunion finie de singletons.

Théorème 3.14 – *(Hors programme)* : *Les seules parties à la fois ouvertes et fermées de E sont $\emptyset$ et E.*

Idée
Par l'absurde, on prend deux ensembles ouverts et fermés complémentaires, et on cherche à aller sur la frontière.

Démonstration. Supposons par l'absurde qu'il existe $A \subset E$ telle que $A \neq \emptyset$, $A \neq E$, et A est à la fois ouvert et fermé.

Alors $B = E \setminus A$ n'est pas vide, et est ouvert et fermé.

Puisque $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, il existe $a \in A$, et $b \in B$, et considérons

$S = \{\lambda b + (1-\lambda)a,\ \lambda \in [0, 1]\}$

Notons $C = \{\lambda \in [0, 1] \mid \lambda b + (1-\lambda)a \in A\}$

Donc $0 \in C$, donc $C \neq \emptyset$. De plus, $C \subset \mathbb{R}$ non vide et borné. Posons alors $\lambda_0 = \sup C \in \mathbb{R}$, et $d = \lambda_0 b + (1-\lambda_0)a \in E$.

On a $\forall t \in C,\ t \leqslant \lambda_0$

Posons pour $n \in \mathbb{N}$, $t_n = \lambda_0 + \dfrac{1-\lambda_0}{n+1}$.

On a $\forall t_n \in]\lambda_0, 1]$, donc $t_n \notin C$, donc $t_n b + (1-t_n)a \in B$.

Or $t_n b + (1-t_n)a \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} d$. Or B est fermé, donc $d \in B$.

Par caractérisation séquentielle du sup, il existe une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de C qui converge vers λ_0.

Donc $u_n b + (1-u_n)a \in A$, or $u_n b + (1-u_n)a \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} d$.

Or A est fermé, donc $d \in A$.

Donc $A \cap B \neq \emptyset$ absurde. □

Théorème 3.15 – *(Nature des sous-espaces vectoriels de dimension finie)* : *Tout sous espace vectoriel de dimension finie de E est un fermé.*

Idée

Utilisation de Bolzano-Weierstrass et unicité de la limite.

Démonstration. Soit F un sous espace vectoriel de dimension finie de E.

▷ Si $F = \{0_E\}$, c'est un singleton, donc un fermé.

▷ Sinon, supposons $F \neq \emptyset$.

Soit (u_n) une suite de F qui converge vers $\ell \in E$.

Cette suite converge, donc c'est une suite bornée de F pour N.

Donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraite une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ qui converge vers $\ell_1 \in F$.

Or $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$, donc $\ell_1 = \ell$, donc $\ell \in F$. □

Montrons qu'au contraire, cela n'est pas vrai en dimension infinie.

Démonstration. $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $N : P \mapsto \int_0^1 |P(t)|\,\mathrm{d}t$.

Soit $H = \{P \in E,\ P(1) = 0\}$, qui est un sous espace vectoriel de E.

Montrons que H n'est pas fermé.

Posons $\forall n \in \mathbb{N},\ P_n = X^n - 1$. On a donc bien $P_n \in H$.

Posons $Q = -1$. Alors :

$$N(P_n - Q) = \int_0^1 |X^n|\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Donc $P_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} Q$ et pourtant $Q \notin H$.

Donc H n'est pas fermé. □

3.1.3 Intérieur, adhérence, frontière

Définition 3.16 – *(Point intérieur)* : Soit $A \subset E$, et $a \in E$.
On dit que a est un point intérieur à A ssi $\exists R > 0,\ B(a,R) \subset A$, ssi A est un voisinage de a.

Définition 3.17 – *(Intérieur d'un ensemble)* : Soit $A \subset E$.
On appelle intérieur de A, et on note $\mathring{A}$, l'ensemble des points intérieurs à A, c'est à dire :

$$\mathring{A} = \{a \in A,\ \exists R > 0,\ B(a,R) \subset A\}.$$

Proposition 3.18 – *(Inclusion de l'intérieur)* : *On a $\mathring{A} \subset A$ avec égalité ssi A est un ouvert.*

Démonstration. Par définition, $\mathring{A} \subset A$.
Si A est un ouvert, alors A est un voisinage de chacun de ses points, donc $\mathring{A} = A$.
Réciproquement, si $\mathring{A} = A$, alors $a \in \mathring{A}$ donc par def, $\exists R > 0,\ B(a,R) \subset A$, donc A est un ouvert. □

Corollaire 3.19 – *(Intérieur d'une boule fermée)* : *Soit $\omega \in E$, $R_0 > 0$, et $A = B'(\omega, R_0)$, alors $\mathring{A} = B(\omega, R_0)$.*

Idée
Montrer l'inclusion, puis que les éléments de la sphère ne sont pas intérieurs avec une suite.

Démonstration.
Soit $a \in B(\omega, R_0)$.
On sait que $B(\omega, R_0)$ est un ouvert.
Donc $\exists R > 0,\ B(a,R) \subset B(\omega, R_0)$ donc $B(a,R) \subset A$ donc $a \in \mathring{A}$.
Ainsi, $B(\omega, R_0) \subset \mathring{A} \subset B'(\omega, R_0)$.
Soit $x \in B'(\omega, R_0) \setminus B(\omega, R_0)$. Alors $x \in S(\omega, R_0)$.
Montrons que $x \notin \mathring{A}$.
Soit $R > 0$. Posons $u = \frac{x-\omega}{N(x-\omega)}$ et $y = x + \frac{R}{2}u$.
Alors $d(y,x) = N(y-x) = N\left(\frac{R}{2}u\right) = \frac{R}{2} < R$, donc $y \in B(x,R)$. De plus, $d(\omega, y) = N(y-\omega)$:

$$\begin{aligned} N(y-\omega) &= N\left(x + \frac{R}{2}\frac{x-\omega}{N(x-\omega)} - \omega\right) \\ &= N\left(\left(N(x-\omega) + \frac{R}{2}\right)\left(\frac{x-\omega}{N(x-\omega)}\right)\right) \\ &= \left(N(x-\omega) + \frac{R}{2}\right) N\left(\frac{x-\omega}{N(x-\omega)}\right) \\ &= N(x-\omega) + \frac{R}{2} \\ &> R_0. \end{aligned}$$

Donc $y \notin B(\omega, R_0)$, donc $x \notin \mathring{A}$.
Donc $\mathring{A} = B(\omega, R_0)$. □

Théorème 3.20 – *(Intérieur comme réunion d'ouverts)* : *Soit $A \subset E$.*

- ▷ *Alors $\mathring{A}$ est la réunion des ouverts contenus dans A.*
- ▷ *C'est le plus grand ouvert dans A.*

Démonstration. Notons $(U_i)_{i\in I}$ la famille des ouverts contenus dans A et $C = \bigcup_{i\in I} U_i$.
$\mathring{A}$ est un ouvert inclus dans A, donc c'est l'un des U_i, donc $\mathring{A} \subset C$.
Soit $x \in C$. Alors $\exists i \in I,\ x \in U_i$.
Or U_i est un ouvert, donc $\exists R > 0,\ B(x,R) \subset U_i$.
Mais alors $B(x,R) \subset A$. Donc $x \in \mathring{A}$.
Donc $C \subset \mathring{A}$.
Ainsi $\mathring{A}$ est un ouvert inclus dans A. Si B est un ouvert inclus dans A, c'est l'un des U_i donc $B \subset C = \mathring{A}$.
Donc $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert inclus dans A. □

Définition 3.21 – *(Point adhérent)* : Soit $A \subset E$ et $x \in E$.
On dit que x est adhérent à A ssi

$$\forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$$

Théorème 3.22 – *(Caractérisation séquentielle des points adhérents)* : *Soit $A \subset E$ et $x \in E$. Alors x est adhérent à A ssi il existe une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers x.*

Démonstration.
$\Rightarrow$ Soit $x \in E$ adhérent à A.
Alors $\forall R > 0,\ \exists a \in A,\ d(x,a) < R$.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$, avec $R = \frac{1}{n}$ cela fournit $a_n \in A$ tel que $d(x,a_n) < \frac{1}{n}$.
Donc $a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x$.
$\Leftarrow$ Soit $x \in E$ tel qu'il existe une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers x.
Soit $R > 0$, par définition de la limite, $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ d(x,a_n) < R$.
Donc $a_{n_0} \in B(x,R) \cap A$. □

Définition 3.23 – *(Adhérence d'un ensemble)* : Soit $A \subset E$. L'ensemble des points adhérents à A est appelé adhérence de A, et noté $\overline{A}$.

Proposition 3.24 – *(Inclusion de l'adhérence)* : *Soit $A \subset E$. Alors $A \subset \overline{A}$ avec égalité ssi A est un fermé.*

Démonstration. Soit $x \in A$. Pour tout $R > 0$, $x \in B(x,R) \cap A$ donc $x \in \overline{A}$. Donc $A \subset \overline{A}$.

Si A est fermé :
Soit $y \in \overline{A}$. Alors il existe une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers y.
Or A est fermé, donc $y \in A$, et $\overline{A} \subset A$ et donc $\overline{A} = A$.

Si $\overline{A} = A$:
Soit (a_n) une suite d'éléments de A qui converge vers $\ell \in E$.
Alors par caractérisation séquentielle, $\ell \in \overline{A}$. Donc A est un fermé. □

Proposition 3.25 – *(Adhérence des boules)* : *Soit $\omega \in E$ et $R > 0$. Alors :*

$$\overline{B(\omega, R)} = B'(\omega, R)$$

Démonstration. $\subset$ Soit $x \in \overline{B(\omega, R)}$.

Par caractérisation séquentielle, il existe une suite (a_n) d'éléments de $B(\omega, R)$ qui converge vers x.

$N(a_n - \omega) < R$, donc par passage à la limite, $N(x - \omega) \leqslant R$.

Donc $x \in B'(\omega, R)$, et $\overline{B(\omega, R)} \subset B'(\omega, R)$.

$\supset$ Soit $x \in B'(\omega, R)$.

Si $x = \omega$, alors $x \in B(\omega, R)$ donc $x \in \overline{B(\omega, R)}$.

Si $x \neq \omega$, posons $u = \frac{x-\omega}{N(x-\omega)}$.

Posons $a_n = \omega + \frac{n}{n+1} N(x - \omega)u$.

$$\begin{aligned} N(a_n - \omega) &= N\left(\frac{n}{n+1} N(x-\omega)u\right) \\ &= \frac{n}{n+1} N(x - \omega) \\ &\leqslant \frac{n}{n+1} R < R. \end{aligned}$$

Donc $a_n \in B(\omega, R)$.

$$\begin{aligned} N(a_n - x) &= N\left(\omega - x + \frac{n}{n+1}(x - \omega)\right) \\ &= N\left(\frac{1}{n+1}(\omega - x)\right) \\ &= \frac{1}{n+1} N(\omega - x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0. \end{aligned}$$

Donc $a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x$,

Donc $x \in \overline{B(\omega, R)}$, donc $B'(\omega, R) \subset \overline{B(\omega, R)}$. □

Théorème 3.26 – *(Adhérence comme intersection de fermés)* : *Soit $A \subset E$. $\overline{A}$ est l'intersection de tous les fermés contenant A. C'est le plus petit fermé contenant A.*

Démonstration. Notons $(F_i)_{i\in I}$ la famille des fermés contenant A, et $C = \bigcap_{i\in I} F_i$.

Montrons que $C = \overline{A}$.

$\overline{A}$ est un fermé contenant A, donc c'est l'un des F_i, donc $C \subset \overline{A}$.

Soit $x \in \overline{A}$, et soit $i \in I$.

Par caractérisation séquentielle de l'adhérence, il existe une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers x.

Mais $A \subset F_i$, donc $a_n \in F_i$.

Or F_i fermé, donc $x \in F_i$ et donc $\overline{A} \subset F_i$, et alors $\overline{A} \subset C$.

$\overline{A}$ est un fermé contenant A.

Soit B un fermé contenant A. C'est l'un des F_i, donc $C \subset B$, donc $\overline{A} \subset B$. □

Bilan : Si $A \subset E$, alors $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$.

Proposition 3.27 – *(LHP)* : *Soit $A \subset E$, $B \subset E$. Alors :*

- $\overline{E \setminus A} = E \setminus \mathring{A}$
- $E \setminus \overline{A} = \overset{\circ}{\widehat{E \setminus A}}$
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subset \overset{\circ}{\widehat{A \cup B}}$
- $\overset{\circ}{\widehat{B \cap A}} = \mathring{A} \cap \mathring{B}$

Danger!
Les inclusions réciproques ne sont pas vraies !

Démonstration.

- $\subset$ On a $\mathring{A} \subset A$.
  Donc $E \setminus A \subset E \setminus \underbrace{\underbrace{\mathring{A}}_{\text{ouvert}}}_{\text{fermé}}$.
  Donc $\overline{E \setminus A} \subset E \setminus \mathring{A}$.

  $\supset$ $E \setminus A \subset \overline{E \setminus A}$
  Donc $E \setminus \overline{E \setminus A} \subset A$.
  Donc $E \setminus \overline{E \setminus A} \subset \mathring{A}$
  Donc $E \setminus \mathring{A} \subset \overline{E \setminus A}$.
- On applique la première égalité : $E \setminus \overset{\circ}{\widehat{E \setminus A}} = \overline{E \setminus (E \setminus A)} = E \setminus \overset{\circ}{\widehat{E \setminus A}}$.
  Donc $E \setminus \overline{A} = \overset{\circ}{\widehat{E \setminus A}}$.
- $\subset A \subset \overline{A}$, et $B \subset \overline{B}$,
  Donc $A \cup B \subset \underbrace{\overline{A} \cup \overline{B}}_{\text{fermé}}$.
  Donc $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$.

  $\supset$ $A \subset A \cup B$, donc $A \subset \overline{A \cup B}$.
  Donc $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$.
  De même, $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$.
  Donc $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$.
- $A \cap B \subset A$, donc $A \cap B \subset \overline{A}$.
  Donc $\overline{A \cap B} \subset \overline{A}$.
  De même $\overline{A \cap B} \subset \overline{B}$.
  Donc $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.
- $\mathring{A} \subset A$ et $\mathring{B} \subset B$ donc $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subset A \cup B$.
  Or comme $\mathring{A} \cup \mathring{B}$ est ouvert, $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subset \overset{\circ}{\widehat{A \cup B}}$.
- $E \setminus (\mathring{A} \cap \mathring{B}) = (E \setminus \mathring{A}) \cup (E \setminus \mathring{B}) = \overline{E \setminus A} \cup \overline{E \setminus B} = \overline{E \setminus (A \cap B)} = E \setminus \overset{\circ}{\widehat{A \cap B}}$
  Donc $\mathring{A} \cap \mathring{B} = \overset{\circ}{\widehat{A \cap B}}$.

□

Définition 3.28 – *(Frontière d'un ensemble)* : Soit $A \subset E$.
On appelle frontière de A et on note $\mathrm{Fr}(A)$ la partie de E définie par :

$$\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$$

Exemple 3.29

Si $A = \mathbb{Q}$, $\mathring{A} = \emptyset$, $\overline{A} = \mathbb{R}$, donc $\mathrm{Fr}(A) = \mathbb{R}$.

Proposition 3.30 – *(Nature de la frontière)* : *Soit $A \subset E$. Alors $\mathrm{Fr}(A)$ est un fermé et $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(E \setminus A)$.*

Démonstration. $\mathrm{Fr}\ A = \overline{A} \cap (E \setminus \mathring{A})$.
De plus $E \setminus \mathring{A} = \overline{E \setminus A}$.
Donc $\mathrm{Fr}\ A = \overline{A} \cap \overline{E \setminus A} = \mathrm{Fr}(E \setminus A)$ □

3.1.4 Partie dense

Définition 3.31 – *(Partie dense, inclusion)* : Soient $A, B \in \mathscr{P}(E)$.
On dit que A est dense dans B ssi

$$A \subset B \subset \overline{A}$$

Définition 3.32 – *(Partie dense, égalité)* : Soit $A \in \mathscr{P}(E)$, on dit que A est dense dans E ssi $\overline{A} = E$.

Proposition 3.33 – *(Caractérisation)* : *Soit $A \subset E$. A est dense dans E ssi pour tout ouvert U de E, $U \cap A \neq \emptyset$.*

Démonstration. A est dense dans E ssi $\overline{A} = E$.
$\Rightarrow$ Soit U ouvert non vide de E. Alors $U \subset \overline{A}$. Soit $a \in U$, $a \in \overline{A}$.
U ouvert donc il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset U$. $a \in \overline{A}$ donc pour ce r, $B(a,r) \cap A \neq \emptyset$.
Donc $U \cap A \neq \emptyset$.

$\Leftarrow$ Supposons que A rencontre tout ouvert. Soit $x \in E$. Soit $r > 0$, $B(x,r)$ est un ouvert donc $B(x,r) \cap A \neq \emptyset$. Donc $x \in \overline{A}$ donc $E = \overline{A}$. □

Exemple 3.34

$\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exemple 3.35

Montrons que $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathscr{M}_p(\mathbb{K})$.
Soit $A \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $B_n = A - \frac{1}{n} I_p$.
Alors, en prenant les limites coordonnée par coordonnée, $B_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} A$.

Or :

$$\det(B_n) = \det\left(\left(A_{i,j} - \frac{1}{n}\delta_{i,j}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant p}\right)$$
$$= \sum_{\sigma\in S_p} \varepsilon(\sigma)\prod_{i=1}^{p}\left(A_{i,\sigma(i)} - \frac{1}{n}\delta_{i,\sigma(i)}\right)$$

Posons $x = \frac{1}{n} > 0$.
Donc $\det(B_n)$ est un polynôme en x de degré inférieur à p.
Le coefficient de x^p provient uniquement de $\sigma = \mathrm{Id}$, et vaut $(-1)^p$.
Ce polynôme a au plus p racines.
D'où $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant n_0$, $\frac{1}{n}$ n'en est pas une racine.
Donc $\forall n \geqslant n_0$, $B_n \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$.

Exemple 3.36

Montrons que si H est un hyperplan de E, alors H est fermé ou dense.
Soit H un hyperplan de E. Si φ est une forme linéaire non nulle telle que $H = \ker\varphi$.
Soit $a \in E$ tel que $\varphi(a) \neq 0$, alors $E = H \oplus \mathrm{Vect}(a)$.
En effet, pour $x \in E$:
Analyse :
Supposons que $x = h + \lambda a$ avec $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Alors $\varphi(x) = \varphi(h) + \lambda\varphi(a) = \lambda\varphi(a)$, donc $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$ et $h = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$.
d'où l'unicité sous réserve d'existence.
Synthèse :
Posons $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$ et $h = x - \lambda a$.
Alors $x = h + \lambda a$ par calcul. $\lambda \in \mathbb{K}$.
$\varphi(h) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}\varphi(a) = 0$, donc $h \in H$.

Supposons que H n'est pas fermé, et montrons qu'il est dense.
Il existe une suite (h_n) d'éléments de H telle que $h_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$ avec $\ell \notin H$, donc $\varphi(\ell) \neq 0$.
Donc $E = H \oplus \mathrm{Vect}(\ell)$.
Soit $x \in E$. Décomposons $x = h_x + \lambda_x\ell$ où $h_x \in H$ et $\lambda_x \in \mathbb{K}$.
Posons $x_n = h_x + \lambda_x h_n$. On a bien $x_n \in H$, et $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x$ d'où $\overline{H} = E$.

3.1.5 Invariance

Théorème 3.37 – *(Invariance topologique en dimension finie)* : *Les notions topologiques (ouverts, fermés, intérieur, adhérence, frontière, densité) sont invariantes par remplacement de la norme par une norme équivalente.*

Démonstration. La notion de fermé qui vient de la caractérisation séquentielle est invariante car la notion de limite de suites l'est. La notions d'ouvert ausi par complémentarité.
Les autres notions également car elles s'expriment en fonction des deux premières. □

Corollaire 3.38 – *(Invariance topologique en dimension finie)* : *En dimension finie, ces notions topologiques ne dépendent pas du choix de la norme. Cela définit la topologie naturelle d'un espace vectoriel normé de dimension finie.*

3.1.6 Topologie relative

Dans toute cette partie, on fixe A partie non vide de E.
On va définir la topologie relative à A, c'est à dire les ouverts relatifs de A, fermés relatifs de A et voisinages relatifs d'un point vis-à-vis de A.

Définition 3.39 – *(Ouvert relatif)* : Soit $U \subset A$. On dit que U est un ouvert relatif de A ssi $\forall a \in U,\ \exists R > 0,\ \forall x \in A,\ d(a,x) < R \Rightarrow x \in U$.
C'est à dire $B(a,R) \cap A \subset U$.

Définition 3.40 – *(Voisinage relatif)* : Soit $U \subset A$, et $a \in A$.
On dit que U est un voisinage relatif de a vis à vis de A ssi $\exists R > 0,\ B(a,R) \cap A \subset U$.
ainsi un ouvert relatif est voisinage relatif de chacun de ses points.

Exemple 3.41

$E = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{R}^+$, $U = [0,1[$ est un voisinage relatif de 0 car $B(0,1) \cap \mathbb{R}^+ \subset U$.

Définition 3.42 – *(Fermé relatif)* : Soit $V \subset A$.
On dit que V est un fermé relatif de A ssi $A \setminus V$ est un ouvert relatif de A.

Proposition 3.43 – *(Caractérisation des fermés relatifs)* : *Soit $V \subset A$ est un fermé relatif de A ssi il existe W fermé de E tel que $V = W \cap A$.*

Idée
⇒ Utilisation de $\overline{V}$ et absurde.
⇐ Utilisation du complémentaire.

Démonstration. ⇒ : Supposons que V est un fermé relatif de A.
Posons $W = \overline{V}$, W est un fermé de E et montrons que $V = W \cap A$.
$V \subset A$, $V \subset \overline{V} = W$, donc $V \subset W \cap A$.
Supposons que $x \in \overline{V} \cap A$ mais que $x \notin V$.
Notons $U = A \setminus V$, on a donc $x \in U$ et par def, U est un ouvert relatif.
Donc $\exists R > 0,\ B(x,R) \cap A \subset U$.
Mais $x \in \overline{V}$ donc $B(x,R) \cap V \neq \emptyset$.
Donc il existe un $y \in A$ tel que $y \in V$, $y \in B(x,R)$. Donc $y \in U$.
Absurde car $U \cap V = \emptyset$. Donc $V = W \cap A$.

⇐ Supposons qu'il existe W fermé tel que $V = W \cap A$.
Alors $U = A \setminus V = A \setminus (A \cap W)$
Notons $C = E \setminus W$ ouvert.
Soit $a \in U$. Alors $a \in C$ et C est ouvert.
Donc $\exists R > 0, B(a,R) \subset C$. Donc $B(a,R) \subset C \cap A = U$
Donc U est un ouvert relatif de A, donc V est un fermé relatif de A. □

Proposition 3.44 – *(Caractérisation séquentielle des fermés relatifs)* : *Soit $V \subset A$.*
Alors V est un fermé relatif de A ssi pour toute suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de V qui converge vers $\ell \in A$, on a $\ell \in V$.

Idée
Utilisation de la caractérisation séquentielle des fermés, et proposition précédente.

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que V est un fermé relatif de A. Alors $V = \overline{V} \cap A$.
Soit (a_n) une suite d'éléments de V qui converge vers $\ell \in A$.
Alors $\ell \in \overline{V}$, donc $\ell \in \overline{V} \cap A$ donc $\ell \in V$.

$\Leftarrow$ Supposons que pour toute suite (a_n) d'éléments de V qui converge vers $\ell \in A$, on a $\ell \in V$, et montrons que $V = \overline{V} \cap A$.
On a $V \subset \overline{V}$ et $V \subset A$, donc $V \subset \overline{V} \cap A$.
Soit $\ell \in \overline{V} \cap A$.
Alors $\ell \in \overline{V}$ donc il existe une suite (a_n) d'éléments de V qui converge vers ℓ.
Or $\ell \in A$, donc par hypothèse, $\ell \in V$.
Donc $\overline{V} \cap A \subset V$, donc $V = \overline{V} \cap A$. Donc V est un fermé relatif de A. □

Proposition 3.45 – *(Caractérisation des ouverts relatifs)* : *Soit $U \subset A$.*
Alors U est un ouvert relatif de A ssi il existe un ouvert V de E tel que $U = V \cap A$.

Démonstration. Supposons que U est un ouvert relatif de A.
Alors $V = a \setminus U$ est un fermé relatif de A.
Donc $V = \overline{V} \cap A$, donc $U = A \setminus (\overline{V} \cap A)$.
Donc $U = A \cap \underbrace{(E \setminus \overline{V})}_{\text{ouvert de } E}$

Supposons qu'il existe C ouvert de E tel que $U = C \cap A$.
Soit $x \in U$. Alors $x \in C$ et C est ouvert.
Donc $\exists R > 0,\ B(x,R) \subset C$. Donc $B(x,R) \cap A \subset U$ donc U est un ouvert relatif de A. □

3.2 Étude locale d'une application

Définition 3.46 – *(Limite)* : Soient (E,N) et (E',N') deux espaces vectoriels normés.
Soit $A \subset E$ non vide, et $f : \left|\begin{array}{ccc} A & \to & E' \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}\right.$
Soit $a \in \overline{A}$, et $\ell \in E'$.
On dit que f a pour limite ℓ en a ssi

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x-a) < \eta \Rightarrow N'(f(x)-\ell) < \varepsilon$$

C'est à dire $d(x,a) \leqslant \eta \Rightarrow d(f(x),\ell) \leqslant \varepsilon$.
C'est à dire $x \in B'(a,\eta) \Rightarrow f(x) \in B'(\ell,\varepsilon)$.
ℓ est alors unique, on l'appelle limite de f en a et on note :

$$f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} \ell$$

Démonstration. Preuve de l'unicité

Supposons que ℓ_1 et ℓ_2 conviennent. Soit $\varepsilon > 0$.
Par définition, $\exists M_1 > 0,\ \forall x \in A,\ d(x,a) < M_1 \Rightarrow d(f(x),\ell_1) \leqslant \varepsilon$
$\exists M_2 > 0,\ \forall x \in A,\ d(x,a) < M_2 \Rightarrow d(f(x),\ell_2) \leqslant \varepsilon$
Posons $M_3 = \min(M_1, M_2)$, et soit $x \in A$ tel que $d(x,a) < M_3$.
Un tel x existe car $a \in \overline{A}$.
On a $d(\ell_1,\ell_2) \leqslant d(\ell_1, f(x)) + d(f(x),\ell_2) \leqslant 2\varepsilon$.
Vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $d(\ell_1,\ell_2) = 0$, donc $\ell_1 = \ell_2$. □

Remarque. Cette définiton est invariante si on remplace N et N' par des normes équivalentes.

Démonstration. Soit $\|\cdot\|$ une norme équivalente à N, norme de E, et $\|\cdot\|'$ une norme équivalente à N', norme de E'.
Alors $\exists \alpha,\beta,\gamma,\tau > 0, \forall x \in E,\ \beta\|x\| \leqslant N(x) \leqslant \alpha\|x\|$. et $\forall y \in E',\ \gamma\|y\|' \leqslant N'(y) \leqslant \tau\|y\|'$.
Supposons que $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} \ell$. Ainsi, $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x-a) < \eta \Rightarrow N'(f(x)-\ell) < \varepsilon$.
Soit $\varepsilon > 0$, et posons $\eta' = \frac{\eta}{\alpha}$ où η vient de la définitions de la limite avec $\gamma\varepsilon$ dans le rôle de ε.
Soit $x \in A$. Supposons que $\|x - a\| < \eta'$.
Alors $\|f(x) - \ell\|' < \frac{1}{\gamma} N(f(x) - \ell)$
Or

$$\begin{aligned} N(x-a) &\leqslant \alpha\|x-a\| \\ &\leqslant \alpha\eta' \leqslant \eta \end{aligned}$$

Donc $N'(f(x) - \ell) \leqslant \gamma\varepsilon$, donc $\|f(x) - \ell\|' < \varepsilon$. □

Théorème 3.47 – *(Continuité en un point)* : *Soit $f : A \subset E \to E'$, et $a \in A, \ell \in E'$.*
Si $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} \ell$. Alors $\ell = f(a)$.
En ce cas on dit que f est continue en a. Ainsi, f continue en $a \in A$ ssi

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x-a) < \eta \Rightarrow N'(f(x) - f(a)) < \varepsilon$$

Démonstration. Supposons que $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} \ell$. On a :
$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x-a) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leqslant \varepsilon$.
Soit $\varepsilon > 0$, et considérons $x = a$.
On a alors bien $N(a-a) = 0 < \eta$, donc $N'(f(a) - \ell) \leqslant \varepsilon$.
Or c'est vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $N'(f(a) - \ell) = 0$, donc $f(a) = \ell$. □

3.2.1 Extensions

Définition 3.48 – *(Extension notion de limite)* : On étend la notion de limite aux cas suivants :

1. Si $E = \mathbb{R}$, $a = +\infty$, (E', N') quelconque, $\ell \in E'$, et $A \subset \mathbb{R}$ voisinage de $+\infty$ et $f : A \to E'$:
   Alors $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{N'} \ell$ ssi $\forall \varepsilon > 0,\ \exists c \in \mathbb{R},\ \forall x \in A,\ x \geqslant c \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leqslant \varepsilon$.
2. Si $E = \mathbb{R}, a = -\infty$, $\ell \in E'$, et $A \subset \mathbb{R}$ voisinage de $-\infty$, et $f : A \to E'$:
   Alors $f(x) \xrightarrow[x\to-\infty]{N'} \ell$ ssi $\forall \varepsilon > 0,\ \exists c \in \mathbb{R},\ \forall x \in A,\ x \leqslant c \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leqslant \varepsilon$.
3. Si $E = E' = \mathbb{R}$, et $f(x) \underset{x\to\pm\infty}{\longrightarrow} \pm\infty$ cf sup.
4. Soit E un espace vectoriel normé, $A \subset E$, $a \in \overline{A}$, $E' = \mathbb{R}$ et $f : A \to \mathbb{R}$:
   Alors $f(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} +\infty$ ssi $\forall c \in \mathbb{R},\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x - a) \leqslant \eta \Rightarrow f(x) \geqslant c$.
5. Mêmes hypothèses : Alors $f(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} -\infty$ ssi $\forall c \in \mathbb{R},\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x-a) \leqslant \eta \Rightarrow f(x) \leqslant c$.
6. Soit $A \subset E$ non borné, $f : E \to F$, $\ell \in F$:
   Alors $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{N'} \ell$ ssi $\forall \varepsilon > 0,\ \exists c \in \mathbb{R},\ \forall x \in A,\ N(x) \geqslant c \Rightarrow N'(f(x)-\ell) \leqslant \varepsilon$.

Théorème 3.49 – *(Hors programme)* : *Soit $f : A \subset E \to F$, $a \in \overline{A}$ (éventuellement $a = \pm\infty$ si $E = \mathbb{R}$), $\ell \in E'$ (éventuellement $\ell = \pm\infty$ si $E' = \mathbb{R}$).*
Alors $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} \ell$ ssi l'image réciproque de tout voisinage de ℓ est un voisinage relatif de a vis à vis de A.

Remarque. Cette caractérisation concerne la définition et ses extensions, sauf la 6.

Idée
⇒ Utilisation de la limite avec des boules comme voisinages.
⇐ Même idée dans l'autre sens.

Démonstration.
⇒ Dans le cas $a \in E$, $\ell \in E'$.
Supposons que $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} \ell$.
Soit V un voisinage de ℓ. Alors $\exists R > 0,\ B(\ell, R) \subset V$.
Par définition de la limite avec $\varepsilon = \frac{R}{2}$, $\exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x - a) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leqslant \frac{R}{2}$.
Donc si $x \in A \cap B(a, \eta)$, on a $f(x) \in V$.
Donc $A \cap B(a, \eta) \subset f^{-1}(V)$.
Donc $f^{-1}(V)$ est un voisinage relatif de a vis à vis de A.

⇐ Soit $\varepsilon > 0$.
Considérons $V = B'(\ell, \varepsilon)$. Donc V est bien un voisinage de ℓ.
Donc par hypothèse, $f^{-1}(V)$ est un voisinage relatif de a vis à vis de A.
Donc il existe $R > 0$ tel que $A \cap B(a, R) \subset f^{-1}(V)$.
Posons $\eta = \frac{R}{2}$.
Soit $x \in A$ tel que $d(x, a) \leqslant \eta$. On a $d(x, a) < R$, donc $x \in A \cap B(a, R)$ donc $x \in f^{-1}(V)$, donc $f(x) \in V$, donc $d'(f(x), \ell) < \varepsilon$. □

3.2.2 Caractérisation séquentielle

Théorème 3.50 – *(Caractérisation séquentielle de la limite)* : *Soit $A \subset E$ non vide, $a \in \overline{A}$, $\ell \in E'$:*
Alors $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} \ell$ ssi pour toute suite (u_n) d'éléments de A qui converge vers a, on a $f(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'} \ell$.

> **Idée**
> ⇒ Utilisation des defs et voisinages.
> ⇐ Raisonner par contraposée et absurde.

Démonstration. ⇒ Supposons que $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x-a) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f(x)-\ell) \leqslant \varepsilon$ (1).
Soit (u_n) une suite d'éléments de A qui converge vers a.
Alors $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ N(u_n - a) < \varepsilon$ (2)
Soit $\varepsilon > 0$. Le (1) nous fournit un η, utilisons le dans le rôle de ε dans (2), cela fournit alors un n_0.
Soit $n \geqslant n_0$.
Alors on a (grâce au (2)) $N(u_n - a) \leqslant \eta$ donc (grâce au (1)) $N'(f(u_n) - \ell) \leqslant \varepsilon$.
Donc $f(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'} \ell$.

⇐ Supposons que $\exists \varepsilon > 0,\ \forall \eta > 0,\ \exists x \in A,\ d(x,a) \leqslant \eta$ et $d'(f(x),\ell) > \varepsilon$ (3).
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Cette phrase avec $\frac{1}{n}$ dans le rôle de η fournit un $x_n \in A$ tel que $N(x_n - a) \leqslant \frac{1}{n}$ et $N'(f(x_n) - \ell) > \varepsilon$.
On a $N(x_n - a) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, donc $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{N} a$.
On a de plus $N'(f(x_n)-\ell) > \varepsilon$. Si on avait $f(x_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'} \ell$, on aurait ε la limite, donc $0 \geqslant \varepsilon$, absurde.
Donc $f(x_n)$ ne converge pas vers ℓ. □

Théorème 3.51 – *(Caractérisation séquentielle de la continuité)* : *Soit $A \subset E$ non vide, $a \in A$. :*
Alors f est continue en a ssi pour toute suite (u_n) d'éléments de A qui converge vers a on a $f(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'} f(a)$.

3.2.3 Opérations

Théorème 3.52 : *Soient $f, g : A \subset E \to F$, $\lambda : A \to \mathbb{K}$, $\alpha \in K$ et $\ell_1, \ell_2 \in F$,*
Si $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} \ell_1$ et $g(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} \ell_2$, alors :
▷ $(f+g)(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \ell_1 + \ell_2$
▷ $\alpha f(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \alpha \ell_1$
Si $f(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \ell_1$ et $\lambda(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \alpha$, alors $(\lambda f)(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \alpha\ell_1$

Démonstration. Par caractérisaiton séquentielle. Soit $u_n \longrightarrow a$.
Supposons que $f(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \ell_1$ et $g(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \ell_2$ alors $f(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell_1$ et $g(u_n) \longrightarrow \ell_2$.

Par caractérisation séquentielle. Donc $(f+g)(u_n) \longrightarrow \ell_1 + \ell_2$.
Donc (caractérisation sequentielle), $(f+g)(x) \longrightarrow \ell_1 + \ell_2$
De même pour les autres. □

Conséquence : soient $f, g : A \subset E \to F$, $\lambda : A \to \mathbb{K}$, $\alpha \in \mathbb{K}, a \in A$.
Si f et g dont continues en a, $f+g$ et αf aussi.
Si f et λ continues en a, λf aussi.

Proposition 3.53 : *Soit $A \subset E$, $a \in \overline{A}$, $B \subset E'$, $b \in \overline{B}$ et $(E", N")$ un espace vectoriel normé, et soit $\ell \in E"$, $f : A \to E'$ tel que $\forall x \in A, f(x) \in B$, $g : B \to E"$.*
Si $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'} b$ et $g(y) \xrightarrow[y\to a]{N"} \ell$ alors :

$$(g \circ f)(x) \xrightarrow[x\to a]{N"} \ell$$

Démonstration. $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_1 > 0, \forall x \in A, N(x-a) \leqslant \eta_1 \Rightarrow N'(f(x)-b) \leqslant \varepsilon$ (1)
$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_2 > 0, \forall y \in B, N(y-b) \leqslant \eta_2 \Rightarrow N"(g(y)-\ell) \leqslant \varepsilon$
Soit $\varepsilon > 0$, (2) fournit η. Utilisons le (1) avec η_2 dans le rôle de ε. Cela fournit η_1
Soit $x \in A$ te qie $N(x-a) \leqslant \eta_1$ alors $N'(f(x)-b) \leqslant \eta_2$ par 1
Donc $N"(g(f(x)) - \ell) \leqslant \varepsilon$ par 2 avec $y = f(x)$ □

Conséquence : Soit $f : A \subset E \to E'$ tel que $f(A) \subset B$, $g : B \to E"$ $a \in A$. Si f continue en a et g continue en $f(a)$ alors $g \circ f$ continue en a.

3.2.4 Cas des espaces vectoriels normés produits

Soient $(E'_1, N'_1), \dots, (E'_p, N'_p)$ des espaces vectoriels normés, et $E' = E'_1 \times \cdots \times E'_p$. muni de la norme produit N'_∞, et $f : \left| \begin{array}{ccc} A \subset E & \to & E' \\ x & \mapsto & f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x)) \end{array} \right.$.

Proposition 3.54 – *(Limite espace produit)* : *Soit $a \in \overline{A}$, $\ell \in E'$, $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$.*
Alors $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'_\infty} \ell$ ssi $\forall j \in [\![1, p]\!]$, $f_j(x) \xrightarrow[x\to a]{N'_j} \ell_j$.

Conséquence : Soit $a \in A$. Alors f est continue en a ssi $\forall j \in [\![1, p]\!]$, f_j est continue en a.

Idée
Caractérisation séquentielle de la limite.

Démonstration. $f(x) \xrightarrow[x\to a]{N'_\infty} \ell$ ssi pour toute suite (u_n) d'éléments de A qui converge vers a, on a $f(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'_\infty} \ell$. ssi pour toute suite (u_n) d'éléments de A qui converge vers a, $\forall j \in [\![1, p]\!]$, $f_j(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'_j} \ell_j$.
ssi $\forall j \in [\![1, p]\!]$, $f_j(x) \xrightarrow[x\to a]{N'_j} \ell_j$ (caractérisation LHP). □

3.3 Continuité sur une partie

Définition 3.55 – *(Continuité restriction sur une partie)* : Soit $f : A \to E$, et soit $B \subset A$. On dit que f est continue sur B ssi $\forall a \in B$, $f_{|B}$ est continue en a.

Définition 3.56 – *(Continuité sur un ensemble)* : Soit $f : A \to E$. On dit en particulier que f est continue sur A ssi $\forall a \in A$, f est continue en a.

Proposition 3.57 – *(Continuité sur un ensemble)* : *Soit $f : E \to E'$ et $U \subset E$ un ouvert. Alors f est continue sur U ssi $\forall a \in A$, f est continue en a.*

Démonstration. f est continue sur U ssi $\forall a \in U$, $f_{|U}$ est continue en a

ssi $\forall a \in U$, $\forall (u_n)$ suite d'éléments de U qui converge vers a, $f_{|U}(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'} f(a)$

ssi $\forall a \in U$, $\forall (u_n)$ suite d'éléments de E qui converge vers a, $f(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'} f(a)$ car comme U est ouvert, pour n assez grand, si $u_n \in E$ et $u_n \to a$, alors $u_n \in U$.

ssi $\forall a \in U$, f est continue en a. □

3.3.1 Théorèmes d'opérations

Théorème 3.58 : *Soit $f, g, : A \to E$, $\lambda : A \to \mathbb{K}$, $\alpha \in \mathbb{K}$.*
Si f et g sont continues sur A, alors $\alpha f + g$ et λf sont continues sur A.

Conséquence : L'ensemble $\mathscr{C}(A, E')$ des applications continues de A dans E' est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Théorème 3.59 : *Soit $f : A \to E'$, $g : B \subset E' \to E"$ tel que $f(A) \subset B$.*
Si $f \in \mathscr{C}(A, E')$ et $g \in \mathscr{C}(B, E")$, alors $g \circ f \in \mathscr{C}(A, E")$.

Théorème 3.60 – *(Égalité d'applications avec la densité)* : *Deux applications continues qui coincident sur une partie dense sont égales.*

Démonstration. Soient $f, g \in \mathscr{C}(A, E')$ et $B \subset A$ dense dans A telles que $A \subset \overline{B}$ telle que $\forall x \in B$, $f(x) = g(x)$.

Soit $x \in A$.

$x \in \overline{B}$, donc il existe une suite (u_n) d'éléments de B qui converge vers x.

Comme $u_n \in B$, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(u_n) = g(u_n)$ et alors par passage à la limite, $f(x) = g(x)$ car f et g sont continues en x.

Donc $f = g$ □

Idée

Caractérisation séquentielle, on utilise une suite par point de A.

Exemple 3.61

Soit $f \in \mathscr{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$.
Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(1)x$.
Posons $\forall x \in \mathbb{R}$, $g(x) = f(1)x$. Donc $g \in \mathscr{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et par récurrence, on a $\forall n \in$

$\mathbb{N}$, $f(n) = g(n)$.
Soit $p \in \mathbb{Z}$ tel que $p < 0$. Alors $f(-p) + f(p) = f(p-p) = f(0)$
Donc $f(-p) = -f(p)$, donc $\forall p \in \mathbb{Z}$, $f(p) = g(p)$.
Donc égalité pour $x \in \mathbb{Z}$.
Soit $x \in \mathbb{Q}$. Il existe $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ tels que $x = \frac{p}{q}$.
Alors :

$$\begin{aligned} qf(x) &= f(qx) \\ &= f(p) \\ &= g(p) = pf(1) = q\frac{p}{q}f(1) \\ &= qg(x) \end{aligned}$$

Donc $f(x) = g(x)$ pour $x \in \mathbb{Q}$.
Or $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, donc par le théorème, $f = g$.

3.3.2 Continuité et image réciproque

Théorème 3.62 – ***(Nature de l'image réciproque d'une fonction continue)*** **:** *Soit $f \in \mathscr{C}(A, E')$. Alors l'image réciproque d'un ouvert (resp. fermé) de E' par f est un ouvert (resp. fermé) relatif de A.*
Soit $f \in \mathscr{C}(E, E')$. Alors l'image réciproque d'un ouvert (resp. fermé) de E' par f est un ouvert (resp. fermé) de E.

Remarque. La réciproque est vraie mais pas au programme.

Démonstration. Soit $f \in \mathscr{C}(A, E')$.

Pour un fermé : Soit $B \subset E'$ fermé.
Montrons que $f^{-1}(B)$ est un fermé relatif de A.
Considérons (u_n) une suite d'éléments de $f^{-1}(B)$ qui converge vers $\ell \in A$.
f est continues en ℓ, donc $f(u_n) \to f(\ell)$. Or $\forall n$, $f(u_n) \in B$ et B est fermé, donc $f(\ell) \in B$.
Donc $\ell \in f^{-1}(B)$.
Donc $f^{-1}(B)$ est un fermé relatif de A.

Pour un ouvert :
Soit U un ouvert de E'.
Prenons $B = E' \setminus U$, alors $f^{-1}(U) \subset A$.
Donc $f^{-1}(U) = A \setminus f^{-1}(B)$ or $f^{-1}(B)$ est un fermé relatif de A.
Donc $f^{-1}(U)$ est un ouvert relatif de A. □

3.3.3 Applications uniformément continues et lipschitziennes

Définition 3.63 – *(Uniforme continuité)* : Soit $f : A \subset E \to E'$. On dit que f est uniformément continue sur A ssi

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y \in A,\ N(x-y) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f(x)-f(y)) \leqslant \varepsilon$$

Définition 3.64 – *(Lipschitzienne)* : Soit $f : A \subset E \to E'$ et $k \geqslant 0$. On dit que f est lipschitzienne de rapport k ssi

$$\forall x, y \in A,\ N'(f(x)-f(y)) \leqslant kN(x-y)$$

On dit que f est lipschitzienne ssi elle est lipschitzienne de rapport k pour un certain $k \geqslant 0$.

Remarque. La caractère lipschitzien est invariant si on change les normes en des normes équivalentes, mais le rapport peut changer.

Proposition 3.65 – *(Lien entre lipschitzienne, uniforme continuité et continuité)* :
- ▷ *Toute applications lipschitzienne est uniformément continue.*
- ▷ *Toute application uniformément continue est continue.*

Idée
Poser le bon η.

Démonstration. Soit f k lipschitzienne de A dans E'.
Soit $\varepsilon > 0$, posons $\eta = \frac{\varepsilon}{k}$.
Soient $x, y \in A$ tels que $N(x-y) \leqslant \eta$.
alors $N'(f(x)-f(y)) \leqslant kN(x-y) \leqslant k\eta = \varepsilon$. □

Proposition 3.66 – *(Nature applications coordonnées)* : *Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, les applications coordonnées sont lipschitziennes, donc uniformément continues, donc continues.*

Démonstration. E evn de base $B = (e_1, \dots, e_n)$. Munissons le de la norme $\|\cdot\|_\infty$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$, et soit $c_i : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{K} \\ x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j & \mapsto & x_i \end{array} \right.$.
Soient $x, y \in E$. Alors $|c_i(x) - c_i(y)| = |c_i(x-y)| \leqslant \|x-y\|_\infty$.
Donc c_i est 1-lipschitzienne. □

Théorème 3.67 – *(Lien dérivée et lipschitzienne)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors f est lipschitzienne ssi f' est bornée.*

Démonstration. Supposons que f est k-lipschitzienne.
Soit $x \in I$ tel que $\forall y \in I$ avec $x \neq y$, $\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right| \leqslant k$.
Et en faisant tendre y vers x, on obtient $|f'(x)| \leqslant k$. □

Proposition 3.68 – *(Nature fonction distance à une partie)* : *Soit $A \subset E$ non vide, et* $f : \left|\begin{array}{ccc} E & \to & R \\ x & \mapsto & d_A(x) \end{array}\right.$, *alors d_A est 1-lipschitzienne.*

Démonstration. Soient $x, y \in E$.

Notons $D_x = \{d(x,a), a \in A\}$ et $D_y = \{d(y,a), a \in A\}$.

Soit $a \in A$.

On a $N(x-a) \leqslant N(x-y) + N(y-a)$, donc $N(x-a) \in D_x$ et $d_A(x)$ en est un minorant donc $\forall a \in A$, $d_A(x) \leqslant N(x-y) + \underbrace{N(y-a)}_{\in D_y}$.

Et donc $\underbrace{d_A(x) - N(x-y)}_{\text{minorant de } D_y} \leqslant N(y-a)$

Donc $d_A(x) - N(x-y) \leqslant d_A(y)$.

Donc $d_A(x) - d_A(y) \leqslant N(x-y)$, et par symétrie des rôles,

$|d_A(x) - d_A(y)| \leqslant N(x-y)$. □

3.4 Continuité des applications (multi)linéaires

3.4.1 Critère de continuité

Théorème 3.69 – *(Critère de continuité pour une application linéaire)* : *Soient (E, N) et (E', N') deux espaces vectoriels normés, et $f \in \mathscr{L}(E, E')$.*
Alors f est continue sur E ssi

$$\exists c > 0,\ \forall x \in E,\ N'(f(x)) \leqslant cN(x)$$

Idée

⇒ Utilisation de la continuité en 0 et du fait que f est linéaire.
⇐ Montrer f lipschitzienne.

Démonstration.

⇒ Supposons que f est continue sur E. En particulier, f est continue en 0_E. Considérons $\varepsilon = 1$.

Cela fournit $\eta > 0$ tel que $\forall x \in E$, $N(x-0) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f(x) - f(0)) \leqslant 1$.

Or f linéaire, donc $f(0_E) = 0_{E'}$ donc :

$$N(x) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f(x)) \leqslant 1$$

Soit $x \in E \setminus \{0\}$. Posons $y = \eta \dfrac{x}{N(x)}$.

Alors $N(y) = \eta$, donc $N'(f(y)) \leqslant 1$.

Donc $N'\left(\frac{\eta}{N(x)} f(x)\right) \leqslant 1$ car f linéaire, et par homogénéité de N', $\frac{\eta}{N(x)} N'(f(x)) \leqslant 1$.

Donc $N'(f(x)) \leqslant \frac{N(x)}{\eta}$.

Comme $N'(f(0_E)) = N(0_{E'}) = 0 \leqslant \frac{1}{\eta} 0$, en posant $c = \frac{1}{\eta}$, on a bien le résultat.

⇐ Supposons l'inégalité et montrons que f est c-lipschitzienne.

Soient $x, y \in E$. Alors $N'(f(x) - f(y)) = N'(f(x-y))$ car f linéaire.

Donc $N'(f(x) - f(y)) \leqslant cN(x-y)$ par hypothèse.

Donc f est c-lipschitzienne, donc continue sur E. □

Remarque. On a montré au passage que f est continue sur E ssi f est continue en 0 ssi f est lipschitzienne.

Pour montrer que f n'est pas continue, on exhibe une suite (x_n) de E telle que $\dfrac{N'(f(x_n))}{N(x_n)} \to +\infty$. Alors $\forall c > 0,\ \exists x_n \in E,\ N'(f(x_n)) > cN(x_n)$, donc f n'est pas continue.

Exemple 3.70

Soit $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \to & \mathbb{R} \\ P & \mapsto & P(1) \end{array}\right.$, f est linéaire.

En munissant $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|P\|_\infty = \max\{|P(t)|, t \in [0,1]\}$, on a $\forall P \in \mathbb{R}[X]$, $|f(P)| = |P(1)| \leqslant \|P\|_\infty$.
Donc par critère de continuité des applications linéaires, f est continue pour $\|\cdot\|_\infty$.

En munissant $\mathbb{R}[X]$ de la norme $N_\infty(P) = \max\left\{|P(t)|, t \in \left[0, \frac{1}{2}\right]\right\}$
Posons $P_n = X^n$. Alors $|f(P_n)| = 1$ et $N_\infty(P_n) = \max\left\{P_n(t), t \in \left[0, \frac{1}{2}\right]\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
Donc f n'est pas continue pour N_∞.

Définition 3.71 – *(Applications linéaires continues)* :
On pose $\mathscr{L}_c(E,E') = \mathscr{L}(E,E') \cap \mathscr{C}(E,E')$ l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E dans E'.

Théorème 3.72 – *(Continuité des applications linéaires en dimension finie)* : *Si E est de dimension finie, alors $\mathscr{L}_c(E,E') = \mathscr{L}(E,E')$. Ainsi toute application linéaire au départ d'un espace de dimension finie est continue*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et de base $B = (e_1, \dots, e_p)$. Munissons E de la norme $\|\cdot\|_\infty$ associée à B.

Soit (E', N') un $\mathbb{K}$ espace vectoriel normé.

Soit $f \in \mathscr{L}(E,E')$, et soit $x \in E$.

Décomposons le en $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$. Alors :

$$\begin{aligned} N'(f(x)) &= N'\left(f\left(\sum_{i=1}^{p} x_i e_i\right)\right) \\ &= N'\left(\sum_{i=1}^{p} x_i f(e_i)\right) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{p} N(x_i f(e_i)) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{p} |x_i| N'(f(e_i)) \\ &\leqslant \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{p} N'(f(e_i))\right)}_{=K \geqslant 0} \|x\|_\infty \end{aligned}$$

Donc par critère de continuité des applications linéaires, f est continue. □

Conséquence : En dimension finie, les applications coordonnées sont continues car linéaires, donc tout polynôme en les coordonnées est continu.

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathbb{K} \\ A & \mapsto & \det(A) \end{array} \right. \text{ est continue.}$$

$$\psi : \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_{n,q}(\mathbb{K}) \\ (A,B) & \mapsto & AB \end{array} \right. \text{ est continue.}$$

Démonstration. Le déterminant est polynôme en les coordonées de la matrice dans la base cononique des matrices élémentaires.

Chacune des coordonnées de AB est un polynôme en les coordonnées de A et B. □

3.4.2 Norme subordonnée d'une application linéaire continue

Définition 3.73 – *(Norme d'opérateur)* : Soient (E,N), (E',N') deux espaces vectoriels normés sur $\mathbb{K}$ et $f \in \mathscr{L}_c(E,E')$.

Alors par critère de continuité, $\left\{\frac{N'(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\}\right\}$ est une partie de $\mathbb{R}^+$ majorée.
On appelle norme d'opérateur (ou norme subordonnée, ou parfois norme triple) de f le réel :

$$\|f\|_{op} = |||f||| = \sup\left\{\frac{N'(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\}\right\}$$

On a en particulier $\forall x \in E,\ N'(f(x)) \leqslant |||f||| \cdot N(x)$.

Exemple 3.74

$$u : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R} \\ \varphi & \mapsto & \displaystyle\int_0^1 \varphi \end{array} \right. \text{ donc } u \in \mathscr{L}(E,\mathbb{R}).$$

Donc $|u(\varphi)| = \left|\displaystyle\int_0^1 \varphi(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_0^1 |\varphi(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \|\varphi\|_\infty$.
Donc u est continue.
Posons $\varphi = 1$, alors $|u(\varphi)| = 1 = \|\varphi\|_\infty$.
Donc le majorant 1 de $\left\{\frac{|u(\varphi)|}{\|\varphi\|_\infty}, \varphi \in E \setminus \{0\}\right\}$ est atteint.
Donc $|||u||| = 1$.

Proposition 3.75 : *Soit $f \in \mathscr{L}_c(E,E')$ alors* $|||f||| = \sup\{N'(f(x)),\ x \in S(0,1)\}$

Démonstration. Notons $A = \left\{\frac{N'(f(x))}{N(x)},\ x \in E \setminus \{0\}\right\}$, $B = \{N'(f(x)),\ x \in E \mid N(x) = 1\}$.

Soit $\alpha \in A$, il existe $x \in E$ tel que $x \neq 0$ et $\alpha = \frac{N'(f(x))}{N(x)}$.

Posons $y = \frac{x}{N(x)}$, alors :

$$\begin{aligned} N'(f(y)) &= N'\left(f\left(\frac{x}{N(x)}\right)\right) \\ &= N'\left(\frac{1}{N(x)} f(x)\right) \\ &= \frac{1}{N(x)} N'(f(x)) \\ &= \alpha \end{aligned}$$

Donc $\alpha \in B$.

Il existe $y \in S(0,1)$, $\beta = N'(f(y))$.

Posons $x = y$, on a $\beta = \frac{N'(f(y))}{N(y)}$. Donc $\beta \in A$. □

Théorème 3.76 : *La norme d'opérateur $|||\cdot|||$ est une norme sur $\mathscr{L}_c(E,E')$.*

Démonstration.

- ▷ $|||\cdot|||$ est positive par définition.
- ▷ Supposons que $|||f||| = 0$, alors $\forall x \in E \setminus \{0\}$, $N'(f(x)) = 0$. Donc $f(x) = 0_{E'}$ car N' est une norme. Donc $f = 0_{\mathscr{L}(E,E')}$ car linéaire.
- ▷ Soit $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$|||\lambda f||| = \sup\left\{\frac{N'(\lambda f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\}\right\} = \sup\left\{|\lambda|\frac{N'(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\}\right\} = |\lambda||||f|||$$

Soient $f, g \in \mathscr{L}_c(E,F)$ et $x \in E$ tel que $x \neq 0$,

$$\begin{aligned}\frac{N'((f+g)(x))}{N(x)} &= \frac{N'(f(x)+g(x))}{N(x)} \\ &\leqslant \frac{N'(f(x))}{N(x)} + \frac{N'(g(x))}{N(x)} \\ &\leqslant |||f||| + |||g|||\end{aligned}$$

Donc par définition du sup, $|||f+g||| \leqslant |||f||| + |||g|||$.

□

Proposition 3.77 – *(Sous-multiplicativité de la norme d'opérateur)* : *Soient (E,N), (E',N'), $(E",N")$ trois espaces vectoriels normés sur $\mathbb{K}$, et soient $f \in \mathscr{L}_c(E,E')$ et $g \in \mathscr{L}_c(E',E")$.*

$$\textit{Alors } g \circ f \in \mathscr{L}_c(E,E") \textit{ et } |||g \circ f||| \leqslant |||g||| \cdot |||f|||.$$

Démonstration. Pour $x \in E$, $N'(f(x)) \leqslant |||f|||N(x)$ vrai si $x \neq 0$ par définition de la norme d'opérateur, et si $x = 0$, $N'(f(0)) = N'(0) = 0$. Donc :

$$\begin{aligned}N"(g(f(x))) &\leqslant |||g|||N'(f(x)) \\ &\leqslant |||g||| \cdot |||f|||N(x)\end{aligned}$$

Donc $|||g||| \cdot |||f|||$ est un majorant de $\left\{\frac{N"(g\circ f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\}\right\}$.

Donc $|||g \circ f||| \leqslant |||g||| \cdot |||f|||$. □

Proposition 3.78 – *(Norme d'algèbre)* :

Pour $f \in \mathscr{L}_c(E)$, on a $|||f||| = \sup\left\{\frac{N(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\}\right\}$ et $|||f|||$ est une norme qui vérifie :

$$\forall f, g \in \mathscr{L}_c(E),\ |||f \circ g||| \leqslant |||f||| \cdot |||g|||$$

On dit que $|||\cdot|||$ est une norme d'algèbre.

Proposition 3.79 – *(Norme matricielle)* :
On se place dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et on munit $\mathbb{K}^n$ d'une norme N.
On définit pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $|||A||| = \sup\left\{\frac{N(AX)}{N(X)}, X \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}\right\}$
Alors $|||\cdot|||$ est une norme d'algèbre sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, et en en particulier :

$$\forall A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}),\ |||AB||| \leqslant |||A||| \cdot |||B|||$$

On dit aussi que $|||\cdot|||$ est une norme matricielle.

Remarque. Une norme équivalente à une norme matricielle n'est pas forcément une norme matricielle.

Démonstration. On identifie $\mathbb{K}^n = \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ matrices colonnes qui existe car $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{K}^n \\ X & \mapsto & AX \end{array}\right.$ est linéaire et continue car $\mathbb{K}^n$ est de dimension finie. □

Exemple 3.80

Posons $N_\infty(A) = \max\{|a_{i,j}|,\ i,j \in [\![1,n]\!]\}$. C'est bien une norme, mais elle n'est pas matricielle.
En effet, posons $A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ alors $N_\infty(A) = 1$.
On a $A^2 = nA$, donc $N_\infty(A^2) = n$ et donc $\|A^2\|_\infty = n > 1 = \|A\|_\infty^2$.

Posons $N(A) = n \cdot N_\infty(A)$, qui est bien une norme, équivalente à N_∞.
Montrons que N est une norme matricielle.
Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, et $C = AB$.

$$\begin{aligned} |c_{i,j}| &= \left|\sum_{k=1}^{n} a_{i,k}b_{k,j}\right| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{n} |a_{i,k}||b_{k,j}| \\ &\leqslant nN_\infty(A)N_\infty(B) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} N(C) &= nN_\infty(C) \\ &\leqslant n^2 N_\infty(A)N_\infty(B) \\ &\leqslant N(A)N(B) \end{aligned}$$

3.4.2.1 Étude de $|||\cdot|||_1$ associée à $\|\cdot\|_1$ – LHP

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $|||A|||_1 = \sup(\{\|AX\|_1, X \in \mathbb{K}^n, \|X\|_1 = 1\} = z)$.

Soit $X \in \mathbb{K}^n$ tel que $\|X\|_1 = 1$, c'est à dire $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ et $\sum_{i=1}^{n} |x_i| = 1$.

$AX = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ avec $\|AX\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |y_i|$, or $\forall i,\ y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j}x_j$.

Donc :

$$\begin{aligned}\|AX\|_1 &= \sum_{i=1}^{n}\left|\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}x_j\right| \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{i,j}||x_j| \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{n}|x_j|\sum_{i=1}^{n}|a_{i,j}|\end{aligned}$$

Posons $k = \max\left\{\sum_{i=1}^{n}|a_{i,j}|, j \in [\![1,n]\!]\right\}$.

Alors $\|AX\|_1 \leqslant k\sum_{j=1}^{n}|x_j| = k\|X\|_1 = k$.

Soit j_0 un indice tel que $k = \sum_{i=1}^{n}|a_{i,j_0}|$, et posons pour $j \neq j_0$, $x_j = 0$ et $x_{j_0} = 1$ on a bien $\|X\|_1 = 1$ et $\|AX\|_1 = \sum_{i=1}^{n}|a_{i,j_0}x_{j_0}| = k$.

Donc k est un majorant de z qui est atteint en X,

Donc $k = |||A|||_1$.

Donc $|||A|||_1 = \max\left\{\sum_{i=1}^{n}|a_{i,j}|, j \in [\![1,n]\!]\right\}$.

3.4.2.2 Étude de $|||\cdot|||_\infty$ associée à $\|\cdot\|_\infty$ – LHP

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $|||A|||_\infty = \sup(\{\|AX\|_\infty, X \in \mathbb{K}^n, \|X\|_\infty = 1\} = z)$.

Soit $X \in \mathbb{K}^n$ tel que $\|X\|_\infty = 1$, c'est à dire $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ et $\max(|x_1|, \dots, |x_n|) = 1$.

$AX = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ avec $\|AX\|_\infty = \max(|y_1|, \dots, |y_n|)$, or $\forall i,\ y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j}x_j$. Donc

$$\begin{aligned}|y_i| &= \left|\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}x_j\right| \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{n}|a_{i,j}||x_j| \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{n}|a_{i,j}|\|X\|_\infty \leqslant \sum_{j=1}^{n}|a_{i,j}|\end{aligned}$$

Donc $\|AX\|_\infty = \max\left\{\sum_{j=1}^{n}|a_{i,j}|, i \in [\![1,n]\!]\right\} = k$

Soit i_0 un indice tel que $k = \sum_{j=1}^{n}|a_{i_0,j}|$, et posons $X = (x_1, \dots, x_n)^T$. Notons $\forall j,\ a_{i_0,j} = |a_{i_0,j}|e^{i\theta_j}$

Posons $x_j = e^{-i\theta_j}$, alors $\|X\|_\infty = 1$.

Alors $|y_{i_0}| = \left|\sum_{j=1}^{n}|a_{i_0,j}|e^{i\theta_j}e^{-i\theta_j}\right| = \sum_{j=1}^{n}|a_{i_0,j}| = k$.

Donc $\|AX\|_\infty \geqslant k$, or k majorant donc $k = |||AX|||_\infty$ et $k = \sup Z$.

3.4.3 Applications multilinéaires

Théorème 3.81 – *(Continuité des applications p-linéaires)* :
Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ *et* (E', N') *des espaces vectoriels normés.*
Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} E_1 \times \cdots \times E_p & \to & E' \\ (x_1, \dots, x_p) & \mapsto & f(x_1, \dots, x_p) \end{array} \right.$ *p-linéaire.*
Alors f *est continue ssi*

$$\exists c > 0,\ \forall (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \cdots \times E_p,\ N'(f(x_1, \dots, x_p)) \leqslant c \prod_{i=1}^{p} N_i(x_i)$$

Démonstration. Non exigible. □

Proposition 3.82 : *Les applications p-linéaires d'espace de départ de dimension finie sont continues.*

Démonstration. Soit $B_1 = (e_{1,1}, \dots, e_{1,n_1})$ une base de E_1, ..., $B_p = (e_{p,1}, \dots, e_{p,n_p})$ une base de E_p.

Soient $x_1 = \sum_{i=1}^{n_1} a_{1,i_1} e_{1,i_1} \in E_1$, ..., $x_p = \sum_{i=1}^{n_p} a_{p,i_p} e_{p,i_p} \in E_p$.

Alors :

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_p) &= f\left(\sum_{i_1=1}^{n_1} a_{1,i_1} e_{1,i_1}, \dots, \sum_{i_p=1}^{n_p} a_{p,i_p} e_{p,i_p} \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_p=1}^{n_p} a_{1,i_1} \cdots a_{p,i_p} f(e_{1,i_1}, \dots, e_{p,i_p}) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} N'(f(x_1, \dots, x_p)) &\leqslant \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_p=1}^{n_p} |a_{1,i_1}| \cdots |a_{p,i_p}| N'(f(e_{1,i_1}, \dots, e_{p,i_p})) \\ &\leqslant \underbrace{\left(\sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_p=1}^{n_p} N'(f(e_{1,i_1}, \dots, e_{p,i_p})) \right)}_{=K \geqslant 0} \prod_{j=1}^{p} \left(N_{\infty,j}(x_j) \right) \end{aligned}$$

Par le critère de continuité des applications p-linéaires, f est continue. □

Exemple 3.83

Soit E un espace préhilbertien réel, muni de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme $\| \cdot \|$ associée.
Alors $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est continue de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$.
En munissant E de la norme $\| \cdot \|_2$.
En effet, $\forall (x, y) \in E^2$, $|\langle x, y \rangle| \leqslant \|x\| \cdot \|y\|$ par inégalité de Cauchy-Schwarz, et la continuité par le critère.

Soit $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $: \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) & \to & \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K}) \\ (A, B) & \mapsto & AB \end{array} \right.$ est continue car bilinéaire

depuis des espaces de dimension finie.

Soient E, F, G espaces vectoriels de dimension finie.
Alors $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} \mathscr{L}(F,G)\times\mathscr{L}(E,F) & \to & \mathscr{L}(E,G) \\ (v,u) & \mapsto & v\circ u \end{array}\right.$ est bilinéaire et $|||v\circ u||| \leqslant |||v|||\cdot|||u|||$ donc continue vis à vis des normes d'opérateur par le critère.

3.5 Compacts d'un espace vectoriel normé

Définition 3.84 – *(Compact)* : Soit $A \subset E$.
On dit que A est compact (ou que A est un compact) ssi toute suite de A possède une valeur d'adhérence dans A.

C'est à dire pour toute suite (u_n) de A, on peut en extraire une suite $(u_{\varphi(n)})$ telle que $u_{\varphi(n)} \to \ell \in A$.

Proposition 3.85 – *(Précompacité - HP)* : *Soit (E, N) un espace vectoriel normé et $A \subset E$ un compact. Alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un entier $n > 0$ et des points $x_1, ..., x_n$ de A tels que :*

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, \varepsilon)$$

Démonstration. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous points $x_1, ..., x_n$ de A , il existe un point $y \in A$ tel que $y \notin \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, \varepsilon)$.

On va pouvoir construire par récurrence une suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de points de A telle que pour tout n et pour tout $i < n$, $d(y_n, y_i) \geqslant \varepsilon$.

En effet :

- ▷ On prend y_1 quelconque.
- ▷ On suppose avoir construit $y_1, ..., y_n$ pour un certain n.
- ▷ On applique la propriété à ces points et on pose $y_{n+1} = y$.

Mais A est compact donc on peut extraire de cette suite une suite $y_{\varphi(n)}$ qui converge vers un $\ell \in A$.
Mézalors à cause de la propriété, comme $\varphi(n+1) > \varphi(n)$, $d(y_{\varphi(n+1)}, y_{\varphi(n)}) \geqslant \varepsilon$ et donc à la limite $0 \geqslant \varepsilon$ ce qui est absurde...

□

Définition 3.86 – *(Borel-Lebesgue - LHP)* : Soit $A \subset E$, alors A est un compact ssi de toute recouvrement de A par des ouverts on peut extraire un sous-recouvrement fini.
C'est à dire pour toute famille $(U_i)_{i\in I}$ d'ouverts de E telle que $A \subset \bigcup_{i\in I} U_i$, il existe $i_1, \ldots, i_n \in I$ tels que :

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$$

Lemme : Considérons $(U_i)_{i\in I}$ famille d'ouverts tels que $A \subset \bigcup_{i\in I} U_i$. Il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in A$, il existe $i_x \in I$, $B(x,r) \subset U_{i_x}$.

Démonstration. Commençons par prouver le lemme, raisonnons par l'absurde.
Supposons que pour tout $r > 0$ il existe $x \in A$ tel que pour tout $i \in I$, il existe $y \in B(x,r)$. tel que que $y \notin U_i$. Utilisons ce résultat pour $r = \frac{1}{n+1}$ avec n naturel.
Cela fournit un $x_n \in A$ tel que pour tout $i \in I$, il existe $y \in B\left(x_n, \frac{1}{n+1}\right)$. tel que que $y \notin U_i$.

La compacité de A nous permet d'extraire de la suite (x_n) une suite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers un $x \in A$.

Comme $A \subset \bigcup_{i\in I} U_i$ il existe un indice $j \in I$ tel que $x \in U_j$.
De plus, comme U_j est ouvert il existe un $R > 0$ tel que $B(x,R) \subset U_j$.

Choisissons un entier N tel que $\frac{1}{N+1} \leqslant \frac{R}{3}$.
Du fait de la convergence de la suite il existe un rang $n_0 \geqslant N$ tel que $x_{\varphi(n_0)} \in B\left(x, \frac{R}{3}\right)$. On a donc (par la propriété) l'existence d'un $y \in B\left(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{\varphi(n)+1}\right)$. tel que que $y \notin U_j$.
Mézalors :

$$d(x,y) \leqslant d(x, x_{\varphi(n_0)}) + d(x_{\varphi(n_0)}, y) \leqslant \frac{R}{3} + \frac{1}{\varphi(n)+1} \leqslant \frac{2R}{3} < R$$

Donc $y \in B(x,R)$ donc $y \in U_j$ et la contradiction attendue ! □

Démonstration. On va prouver l'équivalence entre les définitions.
⇒ Considérons $(U_i)_{i\in I}$ famille d'ouverts tels que $A \subset \bigcup_{i\in I} U_i$.
Utilisons maintenant la propriété de précompacité (montrée plus haut) appliquée à $\varepsilon = r$.
Il existe donc un nombre fini de $x_1, ..., x_N$ de A tels que '

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{N} B(x_i, \varepsilon)$$

Mézalors :

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_{i_x}$$

et la conclusion !

⇐ Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de A.
Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_n = \overline{\{x_k \, , k \geq n\}}$$

C'est un fermé et on a clairement $F_{n+1} \subset F_n$.
Considérons :

$$F = \bigcap_{n=1}^{+\infty} F_n$$

Supposons dans un premier temps que $F \cap A \neq \emptyset$.

Soit $\ell \in F \cap A$.

Alors pour tout entier N, $\ell \in \bigcap_{n=N}^{+\infty} F_n$.
Donc pour tout $n \geq N$, $\ell \in F_n$ et donc par définition de l'adhérence pour tout $\varepsilon > 0$, $\{x_k k \geqslant n\} \cap B(\ell, \varepsilon) \neq \emptyset$ et donc il existe $k \geqslant N$ tel que $x_k \in B(\ell, \varepsilon)$.
Ceci montre que ℓ est une valeur d'adhérence de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et donc A est compact!

Reste à montrer que $F \cap A \neq \emptyset$.
Raisonnons par l'absurde. Alors en posant pour tout n , $U_n = E - F_n$ ce sont des ouverts tels que :

$$A \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n$$

et donc grace à l'hypothèse, il existe un nombre fini d'ouverts $U_{\varphi(1)}, ..., U_{\varphi(N)}$ tels que :

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{N} U_{\varphi(n)}$$

Ceci montre donc que $A \cap F_{\varphi(N)} = \emptyset$.
Or $x_{\varphi(N)}$ appartient clairement aux deux.... D'où la contradiction... □

3.5.1 Propriétés des compacts

Proposition 3.87 – *(Propriétés des compacts)* :

1. *Un compact est fermé et borné.*
2. *Un fermé relatif d'un compact est un compact.*
3. *Une suite d'un compact converge ssi elle possède une unique valeur d'adhérence.*
4. *Un produit fini de compacts est un compact.*

Idée

1. Caractérisation séquentielle des fermés et absurde.
2. Caractérisation séquentielle.
3. Absurde.
4. Extractions successives.

Démonstration.

1. Soit $A \subset E$ un compact. Montrons que A est fermé.
   Soit (u_n) une suite de A qui converge vers $\ell \in E$.
   A étant compact, il existe une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ qui converge vers $\ell' \in A$. Or $u_{\varphi(n)} \to \ell$ donc $\ell = \ell' \in A$, donc A est fermé.
   Supposons que A n'est pas borné, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in A$ tel que $N(x_n) > n$.
   A étant compact, on peut extraire de (x_n) une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers $\ell \in A$.
   Donc $(x_{\varphi(n)})$ est bornée, or $\forall n \in \mathbb{N}$, $N(x_{\varphi(n)}) > \varphi(n) \geqslant n$, absurde
   Donc A est borné.
2. Soit V un fermé relatif de A. Aors $V = \overline{V} \cap A$. Montrons que V est compact.
   Soit (u_n) une suite de V. A étant compact, on peut en extraire une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ qui converge vers $\ell \in A$.
   $u_{\varphi(n)}$ est une suite de V, donc $\ell \in \overline{V}$. Donc $\ell \in V$. Donc V est compact.
3. Toute suite convergente possède une unique valeur d'adhérence d'où $\Rightarrow$.
   $\Leftarrow$ Soit (u_n) une suite d'un compact A. Supposons qu'elle possède une unique valeur d'adhérence a.
   Supposons par l'absurde que (u_n) ne converge pas vers a.
   Alors $\exists \varepsilon > 0$, $\forall N \in \mathbb{N}$, $\exists n \geqslant N$, $d(u_n, a) > \varepsilon$.

En particulier, $M_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N},\ d(u_n, a) > \varepsilon\}$ est infini.

Numérotons $\varphi(0) < \varphi(1) < \ldots < \varphi(n) < \ldots$ les éléments de M_ε. Alors $(u_{\varphi(n)})$ est une suite de A, donc possède une valeur d'adhérence $b \in A$ qui est aussi une valeur d'adhérence de (u_n). Par hypothèse, $b = a$.

Or $\forall n \in \mathbb{N},\ N(u_{\varphi(n)} - a) > \varepsilon$, donc à la limite $0 \geqslant \varepsilon$, absurde.

4. Soient $(E_1, N_1), \ldots, (E_p, N_p)$ des evn tels que $\forall i,\ A_i$ compact de E_i et $A = A_1 \times \cdots \times A_p$.

Soit (u_n) une suite de A.

Notons $u_n = (u_{n,1}, \ldots, u_{n,p})$ avec $(u_{n,1})$ une suite de A_1, et A_1 est un compact.

On peut donc en extraire une sous-suite $(u_{\varphi_1(n),1})$ qui converge vers $\ell_1 \in A_1$.

De même, on peut extraire de $(u_{\varphi_1(n),2})$ une sous-suite bla bla bla

De proches en proches on obtient $u_{\varphi_1 \circ \ldots \circ \varphi_p(n)} \to \ell_p \in A_p$.+

Donc $(u_{\varphi_1 \circ \ldots \circ \varphi_p(n)}) \to (\ell_1, \ldots, \ell_p) \in A$.

D'où A compact.

□

3.5.2 Cas de la dimension finie

Théorème 3.88 – *(Compacts en dimension finie) :* *Si (E, N) est un espace vectoriel normé de dimension finie, tout fermé borné de E est compact. Ainsi, en dimension finie les compacts **sont** les fermés bornés.*

Idée

Bolzano-Weierstrass.

Démonstration. Soit A un fermé borné de E, soit (u_n) une suite de A.

Alors (u_n) est bornée donc par Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ qui converge vers $\ell \in E$.

Or A est fermé donc $\ell \in A$. Donc A est compact. □

Théorème 3.89 – *(Riesz - HP) :* *Si (E, N) est de dimension infinie, $B'(0,1)$ n'est pas compacte.*
Ainsi un espace vectoriel normé est de dimension finie ssi sa boule unité est compacte.

Démonstration. ⇐ Si l'espace est de dimension finie, la boule unité fermée est un fermé borné donc un compact.

⇒ Réciproquement supposons que E est n'est pas de dimension finie.

On va construire par récurrence une famille (e_n) de vecteurs de norme 1 tels que pour tout $i \neq j$, $d(e_i, e_j) \geqslant \frac{1}{2}$

Initialisation : On choisit un vecteur non nul u de E et on pose $e_1 = \frac{u}{N(u)}$.

Hérédité : Soit $(e_1, ..., e_n)$ une famille libre de vecteurs de E de norme 1 tels que pour tout $i \neq j$ inférieurs é n , $d(e_i, e_j) \geqslant \frac{1}{2}$ et considérons $F = Vect(e_1, ...e_n)$.

E n'est pas de dimension finie, donc on peut trouver un $v \notin F$.

F est un espace de dimension finie donc un fermé.

Comme $v \notin F$ et. que F fermé, $d(v, F) = m > 0$.

Il existe donc $f_0 \in F$ tel que $0 < m < d(v, f_0) = m_0 < 2m$.

Considérons :

$$w = \frac{f_0 - v}{N(f_0 - v)} = \frac{f_0 - v}{m_0}$$

F étant un espace vectoriel, comme $f_0 \in F$ et $v \notin F$, on a $w \notin F$. Et évidemment $N(w) = 1$.
Reste à évaluer pour $i \in \{1, ..., n\}$ $N(w - e_i)$. On a :

$$N(w - e_i) = N\left(\frac{f_0 - v}{m_0} - e_i\right) = N\left(\frac{f_0 - v - m_0 e_i}{m_0}\right)$$

Or $f_0 - me_i \in F$ donc $N(f_0 - me_i - v) > m$ donc :

$$N(w - e_i) > \frac{m}{m_0} \geqslant \frac{1}{2}$$

donc $e_{n+1} = w$ convient.

On peut maintenant montrer que $B'(0,1)$ n'est pas compacte en considérant la suite (e_n).
Si cette suite de $B'(0,1)$ possédait une valeur d'adhérence ℓ on aurait une suite extraite $(e_{\varphi(n)})$ qui converge vers ℓ.
Et donc pour n assez grand , $n \geqslant n_0$,

$$N(e_{\varphi(n)} - \ell) \leqslant \frac{1}{8}$$

Mézalors par l'inégalitée triangulaire :

$$N(e_{\varphi(n_0)} - e_{\varphi(n_0+1)}) \leqslant \frac{1}{4}$$

ce qui contredit $N(e_{\varphi(n_0)} - e_{\varphi(n_0+1)}) \geqslant \frac{1}{2}$. □

3.5.3 Compacité et continuité

Théorème 3.90 – *(Heine, uniforme continuité)* : *Toute fonction continue sur un compact est uniformément continue.*

Idée

Absurde.

Démonstration. Soit $A \subset E$ compact et $f \in \mathscr{C}(A, E')$.
Montrons que f est uniformément continue sur A.
Par l'absurde, supposons que $\exists \varepsilon > 0,\ \forall \eta > 0,\ \exists x, y \in A,\ N(x-y) \leqslant \eta$ et $N'(f(x)-f(y)) > \varepsilon$.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\eta = \frac{1}{n}$ fournit $x_n, y_n \in A$ tels que $N(x_n - y_n) \leqslant \frac{1}{n}$ et $N'(f(x_n) - f(y_n)) > \varepsilon$.
A^2 est compact, donc on peut extraire $(x_{\varphi(n)}, y_{\varphi(n)})$ qui converge vers $(\ell_1, \ell_2) \in A^2$. $\forall n \in \mathbb{N}$, $N(x_{\varphi(n)-y_{\varphi(n)}}) \leqslant \frac{1}{\varphi(n)}$ et $N'(f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})) > \varepsilon$.
En passant à la limite, on obtient $N(\ell_1-\ell_2) \leqslant 0$ et comme f continue, $N'(f(\ell_1)-f(\ell_2)) \geqslant \varepsilon$.
Donc $\ell_1 = \ell_2$ et $0 \geqslant \varepsilon$, absurde. □

Théorème 3.91 – *(Image d'un compact par une application continue)* : *L'image d'un compact par une application continue est un compact.*

Démonstration. Soit $A \subset E$ compact et $f : A \to E'$ continue. Considérons $B = f(A)$.
Soit (b_n) suite de B. Alors $\forall n \in \mathbb{N}, \exists a_n \in A, b_n = f(a_n)$, (a_n) est une suite de A qui est compact, on peut donc en extraire $a_{\varphi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell \in A$.
Donc $b_{\varphi(n)} = f(a_{\varphi(n)}) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(\ell)$ car f continue en ℓ car f continue sur A. Or $f(\ell) \in B$, donc B est compact. □

Idée
Suites avec fonction.

Théorème 3.92 – *(Théorème des bornes atteintes)* : *Toute fonction numérique continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes, c'est à dire si $A \subset E$ compact et $f \in \mathscr{C}(A, \mathbb{R})$, alors $\exists x_1, x_2 \in A$,*

$$\forall x \in A,\ f(x_1) \leqslant f(x) \leqslant f(x_2)$$

Ainsi, $f(x_1) = \min\{f(x), x \in A\}$ et $f(x_2) = \max\{f(x), x \in A\}$.

Démonstration. Par le théorème précédent, $f(A)$ compact de $\mathbb{R}$, donc borné, $f(A) \neq \emptyset$ donc $\inf(A)$ et $\sup(A)$ existent par caractérisation séquentielle, et donc il existe une suite α_n de $f(A)$ telle que $\alpha_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \sup(f(A))$.
Or $f(A)$ fermé donc $\sup(f(A)) \in f(A)$, donc c'est un max, idem pour l'inf. □

Idée
Caractérisation séquentielle du sup et de l'inf.

Théorème 3.93 : *Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie.*

Démonstration. (non exigible)
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie.
Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E, soit N une norme sur E et N_∞ définie par

$$N_\infty\left(\sum_{i=1}^{p} x_i e_i\right) = \max(|x_1|, \dots, |x_p|)$$

Considérons $S_\infty(0,1) = \{x \in E,\ N_\infty(x) = 1\}$ et $f : \left|\begin{array}{ccc} S_\infty(0,1) & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & N(x) \end{array}\right.$.
Soient $x, y \in S_\infty(0,1)$. Alors $|f(x) - f(y)| = |N(x) - N(y)| \leqslant N(x-y)$ par la deuxième inégalité triangulaire.
Or :

$$\begin{aligned} N(x-y) &= N\left(\sum_{i=1}^{p}(x_i - y_i)e_i\right) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{p} |x_i - y_i| N(e_i) \\ &\leqslant \left(\sum_{i=1}^{p} N_\infty(x-y) N(e_i)\right) \\ &\leqslant K N_\infty(x-y) \text{ avec } K = \sum_{i=1}^{p} N(e_i) > 0 \end{aligned}$$

Donc f est K-lipschitzienne de (E, N_∞) dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, donc continue.
Or $S_\infty(0,1)$ est fermée bornée de E dans compact car E de dimension finie.
Donc (th des bornes atteintes) il existe $x_1, x_2 \in S_\infty(0,1)$ tels que
$\forall x \in S_\infty(0,1),\ f(x_1) \leqslant f(x) \leqslant f(x_2)$ et $x_1 \neq 0$ donc $f(x_1) = N(x_1) > 0$.

Idée
Montrer que toute norme est équivalente à la norme infinie, et montrer que la norme de E restreinte à la sphère de rayon 1 et de centre 0 pour la norme infinie est lipschitzienne.

Posons $\alpha = f(x_1)$, $\beta = f(x_2)$. On a $\alpha, \beta > 0$.
Soit $y \in E$ tel que $y \neq 0$. Posons $x = \frac{y}{N_\infty(y)}$ $N_\infty(x) = 1$.
Donc $\alpha \leqslant f(x) \leqslant \beta$ donc $\alpha N_\infty(y) \leqslant N(y) \leqslant \beta N_\infty(y)$.
Vrai aussi pour $y = 0$. Donc N et N_∞ sont équivalentes. □

3.6 Connexité par arcs

Dans ce paragraphe on prendra $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Définition 3.94 – ***(Chemin)*** **:** Soit $A \subset E$ non vide, soient $a, b \in A$.
On appelle chemin ou arc joignant a à b toute application continue f de $[0,1]$ dans A telle que $f(0) = a$ et $f(1) = b$.

3.6.1 Connexité par arcs

Définition 3.95 – ***(Connexité par arcs)*** **:** Soit $A \subset E$. On dit que A est connexe par arcs ssi $\forall (a,b) \in A^2$, $\exists f \in \mathscr{C}([0,1], A)$, $f(0) = a$ et $f(1) = b$.
C'est à dire que pour tout $(a,b) \in A^2$, il existe un chemin de A reliant a à b.

Définition 3.96 – ***(Ensemble étoilé)*** **:** Soit $A \subset E$. On dit que A est étoilée par rapport à l'un de ses points ssi $\exists \omega \in A$, $\forall a \in A, [a, \omega] \subset A$.

Proposition 3.97 – ***(Liens entre convexité et étoilé)*** **:** *Soit $A \subset E$ non vide.*

1. *Si A est convexe, alors A est étoilée par rapport à tous ses points.*
2. *Si A est étoilée par rapport à l'un de ses points, A est connexe par arcs.*

Idée
Poser la bonne fonction.

Démonstration.

1. Par définition de convexe car A non vide.
2. Supposons que A est étoilée par rapport à $\omega \in A$.
   Alors si $x, y \in A$. Posons $f : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \to & A \\ t & \mapsto & \begin{cases} 2t\omega + (1-2t)x & \text{si } t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ (2-2t)\omega + (2t-1)y & \text{si } t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases} \end{array} \right.$
   f est bien continue sur $\left[0, \frac{1}{2}\right[$ et $\left]\frac{1}{2}, 1\right]$ et $\lim\limits_{t \to \frac{1}{2}^-} f(t) = \lim\limits_{t \to \frac{1}{2}^+} f(t) = \omega$ donc f est continue sur $[0,1]$.
   $\forall t \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, $f(t) \in [x, \omega] \subset A$ et $\forall t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, $f(t) \in [\omega, y] \subset A$.
   Donc f est bien à valeurs dans A, et $f(0) = x$, $f(1) = y$. Donc f est un chemin de A joignant x à y. Donc A est connexe par arcs.

□

Conséquence : tout partie convexe est connexe par arcs (l'ensemble vide est trivialement connexe par arcs).

3.6.2 Relation d'équivalence

Théorème 3.98 – *(Être joint par un chemin est une relation d'équivalence)* :
Soit $A \subset E$ non vide. On définit la relation $\mathscr{R}$ sur A par :

$$\forall (a,b) \in A^2,\ a\mathscr{R}b \Leftrightarrow \exists f \in \mathscr{C}([0,1], A),\ f(0) = a \text{ et } f(1) = b$$

ou plus simplement $\forall x, y \in A$, $x\mathscr{R}y$ ssi il existe un chemin de A joignant x à y.
Alors $\mathscr{R}$ est une relation d'équivalence.

Démonstration.
Réflexivité :

Soit $x \in A$. Posons $f : \left|\begin{array}{ccc} [0,1] & \to & A \\ t & \mapsto & f(t) = x \end{array}\right.$.
f est continue à valeurs dans A, et $f(0) = x$, $f(1) = x$. Donc $x\mathscr{R}x$.

Symétrie :

Soient $x, y \in A$ tels que $x\mathscr{R}y$. Alors il existe $f : \left|\begin{array}{ccc} [0,1] & \to & A \\ t & \mapsto & f(t) \end{array}\right.$ telle que $f(0) = x$ et $f(1) = y$.
Posons $g : \left|\begin{array}{ccc} [0,1] & \to & A \\ t & \mapsto & g(t) = f(1-t) \end{array}\right.$. On a bien $\forall t \in [0,1]$, $g(t) \in A$.
g est continue par composition, $g(0) = f(1) = y$ et $g(1) = f(0) = x$.

Transitivité :

Soient $x, y, z \in A$ tels que $x\mathscr{R}y$ et $y\mathscr{R}z$.
Par hypothèse, il existe $f : [0,1] \to A$ continue telle que $f(0) = x$ et $f(1) = y$, et $g : [0,1] \to A$ continue telle que $g(0) = y$ et $g(1) = z$.
Posons $h : \left|\begin{array}{ccc} [0,1] & \to & A \\ t & \mapsto & \begin{cases} f(2t) & \text{si } t \leqslant \frac{1}{2} \\ g(2t-1) & \text{si } t > \frac{1}{2} \end{cases} \end{array}\right.$ alors h est bien définie, continue sur $\left[0, \frac{1}{2}\right[$ et $\left]\frac{1}{2}, 1\right]$ par composition, et $\lim\limits_{t \to \frac{1}{2}^-} h(t) = \lim\limits_{t \to \frac{1}{2}^+} h(t) = y$ donc h est continue en $\frac{1}{2}$.
De plus $h(0) = f(0) = x$ et $h(1) = g(1) = z$, donc h est bien un chemin de A joignant x à z. Donc $x\mathscr{R}z$. □

Définition 3.99 – *(Composantes connexes par arcs)* : Avec ces notations, les classes d'équivalence de $\mathscr{R}_A$ sont appelées les composantes connexes par arcs de A.

Exemple 3.100

$A = R^*$ a deux composantes connexes par arcs : $\mathbb{R}_+{}^*$ et $\mathbb{R}_-{}^*$.

En effet, si $x, y \in \mathbb{R}_+{}^*$, le segment $[x,y] \subset \mathbb{R}_+{}^*$ donc $x\mathscr{R}y$. De même pour $\mathbb{R}_-{}^*$.
Soient $x \in \mathbb{R}_+{}^*$ et $y \in \mathbb{R}_-{}^*$, et montrons que non $x\mathscr{R}y$.
S'il existait $f \in \mathscr{C}([0,1], \mathbb{R}^*)$ telle que $f(0) = x$ et $f(1) = y$. Par le TVI il existerait $t_0 \in [0,1]$ tel que $f(t_0) = 0$, absurde.

Théorème 3.101 – ***(Image d'une partie connexe par arcs par une application continue)*** **:** *L'image d'une partie connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $f : A \to E'$ continue où $A \subset E$. Supposons que A est connexe par arcs et montrons que $f(A)$ est connexe par arcs.

Soient $a, b \in f(A)$. Il existe $x, y \in A$ tels que $f(x) = a$ et $f(y) = b$.

Or A est connexe par arcs. Donc il existe $\varphi : [0,1] \to A$ continue telle que $\varphi(0) = x$ et $\varphi(1) = y$.

Posons $\psi : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \to & E' \\ t & \mapsto & (f \circ \varphi)(t) \end{array} \right.$, on a bien

- $\forall t \in [0,1]$, $(f \circ \varphi)(t) \in f(A)$
- ψ continue par composition d'applications continues
- $\psi(0) = a$, $\psi(1) = b$

Donc ψ est un chemin de $f(A)$ reliant a à b. Donc $f(A)$ est connexe par arcs. □

3.6.3 Application à $\mathbb{R}$

Théorème 3.102 – ***(Connexité par arcs dans $\mathbb{R}$)*** **:** *Les parties connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.*

Remarque

On peut tuer la preuve en remarquant qu'un intervalle est convexe et donc que A est étoilée par rapport à un de ses points et donc que A est connexe par arcs.

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{R}$.

$\Leftarrow$ Si A est un intervalle, alors A est convexe donc A est connexe par arcs.

$\Rightarrow$ Supposons que A est connexe par arcs.

Soient $a \leqslant b \in A$. Montrons que $[a,b] \subset A$.

Or il existe $f : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \to & A \\ t & \mapsto & f(t) \end{array} \right.$ continue telle que $f(0) = a$ et $f(1) = b$.

Soit $c \in [a,b]$. Par le TVI, f étant continue, $\exists t_0 \in [0,1]$, $f(t_0) = c$, donc $c \in A$ donc A convexe donc A est un intervalle. □

Conséquence : Dans $\mathbb{R}$ être connexe par arcs est équivalent à être convexe.

Théorème 3.103 – ***(Théorème des Valeurs Intermédiaires)*** **:** *Soit $A \subset E$ connexe par arcs, $f \in \mathscr{C}(A, \mathbb{R})$ et $a, b \in A$.*
Soit x compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe $c \in A$ tel que $f(c) = x$.

Idée

Nature de l'image d'un connexe par arcs dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. $f(A)$ est connexe par arcs car A l'est et f continue, or $f(a) \subset \mathbb{R}$ donc $f(A)$ est un intervalle, et $f(a), f(b) \in f(A)$ donc $x \in f(A)$. □

Exemple 3.104

$A = GL_n(\mathbb{R})$ alors $\det A \to \mathbb{R}$ est continue, or $\det(A) = \mathbb{R}^*$
Si $\alpha \in \mathbb{R}^*$ posons $M = \mathrm{Diag}(\alpha, 1, \dots, 1)$. Alors $M \in A$ et $\det(M) = \alpha$.
Or $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe par arcs donc par contraposée du théorème, A non plus.

3.6.4 Connexité par arcs de $GL_n(\mathbb{C})$ - Hors Programme

Soient $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$. Considérons l'application :

$$P : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \det(A + z(B - A)) \end{array} \right.$$

C'est un polynôme en z, donc il s'annule un nombre fini de fois, que l'on note $z_1, ..., z_n$.
$P(0) = \det(A)$ n'est pas nul et $P(1) = \det(B)$ non plus.
Considérons un chemin continu du plan complexe :

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \to & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & \varphi(t) \end{array} \right.$$

telle que $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 1$ et $\forall t \in]0,1[$, $\forall i \in \{1, ..., n\}$, $\varphi(t) \neq z_i$. (c'est possible car $\mathbb{C}$ privé d'un ensemble fini est connexe par arcs, ce qu'on montre facilement par récurrence sur le cardinal de l'ensemble fini).

Considérons pour $t \in [0,1]$, $M(t) = A + \varphi(t)(B - A)$.
On a bien M continue ; $M(0) = A$, $M(1) = B$ et pour tout t , $\det(M(t)) = P(t) \neq 0$.
Donc M est un chemin de $GL_n(\mathbb{C})$ reliant A à B donc $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

3.6.5 Connexité - Hors Programme

Définition 3.105 – *(Connexité - HP)* : Soit $A \subset E$. On dit que A est connexe ssi toute application $f : A \to \{0,1\}$ continue est constante. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de partition de A en deux fermés relatifs. Une partie à la fois ouverte et fermée relative de A est $\emptyset$ ou A.

Exemple 3.106

Le département des Hautes-Alpes est connexe mais pas connexe par arcs. La Vallée Étroite est non accessible l'hiver par un "chemin" en France...

Soit $A = \left\{\left(x, \sin\frac{1}{x}\right),\ x > 0\right\} \bigcup \{(0, y),\ y \in [-1,1]\}$. On démontre que A n'est pas connexe par arcs mais on montrerait qu'elle est connexe.

Proposition 3.107 – *(Connexité par arcs implique connexité - HP)* : *Toute partie connexe par arcs est connexe.*

Idée
Absurde et TVI.

Démonstration. Soit $A \subset E$ connexe par arcs et $f : A \to \{0,1\}$ continue. Supposons f non constante.
Alors $\exists a, b \in A$ tel que $f(a) = 0$ et $f(b) = 1$.
Il existe $\varphi : [0,1] \to A$ continue telle que $\varphi(0) = a$ et $\varphi(1) = b$.
Donc $f \circ \varphi : [0,1] \to \{0,1\}$ est continue, $f \circ \varphi(0) = 0$ et $f \circ \varphi(1) = 1$.
Or $\frac{1}{2} \in [0,1]$, par le TVI, il existe $t \in [0,1]$, $f \circ \varphi(t) = \frac{1}{2}$, absurde. □

Exemple 3.108

$A\left\{\left(t, \sin\frac{1}{t}\right), t > 0\right\} \cup \{(0, u),\ u \in [-1, 1]\}$
On montre que A est connexe mais que A n'est pas connexe par arcs.

TD : Topologie et continuité

3

3.7 Énoncés des Exercices

3.7.1 Topologie

Exercice 3.1 Montrer que $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$ de 4 manières différentes :

1. En revenant à la définition (complémentaire ouvert).
2. Par la caractérisation séquentielle.
3. En voyant le complémentaire comme union d'ouverts.
4. En considérant $x \mapsto \sin(\pi x)$.

Exercice 3.2 (Exercice 34 Analyse) Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E.

1. Rappeler la définition d'un point adhérent à A, en termes de voisinages ou de boules.
2. Démontrer que : $x \in \overline{A} \iff \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que, $\lim_{n\to+\infty} x_n = x$.
3. Démontrer que si A est un sous-espace vectoriel de E, alors $\overline{A}$ est un sous-espace vectoriel de E.
4. Démontrer que si A est convexe alors $\overline{A}$ est convexe.

Exercice 3.3 (Exercice 44 Analyse) Soit E un espace vectoriel normé. Soient A et B deux parties non vides de E.

1. (a) Rappeler la caractérisation de l'adhérence d'un ensemble à l'aide des suites.
   (b) Montrer que $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.
2. Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
3. (a) Montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.
   (b) Montrer à l'aide d'un exemple que l'autre inclusion n'est pas forcément vérifiée (on pourra prendre $E = \mathbb{R}$).

Exercice 3.4 (Exercice 45 Analyse) Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Soit E un espace vectoriel normé. Soit A une partie non vide de E. On note $\overline{A}$ l'adhérence de A.

1. (a) Donner la caractérisation séquentielle de $\overline{A}$.
   (b) Prouver que, si A est convexe, alors $\overline{A}$ est convexe.
2. On pose $\forall x \in E, d_A(x) = \inf_{a\in A} \|x - a\|$.
   (a) Soit $x \in E$. Prouver que $d_A(x) = 0 \Rightarrow x \in \overline{A}$.
   (b) On suppose que A est fermée et que, $\forall (x, y) \in E^2, \forall t \in [0, 1], d_A(tx + (1-t)y) \leqslant t d_A(x) + (1-t) d_A(y)$. Prouver que A est convexe.

Exercice 3.5 Soit A une partie non vide de E un espace vectoriel normé. On note pour $x \in E$, $d_A(x)$ la distance de x à A.

1. Montrer que la partie formée des éléments de E dont la distance à A est nulle est l'adhérence de A.

2. En déduire que si A et B sont deux parties de E, on a $d_A = d_B$ si et seulement si A et B ont même adhérence.
3. On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des fermés non vides de E. Montrer que l'application $A \mapsto d_A$ de $\mathcal{F}$ vers $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ est injective.

3.7.2 Limites et continuité d'une application

Exercice 3.6 (Exercice 35 Analyse) E et F désignent deux espaces vectoriels normés.

1. Soient f une application de E dans F et a un point de E. On considère les propositions suivantes :
   - ▷ P1. f est continue en a.
   - ▷ P2. Pour toute suite (x_n) d'éléments de E telle que $\lim_{n\to+\infty} x_n = a$, alors $\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = f(a)$.

   Prouver que les propositions P1 et P2 sont équivalentes.
2. Soit A une partie dense d'un sous-espace vectoriel normé E, et soient f et g deux applications continues de E dans F. Démontrer que si, pour tout $x \in A$, $f(x) = g(x)$, alors $f = g$.

Exercice 3.7 (Exercice 41 Analyse) Énoncer quatre théorèmes différents ou méthodes permettant de prouver qu'une partie d'un espace vectoriel normé est fermée, et pour chacun d'eux, donner un exemple concret d'utilisation dans $\mathbb{R}^2$.

Remarques : 1. On utilisera au moins une fois des suites. 2. On pourra utiliser au plus une fois le passage au complémentaire. 3. Ne pas utiliser le fait que $\mathbb{R}^2$ et l'ensemble vide sont des parties ouvertes et fermées.

Exercice 3.8 Étudier la continuité en $(0,0)$ de l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Exercice 3.9 Étudier la continuité en $(0,0)$ de l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{|x|+|y|}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Exercice 3.10 On considère $E = \mathbb{R}^2$. Justifier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ des applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

- ▷ $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$
- ▷ $g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$
- ▷ $h(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x)-\sin(y)}{x-y} & \text{si } x \neq y \\ \cos(x) & \text{sinon} \end{cases}$

Indication : On commencera par remarquer que $h(x,y) = \int_0^1 \cos((x-y)t+y)\,\mathrm{d}t$ et on en déduira que h est lipschitzienne.

Exercice 3.11 Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $f : E \to E$ définie par $f(x) = \frac{1}{1+\|x\|}x$.

Montrer que f est un homéomorphisme de E sur la boule unité ouverte $B(0,1)$, c'est-à-dire réalise une bijection de E sur $B(0,1)$, continue ainsi que sa réciproque f^{-1}. Résoudre pour cela l'équation $f(x) = y$ pour expliciter f^{-1}.

Exercice 3.12 Déterminer les applications $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ continues vérifiant pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x^2) = f(x)$.

On utilisera le fait que pour tout naturel n et tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) = f\left(x^{\frac{1}{2n}}\right)$.

Exercice 3.13 Dans $E = \mathbb{R}^n$ euclidien pour le produit scalaire usuel, justifier la continuité de l'application $E \times E \to \mathbb{R}$ définie par $(x,y) \mapsto \|x\| \cdot \|y\| - |\langle x|y\rangle|$.

En déduire que l'ensemble $\{(x,y) \in E \times E, (x,y) \text{ libre}\}$ est un ouvert de $E \times E$.

Exercice 3.14 On munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme $N(A) = \max\{|a_{ij}|, i,j \in \{1,\dots,n\}\}$.

1. En identifiant $M_n(\mathbb{R})$ à $\mathbb{K}^{n^2}$, justifier que N est bien une norme.
2. On fixe une matrice A de $M_n(\mathbb{R})$. Montrer que les applications suivantes sont continues :
$$M \mapsto A+M, \quad M \mapsto AM, \quad M \mapsto MA$$
3. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert dense de $M_n(\mathbb{R})$.
4. Montrer que $SL_n(\mathbb{R})$ est un fermé d'intérieur vide de $M_n(\mathbb{R})$.

3.7.3 Continuité d'une application linéaire

Exercice 3.15 (Exercice 36 Analyse) Soient E, F deux espaces vectoriels normés sur le corps $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que si f est une application linéaire de E dans F, alors les propriétés suivantes sont deux à deux équivalentes :
   - ▷ P1. f est continue sur E.
   - ▷ P2. f est continue en 0_E.
   - ▷ P3. $\exists k > 0$ tel que $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E$.
2. Soit E l'espace vectoriel des applications continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme définie par $\|f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)|$.

   On considère l'application φ de E dans $\mathbb{R}$ définie par $\varphi(f) = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$. Démontrer que φ est linéaire et continue.

Exercice 3.16 On pose $E = \mathscr{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

Montrer que l'application qui à une fonction f de E associe son unique primitive s'annulant en 0 est linéaire et continue.

Déterminer sa norme d'opérateur.

Exercice 3.17 (Exercice 54 Analyse) Soit E l'ensemble des suites à valeurs réelles qui convergent vers 0.

1. Prouver que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites à valeurs réelles.
2. On pose : $\forall u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E, \|u\| = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$.
   (a) Prouver que $\|\cdot\|$ est une norme sur E.
   (b) Prouver que $\forall u = (u_n) \in E, \sum \frac{u_n}{2^{n+1}}$ converge.
   (c) On pose alors $f(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^{n+1}}$. Prouver que f est continue sur E.

Exercice 3.18 On considère $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme :

$$\|P\| = \max\{|a_i|, i \in \{0, \dots, n\}\} \text{ pour } P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$$

Les formes linéaires suivantes sont-elles continues ? Si oui déterminer leur norme d'opérateur.

$$P \mapsto P(0), \quad P \mapsto \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t, \quad P \mapsto P(1)$$

Exercice 3.19 On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

1. Montrer que pour toute matrice $A \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ on peut définir $|||A||| = \sup\left\{\frac{\|AX\|_\infty}{\|X\|_\infty}, X \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}\right\}$.
2. Expliciter sa valeur en fonction des coefficients de A.
3. Montrer qu'il s'agit d'une norme d'algèbre.
4. Mêmes questions en remplaçant $\|\cdot\|_\infty$ par $\|\cdot\|_1$.

Exercice 3.20 Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$ où E et F sont deux espaces vectoriels normés sur $\mathbb{K}$.

Montrer que f est continue ssi $\{x \in E, \|f(x)\| = 1\}$ est un fermé.

Exercice 3.21 Soient (E, N) un espace vectoriel normé, φ une forme linéaire non nulle et $H = \ker(\varphi)$.

1. Justifier l'existence d'un vecteur a tel que $\varphi(a) = 1$ et montrer que $E = H \oplus \mathrm{Vect}(a)$.
2. On suppose que φ est continue. Montrer que H est fermé.
3. On suppose que φ n'est pas continue.
   (a) Montrer qu'il existe une suite u_n de vecteurs de norme 1 telle que pour tout n, $|\varphi(u_n)| \geqslant n$.
   (b) Construire à l'aide de u_n et a une suite de vecteurs de H qui converge vers a.
   (c) En déduire que H n'est pas fermé.

3.7.4 Compacité et convexité

Exercice 3.22 Vérifier que $O(2) = \{A \in M_2(\mathbb{R}), A^T \cdot A = I_2\}$, l'ensemble des matrices orthogonales, est un compact de $GL_2(\mathbb{R})$.

Exercice 3.23 Soit A un compact et B un fermé de l'espace vectoriel normé E. Montrer que $A + B$ est un fermé de E. *On pensera aux caractérisations séquentielles.*

Exercice 3.24 Soit E un espace vectoriel normé. On rappelle que le diamètre d'une partie A bornée non vide de E est le réel $\text{diam}(A) = \sup\{\|x - y\|, (x, y) \in A^2\}$.

Soit A une partie compacte de E. Montrer qu'il existe un couple (a, b) de points de A tels que $\text{diam}(A) = \|a - b\|$.

Exercice 3.25 Soit (E, N) un espace vectoriel normé et (u_n) une suite convergente de limite ℓ.

Montrer que $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est un compact.

Exercice 3.26 Soit A un compact de E et f une application de A dans A lipschitzienne de rapport $k \in [0, 1[$.

1. En utilisant $g : x \mapsto \|x - f(x)\|$, montrer que f possède un point fixe. Montrer que ce point fixe est unique.
2. Montrer que toute suite (u_n) définie par $u_0 \in A$ et pour tout n, $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ce point fixe.

Exercice 3.27 Montrer qu'une application continue périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3.28 Montrer que $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 3.29 Montrer que dans un espace vectoriel normé de dimension finie supérieure à 2, la sphère unité est connexe par arcs.

Exercice 3.30 Soit $A \neq E$ un fermé dont la frontière est connexe par arcs.

1. Soit $a \in A, c \notin A$. Montrer qu'il existe $d \in [a, c]$ tel que $d \in \text{Fr}(A)$.
2. En déduire que A est connexe par arcs.

Exercice 3.31 Utiliser la fonction déterminant pour montrer que ni $GL_n(\mathbb{R})$ ni le groupe orthogonal $O(n)$ ne sont connexes par arcs.

3.8 Corrections

Corrigé de l'exercice 3.1

1. **Par le complémentaire :** $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}}]k, k+1[$.

   Chaque intervalle $]k, k+1[= B(k+\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est une boule ouverte, donc un ouvert. Une réunion d'ouverts étant ouverte, le complémentaire de $\mathbb{Z}$ est ouvert, donc $\mathbb{Z}$ est fermé.
2. **Par l'image réciproque :** Considérons $f : x \mapsto \sin(\pi x)$. f est continue sur $\mathbb{R}$.
   $\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{R}, f(x) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$. $\{0\}$ est un fermé (singleton dans un espace séparé). L'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé. Donc $\mathbb{Z}$ est fermé.
3. **Par caractérisation séquentielle :** Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{Z}$ qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$.

   Une suite convergente de Cauchy : $\exists N, \forall p, q \geqslant N, |u_p - u_q| < \varepsilon$.

   Prenons $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Si $u_p, u_q \in \mathbb{Z}$ et $|u_p - u_q| < \frac{1}{2}$, alors $u_p = u_q$.

   La suite est donc stationnaire à partir d'un certain rang : $\exists N, \forall n \geqslant N, u_n = C \in \mathbb{Z}$.

   Donc $\ell = C \in \mathbb{Z}$. $\mathbb{Z}$ est séquentiellement fermé.
4. **Autre méthode (voisinage) :** Montrons que le complémentaire $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ est ouvert.

   Soit $a \in A$. $a \notin \mathbb{Z}$, donc $\lfloor a \rfloor < a < \lfloor a \rfloor + 1$.

   Posons $R = \min(a - \lfloor a \rfloor, \lfloor a \rfloor + 1 - a)$. Alors $B(a, R) \subset]\lfloor a \rfloor, \lfloor a \rfloor + 1[\subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

   Donc A est ouvert.

Corrigé de l'exercice 3.2

1. Cours
2. Cours
3. Soit A un sous-espace vectoriel de E, montrons que $\overline{A} \subset E$ et que $\{0\} \in \overline{A}$

   Soient $x, y \overset{\in}{\overline{A}}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, par caractérisation séquentielle il existe $(u_n), (v_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telles que $u_n \to x$ et $v_n \to y$. Par théorème d'opération $\alpha u_n + \beta v_n \to \alpha x + \beta y$. Or A est un sev donc $\alpha x + \beta y \in \overline{A}$

   Donc $\overline{A}$ est un sev de E.
4. $A \subset E$ convexe non vide. Soient $x, y \in \overline{A}$. Soit $z \in [x, y]$, $\exists \lambda \in [0, 1], z = \lambda x + (1 - \lambda)y$,

   par caractérisation séquentielle, $\exists (u_n), (v_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telles que $\lambda u_n + (1 - \lambda)v_n \to z$.

   A convexe donc $z \in \overline{A}$. Donc $\overline{A}$ est convexe.

Corrigé de l'exercice 3.3

1. (a) Cours
   (b) Supposons que $A \subset B$, soit $x \in \overline{A}$, par caractérisation séquentielle, $\exists (u_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $u_n \to x$. Or $A \subset B$ donc (u_n) suite de B donc $x \in \overline{B}$. Donc $\overline{A} \subset \overline{B}$.
2. $A \subset A \cup B$ donc $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$, de même pour B donc $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$

   Et $A \subset \overline{A}$ ... ok
3. (a) ...
   (b) ...

Corrigé de l'exercice 3.5

1. **Distance nulle et adhérence :** On note $W = \{x \in E, d_A(x) = 0\}$. Soit $x \in E$.

$$\begin{aligned} x \in W &\iff \inf_{a\in A} \|x-a\| = 0 \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, \|x-a\| \leqslant \varepsilon \qquad \text{(caractérisation de l'inf)} \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, A \cap B(x,\varepsilon) \neq \emptyset \\ &\iff x \in \overline{A} \end{aligned}$$

   Donc $W = \overline{A}$.

2. **Égalité des distances :** Supposons $d_A = d_B$. Alors $\forall x, d_A(x) = 0 \iff d_B(x) = 0$.
   D'après 1., cela signifie $x \in \overline{A} \iff x \in \overline{B}$. Donc $\overline{A} = \overline{B}$.
   Réciproquement, montrons le lemme : $\forall A \subset E, d_A = d_{\overline{A}}$.
   Puisque $A \subset \overline{A}$, $\inf_{y\in\overline{A}} \|x-y\| \leqslant \inf_{y\in A} \|x-y\|$, donc $d_{\overline{A}}(x) \leqslant d_A(x)$.
   Inversement, soit $y \in \overline{A}$. Il existe une suite $(a_n) \in A$ telle que $a_n \to y$.
   On a $\|x-a_n\| \to \|x-y\|$. Or $\|x-a_n\| \geqslant d_A(x)$. À la limite, $\|x-y\| \geqslant d_A(x)$.
   En passant à l'infimum sur $y \in \overline{A}$, on a $d_{\overline{A}}(x) \geqslant d_A(x)$. D'où l'égalité.
   Si $\overline{A} = \overline{B}$, alors $d_A = d_{\overline{A}} = d_{\overline{B}} = d_B$.

3. **Injectivité :** Soient $A, B \in \mathscr{F}$ (fermés non vides). Si $d_A = d_B$, alors d'après 2., $\overline{A} = \overline{B}$.
   Comme A et B sont fermés, $A = \overline{A}$ et $B = \overline{B}$. Donc $A = B$.
   L'application est injective.

Corrigé de l'exercice 3.6

1. Cours (non trivial)
2. Cours (non trivial)

Corrigé de l'exercice 3.7

- ▷ Par caractérisation séquentielle (ex : appliquée à $(0,0)$ est fermé)
- ▷ Tout sous-espace vectoriel de dimension finie est fermé (ex : Vect $(1,1)$ est fermé)
- ▷ L'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé
  (ex : $f : (x,y) \mapsto \sin^2(\pi x) + \sin^2(\pi y)$ donc $f^{-1}(\{0\} = \mathbb{Z}^2)$)
- ▷ Complémentaire d'un ouvert

Corrigé de l'exercice 3.9

On s'intéresse à la continuité en $(0,0)$.

L'inégalité utile ici est : $\sqrt{|x|} \leqslant \sqrt{|x|+|y|}$ et $\sqrt{|y|} \leqslant \sqrt{|x|+|y|}$. Donc $\frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x|+|y|}} \leqslant 1$.

Ainsi $|f(x,y)| = \sqrt{|y|}\frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x|+|y|}} \leqslant \sqrt{|y|}$.

Quand $(x,y) \to (0,0)$, $\sqrt{|y|} \to 0$. Donc $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$.
La fonction est continue en $(0,0)$.

Corrigé de l'exercice 3.10

- f est clairement continue par théorèmes d'opérations.

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, |f(x,y) - f(0,0)| = \frac{|x^3+y^3|}{|x^2+y^2|} \leqslant |x\frac{x^2}{x^2+y^2} + y\frac{y^2}{x^2+y^2}| \leqslant ||x| + |y||$$

- g est clairement continue par théorèmes d'opérations.
- Soit Δ la première bissectrice, Δ est un fermé. Soit $(x_0,y_0) \in \mathbb{R}^2$, h est définie par la formule 2 sur un voisinage donc continue en (x_0,y_0).

  Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, si $x \neq y$, $\frac{1}{x-y}(\sin x - \sin y) = [\frac{\sin x - yt + y}{x-y}]_0^1 = \int_0^1 \cos(x-y)t + y \ \mathrm{d}t$

  Si $x = y$, $h(x,y) = \int_0^1 \cos(x-y)t + y \ \mathrm{d}t$

  Soit $(x_0,y_0) \in \mathbb{R}^2$ et $(x,y) \in \mathbb{R}$, $|h(x,y) - h(x_0,y_0)| \leqslant \int_0^1 |t(x-y) + y - (t(x_0-y_0)+y_0)| \, \mathrm{d}t \leqslant 2||(x,y) - (x_0,y_0)||_1$. Donc elle est continue.

Corrigé de l'exercice 3.11

f est continue sur E.
Alors $f(E) \subset B(0,1)$ car $\forall x \in E, \frac{1}{1-||x||} < 1$, cherchons f^{-1} :

Soit $y \in B(0,1)$, $x \in E$, que $y = \frac{1}{1+||x||}$,
Donc $||x|| = \frac{||y||}{1-||y||}$
Donc $x = \frac{y}{1-||y||}$.

Donc $f^{-1} : y \mapsto \frac{y}{1-||y||}$ est continue.

Corrigé de l'exercice 3.13

On est en dimension finie, soit $B = (b_1, \dots, b_n)$ une base orthonormée.
Si $x = \Sigma_{i=1}^n x_i b_i$ et $y = \Sigma_{i=1}^n y_i b_i$,
$f(x,y) = \sqrt{\Sigma_{i=1}^n x_i^2}\sqrt{\Sigma_{i=1}^n y_n^2} - |\Sigma_{i=1}^n x_i y_i|$ est continue par théorèmes d'opérations car s'exprime continûment en fonction des coordonnées.
$\{(x,y) \in E^2 \mid (x,y) \textit{ libre}\} = f^{-1}(\mathbb{R}^*)$.

Corrigé de l'exercice 3.14

1. À faire

2. $M_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie. Munissons le de la base des matrices élémentaires. Chacune des coordonées de l'image par f, g ou h s'exprime comme somme de produits de coordonées de l'antécédent.
   Donc elles sont continues par théorèmes d'opérations, donc f, g et h aussi.
3. $GL_n(\mathbb{R})$ dense dans $M_n(\mathbb{R})$ (voir exemple du cours). $GL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$, det est continu car, pour toute matrice, son déterminant est une somme de produits de coordonées.
   $\mathbb{R}^*$ est un ouvert, donc $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert.
4. $SL_n(\mathbb{R})$ est le groupe spécial linéaire (groupe des matrices de déterminant 1).
   $SL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\{1\})$ donc $SL_n(\mathbb{R})$ est un fermé.
   Soit $A \in SL_n(\mathbb{R})$, posons $\forall p \in \mathbb{N}^*, B_p = (1 + \frac{1}{p})A$.
   $\det B_p = (1 + \frac{1}{p})^n \det A \neq 1$. Donc $B_p \notin SL_n(\mathbb{R})$ et $B_p \to A$ donc $A \notin \overset{\circ}{SL_n}(\mathbb{R})$.
   Donc $\overset{\circ}{SL_n}(\mathbb{R}) = \emptyset$.

Corrigé de l'exercice 3.16

φ est bien un endomorphisme car une primitive d'une fonction continue est continue.

Linéarité : $\varphi(0) = 0$.
Par la linéarité de la dérivation il est clair que $\varphi(\lambda f) = \lambda \varphi f$, de même $\varphi(f + g) = \varphi(f) + \varphi(g)$.
Donc φ est linéaire.

Continuité :
Soit $f \in E$, $\|\varphi(f)\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty$ (on majore pour tout $x \in [0, 1]$).
Si $f \neq 0$, on a montré que $\frac{\|\varphi(f)\|_\infty}{\|f\|_\infty} \leqslant 1$. Donc $|||\varphi||| \leqslant 1$.
Soit $f = 1$, alors $\|f\|_\infty = 1$ et donc $\|\varphi(f)\|_\infty = 1$. Donc le majorant est atteint en f. Donc $|||\varphi||| = 1$.

Corrigé de l'exercice 3.18

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $\|P\| = \max |a_i|$.

1. $\varphi_1(P) = P(0) = a_0$. $|\varphi_1(P)| = |a_0| \leqslant \|P\|$.
   Donc φ_1 est continue et $\|\varphi_1\| \leqslant 1$. Pour $P = 1$, $\varphi_1(1) = 1$ et $\|1\| = 1$, donc $|\varphi_1(1)| = 1 \cdot \|1\|$.
   La norme est atteinte, $|||\varphi_1||| = 1$.
2. $\varphi_2(P) = \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{i+1}$. Considérons $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$, alors $\|P_n\| = 1$.
   $\varphi_2(P_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \to +\infty$ quand $n \to +\infty$.
   Le rapport $\frac{|\varphi_2(P_n)|}{\|P_n\|}$ n'est pas borné. φ_2 n'est pas continue.
3. $\varphi_3(P) = P(1) = \sum a_i$. De même avec $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$, $\varphi_3(P_n) = n + 1$.
   $\|P_n\| = 1$. Non borné. φ_3 non continue.

Corrigé de l'exercice 3.20

Soit $B = \{x \in E, \|f(x)\| = 1\}$.
$\Rightarrow$ Supposons f continue. $x \mapsto \|f(x)\|$ est continue (composition). B est l'image réciproque du fermé $\{1\}$

par une application continue, donc B est fermé.

$\Leftarrow$ Réciproquement, supposons B fermé. Supposons par l'absurde que f n'est pas continue.

Alors f n'est pas bornée sur la boule unité. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in E, \|f(x_n)\| > n\|x_n\|$.

On peut supposer $f(x_n) \neq 0$. Posons $u_n = \frac{x_n}{\|f(x_n)\|}$.

Par linéarité, $\|f(u_n)\| = \frac{\|f(x_n)\|}{\|f(x_n)\|} = 1$. Donc $u_n \in B$. Mais $\|u_n\| = \frac{\|x_n\|}{\|f(x_n)\|} < \frac{1}{n}$.

Donc $u_n \to 0_E$. Puisque B est fermé, la limite 0_E devrait appartenir à B.

Or $\|f(0_E)\| = 0 \neq 1$. Contradiction.

Donc f est continue.

Corrigé de l'exercice 3.21

1. Il existe un α telle qu'elle n'est pas nulle, alors pour $a = \frac{\alpha}{\varphi\alpha}$, $\varphi(a) = 1$.

   $E = Vect(a) + H$ (analyse synthèse classique).
2. $\varphi^{-1}(\{0\}) = H$ donc H est fermé car image réciproque d'un fermé pat une fonction continue.
3. (a) Alors $\forall c, \exists x \in E, |\varphi(x)| > c\|x\|$. Appliquons ceci à $c = n \in \mathbb{N}$.

   Il existe donc $x_n \in E$ tel que $\varphi(x_n)| > n\|x_n\|$. Remarquons que $x_n \neq 0$.

   Posons $u_n = \frac{x_n}{\|x_n\|}$. Par linéarité de φ on a $\varphi(u_n) > n$.

   (b) Posons $y_n = a - \frac{u_n}{\varphi(u_n)}$. Qui existe car $\varphi(u_n) > n$. Par linéarité de φ on a $\varphi(y_n) = 0$, donc $y_n \in H$.

   Or $\|y_n - a\| \leqslant \frac{1}{n} \to 0$ donc $y_n \to a$. Donc H non fermé.

Corrigé de l'exercice 3.22

$M_2(\mathbb{R})$ est de dimension finie, munissons le de la norme infinie.

Si $A \in O(2), \|A\|_\infty \leqslant 1$. Donc $O(2)$ est borné.

Posons $f : A \mapsto A^T \cdot A$, continue car composée de fonctions continues. $O(2) = f^{-1}(\{I^2\})$ donc $O(2)$ est fermé.

Donc $O(2)$ est compact.

Corrigé de l'exercice 3.23

Soit (c_n) une suite de $A + B$ convergeant vers ℓ. $c_n = a_n + b_n$ avec $a_n \in A, b_n \in B$.

Comme A est compact, on peut extraire une sous-suite $(a_{\phi(n)})$ qui converge vers $a \in A$. On a $b_{\phi(n)} = c_{\phi(n)} - a_{\phi(n)}$. $c_{\phi(n)} \to \ell$ (suite extraite convergente) et $a_{\phi(n)} \to a$.

Donc $b_{\phi(n)} \to \ell - a$. Or B est fermé, donc la limite $\ell - a$ appartient à B.

Ainsi $\ell = a + (\ell - a) \in A + B$. $A + B$ est fermé.

Contre-exemple si A est seulement fermé : $\{(x, \frac{1}{x}), x \in \mathbb{R}^*\}$ est un fermé car image réciproque de $\{1\}$ par $f : x, y \mapsto xy$. Soit $B = \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\}$ un fermé car droite. $A + B = \mathbb{R}^2 \setminus B$, qui est donc ouvert...

Corrigé de l'exercice 3.24

A est compact donc borné. L'ensemble des distances est borné, la borne sup existe.

Considérons l'application $\Phi : A \times A \to \mathbb{R}$ définie par $\Phi(x, y) = \|x - y\|$. Φ est continue car la norme est continue (lipschitzienne). $A \times A$ est compact car produit de deux compacts.

L'image d'un compact par une application continue est un compact (donc borné et atteint ses bornes). Donc le sup est atteint : $\exists (a, b) \in A^2, \operatorname{diam}(A) = \|a - b\|$.

Corrigé de l'exercice 3.25

Soit (a_p) une suite d'éléments de $K = \{u_n\} \cup \{\ell\}$.

- Cas 1 : La suite prend une infinité de fois la valeur ℓ ou une valeur u_{n_0}.
  Alors on peut extraire une sous-suite constante, qui converge dans K.
- Cas 2 : La suite (a_p) prend une infinité de valeurs distinctes de la suite (u_n).
  On peut extraire une sous-suite $(u_{\phi(n)})$.
  Comme $u_n \to \ell$, toute sous-suite converge vers ℓ. $\ell \in K$.

Dans tous les cas, on peut extraire une sous-suite convergente dans K. Donc K est compact.

Corrigé de l'exercice 3.26

1. Soit $g : x \mapsto \|x - f(x)\|$. g est continue sur le compact A par théorèmes d'opération, donc elle atteint son minimum en un point x_0 par le théorème des bornes atteintes.

   Supposons $g(x_0) > 0$. $g(f(x_0)) = \|f(x_0) - f(f(x_0))\| \leqslant k\|x_0 - f(x_0)\|$ (car f k-lipschitzienne).

   Donc $g(f(x_0)) \leqslant k g(x_0) < g(x_0)$ (car $k < 1$). Cela contredit le fait que $g(x_0)$ est le minimum.

   Donc $g(x_0) = 0$, soit $f(x_0) = x_0$, donc il existe bien un point fixe.

   Unicité : Si x, y sont points fixes, $\|x - y\| = \|f(x) - f(y)\| \leqslant k\|x - y\|$. $(1 - k)\|x - y\| \leqslant 0 \implies \|x - y\| = 0 \implies x = y$.
2. $\|u_{n+1} - x_0\| = \|f(u_n) - f(x_0)\| \leqslant k\|u_n - x_0\|$. Par récurrence, $\|u_n - x_0\| \leqslant k^n \|u_0 - x_0\|$. Comme $k \in [0, 1[$, $k^n \to 0$. Donc $u_n \to x_0$.

Corrigé de l'exercice 3.27

Soit f continue et T-périodique.

Sur le segment $[0, 2T]$, f est continue, donc uniformément continue (théorème de Heine).

Donc $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in [0, 2T], |x - y| \leqslant \delta \implies |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$.

Prenons $\delta' = \min(\delta, T)$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| \leqslant \delta'$.

Il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $x' = x - nT \in [0, T]$.

Posons $y' = y - nT$. Alors $|x' - y'| = |x - y| \leqslant \delta' \leqslant T$. Donc $y' \in [-T, 2T]$.

En fait, on peut toujours se ramener à un intervalle de longueur $2T$ centré ou décalé. Si $x' \in [0, T]$, alors $y' \in [-\delta, T + \delta] \subset [-T, 2T]$.

La fonction étant périodique, elle prend les mêmes valeurs sur des intervalles décalés. La restriction de f à tout intervalle de longueur $2T$ est uniformément continue avec le même module de continuité.

Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Corrigé de l'exercice 3.28

Sur $[1, +\infty[$, $f(x) = \sqrt{x}$ a pour dérivée $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leqslant \frac{1}{2}$.

La dérivée est bornée, donc f est lipschitzienne, donc uniformément continue sur $[1, +\infty[$.

Sur $[0, 1]$, f est continue sur un compact, donc uniformément continue (Heine).

L'union de deux intervalles sur lesquels f est uniformément continue (avec recouvrement) conserve l'uniforme continuité (prouvé en exemple du cours).

Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Corrigé de l'exercice 3.29

Soient a, b deux points de la sphère unité S.

- ▷ Si $b \neq -a$: considérons le segment $[a, b]$. Il ne passe pas par 0.

  On projette ce segment sur la sphère : $f(t) = \frac{(1-t)a+tb}{\|(1-t)a+tb\|}$.

  C'est bien défini car le dénominateur ne s'annule pas (0 n'est pas sur le segment car a, b non antipodaux de même norme et $a \neq -b$).

  f est un chemin continu reliant a à b sur la sphère.
- ▷ Si $b = -a$: comme la dimension est $\geqslant 2$, il existe un vecteur c sur la sphère tel que $c \neq a$ et $c \neq -a$.

  On peut relier a à c (car non antipodaux) et c à b (car non antipodaux).

  La concaténation des chemins relie a à b.

La sphère est connexe par arcs.

Corrigé de l'exercice 3.30

1. Soit $\phi(t) = (1-t)a + tc$ le segment reliant $a \in A$ à $c \notin A$. Soit $E = \{t \in [0, 1], \phi(t) \in A\}$. $0 \in E$, donc E non vide. Soit $t_0 = \sup E$.

   Comme A est fermé, $\phi(t_0) \in A$. Comme $c \notin A$, $t_0 < 1$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $t > t_0$ tel que $\phi(t) \notin A$ (sinon t_0 ne serait pas le sup).

   Donc $\phi(t_0)$ est limite de points hors de A et est dans A. C'est un point frontière.

   Donc $d = \phi(t_0) \in \mathrm{Fr}(A)$.
2. Soient $x, y \in A$.
   - ▷ Si le segment $[x, y] \subset A$, c'est fini.
   - ▷ Sinon, il sort de A. Mais l'énoncé suggère d'utiliser la frontière.

     On peut relier tout point de A à la frontière ? Non, pas forcément (ex : boule ouverte).

     Mais si A est fermé et connexe par arcs... l'énoncé dit "dont la frontière est connexe par arcs".

Si $A \neq E$ et $A \neq \emptyset$. Pour tout $a \in A$, peut-on le relier à la frontière ?

Si A est borné, on prend une demi-droite partant de a. Elle finit par sortir. Le point de sortie est sur la frontière.
On relie a (resp. b) à un point d_a (resp. d_b) $\in \mathrm{Fr}(A)$ par un segment.
Comme $\mathrm{Fr}(A)$ est connexe par arcs, on relie d_a à d_b par un chemin dans la frontière (donc dans A).
Le chemin total relie a à b dans A.

Corrigé de l'exercice 3.31

L'application déterminant est continue. L'image de $GL_n(\mathbb{R})$ par det est $\mathbb{R}^*$.
$\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe (deux composantes connexes $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$).
L'image d'un connexe par une application continue doit être connexe.
Donc $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe (et donc pas connexe par arcs).

De même, $\det(O(n)) = \{-1, 1\}$, qui n'est pas connexe.

Chapitre 4

Séries numériques et vectorielles

Table des matières

4.1 Définitions . . . 137
4.1.1 Séries . . . 137
4.1.2 Convergence . . . 137
4.1.3 Exemples fondamentaux . . . 140
4.1.4 Exemple de séries dans un espace vectoriel normé de dimension infinie 144
4.2 Convergence absolue . . . 144
4.2.1 Complément Hors Programme : Critère de Cauchy . . . 145
4.2.2 Semi-convergence . . . 146
4.2.3 Complément Hors Programme : Transformation d'Abel . . . 148
4.2.4 Séries matricielles . . . 149
4.2.5 Complément sur les séries matricielles - LHP . . . 151
4.3 Compléments sur les séries numériques . . . 151
4.3.1 Comparaison série intégrale . . . 151
4.3.2 Rappels sur les séries à termes positifs . . . 152
4.3.3 Règle de d'Alembert . . . 153
4.3.4 Plan d'étude des séries numériques . . . 154
4.3.5 Sommation des relations de comparaison pour les séries divergentes . . 156
4.3.6 Sommation des relations de comparaison pour des séries convergentes . 158
4.4 Énoncés des Exercices . . . 160
4.4.1 Séries numériques . . . 160
4.4.2 Séries dans un espace vectoriel normé de dimension finie . . . 162
4.4.3 Séries à termes positifs . . . 163
4.5 Corrections . . . 165

Chapitre 5 Familles sommables . . . 172

Séries numériques et vectorielles

4

On prendra $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et (E, N) un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé.

4.1 Définitions

4.1.1 Séries

Définition 4.1 – *(Série)* : On appelle série à termes dans E tout couple de suites de E $((u_n)_{n\in\mathbb{N}}, (S_n)_{n\in\mathbb{N}})$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

On appelle $(u_n)_n$ le terme général de la série et $(S_n)_n$ la somme partielle.
La donnée d'une de ces deux suites caractérise complètement la série.
Cette série sera notée $\sum_{n\geqslant 0} u_n$.

Remarque. S_n est dite somme partielle d'ordre n.

Proposition 4.2 : *L'ensemble des séries à termes dans E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.*

Démonstration. Notons B cet ensemble. Alors $B \subset E^{\mathbb{N}} \times E^{\mathbb{N}}$.

- $(0, 0) \in B$
- Soient $c_1 = ((u_n), (S_n))$ et $c_2 = ((v_n), (T_n))$ deux séries dans B et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.
  Alors $\alpha c_1 + \beta c_2 = ((\alpha(u_n)_{n\in\mathbb{N}} + \beta(v_n)_{n\in\mathbb{N}}), (\alpha(S_n)_{n\in\mathbb{N}} + \beta(T_n)_{n\in\mathbb{N}})) = ((\alpha u_n + \beta v_n)_{n\in\mathbb{N}}, (\alpha S_n + \beta T_n)_{n\in\mathbb{N}})$
  On a bien pour $n \in \mathbb{N}$, $\alpha S_n + \beta T_n = \sum_{k=0}^{n}(\alpha u_k + \beta v_k)$
  Donc $\alpha c_1 + \beta c_2 \in B$.

Donc B est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. □

4.1.2 Convergence

Définition 4.3 – *(Convergence d'une série)* : On dit que la série $\sum u_n$ converge ssi sa somme partielle S_n converge dans E.
La limite de la suite (S_n) est appelée somme de la série et est notée :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

Dans le cas contraire on dit que la série diverge.

Définition 4.4 – *(Reste d'une série)* : Soit N une norme sur E et $\sum u_n$ une série **convergente** pour N.
En notant $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$, on a donc $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{N} S$.
Pour $n_0 \in \mathbb{N}$, considérons la série $((u_n)_{n\geqslant n_0+1}, (T_n)_{n\in\mathbb{N}})$ où $\forall n \in \mathbb{N}$,
$T_n = \sum_{k=n_0+1}^{n} u_k$.
Soit $n \geqslant n_0 + 1$. On a alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n = S_n - S_{n_0}$, donc $T_n \longrightarrow S - S_{n_0}$. Ainsi cette série converge et

$$\sum_{k=n_0+1}^{+\infty} u_k = S - S_{n_0}$$

$R_{n_0} = \sum_{k=n_0+1}^{+\infty} u_k$ est appelé le reste de rang n_0 de la série.
On a donc $R_{n_0} \longrightarrow 0$.

Remarque

La convergence de la série dépend de la norme seulement si E est de dimension infinie.

Exemple 4.5

Étudions la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n(n+2)}$. On décompose en éléments simples la somme partielle.
Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n(n+2)} = \sum_{k=1}^{n} -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} + \frac{-1}{k+2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+4}$$

Donc $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{3}{4}$ donc la série converge.

Théorème 4.6 – *(Série télescopique)* : *Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E.*
Cette suite converge ssi la série $\sum_{n\geqslant 1}(a_n - a_{n-1})$ converge.
Cette série est appelée série télescopique.
En cas de convergence, on a :

$$a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \left(\sum_{k=1}^{+\infty}(a_k - a_{k-1})\right) + a_0$$

Démonstration. Notons (S_n) la somme partielle de cette série.
On a $\forall n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{j=0}^{n-1} a_j \\ &= a_n - a_0 \end{aligned}$$

On a donc (a_n) qui converge ssi (S_n) converge. □

Exemple 4.7

Montrons qu'il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $\sum_{k=1}^{n} = \ln(n) + \gamma + o(1)$.

Pour cela montrons que $u_n = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right) - \ln(n)$ converge.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln(n) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Par un théorème qu'on prouvera plus tard, (u_n) converge.

Théorème 4.8 – *(Limite du terme général)* : *Le terme général d'une série convergente tend vers 0_E, et par contraposée :*

si $u_n \not\to 0_E$, alors la série diverge grossièrement.

Remarque. Réciproque fausse avec $u_n = \ln(n+1) - \ln(n)$ par exemple.

Démonstration. Supposons que la série $\sum u_n$ converge, et notons $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ sa somme partielle. Alors pour $n \geqslant 1$, on a $u_n = S_n - S_{n-1} \longrightarrow S - S = 0_E$. □

Proposition 4.9 – *(Structure de l'ensemble des séries convergentes)* : *L'ensemble des séries convergentes est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.*

Si on le note C, l'application : $\left|\begin{array}{ccc} C & \to & E \\ \sum_{n\geqslant 0} u_n & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \end{array}\right.$ *est linéaire, c'est à dire si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont 2 séries convergentes et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, alors $\sum(\alpha u_n + \beta v_n)$ est une série convergente.*

Remarque. Réciproque fausse.

Démonstration. Notons $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ et $T_n = \sum_{k=0}^{n} v_k$.

On a $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^{n}(\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha S_n + \beta T_n \longrightarrow \alpha S + \beta T$ par théorèmes d'opérations.

Donc la combinaison linéaire de deux séries convergentes est une série convergente. □

Proposition 4.10 – *(Convergence par les coordonnées)* : *On suppose E de dimension $p \in \mathbb{N}$, et posons $B = (b_1, \dots, b_p)$ une base de E. Soit $\sum u_n$ une série de E.*
Notons $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{j=1}^{p} u_{n,j} b_j$.
Alors la série $\sum u_n$ converge ssi $\forall j \in [\![1, p]\!]$, $\sum u_{n,j}$ converge,
et on a alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{j=1}^{p} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,j}\right) b_j$$

Démonstration. Notons $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

On a donc $S_n = \sum_{j=1}^{p} \left(\sum_{k=0}^{n} u_{k,j}\right) b_j$.

Donc S_n converge ssi $\forall j \in [\![1, p]\!]$, $\sum_{k=0}^{n} u_{k,j}$ converge. □

Exemple 4.11

Soit $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{n(n+1)} & \frac{1}{n^2} \\ 2^{-n} & \frac{1}{3^n} \end{pmatrix}$ qui converge coordonnée par coordonée.

On prouve facilement que $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\pi}{6} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ en faisant les sommes coordonée par coordonée.

4.1.3 Exemples fondamentaux

Théorème 4.12 – *(Séries géométriques)* : *Soit $a \in \mathbb{C}$. Alors la série $\sum_{n\geqslant 0} a^n$ converge ssi $|a| < 1$, et on a :*

$$\forall n_0 \in \mathbb{N}, \sum_{n=n_0}^{+\infty} a^n = \frac{a^{n_0}}{1-a}$$

Idée

Formule suite géométrique.

Démonstration. Si $a \neq 1$:

$S_n = \sum_{k=0}^{n} a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$ converge ssi a^{n+1} converge ssi $|a| < 1$.

Et alors $\lim S_n = \frac{1}{1-a}$.

Et $\sum_{k=n_0}^{N} a^k = a^{n_0} \frac{1-a^{N-n_0+1}}{1-a} \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{a^{n_0}}{1-a}$.

Si $a = 1$, la série diverge grossièrement. □

Théorème 4.13 – *(Séries de Riemann)* : *Soit $s \in \mathbb{R}$. Alors $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^s}$ converge ssi $s > 1$.*

On définit alors sa somme $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ qui est la fonction zêta de Riemann.

On a (LHP), $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

Idée

Regarder la suite des sommes partielles, utiliser la convergence monotone et comparaison série intégrale.

Démonstration. Soit $s \in \mathbb{R}$. Posons pour $n \geqslant 1$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^s}$.

(S_n) est une suite croissante car $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k^s} \geqslant 0$.

Soit $k \geqslant 1$, $t \in [k, k+1]$. Alors $\frac{1}{(k+1)^s} \leqslant \frac{1}{t^s} \leqslant \frac{1}{k^s}$.

Par croissance de l'intégrale, $\int_k^{k+1} \frac{1}{(k+1)^s} \mathrm{d}t \leqslant \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^s} \leqslant \int_k^{k+1} \frac{1}{k^s} \mathrm{d}t$.

$\frac{1}{(k+1)^s} \leqslant \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^s} \leqslant \frac{1}{k^s}$.

Sommons de $k = 1$ à $n-1$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k+1)^s} \leqslant \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^s} \leqslant \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^s}$$
$$S_n - 1 \leqslant \int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{t^s} \leqslant S_n - \frac{1}{n^s}$$
$$\left(\int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{t^s}\right) + \frac{1}{n^s} \leqslant S_n \leqslant \left(\int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{t^s}\right) + 1$$

Si $s \leqslant 1$:

$\int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{t^s} \geqslant \int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln(n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
Donc $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et la série diverge.

Si $s > 1$:

$\int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{t^s} = \left[\frac{t^{-s+1}}{-s+1}\right]_1^n = \frac{1}{s-1}\left(1 - \frac{1}{n^{s-1}}\right) \leqslant \frac{1}{s-1}$.
Donc $S_n \leqslant \frac{1}{s-1} + 1$.
Donc (S_n) est croissante et majorée, donc elle converge (théorème de la limite monotone).

□

Proposition 4.14 – *(Série harmonique)* : $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ *diverge et (LHP)* $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n)+\gamma+o(1)$ *où* $\gamma \approx 0,577$ *est la constante d'Euler. Donc :*

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \gamma$$

Remarque. À savoir refaire.

Idée
Poser une série télescopique.

Démonstration. Posons pour $n \geqslant 1$, $a_n = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right) - \ln(n)$.

Posons pour $n \geqslant 2$, $b_n = a_n - a_{n-1}$.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{n} - \ln(n) + \ln(n-1) \\ &= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Donc $-b_n \sim \frac{1}{2n^2}$.
Or $\sum \frac{1}{2n^2}$ est une série à termes positifs convergente, donc $\sum -b_n$ converge.
Donc $\sum_{k=2}^{n} b_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha \in \mathbb{R}$ donc pour $n \geqslant 2$,

$$\sum_{k=2}^{n} b_n = \sum_{k=2}^{n} a_k - a_{k-1} = a_n - a_1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha$$

Donc $a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha + a_1 = \alpha + 1$. On identifie γ à $\alpha + 1$.

Donc $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$. □

Proposition 4.15 – *(LHP)* : *$\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2)$.*

Démonstration. La convergence est instantanée par le théorème spécial des séries alternées.

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} \\ &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \\ &= \ln(2n) + \gamma + o(1) - \ln(n) - \gamma + o(1) \\ &= \ln(2) + o(1) \end{aligned}$$

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2)$. □

Proposition 4.16 – *(Série exponentielle)* : *Pour $z \in \mathbb{C}$ la série $\sum_{n\geqslant 0} \frac{z^n}{n!}$ converge et a pour somme :*

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Idée

Inégalité de Taylor-Lagrange.

Démonstration. Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & e^{tz} \end{array} \right.$, alors f est $\mathscr{C}^\infty$ et

$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall t \in \mathbb{R},\ f^{(n)}(t) = z^n e^{tz}$.

Par l'inégalité de Taylor-Lagrange entre 0 et 1,

$$\left| f(1) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0) t^k}{k!} \right| \leqslant \sup_{t\in[0,1]} \left| f^{(n+1)}(t) \right| \frac{(1-0)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Donc

$$\left| e^z - \sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} \right| \leqslant |z|^{n+1} \sup_{t\in[0,1]} \left| e^{tz} \right| \frac{1}{(n+1)!} \longrightarrow 0$$

□

Proposition 4.17 – *(Séries de Bertrand - HP)* : *Soient $a, b \in \mathbb{R}$.*
Alors $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n^a (\ln(n))^b}$ converge ssi $a > 1$ ou $a = 1$ et $b > 1$.

Idée

Poser la bonne puissance et comparaison avec les séries de Riemann.

Démonstration. Si a > 1 :

$$\frac{1}{n^a (\ln(n))^b} = o\left(\frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}} \right)$$

En effet, $\dfrac{\frac{1}{n^a(\ln n)^b}}{\frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}} = \dfrac{n^{\frac{a+1}{2}}}{n^a(\ln n)^b} = \dfrac{1}{n^{\frac{a-1}{2}}(\ln n)^b} \longrightarrow 0.$

Or $\frac{a+1}{2} > 1$ donc la série de Riemann $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}$ converge, donc par critère de comparaison sur les séries de terme général positif, la série converge.

Si a < 1 :

$\dfrac{1}{n} = o\left(\dfrac{1}{n^a(\ln n)^b}\right)$ car $\dfrac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^a(\ln n)^b}} = \dfrac{(\ln(n))^b}{n^{1-a}} \longrightarrow 0$ par croissance comparée.

Or $\sum \frac{1}{n}$ diverge d'où la divergence par comparaison de séries de terme général positif.

Si $a = 1$ et $b < 0$:

$\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{n(\ln n)^b}\right)$ d'où la divergence.

Si $a = 1$ et $b \geqslant 0$:

$f : \left|\begin{array}{ccc} [2,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \dfrac{1}{t(\ln t)^b} \end{array}\right.$ est décroissante (issue de produit de facteurs croissants positifs).

Comparaison série intégrale :

Soit $k \geqslant 2$, $t \in [k, k+1]$, alors $f(k+1) \leqslant f(t) \leqslant f(k)$

Donc $\int_k^{k+1} f(k+1)\mathrm{d}t \leqslant \int_k^{k+1} f(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_k^{k+1} f(k)\mathrm{d}t$

Donc $f(k+1) \leqslant \int_k^{k+1} f(t)\mathrm{d}t \leqslant f(k)$

Sommons de $k = 2$ à $n-1$, pour $n \geqslant 3$, en notant $S_n = \sum_{k=2}^{n} f(k)$.

Alors $S_n - f(2) \leqslant \int_2^n f(t)\mathrm{d}t \leqslant S_n - f(n)$

$$\int_2^n f(t)\mathrm{d}t + f(n) \leqslant S_n \leqslant \int_2^n f(t)\mathrm{d}t + f(2)$$

Or $\int_2^n f(t)\mathrm{d}t = \int_2^n \frac{1}{t(\ln t)^b}\mathrm{d}t$.

- Si $b = 1$, $\int_2^n \frac{1}{t\ln(t)} = [\ln(\ln t)]_2^n = \ln(\ln n) - \ln(\ln 2) \longrightarrow +\infty$
  Donc $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et la série diverge.
- Si $b > 1$, $\int_2^n \frac{1}{t\ln(t)^b} = \left[\frac{(\ln t)^{-b+1}}{-b+1}\right]_2^n$
  $S_n \leqslant \frac{1}{b-1}\left[(\ln 2)^{1-b} - (\ln n)^{1-b}\right] \leqslant \frac{(\ln 2)^{1-b}}{b-1}$
  Donc majorée, or S_n croissante donc converge (théorème de la limite monotone).
- Si $b < 1$, on garde le même résultat qu'au dessus pour l'intégrale,
  $\frac{1}{1-b}\left[(\ln n)^{1-b} - (\ln 2)^{1-b}\right] \leqslant S_n \longrightarrow +\infty$ et la série diverge.

□

4.1.4 Exemple de séries dans un espace vectoriel normé de dimension infinie

$\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n : \left| \begin{array}{ccc} [0,1/2] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^n \end{array} \right.$ dans $\mathscr{C}^0([0,1/2],\mathbb{R})$ muni de la la norme infinie.

Etude de $\sum_{n\geqslant 0} f_n$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n : \left| \begin{array}{ccc} [0,1/2] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \quad \text{car } x \neq 1. \end{array} \right.$$

À x fixé, $S_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{1-x} = h(x)$.

Or $\forall x \in [0,1/2]$, $|S_n(x) - h(x)| = \left|\frac{x^{n+1}}{1-x}\right| \leqslant 2\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right) = \frac{1}{2^n}$

Donc $\|S_n - h\|_\infty \leqslant \frac{1}{2^n} \longrightarrow 0$.

Donc $S_n \longrightarrow h$ Donc la série converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = h$$

4.2 Convergence absolue

Définition 4.18 – ***(Convergence absolue)*** **:** Soit (E,N) un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de **dimension finie** et $\sum_{n\leqslant 0} u_n$ une série à termes dans E.
On dit que cette série converge absolument ssi la série numérique à termes positifs $\sum_{n\geqslant 0} N(u_n)$ converge.

Remarque. Cette notion ne dépend pas du choix de la norme car E est de dimension finie.

Théorème 4.19 – ***(Lien entre convergence et convergence absolue)*** **:** *Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toute série absolument convergente est convergente.*

Démonstration. Solution 1 :
Si $E = \mathbb{R}$: Soit $\sum u_n$ une série réelle absolument convergente.
Posons $\forall n \in \mathbb{N}$
$\begin{cases} u_n^+ &= \frac{|u_n|+u_n}{2} \\ u_n^- &= \frac{|u_n|-u_n}{2} \end{cases}$
On a $0 \leqslant u_n^+ \leqslant |u_n|$ et $0 \leqslant u_n^- \leqslant |u_n|$
Donc (comparaison série à termes positifs) $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ convergent.
Or $u_n = u_n^+ - u_n^-$ donc $\sum u_n$ converge.

Sinon : E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.
Alors E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $k = p$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $2p$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
Soit $B = (b_1, \dots, b_k)$ une base de E, et considérons $\|\cdot\|_\infty$ associée.
Soit $\sum_{n\leqslant 0} u_n$ une série de E absolument convergente.
Alors par équivalence des normes, $\sum_{n\geqslant 0} \|u_n\|_\infty$ converge.

Idée
Solution 1 : Montrer le cas réel puis l'utiliser sur les normes et en déduire laconvergence par les coordonnées.
Solution 2 : Utiliser Bolzano-Weierstrass pour extraire une somme convergente, et calculer $N(S_{\varphi(n)} - S_n)$.

Notons $\forall n,\ u_n = \sum_{j=1}^{k} u_{n,j} b_j$.

Alors $\forall j, \forall n,\ |u_{n,j}| \leqslant \|u_n\|_\infty$.

Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum_{n\geqslant 0} |u_{n,j}|$ converge.

Donc $\sum_{n\geqslant 0} u_{n,j}$ converge.

Donc par convergence par les coordonnées, $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge.

Solution 2 :

Notons $\forall n,\ S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$, $T_n = \sum_{k=0}^{n} N(u_k)$.

Par hypothèse, T_n converge vers $\ell = \sum_{k=0}^{+\infty} N(u_k)$.

On a $\forall n,\ N(S_n) \leqslant \sum_{k=0}^{n} N(u_k) = T_n$ convergente donc bornée.

Donc (S_n) bornée.

Donc par Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire $S_{\varphi(n)} \to L \in E$

Or :

$$\begin{aligned} N(S_{\varphi(n)} - S_n) &= N\left(\sum_{k=0}^{\varphi(n)} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k\right) \\ &= N\left(\sum_{k=n+1}^{\varphi(n)} u_k\right) \\ &\leqslant \sum_{k=n+1}^{\varphi(n)} N(u_k) \\ &\leqslant \sum_{k=0}^{\varphi(n)} N(u_k) - \sum_{k=0}^{n} N(u_k) \\ &\leqslant T_{\varphi(n)} - T_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \end{aligned}$$

Donc $N(S_n - L) = N(S_n - S_{\varphi(n)} + S_{\varphi(n)} - L)$

$\leqslant N(S_n - S_{\varphi(n)}) + N(S_{\varphi(n)} - L) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$ □

4.2.1 Complément Hors Programme : Critère de Cauchy

Définition 4.20 – *(Série critère de Cauchy - HP)* : Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de E.

On dit que cette série satisfait au critère de Cauchy ssi la suite $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ est de Cauchy.

$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k$ s'appelle une tranche de Cauchy.

Théorème 4.21 – *(Critère de Cauchy - HP)* : *Toute série convergente est de Cauchy, et la réciproque est vraie si E est complet.*

Remarque. Les espaces vectoriels normés de dimension finie sont notamment complets, donc le critère de Cauchy s'y applique.

Proposition 4.22 : *Soit $\sum u_n$ une série à termes dans E.*
Considérons $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ et $S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} u_k$ une tranche de Cauchy particulière.
Si la série converge, $S_{2n} - S_n \longrightarrow 0_E$.
Par contraposée si $S_{2n} - S_n \not\to 0_E$, la série diverge.

Exemple 4.23

Considérons la série harmonique.
$S_{2n} - S_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geqslant n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.
Donc $S_{2n} - S_n \not\to 0$ et la série diverge.

4.2.2 Semi-convergence

Définition 4.24 – *(Série semi-convergente)* : Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie. On dit que la série $\sum u_n$ est semi-convergente ssi $\sum u_n$ converge et $\sum N(u_n)$ diverge.

Exemple 4.25

Exemple plutôt important !!
$\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ est semi-convergente et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2)$.
$\sum \frac{1}{n}$ diverge donc la série n'est pas absolument convergente.
Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \int_0^1 t^{k-1} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \sum_{k=1}^{n} (-t)^{k-1} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \frac{1-(-t)^n}{1+t} \mathrm{d}t \text{ car } -t \neq 1 \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t} \mathrm{d}t - \int_0^1 \frac{(-t)^n}{1+t} \mathrm{d}t \\ &= \ln(2) + u_n \end{aligned}$$

$|u_n| \leqslant \int_0^1 |(-t)^n| \, \mathrm{d}t \leqslant \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0$.
Donc $S_n \longrightarrow \ln(2)$.
La série converge et a pour somme $\ln(2)$.

Variante :

$$\begin{aligned}
S_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\
&= \sum_{\substack{k=1,\\ k \text{ pair}}}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} + \sum_{\substack{k=1,\\ k \text{ impair}}}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\
&= \sum_{p=1}^{n} \frac{-1}{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{2p+1} \\
&= -2\sum_{p=1}^{n} \frac{1}{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{2p+1} + \sum_{p=1}^{n} \frac{1}{2p} \\
&= -\sum_{p=1}^{n} \frac{1}{p} + \sum_{p=1}^{2n} \frac{1}{p} \\
&= -(\ln n + \gamma + o(1)) + \ln(2n) + \gamma + o(1) \\
&= \ln(2) + o(1) \longrightarrow \ln(2)
\end{aligned}$$

$S_{2n+1} = S_{2n} + \frac{1}{2n+1} \longrightarrow \ln(2)$ aussi, donc $S_n \longrightarrow \ln(2)$.

Théorème 4.26 – ***(Critère spécial des séries alternées)*** **:** *Soit (a_n) une suite de réels positifs telle que $a_n \longrightarrow 0$ et (a_n)* ***décroît****.*
Alors la série $\sum_{n\geqslant 0}(-1)^n a_n$ converge, et on a $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$|R_n| \leqslant a_{n+1}$$

Le reste est majoré par le premier terme négligé, et du même signe que celui-ci.

Remarque. Si (a_n) est une suite de réels négatifs, est croissante et tend vers 0, on peut utiliser de même le critère.

Démonstration. cf le cours de première année, mais l'idée est d'utiliser les suites adjacentes. □

Exemple 4.27

Soit $\alpha > 0$, et considérons la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$.

Remarquons que pour $\alpha > 1$ et $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$ et $T_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha}$ qui sont liées par :

$$\begin{aligned}
S_{2n} + T_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k + 1}{k^\alpha} \\
&= 2\sum_{p=1}^{n} \frac{1}{(2p)^\alpha} \\
&= \frac{1}{2^{\alpha-1}} T_n
\end{aligned}$$

En notant $A(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ et $\zeta(\alpha) + A(\alpha) = \frac{1}{2^{\alpha-1}}\zeta(\alpha)$

Donc $A(\alpha) = \left(\frac{1-2^{\alpha-1}}{2^{\alpha-1}}\right)\zeta(\alpha)$.
Donc pour $\alpha > 1$, $\zeta(\alpha) = \dfrac{1}{2^{1-\alpha}-1}A(\alpha)$.

4.2.3 Complément Hors Programme : Transformation d'Abel

Théorème 4.28 : *On considère deux suites (a_n) et (b_n) telles que :*
- $a_n \to 0$ *et (a_n) est une suite réelle*
- $(B_n) = (\sum_{k=0}^{n} b_k)$ *est bornée, on prend (b_n) une suite d'un espace vectoriel normé de dimension finie.*

Alors $\sum a_n b_n$ converge.

Démonstration. $\sum_{k=0}^{n} a_n b_n = a_0 b_0 + a_n B_n - a_1 b_0 + \sum_{k=1}^{n-1}(a_k - a_{k+1})B_k$. Notons v_k les termes de cette somme et montrons que (v_n) converge.
Soit $k \in \mathbb{N}$, $N(v_k) = N((a_k - a_{k+1})B_k) = (a_k - a_{k+1})N(B_k) \leqslant (a_k - a_{k+1})M$.
La série est téléscopique et $a_n \to 0$ donc $\sum_{k\geqslant 1} v_k$ converge donc $\sum_{n\geqslant 1} a_n b_n$ converge. □

Étudions la convergence de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\cos(\theta n)}{n}$ où $\theta \not\equiv 0[2\pi]$.
Notons pour $n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{k=0}^{n} \cos(\theta k) \\ &= \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^{n} e^{i\theta k}\right) \\ &= \operatorname{Re}\left(\frac{1-e^{i\theta(n+1)}}{1-e^{i\theta}}\right) \end{aligned}$$

$|C_n| \leqslant \left|\frac{1-e^{i\theta(n+1)}}{1-e^{i\theta}}\right| \leqslant \frac{2}{|1-e^{i\theta}|} = M$.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(\theta k)}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{C_k - C_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{C_k}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{C_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{C_k}{k} - \sum_{p=0}^{n-1} \frac{C_p}{p+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{C_k}{k+1} \\ &= \frac{C_n}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} C_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - 1 \end{aligned}$$

Or $\left|C_k\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\right| \leqslant M\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right) \leqslant \frac{M}{k(k+1)}$ de limite nulle

Donc $\sum_{k\geqslant 1} C_k\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$ converge.

Donc S_n converge et $\sum_{n\geqslant 1}\frac{\cos(\theta n)}{n}$ converge.

Montrons que $\sum_{n\geqslant 1}\left|\frac{\cos(\theta n)}{n}\right|$ diverge.

$$\frac{|\cos k\theta|}{k} \geqslant \frac{\cos^2(k\theta)}{k} \geqslant \underbrace{\frac{\cos(2k\theta)}{2k}}_{\text{TGSCV}} + \underbrace{\frac{1}{2k}}_{\text{TGSDV}} \quad \text{donc diverge.}$$

Le vin est tiré, il faut le boire, calculons $\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\sin(n)}{n}$.

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(k)}{k} = \sum_{k=1}^{n}\sin(k)\int_0^1 (t^{k-1})\,\mathrm{d}t \\
&= \operatorname{Im}\left(\sum_{k=1}^{n}\int_0^1 e^{ik}t^{k-1}\,\mathrm{d}t\right) \\
&= \operatorname{Im}\left(e^i\int_0^1\sum_{k=1}^{n}(e^it)^{k-1}\,\mathrm{d}t\right) \\
&= \operatorname{Im}\left(e^i\int_0^1\frac{1-(e^it)^n}{1-e^it}\,\mathrm{d}t\right) \\
&= \operatorname{Im}\left(e^i\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1-te^i}\right) - \operatorname{Im}\left(e^i\int_0^1\frac{(te^i)^n}{1-te^i}\,\mathrm{d}t\right)
\end{aligned}$$

La deuxième partie imaginaire tend vers 0. Il ne reste donc qu'à calculer la première... (laissé en exercice).

4.2.4 Séries matricielles

On se place dans $\mathscr{M}_p(\mathbb{K})$ muni d'une norme matricielle.

Par exemple N : $\left|\begin{array}{ccc}\mathscr{M}_p(\mathbb{K}) & \to & \mathbb{R}^+ \\ A & \mapsto & p\|A\|_\infty\end{array}\right.$.

On a alors $\forall A, B \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$, $N(AB) \leqslant N(A)N(B)$.

Théorème 4.29 – *(Exponentielle de matrices)* : *Pour $A \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$, la série $\sum_{n\geqslant 0}\frac{A^n}{n!}$ converge absolument. Sa somme est appelée exponentielle de A et est notée :*

$$\exp(A) = e^A = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{A^n}{n!}$$

Démonstration. Montrons que pour $n \geqslant 1$, $N(A^n) \leqslant N(A)^n$.

- ▷ Évident pour $n = 1$.
- ▷ Supposons le pour un certain n, alors :
  $N(A^{n+1}) = N(A^nA) \leqslant N(A^n)N(A) \leqslant N(A)^nN(A) = N(A)^{n+1}$ par hypothèse de récurrence.

Donc pour $n \geqslant 1$, $N\left(\frac{A^n}{n!}\right) \leqslant \frac{N(A)^n}{n!}$ TGSCV. □

Idée

Utiliser la sous multiplicativité de la norme matricielle.

Remarque. On verra plus tard que pour calculer A^k, $A \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$, on trouve une relation de dépendance linéaire entre les premières puissances de A : $I_p, A, A^2, \dots, A^p$.

Anecdote

Pour prouver le théorème de Fermat, au XIXe, Kumer, un mathématicien allemand, a travaillé dans $\mathbb{Z}[\omega]$ et a inventé les nombres idéaux.
Il se trouve que l'ensemble des polynômes annulateurs étudié ici est un idéal.

Exemple 4.30

$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$

Donc $e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \begin{pmatrix} \frac{2^n}{n!} & 0 \\ 0 & \frac{3^n}{n!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix}$

Exemple 4.31

$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ donc $A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ 8 & 17 \end{pmatrix} = 4A + 5I_2$.

En posant $P = X^2 - 4X - 5$, on a $P(A) = 0$ et $P = (X-5)(X+1)$.
Effectuons la division euclidienne de X^n par P : $X^n = PQ_n + R_n$.
Mais $\deg(R_n) < 2$ donc $R_n(X) = a_nX + b_n$.
Donc $X^n = (X-5)(X+1)Q_n(X) + a_nX + b_n$. Alors en évaluant en 5 et -1, on trouve :

$$\begin{cases} 5^n &= 5a_n + b_n \\ (-1)^n &= -a_n + b_n \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} a_n &= \frac{5^n - (-1)^n}{6} \\ b_n &= \frac{5^n + 5(-1)^n}{6} \end{cases}$$

En évaluant en A, on trouve :
$A^n = P(A)Q_n(A) + a_nA + b_nI_2 = \frac{5^n-(-1)^n}{6}A + \frac{5^n+5(-1)^n}{6}I_2$.
Donc $A_n = 5^n \underbrace{\left(\frac{A+I_2}{6}\right)}_{B} + (-1)^n \underbrace{\left(\frac{-A+5I_2}{6}\right)}_{C}$.

Donc $e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{n!}B + \frac{(-1)^n}{n!}C = e^5B + e^{-1}C$.

Exemple 4.32

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$ et remarquons que si on pose $P = X(X-4)(X-3)$,

alors $P(X) = X^3 - 7X^2 + 12X$. Par calcul on trouve que $P(A) = 0$.
Effectuons la division euclidienne de X^n par P : $(\star)X^n = PQ_n + R_n$ avec $\deg(R_n) < 3$
donc $\exists a_n, b_n, c_n \in \mathbb{K}$, $R_n(X) = a_nX^2 + b_nX + c_n$.
On peut alors résoudre le système en évaluent en 0, 3 et 4.
Sinon on peut aussi dire que $\exists \alpha_n, \beta_n, \gamma_n \in \mathbb{K}$,
$R_n(X) = \alpha_nX(X-4) + \beta_nX(X-3) + \gamma_n(X-4)(X-3)$ car ces 3 polynômes forment une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
Pour $n \geqslant 1$, en évaluant $(\star)$ en 0, 3 et 4, on trouve :

$$\begin{cases} 0 &= 12\gamma_n \quad \text{donc } \gamma_n = 0 \\ 3^n &= -3\alpha_n \quad \text{donc } \alpha_n = -3^{n-1} \\ 4^n &= 4\beta_n \quad \text{donc } \beta_n = 4^{n-1} \end{cases} \text{ en évaluant en } A.$$

$\forall n \geqslant 1$, $A^n = -3^{n-1}A(A-4I_3) + 4^{n-1}A(A-3I_3)$.

$$e^A = I_3 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n!} \underbrace{\frac{A(4I-A)}{3}}_{B} + \frac{4^n}{n!} \underbrace{\frac{A(A-3I)}{4}}_{C}$$

$e^A = e^3B + e^4C + I_3 - B - C$.

Remarque. Si E est de dimension finie et $u \in \mathscr{L}(E)$, on définit de la même manière $e^u =$

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}$ où $u^n = u \circ u \circ \cdots \circ u$ (n fois) car cette série est absolument convergente.

Exemple 4.33

Munissons $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ de $\|\cdot\|$ norme matricielle.
Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telle que $\|A\| < 1$.
Alors $\sum_{n\geqslant 0} A^n$ est absolument convergente car $\forall n \geqslant 1,\ \|A^n\| \leqslant \|A\|^n$ par récurrence.
Sa somme $S = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n$ vérifie alors $(I_p - a)S = S(I_p - A) = I_p$.
En particulier, $I_p - A \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ et $(I_p - A)^{-1} = S$.

$$(I_p - A)S = (I_p - A)\left(\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} A^k\right) = \lim_{n\to+\infty} (I_p - A)\left(\sum_{k=0}^{n} A^k\right)$$

Car : $\left|\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) & \to & \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) \\ M & \mapsto & (I_p - A)M \end{array}\right.$ est continue car linéaire en dimension finie.

$$(I_p - A)S = \lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} A^k - \sum_{k=0}^{n} A^{k+1}\right) = \lim_{n\to+\infty} (I_p - A^{n+1}).$$

Or $\|A^{n+1}\| \leqslant \|A\|^{n+1} \longrightarrow 0$ donc $A^{n+1} \longrightarrow 0$.
Donc $(I_p - A)S = I_p$. De même $S(I_p - A) = I_p$.

4.2.5 Complément sur les séries matricielles - LHP

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on considère la série $\sum_{k\geqslant 0} A^k$.
Si $N(A) < 1$ alors cette série est absolument convergente. De plus en ce cas $I_n - A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(I_n - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A^k$.

Démonstration. Par récurrence sur $k \geqslant 1$, $N(A^k) \leqslant N(A)^k$ TGSCV. Donc la série numérique $\sum_{k\geqslant 0} N(A^k)$ converge donc la série converge absolument, posons S sa somme.

$$(I_n - A)S = S - AS = S - A\sum_{k=0}^{+\infty} A^k = S - \sum_{k=1}^{+\infty} A^k = I_n$$

Grâce à la continuité du produit matriciel.
Donc $S = (I_n - A)^{-1}$. □

4.3 Compléments sur les séries numériques

4.3.1 Comparaison série intégrale

Il est écrit dans le programme que seules les techniques de comparaison série intégrale sont à connaitre, en conséquence, le résultat du calcul suivant doit être refait si utilisé aux concours.
On notera $\mathcal{C}^{pm}(E, F)$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux de E dans F.
Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ décroissante.
Pour $k \geqslant a$ et $t \in [k, k+1]$, $f(k+1) \leqslant f(t) \leqslant f(k)$
Donc $\int_k^{k+1} f(k+1)\mathrm{d}t \leqslant \int_k^{k+1} f(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_k^{k+1} f(k)\mathrm{d}t$
Donc $f(k+1) \leqslant \int_k^{k+1} f(t)\mathrm{d}t \leqslant f(k)$

Pour $n_0 = \lceil a \rceil$, sommes de n_0 à $n-1$, et notons $S_n = \sum_{k=n_0}^{n} f(k)$.

Par Chasles : $S_n - f(n_0) \leqslant \int_{n_0}^{n} f(t)\mathrm{d}t \leqslant S_n - f(n)$

Donc $f(n) + \int_{n_0}^{n} f(t)\mathrm{d}t \leqslant S_n \leqslant f(n_0) + \int_{n_0}^{n} f(t)\mathrm{d}t$

Fait historique

Monsieur Chasles était un grand collectionneur.

Théorème 4.34 – *(LHP) :* *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ décroissante. Notons $\forall n \in \mathbb{N}$,*

$$\omega_n = \left(\int_{n-1}^{n} f(t)dt\right) - f(n)$$

Alors $\sum_{n \geqslant \lceil a \rceil + 1} \omega_n$ converge.

Idée

Utiliser théorème de la convergence uniforme.

Démonstration. f est décroissante donc $\forall t \in [n-1, n]$, $f(n) \leqslant f(t)$. Donc $f(n) \leqslant \int_{n-1}^{n} f(t)\mathrm{d}t$ donc $\omega_n \geqslant 0$.
De plus $\int_{n-1}^{n} f(t)\mathrm{d}t \leqslant f(n-1)$. Donc $\omega_n \leqslant f(n-1) - f(n)$.
Donc :

$$\begin{aligned}\sum_{k=\lceil a \rceil+1}^{n} \omega_k &\leqslant \sum_{k=\lceil a \rceil+1}^{n} (f(k-1) - f(k)) \\ &\leqslant f(\lceil a \rceil + 1) - f(n) \\ &\leqslant f(\lceil a \rceil + 1)\end{aligned}$$

La suite est donc majorée donc converge. □

Proposition 4.35 – *(Conséquence - HP) :* *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ décroissante.*
Alors la série $\sum_{n \geqslant \lceil a \rceil + 1} f(n)$ converge ssi la suite $\int_{\lceil a \rceil + 1}^{n} f(t)dt$ converge.

Démonstration.

$$\begin{aligned}\sum_{k=\lceil a \rceil+2}^{n} f(k) &= \sum_{k=\lceil a \rceil+2}^{n} \int_{k-1}^{k} f - \omega_k \\ &= \int_{\lceil a \rceil+1}^{n} f(t)\mathrm{d}t - \sum_{k=\lceil a \rceil+2}^{n} \omega_k\end{aligned}$$

□

4.3.2 Rappels sur les séries à termes positifs

Théorème 4.36 : *Soient $\sum_{n \geqslant 0} a_n$ et $\sum_{n \geqslant 0} b_n$ deux séries à termes positifs.*
Si $a_n \leqslant b_n$ ou $a_n = O(b_n)$ ou $a_n = o(b_n)$ et $\sum b_n$ converge, alors $\sum a_n$ converge.
Par contraposée, si $a_n \leqslant b_n$ ou $a_n = O(b_n)$ ou $a_n = o(b_n)$ et $\sum a_n$ diverge, alors $\sum b_n$ diverge.

Conséquence : Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries à termes positifs.
Si $a_n \sim b_n$, alors $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont de même nature.

4.3.3 Règle de d'Alembert

Théorème 4.37 – *(Règle de d'Alembert)* : *Soit (u_n) une suite de nombres réels ou complexes qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang. On suppose que $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \to \ell$. Alors :*

1. *Si $\ell < 1$, la série converge.*
2. *Si $\ell > 1$, la série diverge.*
3. *Si $\ell = 1$, on ne peut rien conclure.*

Idée

Minorer a_n par u_n telle que $\sum u_n$ diverge.

Démonstration. Supposons que $\frac{a_{n+1}}{a_n} \longrightarrow \ell < 1$. Posons $\ell' = \frac{\ell+1}{2}$. On a $\ell < \ell' < 1$.

Considérons $\varepsilon = \frac{\ell-1}{2}$.

Donc $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ \left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - \ell\right| < \varepsilon$.

Donc $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \ell + \varepsilon \leqslant \ell'$.

Alors $\forall n \geqslant n_0,\ a_n \leqslant (\ell')^{n-n_0} a_{n_0}$.

En effet, c'est vrai au rang n_0 et si c'est vrai au rang n, alors

$$\begin{aligned} a_{n+1} &\leqslant \ell' a_n \\ &\leqslant \ell'(\ell')^{n-n_0} a_{n_0} \\ &\leqslant (\ell')^{n+1-n_0} a_{n_0} \end{aligned}$$

par récurrence.

Donc la série converge.

Si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \longrightarrow \ell < 1$, posons $\varepsilon = 1 - \ell$.

$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \ell - \varepsilon \leqslant \frac{u_{n+1}}{u_n}$

Or $\forall n > n_0, 0 < u_{n_0} \leqslant u_n$ donc $u_n \not\to 0$ donc elle diverge grossièrement. □

Exemple 4.38

$u_n = \frac{1}{5^n}\binom{2n}{n}$, alors $u_n > 0$.

Donc $u_n = \frac{(2n)!}{5^n (n!)^2}$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{5(n+1)^2} \sim \frac{4n^2}{5n^2} \longrightarrow \frac{4}{5} < 1$.

Donc par la règle de d'Alembert, $\sum u_n$ converge.

$a_n = \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n} > 0$.

Donc $\frac{a_{n+1}}{a_n} \longrightarrow 1$ par le même caclul.

Formule de Stirling : $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

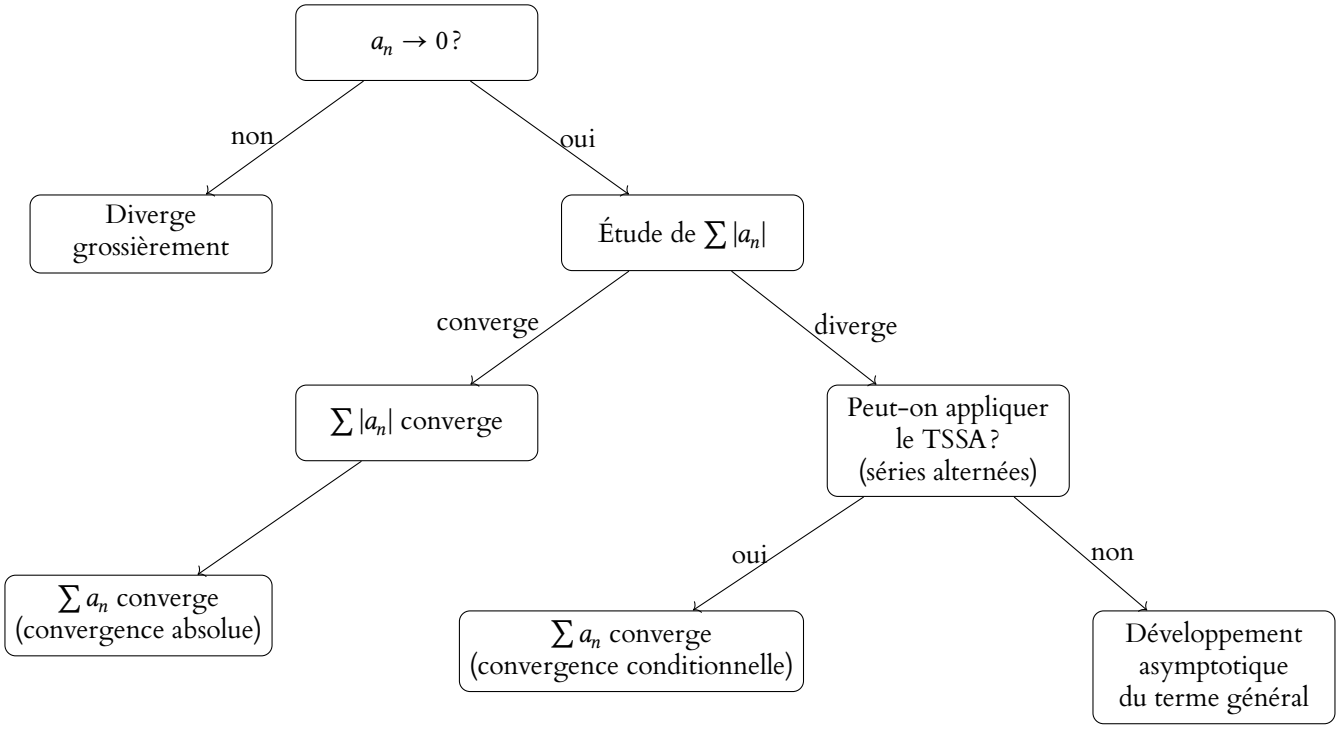
Donc $a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\frac{1}{4^n}\sqrt{4\pi n}\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{\left(\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\right)^2} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ terme général d'une série de Riemann divergente. Donc $\sum a_n$ diverge.

$u_n = \begin{cases} \frac{1}{4^n} & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{1}{5^n} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$ donc $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{4^n}$ pour tout n car $4 < 5$.

Or $\frac{1}{4^n}$ terme général d'une série convergente donc $\sum u_n$ converge.
Mais on peut montrer que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ne converge pas.

4.3.4 Plan d'étude des séries numériques

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n$ où $a_n \in \mathbb{C}$.



Rappels de comparaison asymptotique :

- Si $a_n = b_n + O(w_n)$ où $\sum |w_n|$ converge, alors $\sum_{n\geq 0} a_n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n$ sont de même nature.
- Si $a_n = b_n + c_n + o(c_n)$ où $\sum b_n$ converge et $c_n > 0$, alors $\sum_{n\geq 0} a_n$ et $\sum_{n\geq 0} c_n$ sont de même nature.

Exemple 4.39

$a_n = \dfrac{(-1)^n}{n + (-1)^n\sqrt{n}}$ pour $n \geqslant 2$. Etude de $\sum a_n$.
$|a_n| \sim \frac{1}{n}$ terme général série divergente donc pas de convergence absolue.
$\dfrac{1}{n + (-1)^n\sqrt{n}}$ n'est pas décroissante, on ne peut pas appliquer le TSSA.

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(-1)^n}{n}\left[\frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}\right] \\ &= \frac{(-1)^n}{n}\left[1-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right] \\ &= \underbrace{\frac{(-1)^n}{n}}_{\text{TGSCV par TSSA}} \underbrace{-\frac{1}{n^{3/2}}+o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)}_{TGSCV} \end{aligned}$$

Donc $\sum a_n$ converge.

(exo 5) $u_n = \sin(n!\pi e)$ et $v_n = \sin(2n!\pi e)$, $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$

Donc :

$$\begin{aligned} n!e &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!}}_{\substack{P_n \text{ somme} \\ \text{d'entiers pairs}}} + n + 1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \sum_{k=n+4}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \end{aligned}$$

$$\forall k \geqslant n+4,\ \frac{n!}{k!} = \frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(k)} \leqslant \frac{1}{(n+1)(n+2)\ldots(k-1)k}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+4}^{+\infty} \frac{n!}{k!} &\leqslant \sum_{k=n+4}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(k-1)k} \\ &\leqslant \frac{1}{(n+1)(n+2)} \underbrace{\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)k}}_{C} \end{aligned}$$

Donc $n!e = qn + \frac{1}{n+1} + O(\frac{1}{n^2})$ a_n entier jsp quoi

$$\begin{aligned} \sin(2\pi n!e) &= \sin\left(2\pi\left(q_n + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \sin\left(2\pi\left(\frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \frac{2\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Donc $\sum v_n$ diverge. (La fin de la preuve est de copilot, pas eu la temps de noter, si qqun peut vérifier que c'est bien ou m'envoyer le vrai truc, merci !)

$$\begin{aligned}\sin(n!\pi e) &= \sin\left(\pi\left(q_n + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right)\\ &= \sin\left(\pi\left(\frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right)\\ &= (-1)^{q_n}\left(\frac{\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\end{aligned}$$

4.3.5 Sommation des relations de comparaison pour les séries divergentes

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries réelles telles que (v_n) est de signe constant à partir d'un certain rang.

Proposition 4.40 – *(Sommation des relations de comparaison) :* *Si $\sum v_n$ diverge (v_n de signe constant à partir d'un certain rang) et si $u_n = O(v_n)$ (resp $u_n = o(v_n)$, resp $u_n \sim v_n$), alors :*

$$\sum_{k=1}^{n} u_k = O\left(\sum_{k=1}^{n} v_k\right)$$

(resp o, resp ∼).

Un peu d'histoire

Les notations o et O viennent du mathématicien allemand Landau.

Démonstration. $v_n > 0$ à partir d'un certain rang.

Cas du O :

On suppose que $\exists M \in \mathbb{R}$, $\forall n \geqslant n_0$, $|u_n| \leqslant M v_n$. Alors :

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=0}^{n} u_k\right| &\leqslant \sum_{k=0}^{n} |u_k|\\ &\leqslant \sum_{k=0}^{n_0-1} |u_k| + \sum_{k=n_0}^{n} M v_k\\ &\leqslant \sum_{k=0}^{n_0-1} |u_k - M v_k| + M \sum_{k=0}^{n} v_k\end{aligned}$$

Or $\sum v_n$ diverge et $v_n > 0$ à partir d'un certain rang donc $\sum_{k=0}^{n} v_k \longrightarrow +\infty$.

Donc $\dfrac{\sum_{k=0}^{n_0-1}(|u_k| - M v_k)}{\sum_{k=0}^{n} v_k} \longrightarrow 0 \leqslant 1$ pour $n > n_1$.

Donc pour $n \leqslant \max(n_0, n_1)$, $\left|\sum_{k=0}^{n} u_k\right| \leqslant (1+M)\sum_{k=0}^{n} v_k$.

Donc $\sum_{k=0}^{n} u_k = O\left(\sum_{k=0}^{n} v_k\right)$.

Cas de o :

On suppose que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant n_0$, $|u_n| \leqslant \varepsilon v_n$. Soit $\varepsilon > 0$.

Par le même calcul, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\left|\sum_{k=0}^{n} u_k\right| \leqslant \sum_{k=0}^{n_0-1}(|u_k| - \varepsilon v_k) + \varepsilon \sum_{k=0}^{n} v_k$$

et $\dfrac{\sum_{k=0}^{n_0-1}(|u_k| - \varepsilon v_k)}{\sum_{k=0}^{n} v_k} \leqslant \varepsilon$

Donc pour $n \geqslant \max(n_0, n_1)$, $\left|\sum_{k=0}^{n} u_k\right| \leqslant 2\varepsilon \sum_{k=0}^{n} v_k$.

Donc $\sum_{k=0}^{n} u_k = o\left(\sum_{k=0}^{n} v_k\right)$.

Cas de $\sim$:

Supposons que $u_n \sim v_n$.

Alors $u_n - v_n = o(v_n)$, donc $\sum_{k=0}^{n}(u_k - v_k) = o\left(\sum_{k=0}^{n} v_k\right)$.

Donc $\sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} v_k + o\left(\sum_{k=0}^{n} v_k\right) \sim \sum_{k=0}^{n} v_k$. □

Proposition 4.41 – *(de Cesàro)* : *Soit (a_n) telle que $a_n \longrightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors :*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \longrightarrow \ell$$

Démonstration. Si $\ell \in \mathbb{R}^*$, posons $v_n = \ell$, alors $\sum v_n$ diverge et (v_n) est de signe constant.

Or $a_n \sim v_n$ donc $\sum_{k=1}^{n} a_k \sim \sum_{k=1}^{n} v_k = n\ell$ (sommation des relations de comparaison).

Donc $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \longrightarrow \ell$.

Si $\ell = 0$, alors $a_n = o(1)$, posons $v_n = 1$. De même, $\sum_{k=1}^{n} a_k = o(n)$ donc $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \longrightarrow 0$.

Si $\ell = +\infty$:

Alors $a_n > 0$ à partir d'un certain rang, et donc $1 = o(a_n)$.

De même, $n = \sum_{k=1}^{n} 1 = o\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)$

Donc $1 = o\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k\right)$ donc $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \longrightarrow +\infty$. □

Idée

Sommation des relations de comparaison.

Exemple 4.42

Pour obtenir un équivalent d'une somme partielle de série à termes positifs, on peut espérer le trouver en utilisant la comparaison série intégrale.

$\alpha > 0$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} k^{\alpha}$.

Pour $\alpha = 1$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2} \sim \dfrac{n^2}{2}$.
Pour $\alpha = 2$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} \sim \dfrac{n^3}{3}$.
Pour $\alpha = 3$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} k^3 = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2 \sim \dfrac{n^4}{4}$.
Montrons qu'en général, $S_n \sim \dfrac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$.
Soit $k \geqslant 0$, $t \in [k, k+1]$, $k^\alpha \leqslant t^\alpha \leqslant (k+1)^\alpha$.
En intégrant sur $[k, k+1]$, on trouve : $k^\alpha \leqslant \int_k^{k+1} t^\alpha \mathrm{d}t \leqslant (k+1)^\alpha$
Divisons par k^α :

$$1 \leqslant \frac{1}{k^\alpha} \int_k^{k+1} t^\alpha \mathrm{d}t \leqslant \left(\frac{k+1}{k}\right)^\alpha \longrightarrow 1$$

Donc $k^\alpha \sim \int_k^{k+1} t^\alpha \mathrm{d}t$, or $\sum_{k\geqslant 0} k^\alpha$ série à termes positifs divergente.
Donc par sommation des relation de comparaison,

$$S_n \sim \sum_{k=0}^{n} \int_k^{k+1} t^\alpha \mathrm{d}t \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$$

Remarque. Pour généraliser cette idée il faut $f \in \mathscr{C}^{pm}(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ monotone telle que $f(k+1) \sim f(k)$, on montrerait de la même manière, dans le cas où $\int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t$ diverge, que $\sum_{k=1}^n f(k) \sim \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t$.

4.3.6 Sommation des relations de comparaison pour des séries convergentes

Théorème 4.43 – *(Sommation des relations de comparaison)* :
Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries numériques telles que (v_n) est de signe constant à partir d'un certain rang et $\sum v_n$ converge. Supposons que $u_n = O(v_n)$ (resp $u_n = o(v_n)$, resp $u_n \sim v_n$). Alors $\sum u_n$ converge et on peut donc définir les restes des deux séries, et $R_n(u) = O(R_n(v))$ (resp o, resp ∼).

Démonstration. La convergence de $\sum u_n$ est immédiate par comparaison.
Si $u_n = O(v_n)$, alors $\exists M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geqslant n_0, |u_k| \leqslant M|v_k|$.
Donc $\forall n \geqslant n_0, \forall N > n, \left|\sum_{k=n+1}^{N} u_k\right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{N} |u_k| \leqslant M \sum_{k=n+1}^{N} |v_k|$.
Par passage à la limite, $|R_n(u)| \leqslant M|R_n(v)|$ car v_k de signe constant. Donc $R_n(u) = O(R_n(v))$.

Si $u_n = o(v_n)$, on fait le même raisonnement avec $\forall \varepsilon$ à la place de $\exists M$.

Si $u_n \sim v_n$, alors $u_n - v_n = o(v_n)$.
Donc $R_n(u - v) = o(R_n(v))$ donc $R_n(u) = R_n(v) + o(R_n(v)) \sim R_n(v)$. □

Exemple 4.44

Cherchons l'équivalent du reste d'une série de Riemann convergente.

Soit $\alpha > 1$, $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

Posons $v_k = \displaystyle\int_k^{k+1} \frac{1}{t^\alpha}\mathrm{d}t$.

$\forall t \in [k, k+1]$, $\dfrac{1}{(k+1)^\alpha} \leqslant \dfrac{1}{t^\alpha} \leqslant \dfrac{1}{k^\alpha}$

Donc $\left(\dfrac{k}{k+1}\right)^\alpha \leqslant \dfrac{v_k}{u_k} \leqslant 1$.

Donc $v_k \sim u_k$. Donc $R_n(u) \sim R_n(v)$, or

$$\begin{aligned}\sum_{k=n+1}^{N} v_k &= \sum_{k=n+1}^{N} \int_k^{k+1} \frac{1}{t^\alpha}\mathrm{d}t \\ &= \int_{n+1}^{N+1} \frac{1}{t^\alpha}\mathrm{d}t \\ &= \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_{n+1}^{N+1} \\ &= \frac{1}{\alpha-1}\left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{N+1}^{\alpha-1}\right) \\ &\sim \frac{1}{\alpha-1}\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}\end{aligned}$$

Donc $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1}\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}$.

Exemple 4.45

Trouvons maintenant l'équivalent de $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = R_n$. On a $\dfrac{1}{k^2} \sim \dfrac{1}{k(k+1)}$.

Or $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{N} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=n+1}^{N} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{N+1}$

Donc $R_n \sim \dfrac{1}{n}$. Or par sommation des relations de comparaison,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} \sim \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}.$$

TD : Séries numériques et vectorielles

4

4.4 Énoncés des Exercices

4.4.1 Séries numériques

Exercice 4.1 (Exercice 7 Analyse)

1. Soient (u_n) et (v_n) deux suites de nombres réels positifs. On suppose que (v_n) est non nulle à partir d'un certain rang.

   Montrer que si $u_n \sim v_n$ alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
2. Étudier la convergence de la série :

$$\sum_{n\geq 2} \frac{(i-1)\ln n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{(\sqrt{n+3}-1)}$$

   (où i est le complexe tel que $i^2 = -1$).

Exercice 4.2 (Exercice 46 Analyse) On considère la série $\sum_{n\geq 1} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$.

1. Prouver que, au voisinage de $+\infty$, $\pi\sqrt{n^2+n+1} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha\frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ où α est un réel que l'on déterminera.
2. En déduire que $\sum_{n\geq 1} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$ converge.
3. La série converge-t-elle absolument ?

Exercice 4.3

1. Pour $s \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(s) > 1$, justifier la convergence absolue de la série de Riemann de somme :

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

2. Pour $s \in \mathbb{R}$ tel que $s > 0$, justifier la convergence de la série alternée de Riemann de somme :

$$A(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$$

3. Pour $s \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(s) > 1$, simplifier $A(s) + \zeta(s)$ et en déduire un lien entre $\zeta(s)$ et $A(s)$.
4. On s'intéresse à la convergence de $A(s)$ pour s complexe tel que $\mathrm{Re}(s) > 0$. On fixe $s = a + ib$ avec $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$ et on pose $u_n = \frac{(-1)^n}{n^s}$. On note $v_n = \mathrm{Re}(u_n)$ et $w_n = \mathrm{Im}(u_n)$.
   (a) On pose $V_n = v_{2n} + v_{2n+1}$. En montrant que $\frac{1}{(2n+1)^a} = \frac{1}{(2n)^a} + O\left(\frac{1}{n^{1+a}}\right)$, montrer que la série $\sum V_n$ est absolument convergente.
   (b) En déduire que la série $\sum v_n$ converge.
   (c) Conclure en raisonnant de même avec $\sum w_n$.

Note : Il existait une question 5 qui évoquait de prouver l'hypothèse de Riemann, elle n'est pas traitée ici.

Exercice 4.4

1. (a) Calculer pour $x \in [0,1]$, $\sum_{k=0}^{N} \left(-x^2\right)^k$.
   (b) Intégrer cette égalité sur $[0,1]$.
   (c) En déduire que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.
2. On définit pour tout n, $I_n = \int_0^{\pi/2} x^2 \frac{\sin(2nx)}{\sin x}\,\mathrm{d}x$.
   (a) Montrer que $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} 2x^2 \cos((2n+1)x)\,\mathrm{d}x$ et en déduire que $I_{n+1} - I_n = \frac{(-1)^n \pi^2}{2(2n+1)} - \frac{4(-1)^n}{(2n+1)^3}$.
   (b) On pose pour $x > 0$, $f(x) = \frac{x^2}{\sin x}$. Montrer que f se prolonge en 0 en une fonction de classe $\mathscr{C}^1$.
   (c) Utiliser une intégration par parties pour montrer que $|I_n| \leqslant \dfrac{|f(\pi/2)| + \int_0^{\pi/2} |f'(x)|\,\mathrm{d}x}{2n}$.
   (d) En déduire que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

Exercice 4.5

On pose pour $\theta \in]0,\pi[$, $u_n = \frac{\cos n\theta}{n}$.

1. On pose $C_n = \sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta)$. Montrer que cette suite est bornée.
2. En remarquant que pour tout $n \geqslant 1$, $\cos n\theta = C_n - C_{n-1}$ et en considérant sa somme partielle, montrer que la série $\sum u_n$ converge.
3. Montrer que $|\cos(n\theta)| \geqslant \cos^2(n\theta)$ et en déduire que la série $\sum u_n$ ne converge pas absolument.

Exercice 4.6

Préciser la nature des séries suivantes :

$$\sum \frac{(-1)^n}{3n-1}, \quad \sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha - (-1)^n n^\beta}\ (\alpha \neq \beta), \quad \sum \ln\left(1 + (-1)^n \frac{\ln n}{n^\alpha}\right)\ (\alpha > 0)$$

Exercice 4.7

Montrer que pour tout naturel n, $n!e = p_n + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ où p_n est un entier dont on précisera la parité en fonction de n. En déduire la nature des séries $\sum \sin(n!2\pi e)$ et $\sum \sin(n!\pi e)$.

Exercice 4.8

Soit $(\sum u_n)$ une série numérique convergente. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

1. Exprimer $\sum_{k=1}^{n} k u_k$ à l'aide de $\sum_{k=1}^{n} S_k$ (utiliser $u_n = S_n - S_{n-1}$).
2. En déduire que $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} k u_k = 0$.

3. On pose $v_n = \dfrac{1}{n(n+1)} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k u_k$. Exprimer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} v_k$ à l'aide de S_n. En déduire que la série $(\sum v_n)$ converge et a même somme que $(\sum u_n)$.

Exercice 4.9 Montrer l'existence et calculer :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$$

4.4.2 Séries dans un espace vectoriel normé de dimension finie

Exercice 4.10 (Exercice 40 Analyse) Soit $\mathscr{A}$ une algèbre de dimension finie admettant e pour élément unité et munie d'une norme telle que $\|uv\| \leq \|u\|\|v\|$.

1. Soit $u \in \mathscr{A}$ tel que $\|u\| < 1$.
   (a) Démontrer que la série $\sum_{n\geqslant 1} u^n$ est convergente.
   (b) Démontrer que $(e-u)$ est inversible et que $(e-u)^{-1} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} u^n$.
2. Démontrer que, pour tout $u \in \mathscr{A}$, la série $\sum \frac{u^n}{n!}$ converge.

Exercice 4.11 (Exercice 61 Algèbre) On note $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ l'espace des matrices carrées d'ordre n. Pour $A = (a_{i,j})$, on pose $\|A\| = \max_{i,j} |a_{i,j}|$.

1. Prouver que $\|\cdot\|$ est une norme.
2. Démontrer que $\|AB\| \leqslant n\|A\|\|B\|$ et $\|A^p\| \leqslant n^{p-1}\|A\|^p$.
3. Démontrer que la série $\sum \frac{A^p}{p!}$ est absolument convergente. Est-elle convergente ?

Exercice 4.12 Calculer les exponentielles des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 4.13 On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer deux suites (a_n) et (b_n) telles que $A^n = a_n(A - 7I_2) + b_n(A + 3I_2)$.
2. En déduire $\exp(A)$.

Exercice 4.14 Montrer que pour une matrice $A \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$ de norme suffisamment petite la série $\sum_{n\geqslant 0} A^n$ est absolument convergente. Montrer que sa somme est l'inverse de $I_p - A$.

Exercice 4.15 On munit $\mathscr{M}_p(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre.

1. Pour tout naturel n et tout $k \in \{0, \dots, n\}$ on pose $a_{n,k} = \frac{1}{k!} - \frac{n!}{k!(n-k)!n^k}$. Montrer que $a_{n,k} \geqslant 0$.

2. On pose $M_n = (I_p + \frac{1}{n}A)^n$.
   (a) Montrer que $M_n - \sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!}$ tend vers 0.
   (b) En déduire que la suite (M_n) converge vers $\exp(A)$.

4.4.3 Séries à termes positifs

Exercice 4.16 (Exercice 5 Analyse)

1. On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ $(n \geqslant 2, \alpha \in \mathbb{R})$.
   ▷ Cas $\alpha \leqslant 0$: En utilisant une minoration simple, démontrer que la série diverge.
   ▷ Cas $\alpha > 0$: Étudier la nature de la série (comparaison série-intégrale avec $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$).
2. Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geqslant 3} \frac{\left(e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2+n))^2}$.

Exercice 4.17 Établir la convergence et calculer la somme de la série télescopique : $\sum_{n\geqslant 2} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 4.18

1. Comparer pour $a, b \in \mathbb{R}^+$, $\arctan(a) - \arctan(b)$ avec $\arctan\frac{a-b}{1+ab}$.
2. En déduire la convergence et la somme de $\sum_{n\geqslant 1} \arctan\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right)$.
3. On définit la suite de Fibonacci (F_n) par $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.
   (a) Montrer la convergence de $\sum_{k\geqslant 1} \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right)$.
   (b) Montrer que pour tout n, $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{n} \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) + \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right)$.
   (c) En déduire que $\sum_{k=1}^{+\infty} \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 4.19 Soient $a, b, c, d > 0$ et u_n telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+d)}$.

1. Pour $\alpha > 0$, on pose $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$. Écrire un développement asymptotique de $v_{n+1} - v_n$. À quelle condition la série télescopique converge-t-elle ?
2. En déduire un équivalent de u_n.

Exercice 4.20 Si $\sum u_n$ converge (à termes positifs), établir la convergence des séries

$$\sum u_n^2, \ \sum \frac{u_n}{1+u_n^2}, \ \sum \frac{\sqrt{u_n}}{n^\alpha} \text{ avec } \alpha > \frac{1}{2}$$

Exercice 4.21 Soit (u_n) à termes strictement positifs.

1. Démontrer que si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = l < 1$, alors $\sum u_n$ converge

2. Quelle est la nature de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{n!}{n^n}$?

Exercice 4.22 (Règle de Raabe Duhamel)

1. Montrer que si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont deux séries à termes positifs telles que pour n assez grand $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant \frac{v_{n+1}}{v_n}$, alors la convergence de $\sum v_n$ implique celle de $\sum u_n$
2. On suppose $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. Montrer que $\sum u_n$ converge pour $\alpha > 1$ et diverge pour $\alpha < 1$ (comparer avec $v_n = \frac{1}{n^\beta}$).

Exercice 4.23 Trouver la nature des séries :

$$\sum \frac{1}{\ln(n)^{\ln n}}, \quad \sum \frac{n^n}{2^{n^2}}, \quad \sum \frac{n!^2}{(2n)!}, \quad \sum \left(\sin \frac{1}{n}\right) n^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$$

Exercice 4.24 Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs, $u_0 > 0$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

1. Supposons $\sum u_n$ converge. Montrer que $\sum \frac{u_n}{S_n}$ converge
2. Supposons $\sum \frac{u_n}{S_n}$ converge. Trouver la nature de $\sum \ln\left(\frac{S_{n-1}}{S_n}\right)$. En déduire que $\sum u_n$ converge
3. Montrer que si $\sum a_n$ diverge (termes positifs), il existe $\sum b_n$ divergente (à termes positifs) telle que $b_n = o(a_n)$.

Exercice 4.25 Soit $\alpha > 1$ et $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

1. Déterminer un équivalent de R_n
2. Condition nécessaire sur α de convergence de $\sum R_n$.
3. Valeur de la somme dans ce cas ?

4.5 Corrections

Corrigé de l'exercice 4.2

1.
$$\begin{aligned}\pi\sqrt{n^2+n+1} &= \pi n\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)^{1/2}\\ &= \pi n\left(1+\frac{1}{2n}+\frac{3}{8n^2}+O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\\ &= \pi n+\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{8n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).\end{aligned}$$

2. $\cos(\pi\sqrt{\dots}) = \cos(n\pi+\pi/2+\varepsilon_n) = (-1)^n\cos(\pi/2+\varepsilon_n) = (-1)^{n+1}\sin(\varepsilon_n)$. Et $\sin(\varepsilon_n)\sim\frac{3\pi}{8n}$.
C'est une série alternée $\sum(-1)^{n+1}\frac{K}{n}$. Elle converge (TSSA). Absolue convergence ? Non, car en $1/n$.

Corrigé de l'exercice 4.3

1. Soit $s=a+ib$ avec $a>1$. $|\frac{1}{n^s}| = \frac{1}{|n^a e^{ib\ln n}|} = \frac{1}{n^a}$. C'est une série de Riemann avec $a>1$, donc convergente. Absolue convergence vérifiée.
2. Pour $s>0$ réel, la suite $\frac{1}{n^s}$ tend vers 0 en décroissant. D'après le Théorème Spécial des Séries Alternées (TSSA), $\sum\frac{(-1)^n}{n^s}$ converge.
3. $A(s)+\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n+1}{n^s}$. Si n est impair, $(-1)^n+1=0$. Si $n=2p$ est pair, $(-1)^n+1=2$.
$$A(s)+\zeta(s) = \sum_{p=1}^{+\infty}\frac{2}{(2p)^s} = \frac{2}{2^s}\sum_{p=1}^{+\infty}\frac{1}{p^s} = 2^{1-s}\zeta(s)$$
D'où $A(s) = (2^{1-s}-1)\zeta(s)$.
4. (a) $s=a+ib$ avec $a>0$.
$u_n = \frac{(-1)^n}{n^s} = \frac{(-1)^n}{n^a}\cos(b\ln n) - i\frac{(-1)^n}{n^a}\sin(b\ln n)$.
Soit $v_n = \mathrm{Re}(u_n)$. $V_n = v_{2n}+v_{2n+1} = \frac{1}{(2n)^a}\cos(b\ln(2n)) - \frac{1}{(2n+1)^a}\cos(b\ln(2n+1))$.
Développement asymptotique : $\frac{1}{(2n+1)^a} = \frac{1}{(2n)^a}(1+\frac{1}{2n})^{-a} = \frac{1}{(2n)^a} - \frac{a}{(2n)^{a+1}} + o(\frac{1}{n^{a+1}})$
$\cos(b\ln(2n+1)) = \cos(b\ln(2n)+b\ln(1+\frac{1}{2n})) \approx \cos(b\ln(2n)) - \sin(b\ln(2n))\frac{b}{2n}$.
En combinant, on obtient $V_n = O(\frac{1}{n^{1+a}})$. Comme $1+a>1$, $\sum V_n$ converge absolument.
(b) Puisque $v_n\to 0$, la convergence de $\sum(v_{2n}+v_{2n+1})$ implique celle de $\sum v_n$.
(c) Idem pour la partie imaginaire. Donc $A(s)$ converge pour $\mathrm{Re}(s)>0$.

Corrigé de l'exercice 4.4

1. (a) $\sum_{k=0}^{N}(-x^2)^k = \frac{1-(-x^2)^{N+1}}{1-(-x^2)} = \frac{1-(-1)^{N+1}x^{2N+2}}{1+x^2}$.

(b) En intégrant sur $[0,1]$: $\displaystyle\int_0^1 \sum (-x^2)^k \,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{N} (-1)^k \int_0^1 x^{2k}\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{N} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

D'autre part : $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} - \int_0^1 \frac{(-1)^{N+1}x^{2N+2}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = [\arctan x]_0^1 - R_N = \frac{\pi}{4} - R_N$.

Majoration du reste : $|R_N| \leqslant \displaystyle\int_0^1 x^{2N+2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2N+3} \to 0$. Donc $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

2. (a) $I_{n+1} - I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{x^2}{\sin x}(\sin((2n+2)x) - \sin(2nx))\,\mathrm{d}x$.

Utilisation de $\sin p - \sin q = 2\sin\frac{p-q}{2}\cos\frac{p+q}{2}$. On a $I_{n+1} - I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} 2x^2\cos((2n+1)x)\,\mathrm{d}x$.

Par double IPP ou calcul direct, on obtient le résultat donné.

(b) $f(x) = \frac{x^2}{\sin x} \sim_0 x$. $f(0) = 0$. f est continue en 0. $f'(x) = \frac{2x\sin x - x^2\cos x}{\sin^2 x}$ et tend vers 1 en 0.

Donc par prolongement $\mathscr{C}^1$, f est $\mathscr{C}^1$ sur $[0,1]$.

(c) Par IPP sur I_n (avec $u = f(x)$ et $v' = \sin(2nx)$), on obtient la majoration en $1/n$ (ou $1/2n$). $\sum(I_{n+1} - I_n)$ est une série télescopique qui converge vers $-I_0 = 0$ (car $I_n \to 0$ par Riemann-Lebesgue).

La somme des termes en $1/(2n+1)$ donne $\pi^2/8$ (pré-requis ?). La somme des termes en $1/(2n+1)^3$ s'en déduit.

(d) La correction indique que $\sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

Corrigé de l'exercice 4.6

▷ $\sum \frac{(-1)^n}{3n-1}$: Converge par le TSSA ($1/(3n-1) \searrow 0$). Ne converge pas absolument.

▷ $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha - (-1)^n n^\beta}$ avec $\alpha \neq \beta$. Supposons $\alpha > \beta$. $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha(1-(-1)^n n^{\beta-\alpha})} = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + \frac{1}{n^{2\alpha-\beta}} + o(\dots)$.

Le terme $\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est le terme général d'une série convergente (TSSA).

Le terme $\frac{1}{n^{2\alpha-\beta}}$ est de signe constant positif.

La série converge ssi $\sum \frac{1}{n^{2\alpha-\beta}}$ converge, soit $2\alpha - \beta > 1$.

Si $\alpha < \beta$. Le terme général est équivalent à $-\frac{1}{n^\beta}$ donc la série converge ssi $\beta > 1$ (série de Riemann).

▷ $\sum \ln(1 + \frac{(-1)^n(\ln n)}{n^\alpha})$. DL : $u_n = \frac{(-1)^n \ln n}{n^\alpha} - \frac{\ln^2 n}{2n^{2\alpha}} + \dots$

Le premier terme converge (TSSA). Le second terme est de signe constant.

La série converge ssi $2\alpha > 1$, donc $\alpha > 1/2$.

Corrigé de l'exercice 4.7

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a la décomposition suivante :

$$n!e = P_n + R_n \quad \text{où} \quad P_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!} \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad R_n = \frac{1}{n+1} + \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{n!}{k!} = \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Et donc :

$$\sin(n!e2\pi) = \sin(2\pi P_n + 2\pi R_n) \quad \text{et} \quad \sin(n!e\pi) = \sin(\pi P_n + \pi R_n)$$

Puisque $P_n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sin(n!e2\pi) = \sin(2\pi R_n) \quad \text{et} \quad \sin(n!e\pi) = (-1)^{P_n}\sin(\pi R_n)$$

Or :

$$\sin(2\pi R_n) \sim 2\pi R_n \sim \frac{2\pi}{n+1}$$

Par comparaison avec la série harmonique, la série de terme général $\sin(n!e2\pi)$ diverge.

Mais par récurrence sur n on étudie la parité de P_n :

- ▷ Initialisation : Pour $n = 0$, $P_0 = \frac{0!}{0!} = 1$ (impair). Pour $n = 1$, $P_1 = \frac{1!}{0!} + \frac{1!}{1!} = 1 + 1 = 2$ (pair).
- ▷ Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Par hypothèse de récurrence, on sait que :
  $n \equiv 0\ [2] \implies P_n \equiv 1\ [2]$ et $n \equiv 1\ [2] \implies P_n \equiv 0\ [2]$ Et on a $P_{n+1} = (n+1)P_n + 1$

  Donc, pour n pair, $P_{n+1} = \underbrace{\underbrace{(n+1)}_{\text{impair}}\underbrace{P_n}_{\text{impair}}}_{\text{pair}} + 1$ et pour n impair, $P_{n+1} = \underbrace{\underbrace{(n+1)}_{\text{pair}}\underbrace{P_n}_{\text{pair}}}_{\text{impair}} + 1$

Ainsi, selon le principe de récurrence, on en déduit que : $\forall n \in \mathbb{N}, (-1)^{P_n} = (-1)^{n+1}$

Et par le critère des séries spéciales alternées, on en déduit que la série de terme général $\sin(n!\pi e)$ est semi-convergente.

Corrigé de l'exercice 4.8

1. ...
2. On applique Cesàro.

Corrigé de l'exercice 4.9

Notons S la série. On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq \frac{1}{(3n)!} \leq \frac{1}{n!}.$$

Or, la série exponentielle converge, donc S converge.

Mais pour $j = e^{2i\pi/3}$, on a,

$$e + e^j + e^{j^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1 + j^k + j^{2k}}{k!}.$$

Or, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$1 + j^k + j^{2k} = \begin{cases} 3 & \text{si } 3 \mid k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ainsi,

$$e + e^j + e^{j^2} = 3\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}.$$

Puisque $e^j = e^{-\frac{1}{2}}e^{i\frac{\sqrt{3}}{2}}$ et $e^{j^2} = e^{-\frac{1}{2}}e^{-i\frac{\sqrt{3}}{2}}$. et par la relation $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$.

On a :

$$S = \frac{e + e^j + e^{j^2}}{3} = \frac{1}{3}\left(e + \frac{2}{\sqrt{e}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$$

Corrigé de l'exercice 4.10

1. (a) $\|u\| < 1$. La série $\sum \|u\|^n$ converge (géométrique).
   Donc $\sum u^n$ converge absolument (donc converge car l'espace est complet - dimension finie).
   (b) $(e-u)\sum_{k=0}^{n} u^k = e - u^{n+1}$. Comme $u^n \to 0$, le produit tend vers e.
   Donc $(e-u)$ est inversible d'inverse la somme de la série.

Corrigé de l'exercice 4.12

▷ $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$. $A^2 = -a^2 I_2$ et $A^3 = -a^3 J$ (avec $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$). En fait $A = aJ$. $J^2 = -I_2$.

$\exp(A) = \sum \frac{A^k}{k!} = \sum (-1)^p \frac{a^{2p}}{(2p)!} I_2 + \sum (-1)^p \frac{a^{2p+1}}{(2p+1)!} J$.

$\exp(A) = (\cos a) I_2 + (\sin a) J = \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}$.

▷ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. I_2 et N commutent.

$\exp(A) = \exp(I_2)\exp(N) = e(I_2 + N) = \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & e \end{pmatrix}$.

Corrigé de l'exercice 4.13

1. $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$. Polynôme caractéristique : $X^2 - 4X - 21 = (X-7)(X+3)$. Valeurs propres 7 et -3.

   $A^n = \alpha_n A + \beta_n I$. Ou système avec les valeurs propres. $7^n = 7a_n + b_n$ (système adapté à la décomposition de l'énoncé).

   On trouve $A^n = \frac{1}{10}[7^n(A+3I) - (-3)^n(A-7I)]$.

2. On a immédiatement $\exp(A) = \frac{e^7}{10}(A+3I) - \frac{e^{-3}}{10}(A-7I)$.

Corrigé de l'exercice 4.15

1. $a_{n,k} = \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{n^k}\right)$. Or $\frac{n}{n} \ldots \frac{n-k+1}{n} \leqslant 1$. Donc $a_{n,k} \geq 0$.

2. (a) $M_n = \left(I + \frac{A}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{A^k}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \frac{n!}{n^k (n-k)!} A^k$.

   Différence : $D_n = -\sum_{k=0}^{n} a_{n,k} A^k$ En norme : $\|D_n\| \leqslant \sum_{k=0}^{n} a_{n,k} \|A\|^k = \sum_{k=1}^{n} a_{n,k} \|A\|^k$.

   Refaire le calcul avec $\|A\|$ revient au même donc $\|D_n\| \leqslant \left(1 + \frac{\|A\|}{n}\right)^n - \sum_{k=0}^{n} \frac{\|A\|^k}{k!}$.

On utilise l'exponentielle réelle : $\left(1+\frac{\|A\|}{n}\right)^n \to e^{\|A\|}$. L'autre aussi, donc la différence tend vers 0.

(b) On en déduit directement que $M_n \to \exp(A)$.

Corrigé de l'exercice 4.17

$|u_n| \sim \frac{1}{n^2}$. Donc la série converge.

Calculons les sommes partielles :

$$\sum_{k=2}^{n} \ln(k^2-1) - \ln(k^2) = \sum_{k=3}^{n+1} \ln(k) + \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k) - 2\sum_{k=2}^{n} \ln(k) = \ln(1+\frac{1}{n}) - \ln(2)$$

Donc la somme est $-\ln(2)$.

Corrigé de l'exercice 4.19

1. $u_n > 0$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+d)} \to 1$. Cas douteux d'Alembert.

   $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$. $v_{n+1} - v_n = \alpha \ln(1+\frac{1}{n}) + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n}$.

   DL de $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{a+b-c-d}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. $v_{n+1} - v_n = \frac{\alpha+a+b-c-d}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

   Série télescopique converge ssi le terme en $1/n$ est nul. Condition : $\alpha = c + d - a - b$.

2. Si cette condition est remplie, $v_n \to L$. Donc $n^\alpha u_n \to e^L$, donc $u_n \sim \frac{K}{n^{c+d-a-b}}$.

Corrigé de l'exercice 4.22

1. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant \frac{v_{n+1}}{v_n}$, alors $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leqslant \frac{u_n}{v_n}$. La suite (u_n/v_n) est décroissante, donc bornée.

   $u_n = O(v_n)$. Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.

2. Comparaison avec Riemann $v_n = \frac{1}{n}^\beta$.

   $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-\beta} = 1 - \frac{\beta}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(\frac{1}{n})$.

   ▷ Si $\alpha > 1$, on peut choisir β tel que $1 < \beta < \alpha$.

   Alors pour n grand, $1 - \frac{\alpha}{n} < 1 - \frac{\beta}{n}$, donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{v_{n+1}}{v_n}$. $\sum v_n$ converge (Riemann $\beta > 1$), donc $\sum u_n$ converge.

   ▷ Si $\alpha < 1$, divergence par comparaison avec $\beta \in]\alpha, 1[$.

Corrigé de l'exercice 4.23

▷ $u_n = \frac{1}{n^{\ln(\ln(n))}} \leqslant \frac{1}{n^2}$ pour n assez grand donc elle converge.

▷ $u_n = \frac{n^n}{e^{n^2}}$. $n^2 u_n \to 0$. Donc elle converge (racine n-ième).

▷ $u_n = \frac{n!^2}{(2n)!}$. Stirling : $\frac{n^{2n}e^{-2n}(2\pi n)}{(2n)^{2n}e^{-2n}\sqrt{4\pi n}} \sim \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n}$. D'Alembert. Converge

▷ $u_n = (\sin\frac{1}{n})n^\alpha \sim n^{\alpha-1}$. Converge ssi $1-\alpha > 1 \iff \alpha < 0$.

(Attention, énoncé dit $e^{n^\alpha \ln(\dots)}$, vérifier l'énoncé exact, correction mentionne exponentielle). L'énoncé PDF source mentionne $\sum(\sin\frac{1}{n})n^\alpha$. La correction manuscrite traite $u_n = e^{n^\alpha \ln(n\sin(1/n))}$.

$n\sin(1/n) = 1 - \frac{1}{6n^2}$. $\ln(\dots) \sim -\frac{1}{6n^2}$.

Exposant $\sim -\frac{n^{\alpha-2}}{6}$.

◊ Si $\alpha < 2$, exposant $\to 0$, $u_n \to 1$. Diverge.

◊ Si $\alpha = 2$, $u_n \to e^{-1/6}$. Diverge.

◊ Si $\alpha > 2$, exposant $\to -\infty$ (très vite ? ou vers 0 par valeurs négatives ?).

Attention, il y a n^α en facteur devant le log dans l'exposant.

Si $\alpha > 2$, $n^{\alpha-2} \to +\infty$, terme $\to e^{-\infty} = 0$. Règle $n^2 u_n$.

Corrigé de l'exercice 4.24

1. Si $\sum u_n$ converge, $S_n \to S > 0$. Donc $u_n/S_n \sim u_n/S$. Converge.
2. Si $\sum u_n/S_n$ converge. $\ln(\frac{S_n}{S_{n-1}}) = \ln(1+\frac{u_n}{S_{n-1}}) \approx \frac{u_n}{S_{n-1}} \approx \frac{u_n}{S_n}$.
   La série $\sum \ln(S_n) - \ln(S_{n-1})$ est de même nature que $\sum u_n/S_n$. C'est une somme télescopique $\ln S_n$.
   Si elle converge, $\ln S_n$ a une limite, donc S_n a une limite finie. $\sum u_n$ converge.

Corrigé de l'exercice 4.25

1. $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$. Comparaison série-intégrale : $R_n \sim \int_n^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.
2. $\sum R_n$ converge ssi $\sum \frac{1}{n^{\alpha-1}}$ converge ssi $\alpha - 1 > 1 \iff \alpha > 2$.
3. Somme :

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} R_n &= \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \\ &= \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sum_{n=1}^{k-1} 1 \\ &= \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} \\ &= \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)\end{aligned}$$

Chapitre 5

Familles sommables

Table des matières

5.1 Dénombrabilité 173
5.1.1 Définitions 173
5.1.2 Cas des parties de $\mathbb{N}$ 173
5.1.3 Opérations 174
5.1.4 Ensembles non dénombrables 175
5.2 Familles sommables 176
5.2.1 Définition et premières propriétés 176
5.2.2 Somme d'une famille sommable 177
5.2.3 Conséquence : permutation des termes 178
5.2.4 Lien avec la dénombrabilité 179
5.3 Familles indexées par $\mathbb{N}$ 179
5.3.1 Théorème 179
5.3.2 Conséquence 180
5.3.3 Commutative convergence 181
5.4 Famillles indexées par $\mathbb{N}^2$ 181
5.4.1 Cas des familles réelles positives 181
5.4.2 Théorème de Fubini positif 182
5.4.3 Cas général 182
5.4.4 Produit de Cauchy 182
5.5 Énoncés des Exercices 186
5.5.1 Ensembles dénombrables 186
5.5.2 Familles sommables 186
5.5.3 Suites doubles et produit de Cauchy 187
5.6 Corrections 189

Chapitre 6 Fonctions vectorielles 196

5 Familles sommables

5.1 Dénombrabilité

5.1.1 Définitions

Définition 5.1 – *(Dénombrable)* : Soit I un ensemble. On dit que I est *dénombrable* s'il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et I. On dira que I est *équipotent* à $\mathbb{N}$ (LHP).

Exemple 5.2

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est dénombrable (la bijection est l'identité).
- L'ensemble $\mathbb{N}^*$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto n+1$).
- $2\mathbb{N}$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto 2n$).
- $\mathbb{Z}$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto p$ ou $-p-1$ selon la parité de n).

Définition 5.3 – *(Au plus dénombrable)* : Soit I un ensemble. On dit que I est *au plus dénombrable* si I est fini ou dénombrable.

5.1.2 Cas des parties de $\mathbb{N}$

Théorème 5.4 – *(Nature des parties infinies de $\mathbb{N}$)* : *Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.*

Idée

On numérote les éléments de A par ordre croissant en construisant une bijection et des récurrences.

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{N}$ infinie.

Construisons par récurrence $\varphi : \mathbb{N} \to A$ en posant : $\varphi(0) = \min(A)$ car $A \neq \emptyset$.

Et par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n+1) = \min(\underbrace{A \setminus \underbrace{\{\varphi(0), \dots, \varphi(n)\}}_{\text{est fini}}}_{\text{infini donc non vide}})$.

Montrons que φ est bijective :

On a $\varphi(n) = \min(\underbrace{A \setminus \{\varphi(0), \dots, \varphi(n-1)\}}_{=B})$ et $\varphi(n+1) = \min(B \setminus \{\varphi(n)\})$

Donc $\forall k \in B$, $\varphi(n) \leqslant k$ et $\exists k_1 \in B \setminus \{\varphi(n)\}$, $\varphi(n+1) = k_1$

Donc $\varphi(n) \leqslant \varphi(n+1)$ et $\varphi(n) \neq \varphi(n+1)$ par construction.

Donc $\varphi(n) < \varphi(n+1)$, donc φ est injective.

Soit $a \in A$, alors $\{k \in A | k < a\}$ est fini et $(\varphi(n))_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement croissante, donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\varphi(n_0) \geqslant a$.

Soit n_0 le plus petit entier tel que $\varphi(n_0) \geqslant a$.

On a donc $\varphi(n_0 - 1) < a \leqslant \varphi(n_0)$.

Donc $a = \varphi(n_0)$ par construction, donc φ est surjective. □

Proposition 5.5 – *(Nature des parties de $\mathbb{N}$)* : *Dans $\mathbb{N}$, il y a deux types de parties :*

- *Les parties majorées qui sont finies.*
- *Les parties non majorées qui sont infinies et dénombrables.*

Toute partie de $\mathbb{N}$ est donc au plus dénombrable.

Proposition 5.6 – *(Caractérisation des ensembles au plus dénombrables)* : *Soit E un ensemble non vide. Alors E est au plus dénombrable ssi il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.*

Démonstration. $\Leftarrow$ Si E est en bijection avec $I \subset \mathbb{N}$, alors si I est finie, E l'est également, et si I est infinie, alors I est dénombrable donc E aussi.

$\Rightarrow$ Si E est au plus dénombrable, alors si E est fini, il est en bijection avec $[\![1, \mathrm{Card}(E)]\!] \subset \mathbb{N}$. S'il est dénombrable, par définition il est en bijection avec $\mathbb{N}$. □

5.1.3 Opérations

Théorème 5.7 : *$\mathbb{N}^2$ est dénombrable.*

Démonstration. (non exigible) Considérons $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^2 & \to & \mathbb{N} \\ (p,q) & \mapsto & 2^p(2q+1)-1 \end{array} \right.$.

φ est bien définie, et si $a \in \mathbb{N}$, alors $a+1 \in \mathbb{N}^*$, donc possède une unique décomposition en facteurs premiers qui fournit p et q en isolant la contribution de 2 et le produit impair des autres premiers. □

Proposition 5.8 – *(Opérations conservant le caractère dénombrable)* :

- *$\forall p \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N}^p$ est dénombrable.*
- *Tout produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.*

Idée

Par récurrence.

Démonstration. Par récurrence :

- $\mathbb{N}^1$ est dénombrable
- Supposons que $\mathbb{N}^p$ est dénombrable pour un certain p. Cela fournit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^p$ bijective.

Considérons $\psi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ bijective. Posons alors $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{p+1} & \to & \mathbb{N} \\ (n_1, \cdot, n_{p+1}) & \mapsto & \psi(\varphi^{-1}(n_1, \dots, n_p), n_{p+1}) \end{array} \right.$.

Alors f est bijective.

Soient $E_1, \dots, E_n$ des ensembles dénombrables.

Posons pour tout i, $\varphi_i : E_i \to \mathbb{N}$ bijective et $f : \mathbb{N}^p \to \mathbb{N}$ bijective.

Alors : $\left| \begin{array}{ccc} E_1 \times \cdot \times E_p & \to & \mathbb{N} \\ (e_1, \dots, e_p) & \mapsto & f(\varphi_1(e_1), \dots, \varphi_p(e_p)) \end{array} \right.$ est bijective. □

Théorème 5.9 : *$\mathbb{Z}$ est dénombrable.*

Démonstration. Posons $\varphi : x \mapsto \frac{n}{2}$ si $n \in 2\mathbb{N}$ et $-(\frac{n+1}{2})$ sinon.

Alors φ est injective et surjective dans $\mathbb{Z}$ donc elle est bijective. Donc $\mathbb{Z}$ est équipotent à $\mathbb{N}$ donc $\mathbb{Z}$ est dénombrable. □

Théorème 5.10 : *$\mathbb{Q}$ est dénombrable.*

Idée

Bijection qui associe à chaque rationnel le couple (numérateur, dénominateur) irréductible.

Démonstration. Considérons $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Q} & \to & \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \\ \underbrace{x = \frac{p}{q}}_{\text{irréductible}} & \mapsto & (p, q) \end{array} \right.$.

φ est bien définie et injective, car si $\varphi(x) = (p, q)$, alors $x = \frac{p}{q}$

Mais $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable, donc $\varphi(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est au plus dénombrable.

Or $\varphi(\mathbb{Q})$ est en bijection avec $\mathbb{Q}$, donc $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable, or $\mathbb{Q}$ est infini, donc $\mathbb{Q}$ est dénombrable. □

Théorème 5.11 – *(Nature d'une union au plus dénombrable d'ensemble au plus dénombrables)* : *Toute union **finie ou dénombrable** d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.*

Démonstration. (non exigible)
Soit I non vide au plus dénombrable.

Pour $i \in I$, $I \subset \mathbb{N}$, il existe $P_i \subset \mathbb{N}$ non vide et $\varphi_i : \left| \begin{array}{ccc} P_i & \to & E_i \\ n & \mapsto & \varphi_i(n) \end{array} \right.$ bijective.

Considérons $\psi_i : \left| \begin{array}{ccc} E_i & \to & \mathbb{N} \\ x & \mapsto & \varphi_i^{-1}(x) \end{array} \right.$ alors ψ_i n'est pas forcément surjective mais elle est injective.

Considérons maintenant $\psi : \left| \begin{array}{ccc} \bigcup\limits_{i \in I} E_i & \to & \mathbb{N}^2 \\ x & \mapsto & (i, \psi_i(x)) \end{array} \right.$ où $i = \min\{\alpha \in \mathbb{N},\ x \in E_\alpha\}$.

ψ est bien définie, et ψ est injective, car si $x = y = (i, j)$, on a $x, y \in E_i$ et $j = \psi_i(x) = \psi_i(y)$, donc $x = y = \varphi_i(j)$.

Donc $\bigcup\limits_{i \in I} E_i$ est en bijection avec son image par ψ qui est une partie de $\mathbb{N}^2$, qui est donc au plus dénombrable.

□

5.1.4 Ensembles non dénombrables

Théorème 5.12 – *(Nature de $\mathbb{R}$)* : *$\mathbb{R}$ est non dénombrable.*

Démonstration. (non exigible) Par l'absurde, supposons que $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ est bijective.

Comme : $\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to &]0, 1[\\ x & \mapsto & \dfrac{1}{1 + e^{-x}} \end{array} \right.$ est bijective, donc il existe une bijection de $\mathbb{N}$ dans $]0, 1[$.

Considérons pour $i \in \mathbb{N}^*$ la $i + 1^{\text{eme}}$ décimale du développement décimal propre de $\varphi(i)$. Notons la a_i.

Posons $b_i = 4$ si $a_i \neq 4$ et $b_i = 5$ sinon, et posons $y = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{b_{i+1}}{10^i} \in]0,1[$

Posons $j = \psi^{-1}(y)$, la jème décimale de y est b_j par définition de y sa je décimale est a_j, absurde. Donc $\psi \circ \varphi$ non bijective. □

Théorème 5.13 – *(Non équipotence de E et $\mathscr{P}(E)$ - LHP)* : *Soit E un ensemble non vide. Alors il n'existe pas de bijection entre E et $\mathscr{P}(E)$.*

Démonstration. Par l'absurde, si $\psi : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathscr{P}(E) \\ x & \mapsto & \psi(x) \end{array} \right.$ est bijective,

Considérons $B = \{x \in E | x \notin \psi(x)\}$ et $x_0 = \psi^{-1}(B)$.

Si $x_0 \in B$, $x_0 \notin \psi(x_0) = B$ absurde.

Si $x_0 \notin B$, $x_0 \in \psi(x_0)$ donc $x_0 \in B$ absurde. □

Remarque. On montrerait que $\mathscr{P}(\mathbb{N})$ est en bijection avec $\mathbb{R}$.

5.2 Familles sommables

5.2.1 Définition et premières propriétés

Définition 5.14 – *(Famille sommable)* : Soit I un ensemble non vide et $(u_j)_{j\in I}$ une famille de complexes indexée par I. On dit que cette famille est sommable ssi l'ensemble

$$\left\{ \sum_{j\in J} |u_j|,\ J \subset I \text{ fini} \right\}$$

est majoré.

Proposition 5.15 – *(Stabilité par combinaison linéaire)* : *Soit $(u_j)_{j\in I}$ une famille sommable de complexes et $I' \subset I$ non vide.*

- ▷ *Alors $(u_j)_{j\in I'}$ est sommable.*
- ▷ *Si (v_j) est une autre famille sommable, et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, alors $(\alpha u_j + \beta v_j)_{j\in I}$ est sommable.*

Idée

Majorer les sommes partielles.

Démonstration. Par hypothèse, $\exists M_1, M_2 > 0$, $\forall J \subset I$ fini,

$\sum_{j\in J} |u_j| \leqslant M_1$ et $\sum_{j\in J} |v_j| \leqslant M_2$.

Soit $J \subset I'$ fini, alors $J \subset I$ donc $\sum_{j\in J} |u_j| \leqslant M_1$.

Donc $(u_j)_{j\in I'}$ est sommable.

Soit $J \subset I$ fini, alors

$$\sum_{j\in J} |\alpha u_j + \beta v_j| \leqslant \sum_{j\in J} (|\alpha||u_j| + |\beta||v_j|) \leqslant |\alpha| M_1 + |\beta| M_2$$

□

5.2.2 Somme d'une famille sommable

Proposition 5.16 – *(Inégalité de comparaison)* : *Soit $(u_j)_{j\in I}$ une famille sommable de complexes et $(v_j)_{j\in I}$ une autre famille telle que $\forall j \in I$, $|v_j| \leqslant |u_j|$.*
Alors $(v_j)_{j\in I}$ est sommable.

Démonstration. Soit $J \subset I$ fini, alors :

$$\sum_{j\in J} |v_j| \leqslant \sum_{j\in J} |u_j| \leqslant M$$

□

Définition 5.17 – *(Somme d'une famille sommable)* :
Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille sommable de réels positifs.
Alors $\left\{\sum_{i\in J} u_i,\ J \subset I \text{ fini}\right\}$ est une partie de $\mathbb{R}$.
Sa borne supérieure est appellée *somme* de la famille et notée $\sum_{i\in I} u_i$. Ainsi :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sup\left\{\sum_{i\in J} u_i,\ J \subset I \text{ fini}\right\}$$

Théorème 5.18 – *(Somme d'une famille sommable de réels quelconques)* : *Soit $(u_j)_{i\in I}$ une famille de réels. Posons $\forall i \in I$:*

$$u_i^+ = \frac{1}{2}(|u_i| + u_i)$$
$$u_i^- = \frac{1}{2}(|u_i| - u_i)$$

Alors $(u_j)_{j\in I}$ est sommable ssi $(u_j^+)_{j\in I}$ et $(u_j^-)_{j\in I}$ sont sommables.
On définit la somme de la famille $(u_j)_{i\in I}$ par :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{i\in I} u_i^+ - \sum_{i\in I} u_i^-$$

Démonstration. $\Rightarrow$ On a $\begin{cases} |u_j^+| \leqslant |u_j| \\ |u_j^-| \leqslant |u_j| \end{cases}$, d'où l'implication par la proposition 5.16.

$\Leftarrow$ Supposons que $(u_j^+)_{j\in I}$ et $(u_j^-)_{j\in I}$ sont sommables. Soit $J \subset I$ fini non vide

$$\sum_{j\in J} |u_j| \leqslant \sum_{j\in J} U_j^+ + \sum_{j\in J} U_j^- \leqslant \sum_{j\in I} U_j^+ + \sum_{j\in I} U_j^- \leftarrow \text{constante indépendante de J}$$

□

Remarque
Cette définition est bien compatible avec la def 5.17 dans le cas où $\forall j \in \mathbb{B}, U_j \geqslant 0$.

Théorème 5.19 – *(Somme d'une famille sommable de complexes)* :
Soit $(u_j)_{j\in I}$ une famille de complexes. Alors :
$(u_j)_{j\in I}$ est sommable ssi $(\mathrm{Re}\,(u_j))_{j\in I}$ et $(\mathrm{Im}\,(u_j)_{j\in I}$ le sont.
On définit la somme de la famille $(u_j)_{j\in I}$ par :

$$\sum_{j\in I} u_j = \sum_{j\in I} \mathrm{Re}\,(u_j) + i \sum_{j\in I} \mathrm{Im}\,(u_j)$$

Démonstration. $\Rightarrow \begin{array}{l} |\mathrm{Re}\,(u_j)| \leqslant |u_j| \\ |\mathrm{Im}\,(u_j)| \leqslant |u_j| \end{array}$
$\Leftarrow |u_j| \leqslant |\mathrm{Re}\,(u_j)| + |\mathrm{Im}\,(u_j)|$

□

Idée
Utiliser la proposition 5.16.

Proposition 5.20 – *(Linéarité de la somme)* : *Soit $(u_j)_{j\in I}, (v_j)_{j\in I}$ deux familles sommables de complexes et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.*
Alors $(\alpha u_j + \beta v_j)_{j\in I}$ est sommable et :

$$\sum_{j\in I} (\alpha u_j + \beta v_j) = \alpha \sum_{j\in I} u_j + \beta \sum_{j\in I} v_j$$

Démonstration. Le faire d'abord pour des réels positifs, puis des réels quelconques, puis des complexes. □

Théorème 5.21 – *(Sommation par paquets)* : *Soient I et K des ensembles non vides et $I = \bigsqcup_{k\in K} I_k$ union disjointe d'ensembles non vides.*
Soit $(u_j)_{j\in I}$ une famille de complexes. Alors $(u_j)_{j\in I}$ est sommable ssi
$\forall k \in K$, $(u_j)_{j\in I_k}$ est sommable et $\left(\sum_{j\in I_k} |u_j|\right)_{k\in K}$ est sommable et en ce cas,

$$\sum_{j\in I} u_j = \sum_{k\in K} \left(\sum_{j\in I_k} u_j \right)$$

5.2.3 Conséquence : permutation des termes

Théorème 5.22 – *(Invariance par bijection)* : *Soit $(u_j)_{j\in I}$ une famille sommable de complexes et $\sigma : I \to I$ une bijection alors $(u_{\sigma(j)})_{j\in I}$ est sommable et $\sum_{j\in I} u_j = \sum_{j\in I} u_{\sigma(j)}$.*

Démonstration. Posons $K = I$ et $\forall k \in K$, $I_k = \{\sigma(k)\}$.
σ étant une bijection, $I = \bigsqcup_{k\in K} I_k$.
$(u_j)_{j\in I_k}$ étant sommable, par le théorème de sommation par paquets, $\forall k \in K$, $(u_j)_{j\in I_k}$ est sommable et comme $\sum_{j\in I_k} |u_j| = |u_{\sigma(k)}|$, on a que $(u_{\sigma(k)})_{k\in K}$ est sommable, et :

$$\sum_{j\in I} u_j = \sum_{k\in K} \left(\sum_{j\in I_k} u_j \right) = \sum_{k\in K} u_{\sigma(k)} = \sum_{j\in I} u_{\sigma(j)}$$

□

5.2.4 Lien avec la dénombrabilité

Définition 5.23 – *(Support d'une famille)* : Soit $(u_j)_{j\in I}$ une famille de complexes. On appelle support de cette famille l'ensemble $\{j \in I \mid u_j \neq 0\}$.

Proposition 5.24 – *(Somme sur le support)* : *Soit $(u_j)_{j\in I}$ une famille sommable de complexes de support S. Alors :*

$$\sum_{j\in I} u_j = \sum_{j\in S} u_j$$

Démonstration. Posons $K = \{1, 2\}$, et $I_1 = S$, $I_2 = I \setminus S$.
Par le théorème de sommation par paquets, $\sum_{j\in I} u_j = \sum_{j\in S} u_j + \sum_{j\in I\setminus S} u_j$. □

Théorème 5.25 – *(Nature du support d'une famille sommable)* : *Le support d'une famille sommable est au plus dénombrable.*

Démonstration. Soit $(u_j)_{j\in I}$ une famille sommable de complexes.

Posons $I_0 = \{j \in I,\ 1 < |u_j|\}$, et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \{j \in I,\ \frac{1}{n+1} < |u_j| \leqslant \frac{1}{n}\}$.

Montrons que $S = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$.

$\subset \forall n \in \mathbb{N}$, $I_n \subset S$ car $\forall j \in I_n$, $u_j \neq 0$ Si $n \neq n'$, $I_n \cap I_{n'} = \emptyset$ donc $\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n \subset S$.

$\supset j \in S$, alors $|\, u_j \,| > 0$, on a donc $j \in I_{\left\lfloor \frac{1}{|u_j|} \right\rfloor}$, donc $S \subset \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$.

Soit $k \in \mathbb{N}$, alors $\forall j \in I_k$, $\frac{1}{k+1} < \underbrace{|u_j|}_{\text{sommable}}$

Donc $\left(\frac{1}{k+1}\right)_{j\in I_k}$ est sommable, or $\frac{1}{k+1}$ est constant et positif,

donc I_k est fini, donc S est au plus dénombrable. □

5.3 Familles indexées par $\mathbb{N}$

5.3.1 Théorème

Théorème 5.26 – *(Familles sommables indexées par $\mathbb{N}$)* : *Soit $(u_n)_{n\in N}$ une famille de complexes. Alors cette famille est sommable ssi $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est absolument convergente et alors :*

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable.

Ainsi $\forall J \subset \mathbb{N}$ fini, $\sum_{n\in J} |u_n| \leqslant M$.

Soit $N \in \mathbb{N}$, alors $\sum_{j=0}^{N} |u_j| = \sum_{n\in\{0,\dots,N\}} |u_n| \leqslant M$.

Donc $\sum_{j\geqslant 0} |u_j|$ converge et la série est absolument convergente.

$\Leftarrow$ Supposons que $\sum_{n\geqslant 0} |u_n|$ converge.

Soit $J \subset \mathbb{N}$ fini, et soit $N \in \mathbb{N}$ un majorant de J.

$$\sum_{j\in J} |u_j| \leqslant \sum_{j=0}^{N} |u_j| \leqslant \sum_{j=0}^{+\infty} |u_j|$$

Donc la famille est sommable.

Si $\forall n,\ u_n \in \mathbb{R}^+$: Pour $J \subset \mathbb{N}$ fini, soit N un majorant de J.

$$\sum_{j\in J} u_j \leqslant \sum_{j=0}^{N} u_j \leqslant \sum_{j=0}^{+\infty} u_j$$

Par définition de la borne sup,

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n \leqslant \sum_{j=0}^{+\infty} u_j$$

Par ailleurs $\forall k \in \mathbb{N}$, $\sum_{i=0}^{k} u_i = \sum_{i\in[\![0,n]\!]} u_i \leqslant \sum_{i\in\mathbb{N}} u_i$.

Donc par passage à la limite, $\sum_{i=0}^{+\infty} u_i \leqslant \sum_{i\in\mathbb{N}} u_i$ et on a donc l'égalité.

Si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in \mathbb{R}$: $a \leqslant u_n^+ \leqslant |u_n|$ et $0 \leqslant u_n^- \leqslant |u_n|$.

Donc par ce qui précède,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^+ = \sum_{n\in\mathbb{N}} u_n^+ \text{ et } \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^- = \sum_{n\in\mathbb{N}} u_n^-$$

Et donc par défférence, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$.

Dans le cas complexe, on a l'égalité pour les parties réelles et imaginaires, d'où la conclusion par combinaison linéaire. □

5.3.2 Conséquence

Proposition 5.27 – *(Sommation par paquets pairs et impairs - LHP)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série absolument convergente, alors :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{p=0}^{+\infty} u_{2p} + \sum_{p=0}^{+\infty} u_{2p+1}$$

Démonstration. La famille est sommable, et on applique le théorème de sommation par paquets. □

Exemple 5.28

Calcul de $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$, qui existe car le terme général est équivalent à $\frac{1}{n^2}$.

$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ famille sommable.

$\zeta(2) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ par le th de sommation par paquets.

$\frac{\pi^2}{6} = S + \frac{\pi^2}{24}$

Donc $S = \frac{\pi^2}{8}$.

5.3.3 Commutative convergence

Théorème 5.29 – *(Invariance par bijection de $\mathbb{N}$)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série absolument convergente et $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une bijection. Alors $\sum_{n=\geqslant 0} u_{\sigma(n)}$ est absolument convergente et :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{\sigma(n)}$$

Démonstration. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable car la série converge absolument, on réutilise donc le résultat prouvé avant. □

Remarque. Si la série est semi-convergente, c'est faux.

5.4 Famillles indexées par $\mathbb{N}^2$

5.4.1 Cas des familles réelles positives

Théorème 5.30 : *Soit $(u_{n,p})_{(n,p)\in\mathbb{N}^2}$ une famille de **réels positifs**. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *la famille $(u_{n,p})_{(n,p)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable*
2. *$\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{p\geqslant 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{n\geqslant 0} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p}\right)$ converge.*
3. *$\forall p \in \mathbb{N}$, $\sum_{n\geqslant 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{p\geqslant 0} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p}\right)$ converge.*
4. *En posant $\forall k \in \mathbb{N}$, $w_k = \sum_{n=0}^{k} u_{n,k-n} = \sum_{p=0}^{k} u_{k-p,p} = \sum_{\substack{(n,p)\in\mathbb{N}^2 \\ n+p=k}} u_{n,p}$, la série $\sum_{k=0}^{+\infty} w_k$ converge et en ce cas $\sum_{(n,p)\in\mathbb{N}^2} u_{n,p} = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} = \sum_{k=0}^{+\infty} w_k$*

Démonstration. C'est le théorème de sommation par paquets appliqué aux partitions de $\mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n = \bigsqcup_{p\in\mathbb{N}} J_p = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} E_k$ où $I_n = \{(n,p),\ p\in\mathbb{N}\}$, $J_p = \{(n,p),\ n\in\mathbb{N}\}$ et $E_k = \{(n,p),\ n+p=k\}$. □

5.4.2 Théorème de Fubini positif

Théorème 5.31 – *(Théorème de Fubini positif)* : *Avec la convention qu'une somme infinie non convergente de réels positifs vaut $+\infty$ on a pour toute famille de* ***réels positifs*** $(u_{n,p})_{(n,p)\in\mathbb{N}^2}$ *:*

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p}\right) = \sum_{p=0}^{+\infty}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p}\right)$$

Démonstration. Conséquence du 1. de la proposition précédente. □

5.4.3 Cas général

Théorème 5.32 : *Soit $(u_{n,p})_{(n,p)\in\mathbb{N}^2}$ une famille sommable de complexes. Alors :*

1. $\forall n\in\mathbb{N}$, $\sum_{p\geqslant 0} u_{n,p}$ *converge et* $\sum_{n\geqslant 0}\left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p}\right)$ *converge.*
2. $\forall p\in\mathbb{N}$, $\sum_{n\geqslant 0} u_{n,p}$ *converge et* $\sum_{p\geqslant 0}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p}\right)$ *converge.*
3. *En posant* $\forall k\in\mathbb{N}$, $w_k = \sum_{n=0}^{k} u_{n,k-n} = \sum_{p=0}^{k} u_{k-p,p} = \sum_{\substack{(n,p)\in\mathbb{N}^2\\ n+p=k}} u_{n,p}$, *la série* $\sum_{k=0}^{+\infty} w_k$ *converge et en ce cas*

$$\sum_{(n,p)\in\mathbb{N}^2} = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} = \sum_{k=0}^{+\infty} w_k$$

5.4.4 Produit de Cauchy

Théorème 5.33 – *(Produit de Cauchy)* : *Soient $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ et $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ deux séries numériques* ***absolument convergentes****.*
On définit la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ appelée produit de convolution des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$\forall n\in\mathbb{N},\ w_n = \sum_{\substack{(p,q)\in\mathbb{N}^2\\ p+q=n}} u_p v_q = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$$

On définit le produit de Cauchy des séries $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ et $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ comme étant la série $\sum_{n\geqslant 0} w_n$. Alors cette série est absolument convergente, et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$$

Démonstration. Considérons le complexe

Idée

56 théorèmes de sommation par paquets.

$$\begin{aligned} P &= \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \sum_{p=0}^{+\infty} v_p \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) v_p \right) \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n v_p) \right) \end{aligned}$$

Posons $\forall n, p \in \mathbb{N}$, $a_{n,p} = u_n v_p$.

Les séries étant absolument convergentes, on a l'existence de $P' = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| \cdot \sum_{p=0}^{+\infty} |v_p|$.

et donc de $P' = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} |a_{n,p}|$.

Donc, par le théorème de sommation par paquets, $(a_{n,p})_{(n,p)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable.

Encore par le théorème de sommation par paquets,

$$P' = \sum_{(n,p)\in\mathbb{N}^2} |a_{n,p}| = \sum_{n=0}^{+\infty} z_n$$

où $z_n = \sum_{p=0}^{n} |u_p||v_{n-p}|$.

Or $\forall n \in \mathbb{N}$, $|w_n| \leqslant z_n$, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n < A$.

De plus, de nouveau par le théorème de sommation par paquets,

$$P = \sum_{(n,p)\in\mathbb{N}^2} a_{n,p} = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n$$

□

Exemple 5.34

Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Alors $e^{z_1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z_1^n}{n!}$ et $e^{z_2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z_2^n}{n!}$ sont absolument convergentes.

Et donc par produit de Cauchy, $e^{z_1}e^{z_2} = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n$ série absolument convergente où $w_n = \sum_{p=0}^{n} \frac{z_1^p}{p!} \frac{z_2^{n-p}}{(n-p)!}$.

Donc $w_n = \sum_{p=0}^{n} \frac{1}{n!} \binom{n}{p} z_1^p z_2^{n-p} = \frac{(z_1+z_2)^n}{n!}$ par le binôme de Newton.

Donc $e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$.

Corollaire 5.35 – ***(Produit d'exponrntielles de matrices)*** **:** *Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$. Alors :*

$$e^A e^B = e^{A+B}$$

Démonstration. Munissons $\mathscr{M}_k(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $M_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!} \cdot \sum_{k=0}^{n} \frac{B^k}{k!} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(A+B)^k}{k!}$.

Alors $M_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^A \cdot e^B - e^{A+B}$ car le produit matriciel est continu car en dimension finie.

Montrons que $M_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et on pourra conclure par unicité de la limite.

$$\begin{aligned}
\|M_n\| &= \left\| \sum_{k=0}^{n} \sum_{p=0}^{n} \frac{A^k B^p}{k!p!} - \sum_{q=0}^{n} \sum_{i=0}^{q} \binom{q}{i} \frac{A^i B^{q-i}}{q!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{(k,p)\in[\![0,n]\!]^2} \frac{A^k B^p}{k!p!} - \sum_{q=0}^{n} \sum_{k=0}^{q} \frac{A^k B^{q-k}}{k!(q-k)!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{(k,p)\in[\![0,n]\!]^2} \frac{A^k B^p}{k!p!} - \sum_{\substack{(k,p)\in[\![0,n]\!]^2 \\ k+p\leqslant n}} \frac{A^k B^p}{k!p!} \right\|
\end{aligned}$$

En effet,

$$\begin{aligned}
\sum_{q=0}^{n} \sum_{k=0}^{q} \frac{A^k B^{q-k}}{k!(q-k)!} &= \sum_{q=0}^{n} \sum_{k=0}^{n} \mathbb{1}_{k\leqslant q} \frac{A^k B^{q-k}}{k!(q-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \sum_{q=0}^{n} \mathbb{1}_{k\leqslant q} \frac{A^k B^{q-k}}{k!(q-k)!}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{q=0}^{n} \sum_{k=0}^{q} \frac{A^k B^{q-k}}{k!(q-k)!} &= \sum_{k=0}^{n} \sum_{p=-k}^{n-k} \mathbb{1}_{0\leqslant p} \frac{A^k B^p}{k!p!} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \sum_{p=0}^{n-k} \frac{A^k B^p}{k!p!} \\
&= \sum_{\substack{(k,p)\in[\![0,n]\!]^2 \\ k+p\leqslant n}} \frac{A^k B^p}{k!p!}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\|M_n\| &= \left\| \sum_{\substack{(k,p)\in[\![0,n]\!]^2 \\ k+p>n}} \frac{A^k B^p}{k!\,p!} \right\| \\
&\leqslant \sum_{\substack{(k,p)\in[\![0,n]\!]^2 \\ k+p>n}} \frac{\|A\|^k \|B\|^p}{k!\,p!} \\
&\leqslant \sum_{(k,p)\in[\![0,n]\!]^2} \frac{\|A\|^k \|B\|^p}{k!\,p!} \text{ puis en inversant matrice et norme} \\
&\leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{\|A\|^k}{k!} \cdot \sum_{p=0}^{n} \frac{\|B\|^p}{p!} - \sum_{q=0}^{n} \frac{(\|A\| + \|B\|)^q}{q!} \\
&\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^{\|A\|} e^{\|B\|} - e^{\|A\|+\|B\|} = 0
\end{aligned}
$$

□

TD : Familles sommables

5

5.5 Énoncés des Exercices

5.5.1 Ensembles dénombrables

Exercice 5.1 Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est pas dénombrable.

Exercice 5.2 Soit A un ensemble.

1. Montrer que s'il existe une application injective de A dans $\mathbb{N}$ alors A est au plus dénombrable.
2. Montrer que s'il existe une application surjective de $\mathbb{N}$ dans A alors A est au plus dénombrable.

Exercice 5.3 On dit qu'un réel z est algébrique s'il existe un polynôme P non nul à coefficients entiers tel que $P(z) = 0$. On note A l'ensemble des réels algébriques, B l'ensemble des polynômes à coefficients entiers et B_n l'ensemble des polynômes à coefficients entiers de degré égal à n.

1. (a) Montrer que pour tout naturel n, B_n est dénombrable.
   (b) Montrer que B est dénombrable.
   (c) En déduire que A est dénombrable.
2. On dit qu'un réel z est transcendant s'il n'est pas algébrique. Montrer que l'ensemble des réels transcendants n'est pas dénombrable.

Exercice 5.4 Soit E un ensemble dénombrable. Montrer que l'ensemble $\mathscr{P}(E)$ des parties de E n'est pas dénombrable.

On raisonnera par l'absurde en supposant l'existence d'une bijection f de E sur $\mathscr{P}(E)$ et en considérant la partie $A = \{x \in E, x \notin f(x)\}$.

5.5.2 Familles sommables

Exercice 5.5 Utiliser le fait que les familles $\left(\frac{(-1)^n}{n^2}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont sommables ainsi que le théorème de sommation par paquets pour calculer $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

Exercice 5.6 Soit α un réel. Montrer que la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha}\right)_{p\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 5.7 Étudier la sommabilité des familles suivantes :

$$\left(\frac{1}{x^2}\right)_{x\in\mathbb{Q}^{*+}}, \quad \left(\frac{a^p b^q}{(p+q)!}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} (a,b \in \mathbb{C}), \quad \left(\frac{1}{a^p + b^q}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} (a,b \in]1,+\infty[)$$

Exercice 5.8 On rappelle que pour $x > 1$, $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Montrer la sommabilité de la famille $\left(\frac{1}{np^n}\right)_{n,p\in[2,\infty[}$.
2. En calculant sa somme de deux manières différentes montrer que $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1-\gamma$ où γ est la constante d'Euler, $\gamma = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln(n)\right)$.

Indication : On montrera que $\forall x \in]-1,1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{x^k}{k}$ *en remarquant que pour tout* $N \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{N}\frac{x^k}{k} = \int_0^x \sum_{k=1}^{N} t^{k-1}\,\mathrm{d}t$.

5.5.3 Suites doubles et produit de Cauchy

Exercice 5.9 On pose pour tout naturel n, $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty}\frac{1}{k!}$.

1. Montrer que la série $\sum u_n$ converge.
2. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Exercice 5.10 Pour $\alpha > 0$ étudier la sommabilité de la famille $\left(\frac{1}{(m+n)^\alpha}\right)_{(m,n)\in\mathbb{N}^{*2}}$. Lorsqu'elle existe, exprimer sa somme à l'aide de la fonction ζ.

Exercice 5.11 Montrer que $\sum_{p=2}^{+\infty}(\zeta(p)-1) = 1$. On considérera la somme double $\sum_{m\geqslant 2}\sum_{n\geqslant 2}\left(\frac{1}{m^n}\right)$ que l'on sommera de deux manières différentes.

Exercice 5.12 On s'intéresse à $S = \sum_{\substack{(p,q)\in\mathbb{N}^{*2}\\ PGCD(p,q)=1}} \frac{1}{p^2q^2}$ et $T = \sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^{*2}}\frac{1}{p^2q^2}$.

1. Montrer l'existence et calculer T.
2. À l'aide du théorème de sommation par paquets exprimer T à l'aide de S et en déduire la valeur de S.

Exercice 5.13 Montrer l'existence et calculer $\sum_{p,q\in\mathbb{N}}\frac{p!q!}{(p+q+2)!}$.

Indication : On montrera que pour p *fixé, on peut calculer la somme de la série en* q *de manière télescopique.*

Exercice 5.14 Montrer l'existence et calculer $\sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{q=0}^{+\infty}\left(2^{-3q-p-(p+q)^2}\right)$.

Exercice 5.15 Montrer que $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n \zeta(n)}{n} = \gamma$ où γ désigne la constante d'Euler. On commencera par montrer que la famille $(b_{n,k})_{k\geqslant 2, n\geqslant 2}$ est sommable où $b_{n,k} = \frac{(-1)^n}{nk^n}$.

Exercice 5.16 (Complément : Exercice corrigé) Soit $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'entiers naturels non nuls tels que $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{a_k}$ converge. On considère pour tout n, $C_n = \{k \in \mathbb{N}, a_k \in \{1, \dots, n\}\}$ et $c_n = \text{Card}(C_n)$.
Montrons que $c_n = o(n)$.

Solution :
Une première idée est de poser pour tout naturel n non nul, $D_n = \{k \in \mathbb{N}, a_k = n\}$ et $d_n = \text{Card}(D_n)$.
Alors pour tout n, $C_n = \bigcup_{k=1}^{n} D_k$ et donc $c_n = \sum_{k=1}^{n} d_k$ est croissante en tant que somme partielle d'une série à termes positifs.
Faisons un détour par les familles sommables : La série à termes positifs $\sum_{k\geqslant 0} \frac{1}{a_k}$ converge donc la famille $\left(\frac{1}{a_k}\right)$ est sommable. De plus on a $\mathbb{N} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} D_n$ (union disjointe), donc on peut appliquer le théorème de sommation par paquets.
Remarquons que $\sum_{k\in D_n} \frac{1}{a_k} = \sum_{k\in D_n} \frac{1}{n} = \frac{d_n}{n}$, on a donc la convergence de la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{d_n}{n}$.
Il faut maintenant en déduire des propriétés de la suite (c_n). Pour cela on va utiliser le lien suite-série, ce qui revient à faire une transformation d'Abel. Considérons la somme partielle (que l'on sait donc convergente) :

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{N} \frac{d_n}{n} = \sum_{n=1}^{N} \frac{c_n - c_{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{N} \frac{c_n}{n} - \sum_{n=1}^{N} \frac{c_{n-1}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{N} \frac{c_n}{n} - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{c_n}{n+1} = \frac{c_N}{N} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{c_n}{n(n+1)} \end{aligned}$$

Et donc les sommes partielles de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{c_n}{n(n+1)}$ sont majorées donc cette série converge, et donc par équivalents des termes généraux positifs, la série $\sum \frac{c_n}{n^2}$ converge, avec (c_n) suite croissante.
Reste à montrer qu'avec ces hypothèses on a $c_n = o(n)$.
En notant $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{k^2}$ sa n-ième somme partielle on a donc convergence de cette suite et donc convergence vers 0 de $T_{2n} - T_n$.
Or $T_{2n} - T_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{c_k}{k^2} \geq c_n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{(2n)^2} \geq c_n \frac{n}{(2n)^2} = \frac{c_n}{4n}$.
Et donc $\frac{c_n}{4n} \to 0$, d'où $c_n = o(n)$.

Exercice 5.17 (Exercice Supplémentaire)

1. Étudier la convergence et la somme de $\sum_{n\geqslant 1} w_n$ où $w_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \times \frac{1}{(n-k)!}$.
2. Même question pour $w_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} 2^k u_k$ sachant que $\sum \frac{1}{e^n}$ converge et $\sum u_n$ converge absolument.

5.6 Corrections

Corrigé de l'exercice 5.1

Par l'absurde, si $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dénombrable.

On sait que $\mathbb{Q}$ est dénombrable. $\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q}$.

Or la réunion de deux ensembles dénombrables est dénombrable.

On en déduit que $\mathbb{R}$ est dénombrable, absurde.

Corrigé de l'exercice 5.2

1. Soit $\varphi : A \to \mathbb{N}$ injective. L'application $\varphi : A \to \varphi(A)$ est bijective.
   Comme $\varphi(A) \subset \mathbb{N}$, $\varphi(A)$ est au plus dénombrable (partie de $\mathbb{N}$).
   Donc A (en bijection avec $\varphi(A)$) est au plus dénombrable.
2. Soit $\varphi : \mathbb{N} \to A$ surjective. Construisons $\psi : A \to \mathbb{N}$.
   Pour tout $a \in A$, l'ensemble $\varphi^{-1}(\{a\}) = \{n \in \mathbb{N}, \varphi(n) = a\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$.
   Elle admet un plus petit élément.
   Posons $\psi(a) = \min(\varphi^{-1}(\{a\}))$. Soient $a, b \in A$ tels que $\psi(a) = \psi(b)$.
   Alors $\min(\varphi^{-1}(\{a\})) = \min(\varphi^{-1}(\{b\}))$. Notons n cet entier.
   On a $\varphi(n) = a$ et $\varphi(n) = b$. Donc $a = b$. Ainsi ψ est injective de A dans $\mathbb{N}$.
   D'après la question 1, A est au plus dénombrable.

Corrigé de l'exercice 5.3

1. (a) $B_n \approx \mathbb{Z}^{n+1}$ via l'application $(a_0, \dots, a_n) \mapsto \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ (avec $a_n \neq 0$).
   $\mathbb{Z}$ est dénombrable, donc $\mathbb{Z}^{n+1}$ est dénombrable (produit fini).
   Donc B_n est dénombrable.
   (b) $B = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$. B est une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables,
   donc B est dénombrable.
   (c) Pour tout polynôme $P \in B$, l'ensemble des racines de P, noté $Rac(P)$, est fini.
   $A = \bigcup_{P\in B} Rac(P)$. A est une réunion dénombrable (indexée par B) d'ensembles finis.
   Donc A est au plus dénombrable. Comme $\mathbb{Q} \subset A$ et $\mathbb{Q}$ est infini, A est dénombrable.
2. $\mathbb{R} = A \cup$(transcendants). Si l'ensemble des transcendants était dénombrable, alors $\mathbb{R}$ serait dénombrable (union de deux dénombrables), ce qui est faux.
   Donc l'ensemble des nombres transcendants n'est pas dénombrable.

Corrigé de l'exercice 5.4

Par l'absurde : supposons qu'il existe $f : E \to P(E)$ bijective.

Alors $A = \{x \in E, x \notin f(x)\} \in P(E)$. Alors $\exists y$ tel que $f(y) = A$.

Si $y \in A$: alors $y \notin f(y) = A$ absurde

Sinon $y \notin A = f(y)$. Donc $y \in A$, absurde.

Donc $P(E)$ n'est pas dénombrable.

Corrigé de l'exercice 5.7

1. Elle n'est pas sommable, il suffit d'exhiber une sous famille non sommable (par exemple $A = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$).
2. Famille $\left(\frac{a^p b^q}{(p+q)!}\right)$. Posons $k = p+q$.

   $\sum_{p,q} |\dots| = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \sum_{p=0}^{k} \binom{k}{p} |a|^p |b|^{k-p}$ (en introduisant artificiellement le binôme ? Non). Simplement $\sum_{p+q=k} \frac{|a|^p |b|^q}{k!}$. Or $(|a|+|b|)^k = \sum_{p=0}^{k} \binom{k}{p} |a|^p |b|^{k-p} = k! \sum_{p+q=k} \frac{|a|^p |b|^q}{p!q!}$.

   Ce n'est pas exactement le terme. Le terme est $\frac{1}{(p+q)!}$.

   $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \sum_{p=0}^{k} |a|^p |b|^{k-p} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \frac{|b|^{k+1} - |a|^{k+1}}{|b| - |a|}$. Si $|a| \neq |b|$. C'est la différence de deux exponentielles divisée par $|b| - |a|$.

   La série converge pour tout a, b. La famille est sommable. Somme : $\frac{1}{b-a}\left(\sum \frac{b^{k+1}}{k!} - \sum \frac{a^{k+1}}{k!}\right) = \frac{be^b - ae^a}{b-a}$.
3. Famille $\left(\frac{1}{a^p + b^q}\right)$ avec $a, b > 1$. Fixons p. $\frac{1}{a^p+b^q} \sim_{q \to +\infty} \frac{1}{b^q}$. C'est une série géométrique convergente.

   Somme sur p de $\sum_q \frac{1}{a^p+b^q}$. $\frac{1}{a^p+b^q} < \frac{1}{a^p}$.

   La série $\sum \frac{1}{a^p}$ converge car $a > 1$. Cependant, pour la sommabilité double, il faut être plus précis.

   Pour p, q grands, $a^p + b^q \geq \max(a^p, b^q)$. Est-ce que $\sum \frac{1}{\max(a^p, b^q)}$ converge ? On découpe selon $a^p \geq b^q \iff p \ln a \geq q \ln b \iff p \geq q \frac{\ln b}{\ln a}$.

   C'est une somme sur un secteur angulaire de termes géométriques. Cela converge.

Corrigé de l'exercice 5.8

▷ Soit $u_{n,p} = \frac{1}{np^n}$ pour $n \geq 2, p \geq 2$.

Fixons $n \geqslant 2$. $\sum_{p \geq 2} \frac{1}{np^n} = \frac{1}{n} \sum_{p=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{p}\right)^n$.

On sait que $\sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{p^n} \leq \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{p^2}$ (pour $n \geq 2$). Mais pour la sommabilité, il vaut mieux sommer d'abord sur n.

Fixons $p \geq 2$. $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{np^n}$.

On sait que pour $x \in]-1, 1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$.

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{np^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(1/p)^n}{n} = -\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

Ainsi $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{np^n} = -\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right) - \frac{1}{p} = -\ln\left(\frac{p-1}{p}\right) - \frac{1}{p} = \ln(p) - \ln(p-1) - \frac{1}{p}$.

Quand $p \to +\infty$, $\ln\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p} \sim \frac{1}{2p^2}$. C'est le terme général d'une série convergente. La famille est donc sommable.

▷ Calculons la somme totale. D'une part, en sommant d'abord sur p : $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n}\sum_{p=2}^{+\infty}\frac{1}{p^n}=\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{\zeta(n)-1}{n}$.

D'autre part, en sommant d'abord sur n (résultat précédent) : $\displaystyle\sum_{p=2}^{+\infty}\left(\ln(p)-\ln(p-1)-\frac{1}{p}\right)$.

Soit $S_N=\displaystyle\sum_{p=2}^{N}(\ln p-\ln(p-1))-\sum_{p=2}^{N}\frac{1}{p}=\ln N-\ln 1-(H_N-1)$. $S_N=1+\ln N-H_N$.

On sait que $H_N=\ln N+\gamma+o(1)$. Donc $S_N=1+\ln N-(\ln N+\gamma+o(1))\to 1-\gamma$.

Conclusion : $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{\zeta(n)-1}{n}=1-\gamma$.

Corrigé de l'exercice 5.9

1. $u_n=\sum_{k=n}^{+\infty}\frac{1}{k!}$. C'est le reste d'une série convergente (la série de l'exponentielle). Donc (u_n) existe et tend vers 0.

   Pour la convergence de $\sum u_n$: $\frac{1}{k!}=o\left(\frac{1}{2^k}\right)$ (car $2^k/k!\to 0$).

   Donc $u_n=\displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty}\frac{1}{k!}=o\left(\sum_{k=n}^{+\infty}\frac{1}{2^k}\right)=o\left(\frac{1}{2^{n-1}}\right)$. u_n est un o du terme général d'une série géométrique convergente, donc $\sum u_n$ converge.
2. Calcul de la somme $\sum_{n=0}^{+\infty}u_n$.

$$\sum_{n=0}^{+\infty}u_n=\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=n}^{+\infty}\frac{1}{k!}$$

Comme les termes sont positifs, on peut appliquer Fubini (interversion des sommes). Le domaine de sommation est $0\leqslant n\leqslant k<+\infty$.

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}\sum_{n=0}^{k}\frac{1}{k!}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k!}\sum_{n=0}^{k}1=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k+1}{k!}$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{k}{k!}+\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k!}=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{(k-1)!}+\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k!}$$

$$=\sum_{j=0}^{+\infty}\frac{1}{j!}+e=e+e=2e$$

Corrigé de l'exercice 5.10 Étude de $\sum_{m,n\geq 1}\frac{1}{(m+n)^\alpha}$.

Fixons $k=m+n$. k peut prendre les valeurs $2,3,\dots$.

Pour un k fixé, le nombre de couples (m,n) tels que $m+n=k$ est le nombre de choix pour $m\in\{1,\dots,k-1\}$, soit $k-1$ couples. La somme par paquets (termes positifs) donne :

$$\sum_{(m,n)}\frac{1}{(m+n)^\alpha}=\sum_{k=2}^{+\infty}\frac{k-1}{k^\alpha}\sim\sum\frac{1}{k^{\alpha-1}}$$

La série converge si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, c'est-à-dire $\alpha > 2$. Calcul de la somme :

$$\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}} - \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} = (\zeta(\alpha-1)-1) - (\zeta(\alpha)-1) = \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)$$

Corrigé de l'exercice 5.11

On s'intéresse à $\sum_{p=2}^{+\infty} (\zeta(p)-1) = \sum_{p=2}^{+\infty} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$.

Considérons la famille $(\frac{1}{n^p})_{n\geqslant 2, p\geqslant 2}$. C'est une famille à termes positifs.

Fixons $n \geqslant 2$. La somme sur p est une série géométrique : $\sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{p=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^p = \frac{1}{n^2} \frac{1}{1-1/n} = \frac{1}{n(n-1)}$.

Or $\frac{1}{n(n-1)} \sim \frac{1}{n^2}$ est le terme général d'une série convergente. La famille est donc sommable (théorème de sommation par paquets / Fubini positif).

On peut sommer dans l'autre sens (d'abord p, puis n) :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)}$$

C'est une série télescopique : $\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$. La somme partielle est $\sum_{n=2}^{N} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{N} \to 1$.

Donc $\sum_{p=2}^{+\infty} (\zeta(p)-1) = 1$.

Corrigé de l'exercice 5.12

1. Existence et calcul de $T = \sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{p^2q^2}$. La série $\sum \frac{1}{p^2}$ converge absolument vers $\frac{\pi^2}{6}$.

   La famille est le produit de deux séries absolument convergentes, elle est donc sommable :

   $$T = \left(\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2}\right)\left(\sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{q^2}\right) = \frac{\pi^2}{6} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^4}{36}$$

2. On partitionne $\mathbb{N}^{*2}$ selon le PGCD d.

   $$T = \sum_{d\geqslant 1} \sum_{PGCD(p,q)=d} \frac{1}{p^2q^2}$$

   Si $PGCD(p,q) = d$, alors $p = dp'$ and $q = dq'$ avec $PGCD(p',q') = 1$. $\sum_{PGCD(p,q)=d} \frac{1}{p^2q^2} = \sum_{PGCD(p',q')=1} \frac{1}{d^4p'^2q'^2} = \frac{1}{d^4}S$.

   Donc $T = \sum_{d\geqslant 1} \frac{1}{d^4} S = S \sum_{d\geqslant 1} \frac{1}{d^4} = S\zeta(4)$. Or on sait que $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

   Donc $S = \frac{T}{\zeta(4)} = \frac{\pi^4/36}{\pi^4/90} = \frac{90}{36} = \frac{5}{2}$.

Corrigé de l'exercice 5.13 Soient $p, q \in \mathbb{N}$. On remarque que :

$$\frac{p!q!}{(p+q+2)!} = \frac{1}{p+1}\left(\frac{p!q!}{(p+q+1)!} - \frac{p!(q+1)!}{(p+q+2)!}\right)$$

Soit $M \in \mathbb{N}$. Alors par télescopage, on a :

$$\sum_{q=0}^{M} \frac{p!q!}{(p+q+2)!} = \frac{1}{p+1}\left(\frac{p!0!}{(p+1)!} - \frac{p!(M+1)!}{(p+M+2)!}\right) \xrightarrow[M\to+\infty]{} \frac{1}{(p+1)^2}$$

Le terme général étant strictement positif pour tout $(p,q) \in \mathbb{N}^2$, alors selon le théorème de Fubini positif, la série existe par comparaison avec une série de Riemann, et on a :

$$S = \sum_{(p,g)\in\mathbb{N}} \frac{p!q!}{(p+q+2)!} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{q=0}^{+\infty} \frac{p!q!}{(p+q+2)!} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(p+1)^2}$$

Via le changement d'indice $k = p+1$, on obtient :

$$S = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$

Corrigé de l'exercice 5.14 Terme général $a_{p,q} = 2^{-3q-p-(p+q)^2}$.

Pour sommer, posons $k = p+q$. $a_{p,q} = 2^{-3(k-p)-p-k^2} = 2^{-3k+2p-k^2}$.

Pour k fixé, p varie de 0 à k :

$$\sum_{p=0}^{k} a_{p,q} = 2^{-3k-k^2}\sum_{p=0}^{k}(2^2)^p = 2^{-3k-k^2}\sum_{p=0}^{k} 4^p \text{ et } \sum_{p=0}^{k} 4^p = \frac{4^{k+1}-1}{4-1} = \frac{1}{3}(4^{k+1}-1)$$

La somme totale est $S = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-3k-k^2}\left(2^{2k+2}-1\right) = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(2^{-k-k^2+2} - 2^{-3k-k^2}\right)$. Cela semble être une somme télescopique.

Observons les exposants : Terme 1 : $2-k-k^2$. Terme 2 : $-3k-k^2$.

Si on regarde le terme 1 pour k et le terme 2 pour $k-1$: $-3(k-1)-(k-1)^2 = -3k+3-(k^2-2k+1) = -k^2-k+2$. C'est exactement l'exposant du terme 1 !

Donc $\sum_{k=0}^{N}(u_k - u_{k+1})$ avec $u_k = 2^{2-k-k^2}$. (attention aux indices, vérifions le décalage).

Le terme générique est $v_k - w_k$ avec $v_k = 2^{2-k-k^2}$ et $w_k = 2^{-3k-k^2}$. On a $w_{k-1} = v_k$.

Somme partielle : $\sum_{k=0}^{N} v_k - \sum_{k=0}^{N} w_k = \sum_{k=0}^{N} w_{k-1} - \sum_{k=0}^{N} w_k = w_{-1} - w_N$. (attention w_{-1} n'est pas défini par la formule de somme mais par la relation).

Reprenons : $\sum_{k=0}^{+\infty} 4^p 2^{\cdots} - \sum \ldots$ Pour $k=0$, $v_0 = 2^2 = 4$, $w_0 = 2^0 = 1$. Terme est $(4-1)/3 = 1$.

La somme est $\frac{1}{3}[(v_0+v_1+\ldots)-(w_0+w_1+\ldots)]$. Comme $v_k = w_{k-1}$, la somme est $\frac{1}{3}[w_{-1}]$ si on décale ?

Plus simplement : $\sum_{k=0}^{+\infty}(w_{k-1} - w_k)$. Pour $k=0$, le terme est $v_0 - w_0$.

On a vu $v_0 = w_{-1}$. Donc c'est $w_{-1} - w_{+\infty}$. Or $w_k \to 0$.

Donc la somme est $w_{-1} = v_0 = 4$. Avec le facteur $1/3$, $S = 4/3$.

Corrigé de l'exercice 5.15

Considérons $n, k \geqslant 2$,
Fixons $k \geqslant 2$ $|b_{n,k}| \leqslant \frac{1}{nk^n} \leqslant \left(\frac{1}{k^n}\right)$ TGSCV.

$$\sum_{n=2}^{+\infty} |b_{n,k}| \leqslant \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^n = O(\frac{1}{k^2})$$

Donc la famille est sommable. Donc (théorème de Fubini) :

$$\begin{aligned}
\sum_{n=2}^{+\infty}\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{nk^n} &= \sum_{k=2}^{+\infty}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{nk^n} \\
&= \sum_{k=2}^{+\infty}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1/k)^n}{n} \\
&= \sum_{k=2}^{+\infty}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}(\zeta(n)-1) \\
&= \sum_{k=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \ln\left(1+\frac{1}{k}\right)\right)
\end{aligned}$$

En utilisant le développement asymptotique de la somme harmonique, on prouve que :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}(\zeta(n)-1) = \gamma - 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Donc :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n \zeta(n)}{n} = \gamma$$

Corrigé de l'exercice 5.17

1. $w_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}\frac{1}{(n-k)!}$. Posons $u_n = \frac{1}{n^2}$ pour $n \geq 1$, $u_0 = 0$. Posons $v_n = \frac{1}{n!}$ pour $n \geq 0$.
   w_n est le terme général du produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum v_n$.
   $\sum |u_n|$ converge (Riemann $\alpha = 2$). $\sum |v_n|$ converge (exponentielle).
   Donc $\sum w_n$ converge absolument et sa somme est le produit des sommes.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}\right) = \frac{\pi^2}{6} \times e$$

2. $w_n = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n} 2^k u_k = \sum_{k=0}^{n} u_k \frac{1}{2^{n-k}}$. Posons $a_k = u_k$ et $b_k = \frac{1}{2^k}$.
   w_n est le produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum \frac{1}{2^n}$.
   On nous dit que $\sum u_n$ converge absolument. $\sum \frac{1}{2^n}$ converge absolument (géométrique $1/2 < 1$).
   Donc $\sum w_n$ converge absolument.
   Somme :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n}\right) = S_u \times 2$$

Chapitre 6

Fonctions vectorielles

Table des matières

6.1 Dérivation 197
6.1.1 Dérivée en un point 197
6.1.2 Dérivabilité sur un intervalle 199
6.1.3 Composition 200
6.1.4 Application de classe $\mathscr{C}^k$ 203
6.1.5 Rappels : prolongements 204
6.1.6 Complément hors programme sur les courbes paramétrées 205
6.2 Intégration sur un segment 207
6.2.1 Théorème-définition 207
6.2.2 Propriétés 208
6.2.3 Sommes de Riemann 210
6.2.4 Intégrale de la borne supérieure 212
6.2.5 Formules de Taylor 214
6.3 Énoncés des Exercices 216
6.3.1 Dérivation 216
6.3.2 Intégration sur un segment 217
6.3.3 Sommes de Riemann 219
6.4 Corrections 220

Chapitre 7 Groupes 226

6 Fonctions vectorielles

Dans tout le chapitre, on prend I un intervalle réel tel que $\mathring{I} \neq \emptyset$.
On prendra aussi $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et (E, N) un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie.

6.1 Dérivation

6.1.1 Dérivée en un point

Définition 6.1 – *(Dérivable en un point)* : Soit $a \in I$ et $f : I \to E$. On dit que f est dérivable en a ssi

$$\Delta_a : \left| \begin{array}{ccc} I \setminus \{a\} & \to & E \\ t & \mapsto & \dfrac{f(t)-f(a)}{t-a} \end{array} \right.$$

a une limite $\ell \in E$ en a. Cette limite est appelée dérivée (ou vecteur dérivé) de f en a et se note $f'(a)$.

On a alors : $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{N} f'(a)$.

Proposition 6.2 – *(Caractérisation de la dérivabilité)* : *Soit $a \in I$ et $f : I \to E$. Alors f est dérivable en a ssi il existe $V \in E$ et $\varepsilon : I \to E$, avec $\varepsilon(t) \xrightarrow[t\to a]{} 0$ telle que*

$$\forall t \in I,\ f(t) = f(a) + (t-a)V + (t-a)\varepsilon(t)$$

appelé développement limité de f en a à l'ordre 1, et alors $V = f'(a)$.

Démonstration. $\Rightarrow$ Si f est dérivable en a, posons $V = f'(a)$ et $\varepsilon(t) = \frac{f(t)-f(a)}{t-a} - f'(a)$ si $t \neq a$ et $\varepsilon(a) = 0$.

Alors ε vérifie l'égalité et ε continue en a car $\dfrac{f(t)-f(a)}{t-a} \xrightarrow[t\to a]{} f'(a)$, c'est à dire $\varepsilon(t) \xrightarrow[t\to a]{} 0$.

$\Leftarrow$ Si ε et V existent, $\dfrac{f(t)-f(a)}{t-a} = V + \varepsilon(t) \xrightarrow[t\to a]{} V$ Donc f dérivable en a et $f'(a) = V$. □

Remarque. Avoir un DL2 n'implique pas d'être deux fois dérivable. Par exemple :

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \text{ si } x \neq 0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

a un DL2 mais n'est pas dérivable deux fois.

Corollaire 6.3 – *(Dérivabilité implique continuité)* : *Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.*

Démonstration. En ce cas $f(t) = f(a) + (t-a)f'(a) + (t-a)\varepsilon(t) \xrightarrow[t\to a]{} f(a)$. □

Définition 6.4 – *(Interprétation cinématique)* : Soit $f : I \to E$ une courbe paramétrée.

- Soit t un instant et $f(t)$ la position d'un point matériel à l'instant t, alors $f'(t)$ est le vecteur vitesse à l'instant t.
- Si $f'(a) \neq 0$, $T = \{f(a) + hf'(a),\ h \in \mathbb{R}\}$ est la tangeante à la courbe à l'instant a.
- $C = \{f(t),\ t \in I\}$ est le support de la courbe paramétrée par f.

Proposition 6.5 – *(Lien avec une base)* : *Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et soit*

$$f : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & E \\ t & \mapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^{n} f_i(t) e_i \end{array} \right. , \text{ où } f_i : I \to \mathbb{R}$$

Soit $a \in I$. f est dérivable en a ssi $\forall i \in [\![1, n]\!]$ f_i est dérivable en a, et alors :

$$f'(a) = \sum_{i=1}^{n} f_i'(a) e_i$$

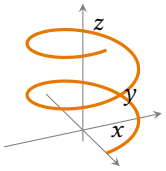
Démonstration. $\Delta_a(t) = \dfrac{f(t) - f(a)}{t - a} = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i(t) - f_i(a)}{t - a} e_i$ a une limite quand $t \to a$ ssi toutes ses coordonnées ont une limite. □

Exemple 6.6

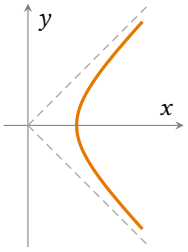
$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^3 \\ t & \mapsto & (\cos t, \sin t, t) \end{array} \right.$ représente une hélice.

$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t) \end{array} \right.$ est une hyperbole.

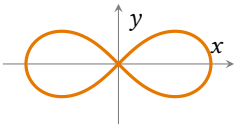
La lemniscate de Bernoulli est aussi une courbe paramétrée, plus précisément par $\rho = \sqrt{\cos 2\theta}$.



Hélice
$t \mapsto (\cos t, \sin t, t)$



Hyperbole
$t \mapsto (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$



Lemniscate de Bernoulli
$\rho^2 = \cos(2\theta)$

Définition 6.7 – *(Dérivabilité à droite et à gauche)* : Soit $f : I \to E$ et $a \in \mathring{I}$.

On définit $f_g : \left| \begin{array}{ccc} I\cap]-\infty,a] & \to & E \\ t & \mapsto & f(t) \end{array} \right.$ et $f_d : \left| \begin{array}{ccc} I\cap[a,+\infty[& \to & E \\ t & \mapsto & f(t) \end{array} \right.$

Comme $a \in \mathring{I}$, $I\cap]-\infty,a]$ et $I\cap[a,+\infty[$ sont d'intérieur non vide.

On dit que f est dérivable à gauche (resp. à droite) en a ssi f_g (resp. f_d) est dérivable en a. On définit alors le vecteur dérivé à gauche (resp. à droite) de f en a par :

$$f'_g(a) = \lim_{t\to a} \frac{f_g(t)-f_g(a)}{t-a} = \lim_{t\to a^-} \frac{f(t)-f(a)}{t-a} \text{ (resp. à droite par } f'_d(a) = \lim_{t\to a^+} \frac{f(t)-f(a)}{t-a})$$

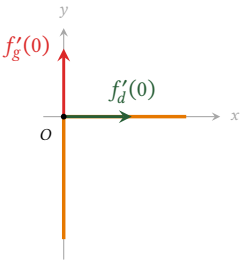
Proposition 6.8 – *(Dérivabilité en un point avec dérivées à gauche et à droite)* : *f est dérivable en a ssi elle est dérivable à gauche et à droite en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$.*

Démonstration. Coordonnée par coordonnée. □

Définition 6.9 – *(Point anguleux - LHP)* : Soit $f : I \to E$, et $a \in \mathring{I}$. On suppose que f est dérivable à gauche et à droite en a et que $f'_g(a) \neq f'_d(a)$.
On dit alors que la courbe paramétrée par f possède en a un point anguleux.

Exemple 6.10

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & \begin{cases} (t,0) \text{ si } x>0 \\ (0,t) \text{ sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$ admet un point anguleux en 0.



6.1.2 Dérivabilité sur un intervalle

Définition 6.11 – *(Dérivable sur un intervalle)* : Soit $f : I \to E$. On dit que f est dérivable sur I ssi elle l'est en tout $a \in I$. On définit alors sa dérivée :

$$f' : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & E \\ t & \mapsto & f'(t) \end{array} \right.$$

L'ensemble des fonctions dérivables de I dans E est noté $\mathscr{D}(I,E)$.

Définition 6.12 – *(Fonction de classe $\mathscr{C}^1$)* : On dit que $f : I \to E$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I ssi elle y est dérivable et si f' est continue. L'ensemble de ces fonctions est noté $\mathscr{C}^1(I,E)$.

Proposition 6.13 – *(Dérivabilité et classe $\mathscr{C}^1$ avec une base)* : *Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et soit $f : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & E \\ t & \mapsto & \sum_{i=1}^{n} f_i(t) e_i \end{array} \right.$, où $f_i : I \to \mathbb{K}$.*

Alors f est dérivable (resp. de classe $\mathscr{C}^1$) sur I ssi $\forall i \in [\![1, n]\!]$, f_i est dérivable (resp. de classe $\mathscr{C}^1$).

Exemple 6.14

$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (x(t), y(t)) \end{array} \right.$ avec $x(t) = 2\cos(t)$ et $y(t) = \sin(t)$.

Alors f est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car x et y le sont.

Proposition 6.15 – *(Structure fonctions dérivables et $\mathscr{C}^1$)* : *$\mathscr{D}(I, E)$ et $\mathscr{C}^1(I, E)$ sont des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et :*

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^1(I, E) & \to & \mathscr{C}(I, E) \\ f & \mapsto & f' \end{array} \right. \text{ est linéaire.}$$

Un peu de Latin

Nihil novi sub sole – rien de nouveau pour le moment.

Démonstration. Coordonnée par coordonnée. □

6.1.3 Composition

Proposition 6.16 – *(Composition à droite)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^1(I, E)$ et $\varphi \in \mathscr{C}^1(J, I)$, où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $\mathring{J} \neq \emptyset$. Considérons :*

$$g = f \circ \varphi : \left| \begin{array}{ccc} J & \to & E \\ u & \mapsto & f(\varphi(u)) \end{array} \right.$$

Alors $g \in \mathscr{C}^1(J, E)$ et $g' = \varphi' f' \circ \varphi$

Remarque. (hors programme)

- La composition par φ s'appelle un changement de paramétrage.
- Si φ est bijective et si $\varphi^{-1} \in \mathscr{C}^1(I, J)$, c'est à dire si φ' ne s'annule pas (on dit alors que φ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme).

  On dit alors que φ est un changement de paramétrage admissible.

Idée

Coordonnée par coordonnée.

Démonstration. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E.

Notons $\forall t \in I,\ f(t) = \sum_{i=1}^{n} f_i(t) e_i$.

Alors $\forall u \in J,\ g(u) = \sum_{i=1}^{n} f_i(\varphi(u)) e_i$.

Donc $g \in \mathscr{C}^1(J, E)$ et $g'(u) = \sum_{i=1}^{n} \varphi'(u) f_i'(\varphi(u)) e_i = \varphi'(u) f'(\varphi(u))$. □

Théorème 6.17 – *(Composition à gauche par une application linéaire)* :
Soit (F, N) un espace vectoriel normé de dimension finie, f dérivable en a (resp. sur I, resp. de classe $\mathscr{C}^1$ sur I) et $u \in \mathscr{L}(E, F)$.

Alors $u \circ f$ est dérivable en a (resp. sur I, resp. de classe $\mathscr{C}^1$ sur I) et :

$$(u \circ f)'(a) = u \circ f'(a) \text{ (resp.} (u \circ f)' = u \circ f')$$

Idée
Passer par le DL de f, et composer par u.

Démonstration. En a :
Par hypothèse, pour $t \in I$, $f(t) = f(a) + (t-a)f'(a) + (t-a)\varepsilon(t)$
En composant par u, on obtient $u(f(t)) = u(f(a)) + (t-a)u(f'(a)) + (t-a)u(\varepsilon(t))$.
Et on a bien $u(\varepsilon(t)) \xrightarrow[t\to a]{} 0$, donc $u \circ f$ dérivable en a et $(u \circ f)'(a) = u(f'(a))$.
Or ceci est vrai en tout point de I, donc $(u \circ f)' = u \circ f'$.
Si $f \in \mathscr{C}^1(I, E)$, u étant linéaire entre espaces de dimension finie, elle est continue donc $(u \circ f)'$ est continue. □

Exemple 6.18

Résolvons le système

$$(S) = \begin{cases} x'(t) = 2x(t) + y(t) \\ y'(t) = 4x(t) - y(t) \end{cases}$$

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ et x, y sont $\mathscr{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. De même, X est $\mathscr{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$.
Donc :

$$(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R},\ X'(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} X(t)$$

Posons $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$, P est inversible car $\det(P) = -5 \neq 0$.
Posons $\forall t,\ Y(t) = P^{-1}X(t)$. Comme $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ M & \mapsto & P^{-1}M \end{array} \right.$ est linéaire, Y est $\mathscr{C}^1$ et $Y'(t) = P^{-1}X'(t)$ car $Y = u \circ X$ donc $Y' = u \circ X'$.
Donc $(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R},\ Y'(t) = P^{-1}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} Py(t)$
Posons $Y(t) = \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ \psi(t) \end{pmatrix}$ où φ, ψ sont $\mathscr{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} (S) &\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} \varphi'(t) = 3\varphi(t) \\ \psi'(t) = -2\psi(t) \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \varphi(t) = \alpha e^{3t} \psi(t) = \beta e^{-2t} \\ &\Leftrightarrow \alpha, \beta \forall t,\ X(t) = P\begin{pmatrix} \alpha e^{3t} \\ \beta e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha e^{3t} + \beta e^{-2t} \\ \alpha e^{3t} - 4\beta e^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Théorème 6.19 – *(Composition à gauche par une application bilinéaire)* :
Soient $f : I \to E$, $g : I \to F$ des applications et $B : E \times F \to G$ une application bilinéaire où (G, N'') est un espace vectoriel normé de dimension finie. Notons :

$$B(f,g) : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & G \\ t & \mapsto & B(f(t), g(t)) \end{array} \right.$$

Soit $a \in I$. Si f et g sont dérivables en a (resp. sur I, resp. de classe $\mathscr{C}^1$ sur I), alors $B(f,g)$ aussi et :

$$(B(f,g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a)) \text{ (resp. } (B(f,g))' = B(f',g) + B(f,g')\text{)}$$

Tenseurs - HP
En définissant $E \otimes F$ le produit *tensoriel* de E et F on pourrait créer des applications linéaires à partir des bilinéaires.

Démonstration. En a :
Pour $t \in I$, $f(t) = f(a) + (t-a)f'(a) + (t-a)\varepsilon_1(t)$ et $g(t) = g(a) + (t-a)g'(a) + (t-a)\varepsilon_2(t)$.
Et alors par bilinéarité,
$B(f(t), g(t)) = B(f(a), g(a)) + (t-a)(B(f(a), g'(a)) + B(f'(a), g(a))) + (t-a)\varepsilon_3(t)$
où $\varepsilon_3(t) = B(f(a), \varepsilon_2(t)) + (t-a)(B(f'(a), g'(a)) + B(f'(a), \varepsilon_2(t)) + B(\varepsilon_1(t), g'(a)) + B(\varepsilon_1(t), \varepsilon_2(t))) + B(\varepsilon_1(t), g(a))$.
Or B est continue car bilinéaire en dimention finie, donc $\varepsilon_3(t) \xrightarrow[t \to a]{} B(f(a),0) + B(f'(a), g'(a)) + B(0, g(a)) + 0(B(f'(a),0) + B(0, g'(a)) + B(0,0)) = 0$
Donc $B(f,g)$ dérivable en a et $(B(f,g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$.
Sur I : ceci est vrai en tout point de I, donc $(B(f,g))' = B(f', g) + B(f, g')$.
Si $f, g \in \mathscr{C}^1(I, E)$, $B(f,g)'$ est continue car B est bilinéaire entre espaces de dimension finie, donc continue. □

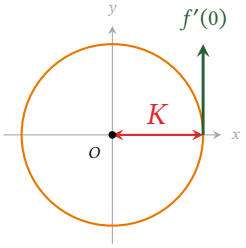
Idée
DL de f et g, puis bilinéarité.

Proposition 6.20 :
- ▷ *Le produit scalaire de deux applications dérivables est dérivable.*
- ▷ *Le produit matriciel de deux applications dérivables est dérivable.*
- ▷ *Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est préhilbertien (c'est-à-dire euclidien car de dimension finie), et $f \in \mathscr{C}^1(I, E)$, alors $\|f\|^2 \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $(\|f\|^2)' = 2\langle f, f' \rangle$.*

Démonstration. Un produit scalaire est bilinéaire, et le produit matriciel également, et si $\|f\|^2 = \langle f, f \rangle$, donc $(\|f\|^2)' = \langle f', f \rangle + \langle f, f' \rangle = 2\langle f, f' \rangle$. □

Idée
Bilinéarité.

Exemple 6.21
Soit $f : I \to E$ dérivable telle que $\forall t \in I, \|f(t)\| = K > 0$.
Alors $(\|f\|^2)' = 2\langle f', f \rangle$. Donc $\mathscr{C}_f \perp C_{f'}$.



Théorème 6.22 – *(Généralisation à une application n-linéaire)* :
Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_n, N_n), (F, N')$ des espaces vectoriels normés de dimension finie, et $f_i : I \to E_i$, $M : E_1 \times \cdots \times E_n \to F$ une application n-linéaire. Notons :

$$M(f_1, \dots, f_n) : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & F \\ t & \mapsto & M(f_1(t), \dots, f_n(t)) \end{array} \right.$$

Si $f_1, \dots, f_n$ sont dérivables en a (resp. sur I, resp. de classe $\mathscr{C}^1$ sur I), alors $M(f_1, \dots, f_n)$ aussi et :

$$(M(f_1, \dots, f_n))'(a) = \sum_{i=1}^{n} M(f_1(a), \dots, f_{i-1}(a), f_i'(a), f_{i+1}(a), \dots, f_n(a))$$

Démonstration. On généralise celle réalisée pour une application bilinéaire via une récurrence. □

Corollaire 6.23 : *Si $f \in \mathscr{C}^1(I, \mathscr{M}_n(\mathbb{K}))$ alors* $\det \circ f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$.

Exemple 6.24

Soit $f : t \to \det(X_1(t), X_2(t))$ avec $X_1, X_2 \in \mathscr{F}(\mathbb{R}, \mathscr{M}_{2,1}(\mathbb{K}))$.
Alors si X_1, X_2 sont dérivables, f aussi et $f' = \det(X_1', X_2) + \det(X_1, X_2')$.

6.1.4 Application de classe $\mathscr{C}^k$

Définition 6.25 – *(Fonction de classe $\mathscr{C}^k$)* : Soit $f : I \to E$ et $k \in \mathbb{N}$, $k \geqslant 2$. On dit que f est de classe $\mathscr{C}^k$ sur I ssi $f, f', \dots, f^{(k-1)}$ sont dérivables sur I et $f^{(k)}$ est continue sur I.

On dit que f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur I ssi f est de classe $\mathscr{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Remarque. Si $f \in \mathscr{C}^k(I, E)$ alors : $\forall i, j \in \mathbb{N}$ tels que $i + j \leqslant k$, $\left(f^{(i)}\right)^{(j)} = \left(f^{(j)}\right)^{(i)} = f^{(i+j)}$.

Proposition 6.26 – *(Classe $\mathscr{C}^k$ avec une base)* : *Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et :*

$$f : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & E \\ t & \mapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^{n} f_i(t) e_i \end{array} \right. , \text{ où } f_i : I \to \mathbb{K}$$

Alors f est de classe $\mathscr{C}^k$ sur I ssi $\forall i \in [\![1, n]\!]$, f_i est de classe $\mathscr{C}^k$.
On a alors $\forall j \in [\![0, k]\!]$, $f^{(j)} = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} f_i^{(j)} e_i$.

Idée
Récurrence sur k.

Démonstration. Par récurrence sur k.
Initialisation : c'est vrai pour $k = 1$ (vu en sup).
Hérédité : supposons le pour toute fonction de classe $\mathscr{C}^{k-1}$. Soit $f \in \mathscr{C}^k$. Donc $f \in \mathscr{C}^{k-1}$ ssi $\forall i$, $f_i \in \mathscr{C}^{k-1}$ et alors $\forall t \in I$, $f^{(k-1)}(t) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} f_i^{(k-1)}(t) e_i$.

Et alors en appliquant le cas $k = 1$, on a $f \in \mathscr{C}^k$ ssi $f^{(k-1)} \in \mathscr{C}^1$, ssi $\forall i,\ f_i^{(k-1)} \in \mathscr{C}^1$, ssi $\forall i,\ f_i \in \mathscr{C}^k$. □

Proposition 6.27 – *(Structure de l'ensemble des fonctions de classe $\mathscr{C}^k$)* :
$\mathscr{C}^k(I,E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} \mathscr{C}^k(I,E) & \to & \mathscr{C}^{k-1}(I,E) \\ f & \mapsto & f' \end{array}\right.$ *est linéaire.*

Démonstration. Immédiate en regardant coordonnée par coordonnée. □

6.1.5 Rappels : prolongements

Théorème 6.28 – *(Limite de la dérivée)* : *Soit $f : [a,b] \to E$ continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b]$.*
Si f' a une limite finie $\ell \mathbb{R}$ en a, alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

Démonstration. Le faire dans $\mathbb{R}$ puis faire coordonnée par coordonnée. □

Remarque. Si f est définie sur $]a,b]$ on peut alors essayer de prolonger f par continuité avant d'appliquer ce théorème.

Théorème 6.29 – *(Prolongement des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^1(]a,b],\mathbb{R})$ avec f et f' qui ont des limites finies ℓ_1 et ℓ_2 en a.*
Alors on peut prolonger f par continuité en a en posant $f(a) = \ell_1$.
Et alors f est $\mathscr{C}^1$ sur $[a,b]$ et $f'(a) = \ell_2$.

Théorème 6.30 – *(Prolongement des fonctions de classe $\mathscr{C}^k$ et $\mathscr{C}^\infty$)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^k(I,\mathbb{R})$ avec $f, \dots, f^{(k)}$ qui ont des limites finies en $a \in \overline{I} \setminus I$.*
Alors on peut prolonger f par continuité en a. Et alors f est $\mathscr{C}^k$ sur $I \cup \{a\}$ (de même pour $\mathscr{C}^\infty$).

Exemple 6.31 – (Classique à retenir)

Soit f : $\left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{sinon} \end{cases} \end{array}\right.$

Montrons que f est $\mathscr{C}^\infty$ par prolongement.

Montrons par récurrence que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$ où $P_n \in \mathbb{R}[X]$.

f est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour $x > 0$, $f^{(0)}(x) = \frac{P_0(x)}{x^0} e^{-\frac{1}{x^2}}$ avec $P_0 = 1$.

Hérédité : Supposons que $\exists P_n,\ \forall x > 0,\ f^{(n)}(x) = \dfrac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$.

Alors $f^{(n+1)}(x) = \dfrac{P_n'(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \dfrac{3nP_n(x)}{x^{3n+1}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \dfrac{2}{x^3} \dfrac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$

$f^{(n+1)}(x) = \dfrac{e^{\frac{-1}{x^2}}}{x^{3n+3}} \underbrace{\left(x^3 P_n'(x) - 3nx^2 P_n(x) - 2P_n(x)\right)}_{P_{n+1}(x)}$

On a bien $\forall n,\ f^{(n)}(x) \underset{x \to 0^-}{\longrightarrow} 0$ et $f^{(n)}(x) \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} 0$ par croissance comparée.

Donc par le théorème de prolongement des fonctions de classe $\mathscr{C}^n$, f est $\mathscr{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ f^{(n)}(0) = 0$.

Soit $[a,b] \subset \mathbb{R}$, et $g : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & f(t-a)f(b-t) \end{array}\right.$.

Alors g est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, g est strictement positive sur $]a,b[$ et nulle ailleurs.

Remarque. (hors programme)

On dira alors que g est $\mathscr{C}^\infty$ à support compact (plus précisément à support inclus dans un compact).

L'ensemble de ces fonctions est appelé *espace de Schwartz*, est un espace vectoriel et est noté S.

$\forall f \in \mathscr{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ posons :

$$\varphi_f : \left|\begin{array}{ccc} S & \to & \mathbb{R} \\ g & \mapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t \end{array}\right.$$

On montrerait que :

$$\psi : \left|\begin{array}{ccc} \mathscr{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \to & \mathscr{L}(S,\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & \varphi_f \end{array}\right.$$

est injective. À chaque fonction continue on associe donc une forme linéaire. Ceci généralise la notion de fonctions et définit la notion de *distributions*.

6.1.6 Complément hors programme sur les courbes paramétrées

6.1.6.1 Vocabulaire

Soit $f : I \to E$.

- ▷ Si $E = \mathbb{R}^2$, f est appelée courbe plane
- ▷ Si $E = \mathbb{R}^3$, f est appelée courbe gauche

6.1.6.2 Interprétation cinématique

Soit $f \in \mathscr{C}^2(I,E)$. Pour $t \in I$, $f'(t)$ est appelé vecteur vitesse à l'instant t et $f''(t)$ est appelé vecteur accélération à l'instant t.

6.1.6.3 Étude locale

Soit $f \in \mathscr{C}^k(I,E)$, $k \geqslant 2$ et $a \in I$.

On suppose qu'il existe $p \in [\![1,k]\!]$ minimal tel que $f^{(p)}(a) \neq 0$.

De plus, on suppose qu'il existe $q \in [\![p,k]\!]$ minimal tel que $\left(f^{(p)}(a), f^{(q)}(a)\right)$ est libre.

- ▷ Si $p = 1$ on dit que le point $f(a)$ est régulier.
- ▷ Si $p = 1$ et $q = 2$, on dit que le point $f(a)$ est birégulier.

La droite tangeante à la courbe est dirigée par $f^{(p)}(a)$ et il existe quatre types de points :

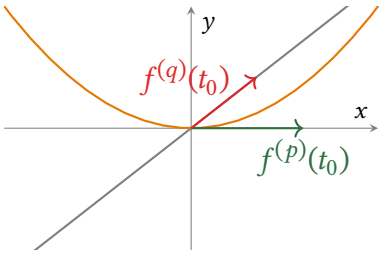
- ▷ p impair, q pair : point ordinaire, toute droite passant par $f(a)$ traverse alors la courbe, sauf la tangeante.
- ▷ p impair, q impair : point d'inflexion, toute droite passant par $f(a)$ traverse alors la courbe.
- ▷ p pair, q impair : point de rembroussement de première espèce.

Idée

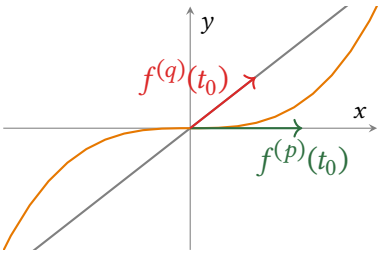
Tout cela se démontrerait "facilement" avec des DL.

▷ p pair, q pair : point de rembroussement de seconde espèce, aucune droite ne traverse la courbe.

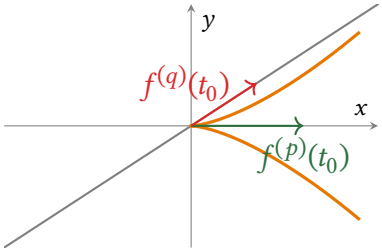
Point ordinaire



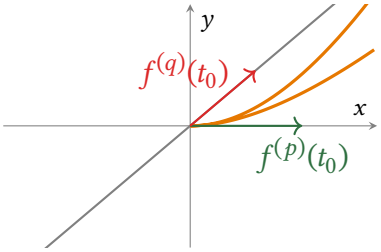
Point d'inflexion



Rebroussement 1ère espèce



Rebroussement 2ème espèce



6.1.6.4 Étude globale d'une courbe plane

$$E=\mathbb{R}^2,\ f:\left|\begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{array}\right.\quad f \text{ de classe } \mathscr{C}^k,\ k\geqslant 2.$$

Les étapes clés pour tracer la courbe :

▷ Étude de l'éventuelle périodicité et la parité des coordonnées pour restreindre l'intervalle d'étude.

▷ Mise en plae d'un tableau de variation des coordonnées.

▷ Recherche les éventuelles asymptotes.

Exemple 6.32

Soit $f:\left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}\setminus\{-1,1\} & \to & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & \left(\dfrac{t}{t-1},\dfrac{t^2}{t+1}\right)=(x(t),y(t)) \end{array}\right.$

On dérive x et y :

$$\forall t\in\mathbb{R}\setminus\{-1,1\},\ x'(t)=-\frac{1}{(t-1)^2} \text{ et } y'(t)=\frac{2t(t+1)-t^2}{(t+1)^2}=\frac{t(t+2)}{(t+1)^2}$$

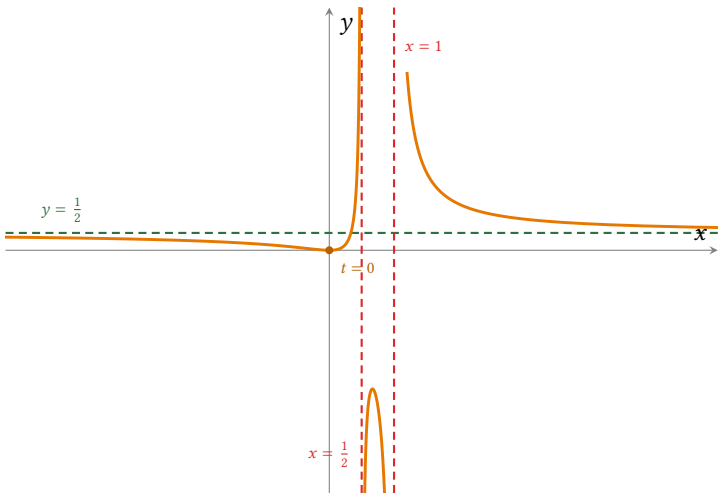
Tableau de variations :

t	$-\infty$		-2		-1		0		1		$+\infty$
$x'(t)$		$-$		$-$	‖	$-$		$-$	‖	$-$	
$x(t)$	1	↘		↘ $\frac{1}{2}$	‖ $\frac{1}{2}$	↘		↘ $-\infty$	‖ $+\infty$	↘	1
$y(t)$	$-\infty$	↗	-4	↘ $-\infty$	‖ $+\infty$	↘	0	↗ $\frac{1}{2}$	‖ $\frac{1}{2}$	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	

Funfact

Cet exercice est tiré d'un TD de Y. Quibel de 2014.

On trace maintenant la courbe (voir ci-dessous).



Remarque. Il est aussi possible de faire des choses plus compliquées :

- ▷ On peut paramétrer des courbes avec une fonction $\rho = f(\theta)$, dans ce cas là on aura $x(\theta) = f(\theta)\cos(\theta)$ et $y(\theta) = f(\theta)\sin(\theta)$.
- ▷ On peut calculer la *longueur de la courbe* $L = \int_a^b \|f'(t)\| \, \mathrm{d}t$ ou étudier l'*abscisse curviligne*.

6.2 Intégration sur un segment

6.2.1 Théorème-définition

Théorème 6.33 – ***(Intégrale de $f \in \mathscr{C}^{pm}$ à valeurs dans un evn de dim finie)*** **:** *Soit $f : [a,b] \to E$ et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E.*

Notons $\forall t \in [a,b]$, $f(t) = \sum_{i=1}^{n} f_i(t) e_i$.

On suppose que $\forall i \in [\![1,n]\!]$, f_i *est continue par morceaux sur* $[a,b]$.

Cela permet de définir pour $i \in [\![1,n]\!]$, $\int_a^b f_i(t) \, \mathrm{d}t \in \mathbb{K}$.

Alors si $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ *est une autre base de* E, *et si* $\forall t \in [a,b]$,

$f(t) = \sum_{i=1}^{n} g_i(t) e'_i$ *avec* g_i *également continues par morceaux, on a :*

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b f_i(t) \, \mathrm{d}t \right) e_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b g_i(t) \, \mathrm{d}t \right) e'_i$$

Ce vecteur est noté $\int_a^b f(t) \, \mathrm{d}t$.

On dit que f est continue par morceaux sur $[a,b]$. Cette notion ne dépend donc pas du choix de la base.

Démonstration. Soit $i \in [\![1,n]\!]$.

Décomposons $e_i = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} e'_j$.

On a donc $\forall t \in [a,b]$,

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{i=1}^{n} f_i(t) \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} e'_j \\ &= \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i(t) \right) e'_j \end{aligned}$$

Par unicité des coordonnée $g_j(t) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i(t)$.

Donc g_j est continue par morceaux et

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b g_i(t)\,\mathrm{d}t \right) e'_i &= \sum_{j=1}^{n} \left(\int_a^b \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i(t)\,\mathrm{d}t \right) e'_j \\ &= \sum_{j=1}^{n} \int_a^b \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i(t)\,\mathrm{d}t e'_j \\ &= \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} \left(\int_a^b f_i(t)\,\mathrm{d}t \right) e'_j \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b f_i(t)\,\mathrm{d}t \right) \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} e'_j}_{e_i} \end{aligned}$$

□

Remarque. Soit f continue par morceaux sur $[a,b]$. Alors on note indifféremment :

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f = \int_{[a,b]} f \in E$$

6.2.2 Propriétés

Proposition 6.34 – *(Linéarité de l'intégrale)* : *L'ensemble $\mathscr{C}^{pm}([a,b],E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et*

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^{pm}([a,b],E) & \to & E \\ f & \mapsto & \displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$$

est linéaire.

Idée

Coordonnée par coordonnée.

Démonstration. Soient $f, g \in \mathscr{C}^{pm}([a,b],E)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, notons :

$\forall t \in [a,b]$, $f(t) = \sum_{i=1}^{n} f_i(t) e_i$ et $g(t) = \sum_{i=1}^{n} g_i(t) e_i$

Alors : $\forall t \in [a,b],\ (\alpha f + \beta g)(t) = \sum_{i=1}^{n} (\alpha f_i(t) + \beta g_i(t)) e_i$.

Donc $\alpha f + \beta g$ est continue par morceaux (car on a la proposition dans $\mathbb{K}$) et par définition,

$$\begin{aligned}\int_a^b (\alpha f + \beta g)(t)\,\mathrm{d}t &= \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b (\alpha f_i(t) + \beta g_i(t))\,\mathrm{d}t \right) e_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left(\alpha \int_a^b f_i(t)\,\mathrm{d}t + \beta \int_a^b g_i(t)\,\mathrm{d}t \right) e_i \\ &= \alpha \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b f_i(t)\,\mathrm{d}t \right) e_i + \beta \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b g_i(t)\,\mathrm{d}t \right) e_i \\ &= \alpha \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t + \beta \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

□

Proposition 6.35 – *(Notations)* : *Soit $f : i \to E$ continue par morceaux sur tout segment de I. Soient $a, b \in I$.*

- *Si $a < b$, alors* $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{[a,b]} f$
- *Si $a = b$, par convention* $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = 0_E$
- *Si $a > b$, alors* $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_{[b,a]} f$

Proposition 6.36 – *(Relation de Chasles)* : *Soit $f : I \to E$ continue par morceaux sur tout segment de I. Soient $a, b, c \in I$.*
Alors $\displaystyle\int_a^c f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t + \int_b^c f(t)\,\mathrm{d}t$.

Démonstration. Coordonnée par coordonnée. □

Théorème 6.37 – *(Composition de l'intégrale par une application linéaire)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,b], E)$, et soit F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dim finie, et $L \in \mathscr{L}(E,F)$.*
Alors $L \circ f \in \mathscr{C}^{pm}([a,b], F)$ et $\displaystyle\int_a^b L(f(t))\,\mathrm{d}t = L\left(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \right)$.

Remarque

f est dite continue par morceaux sur I si elle l'est sur tout segment de I.

Idée

Coordonnée par coordonnée, *as usual*.

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et $(b_1, \dots, b_q)$ une base de F.

Posons $\forall t \in [a,b],\ f(t) = \sum_{i=1}^{n} f_i(t) e_i$.

Donc $(L \circ f)(t) = \sum_{i=1}^{n} f_i(t) L(e_i)$.

Décomposons pour tout i, $L(e_i) = \sum_{j=1}^{q} a_{j,i} b_j$. On a alors :

$$\begin{aligned}(L\circ f)(t) &= \sum_{i=1}^{n} f_i(t)\sum_{j=1}^{q} a_{j,i}b_j \\ &= \sum_{j=1}^{q} \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{n} a_{j,i}f_i(t)\right)}_{g_j(t)} b_j\end{aligned}$$

Les f_i sont continues par morceaux donc g_k aussi, donc $L\circ f$ est continue par morceaux et par définition :

$$\begin{aligned}\int_a^b L\circ f &= \sum_{j=1}^{q}\left(\int_a^b g_j(t)\,\mathrm{d}t\right)b_j \\ &= \sum_{j=1}^{q}\left(\int_a^b \sum_{i=1}^{n} a_{j,i}f_i(t)\,\mathrm{d}t\right)b_j \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{q}\int_a^b a_{k,i}f_i(t)\,\mathrm{d}t b_k \\ &= \sum_{i=1}^{n}\left(\int_a^b f_i(t)\,\mathrm{d}t\right)\sum_{k=1}^{q} a_{k,i}b_k \\ &= L\left(\left(\sum_{i=1}^{n}\int_a^b f_i(t)\,\mathrm{d}t\right)e_i\right) \\ &= L\left(\int_a^b f(t)dt\right)\end{aligned}$$

□

6.2.3 Sommes de Riemann

Définition 6.38 – *(Somme de Riemann)* : Soit $N \geqslant 2$ et $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,b],E)$.
On appelle somme de Riemann à gauche (resp. à droite) pour f sur $[a,b]$ associée à la subdivision régulière en N segments le vecteur :

$$R_{g,N,f,[a,b]} = \frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f\left(a+k\frac{b-a}{N}\right)$$

Resp. $R_{d,N,f,[a,b]} = \dfrac{b-a}{N}\displaystyle\sum_{k=1}^{N} f\left(a+k\frac{b-a}{N}\right)$

Remarque. La notation avec les indices n'est pas standard.

On peut aussi définir ces sommes sur des subdivisions non régulières et prendre un point quelconque dans les intervalles mais ce n'est pas utile ici.

Proposition 6.39 : *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,b],E)$. Alors les sommes de Riemann pour f convergent vers $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ quand $N \to +\infty$.*
On a donc :

$$\frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f\left(a+k\frac{b-a}{N}\right) \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$\frac{b-a}{N}\sum_{k=1}^{N} f\left(a+k\frac{b-a}{N}\right) \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

Idée
Surprise surprise, coordonnée par coordonnée.

Démonstration. Soit $B=(e_1,\dots,e_n)$ une base de E.

$$\begin{aligned} R_{g,N,f,[a,b]} &= \frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{i=1}^{n} f_i\left(a+k\frac{b-a}{N}\right)e_i \\ &= \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f_i\left(a+k\frac{b-a}{N}\right)\right)e_i \\ &\underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} \sum_{i=1}^{n}\left(\int_a^b f_i(t)\,\mathrm{d}t\right)e_i \\ &= \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

De même pour la somme à droite. □

Théorème 6.40 – *(Inégalité triangulaire pour l'intégrale)* : *Munissons E d'une norme $\|\cdot\|$. Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,b],E)$. Alors $\|f\| \in \mathscr{C}^{pm}([a,b],\mathbb{R})$ et :*

$$\left\|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right\| \leqslant \int_a^b \|f(t)\|\mathrm{d}t$$

Idée
Sommes de Riemann et passage à la limite.

Démonstration. $\|f\|$ est continue par morceaux par composition car $\|\cdot\|$ est continue et f est continue par morceaux (prendre une subdivision adaptée pour le prouver).
Soit $N \geqslant 2$, alors,

$$\begin{aligned} \left\|R_{g,N,f,[a,b]}\right\| &= \left\|\frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f\left(a+k\frac{b-a}{N}\right)\right\| \\ &\leqslant \frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left\|f\left(a+k\frac{b-a}{N}\right)\right\| \\ &\leqslant R_{g,N,\|f\|,[a,b]} \end{aligned}$$

Et donc par passage à la limite,

$$\left\|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right\| \leqslant \int_a^b \|f(t)\|\,\mathrm{d}t$$

□

6.2.4 Intégrale de la borne supérieure

Théorème 6.41 – *(Primitive fonction vectorielle)* : *Soit $f \in \mathscr{C}(I,E)$ et $a \in I$.*

Alors $F : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & E \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$ *est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I et vérifie $F' = f$.*

F est appelée la primitive de f sur I qui s'annule en a.

Idée

Coordonnée par coordonnée.

Démonstration. Notons $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et $\forall t \in I,\ f(t) = \sum_{i=0}^{n} f_i(t) e_i$

Donc $F(x) = \sum_{i=0}^{n} \left(\int_a^x f_i(t)\,\mathrm{d}t \right) e_i$.

Par le théorème fondamental pour les fonctions réelles, F_i est de classe $\mathscr{C}^1$ et $F_i' = f_i$. □

Corollaire 6.42 – *(Calcul d'intégrales)* : *Soit $f \in \mathscr{C}(I,E)$ et $F \in \mathscr{C}^1(I,E)$ tel que $F' = f$, alors F est appelée une primitive de f. Alors $\forall a, b \in I$,*

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a)$$

Idée

Prendre deux primitives différentes.

Démonstration. Posons $\forall x \in I,\ G(x) = \int_a^x f(t)dt$.

Par le théorème, $G' = f = F'$ donc $(F-G)' = 0$ et donc $F - G$ est constante, donc $F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$. □

6.2.4.1 Recherche de primitives

I	$f(x)$	$\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$
$\mathbb{R}$	x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\mathbb{R}_+^*$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$	$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$
$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x$
$\mathbb{R}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\mathbb{R}$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\mathbb{R}$	$\sinh x$	$\cosh x$
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$]-1,1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$

6.2.4.2 Intégration par parties

Soient $u, v \in \mathscr{C}^1([a,b],\mathbb{K})$. Alors :

$$\int_a^b u' \cdot v = [u \cdot v]_a^b - \int_a^b u \cdot v'$$

6.2.4.3 Changement de variable

Soit $\varphi \in \mathscr{C}^1(J,I)$ et $\alpha, \beta \in J$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$.
Soit $f \in \mathscr{C}(I,E)$. Alors

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

En posant $t = \varphi(u)$, donc $\mathrm{d}x = \varphi'(u)\,\mathrm{d}u$.
Changements de variable usuels :

Intégrale	changement
$\int_a^b f(t^2)t\,\mathrm{d}t$	$x = t^2 \quad \mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t$
$\int_a^b f(\cos t)\sin t\,\mathrm{d}t$	$x = \cos t \quad \mathrm{d}x = -\sin t\,\mathrm{d}t$
$\int_a^b F(e^t)\,\mathrm{d}t$	$x{=}e^t \quad \mathrm{d}x{=}e^t\,\mathrm{d}t$ $t{=}\ln(x) \quad \mathrm{d}t{=}\frac{\mathrm{d}x}{x}$
$\int_a^b F(\cos t,\sin t)\,\mathrm{d}t,\ F \in \mathbb{K}(X)$	$u{=}\tan\frac{t}{2},\ t{=}2\arctan u \quad \mathrm{d}t{=}\frac{2\,\mathrm{d}u}{1+u^2}$ $\cos t{=}\frac{1-u^2}{1+u^2} \quad \sin t{=}\frac{2u}{1+u^2}$
$\int_a^b F(x,\sqrt{1-x^2})\,\mathrm{d}x$	$x = \sin t$
$\int_a^b F(x,\sqrt{x^2-1})\,\mathrm{d}x$	$x = \cosh t$
$\int_a^b F(x,\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x$	$x = \sinh t$

6.2.4.4 Décomposition en éléments simples

Exemple 6.43

$I = \int_0^x \sqrt{\tan t}\mathrm{d}t$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$.
Posons $u = \sqrt{\tan t}$, donc $t = \arctan(u^2)$, $\mathrm{d}t = \frac{2u}{1+u^4}\,\mathrm{d}u$.
Donc $I = \int_0^{\sqrt{\tan x}} \frac{2u^2}{1+u^4}\,\mathrm{d}u$.
Décomposition en éléments simples : $\frac{2X^2}{X^4+1}$
$1 + X^4 = (1+X^2)^2 - 2X^2 = (1 - \sqrt{2}X + X^2)(1 + \sqrt{2}X + X^2)$
Donc $\frac{2X^2}{1+X^4} = \frac{aX+b}{X^2-\sqrt{2}X+1} + \frac{cX+d}{X^2+\sqrt{2}X+1}$.
En évaluant en 0 : $b + d = 0$.
Limite en $+\infty$: $0 = a + c$.

On a donc : $\dfrac{2X^2}{1+X^4} = \dfrac{aX+b}{X^2-\sqrt{2}X+1} - \dfrac{aX+b}{X^2+\sqrt{2}X+1} = \dfrac{(aX+b)(2\sqrt{2}X)}{X^4+1}$.
Donc $b=0$ et $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$. Donc $\forall u$,

$$\begin{aligned}
\frac{2u^2}{1+u^4} &= \frac{1}{2}\left[\frac{\sqrt{2}u}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{\sqrt{2}u}{u^2+\sqrt{2}u+1}\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2u+\sqrt{2}}{u^2+\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{u^2+\sqrt{2}u+1}\right] \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{2u+\sqrt{2}}{u^2+\sqrt{2}u+1}\right] + \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\left(u-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}} + \frac{1}{\left(u+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}\right] \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{(\sqrt{2}u-1)^2+1} + \frac{1}{(\sqrt{2}u+1)^2+1}\right]
\end{aligned}$$

Donc $I = \left[\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\ln(u^2-\sqrt{2}u+1) - \ln(u^2+\sqrt{2}u+1) + \dfrac{\arctan(\sqrt{2}u-1)}{\sqrt{2}} + \dfrac{\arctan(\sqrt{2}u+1)}{\sqrt{2}}\right]_0^{\sqrt{\tan x}}$

Théorème 6.44 – *(Inégalité des accroissements finis)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^1(I,E)$, soient $\alpha, \beta \in I$. Soit $M > 0$, $\forall x \in [\alpha,\beta]$, $\|f'(x)\| \leqslant M$.*
Alors $\forall a, b \in [\alpha,\beta]$,

$$\|f(b)-f(a)\| \leqslant M|b-a|$$

Idée
Inégalité triangulaire des intégrales.

Démonstration. $f(b)-f(a) = \displaystyle\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t$.
Donc $\|f(b)-f(a)\| \leqslant \displaystyle\int_a^b \|f'(t)\|\,\mathrm{d}t \leqslant \int_a^b M\,\mathrm{d}t = M|b-a|$. □

Remarque. À contrario, le théorème de Rolle et le théorème des accroissement finis ne sont pas valables pour les fonctions vectorielles.

6.2.5 Formules de Taylor

Proposition 6.45 – *(Formule de Taylor-Young)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^n(I,E)$, alors pour $a \in I$, $h \in \mathbb{R}$ tel que $a+h \in I$, on a :*

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(a) + o(h^n)$$

Histoire !
À l'époque, Taylor notait les dérivées successives par des lettres $m, n, \ldots$ car la notation $f^{(n)}$ n'existait pas.

Démonstration. Composante par composante. □

Proposition 6.46 – *(Formule de Taylor avec reste intégrale)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}(I,E)$ et $a,b \in I$.*

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt$$

Démonstration. Composante par composante. □

Proposition 6.47 – *(Inégalité de Taylor-Lagrange)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}(I,E)$, $a,b \in I$. Soit $M > 0$, $\forall t \in [a,b]$, $\|f^{(n+1)}(t)\| \leqslant M$. Alors :*

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| \leqslant \frac{M|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Démonstration. On prend $a < b$.

$$\begin{aligned}
\left\| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| &= \left\| \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n \, \mathrm{d}t \right\| \\
&\leqslant \left| \int_a^b \left| \frac{(b-t)^n}{n!} \right| M \, \mathrm{d}t \right| \\
&\leqslant \left| M \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} \, \mathrm{d}t \right| = M \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}
\end{aligned}$$

□

TD : Fonctions vectorielles

6

6.3 Énoncés des Exercices

6.3.1 Dérivation

Exercice 6.1 (Exercice 4 Analyse)

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.
2. Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a,b[$. On suppose que f est continue sur $[a,b]$ et que f est dérivable sur $]a,x_0[$ et sur $]x_0,b[$.
   Démontrer que, si f' admet une limite finie en x_0, alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} f'(x)$.
3. Prouver que l'implication : (f est dérivable en x_0) $\Rightarrow$ (f' admet une limite finie en x_0) est fausse.
   Indication : on pourra considérer la fonction g définie par : $g(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 0$.

Exercice 6.2 Étudier (prolongement, variations, courbes) sur $\mathbb{R}_*^+$ la fonction $x \mapsto x^x$.

Exercice 6.3 Soit f définie au voisinage du réel a prenant ses valeurs dans E, un espace vectoriel normé de dimension finie, et continue en a.

1. Comparer la dérivabilité de f en a et l'existence de $\lim_{t\to 0} \frac{f(a+t)-f(a-t)}{2t}$.
2. Même question avec l'existence de $\lim_{t\to 0} \frac{f(a+2t)-f(a+t)}{t} = \lambda$.
   Indication : on pourra commencer par montrer que pour $t > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$\frac{f(a+t)-f(a)}{t} - \lambda = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^{k+1}} \left(\frac{f\left(a+\frac{t}{2^k}\right) - f\left(a+\frac{t}{2^{k+1}}\right)}{\frac{t}{2^{k+1}}} - \lambda \right) + \frac{f\left(a+\frac{t}{2^{n+1}}\right) - f(a)}{t} - \frac{1}{2^{n+1}}\lambda$$

Exercice 6.4 Étudier la dérivabilité sur $[0,1]$ de $x \mapsto \arcsin(1-x^3)$.

Exercice 6.5 Montrer que $t \mapsto e^{-\frac{1}{|t|}}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6.6 Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathscr{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ définie par $\forall t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) = \det(tA + I_n)$. Montrer que φ est dérivable en 0 et que $\varphi'(0) = \mathrm{Tr}(A)$.

Exercice 6.7 Soit f dérivable sur $[a,b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. On suppose que $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ vérifiant $f'(c) = 0$.
   Indication : on utilisera le fait que f est continue sur le segment et on montrera qu'il n'est pas possible que ses deux extremums ne soient atteints qu'en a et b.

2. En déduire le théorème de Darboux : "Toute dérivée d'une fonction dérivable de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifie le théorème des valeurs intermédiaires".

Exercice 6.8 Soit $f \in \mathscr{C}^1([a,b],\mathbb{R})$ telle que $f'(a) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$$

Indication : on définira $g : x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ prolongée par continuité sur $[a,b]$ et on montrera qu'elle atteint un de ses extremums en un point $c \in]a,b[$.

Exercice 6.9 (Exercice 3 Analyse)

1. On pose $g(x) = e^{2x}$ et $h(x) = \frac{1}{1+x}$. Calculer, pour tout entier naturel k, la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leurs ensembles de définitions respectifs.
2. On pose $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$. En utilisant la formule de Leibniz, concernant la dérivée n-ième d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel n et pour $x \in \mathbb{R}\setminus\{-1\}$, la valeur de $f^{(n)}(x)$.
3. Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

Exercice 6.10 Calculer la dérivée n-ième de $t \mapsto t^{n-1}\ln t$. Procéder par récurrence et formule de Leibniz.

Exercice 6.11 Calculer de deux manières différentes la dérivée n-ième de $x \mapsto x^{2n} = x^n.x^n$ pour calculer la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2$.

6.3.2 Intégration sur un segment

Exercice 6.12 (Exercice 56 Analyse) On considère la fonction H définie sur $]1,+\infty[$ par $H(x) = \displaystyle\int_x^{x^2}\frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$.

1. Montrer que H est $\mathscr{C}^1$ sur $]1,+\infty[$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que la fonction u définie par $u(x) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}$ admet une limite finie en $x = 1$.
3. En utilisant la fonction u de la question 2, calculer la limite en 1^+ de la fonction H.

Exercice 6.13 Soit $f \in \mathscr{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que $f + f'' > 0$. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) + f(x+\pi) \geqslant 0$$

Indication : considérer $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin(t)(f(t)+f''(t))\,\mathrm{d}t$.

Exercice 6.14 Déterminer $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\int_x^{2x}\frac{e^t}{\arcsin t}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 6.15 Étudier la fonction définie par $f(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$.

Exercice 6.16 Après avoir montré son existence, en utilisant un changement de variable affine échangeant les bornes, calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 6.17 Soit f de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$, strictement croissante et réalisant une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}^+$. Montrer que pour tout $x \geqslant 0$,

$$xf(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\,\mathrm{d}t$$

Indication : dériver. Interprétation géométrique ?

Exercice 6.18 Soit $f \in \mathscr{C}^2([a,b],\mathbb{C})$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que :

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12}\|f''(t)\|_\infty$$

Indication : poser $P(t) = \frac{1}{2}(t-a)(b-t)$ *et intégrer par parties* $\displaystyle\int_a^b P(t)f''(t)\,\mathrm{d}t$.

Exercice 6.19 (Cayley-Hamilton) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Calculer de deux manières différentes, pour $r > 0$ assez grand,

$$I(r) = \int_0^{2\pi} re^{i\theta}\det(re^{i\theta}I_n - A)(re^{i\theta}I_n - A)^{-1}d\theta$$

Et en déduire le théorème de Cayley-Hamilton.

1. Commencer par montrer que pour $r > 0$ assez grand $\left(re^{i\theta}I_n - A\right)$ e st bien inversible pour tout θ, ce qui assure bien l'existence de $I(r)$.
   On supposera dans toute la suite que $r > 0$ est assez grand pour que $I(r)$ existe.
2. (a) Utiliser la relation entre inverse et comatrice pour montrer que $I(r) = \displaystyle\int_0^{2\pi} re^{i\theta}\mathrm{Com}\left(re^{i\theta}I_n - A\right)^T d\theta$.
   (b) En déduire que pour tous $i,j \in \{1,\dots,n\}$ il existe un polynôme Q_{ij} tel que $(I(r))_{i,j} = \displaystyle\int_0^{2\pi} re^{i\theta}Q_{i,j}\left(re^{i\theta}\right)d\theta$.
   (c) En déduire que $I(r) = 0$.
3. (a) Montrer que pour tout matrice de norme assez petite, $(I_n - B)^{-1} = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} B^k$.
   (b) Utiliser ce résultat et une interversion somme/intégrale (que l'on admet pour le moment) pour montrer que :
   $$I(r) = \sum_{k=0}^{+\infty} r^{-k}A^k \int_0^{2\pi} \det(re^{i\theta}I_n - A)e^{-ik\theta}d\theta$$
   (c) En notant le polynôme caractéristique de A, $\chi_A = \det(XI_n - A) = \displaystyle\sum_{p=0}^{n} a_p X^p$, conclure en remarquant que $\displaystyle\int_0^{2\pi} e^{i(p-k)\theta}d\theta = 0$ sauf si $k = p$.

6.3.3 Sommes de Riemann

Exercice 6.20 Déterminer $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \sin\left(\frac{k}{n}\right) \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

On se ramènera par un encadrement de $\sin x$ à la recherche de $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \sin\left(\frac{k}{n}\right) \frac{k}{n^2}$.

Exercice 6.21 Trouver un équivalent de $\sum_{k=1}^{n} k \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

Exercice 6.22 Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Après avoir vérifié son existence, utiliser les sommes de Riemann pour calculer $\int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x\cos t + 1)\,\mathrm{d}t$.

6.4 Corrections

Corrigé de l'exercice 6.2 Soit $f : x \mapsto x^x$ définie sur $\mathbb{R}_*^+$. On écrit $f(x) = e^{x\ln x}$.
f est $\mathscr{C}^\infty$ par théorèmes d'opérations. $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, f'(x) = (\ln x + 1)e^{x\ln x}$.

- **Variations :** $f'(x) = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1} = 1/e$.
  Sur $]0, 1/e[$, $f'(x) < 0$, f décroissante. Sur $]1/e, +\infty[$, $f'(x) > 0$, f croissante.
  Minimum en $1/e$ valant $(1/e)^{1/e} = e^{-1/e}$.
- **Limites :** en 0^+ : $x\ln x \to 0$, donc $f(x) \to e^0 = 1$. On la prolonge par continuité en posant $f(0) = 1$.
  Dérivabilité en 0 du prolongement :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{e^{x\ln x} - 1}{x} \sim_0 \frac{x\ln x}{x} = \ln x \to -\infty$$

  Donc le prolongement a une tangente verticale en 0 (et donc n'est pas dérivable en 0).
  De plus, $f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
- **Courbe :** branche parabolique de direction (Oy) car $f(x)/x = x^{x-1} \to +\infty$ (si $x > 2$).

Corrigé de l'exercice 6.3

1. $\Rightarrow$ On considère le taux $\Delta(t) = \frac{f(a+t)-f(a-t)}{2t}$.
   Si f est dérivable en a, $\Delta(t) = \frac{1}{2}(\frac{f(a+t)-f(a)}{t} + \frac{f(a-t)-f(a)}{-t}) \to \frac{1}{2}(f'(a) + f'(a)) = f'(a)$.
   La limite existe et vaut $f'(a)$.
   $\Leftarrow$ Réciproque fausse : Contre-exemple $f(x) = |x|$ en $a = 0$. $\frac{|t|-|-t|}{2t} = 0 \to 0$, pourtant f non dérivable en 0.
2. $\Rightarrow$ Si f est dérivable par sensiblement le même calcul qu'au dessus le quotient a bien une limite.
   $\Leftarrow$ On démontre la relation via récurrence puis on utilise la définition de limite et la continuité de f.

Corrigé de l'exercice 6.4
$f(x) = \arcsin(1 - x^3)$. Définie si $-1 \leq 1 - x^3 \leq 1 \iff 0 \leq x^3 \leq 2 \iff 0 \leq x \leq \sqrt[3]{2}$.
Sur $[0, 1]$, f est définie et continue. Dérivabilité sur $]0, 1]$: composition de fonctions dérivables.

$$f'(x) = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-(1-x^3)^2}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-(1-2x^3+x^6)}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{2x^3-x^6}} = \frac{-3x^2}{x^{3/2}\sqrt{2-x^3}} = \frac{-3\sqrt{x}}{\sqrt{2-x^3}}$$

.
En 0^+ : $f'(x) \to 0$. Par le théorème de la limite de la dérivée (puisque f est continue en 0), f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

Corrigé de l'exercice 6.6

Soit $\varphi(t) = \det(tA + I_n)$. On sait que $\det(I + H) = 1 + \mathrm{Tr}(H) + o(\|H\|)$.
$\varphi(t) = \det(I + tA) = 1 + \mathrm{Tr}(tA) + o(t) = 1 + t\mathrm{Tr}(A) + o(t)$.
Donc $\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t} = \frac{1+t\mathrm{Tr}(A)+o(t)-1}{t} \to \mathrm{Tr}(A)$. Donc $\varphi'(0) = \mathrm{Tr}(A)$.
Autre méthode : $\varphi(t) = \prod(1 + t\lambda_i)$. $\varphi'(t) = \sum \lambda_i \prod_{j\neq i}(1 + t\lambda_j)$. En 0, $\varphi'(0) = \sum \lambda_i = \mathrm{Tr}(A)$.

Corrigé de l'exercice 6.7

1. À écrire
2. Théorème de Darboux : Si f est dérivable, f' vérifie le TVI.
   Soit y entre $f'(a)$ et $f'(b)$. On pose $g(x) = yx - f(x)$.
   $g'(a) = y - f'(a)$ et $g'(b) = y - f'(b)$ sont de signes contraires.
   D'après 1., il existe c tel que $g'(c) = 0$, soit $f'(c) = y$.

Corrigé de l'exercice 6.8

Posons $g(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ pour $x \neq a$ et $g(a) = f'(a)$.
g est continue sur $[a, b]$. $g(b) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
Si g atteint un extremum en $c \in]a, b[$, alors $g'(c) = 0$.
Calculons $g'(x)$ pour $x \neq a$: $g'(x) = \frac{f'(x)(x-a)-(f(x)-f(a))}{(x-a)^2} = \frac{f'(x)-g(x)}{x-a}$.
Si $g'(c) = 0$, alors $f'(c) = g(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$.
Reste à montrer que g a un extremum sur $]a, b[$.
Supposons que g a son maximum en a et son minimum en b (quitte à échanger).

$$g(a) \leqslant g(x) \leqslant g(b)$$

Par le lemme des trois pentes :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leqslant \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

On fait tendre x vers b :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leqslant f'(b) = f'(a)$$

Donc $\forall x \in]a, b[$, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$. Donc f affine.

Corrigé de l'exercice 6.10

Notons $f_n : t \to t^{n-1}\ln(t)$ et $g_n : t \to t^{n-1}$. Les deux fonctions sont bien $\mathscr{C}^n$ donc f l'est aussi. On a :

$$\forall K \in [0, n-1], (g_n)^{(K)}(x) = \frac{(n-1)!}{(n-1-K)!}x^{n-1-K}$$

Et :

$$\forall K \in [1,n], (\ln)^{(K)}(x) = \frac{(-1)^K (K-1)!}{x^K}$$

On calcule avec la formule de Leibniz :

$$\begin{aligned}
(f_n)^{(n)} &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} g_n^{(n-k)}(x) \ln^k(x) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \frac{(n-1)!}{(k-1)!} x^{k-1} \frac{(-1)^{k+1}(k-1)!}{x^k} \\
&= \frac{(n-1)!}{x} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{k+1} \\
&= \frac{(n-1)!}{x} \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n}{k} (-1)^{k+1} - 1 \right) \\
&= \frac{(n-1)!}{x}
\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 6.11

On note $f_n : x \to x^n$.

Dérivée n-ième : $(f_{2n})^{(n)}(x) = \frac{(2n)!}{(2n-n)!} x^{2n-n} = \frac{(2n)!}{n!} x^n$. En $x = 1$, valeur $\frac{(2n)!}{n!}$.

Leibniz sur $x^n \cdot x^n$. $(f_{2n})^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (f_n)^{(k)}(x)(f_n)^{(n-k)}(x)$.

Or $(f_n)^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$. En $x = 1$, $(f_n)^{(k)}(1) = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Donc $(f_{2n})^{(n)}(1) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{n!}{k!} = n! \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = n! \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

Égalité des résultats : $\frac{(2n)!}{n!} = n! \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$. D'où $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$.

Corrigé de l'exercice 6.13

Posons $I = \int_0^\pi (f(t) + f''(t)) \sin t \, dt$. Par IPP (deux fois) sur $\int f'' \sin$:

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi f''(t) \sin t \, dt &= [f'(t) \sin t]_0^\pi - \int_0^\pi f'(t) \cos t \, dt \\
&= 0 - \left([f(t) \cos t]_0^\pi - \int_0^\pi f(t)(-\sin t) \, dt \right) \\
&= -\left(-f(\pi) - f(0) + \int_0^\pi f(t) \sin t \, dt \right) \\
&= f(\pi) + f(0) - \int_0^\pi f(t) \sin t \, dt
\end{aligned}$$

Donc $I = \int_0^\pi f \sin + f(\pi) + f(0) - \int_0^\pi f \sin = f(\pi) + f(0)$.

Comme $f + f'' > 0$ et $\sin t > 0$ sur $]0, \pi[$, l'intégrale I est strictement positive. Donc $f(\pi) + f(0) > 0$.

En appliquant ce résultat à $x \mapsto f(x+t)$, on montre que pour tout t, $f(t+\pi)+f(t)>0$.

Corrigé de l'exercice 6.14

Soit $f(x)=\displaystyle\int_x^{2x}\frac{e^t}{\arcsin t}\,\mathrm{d}t$. Quand $t\to 0$, $\frac{e^t}{\arcsin t}\sim\frac{1}{t}$.

On compare avec $g(x)=\displaystyle\int_x^{2x}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=[\ln t]_x^{2x}=\ln 2$. $f(x)-g(x)=\displaystyle\int_x^{2x}\left(\frac{e^t}{\arcsin t}-\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$

La fonction $h(t)=\frac{e^t}{\arcsin t}-\frac{1}{t}$ se prolonge par continuité en 0 (limite 1).

Donc $\displaystyle\int_x^{2x}h(t)\,\mathrm{d}t\approx x\cdot h(0)\to 0$.

Ainsi, $\lim_{x\to 0^+}f(x)=\ln 2$.

Corrigé de l'exercice 6.16

$I=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$ existe bien car ce qui est intégré est continu sur $[0,\pi]$.

Changement de variable $u=\pi-x$. $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}u$. Bornes : $\pi\to 0$.

$$I=\int_{\pi}^{0}\frac{\pi-u}{1+\sin(\pi-u)}(-\mathrm{d}u)=\int_0^{\pi}\frac{\pi-u}{1+\sin u}\,\mathrm{d}u$$

$$2I=\int_0^{\pi}\frac{x+\pi-x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$$

Calcul de $J=\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$. On peut utiliser $1+\sin x=1+\cos(\frac{\pi}{2}-x)=2\cos^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})$.

$$\begin{aligned}J&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})} && \text{primitive tan}\\ &=[\tan(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4})]_0^{\pi}\\ &=\tan(\frac{\pi}{4})-\tan(-\frac{\pi}{4})\\ &=1-(-1)\\ &=2\end{aligned}$$

Donc $2I=2\pi\implies I=\pi$.

Corrigé de l'exercice 6.20

On cherche $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{n}\sin\left(\frac{k}{n}\right)\sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

Pour n grand, $\frac{k}{n^2}$ est petit. $\sin\left(\frac{k}{n^2}\right)\sim\frac{k}{n^2}$.

On compare la somme à $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin\left(\frac{k}{n}\right)\frac{k}{n^2}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\sin\left(\frac{k}{n}\right)$.

C'est une somme de Riemann pour la fonction $x \mapsto x \sin x$ sur $[0,1]$. Elle converge vers $\displaystyle\int_0^1 x \sin x \, \mathrm{d}x$.

IPP : $[-x\cos x]_0^1 + \displaystyle\int_0^1 \cos x \, \mathrm{d}x = -\cos 1 + [\sin x]_0^1 = \sin 1 - \cos 1$.

Par Taylor-Lagrange à l'ordre 2 : $|\sin u - u| \leq \frac{|u|^3}{6}$.

L'erreur totale tend vers 0. La limite est $\sin 1 - \cos 1$.

Corrigé de l'exercice 6.21 $S_n = \sum_{k=1}^n k \cos(\frac{k\pi}{n})$.

On écrit $S_n = n^2 \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cos(\frac{k\pi}{n})$.

La somme est une somme de Riemann pour $x \mapsto x\cos(\pi x)$ sur $[0,1]$.

L'intégrale est $\int_0^1 t\cos(\pi t)\,\mathrm{d}t = \cdots = -2/\pi^2$.

Donc $S_n \sim n^2 \times (-2/\pi^2)$.

Corrigé de l'exercice 6.22 $I = \int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x\cos t + 1)\,\mathrm{d}t$.

Sommes de Riemann : $R_n = \frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x^2 - 2x\cos(2k\pi/n) + 1)$

$x^2 - 2x\cos\theta + 1 = |x - e^{i\theta}|^2$

$\sum \ln|x - e^{i\theta_k}|^2 = 2\ln\prod|x - e^{2ik\pi/n}| = 2\ln|x^n - 1|$

$R_n = \frac{4\pi}{n}\ln|x^n - 1|$

- Si $|x| > 1$, $|x^n - 1| \sim |x|^n$. $R_n \sim \frac{4\pi}{n} n \ln|x| = 4\pi\ln|x|$.
- Si $|x| < 1$, $|x^n - 1| \to 1$. $R_n \to 0$.

Donc $I = 4\pi \ln\max(1, |x|)$.

Chapitre 7

Groupes

Table des matières

7.1 Groupes, sous-groupes et morphismes 227
7.1.1 Groupe 227
7.1.2 Sous-groupes 227
7.1.3 Morphisme de groupes 229
7.2 Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 230
7.2.1 Définitions 230
7.2.2 Structure 232
7.2.3 Isomorphisme 232
7.3 Ordre d'un élément 233
7.3.1 Morphisme fondamental 233
7.3.2 Éléments d'ordre infini 234
7.3.3 Éléments d'ordre fini 234
7.4 Groupes monogènes et cycliques 236
7.4.1 Generateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}$ 237
7.5 Sous-groupe engendré par une partie 238
7.6 Énoncés des Exercices 241
7.6.1 Groupes et sous-groupes 241
7.6.2 Morphismes de groupes 242
7.6.3 Groupes monogènes 242
7.6.4 Anneaux 243
7.7 Corrections 244

Chapitre 8 Anneaux 249

7 Groupes

7.1 Groupes, sous-groupes et morphismes

7.1.1 Groupe

Définition 7.1 – *(Groupe)* : Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$. On dit que $(G,*)$ est un *groupe* ssi

- $*$ est associative
- G possède un neutre $e_G \in G$ pour $*$, qui est alors unique.
- Tout élément de G est symétrisable par $*$, c'est-à-dire que pour tout $x \in G$, il existe un unique élément de G appelé symétrique de x noté x^{-1} tel que $x * x^{-1} = e_G$.

Si de plus $*$ est commutative, c'est à dire si $\forall x, y \in G, x * y = y * x$, on dit que $(G,*)$ est un *groupe abélien*.

Histoire

La notion a été inventée au XIXe siècle par Galois qui cherchait les solutions d'équations polynomiales de degré > 4.
C'est cependant Cayley en 1854 qui donnera la première définition abstraite de groupe fini.

Remarque. Notations, vocabulaire :

- Dans le cas où la loi de G est notée $+$, on dit que $(G,+)$ est un *groupe additif*, La loi $+$ est en général commutative, et son neutre noté 0_G. Le symétrique de $x \in G$ est appelé opposé de x et noté $-x$.

  Pour $n \in \mathbb{N}$, l'élément du groupe obtenu en itérant n fois la loi $+$ sur x est noté nx. On a de plus $\forall n, p \in \mathbb{Z},\ (n+p)\cdot x = n\cdot x + p \cdot x$.

  Pour $n \in \mathbb{Z}, n < 0$, on pose $nx = (-n)(-x)$. $(G,+)$ est un $\mathbb{Z}$-module (HP).
- Dans le cas où la loi de G est notée $\cdot$, on dit que $(G,\cdot)$ est un *groupe multiplicatif*. Son neutre est alors noté 1_G. Le symétrique de $x \in G$ est appelé inverse de x et noté x^{-1}. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'élément du groupe obtenu en itérant n fois la loi $\cdot$ sur x est noté x^n. Pour $n \in \mathbb{Z}, n < 0$, on pose $x^n = (x^{-1})^{-n}$.

  Si et uniquement si $(G,\cdot)$ est abélien, alors $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall x, y \in G, (xy)^n = x^n y^n$.
- Dans le cas général la loi de G est notée $*$, $\top$, $\perp$ ou $\cdot$.
- Si $E \neq \emptyset$, $\mathscr{P}(E)$ est muni de la loi Δ (différence symétrique) définie par $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

  $(\mathscr{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien, dont le neutre est $\emptyset$ et le symétrique de A est A lui-même. De plus Δ est associative et commutative.
- Si $E \neq \emptyset$, l'ensemble $\mathfrak{S}(E)$ des bijections de E dans E est un groupe pour la composition $\circ$. $\circ$ est bien une loi de composition interne associative, l'identité le neutre et l'inverse de $f \in \mathfrak{S}(E)$ est f^{-1}.
- Si $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $\mathfrak{S}_n$ des permutations de $\{1, \dots, n\}$ est un groupe pour la composition.

Musique !

Le groupe multiplicatif le plus célèbre est $\mathbb{U}_2$ (U2) !

7.1.2 Sous-groupes

Définition 7.2 – *(Sous-groupe)* : Soit $(G,*)$ un groupe et $H \subset G$. On dit que H est un *sous-groupe* de $(G,*)$ si $(H,*)$ est un groupe.

Proposition 7.3 – *(Caractérisations des sous-groupes)* : *Soit $(G,*)$ un groupe et $H \subset G$. Alors H est un sous-groupe de $(G,*)$ ssi :*

- $H \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in H, x * y \in H$
- $\forall x \in H, x^{-1} \in H$

ou encore ssi :

- $H \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in H, x * y^{-1} \in H$

De plus si G est abélien, alors H est abélien.

Remarque. Si $(G,+)$ est un groupe additif et $H \subset G$, cette caractérisation devient :

- $H \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in H, x - y \in H$

Théorème 7.4 – *(Intersection de sous-groupes)* : *Soit $(G,*)$ un groupe. Soit $I \neq \emptyset$ et $(H_i)_{i\in I}$ une famille de sous-groupes de $(G,*)$. Alors $\bigcap_{i\in I} H_i$ est un sous-groupe de $(G,*)$.*

Démonstration. Notons $H = \bigcap_{i\in I} H_i$, alors $H \subset G$ et $\forall i \in I, e \in G_i$, donc $e \in H$ et $H \neq \emptyset$.
Soient $x, y \in H$, alors $\forall i \in I, x, y \in H_i$, or G_i est un sous-groupe de $(G,*)$, donc $x * y^{-1} \in H$ □

Proposition 7.5 – *(Réunion de deux sous-groupes - LHP)* : *Soit $(G,*)$ un groupe et G_1, G_2 deux sous-groupes de $(G,*)$.*
Alors $G_1 \cup G_2$ est un sous-groupe de $(G,*)$ ssi $G_1 \subset G_2$ ou $G_2 \subset G_1$.

Démonstration. Si $G_1 \subset G_2$, alors $G_1 \cup G_2 = G_2$ est un sous-groupe de $(G,*)$. Si $G_2 \subset G_1$, alors $G_1 \cup G_2 = G_1$ est un sous-groupe de $(G,*)$.

Supposons maintenant que $G_1 \not\subset G_2$ et $G_2 \not\subset G_1$.
Alors $\exists g_1 \in G_1, g_1 \notin G_2$ et $\exists g_2 \in G_2, g_2 \notin G_1$.
On a $g_1 \in G_1 \cup G_2$ et $g_2 \in G_1 \cup G_2$, pourtant $g_1 g_2 \notin G_1$, sinon on aurait $g_2 = g_1^{-1}(g_1 g_2) \in G_1$, ce qui est absurde.
De même, $g_1 g_2 \notin G_2$, sinon on aurait $g_1 = (g_1 g_2) g_2^{-1} \in G_2$, ce qui est absurde.
Donc $G_1 \cup G_2$ pas stable par $*$. □

Théorème 7.6 – *(Sous-groupes de $(\mathbb{Z},+)$)* : *Les sous-groupes de $(\mathbb{Z},+)$ sont les $n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}^*$.*

Idée
Utiliser la division euclidienne, et l'existence d'un min dans $\mathbb{N}^*$.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $H = n\mathbb{Z}$:

- $H \neq \emptyset$ car $0 \in H$
- Soient $x, y \in H$, alors $\exists a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $x = na$ et $y = nb$. Donc $x - y = na - nb = n(a-b) \in H$.

Donc H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z},+)$.
Soit maintenant H un sous-groupe de $(\mathbb{Z},+)$.
Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$.

Sinon, $H \neq \{0\}$, donc $\exists h \in H, h \neq 0$. Si $h < 0$, alors $-h \in H \cap \mathbb{N}^*$, et si $h > 0$, alors $h \in H \cap \mathbb{N}^*$.

Donc $H \cap \mathbb{N}^*$ est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$. Notons n son plus petit élément.

Montrons que $H = n\mathbb{Z}$.

Soit $x \in n\mathbb{Z}$, $x = nk$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Donc $x \in H$ car H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Donc $n\mathbb{Z} \subset H$.

Soit $x \in H$.

Par division euclidienne par n, $\exists q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $x = nq + r$ avec $0 \leq r < n$. Donc $r = x - nq \in H$ car $x \in H$ et $nq \in H$.

Or n est le plus petit élément de $H \cap \mathbb{N}^*$, donc $r = 0$ et $x = nq \in n\mathbb{Z}$. □

7.1.3 Morphisme de groupes

Définition 7.7 – *(Morphisme de groupes)* : Soit $(G, *)$ et $(H, \top)$ deux groupes, et $\varphi : G \to H$ une application. On dit que φ est un *morphisme de groupes* de $(G, *)$ dans $(H, \top)$ ssi

$$\forall x, y \in G, \varphi(x * y) = \varphi(x) \top \varphi(y)$$

Proposition 7.8 – *(Propriétés des morphismes de groupes)* : *Soit $\varphi : (G, *) \to (H, \top)$ un morphisme de groupes. Alors :*

- $\varphi(e_G) = e_H$
- $\forall x \in G, \varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}$
- $\forall x \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, \varphi(x^n) = (\varphi(x))^n$

Exemple 7.9

$$: \left| \begin{array}{ccc} (\mathbb{R}_+^*, \cdot) & \to & (\mathbb{R}, +) \\ x & \mapsto & \ln(x) \end{array} \right. \text{ est un morphisme de groupes.}$$

$$: \left| \begin{array}{ccc} (\mathbb{R}, +) & \to & (\mathbb{U}, \cdot) \\ x & \mapsto & e^{ix} \end{array} \right. \text{ est un morphisme de groupes.}$$

La dernière propriété s'écrit $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, e^{i(nx)} = (e^{ix})^n$, la formule de Moivre.

Théorème 7.10 – *(Noyau d'un morphisme de groupes)* : *Soit $\varphi : (G, *) \to (H, \top)$ un morphisme de groupes. Alors $\varphi^{-1}(\{e_H\})$ est un sous-groupe de $(G, *)$ appelé noyau de φ et noté* $\ker \varphi$.

Exemple 7.11

Morphisme	Noyau
$\begin{array}{rccc} : & (\mathbb{C}^*,\cdot) & \to & (\mathbb{R}_+^*,\cdot) \\ & z & \mapsto & \lvert z\rvert \end{array}$	$\mathbb{U}$
$\begin{array}{rccc} : & (\mathbb{C}^*,\cdot) & \to & (\mathbb{C}^*,\cdot) \\ & z & \mapsto & z^n \end{array}$	$\mathbb{U}_n$
$\begin{array}{rccc} : & (\mathbb{R},+) & \to & (\mathbb{U},\cdot) \\ & \theta & \mapsto & e^{i\theta} \end{array}$	$2\pi\mathbb{Z}$
$\begin{array}{rccc} : & (GL_n(\mathbb{R}),\cdot) & \to & (\mathbb{R}^*,\cdot) \\ & A & \mapsto & \det(A) \end{array}$	$SL_n(\mathbb{R})$

Théorème 7.12 – *(Injectivité d'un morphisme de groupes avec noyau)* : *Soit* $\varphi : (G,*) \to (H,\top)$ *un morphisme de groupes. Alors* φ *est injective ssi* $\ker\varphi = \{e_G\}$.

Remarque. Comme $\varphi(e_G) = e_H$, on a toujours $e_G \in \ker\varphi$. Il n'y a donc qu'à montrer que $\ker\varphi \subset \{e_G\}$ pour prouver l'injectivité de φ.

Proposition 7.13 – *(Image d'un morphisme de groupes)* : *Soit* $\varphi : (G,*) \to (H,\top)$ *un morphisme de groupes. Alors l'image directe de* G *par* φ*, est appelée image de* φ *et notée* $\operatorname{Im}\varphi$*. C'est un sous-groupe de* H.

$$\operatorname{Im}\varphi = \varphi(G) = \{\varphi(x), x \in G\}$$

Définition 7.14 – *(Isomorphisme de groupes)* : Soit $\varphi : G \to H$ un morphisme de groupes. On dit que φ est un isomorphisme de groupes ssi φ est une bijection.

Théorème 7.15 – *(Nature réciproque isomorphisme de groupes)* : *Soit* $\varphi : G \to H$ *un isomorphisme de groupes. Alors* $\varphi^{-1} : H \to G$ *est aussi un isomorphisme de groupes.*

Idée

Calculer l'image réciproque d'un produit dans H.

Démonstration. Soit $\varphi : G \to H$ un isomorphisme de groupes.
Alors $\varphi^{-1} : H \to G$ est bijecive.
Soient $h_1, h_2 \in H$. Alors

$$\begin{aligned} \varphi^{-1}(h_1 \top h_2) &= \varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(h_1)) \top \varphi(\varphi^{-1}(h_2))) \\ &= \varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(h_1) * \varphi^{-1}(h_2))) \\ &= \varphi^{-1}(h_1) * \varphi^{-1}(h_2) \end{aligned}$$

□

7.2 Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

7.2.1 Définitions

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 2$.

Définition 7.16 – *(Congruence modulo n)* : On dit que a est congru à b modulo n et on note $a \equiv b[n]$ ssi $\exists k \in \mathbb{Z}, b - a = kn$, c'est à dire $n \mid b - a$.

Proposition 7.17 – *(type relation congruence)* : *On définit ainsi une relation d'équivalence.*

Démonstration. Réflexivité : Soit $a \in \mathbb{Z}$ alors $a - a = 0 = 0 \cdot n$, donc $a \equiv a[n]$.

Symétrie : Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b[n]$.
Alors $\exists k \in \mathbb{Z}$, $b - a = kn$, donc $a - b = -kn = (-k)n$, donc $b \equiv a[n]$.

Transitivité : Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$.
Alors $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, $b - a = k_1 n$ et $c - b = k_2 n$.
Donc $c - a = (k_1 + k_2)n$, donc $a \equiv c[n]$.

□

Proposition 7.18 – *(Reste division euclidienne avec congruences)* : *Soit $k \in \mathbb{Z}$, alors $\exists! x \in [\![0, n-1]\!]$ tel que $k \equiv x[n]$ et x est alors le reste de la division euclidienne de k par n.*

Idée
Pour la réciproque, partir du fait que $x \equiv k[n]$

Démonstration. Notons r le reste de la division euclidienne de k par n. On a donc $k = nq + r$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $0 \leqslant r < n$.
Donc $n \mid k - r$, donc $k \equiv r[n]$.

Soit $x \in [\![0, n-1]\!]$ tel que $x \equiv k[n]$. Alors $x \equiv r[n]$, donc $n \mid x - r$.
Or $0 \leqslant x < n$, donc $0 \leqslant r < n$ et donc $-n < x - r < n$.
Donc $x - r = 0$, donc $x = r$. □

Définition 7.19 – *(Classe d'équivalence modulo n)* : Pour $k \in \mathbb{Z}$, sa classe d'équivalence pour la relation de congruence modulo n est notée $\mathrm{cl}_n(k) = \hat{k}$.

$$\hat{k} = \{x \in \mathbb{Z}, x \equiv k[n]\}$$

Définition 7.20 – *(Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)* : L'ensemble des classes d'équivalence pour cette relation est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\hat{k}, k \in \mathbb{Z}\}$$

Théorème 7.21 – *(nature applications entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)* : *On peut définir les applications suivantes :*

- $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k & \mapsto & \hat{k} \end{array} \right.$ *surjective*
- $\psi : \left| \begin{array}{ccc} [\![0, n-1]\!] & \to & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k & \mapsto & \hat{k} \end{array} \right.$ *bijective*

Idée
Utiliser la proposition sur les restes de la division euclidienne (pas loin au dessus).

Démonstration. φ est surjective par définition de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par def, $\exists x \in \mathbb{Z}, c = \hat{x}$. Or $\exists! r \in [\![0, n-1]\!]$ tel que $x \equiv r[n]$, c'est à dire tel que $c = \hat{r} = \psi(r)$ □

Corollaire 7.22 – *(contenu de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)* : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\hat{0}, \hat{1}, \ldots, \widehat{n-1}\}$ *et ces éléments sont deux à deux distincts.*

Exemple 7.23

$n = 2 : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\hat{0}, \hat{1}\}$
et $\hat{0} = \{k \in \mathbb{Z}, k \equiv 0[2]\} = 2\mathbb{Z}$ et $\hat{1} = \{k \in \mathbb{Z}, k \equiv 1[2]\} = 1 + 2\mathbb{Z}$.

7.2.2 Structure

Proposition 7.24 – *(Loi de composition interne sur Z/nZ) :* *Soient $c, d \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et soient $x \in c$ et $y \in d$.*
Alors $e = \widehat{x+y} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et la valeur de e ne dépend pas du choix de x dans c et de y dans d.
On notera alors $e = c + d$. $+$ définit donc une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Idée
Prendre des représentants et claculer.

Démonstration. Soient $x, x' \in c$ et $y, y' \in d$. Alors $x \equiv x'[n]$ et $y \equiv y'[n]$, donc $\exists k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $x = x' + kn$ et $y = y' + k'n$.

Donc $x + y = x' + y' + (k + k')n$, donc $x + y \equiv x' + y'[n]$, donc $\widehat{x+y} = \widehat{x'+y'}$ □

Théorème 7.25 : *$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.*
De plus : $\left|\begin{array}{ccc}(\mathbb{Z},+) & \to & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)\\ k & \mapsto & \hat{k}\end{array}\right.$ *est un morphisme de groupes surjectif.*

Démonstration. $+$ est commutative et associative.

Soient $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et soient $x_1 \in c_1, x_2 \in c_2, x_3 \in c_3$.

Alors $c_1 + c_2 = \widehat{x_1 + x_2} = \widehat{x_2 + x_1} = c_2 + c_1$.

$c_1 + (c_2 + c_3) = x_1 + \widehat{(x_2 + x_3)} = \widehat{(x_1 + x_2)} + x_3 = (c_1 + c_2) + c_3$.

Le neutre est $\hat{0}$ car $\forall c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, si $x \in c$, alors $c + \hat{0} = \widehat{x+0} = \hat{x} = c$.

$c_1 + -\hat{x}_1 = x_1 \widehat{+ (-x_1)} = \hat{0}$, donc le symétrique de c_1 est $-\hat{x}_1$.

$\varphi(k_1 + k_2) = \widehat{k_1 + k_2} = \hat{k_1} + \hat{k_2} = \varphi(k_1) + \varphi(k_2)$. □

7.2.3 Isomorphisme

Théorème 7.26 : *L'application φ :* $\left|\begin{array}{ccc}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+) & \to & (\mathbb{U},\cdot)\\ c = \hat{k} & \mapsto & e^{\frac{2i\pi k}{n}}\end{array}\right.$ *est bien définie et est un isomorphisme de groupes.*

Démonstration. Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, k_1, k_2 \in c$. Alors $c = \hat{k_1} = \hat{k_2}$, donc $k_1 \equiv k_2[n]$, donc $\exists p \in \mathbb{Z}$ tel que $k_2 = k_1 + pn$.

Donc $e^{\frac{2i\pi k_1}{n}} = e^{\frac{2i\pi(k_2-pn)}{n}} = e^{\frac{2i\pi k_2}{n}} e^{-2i\pi p} = e^{\frac{2i\pi k_2}{n}}$.

Donc φ est bien définie.

Soient $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, k_1 \in c_1, k_2 \in c_2$.

Alors

$$\begin{aligned}\varphi(c_1+c_2) &= \varphi(\hat{k_1}+\hat{k_2})\\ &= \varphi(\widehat{k_1+k_2})\\ &= e^{\frac{2i\pi(k_1+k_2)}{n}}\\ &= e^{\frac{2i\pi k_1}{n}} e^{\frac{2i\pi k_2}{n}}\\ &= \varphi(c_1)\cdot\varphi(c_2)\end{aligned}$$

Donc φ est un morphisme de groupes.
Soit $c \in \ker\varphi$, et soit $k \in c$.
Alors $\varphi(c) = 1$, donc $e^{\frac{2i\pi k}{n}} = 1$, donc $\frac{k}{n} \in \mathbb{Z}$ donc $c = \hat{0}$, donc φ est injective.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}$ ont même cardinal n, donc φ est bijecive. □

Remarque. Deux groupes de même cardinal ne sont pas forcément isomorphes.

Exemple 7.27

Les groupes $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},+)$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ont même cardinal 4, mais ne sont pas isomorphes car $\forall x \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, x+x=0$, alors que dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},+)$, $\hat{1}+\hat{1} = \hat{2} \neq \hat{0}$.

7.3 Ordre d'un élément

Soit $(G,*)$ un groupe et $a \in G$.

7.3.1 Morphisme fondamental

Théorème 7.28 – *(Puissances d'un élément et morphisme)* : *L'application* $\varphi_a : \begin{array}{ccc}(\mathbb{Z},+) & \to & (G,*)\\ k & \mapsto & a^k\end{array}$ *est un morphisme de groupes.*

Démonstration. Pour $p,n \in \mathbb{Z}$, $a^{p+n} = a^p * a^n$ déjà vu. □

Définition 7.29 – *(Sous-groupe engendré)* : Soit $a \in G$. L'image du morphisme φ_a est un sous-groupe de $(G,*)$ appelé sous-groupe engendré par a et noté $\langle a\rangle$. Ainsi,

$$\langle a\rangle = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\}$$

Exemple 7.30

$G = \mathbb{U}$, $a = -1$. Alors $\langle a\rangle = \{(-1)^k, k\in\mathbb{Z}\} = \{1,-1\}$.
$a = j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Alors $\langle a\rangle = \{1, j, j^2\} = \mathbb{U}_3$.

Remarque. Si $(G,+)$ est un groupe additif et $a \in G$, alors $\varphi_a : \begin{array}{ccc}\mathbb{Z} & \to & G\\ k & \mapsto & ka\end{array}$

Exemple 7.31

$G = (\mathbb{Z},+)$, alors $\langle 0\rangle = \{0\}$, $\langle -1\rangle = \mathbb{Z}$

Définition 7.32 : Soit $a \in G$, alors $\ker \varphi_a$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
$\ker \varphi_a = \{k \in \mathbb{Z}, a^k = e_G\}$, et donc $\exists! n \in \mathbb{N}$ tel que $\ker \varphi_a = n\mathbb{Z}$.

Définition 7.33 – *(Ordre d'un élément)* : Soit $n \in \mathbb{N}$, $\ker \varphi_a = n\mathbb{Z}$.
Si $n = 0$, φ_a est injective et on dit que a est d'ordre infini.
Si $n \geq 1$, φ_a n'est pas injective et $\ker \varphi_a = n\mathbb{Z}$. On dit que a est d'ordre n. Ainsi, $n = \min\{k \in \mathbb{N}^*, a^k = e_G\}$.

Exemple 7.34

$G = \mathbb{C}^*$ pour $\cdot$, $\langle 2 \rangle = \{2^k, k \in \mathbb{Z}\}$ et $2^k = 1$ ssi $k = 0$, donc 2 est d'ordre infini.
Dans $(\mathbb{Z}, +)$, $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$ et 1 est d'ordre infini.
Dans $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, $\langle 1 \rangle = \{1\}$ et $1^k = 1$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, donc 1 est d'ordre 1 et $\ker \varphi_1 = \mathbb{Z}$.

7.3.2 Éléments d'ordre infini

Proposition 7.35 : *Soit $a \in G$ d'ordre infini et $\varphi_a : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & G \\ k & \mapsto & a^k \end{array}\right.$ alors $\ker \varphi_a = \{0\}$ et φ_a est injective.*
Ainsi, $\tilde{\varphi}_a : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \langle a \rangle \\ k & \mapsto & a^k \end{array}\right.$ est un isomorphisme de groupes.
En particulier, $\langle a \rangle$ est infini.

Exemple 7.36

$\tilde{\varphi}_2 : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \langle 2 \rangle \subset \mathbb{C}^* \\ k & \mapsto & 2^k \end{array}\right.$ est un isomorphisme de groupes.

7.3.3 Éléments d'ordre fini

Soit $a \in G$ d'ordre fini n.

Proposition 7.37 : *Soit $a \in G$ d'ordre fini n. Soit $k \in \mathbb{Z}$, alors $a^k = e_G$ ssi $n \mid k$.*

Démonstration. $a^k = e_G$ ssi $k \in \ker \varphi_a$ ssi $k \in n\mathbb{Z}$ ssi $n \mid k$. □

Proposition 7.38 : *Soit $a \in G$ d'ordre fini n. $\langle a \rangle$ est un groupe fini de cardinal n et*

$$\langle a \rangle = \{e_G, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

Idée
Division euclidienne puis cardinal.

Démonstration. Notons $B = \{e_G, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$.
Montrons que $\langle a \rangle = B$.
On a clairement $B \subset \langle a \rangle$.
Soit maintenant $b \in \langle a \rangle$, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = a^k$.
Par division euclidienne, $\exists q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $k = nq + r$ avec $0 \leq r < n$.
Donc $b = a^{nq+r} = (a^n)^q a^r = e_G^q a^r = a^r \in B$.

Montrons que Card $B = n$.

Soient $k_1, k_2 \in [\![0, n-1]\!]$ tels que $a^{k_1} = a^{k_2}$.

Alors $a^{k_1-k_2} = e_G$, donc $n \mid k_1 - k_2$. Or $-(n-1) < k_1 - k_2 < n-1$, donc $k_1 - k_2 = 0$ et $k_1 = k_2$.

Donc les éléments de B sont deux à deux distincts, et Card $B = n$. □

Corollaire 7.39 : *$a \in G$ est d'ordre fini ssi $\langle a \rangle$ est fini, et alors l'ordre de a est* Card$\langle a \rangle$.

Exemple 7.40

$i \in (\mathbb{C}^*, \cdot)$ est d'ordre 4 car $\langle i \rangle = \{1, i, -1, -i\}$

Théorème 7.41 : *Soit $(G, *)$ un groupe fini et $a \in G$, alors a est d'ordre fini.*
De plus, l'ordre de a divise le cardinal de G.

Démonstration. Dans le cas où G est commutatif.

Remarquons que $f : \left| \begin{array}{ccc} G & \to & G \\ x & \mapsto & a * x \end{array} \right.$ est une bijection de G dans G et considérons $b = \prod_{x \in G} x$ (possible car G est commutatif).

Par bijectivité de f, on a aussi $b = \prod_{x \in G} (a * x)$.

Et alors $b = a^{\text{Card}\, G} * \prod_{x \in G} x = a^{\text{Card}\, G} * b$.

Donc $a^{\text{Card}\, G} = e_G$, donc a est d'ordre fini.

Donc l'ordre de a divise Card G. □

Idée

Cas commutatif uniquement. Poser le produit de tous les éléments, et bijection par multiplication à gauche.

Le théorème de Lagrange généralise ce résultat.

Théorème 7.42 – *(Hors programme, théorème de Lagrange)* : *Soit $(G, *)$ un groupe fini et H un sous-groupe de $(G, *)$. Alors le cardinal de H divise le cardinal de G.*

Preuve du théorème précédent en utilisant Lagrange :

Démonstration. Si on adment ce théorème, soit $a \in G$.

Posons $H = \langle a \rangle$, alors l'ordre de a est le cardinal de H. Par le théorème de Lagrange, le cardinal de H divise le cardinal de G. □

Idée

Poser une relation d'équivalence, dont les classes sont de même cardinal que H.

Preuve du théorème de Lagrange (hors programme) :

Démonstration. Considérons la relation R sur G définie par :

$$\forall (x, y) \in G^2, xRy \Leftrightarrow x^{-1} * y \in H$$

Montrons que R est une relation d'équivalence.

Réflexivité :

Soit $x \in G$, alors $x^{-1} * x = e_G \in H$, donc xRx.

Symétrie :

Si xRy, alors $\exists h \in H$, $x = hy$ donc $y = h^{-1}x$ et $h^{-1} \in H$, car H est un sous-groupe donc yRx.

Transitivité :

Soit $x, y, z \in G$ tels que xRy et yRz.
Alors $\exists h_1, h_2 \in H$ tels que $x = h_1 y$ et $y = h_2 z$.
Donc $x = h_1 h_2 z$ et $h_1 h_2 \in H$, donc xRz.

Soit c une classe d'équivalence telle que $x \in c$.

Considérons $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \hat{e}_G = H & \to & c \\ h & \mapsto & hx \end{array} \right.$. φ est bien définie car $hxRx$ donc $hx \in c$.

Considérons $\psi : \left| \begin{array}{ccc} c & \to & H \\ y & \mapsto & yx^{-1} \end{array} \right.$.

ψ est bien définie car $y \in c$ donc $\exists h \in H$, $y = hx$ donc $yx^{-1} = h \in H$.
$\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_c$ et $\psi \circ \varphi = \mathrm{id}_H$, donc φ est bijective.
Donc $\operatorname{Card} c = \operatorname{Card} H$, or G est l'union disjointe de ses classes d'équivalences.
Donc $\operatorname{Card} G = \sum_{i \in I} \operatorname{Card} c_i = \sum_{i \in I} \operatorname{Card} H = \operatorname{Card} I \cdot \operatorname{Card} H$. □

7.4 Groupes monogènes et cycliques

Définition 7.43 – *(Groupe monogène et cyclique)* : Soit $(G, *)$ un groupe. On dit que G est monogène ssi il existe $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.
a est alors appelé un générateur de G.
Si de plus G est fini, on dit que G est cyclique.

Exemple 7.44

$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ est un groupe monogène d'ordre infini.
$\mathbb{U}_n = \langle e^{\frac{2i\pi}{n}} \rangle$ est un groupe cyclique d'ordre n.
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) = \langle \hat{1} \rangle$ est un groupe cyclique d'ordre n.
$(Z/10\mathbb{Z}) = \langle \hat{3} \rangle$ est un groupe cyclique d'ordre 10.
$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ n'est pas monogène car tous ses éléments sont d'ordre 2.

Théorème 7.45 – *(Isomorphisme des groupes monogènes)* : *Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.*

Idée
Utiliser φ_a.

Démonstration. Soit $(G, *)$ un groupe monogène infini, et soit $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.
Puisque G est infini, a est d'ordre infini.

Considérons $\varphi_a : \left| \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}, +) & \to & (G, *) \\ k & \mapsto & a^k \end{array} \right.$.

Comme $G = \langle a \rangle$, φ_a est surjective.
Comme a est d'ordre infini, $\ker \varphi_a = \{0\}$, donc φ_a est injective.
Donc φ_a est un isomorphisme de groupes. □

Théorème 7.46 – *(Isomorphisme des groupes cycliques)* : *Tout groupe cyclique de cardinal n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.*

Idée
Utiliser φ_a.

Démonstration. Soit $(G, *)$ un groupe cyclique de cardinal n, et soit $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.
Donc a est d'ordre fini n.
Considérons $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) & \to & (G, *) \\ c = \hat{k} & \mapsto & a^k \end{array} \right.$.

Montrons que φ est bien définie :

Soient $k_1, k_2 \in c$. Alors $k_1 \equiv k_2 [n]$, donc $\exists b \in \mathbb{Z}, k_2 = k_1 + bn$.
Donc $a^{k_2} = a^{k_1+bn} = a^{k_1}(a^n)^b = a^{k_1} e_G^b = a^{k_1}$.
Donc φ_a est bien définie.

Montrons que φ est un morphisme de groupes :

Soient $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $k_1 \in c_1, k_2 \in c_2$.

$$\begin{aligned} \varphi(c_1 + c_2) &= \varphi(\hat{k_1} + \hat{k_2}) \\ &= \varphi(\widehat{k_1 + k_2}) \\ &= a^{k_1+k_2} \\ &= a^{k_1} * a^{k_2} \\ &= \varphi(c_1) * \varphi(c_2) \end{aligned}$$

Donc φ est un morphisme de groupes.
Soit $b \in G$, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = a^k$, donc $b = \varphi(\hat{k})$, donc φ est surjective.
Or $\operatorname{Card} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = n = \operatorname{Card} G$, donc φ est bijective. □

7.4.1 Generateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}$

Théorème 7.47 – *(Générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)* : *Les générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont les éléments $\hat{k}$ tels que $k \in [\![1, n-1]\!]$ et $\operatorname{pgcd}(k, n) = 1$.*

Idée
Bézout.

Démonstration. Soit $k \in [\![1, n-1]\!]$ tel que $\operatorname{pgcd}(k, n) = 1$.
Montrons que $\langle \hat{k} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
On a clairement $\langle \hat{k} \rangle \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $b \in c$.
$k \wedge n = 1$ donc $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $uk + vn = 1$.
Donc $u\hat{k} = \hat{1}$, donc $ub\hat{k} = b\hat{1} = \hat{b} = c$. Donc $c \in \langle \hat{k} \rangle$, donc $\hat{k}$ est un générateur de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Soit maintenant $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $\langle c \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
Soit $k \in [\![0, n-1]\!]$ tel que $c = \hat{k}$.
On a $\langle 0 \rangle = \{\hat{0}\} \neq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, donc $k \neq 0$.
$\hat{1} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ donc $\exists u \in \mathbb{Z}$ tel que $\hat{1} = uc$.
Donc $\hat{1} = \widehat{uk}$, donc $1 \equiv uk[n]$, donc $\exists v \in \mathbb{Z}$ tel que $uk - 1 = vn$.
Donc (par Bézout) $\operatorname{pgcd}(k, n) = 1$. □

Corollaire 7.48 – *(Générateurs de U_n)* : *Les générateurs de $(\mathbb{U}_n, \cdot)$ sont les $e^{\frac{2i\pi k}{n}}$ tels que $k \in [\![1, n-1]\!]$ et $\text{pgcd}(k,n) = 1$ que l'on appelle les racines primitives n-ièmes de l'unité.*

Démonstration. Isomorphisme entre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{U}_n, \cdot)$. □

Exemple 7.49

$n = 2 : X^2 - 1 = (X-1)(X+1) = (X - e^{\frac{2\cdot 0\pi}{2}})(X - e^{\frac{2\cdot 1\pi}{2}})$ Donc une racine primitive 2-ième de l'unité : -1.

$n = 3 : X^3 - 1 = (X-1)(X-j)(X-j^2)$ avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. $1 \wedge 3 = 1 = 2 \wedge 3$ donc 2 racines 3-ième de l'unité.

$n = 4 : X^4 - 1 = (X-1)(X+1)(X-i)(X+i) = (X-1)(X+1)(X^2+1)$ Donc $1 \wedge 4 = 1 = 3 \wedge 4$ donc 2 racines primitives 4-ième de l'unité : i et $-i$.

$n = 5 : X^5 - 1 = (X-1)(X - e^{\frac{2i\pi}{5}})(X - e^{\frac{4i\pi}{5}})(X - e^{\frac{6i\pi}{5}})(X - e^{\frac{8i\pi}{5}})$ Donc $1 \wedge 5 = 1 = 2 \wedge 5 = 3 \wedge 5 = 4 \wedge 5$ donc 4 racines primitives 5-ième de l'unité.

7.5 Sous-groupe engendré par une partie

Définition 7.50 – *(Sous-groupe engendré par une partie)* : Soit $(G, *)$ un groupe et $E \subset G$.
On appelle sous-groupe engendré par E et on note $\langle E \rangle$ l'intersection de tous les sous-groupes de $(G, *)$ contenant E.

Remarque. Une intersection de sous-groupes étant un sous-groupe, $\langle E \rangle$ est bien un sous-groupe de $(G, *)$ qui contient E, qui est le plus petit pour l'inclusion.

Exemple 7.51

$\langle \emptyset \rangle = \{e_G\}$ et $\langle G \rangle = G$.

Proposition 7.52 – *(Sous-groupe engendré par un singleton)* : *Soit $a \in G, \langle \{a\} \rangle = \langle a \rangle$.*

Démonstration. $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de $(G, *)$ contenant $\{a\}$ donc $\langle \{a\} \rangle \subset \langle a \rangle$.
Soit $b \in \langle a \rangle$, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = a^k$.
Or $\{a\} \subset \langle \{a\} \rangle$ donc $a \in \langle \{a\} \rangle$.
Mais $\langle \{a\} \rangle$ est un sous-groupe donc $a^k \in \langle \{a\} \rangle$.
Donc $b \in \langle \{a\} \rangle$, donc $\langle a \rangle \subset \langle \{a\} \rangle$. □

Définition 7.53 – *(Partie génératrice d'un groupe)* : On dit qu'une partie A est génératrice de $(G, *)$ ssi $\langle A \rangle = G$.

Théorème 7.54 : *Soit $A \subset G$ non vide. Alors*
$\langle A \rangle = \{y \in G,\ \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists a_1, \dots, a_n \in A, \exists k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}, y = a_1^{k_1} * \cdots * a_n^{k_n}\}$.

Démonstration. Posons B l'horreur dans le théorème précédent.

Soit $x \in A$, alors $x = x^1 \in B$, donc $A \subset B$.

Montrons que B est un sous-groupe de $(G, *)$.

$A \neq \emptyset$ donc $B \neq \emptyset$.

Soient $y, z \in B$. Alors $\exists n, m \in \mathbb{N}^*, \exists a_1, \dots, a_n \in A, \exists k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}, y = a_1^{k_1} * \cdots * a_n^{k_n}$ et $\exists a'_1, \dots, a'_m \in A, \exists k'_1, \dots, k'_m \in \mathbb{Z}, z = a_1'^{,k'_1} * \cdots * a_m'^{,k'_m}$.

alors $y * z^{-1} = a_1^{k_1} * \cdots * a_n^{k_n} * a_1'^{-k'_1} * \cdots * a_m'^{-k'_m} \in B$. Donc B est un sous-groupe de $(G, *)$ contenant A, donc $\langle A \rangle \subset B$.

Soit $y \in B$. $y = a_1^{k_1} * \cdots * a_n^{k_n}$ avec $a_1, \dots, a_n \in A$, donc $a_1, \dots, a_n \in \langle A \rangle$. Donc $y \in \langle A \rangle$, donc $B \subset \langle A \rangle$. □

Idée

Caractérisation des sous-groupes.

Exemple 7.55

$G = \mathbb{Z}$ et $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, $A = \{k_1, k_2\}$. Alors $\langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$, avec $k_3 = \text{pgcd}(k_1, k_2)$.
Posons $k_3 = \text{pgcd}(k_1, k_2)$. et montrons que $\langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$.
Par théorème, $\langle A \rangle = \{y \in \mathbb{Z} | \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}, y = \alpha k_1 + \beta k_2\}$. car + est commutative, donc une somme de n éléments égaux à des multiples de k_1 et k_2 se transforme en une somme de deux éléments égaux à des multiples de k_1 et k_2.
Soit $y \in B$, $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}, y = \alpha k_1 + \beta k_2$. Or $k_3 \mid k_1$ et $k_3 \mid k_2$, donc $k_3 \mid y$, donc $y \in k_3\mathbb{Z}$ et $B \subset k_3\mathbb{Z}$.
Soit maintenant $y \in k_3\mathbb{Z}$, alors $\exists p \in \mathbb{Z}, y = pk_3$.
Notons $k_1 = k_3 b$ et $k_2 = k_3 c$. Alors $b \wedge c = 1$.
$\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $ub + vc = 1$.
Donc $ubk_3 + vck_3 = k_3$, donc $uk_1 + vk_2 = k_3$.
Donc $k_3 \in B$, donc $B = k_3\mathbb{Z}$

Exemple 2 (énoncé) :
$G = \mathbb{R}$, $k_1 \neq k_2 \in \mathbb{R}^*$, $A = \{k_1, k_2\}$. Alors :
Si $\frac{k_1}{k_2} \in \mathbb{Q}$ (k_1 et k_2 sont dits commensurables), alors il existe $k_3 \in \mathbb{R}$ tel que $\langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$.
Si $\frac{k_1}{k_2} \notin \mathbb{Q}$, alors $\neq xistsk_3 \in \mathbb{R}$, $\langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$, c'est à dire que $\langle A \rangle$ est monogène et donc (par exo 12 du TD), $\langle A \rangle$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve de l'exemple 2 :
Supposons que $\frac{k_1}{k_2} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}^*$, $p \wedge q = 1$.
Soit $y \in \langle A \rangle$, alors $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}, y = \alpha k_1 + \beta k_2$.
Donc $y = \alpha \frac{p}{q} k_2 + \beta k_2 = \frac{\alpha p + \beta q}{q} k_2$.
Donc $y \in \frac{k_2}{q}\mathbb{Z}$, et il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $y = c\frac{k_2}{q}$.
Alors par le théorème de Bézout, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $up + vq = 1$.
Donc $y = c\frac{k_2}{q}(pu + qv) = \frac{ck_2 pu}{q} + cvk_2 = cuk_1 + cvk_2 \in \langle A \rangle$.
Donc $k_3 = \frac{k_2}{q}$ et $\langle A \rangle = k_3\mathbb{Z}$.
Supposons maintenant que $\frac{k_1}{k_2} \notin \mathbb{Q}$ et montrons que $\langle A \rangle$ n'est pas monogène.
Par l'absurde, s'il était monogène, il existerait $k_3 \in \mathbb{R}$ tel que $\langle A \rangle = \langle k_3 \rangle$.
$k_1 \in \langle A \rangle$ donc $\exists u \in \mathbb{Z}$ tel que $k_1 = uk_3$,
$k_2 \in \langle A \rangle$ donc $\exists v \in \mathbb{Z}$ tel que $k_2 = vk_3$, $v \neq 0$ car $k_2 \neq 0$.

Donc $\frac{k_1}{k_2} = \frac{u}{v} \in \mathbb{Q}$, ce qui est absurde.

Exemple 3 :

$\alpha < \beta \in \mathbb{R}$, et $\langle]\alpha, \beta[\rangle = \mathbb{R}$.
Posons $B = \langle]\alpha, \beta[\rangle$, et $\kappa = \beta - \alpha > 0$.
Montrons que $\forall \varepsilon \in [0, \frac{\kappa}{2}]$, $\varepsilon \in B$.
Soit $x \in]\alpha, \frac{\alpha+\beta}{2}[$, alors $x + \varepsilon \in]\alpha, \beta[$.
$x \in]\alpha, \beta[$ et $x + \varepsilon \in]\alpha, \beta[$ donc $\varepsilon = \left(x + \frac{\kappa}{2}\right) - x \in B$
$z = y - \lceil \frac{2y}{\kappa}] \frac{\kappa}{2} \in [0, \frac{\kappa}{2}]$.
En effet, $\frac{2y}{\kappa} - 1 < \lceil \frac{2y}{\kappa} \rceil \leq \frac{2y}{\kappa}$.
$y - \frac{\kappa}{2} \leqslant \lceil \frac{2y}{\kappa}] \frac{\kappa}{2} \leqslant y$
$0 \leqslant y - \lceil \frac{2y}{\kappa}] \frac{\kappa}{2} \leqslant \frac{\kappa}{2}$.
Donc $z \in [0, \frac{\kappa}{2}]$, donc $z \in B$, or $\frac{\kappa}{2} \in B$, donc $y = z + \lceil \frac{2y}{\kappa}] \frac{\kappa}{2} \in B$.
Donc $\mathbb{R} \subset B$, donc $B = \mathbb{R}$.

Exemple 4 :

$G = SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R}), a, b, c, d \in \mathbb{Z} \text{ et } ad - bc = 1 \right\}$
G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$ avec $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Alors $\langle \{S, T\} \rangle = G$

TD : Groupes

7

7.6 Énoncés des Exercices

7.6.1 Groupes et sous-groupes

Exercice 7.1 On pose $\forall x, y \in]-1,1[,\ x \bullet y = \frac{x+y}{1+xy}$. Montrer que $(]-1,1[, \bullet)$ est un groupe abélien.

Exercice 7.2 **Groupe produit.** Soient $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ deux groupes. On munit $G = G_1 \times G_2$ d'une loi de composition interne définie par :

$$\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in G, \quad (x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = (x_1 *_1 y_1, x_2 *_2 y_2)$$

Montrer que l'on définit ainsi un groupe.

Exercice 7.3 On pose :

$$G = \left\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \exists a, b \in \mathbb{C}, |a|^2 + |b|^2 = 1 \text{ et } M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{pmatrix} \right\}$$

$$SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

1. Montrer que G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $SO(2)$ est un sous-groupe de G.

Exercice 7.4 Soit p un nombre premier et $G_p = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, z^{p^k} = 1\}$.

1. Montrer que G_p est un groupe.
2. Montrer que G_p possède un nombre infini de sous-groupes.

Exercice 7.5 Soit G un groupe de neutre e et $a, b \in G$.

1. Montrer que pour tout entier relatif k, $(ab)^k = e \iff (ba)^k = e$.
2. On suppose qu'il existe p entier impair tel que $a^p = e$. Montrer qu'alors il existe $b \in G$ tel que $b^2 = a$.

Exercice 7.6

1. Soit $(G, .)$ un groupe. On définit son centre $Z(G)$ par :

$$Z(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G, x.y = y.x\}$$

   Montrer que c'est un sous-groupe de G.
2. On pose $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ muni de la loi définie par :

$$(x, y) \cdot (x', y') = \left(xx', xy' + \frac{y}{x'}\right)$$

(a) Montrer que $(G, .)$ est un groupe.
(b) Déterminer son centre.

7.6.2 Morphismes de groupes

Exercice 7.7 Montrer qu'un groupe G est commutatif si et seulement si l'application $x \mapsto x^{-1}$ est un automorphisme de G.

Exercice 7.8 Soit $(G, .)$ un groupe et E un ensemble non vide. On appelle action de groupe de G sur E toute application $\Phi : G \times E \to E, (g, x) \mapsto \Phi(g, x) = g.x$ vérifiant :

- $\forall x \in E, e_G.x = x$
- $\forall g, h \in G, \forall x \in E, g.(h.x) = (g.h).x$

1. Montrer qu'une application $\Phi : G \times E \to E$ définit une action de groupe si et seulement si l'application $g \mapsto (x \mapsto \Phi(g, x))$ est un morphisme de groupes de G dans l'ensemble des permutations de E.
2. Montrer que $\Phi : G \times G \to G, (g, x) \mapsto \Phi(g, x) = g.x.g^{-1}$ définit une action de groupe de G sur lui-même. Cette action est appelée automorphisme intérieur ou conjugaison.

Exercice 7.9 **Transfert de structure.**

1. Soient $(G, *)$ un groupe et E un ensemble. On suppose qu'il existe une bijection $f : G \to E$ et on pose :
$$\forall a, b \in E, \quad aTb = f(f^{-1}(a) * f^{-1}(b))$$
Montrer que (E, T) est un groupe et que f est un isomorphisme de groupes.
2. Que donne ce résultat avec l'application $f : \mathbb{R} \to]-1, 1[, t \mapsto \tanh(t)$?

7.6.3 Groupes monogènes

Exercice 7.10 Soit G un groupe et $a \in G$ d'ordre fini n. Déterminer, en fonction de la parité de n, l'ordre de a^2.

Exercice 7.11 Montrer que tout groupe fini de cardinal pair possède un élément d'ordre 2.
Indication : Munir G de la relation d'équivalence $x \mathcal{R} y \iff x = y$ ou $x = y^{-1}$ et partitionner en classes.

Exercice 7.12 (Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$) On veut montrer qu'un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit monogène, soit dense dans $\mathbb{R}$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On pose $a\mathbb{Z} = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Démontrer que $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ et que $a\mathbb{Z}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$.
2. Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, $G \neq \{0\}$.
   (a) Montrer que $A = G \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide. Comme A est minoré dans $\mathbb{R}$ (par 0), on peut poser $a = \inf(A)$. Alors $a \geqslant 0$.
   (b) On suppose dans un premier temps que $a = 0$. Démontrer que pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe $u \in G$ tel que $0 < u < \varepsilon$. En déduire que G est dense dans $\mathbb{R}$.

(c) On suppose que $a \neq 0$. Démontrer que $a \in G$.

On pourra supposer que $a \notin G$ et démontrer qu'alors il existe $b \in G$ tel que $a < b < 2a$ pour obtenir une contradiction.

Montrer alors que $G = a\mathbb{Z}$.

Exercice 7.13

1. Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes et $x \in G$ d'ordre n. Montrer que $f(x)$ est d'ordre fini p et que p divise n.
2. Quels sont les morphismes de groupe de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$? Ceux de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$?

Exercice 7.14 Déterminer tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ puis ceux de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Exercice 7.15 Soit n un naturel supérieur à 2 et d un diviseur de n. On note $q = \frac{n}{d}$.

1. Montrer que $< \overline{q} >$ est un sous-groupe de $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de cardinal d.
2. Montrer que c'est le seul.

7.6.4 Anneaux

Exercice 7.16 On considère $A = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles que l'on munit des lois $+$ et $*$ définies par : $\forall u = (u_n), v = (v_n) \in A$, $u + v = w = (w_n)$ et $u * v = z = (z_n)$ avec :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_n + v_n, \quad z_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$$

Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau intègre.

Exercice 7.17 Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément $a \in A$ est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0$. Montrer que l'ensemble I des éléments nilpotents de A est un idéal.

Exercice 7.18 On considère I un intervalle réel et l'anneau $A = \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. Pour $a \in I$, on considère l'ensemble I_a des fonctions $f \in A$ qui s'annulent en a.

1. Montrer que I_a est un idéal de A.
2. Pour $a \neq b \in I$, montrer que $I_a + I_b = A$.

Exercice 7.19 Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A. On pose $J = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$.

1. Montrer que J est un idéal de A (appelé le radical de I).
2. Lorsque $A = \mathbb{Z}$, identifier J en fonction de I.

Exercice 7.20 On définit $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

7.7 Corrections

Corrigé de l'exercice 7.1

On vérifie les axiomes d'un groupe abélien pour la loi $\bullet$ sur $G =]-1,1[$.

- **Loi interne :** Si $x, y \in]-1,1[$, alors $|xy| < 1$, donc $1 + xy > 0$, le dénominateur ne s'annule pas. De plus :

$$1 - \left(\frac{x+y}{1+xy}\right)^2 = \frac{(1+xy)^2 - (x+y)^2}{(1+xy)^2} = \frac{1 + 2xy + x^2y^2 - x^2 - 2xy - y^2}{(1+xy)^2} = \frac{(1-x^2)(1-y^2)}{(1+xy)^2}$$

  Comme $x, y \in]-1,1[$, $(1-x^2) > 0$ et $(1-y^2) > 0$, donc $1 - (x \bullet y)^2 > 0$, soit $|x \bullet y| < 1$. La loi est bien interne.

- **Commutativité :** $x \bullet y = \frac{x+y}{1+xy} = \frac{y+x}{1+yx} = y \bullet x$.

- **Élément neutre :** $x \bullet 0 = \frac{x+0}{1+0} = x$. Donc $e = 0$ est neutre.

- **Symétrique :** Pour tout $x \in]-1,1[$, $-x \in]-1,1[$ et $x \bullet (-x) = \frac{x-x}{1-x^2} = 0$. Donc $x^{-1} = -x$.

- **Associativité :** C'est le calcul le plus long. On peut remarquer que $x \bullet y = \tanh(\operatorname{argth}(x) + \operatorname{argth}(y))$ (voir Exercice 9). L'associativité découle alors de l'associativité de l'addition dans $\mathbb{R}$. Sinon, calcul direct : $(x \bullet y) \bullet z = \frac{\frac{x+y}{1+xy} + z}{1 + \frac{x+y}{1+xy} z} = \frac{x+y+z+xyz}{1+xy+xz+yz}$. L'expression est symétrique en x, y, z, donc la loi est associative.

Conclusion : $(]-1,1[, \bullet)$ est un groupe abélien.

Corrigé de l'exercice 7.3

1. $G \subset \mathscr{M}_2(\mathbb{C})$. L'élément neutre I_2 est dans G (avec $a = 1, b = 0$).

   Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{pmatrix} \in G$. Son déterminant est $a\overline{a} - b(-\overline{b}) = |a|^2 + |b|^2 = 1 \neq 0$. Donc M est inversible et $G \subset GL_2(\mathbb{C})$.

   Inverse : $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} \overline{a} & -b \\ \overline{b} & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{a} & -b \\ \overline{b} & a \end{pmatrix}$. En posant $a' = \overline{a}$ et $b' = -b$, on a $|a'|^2 + |b'|^2 = 1$ et $M^{-1} \in G$.

   Produit : Soient $M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ -\overline{b'} & \overline{a'} \end{pmatrix}$. $MM' = \begin{pmatrix} aa' - b\overline{b'} & ab' + b\overline{a'} \\ -\overline{b}a' - \overline{a}\overline{b'} & -\overline{b}b' + \overline{a}\overline{a'} \end{pmatrix}$.

   Le terme $(1,1)$ est $A = aa' - b\overline{b'}$. Le terme $(1,2)$ est $B = ab' + b\overline{a'}$.

   Le terme $(2,1)$ est $-\overline{b'}\overline{a} - \overline{b}a' = -\overline{(b'a + b\overline{a'})} = -\overline{B}$.

   Le terme $(2,2)$ est $\overline{a}\overline{a'} - \overline{b}b' = \overline{aa' - b\overline{b'}} = \overline{A}$.

   De plus $\det(MM') = \det(M)\det(M') = 1 \times 1 = 1$, donc $|A|^2 + |B|^2 = 1$. Donc G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{C})$.

2. Soit $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. On pose $a = \cos\theta$ et $b = -\sin\theta$. On a $a, b \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. $|a|^2 + |b|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

   La matrice s'écrit bien $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{pmatrix}$ car a, b réels. Donc $SO(2) \subset G$. Comme $SO(2)$ est un groupe (rotations), c'est un sous-groupe de G.

Corrigé de l'exercice 7.4

1. $G_p = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, z^{p^k} = 1\}$. $1 \in G_p$ (avec $k = 1$).

   Soient $x, y \in G_p$. Il existe k_1, k_2 tels que $x^{p^{k_1}} = 1$ et $y^{p^{k_2}} = 1$.

   Soit $K = \max(k_1, k_2)$. Alors $x^{p^K} = 1$ et $y^{p^K} = 1$. $(xy^{-1})^{p^K} = x^{p^K}(y^{p^K})^{-1} = 1 \cdot 1^{-1} = 1$.
   Donc $xy^{-1} \in G_p$. G_p est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

2. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, l'ensemble U_{p^k} des racines p^k-ièmes de l'unité est un sous-groupe de G_p.

   Comme les p^k sont distincts, ces sous-groupes sont distincts et en nombre infini (la suite des inclusions est croissante stricte : $U_{p^k} \subsetneq U_{p^{k+1}}$).

Corrigé de l'exercice 7.6

1. $e \in Z(G)$ car $e \cdot y = y \cdot e = y$. Soient $x, x' \in Z(G)$.

   Pour tout y, $(xx') \cdot y = x \cdot (x' \cdot y) = x \cdot (y \cdot x') = (x \cdot y) \cdot x' = (y \cdot x) \cdot x' = y \cdot (xx')$. Donc $xx' \in Z(G)$.
   Soit $x \in Z(G)$. $x \cdot y = y \cdot x$. En multipliant à gauche et à droite par x^{-1} : $y \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot y$.

   Donc $x^{-1} \in Z(G)$. Donc $Z(G)$ est un sous-groupe.

2. (a) Élément neutre : on cherche (e_1, e_2) tel que $(x, y)(e_1, e_2) = (x, y)$. $xe_1 = x \implies e_1 = 1$. $xe_2 + y/e_1 = y \implies xe_2 + y = y \implies xe_2 = 0 \implies e_2 = 0$ (car $x \in \mathbb{R}^*$).

   Neutre : $(1, 0)$.

   Vérifions à gauche : $(1, 0)(x, y) = (1.x, 1.y + 0/x) = (x, y)$. OK.

   Inverse : On cherche (x', y') tel que $(x, y)(x', y') = (1, 0)$. $xx' = 1 \implies x' = 1/x$. $xy' + y/x' = 0 \implies xy' + y/(1/x) = 0 \implies xy' + xy = 0 \implies y' = -y$.

   Inverse : $(1/x, -y)$.

   Vérification : $(1/x, -y)(x, y) = ((1/x)x, (1/x)y + (-y)/(1/x)) = (1, y/x - xy)$. Attention, l'inverse à gauche doit marcher. Calculons $(1/x, -y)(x, y) = (1, \frac{1}{x}y + \frac{-y}{x}) = (1, 0)$. OK.

   Associativité : Laborieux mais vrai (voir matrices triangulaires $\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1/x \end{pmatrix}$? Non, la loi est spécifique).

   Associativité : $((x, y)(x', y'))(x'', y'') = (xx', xy' + y/x')(x'', y'') = (xx'x'', (xx')y'' + \frac{xy' + y/x'}{x''})$.
   $(x, y)((x', y')(x'', y'')) = (x, y)(x'x'', x'y'' + y'/x'') = (x(x'x''), x(x'y'' + y'/x'') + \frac{y}{x'x''}) = (xx'x'', xx'y'' + xy'/x'' + y/x'x'')$.
   (C'est différent. Il y a une erreur dans l'énoncé de la loi ou dans mon développement.)

   Reprenons la loi : $(x, y)(x', y') = (xx', xy' + \frac{y}{x'})$.

   Terme en y du premier calcul : $xx'y'' + \frac{xy'}{x''} + \frac{y}{x'x''}$.

   Terme en y du second calcul : $xx'y'' + \frac{xy'}{x''} + \frac{y}{x'x''}$.
   C'est égal. La loi est associative. C'est un groupe.

   (b) Centre : $(x, y) \in Z(G) \iff \forall (a, b), (x, y)(a, b) = (a, b)(x, y)$.
   $(xa, xb + y/a) = (ax, ay + b/x)$.
   $xb + y/a = ay + b/x \iff b(x - 1/x) = y(a - 1/a)$.
   Ceci doit être vrai pour tout a, b.

   Pour $b = 1, a = 1$: $1(x - 1/x) = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = 1$ ou $x = -1$.

   ▷ Si $x = 1$, l'équation devient $0 = y(a - 1/a)$. Pour $a = 2$, $y(3/2) = 0 \implies y = 0$.

   ▷ Si $x = -1$, l'équation devient $0 = y(a - 1/a)$. Donc $y = 0$.

Candidats : $(1,0)$ et $(-1,0)$. $(1,0)$ est le neutre, il est dans le centre.
$(-1,0)(a,b) = (-a,-b)$. $(a,b)(-1,0) = (-a,-b)$.
Donc $Z(G) = \{(1,0),(-1,0)\}$.

Corrigé de l'exercice 7.8

1. Si Φ est une action, pour tout g, l'application $\sigma_g : x \mapsto g.x$ est une bijection de E (d'inverse $\sigma_{g^{-1}}$ car $\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}} = \sigma_{gg^{-1}} = \sigma_e = Id$).
   De plus $g \mapsto \sigma_g$ vérifie $\sigma_{gh} = \sigma_g \circ \sigma_h$, c'est un morphisme de G dans $\mathfrak{S}(E)$.
   Réciproquement, si c'est un morphisme, les propriétés de l'action découlent de celles du morphisme.
2. Automorphisme intérieur : $e.x.e^{-1} = x$.
   $g.(h.x.h^{-1}).g^{-1} = (gh).x.(h^{-1}g^{-1}) = (gh).x.(gh)^{-1}$.
   C'est bien une action.

Corrigé de l'exercice 7.12

1. $a\mathbb{Z}$ est l'image du groupe $\mathbb{Z}$ par le morphisme $n \mapsto na$. C'est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.
   Il n'est pas dense car il existe un intervalle ouvert, par exemple $]0,a[$, qui ne contient aucun élément de $a\mathbb{Z}$ (le plus petit élément strictement positif est a).
2. (a) $G \neq \{0\}$, donc il existe $x \in G \setminus \{0\}$.
   Si $x > 0$, $x \in A$. Si $x < 0$, $-x \in G$ et $-x > 0$, donc $-x \in A$.
   A est non vide.
   (b) Si $\inf A = 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de l'infimum, il existe $u \in A$ tel que $0 \leq u < \varepsilon$.
   Comme $0 \notin A$ ($A \subset \mathbb{R}_+^*$), $0 < u < \varepsilon$.
   Soient $x < y$ deux réels. On cherche $g \in G$ tel que $x < g < y$. On choisit $u \in G \cap]0, y-x[$.
   L'ensemble des multiples de u, $\{nu \mid n \in \mathbb{Z}\}$, "saute" de u en u avec un pas inférieur à la largeur de l'intervalle $]x,y[$. Il doit forcément tomber dedans.
   Plus formellement, soit $n = \lfloor \frac{x}{u} \rfloor + 1$. Alors $n > x/u \implies nu > x$. Et $nu = (\lfloor \frac{x}{u} \rfloor + 1)u \leq (\frac{x}{u} + 1)u = x + u < x + (y-x) = y$.
   Donc $nu \in]x,y[\cap G$. G est dense.
   (c) Si $a > 0$. Supposons $a \notin G$. Alors comme $a = \inf A$, il existe $b \in A$ tel que $a < b < 2a$ (sinon $2a$ minorerait A ou a serait dans A comme min ? Non, c'est juste la définition de l'inf).
   $b \in G$ et $b > 0$. a n'est pas dans G, donc $b \neq a$.
   Mais si on avait $b \in]a,2a[\cap G$, alors $b - a$... attention $a \notin G$.
   Reprenons la preuve classique :
   Si $a \in A$, alors $a \in G$. Soit $x \in G$. On effectue la division euclidienne de x par a : $x = na + r$ avec $0 \leq r < a$. $r = x - na \in G$. Comme $0 \leq r < a$ et $a = \min(G \cap \mathbb{R}_+^*)$, on doit avoir $r = 0$.
   Donc $x = na \in a\mathbb{Z}$. D'où $G = a\mathbb{Z}$.

   Reste à montrer que $\inf A \in A$ si $\inf A > 0$.
   Supposons $a = \inf A > 0$ et $a \notin A$.
   Par définition de l'inf, il existe $g_1 \in A$ tel que $a < g_1 < 2a$. Il existe aussi $g_2 \in A$ tel que $a < g_2 < g_1$.

Alors $g_1 - g_2 \in G$.

$g_1 - g_2 > 0$ et $g_1 - g_2 < 2a - a = a$. Donc $g_1 - g_2 \in A$ et $g_1 - g_2 < a$. Contradiction avec $a = \inf A$.

Donc $a \in A$, donc $a \in G$.

Corrigé de l'exercice 7.15 Soit $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Soit d un diviseur de n. $n = dq$.

1. Considérons l'élément $\overline{q} \in G$.

   L'ordre de $\overline{q}$ est le plus petit $k > 0$ tel que $k\overline{q} = \overline{0}$, c'est-à-dire $n|kq$, ou $dq|kq$, soit $d|k$. Le plus petit est $k = d$.

   Le sous-groupe engendré $< \overline{q} >= \{k\overline{q} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ a pour cardinal l'ordre de l'élément, c'est-à-dire d.

   C'est donc un sous-groupe d'ordre d. Les éléments sont $\{\overline{0}, \overline{q}, \overline{2q}, \dots, \overline{(d-1)q}\}$.

2. Soit H un sous-groupe de G d'ordre d. Soit $x \in H$. D'après le théorème de Lagrange, l'ordre de x divise $|H| = d$.

   Donc $dx = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Cela signifie $n|dx$, donc $dq|dx$, donc $q|x$.

   Si on regarde les représentants dans $\{0, \dots, n-1\}$, les éléments de H sont des multiples de q. Il y a exactement d multiples de q dans cet ensemble : $\{0, q, 2q, \dots, (d-1)q\}$.

   Donc H est nécessairement cet ensemble $< \overline{q} >$.

   Il y a un unique sous-groupe d'ordre d.

Chapitre 8

Anneaux

Table des matières

8.1 Généralités . . . 251
8.1.1 Anneaux . . . 251
8.1.2 Sous-anneaux . . . 252
8.1.3 Idéal d'un anneau commutatif . . . 253
8.1.4 Divisibilité . . . 254
8.1.5 Morphismes et anneaux . . . 256
8.1.6 Eléments inversibles . . . 257
8.2 L'anneau $\mathbb{Z}$ . . . 258
8.2.1 Idéaux de $\mathbb{Z}$ . . . 258
8.2.2 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ . . . 258
8.2.3 Nombres premiers . . . 260
8.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 261
8.3.1 Structure . . . 261
8.3.2 Théorème chinois . . . 263
8.3.3 Indicatrice d'Euler . . . 265
8.4 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ . . . 267
8.4.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$ . . . 267
8.4.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$ . . . 269
8.4.3 Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ . . . 270
8.5 Algèbres . . . 272
8.5.1 Définitions . . . 272
8.5.2 Sous-algèbre . . . 272
8.5.3 Morphismes d'algèbres . . . 273
8.6 Énoncés . . . 274
8.6.1 Anneaux . . . 274
8.6.2 L'anneau Z . . . 274

8.6.3 L'anneau Z/nZ 275
8.6.4 L'anneau K[X] 276
8.6.5 Corps 276
8.7 Corrections 277

Chapitre 9 Suites et séries de fonctions 285

Anneaux

8.1 Généralités

8.1.1 Anneaux

Définition 8.1 – *(Anneau)* : Soit A un ensemble non vide muni de deux lois de composition interne notées $+$ et $\cdot$ telles que :

- $(A,+)$ est un groupe abélien de neutre noté 0_A ;
- $\cdot$ est associative et munie un neutre noté 1_A ;
- la loi $\cdot$ est distributive par rapport à la loi $+$.

Si de plus $\cdot$ est commutative, on dit que $(A,+,\cdot)$ est un **anneau commutatif**.

Remarque. On a donc pour tous $a,b,c \in A$, $a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$ et $(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$.

Remarque. Si $A = \{0_A\}$, on dit que A est l'**anneau nul**, et alors $0_A = 1_A$.

De plus, si A n'est pas un singleton, alors $0_A \neq 1_A$. En effet, par contraposée supposons que $0_A = 1_A$. Soit $a \in A$, on a alors

$$a = a\cdot 1_A = a\cdot 0_A = 0_A,$$

donc $A = \{0_A\}$.

Exemple 8.2

- L'ensemble $\mathbb{Z}$ muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble $\mathbb{Q}$ muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble $\mathbb{R}$ muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble $\mathbb{C}$ muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- Plus généralement, l'ensemble $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K}$ est un corps, muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- $\mathbb{K}[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$, muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$, muni de l'addition et de la multiplication des matrices est un anneau, mais pas commutatif si $n \geq 2$.

Si E est un ensemble non vide, $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau. Le neutre pour Δ est l'ensemble vide, et le neutre pour $\cap$ est l'ensemble E.
Si E est un K-espace vectoriel, $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau non commutatif en général. Le neutre pour $+$ est l'application nulle, et le neutre pour $\circ$ est l'application identité.

Proposition 8.3 – *(Anneau produit)* : *Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des anneaux et $A = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$.*
Posons pour tous $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ et $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ dans A :

$$a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

et

$$a \cdot b = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, \dots, a_n \cdot b_n).$$

*On définit ainsi deux lois de composition interne $+$ et $\cdot$ sur A. Alors $(A, +, \cdot)$ est un anneau, appelé **anneau produit** des anneaux $A_1, A_2, \dots, A_n$, commutatif si et seulement si chacun des anneaux A_i est commutatif.*
Son neutre pour $+$ est $(0_{A_1}, 0_{A_2}, \dots, 0_{A_n})$ et son neutre pour $\cdot$ est $(1_{A_1}, 1_{A_2}, \dots, 1_{A_n})$.

Démonstration. $(A, +)$ est bien un groupe abélien car produit cartésien de tels groupes.

L'associativité est vraie pour chaque composante, donc pour les éléments de A, de même pour la distributivité et l'éventuelle commutativité.

On vérifie aussi facilement que $(1_{A_1}, 1_{A_2}, \dots, 1_{A_n})$ est le neutre pour $\cdot$. □

8.1.2 Sous-anneaux

Définition 8.4 – *(Sous-anneau)* : Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau et $B \subset A$ non vide. On dit que B est un **sous-anneau** de A ssi $(B, +, \cdot)$ est un anneau et $1_B = 1_A$.

Exemple 8.5

$\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$, qui est lui-même un sous-anneau de $\mathbb{R}$.
Si E ensemble non vide et $F \neq \emptyset$ une partie de E, alors $(\mathscr{P}(F), \Delta, \cap)$ est un anneau inclus dans $(\mathscr{P}(E), \Delta, \cap)$, mais n'en est pas un sous-anneau car les neutres pour $\cap$ sont différents.

Proposition 8.6 – *(Caractérisation sous-anneau)* : *Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau et $B \subset A$. Alors B est un sous-anneau de A ssi :*

- $\forall a, b \in B, a \cdot b \in B$;
- $\forall a, b \in B, a - b \in B$;
- $1_A \in B$.

Idée

Définitioin d'un sous anneau

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que B est un sous-anneau de A.
Alors $1_B = 1_A$ donc $1_A \in B$.
De plus, $(B, +)$ est un groupe abélien, donc pour tous $a, b \in B$, $a - b \in B$.
Enfin, la loi $\cdot$ est interne à B, donc pour tous $a, b \in B$, $a \cdot b \in B$.

$\Leftarrow$ Supposons que les trois conditions sont vérifiées.
On a $B \neq \emptyset$ car $1_A \in B$, et $\forall a, b \in B$, $a - b \in B$ donc $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$, donc un groupe abélien.
$\forall a, b \in B$, $a \cdot b \in B$ donc la loi $\cdot$ est interne à B, et $1_A \in B$ donc $1_B = 1_A$.
$\cdot$ est associative et distributive par rapport à $+$ sur A, donc aussi sur B.
Donc $(B, +, \cdot)$ est un anneau, et B est un sous-anneau de A. □

Exemple 8.7

Anneau des entiers de Gauss, $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi, (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
Montrons le.
$\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$ qui est un anneau.
$1_C = 1 = 1 + 0i \in \mathbb{Z}[i]$.
Soient $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}[i]$, avec $x_1 = a_1 + b_1 i$ et $x_2 = a_2 + b_2 i$, où $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z}^2$.
Alors

$$x_1 - x_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i \in \mathbb{Z}[i],$$

car $a_1 - a_2 \in \mathbb{Z}$ et $b_1 - b_2 \in \mathbb{Z}$. De plus,

$$x_1 \cdot x_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i \in \mathbb{Z}[i],$$

car $a_1 a_2 - b_1 b_2 \in \mathbb{Z}$ et $a_1 b_2 + a_2 b_1 \in \mathbb{Z}$.
Donc $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

8.1.3 Idéal d'un anneau commutatif

Définition 8.8 – *(Idéal)* : Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif. Soit $I \subset A$. On dit que I est un **idéal** de A ssi :

- $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$
- $\forall a \in A, \forall x \in I,\ a \cdot x \in I$.

Remarque

L'hypothèse de commutativité est là afin de se libérer de certaines contraintes. Il faudrait sinon parler d'idéal à gauche / à droite.

Exemple 8.9

A est un idéal de A.
$\{0_A\}$ est un idéal de A.

Remarque. Si A est un corps, les seuls idéaux de A sont $\{0_A\}$ et A.

Démonstration de la remarque. Soit $(A, +, \cdot)$ un corps et I un idéal de A. Supposons que $I \neq \{0_A\}$.
Soit $x \in I$ tel que $x \neq 0_A$. Comme A est un corps, x est inversible, donc il existe $x^{-1} \in A$.
Donc $x \cdot x^{-1} = 1_A \in I$.
Soit $a \in A$. On a alors $a = a \cdot 1_A \in I$, donc $I = A$. □

Exemple 8.10

$A = \mathbb{Z}$, et soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 2$. Alors $I = n\mathbb{Z}$ est bien un sous groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
Si $a \in A$ et $x \in I$, alors $x = ny$ pour un certain $y \in \mathbb{Z}$, donc

$$a \cdot x = a \cdot (ny) = n(ay) \in n\mathbb{Z} = I.$$

Donc I est un idéal de $\mathbb{Z}$.

Posons $A \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ les suites bornées, muni de l'addition et de la multiplication terme à terme est un anneau.
Donc $I = \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_{n\to+\infty} u_n = 0\}$ est un idéal de A.

Théorème 8.11 – *(Idéal engendré par un élément)* : *Soit $(A,+,\cdot)$ un anneau commutatif et $a \in A$. Alors $aA = \{a \cdot x \mid x \in A\}$ est un idéal de A, appelé **idéal principal** engendré par a.*

Démonstration. ▷ $aA \subset A$

▷ $0_A = a \cdot 0_A \in aA$ donc $aA \neq \emptyset$.

▷ Soient $x, y \in aA$. Alors il existe $u, v \in A$ tels que $x = a \cdot u$ et $y = a \cdot v$. Donc $x - y = a \cdot (u - v) \in aA$ car $u - v \in A$.

Donc $(aA, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

Soient $x \in aA$ et $b \in A$. Alors il existe $u \in A$ tel que $x = a \cdot u$, donc

$$b \cdot x = b \cdot (a \cdot u) = a \cdot (b \cdot u) \in aA,$$

car $b \cdot u \in A$. Donc aA est un idéal de A. □

Définition 8.12 – *(Idéal principal)* : Soit $I \subset A$ un idéal. On dit que I est est **principal** ssi $\exists a \in A$ tel que $I = aA$.
C'est à dire que I est l'idéal engendré par un élément.

Définition 8.13 – *(Anneau principal)* : On dit que A est un **anneau principal** ssi tout idéal de A est principal.

Proposition 8.14 – *(Opérations sur les idéaux, LHP)* : *Soit $(A,+,\cdot)$ un anneau commutatif, et I_1, I_2 deux idéaux de A. Alors $I_1 \cap I_2$ et $I_1 + I_2 = \{x + y \mid x \in I_1, y \in I_2\}$ sont des idéaux de A.*

Démonstration. $0_A \in I_1$ et $0_A \in I_2$ car ce sont des sous-groupes, donc $0_A + 0_A = 0_A \in I_1 + I_2$ qui est donc non vide.

Soient $x, y \in I_1 + I_2$, $x = a_1 + a_2$ et $y = b_1 + b_2$ avec $a_1, b_1 \in I_1$ et $a_2, b_2 \in I_2$.

Donc

$$x - y = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) \in I_1 + I_2,$$

car $a_1 - b_1 \in I_1$ et $a_2 - b_2 \in I_2$. Donc $(I_1 + I_2, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

Soit $x = a_1 + a_2 \in I_1 + I_2$ et $y \in A$. Alors $xy = ya_1 + ya_2 \in I_1 + I_2$ car $ya_1 \in I_1$ et $ya_2 \in I_2$.

Donc $I_1 + I_2$ est un idéal de A.

Montrons que $I_1 \cap I_2$ est un idéal de A.

$I_1 \cap I_2 \subset A$ et sous groupe de $(A, +)$ car intersection de sous-groupes.

Soit $x \in I_1 \cap I_2$ et $a \in A$. Alors $x \in I_1$ est un idéal, donc $a \cdot x \in I_1$, idem avec I_2. Donc $a \cdot x \in I_1 \cap I_2$.

Donc $I_1 \cap I_2$ est un idéal de A. □

8.1.4 Divisibilité

⊡Bien entendu, vous ne tomberez pas dans le piège classique fatal au topin lambda, aka l'hypothèse d'intégrité (tips : une carte anki spécialement pour l'hypothèse).

Définition 8.15 – *(Divisibilité)* : Soit $(A,+,\cdot)$ un **anneau commutatif intègre**.
Soient $a,b \in A$. S'il existe $c \in A$ tel que $a = bc$, on dit que :

- b divise a ;
- a est un multiple de b.
- On note $b \mid a$.
- b est un diviseur de a.

Remarque. Si $a = 0$, on a $\forall b \in A,\ a = b \cdot 0$, donc tout $b \in A$ divise 0 (à ne pas confondre avec la notion de diviseur de zéro).

Remarque. Un anneau non intègre possède des diviseurs de zéro.

Proposition 8.16 – *(Propriétés divisibilité)* : *Soit $(A,+,\cdot)$ un **anneau commutatif intègre**.*

- *$\mid$ est réflexive et transitive ;*
- *Pour $a,b \in A$, LASSE :*
  1. $a \mid b$
  2. $b \in aA$
  3. $bA \subset aA$

Démonstration. Pour $a \in A$, $a = a \cdot 1_A$, donc $a \mid a$ (réflexivité).
Soient $a,b,c \in A$. Supposons que $a \mid b$ et $b \mid c$. Alors il existe $u,v \in A$ tels que $b = a \cdot u$ et $c = b \cdot v$. Donc $c = bua$ donc $a \mid c$ (transitivité).

$1 \Leftrightarrow \exists c \in A,\ b = a \cdot c \Leftrightarrow b = ac$.
Supposons 1, $\exists c \in A,\ b = ac$. Soit $x \in bA$, $x = bu$. Donc $x = acu \in aA$, d'où le 3.
Suppposons 3. $b = 1b$ donc $b \in bA \subset aA$, d'où le 2. □

Théorème 8.17 – *(Éléments associés)* : *Soit $(A,+,\cdot)$ un **anneau commutatif intègre**. Soient $a,b \in A$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

- *$a \mid b$ et $b \mid a$*
- *$aA = bA$*
- *Il existe $u \in A^*$, tel que $a = bu$*

*On dit alors que a et b sont **associés**.*

Remarque

Comme d'habitude, A^* désigne l'ensemble des éléments inversibles de A.

Démonstration. Par la proposition, $a \mid b$ et $b \mid a$ ssi $bA \subset aA$ et $aA \subset bA$ ssi $aA = bA$.
Si $a \mid b$ et $b \mid a$, alors il existe $u,v \in A$ tels que $b = au$ et $a = bv$.
Donc $b = buv$, donc $b(1-uv) = 0$. Or A est intègre donc $b = 0$ donc $a = 0$ donc $u = 1$ convient ou $b \neq 0$ donc $1 - uv = 0$, donc $v \in A^*$ convient.
Si $a = bu$ avec $u \in A^*$, alors $b \mid a$ et $b = au^{-1}$ donc $a \mid b$. □

Exemple 8.18

Dans l'anneau $\mathbb{Z}$, a,b sont associés ssi $a = \pm b$.
Dans l'anneau $\mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est un corps, P,Q sont associés ssi il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda Q$.

8.1.5 Morphismes et anneaux

Définition 8.19 – *(Morphisme d'anneaux)* : Soient A, B deux anneaux et $\varphi : A \to B$.
On dit que φ est un **morphisme d'anneaux** ssi pour tous $a, b \in A$:

- $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$;
- $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$;
- $\varphi(1_A) = 1_B$.

Remarque. Comme pour les groupes, on a $\varphi(0_A) = 0_B$.

Exemple 8.20

$: \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(X,A) & \to & A \\ f & \mapsto & f(x_0) \end{array} \right.$ est un morphisme d'anneaux.

$: \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \to & \mathbb{C} \\ P & \mapsto & P(\alpha) \end{array} \right.$ est un morphisme d'anneaux, où $\alpha \in \mathbb{C}$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors : $\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \to & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ P & \mapsto & P(A) \end{array} \right.$ est un morphisme d'anneaux.

Proposition 8.21 – *(itéré d'un élément par morphisme d'anneau)* : *Soient A, B deux anneaux, $\varphi : A \to B$ un morphisme d'anneaux, et $a \in A$, $n \in \mathbb{Z}$, $p \in \mathbb{N}^*$.*
Alors $\varphi(na) = n\varphi(a)$ et $\varphi(a^p) = (\varphi(a))^p$.

Démonstration. Pour + parce que morphisme de groupes, et par récurrence pour $\cdot$. □

Proposition 8.22 – *(Image d'un morphisme d'anneaux)* : *Soit $\varphi : A \to B$ un morphisme d'anneaux.*
Alors son image $\varphi(A)$ est un sous-anneau de B.

Démonstration. $\varphi(A) \subset B$.
$1_B = \varphi(1_A) \in \varphi(A)$.
φ est un morphisme de groupes, donc $\varphi(A)$ est un sous-groupe de $(B, +)$.
Pour $a, b \in \varphi(A)$, il existe $x, y \in A$ tels que $a = \varphi(x)$ et $b = \varphi(y)$.
Donc $a \cdot b = \varphi(x) \cdot \varphi(y) = \varphi(xy) \in \varphi(A)$.

□

Définition 8.23 – *(Noyau d'un morphisme d'anneaux)* : Soit $\varphi : A \to B$ un morphisme d'anneaux.
On appelle **noyau** de φ l'ensemble

$$\ker(\varphi) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0_B\}.$$

C'est aussi le noyau de φ en tant que morphisme de groupes. En particulier, $\ker(\varphi)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

Proposition 8.24 – *(Noyau comme idéal)* : *Supposons que A est un anneau commutatif, et φ un morphisme d'anneau. Alors $\ker(\varphi)$ est un idéal de A.*

Démonstration. $(\ker\varphi, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
Soit $x \in \ker(\varphi)$ et $a \in A$. Alors $\varphi(ax) = \varphi(a) \cdot \varphi(x) = \varphi(a) \cdot 0_B = 0_B$,
Donc $ax \in \ker(\varphi)$.
Donc $\ker(\varphi)$ est un idéal de A. □

8.1.6 Eléments inversibles

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.

Définition 8.25 – *(Élément inversible)* : Soit $a \in A$. On dit que a est inversible ssi $\exists b \in A,\ ab = ba = 1_A$.
On note alors $b = a^{-1}$. L'ensemble des éléments inversibles de A est noté A^*.

Exemple 8.26

$2 \notin \mathbb{Z}^*$ et $-1 \in \mathbb{Z}^*$.

Théorème 8.27 – *(Groupe des unités)* : *L'ensemble A^* des éléments inversibles de A est un groupe pour $\cdot$, appelé groupe des inversibles ou groupe des unités de A.*

Exemple 8.28

Dans l'anneau $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$.
Dans l'anneau $\mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est un corps, $\mathbb{K}[X]^* = \mathbb{K}^*$.

Définition 8.29 – *(Corps)* : Soit A un anneau commutatif.
On dit que $(A, +, \cdot)$ est un corps ssi $A^* = A \setminus \{0_A\}$, c'est à dire si tout élément non nul de A est inversible.

Exemple 8.30

$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{K}(X)$ sont des corps.

Définition 8.31 – *(Sous-corps)* : Soit $\mathbb{K}$ un corps et $L \subset K$. On dit que L est un sous-corps de $\mathbb{K}$ (ou que $\mathbb{K}$ est une extension de L) ssi $(L, +, \cdot)$ est un corps et $1_L = 1_K$.

Proposition 8.32 – *(Caractérisation sous-corps)* : *L est un sous-corps de $\mathbb{K}$ ssi :*
- $1_K \in L$
- $\forall a, b \in L,\ a - b \in L$
- $\forall x, y \in L \setminus \{0_K\},\ xy^{-1} \in L$

Remarque

La stabilité par produit et par inverse peuvent se montrer l'une après l'autre plutôt que simultanément.

Remarque. On notera $xy^{-1} = \frac{x}{y}$.

Exemple 8.33

$\mathbb{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.
$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.
En effet, $1 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

Si $a,b,c,d \in \mathbb{Q}$, alors $(a+b\sqrt{2})-(c+d\sqrt{2}) = (a-c)+(b-d)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.
Si $a,b,c,d \in \mathbb{Q}$ et $c+d\sqrt{2} \neq 0$, alors
$$\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} = \frac{(a+b\sqrt{2})(c-d\sqrt{2})}{c^2-2d^2} = \frac{ac-2bd}{c^2-2d^2} + \frac{bc-ad}{c^2-2d^2}\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}].$$

Définition 8.34 – *(HP, caractéristique d'un corps)* : Soit $(K,+,\cdot)$ un corps.
Considérons 1_K dans le groupe abélien $(K,+)$.
Cas 1 : si $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{K} \\ n & \mapsto & n\cdot 1_K \end{array}\right.$ est injective, alors K est d'ordre infini, et on dit que K est de **caractéristique nulle**.
Cas 2 : Si $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{K} \\ n & \mapsto & n\cdot 1_K \end{array}\right.$ n'est pas injective, alors $\ker(\varphi) = p\mathbb{Z}$ avec $p \geqslant 2$, et donc 1_K est d'ordre fini p. On dit que K est de **caractéristique** p.
On a alors p un nombre premier.

Exemple 8.35

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est de caractéristique 2.

Idée
Supposer p non premier

Démonstration. Montrons que p est premier.
Supposons que p n'est pas premier. Alors il existe $m,n \in \mathbb{N}^*$ tels que $p = mn$.
Donc $p1_K = 0_K = (mn)1_K = (m1_K)(n1_K)$.
Or $\mathbb{K}$ est un corps, donc $m1_K = 0_K$ ou $n1_K = 0_K$, donc $p \mid m$ ou $p \mid n$, donc $p = m$ ou $p = n$, donc p est premier. □

8.2 L'anneau $\mathbb{Z}$

8.2.1 Idéaux de $\mathbb{Z}$

Théorème 8.36 – *(Idéaux de $\mathbb{Z}$)* : *Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $a\mathbb{Z}$ où $a \in \mathbb{Z}$.*
En particulier, tous les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont principaux donc $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

Démonstration. Les $a\mathbb{Z}$ sont les idéaux principaux engendrés par $a \in \mathbb{Z}$, donc des idéaux de $\mathbb{Z}$.
Réciproquement, Soit I un idéal de $\mathbb{Z}$. Alors I sous groupe de $(\mathbb{Z},+)$, donc il existe $a \in \mathbb{N}$ tel que $I = a\mathbb{Z}$. □

8.2.2 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Théorème 8.37 – *(Lien PGCD et idéaux dans $\mathbb{Z}$)* : *Soient $a,b \in \mathbb{Z}$. Il existe un unique $c \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$. De plus c est l'unique naturel tel que $c \mid a$, $c \mid b$ et $\forall d \in \mathbb{Z}$,*
$\left.\begin{array}{l} d \mid a \\ d \mid b \end{array}\right\} \Rightarrow d \mid c.$
Donc $c = \text{pgcd}(a,b)$.

Démonstration. $a\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z}$ sont des idéaux de $\mathbb{Z}$, donc $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$.
Donc par le théorème précédent, il existe un unique $c \in \mathbb{Z}$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$.
Par ailleurs $0 \in b\mathbb{Z}$ donc $a\mathbb{Z} \subset c\mathbb{Z}$ donc $c \mid a$ et de même $c \mid b$.
Si $d \in \mathbb{Z}$ vérifie $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $b\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$ donc $c\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$.
Donc $d \mid c$, donc c convient.

Supposons qu'il existe $c' \in \mathbb{N}$ vérifiant les mêmes propriétés que c.
Alors (en utilisant le truc avec les divisions et l'accolade, avec c dans le rôle de d), $c \mid c'$ et de même, $c' \mid c$, donc c et c' sont associés, donc $c = c'$. □

Proposition 8.38 – *(Généralisation du PGCD avec idéaux)* : *Soient $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Z}$. Alors $c_1\mathbb{Z} + c_2\mathbb{Z} + \cdots + c_n\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$, et donc il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que*

$$c_1\mathbb{Z} + c_2\mathbb{Z} + \cdots + c_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

*d est appelé le **plus grand commun diviseur** de $c_1, c_2, \dots, c_n$, et on obtient l'associativité par def.*

Proposition 8.39 – *(Relation de Bézout)* : *Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, alors $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que*

$$\text{pgcd}(a, b) = au + bv.$$

Démonstration. Soit $d = \text{pgcd}(a, b)$. Par le théorème précédent, $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.
Donc il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $d = au + bv$. □

Théorème 8.40 – *(Lien PPCM et idéaux dans $\mathbb{Z}$)* : *Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Alors $\exists! m \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$.*
De plus, m est l'unique naturel tel que $a \mid m$, $b \mid m$ et $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\left.\begin{matrix} a \mid n \\ b \mid n \end{matrix}\right\} \Rightarrow m \mid n$.
Donc $m = \text{ppcm}(a, b)$.

Démonstration. $a\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z}$ sont des idéaux de $\mathbb{Z}$, donc $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$. Donc par le théorème précédent, il existe un unique $m \in \mathbb{Z}$ tel que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$.
Par ailleurs, $m\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}$ donc $a \mid m$ et de même $b \mid m$.
Si $k \in \mathbb{Z}$ vérifie $a \mid k$ et $b \mid k$, alors $k \in a\mathbb{Z}$ et $k \in b\mathbb{Z}$, donc $k \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$. Donc $m \mid k$, donc m convient. □

8.2.2.1 Algorithme d'Euclide étendu

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On cherche $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$.

Méthode :

$$\begin{aligned} a \times 1 + b \times 0 &= a \quad (1) \\ a \times 0 + b \times 1 &= b \quad (2) \\ u_1 a + v_1 b &= r_2 \\ u_2 a + v_2 b &= r_3 \end{aligned}$$

A chaque étape, on réalise la division euclidienne de r_{i-1} par r_i

Exemple 8.41

$a = 67$ et $b = 23$.

$$\begin{array}{rcrl} 67 \times 1 & + & 23 \times 0 & = 67 \\ 67 \times 0 & + & 23 \times 1 & = 23 \\ 67 \times 1 & + & 23 \times (-2) & = 21 \\ -67 & + & 23 \times 3 & = 2 \\ 67 \times 11 & - & 23 \times 32 & = 1 \end{array}$$

8.2.3 Nombres premiers

Définition 8.42 – *(Nombre premier)* : Soit $p \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}$. On dit que p est un **nombre premier** ssi les seuls diviseurs de p sont 1 et p.

Proposition 8.43 – *(Infinité des nombres premiers)* : *L'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est infini.*

Théorème 8.44 – *(Décomposition en facteurs premiers)* : *Tout $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0,1,-1\}$ se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) en un produit de nombres premiers, sous la forme :*

$$a = \varepsilon \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$$

où $\varepsilon \in \{-1,1\}$, $k \geqslant 1$, $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ est une suite strictement croissante de nombres premiers et $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N}^*)^k$.

Mémo

Il faut croiser : le PGCD utilsie le mini et le PPCM le maxi (Théotime ta gueule).

Proposition 8.45 – *(PGCD PPCM avec valuations p-adiques)* : *Soient $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0,-1,1\}$ décomposé en $a = \varepsilon_a \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$ et $b = \varepsilon_b \prod_{i=1}^{k} p_i^{\beta_i}$. Alors*

- $\operatorname{pgcd}(a,b) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\min(\alpha_i,\beta_i)}$
- $\operatorname{ppcm}(a,b) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\max(\alpha_i,\beta_i)}$

Et on a donc $\operatorname{pgcd}(a,b) \times \operatorname{ppcm}(a,b) = |ab|$.

8.2.3.1 Compléments HP

Proposition 8.46 – *(Hors programme)* : *Pour $x \in \mathbb{R}^+$, on note $\pi(x) = card(\{p \in \mathbb{P} \mid p \leqslant x\})$.*

1. *Théorème des nombres premiers (Hadamard et de la Vallée Poussin, 1896) :*
$$\pi(x) \underset{x \to +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln(x)}$$
2. *fonction logarithme intégral :*
$$\mathrm{Li}(x) = \alpha + \int_2^x \frac{dt}{\ln(t)}$$
où $\alpha = \gamma + \ln(\ln(2)) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(2))^n}{n \cdot n!}$.
Alors, en admettant l'hypothèse de Riemann, on a :
$$\pi(x) - \mathrm{Li}(x) = O(\sqrt{x}\ln(x))$$
3. *Nombres premiers jumeaux : $p, q \in \mathbb{P}$ sont jumeaux ssi $|p - q| = 2$. Conjecture : il en existe une infinité.*
4. *Conjecture de Goldbach : tout entier pair > 2 est la somme de deux nombres premiers.*
5. *Théorème de Diriclet : Soient $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $\mathrm{pgcd}(a, b) = 1$. Alors $\{a + nb, n \in \mathbb{N}\} \cap \mathbb{P}$ est infini.*
6. *Théorème de Green et Tao (2004) : $\forall k \geqslant 1$, il existe une suite de k nombres premiers en progression arithmétique et la plupart est inférieur à beaucoup de puissances de 2.*

8.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

8.3.1 Structure

Soit $n \geqslant 2$ un entier.

Théorème 8.47 – *(Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)* : *Soient $c, d, \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \in c$ et $y \in d$. Alors $\widehat{x \cdot y}$ ne dépend pas des choix de x et y.*
on définit ainsi une lci $\cdot$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en posant $c \cdot d = \widehat{x \cdot y}$.
Alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif et $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ x & \mapsto & \hat{x} \end{array}\right.$ est un morphisme d'anneaux surjectif de noyau $n\mathbb{Z}$.

Démonstration. Soient $c, d \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x, x' \in c$ et $y, y' \in d$.
Alors il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $x = x' + k_1 n$ et $y = y' + k_2 n$.
Alors $xy = (x' + k_1 n)(y' + k_2 n) = x'y' + n(k_1 y' + k_2 x' + k_1 k_2 n)$.
Donc $\widehat{xy} = \widehat{x'y'}$. Donc la lci $\cdot$ est bien définie.

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.

Soient $c, d, f \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $x \in c, y \in d, z \in f$.

Alors $(c \cdot d) = \hat{x} \cdot \hat{y} = \widehat{x \cdot y} = \widehat{y \cdot x} = \hat{y} \cdot \hat{x} = d \cdot c$.

$c \cdot (d \cdot f) = \hat{x} \cdot (\hat{y} \cdot \hat{z}) = \hat{x} \cdot \widehat{y \cdot z} = x \cdot \widehat{(y \cdot z)} = \widehat{(x \cdot y)} \cdot z = (\hat{x} \cdot \hat{y}) \cdot \hat{z} = (c \cdot d) \cdot f$.

$c \cdot (d + f) = \hat{x} \cdot (\hat{y} + \hat{z}) = \hat{x} \cdot \widehat{y + z} = x \cdot \widehat{(y + z)} = \widehat{xy + xz} = \widehat{xy} + \widehat{xz} = (\hat{x} \cdot \hat{y}) + (\hat{x} \cdot \hat{z}) = (c \cdot d) + (c \cdot f)$.

$c \cdot \hat{1} = \hat{x} \cdot \hat{1} = \widehat{x \cdot 1} = \hat{x} = c$.

Donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif.

φ est un morphisme d'anneaux car $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, $\varphi(x + y) = \widehat{x + y} = \hat{x} + \hat{y} = \varphi(x) + \varphi(y)$ et $\varphi(xy) = \widehat{xy} = \hat{x} \cdot \hat{y} = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$ et $\varphi(1) = \hat{1}$.

Unjectivité et noyau déjà vus. □

Exemple 8.48

$n = 4$:

$\cdot$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$
$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{0}$
$\hat{1}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$
$\hat{2}$	$\hat{0}$	$\hat{2}$	$\hat{0}$	$\hat{2}$
$\hat{3}$	$\hat{0}$	$\hat{3}$	$\hat{2}$	$\hat{1}$

Théorème 8.49 – *(Éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)* : *Soit $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $x \in c$, avec $c \neq \hat{0}$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

- $c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$
- *Ce n'est pas un diviseur de zéro*
- $\text{pgcd}(x, n) = 1$

Idée

Un Bézout magique

Démonstration. Si c est inversible, alors c n'est pas un diviseur de zéro (comme dans tout anneau).

Supposons que $\text{pgcd}(x, n) = d > 1$. Alors $x = dx_1$ et $n = dn_1$. Alors

$c \cdot \widehat{n_1} = \widehat{dx_1 n_1} = \widehat{x_1 n} = \hat{0}$. Or $\widehat{n_1} \neq \hat{0}$ car $d > 1$ donc c est un diviseur de zéro. Donc $2 \Rightarrow 3$.

Supposons que $\text{pgcd}(x, n) = 1$ et $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $ux + vn = 1$ (relation de Bézout).

Donc $\hat{x} \cdot \hat{u} = c \cdot \hat{u} = \widehat{ux} = \hat{1}$.

Donc $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$. □

Exemple 8.50

$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}^* = \{\hat{1}, \hat{5}\}$.

Théorème 8.51 – *(Corps $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)* : *$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ssi n est premier. Pour $p \in \mathbb{P}$, ce corps est noté*

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$$

Démonstration. $\mathbb{Z}$ $n\mathbb{Z}$ est un corps ssi $\forall c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{\hat{0}\}$, $c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

ssi $\forall x \in [\![1, n-1]\!]$, $\text{pgcd}(x, n) = 1$ par le théorème précédent

ssi n est premier. □

Exemple 8.52

$p = 53$, $c = \widehat{18}$. : cherchons c^{-1}
$1 \times 53 + 0 \times 18 = 53$
$0 \times 53 + 1 \times 18 = 18$
$1 \times 53 + (-2) \times 18 = 17$
$-53 + 3 \times 18 = 1$
Donc $c^{-1} = \hat{3}$

$p = 13$, résolvons $x^2 - 3x + \hat{3} = 0$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
$\hat{2}^{-1} = \hat{7}$.

$$\begin{aligned}(E) &\Leftrightarrow x^2 - 3 * 7 * 2x + 3 = 0\\ &\Leftrightarrow x^2 - 8 * 2x + 3 = 0\\ &\Leftrightarrow (x-8)^2 + 1 + 3 = 0\\ &\Leftrightarrow (x-8)^2 + 4 = 0\\ &\Leftrightarrow (x-8)^2 - 3^2 = 0\\ &\Leftrightarrow (x - 8^-3)(x - 8 + 3) = 0\\ &\Leftrightarrow x = \widehat{11} \text{ ou } x = \hat{5}\end{aligned}$$

Théorème 8.53 – *(Structure de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$ HP) :* *Soit p un nombre premier.*
Alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\hat{0}\}$ est un groupe monogène.
Un générateur de ce groupe est appelé élément primitif.

Exemple 8.54

Pour $p = 7$, on a

$\cdot$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{5}$	$\hat{6}$
$\hat{1}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{5}$	$\hat{6}$
$\hat{2}$	$\hat{2}$	$\hat{4}$	$\hat{6}$	$\hat{1}$	$\hat{3}$	$\hat{5}$
$\hat{3}$	$\hat{3}$	$\hat{6}$	$\hat{2}$	$\hat{5}$	$\hat{1}$	$\hat{4}$
$\hat{4}$	$\hat{4}$	$\hat{1}$	$\hat{5}$	$\hat{2}$	$\hat{6}$	$\hat{3}$
$\hat{5}$	$\hat{5}$	$\hat{3}$	$\hat{1}$	$\hat{6}$	$\hat{4}$	$\hat{2}$
$\hat{6}$	$\hat{6}$	$\hat{5}$	$\hat{4}$	$\hat{3}$	$\hat{2}$	$\hat{1}$

On vérifie que $\hat{3}$ et $\hat{5}$ sont des élément primitif.

8.3.2 Théorème chinois

Théorème 8.55 – *(Théorème chinois) :* *Soient $n, k \geqslant 2$ premiers entre eux. Notons $\bar{\cdot}$ les classes dans $\mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z}$, $\tilde{\cdot}$ les classes dans $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ et $\hat{\cdot}$ les classes dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors l'application*

$$\varphi : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}\\ c = \overline{x} & \mapsto & (\hat{x}, \tilde{x})\end{array}\right.$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux.

Démonstration. Soient $x_1, x_2 \in c$, alors $x_1 \equiv x_2[nk]$, donc $\exists u \in \mathbb{Z}$, $x_1 - x_2 = unk$ donc $x_1 \equiv x_2[n]$ donc $\widehat{x_1} = \widehat{x_2}$ et $x_1 \equiv x_2[k]$ donc $\widetilde{x_1} = \widetilde{x_2}$.

Donc φ est bien définie.

Soient $c, d \in \mathbb{Z}/nk\mathbb{Z}$, $x \in c$ et $y \in d$. Alors

$$\begin{aligned}\varphi(c+d) &= \varphi(\overline{x}+\overline{y}) \\ &= \varphi(\overline{x+y}) \\ &= (\widehat{x+y}, \widetilde{x+y}) \\ &= (\hat{x}+\hat{y}, \tilde{x}+\tilde{y}) \\ &= \varphi(c)+\varphi(d)\end{aligned}$$

De même, $\varphi(c \cdot d) = \varphi(c) \cdot \varphi(d)$.
$\varphi(\hat{1}) = (\hat{1}, \tilde{1})$. qui est bien le neutre de l'anneau produit. Donc φ est un morphisme d'anneaux.

Soit $c \in \ker\varphi$ et $x \in c$. Alors $\varphi(c) = (\hat{x}, \tilde{x}) = (\hat{0}, \tilde{0})$.
Donc $\hat{x} = \hat{0}$ et $\tilde{x} = \tilde{0}$, donc $n \mid x$ et $k \mid x$.
Or n et k sont premiers entre eux, donc $nk \mid x$, donc $\overline{x} = 0$ et φ est injective.
$\mathrm{Card}(\mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z}) = nk = \mathrm{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times \mathrm{Card}(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$, donc φ est surjective.
Donc φ est un isomorphisme d'anneaux.

□

Proposition 8.56 – *(Généralisation du théorème chinois)* : *Soient $n_1, n_2, \dots, n_k \geqslant 2$ entiers deux à deux premiers entre eux. Alors*

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/(n_1 n_2 \cdots n_k)\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z} \\ \overline{x} & \mapsto & (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_k) \end{array} \right.$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux.

Démonstration. Par récurrence sur k, en utilisant le théorème précédent. □

8.3.2.1 Systèmes de congruence

Soient $n_1, \dots, n_k \geqslant 2$ entiers deux à deux premiers entre eux, et $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$.
Considérons le système d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$ suivant :

$$(S) \begin{cases} x \equiv a_1 [n_1] \\ x \equiv a_2 [n_2] \\ \vdots \\ x \equiv a_k [n_k] \end{cases}$$

$$\text{Alors, } (S) \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{x} = \widehat{a_1} \text{ dans } \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \\ \hat{x} = \widehat{a_2} \text{ dans } \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \\ \quad \vdots \\ \hat{x} = \widehat{a_k} \text{ dans } \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \quad \varphi(\overline{x}) = (\widehat{a_1}, \widehat{a_2}, \dots, \widehat{a_k}).$$

Donc $(S) \Leftrightarrow \overline{x} = \varphi^{-1}(\widehat{a_1}, \widehat{a_2}, \dots, \widehat{a_k})$.
Donc $\exists \alpha \in \mathbb{Z}$ tel que $(S) \Leftrightarrow x \equiv \alpha [n]$. Ainsi, si on détermine une solution particulière x_0 de (S), alors l'ensemble des solutions de (S) est $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0 [n]$.

Par ailleurs, pour $i \in [\![1, k]\!]$, en posant $p_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{k} n_j = \dfrac{n}{n_i}$,

On a $n_i \wedge p_i = 1$, donc (Bézout) $\exists u_i, v_i \in \mathbb{Z}$ tels que $u_i n_i + v_i p_i = 1$.

Posons $x_0 = \sum_{i=1}^{k} a_i v_i p_i$.

Soit $j \in [\![1, k]\!]$. Alors pour $i \neq j$, $n_j \mid p_i$, donc $a_i p_i v_j \equiv 0[n_j]$.

Donc $a_j v_j p_j \equiv a_j[n_j]$.

Donc $x_0 \equiv a_j[n_j]$.

Donc x_0 est une solution particulière de (S).

Exemple 8.57

Résolvons le système suivant :

$$(S)\begin{cases} x \equiv 1[7] \\ x \equiv 3[6] \\ x \equiv 2[5] \end{cases}$$

Par le théorème chinois, comme 7, 6 et 5 sont deux à deux premiers entre eux, il existe $x_0 \in \mathbb{Z}$ tel que $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0[210]$, car $n = 7 \times 6 \times 5 = 210$.
Pour les Bézout, on a :

$$\begin{aligned} -2 \times 42 + 17 \times 5 &= 1 \\ -3 \times 30 + 13 \times 7 &= 1 \\ -35 + 6 \times 6 &= 1 \end{aligned}$$

Posons $x_0 = -3 \times 30 + 3 \times (-35) + 2 \times (-2 \times 42) = -363 \equiv 57[210]$
x_0 est bien une solution particulière de (S).
Donc $(S) \Leftrightarrow x \equiv 57[210]$.

8.3.3 Indicatrice d'Euler

Définition 8.58 – *(Indicatrice d'Euler)* : On appelle indicatrice d'Euler l'application suivante :

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^* \setminus \{1\} & \to & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*) \end{array} \right.$$

Donc $\varphi(n) = \text{Card}\{k \in [\![1, n-1]\!],\ k \wedge n = 1\}$.

Remarque. On a :

- $\varphi(p) = p - 1$ ssi p est un nombre premier.
- $\varphi(p) \leqslant p - 1$
- $\varphi(p) \geqslant 2$ pour $p \geqslant 3$ (car 1 et $p - 1$ sont premiers avec p)

n	$\varphi(n)$
2	1
3	2
4	2
5	4
6	2
7	6
8	4
9	6
10	4
11	10
12	4

Théorème 8.59 – *(Multiplicativité de φ)* : *φ est un fonction multiplicative, c'est à dire que si $n \wedge k = 1$, avec $n, k \geqslant 2$, alors*

$$\varphi(nk) = \varphi(n) \times \varphi(k)$$

Démonstration. $n \wedge k = 1$ donc $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/nk\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \\ \overline{x} & \mapsto & (\hat{x}, \tilde{x}) \end{array} \right.$ est un isomorphisme d'anneaux.

Soit $c \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$ et $x \in c$.

Alors $x_1(nk) = 1$, donc $x \wedge n = 1$ et $x \wedge k = 1$.

Donc $\hat{x} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ et $\tilde{x} \in (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$.

On peut donc définir $g : \left| \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^* & \to & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^* \\ c = \overline{x} & \mapsto & g(c) = f(c) = (\hat{x}, \tilde{x}) \end{array} \right.$.

Soient $c_1, c_2 \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$ tel que $g(c_1) = g(c_2)$. Alors $f(c_1) = f(c_2)$, or f bijective donc injective, donc $c_1 = c_2$. Donc g est injective.

Soit $(d, h) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$, et posons $c = f^{-1}(d, h)$ existe car f est bijective. Soit $x \in c$.

Alors $f(x) = (d, h)$ donc $\hat{x} = d$ et $\tilde{x} = h$ et $d \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ donc $x \wedge n = 1$, de même $x \wedge k = 1$.

Donc $x \wedge nk = 1$, donc $c \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$. Donc $(d, h) = f(c) = g(c)$ donc g est surjective, donc bijective.

Donc $\text{Card}((\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*) = \text{Card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*) \times \text{Card}((\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*)$.

Donc $\varphi(nk) = \varphi(n) \times \varphi(k)$. □

8.3.3.1 Calcul de $\varphi(n)$

Lemme : Soit p nombre premier et $\alpha \geqslant 1$. Alors

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$$

Démonstration. Notons

$$\begin{aligned} B &= \{k \in [\![1, p^\alpha]\!], k \wedge p^\alpha \neq 1\} \\ &= \{k \in [\![1, p^\alpha]\!], p \mid k\} \\ &= \{p, 2p, 3p, \dots, p^{\alpha-1}p\} \end{aligned}$$

Donc $\text{Card}(B) = p^{\alpha-1}$, or $[\![1, p^\alpha]\!] = B = \bigsqcup \{k \in [\![1, p^\alpha - 1]\!], k \wedge p^\alpha = 1\}$

Donc $p^\alpha = p^{\alpha-1} + \varphi(p^\alpha)$ □

Théorème 8.60 – *(Formule de φ)* : *Soit $n \geqslant 2$. Décomposons $n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$, où $k \geqslant 1$, $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ est une suite strictement croissante de nombres premiers. Alors*

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Démonstration. Par multiplicativité de φ, on a

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \prod_{i=1}^{k} \varphi(p_i^{\alpha_i}) \\ &= \prod_{i=1}^{k} \left(p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1}\right) \\ &= \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}\left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= n \prod_{i=1}^{k}\left(1 - \frac{1}{p_i}\right)\end{aligned}$$

□

Théorème 8.61 – *(Théorème d'Euler)* : *Soit $n \geqslant 2$ et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $a \wedge n = 1$. Alors*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$$

Démonstration. Notons $\overline{a}$ sa classe dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\overline{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ car $a \wedge n = 1$.
Donc l'ordre de $\overline{a}$ dans le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ divise $\varphi(n)$ qui est l'ordre de ce groupe.
Donc $\overline{a}^{\varphi(n)} = \overline{1}$. □

Corollaire 8.62 – *(petit théorème de Fermat)* : *Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $p \nmid a$. Alors*

$$a^{p-1} \equiv 1[p]$$

Démonstration. $a \wedge p = 1$ et $\varphi(p) = p - 1$. Donc par le théorème d'Euler, $a^{p-1} \equiv 1[p]$. □

8.3.3.2 Applications

Si $n \geqslant 2$ et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $a \wedge n = 1$ vérifie $a^{n-1} \equiv 1[n]$, on dit que n est a-pseudopremier.
Un nombre non premier qui est a-pseudopremier est appelé nombre de Carmichael. 561 l'est par exemple, et il en existe une infinité.

8.3.3.3 RSA

Bob choisit deux grands nombres premiers p et q distincts et calcul $n = pq$.
Donc $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Il choisit $c \in \mathbb{N}$ tel que $c \wedge \varphi(n) = 1$ et calcule $d = c^{-1}$ dans $(\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z})^*$. Il publie n et c.
Alice veut transmettre son message $M \in \mathbb{N}$. Elle calcule $M' = M^c[n]$ et le transmet à Bob.
Bob calcul $M'^d \equiv (M^c)^d[n] \equiv M^{cd} \equiv M^{1+k\varphi(n)} \equiv M[n]$
Donc la sécurité de l'algo repose sur la difficulté à décomposer n en facteurs premiers.

8.4 L'anneau $\mathbb{K}[X]$

8.4.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Théorème 8.63 – *(Idéaux de $\mathbb{K}[X]$)* : *Tout idéal de $\mathbb{K}[X]$ se met sous la forme $I = P_0\mathbb{K}[X]$, où P_0 est un polynôme unitaire ou nul, et P_0 est alors unique.*
Ainsi, $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal, et P_0 est appelé unique générateur unitaire ou nul de l'idéal I.

Idée
Division euclidienne et minimalité

Démonstration. Soit I un idéal de A.

Cas 1 : $I = \{0\}$. Alors $I = 0\mathbb{K}[X]$.

Cas 2 : $I \neq \{0\}$. Donc $D = \{\deg(P), P \in I \setminus \{0\}\}$ est un sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$. Donc D admet un plus petit élément, noté d_0.
Soit $P_1 \in I$ tel que $P_1 \neq 0$ et $\deg P_1 = d_0$. Notons α le coef dominant de P_1, et posons $P_0 = \frac{P_1}{\alpha}$.
P_0 est unitaire, et $P_0 \in I$ donc $P_0\mathbb{K}[X] \subset I$.

Soit $P \in I$. Par division euclidienne de P, $P = P_0Q + R$, avec $\deg R < \deg P_0$. Donc $R = P - P_0Q \in I$. Mais alors, par minimalté de d_0, $R = 0$, donc $P \in P_0\mathbb{K}[X]$. Donc $I \subset P_0\mathbb{K}[X]$.

Supposons qu'un autre polynôme unitaire Q_0 vérifie $I = Q_0\mathbb{K}[X]$.
$Q_0 \in I = P_0\mathbb{K}[X]$, donc $P_0 \mid Q_0$. De même, $P_0 \in I = Q_0\mathbb{K}[X]$, donc $Q_0 \mid P_0$.
Donc P_0 et Q_0 sont associés, et comme ils sont unitaires, $P_0 = Q_0$, d'où l'unicité. □

Exemple 8.64

$\alpha = j$, $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \to & \mathbb{R} \\ P & \mapsto & P(\alpha) \end{array}\right.$ est un morphisme d'anneaux.
Donc $I = \ker f$ est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$.
De plus, $I \neq 0$ car $X^3 - 1 \in \ker f$ donc il existe un unique P_0 unitaire tel que

$$I = P_0\mathbb{Q}[X]$$

On dit que j est algébrique et que P_0 est son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$.
On sait que $X^3 - 1 \in I$, donc $P_0 \mid X^3 - 1$, et $X^3 - 1 = (X-1)(X^2 + X + 1)$.
Donc les diviseurs unitaires de $X^3 - 1$ sont $1, X-1, X^2+X+1$ et X^3-1, et P_0 ne peut pas être 1 ou $X - 1$ car j n'est pas rationnel. Donc $P_0 = X^2 + X + 1$ est le polynôme minimal de j sur $\mathbb{Q}$.

Exemple 8.65

$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, et $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \to & \mathbb{R} \\ P & \mapsto & P(\alpha) \end{array}\right.$ est un morhpisme d'anneaux.
Donc $I = \ker f$ est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$. Mais $\alpha \notin \mathbb{Q}$, donc aucun polynôme de degré 1 n'est dans I.
$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$.
S'il existait P de degré 2 qui annule α, alors cela voudrait dire que $(\sqrt{6}, \sqrt{3}, \sqrt{2}, 1)$ serait lié dans $\mathbb{Q}$, ce qui est absurde.
$(\alpha^2 - 5)^2 = 24$, donc α annule $X^4 - 10X^2 + 1$. Donc α est algébrique, I n'est pas l'idéal nul, et donc il existe un unique polynôme unitaire P_0 tel que $I = P_0\mathbb{Q}[X]$. Donc

$$P_0 \mid X^4 - 10X^2 + 1$$

On a : $X^4 - 10X^2 + 1 = (X - \sqrt{2} + \sqrt{3})(X + \sqrt{2} - \sqrt{3})$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Les divisuers non triviaux dans $\mathbb{R}$ de $X^4 - 10X^2 + 1$ ne sont pas dans $\mathbb{Q}[X]$.
Donc $P_0 = X^4 - 10X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et est donc le polynôme minimal de α sur $\mathbb{Q}$.

Exemple 8.66

On verra que pour $A \in \mathscr{M}_n\mathbb{K}$, l'application $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ P & \mapsto & P(A) \end{array}\right.$ est un morphisme d'anneaux.
Donc son noyau est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.
Puisque $\mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie, et $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension finie, f n'est pas injective, donc son noyau n'est pas nul.
Donc il existe un unique polynôme unitaire P_0 tel que $I = P_0\mathbb{K}[X]$ appelé polynôme minimal de A.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

$P = X - \alpha$, $P(A) = \begin{pmatrix} 1-\alpha & 3 \\ 7 & 8-\alpha \end{pmatrix} \neq 0$

Donc $\deg P_0 \geqslant 2$.

$A^2 = \begin{pmatrix} 22 & 27 \\ 63 & 85 \end{pmatrix} = 9A + 13I_2$, donc $X^2 - 9X - 13$ annule A et est unitaire de degré minimal, donc $P_0 = X^2 - 9X - 13$.

8.4.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

Théorème 8.67 – *(Pgcd dans $\mathbb{K}[X]$) :* *Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, alors $P\mathbb{K}[X] + Q\mathbb{K}[X]$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, donc il existe un unique polynôme $D \in \mathbb{K}[X]$ unitaire ou nul tel que*

$$P\mathbb{K}[X] + Q\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$$

De plus, D est l'unique polynôme unitaire ou nul tel que $D \mid P$, $D \mid Q$ et si $\forall E \in \mathbb{K}[X]$, $E \mid P$ et $E \mid Q \Rightarrow E \mid D$.
D est appelé le pgcd de P et Q, noté $\operatorname{pgcd}(P, Q)$.

Remarque. $D = 0$ si et seulement si $P = Q = 0$.
De plus, on dispose de la relation de Bézout :

$$\exists U, V \in \mathbb{K}[X],\ PU + QV = D$$

On a également l'algorithme d'Euclide étendu pour calculer le pgcd de P et Q.

Démonstration. Identique à celle dans $\mathbb{Z}$. □

Théorème 8.68 – *(Ppcm dans $\mathbb{K}[X]$) :* *Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors $P\mathbb{K}[X] \cap Q\mathbb{K}[X]$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, donc il existe un unique polynôme $M \in \mathbb{K}[X]$ unitaire ou nul tel que*

$$P\mathbb{K}[X] \cap Q\mathbb{K}[X] = M\mathbb{K}[X]$$

De plus, M est l'unique polynôme unitaire ou nul tel que $P \mid M$, $Q \mid M$ et si $\forall N \in \mathbb{K}[X]$, $P \mid N$ et $Q \mid N \Rightarrow M \mid N$.
M est appelé le PPCM de P et Q.

Remarque. $M = 0$ ssi $P = 0$ ou $Q = 0$.

Démonstration. Identique à celle dans $\mathbb{Z}$. □

8.4.3 Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$

Définition 8.69 – *(Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$)* : Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg P \geqslant 1$. On dit que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ ssi $\forall A, B \in \mathbb{K}[X]$, $P = AB \Rightarrow \deg A = 0$ ou $\deg B = 0$.
Donc $P = AB \Rightarrow \deg A = \deg P$ ou $\deg B = \deg P$.
Ainsi, les seuls diviseurs unitaires d'un polynôme P irréductible unitaire sont 1 et P.

Exemple 8.70

Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

Proposition 8.71 – *(Caractérisation des irréductibles par les racines)* : *Un polynôme de degré $\geqslant 2$ irréductible n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.*

Démonstration. Si $\deg P \geqslant 2$ et $P(a) = 0$ avec $a \in \mathbb{K}$, alors $P = (X - a)Q$ avec $\deg Q \geqslant 1$, donc P n'est pas irréductible. □

Remarque. Attention, la réciproque est fausse : $X^4 + 1 \in \mathbb{R}[X]$, qui n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$, mais n'est pas irréductible car $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$.

Astuce :

$X^4 + 1 = (X^2 + 1)^2 - 2X^2$

$a^n - b^n = \prod_{k=0}^{n-1} (a - be^{\frac{2i\pi k}{n}})$

Théorème 8.72 – *(Décomposition en irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$)* : *Tout polynôme de degré $\geqslant 1$ se décompose de manière unique comme produit d'une constante non nulle et de puissances de polynômes unitaires irréductibles.*
Si $P \in \mathbb{K}[X]$, $\deg P \geqslant 1$.
$\exists! \alpha \in \mathbb{K}$, $\exists! k \in \mathbb{N}^*$, $\exists (P_1, \dots, P_k)$ irréductibles et unitaires, $\exists (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) \in (\mathbb{N}^*)^k$ tels que

$$P = \alpha \prod_{i=1}^{k} P_i^{\beta_i}$$

Démonstration. Lemme Soit P_0 irréductible, et $Q \in \mathbb{K}[X]$. Soit $D = \text{pgcd}(P_0, Q)$. Alors $D \mid P_0$

Preuve : Or P_0 est irréductible, donc $D = 1$ ou $D = \frac{P_0}{\alpha}$.

Si $D = \frac{P_0}{\alpha}$, alors $D \mid Q$ donc $P_0 \mid Q$.

Si $D = 1$, alors P_0 et Q sont premiers entre eux.

Idée

Récurrence sur le degré de P pour l'existence.
Lemme sur les diviseurs d'un irréductible.
Utilisation du théorème de Gauss pour l'unicité.

Unicité de la décomposition :

Supposons que $P = \alpha \prod_{i=1}^{k} P_i^{\beta_i} = \alpha' \prod_{j=1}^{k'} P_j'^{\beta_j'}$.

Le coef dominant est unique, donc $\alpha = \alpha'$.

Soit $i \in [\![1, k]\!]$. Alors $P_i \mid P$, donc $P_i \mid \prod_{j=1}^{k'} P_j'^{\beta_j'}$.

Comme P_i est irréductible, $\exists j,\ P_i \mid P_j'$ donc $P_i = P_j'$. (lemme + th de Gauss)

Donc $\{P_i,\ i \in [\![1, k]\!]\} \subset \{P_j',\ j \in [\![1, k']\!]\}$.

Et par symétrie on obtient l'égalité. Donc par cardinalité, $k = k'$.

Et quitte à renuméroter les P_j', $\forall i \in [\![1, k]\!],\ P_i = P_i'$.

De plus si on avait pour un certain i, $\beta_i \neq \beta_i'$, quitte à les échanger supposons que l'on ait $\beta_i < \beta_i'$, et alors en simplifiant par $P_i^{\beta_i}$, on obient

$$P_i \mid \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{k} P_j'^{\beta_j'}$$

ce qui est absurde, donc $\beta_i = \beta_i'$.

Existence de la décomposition :

Par récurrence sur $\deg P$.

Si $\deg P = 1$, $P = \alpha \frac{P}{\alpha}$.

Supposons avoir la décomposition pour tout polynôme de degré $< n$.

Soit P de degré $n+1$ et α son coef dominant.

Si P est irréductible, on a la décomposition.

Si P non irréductible, $\exists A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = AB$, avec $\deg A, \deg B \leqslant n$. et donc par hypothèse de récurrence, on a la décomposition pour A et B, et donc pour P. □

Remarque. Analogies entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$:

$\mathbb{Z}$	$\mathbb{K}[X]$
valeur absolue	degré
$\{-1, 1\}$	$\mathbb{K}^*$
entier premier	polynôme irréductible
signe	coef dominant

Théorème 8.73 – *(Irréductibles de $\mathbb{C}[X]$)* : *Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.*

Démonstration. Si P de degré 1 alors P est irréductible.

Si $\deg P \geqslant 2$, alors par le théorème de d'Alembert Gauss, P possède une racine α, donc $P = (X - \alpha)Q$ avec $\deg Q \geqslant 1$, donc P n'est pas irréductible. □

Théorème 8.74 : *Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à disciminant strictement négatif.*

Démonstration. Si P de degré 1, alors P est irréductible.

Si P de degré 2 avec $\Delta < 0$, alors P n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$, donc P est irréductible.

Si $\deg P \geqslant 3$, alors par le théorème de d'Alembert Gauss, P possède une racine $\alpha \in \mathbb{C}$. Si $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $P = (X-\alpha)Q$ avec $\deg Q \geqslant 2$, donc P n'est pas irréductible.
Si $\alpha \notin \mathbb{R}$, alors $\exists Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = (X-\alpha)(X-\overline{\alpha})Q$, or $(X-\alpha)(X-\overline{\alpha}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2 \in \mathbb{R}[X]$.
Donc $Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\deg Q \geqslant 1$, donc P n'est pas irréductible. □

Exemple 8.75

$\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$. Polynômes de degré 1 dans $\mathbb{F}_2[X]$: X et $X+1$, irréductibles.
Polynômes de degré 2 dans $\mathbb{F}_2[X]$: $X^2, X^2+1, X^2+X, X^2+X+1$.
$X^2+1 = (X+1)^2$, $X^2+X = X(X+1)$, donc seul X^2+X+1 est irréductible.

8.5 Algèbres

8.5.1 Définitions

Définition 8.76 – *(Algèbre)* : Soit $\mathbb{K}$ un corps, $A \neq \emptyset$ muni de 3 lois, avec $+$ et $\times$ des lci, et $\cdot$ externe à opérateurs dans $\mathbb{K}$.
On dit que $(A, +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre ssi :

- $(A, +, \times)$ est un anneau.
- $(A, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x, y \in A,\ \lambda(x \times y) = (\lambda x) \times y = x \times (\lambda y)$.

Exemple 8.77

Si B est non vide, alors $\mathcal{F}(B, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions de B dans $\mathbb{K}$ est une $\mathbb{K}$-algèbre pour les lois usuelles.
$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}[X]$, et si E est un $\mathbb{K}$-ev, $(\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot)$ sont des $\mathbb{K}$-algèbres.

8.5.2 Sous-algèbre

Définition 8.78 – *(Sous-algèbre)* : Soit $(A, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{K}$-algèbre, et $B \subset A$ non vide.
On dit que B est une sous algèbre de A ssi $(B, +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre et $1_B = 1_A$, c'est à dire ssi B est un sous-anneau et un sous-ev de A.

Proposition 8.79 – *(Caractérisation des sous-algèbres)* : *Soit $(A, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{K}$-algèbre, et $B \subset A$ non vide.*
Alors B est une sous-algèbre de A ssi

- $1_A \in B$
- $\forall x, y \in B,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda x + y \in B$ *et* $x \times y \in B$.

8.5.3 Morphismes d'algèbres

Définition 8.80 – *(Morphisme d'algèbres)* : Soient A et B deux $\mathbb{K}$-algèbres, et $\varphi : A \to B$.
On dit que φ est un morphisme d'algèbres ssi φ est un morphisme d'anneaux et une application linéaire.
C'est à dire ssi

- $\varphi(1_A) = 1_B$
- $\forall x, y \in A,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \varphi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y)$ et $\varphi(x \times y) = \varphi(x) \times \varphi(y)$.

Remarque. $\operatorname{Im}\varphi$ est alors une sous-algèbre de B.
$\ker\varphi$ est alors un idéal et un sous-ev de A.

Exemple 8.81

$\alpha \in \mathbb{C}$, et $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \to & \mathbb{C} \\ P & \mapsto & P(\alpha) \end{array}\right.$ est un morphisme d'algèbres.

TD : Anneaux

8.6 Énoncés

8.6.1 Anneaux

Exercice 8.16 (Exercice 16) On considère $A = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles que l'on munit des lois + et $*$ définies par :

$$\forall u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}, v = (v_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A, \quad u + v = w = (w_n)_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{et} \quad u * v = z = (z_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

avec

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = u_n + v_n \quad \text{et} \quad z_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$$

Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau intègre.

Exercice 8.17 (Exercice 17) Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément $a \in A$ est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0$. Montrer que l'ensemble I des éléments nilpotents de A est un idéal.

Exercice 8.18 (Exercice 18) On considère I un intervalle réel et l'anneau $A = F(I, \mathbb{R})$. Pour $a \in I$, on considère l'ensemble I_a des fonctions $f \in A$ qui s'annulent en a.

a) Montrer que I_a est un idéal de A.
b) Pour $a \neq b \in I$, montrer que $I_a + I_b = A$.

Exercice 8.19 (Exercice 19) Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A. On pose :

$$J = \{x \in A, \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$$

1. Montrer que J est un idéal de A.
2. Lorsque $A = \mathbb{Z}$, identifier J en fonction de I.

Exercice 8.20 (Exercice 20) On définit :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

8.6.2 L'anneau Z

Exercice 8.21 (Exercice 21)

1. Soit a un entier naturel non nul et $\lambda \in [1, a[$. Évaluer $\lfloor \lambda \rfloor + \lfloor -\lambda \rfloor$ selon que λ est un entier ou non.

2. Soient a, b deux naturels non nuls, $d = \text{PGCD}(a, b)$. On note $a = da'$ et $b = db'$, si bien que a' et b' sont premiers entre eux. Pour $k \in \{1, .., b-1\}$, montrer que $k\frac{a}{b}$ est entier pour exactement $d-1$ valeurs de k.
3. En déduire que :
$$\sum_{k=1}^{b-1} \left(\lfloor k\frac{a}{b} \rfloor + \lfloor a - k\frac{a}{b} \rfloor \right) = (b-1)(a-1) + d - 1$$
4. Conclure en montrant le théorème de Marcelo Polezzi (publié en 1997) :
$$\text{PGCD}(a, b) = a + b - ab + 2\sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k\frac{a}{b} \rfloor$$

Exercice 8.22 (Exercice 22) On dit qu'un entier naturel n est parfait s'il est égal à la moitié de la somme de ses diviseurs positifs. Par exemple, 6 est parfait car $6 = \frac{1+2+3+6}{2}$. Montrer que si l'entier $2^n - 1$ est premier alors $2^{n-1}(2^n - 1)$ est parfait (résultat démontré par Euclide).

Exercice 8.23 (Exercice 23) On considère deux naturels $a \geq 2$ et $n \geq 2$.

a) Montrer que si $a > 2$ alors $a^n - 1$ est divisible par $a - 1$. Est-il premier ?
b) Montrer que si n n'est pas premier alors $2^n - 1$ n'est pas premier.
c) Si n est premier, montrer qu'on ne peut pas conclure sur la primalité de $2^n - 1$.

Un nombre premier de ce type est appelé nombre de Mersenne (du nom de Marin Mersenne (1588-1648)).

8.6.3 L'anneau Z/nZ

Exercice 8.24 (Exercice 24) On cherche à résoudre le système :
$$\begin{cases} x \equiv 3[13] \\ x \equiv 5[17] \end{cases}$$

a) Trouver deux entiers u et v tels que $13u + 17v = 1$.
b) En déduire les solutions du système en utilisant le théorème chinois.

Exercice 8.25 (Exercice 25) Soit p un entier naturel supérieur à 2.

a) On suppose que p est premier. En utilisant le fait que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps et que $\overline{1}$ et -1 sont les seules classes égales à leur inverse, montrer que $(p-1)! = \overline{-1}$.
b) On suppose réciproquement que $(p-1)! \equiv -1[p]$. Montrer que tout diviseur de p divise -1.
c) Conclure : $(p-1)! \equiv -1[p]$ si et seulement si p est premier. C'est le Théorème de Wilson.

Exercice 8.26 (Exercice 26) Soit $p \geq 3$ un naturel premier, on note $p - 1 = 2^r q$ avec q impair. On considère $a \in \{2, .., p-1\}$ et $A = \{s \in \mathbb{N}, a^{2^s q} \equiv 1[p]\}$.

1. Montrer que A possède un minimum s_0.
2. Montrer que si $s_0 \geq 1$ alors $a^{2^{s_0-1}q} \equiv -1[p]$.
3. En déduire que si p est premier on a : soit $a^q \equiv 1[p]$, soit il existe $t \in \{0, ..., r-1\}$ tel que $a^{2^t q} \equiv -1[p]$.

Sa contraposée est le test de primalité de Rabin-Miller.

Exercice 8.27 (Exercice 27) Utiliser la mise sous forme canonique pour résoudre dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ l'équation :

$$x^2 + x + 17 = 0$$

Exercice 8.28 (Exercice 28) Résoudre dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$.

Exercice 8.29 (Exercice 29) Résoudre dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ le système :

$$\begin{cases} 5x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

Exercice 8.30 (Exercice 30) Résoudre l'équation $x^3 = x^2$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ puis dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 8.31 (Exercice 31) Soit p un entier premier. Utiliser l'application :

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \quad x \mapsto x^2$$

pour déterminer le nombre de carrés dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

8.6.4 L'anneau K[X]

Exercice 8.32 (Exercice 32)

a) Soient P, Q des polynômes premiers entre eux. Montrer qu'il existe deux polynômes U et V tels que $\deg(U) < \deg(Q)$, $\deg(V) < \deg(P)$ et $PU + QV = 1$.

b) Montrer qu'il existe deux polynômes T et S de degré inférieur à $n - 1$ tels que :

$$(X-1)^n S + (X+1)^n T = 1$$

Exercice 8.33 (Exercice 33) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le PGCD de :

$$nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1 \quad \text{et} \quad X^n - nX + n - 1$$

Exercice 8.34 (Exercice 34) Décomposer le polynôme $X^4 + 1$ en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{Q}[X]$.

8.6.5 Corps

Exercice 8.35 (Exercice 35) On définit :

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un corps.

Exercice 8.36 (Exercice 36) Soit $(A,+,\cdot)$ un anneau commutatif intègre tel que A est un ensemble fini. Pour $x \in A \setminus \{0\}$ on considère l'application $\varphi_x : A \to A, \quad a \mapsto xa$. Montrer que φ_x est injective et en déduire que $(A,+,\cdot)$ est un corps.

8.7 Corrections

Corrigé de l'exercice 8.16 Montrons d'abord que $(A,+,*)$ est un anneau commutatif.

- $(A,+)$ est un groupe abélien car c'est un produit direct de groupes additifs réels.
- La loi $*$ est commutative : pour tout n, $(u*v)_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$. Par le changement d'indice $p = n-k$, on a $\sum_{p=0}^{n} u_{n-p}v_p = (v*u)_n$.
- La loi $*$ est associative (le produit de Cauchy des suites conserve l'associativité).
- Élément neutre pour $*$: posons $e = (e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec $e_0 = 1$ et $e_n = 0$ pour $n \geq 1$. On a $(u*e)_n = \sum_{k=0}^{n} u_k e_{n-k} = u_n e_0 = u_n$.
- La distributivité de $*$ par rapport à $+$ découle de la linéarité de la somme.

Pour l'intégrité, soient $u \neq 0$ et $v \neq 0$. Il existe un premier entier où u ne s'annule pas. Soit $n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ et $m_0 = \min\{m \in \mathbb{N} \mid v_m \neq 0\}$. Regardons le terme d'indice $n_0 + m_0$ du produit :

$$(u*v)_{n_0+m_0} = \sum_{p=0}^{n_0+m_0} u_p v_{n_0+m_0-p}$$

Si $p < n_0$, $u_p = 0$. Si $p > n_0$, alors $n_0 + m_0 - p < m_0$, d'où $v_{n_0+m_0-p} = 0$. Il ne reste donc que le terme pour $p = n_0$: $(u*v)_{n_0+m_0} = u_{n_0}v_{m_0}$. Comme $\mathbb{R}$ est intègre, $u_{n_0} \neq 0$ et $v_{m_0} \neq 0 \implies u_{n_0}v_{m_0} \neq 0$. Donc $u*v \neq 0$. L'anneau est intègre.

Corrigé de l'exercice 8.17 L'ensemble I est non vide car l'élément neutre additif 0 est dans I ($0^1 = 0$). Soient $a, b \in I$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $a^n = 0$ et $b^m = 0$. Puisque A est un anneau commutatif, on peut utiliser la formule du binôme de Newton :

$$(a-b)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} a^k (-b)^{n+m-k}$$

Pour tout indice k, soit $k \geq n$ (auquel cas $a^k = 0$), soit $k \leq n$, ce qui implique $n+m-k \geq m$ (auquel cas $b^{n+m-k} = 0$). Dans tous les cas, le terme de la somme est nul, donc $(a-b)^{n+m} = 0$. Ainsi, $a - b \in I$. Soit $a \in I$ avec $a^n = 0$ et $x \in A$. On a $(ax)^n = a^n x^n = 0 \cdot x^n = 0$ (car l'anneau est commutatif). Donc $ax \in I$. En conclusion, I est bien un idéal de A.

Corrigé de l'exercice 8.18

a) L'application d'évaluation $\varphi_a : A \to \mathbb{R}$ définie par $f \mapsto f(a)$ est un morphisme d'anneaux. Son noyau est $\ker(\varphi_a) = \{f \in A \mid f(a) = 0\} = I_a$. Le noyau d'un morphisme d'anneaux étant toujours un idéal, I_a est un idéal de A.

b) Soient $a \neq b$ dans I. Posons les fonctions $u(x) = \frac{x-b}{a-b}$ et $v(x) = \frac{x-a}{b-a}$. On observe que $u(a) = 1, u(b) = 0$ et $v(a) = 0, v(b) = 1$. De plus, on a partout $u(x) + v(x) = 1$. Pour une fonction $f \in A$ quelconque, on peut écrire $f = f \cdot (u + v) = f \cdot u + f \cdot v$. Posons $h = f \cdot u$ et $g = f \cdot v$. Puisque $v(a) = 0$, $g(a) = f(a)v(a) = 0$, donc $g \in I_a$. Puisque $u(b) = 0$, $h(b) = f(b)u(b) = 0$, donc $h \in I_b$. Par conséquent, tout élément $f \in A$ se décompose en $g + h$, ce qui prouve que $I_a + I_b = A$.

Corrigé de l'exercice 8.19

1. $0 \in J$ car $0^1 = 0 \in I$ (car I est un idéal). Soient $x, y \in J$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $x^n \in I$ et $y^m \in I$. Par le binôme de Newton (l'anneau est commutatif) : $(x-y)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} x^k (-y)^{n+m-k}$. Pour chaque terme, on a soit $k \geq n \implies x^k \in I$, soit $n+m-k \geq m \implies y^{n+m-k} \in I$. L'idéal absorbant les produits, chaque terme de la somme est dans I. Comme I est stable par addition, la somme y est aussi : $(x-y)^{n+m} \in I$. Donc $x - y \in J$. Enfin, pour $a \in A$ et $x \in J$ (avec $x^n \in I$), on a $(ax)^n = a^n x^n \in I$, donc $ax \in J$. Ainsi J est un idéal.
2. Si $A = \mathbb{Z}$, l'idéal I est de la forme $n\mathbb{Z}$. Si $n = 0$, $I = \{0\}$, J est l'ensemble des nilpotents de $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\{0\}$. Si $n = 1$, $I = \mathbb{Z}$, donc $J = \mathbb{Z}$. Si $n \geq 2$, on considère sa décomposition en facteurs premiers : $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$. Posons le produit de ses facteurs premiers distincts : $q = p_1 \dots p_k$. Si $x \in J$, il existe m tel que $n \mid x^m$. Cela implique que pour chaque i, $p_i \mid x^m$, et donc (comme p_i est premier) $p_i \mid x$. D'où $q \mid x$. Réciproquement, si $q \mid x$, en prenant $m = \max(\alpha_i)$, on a $n \mid x^m$. Donc $J = q\mathbb{Z}$.

Corrigé de l'exercice 8.20 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est une partie de $\mathbb{R}$.

▷ $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

▷ Stabilité par différence : $(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

▷ Stabilité par produit : $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = ac + 2bd + (ad + bc)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

C'est donc un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$. Comme l'anneau des réels $\mathbb{R}$ est intègre, tout sous-anneau de $\mathbb{R}$ hérite de l'intégrité, donc $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

Corrigé de l'exercice 8.21

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. La somme $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$ vaut 0 si $x \in \mathbb{Z}$, et -1 si $x \notin \mathbb{Z}$.
2. L'élément $k\frac{a}{b} = k\frac{da'}{db'} = k\frac{a'}{b'}$. Cet élément est entier si et seulement si $b' \mid ka'$. Comme $\mathrm{PGCD}(a', b') = 1$, d'après le théorème de Gauss, cela équivaut à $b' \mid k$. Or $k \in \{1, \dots, b-1\} = \{1, \dots, db' - 1\}$. Les multiples stricts de b' dans cet intervalle sont $b', 2b', \dots, (d-1)b'$. Il y a donc très exactement $d - 1$ valeurs de k pour lesquelles $k\frac{a}{b}$ est entier.
3. On somme $\lfloor k\frac{a}{b} \rfloor + \lfloor -k\frac{a}{b} \rfloor + a$. Sur les $b - 1$ termes de la somme, $d - 1$ d'entre eux fournissent des nombres entiers à l'intérieur des parties entières, donc la somme des deux parties entières donne 0. Pour les $(b-1) - (d-1) = b - d$ autres, la somme des parties entières vaut -1. On obtient donc $\sum_{k=1}^{b-1} \left(\lfloor k\frac{a}{b} \rfloor + \lfloor -k\frac{a}{b} \rfloor \right) = -(b - d) = d - b$. En ajoutant le terme a sommé $b - 1$ fois, la somme totale est $a(b-1) + d - b = ab - a - b + d$.

4. Par changement d'indice, on pose $k' = b - k$. Lorsque k parcourt l'ensemble $\{1, \dots, b-1\}$, k' le parcourt également. Ainsi, $\sum_{k=1}^{b-1} \lfloor (b-k)\frac{a}{b} \rfloor = \sum_{k'=1}^{b-1} \lfloor k' \frac{a}{b} \rfloor$. En remplaçant cela dans le résultat de la question 3, l'équation devient $2\sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k\frac{a}{b} \rfloor = ab - a - b + d$. Il s'ensuit que $d = a + b - ab + 2\sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k\frac{a}{b} \rfloor$.

Corrigé de l'exercice 8.22

Posons $p = 2^n - 1$ supposé premier, et soit $N = 2^{n-1}p$. Les diviseurs positifs de N proviennent de sa décomposition en facteurs premiers. Comme p est un nombre premier distinct de 2 (car p est impair pour $n \geq 2$), ses diviseurs sont de la forme 2^k et $2^k p$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$. Calculons la somme de ses diviseurs :

$$\sum_{d|N} d = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k + \sum_{k=0}^{n-1} 2^k p = (1+p) \sum_{k=0}^{n-1} 2^k$$

Or, $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1 = p$. Donc la somme est $(1+p)p = (1 + 2^n - 1)(2^n - 1) = 2^n(2^n - 1)$. On a donc bien $\sum_{d|N} d = 2 \times 2^{n-1}(2^n - 1) = 2N$. Le nombre N est parfait.

Corrigé de l'exercice 8.23

a) On utilise l'identité remarquable : $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1)$. Ceci démontre que $a^n - 1$ est divisible par $a - 1$. Si $a > 2$, alors $a - 1 > 1$. De plus, comme $n \geq 2$, le deuxième facteur est strictement supérieur à 1. Le nombre $a^n - 1$ s'écrit comme produit de deux entiers strictement supérieurs à 1, donc il n'est pas premier.

b) Si n n'est pas premier, on peut écrire $n = p \times q$ avec $p \geq 2$ et $q \geq 2$. Ainsi $2^n - 1 = (2^p)^q - 1$. En appliquant le résultat de la question précédente avec $A = 2^p > 2$, on en déduit que $2^n - 1$ est divisible par $2^p - 1 > 1$, et n'est donc pas premier.

c) La primalité de n ne garantit pas la primalité de $2^n - 1$. Par exemple, pour $n = 11$ (qui est premier), $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$, ce qui montre qu'il n'est pas premier.

Corrigé de l'exercice 8.24

a) En effectuant l'algorithme d'Euclide étendu : $17 = 13 \times 1 + 4 \implies 4 = 17 - 13$. Puis $13 = 4 \times 3 + 1 \implies 1 = 13 - 3 \times 4$. En substituant on a $1 = 13 - 3(17 - 13) = 4 \times 13 - 3 \times 17$. Une solution est donc $u = 4$ et $v = -3$.

b) Une solution particulière du système est donnée par la formule associée au théorème des restes chinois :

$$x_0 = \beta \cdot (13u) + \alpha \cdot (17v) = 5(4 \times 13) + 3(-3 \times 17)$$

On obtient $x_0 = 260 - 153 = 107$. Les nombres 13 et 17 étant premiers entre eux, l'ensemble des solutions s'écrit modulo $13 \times 17 = 221$. L'ensemble des solutions est donc $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 107 \pmod{221}\}$.

Corrigé de l'exercice 8.25

a) Comme p est premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, chaque élément possède un unique inverse. Le seul élément qui est son propre inverse vérifie $x^2 = \overline{1}$, c'est-à-dire $(x-\overline{1})(x+\overline{1}) = \overline{0}$. Comme c'est un corps intègre, $x = \overline{1}$ ou $x = \overline{-1}$. Dans le produit des éléments non nuls $(p-1)!$, tous les éléments se regroupent avec leur inverse et s'annulent (donnent $\overline{1}$), sauf $\overline{1}$ et $\overline{-1}$. Il reste donc le produit de $\overline{1}$ par $\overline{-1}$, ce qui donne $(p-1)! \equiv -1[p]$.

b) Supposons que $(p-1)! \equiv -1[p]$. Il existe un entier u tel que $(p-1)! = -1+pu$, d'où $pu-(p-1)! = 1$. Soit k un diviseur positif de p différent de 1 et p. S'il existe un tel k, alors $k \leq p-1$, donc $k \mid (p-1)!$. De plus $k \mid p$, donc $k \mid pu$. Il s'ensuit que $k \mid (pu-(p-1)!)$, c'est-à-dire $k \mid 1$. L'unique diviseur positif de 1 est 1. Donc p n'a pas de diviseur non trivial : p est premier.

Corrigé de l'exercice 8.26

1. D'après le petit théorème de Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. On en déduit que $a^{2^r q} \equiv 1 \pmod{p}$, ce qui prouve que $r \in A$. A étant une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle admet un plus petit élément s_0.
2. Si $s_0 \geq 1$, considérons l'élément $b = a^{2^{s_0-1}q}$. On a $b^2 = a^{2^{s_0}q} \equiv 1 \pmod{p}$ par définition de $s_0 \in A$. Dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, les seules solutions de l'équation $x^2 = 1$ sont 1 et -1. Si $b \equiv 1 \pmod{p}$, cela signifierait que $s_0 - 1 \in A$, ce qui contredit la minimalité de s_0. Par conséquent, on a nécessairement $b \equiv -1 \pmod{p}$, ce qui donne $a^{2^{s_0-1}q} \equiv -1 \pmod{p}$.
3. Par minimalité, il n'y a que deux cas de figure possibles : Soit $s_0 = 0$, et dans ce cas $a^q \equiv 1 \pmod{p}$. Soit $s_0 \geq 1$. Dans ce cas on prend $t = s_0 - 1$. Comme $s_0 \leq r$ (puisque $r \in A$), on a $t \in \{0, \dots, r-1\}$. D'après la question 2, on a bien $a^{2^t q} \equiv -1 \pmod{p}$.

Corrigé de l'exercice 8.27

L'anneau $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ est un corps car 37 est premier. On calcule le discriminant de l'équation : $\Delta = 1^2 - 4(17) = 1 - 68 = -67$. Or $-67 \equiv 7 \pmod{37}$. En remarquant que $7 \equiv 7 + 74 \equiv 81 \pmod{37}$, et que $81 = 9^2$, le discriminant admet une racine carrée dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$. Les solutions sont donc :

$$x = \frac{-1 \pm 9}{2}$$

On a $x_1 = \frac{8}{2} = 4$ et $x_2 = \frac{-10}{2} = -5 \equiv 32 \pmod{37}$. L'ensemble des solutions est $S = \{\overline{4}, \overline{32}\}$.

Corrigé de l'exercice 8.28

On a la factorisation $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$. Dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$, l'équation est donc équivalente à $(x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{143}$. L'anneau $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ n'est pas intègre car $143 = 11 \times 13$. D'après le théorème des restes chinois, $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. L'équation équivaut à la réunion des deux systèmes modulo 11 et 13 :

$$\begin{cases} (x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{11} \\ (x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{13} \end{cases}$$

Dans les corps $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ qui sont intègres, cela donne $x \in \{1, 3\}$ modulo 11 et $x \in \{1, 3\}$ modulo 13. En reconstituant les solutions via les coefficients de Bézout, on obtient quatre valeurs pour x : $S = \{1, 3, 12, 14\}$ modulo 143.

Corrigé de l'exercice 8.29 Par le théorème des restes chinois, comme $20 = 4 \times 5$, on peut résoudre le système dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} 5x + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 3 \equiv 8 \implies y \equiv 4 \\ 2x + 4y \equiv 6 \equiv 1 \implies 2x + 16 \equiv 1 \implies 2x \equiv -15 \equiv 0 \implies x \equiv 0 \end{cases}$$

Dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x + 2y \equiv 3 \\ 2x \equiv 2 \implies x \equiv 1 \text{ ou } x \equiv 3 \end{cases}$$

Si $x \equiv 1$, $1 + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 2 \implies y \equiv 1$ ou 3. Si $x \equiv 3$, $3 + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 0 \implies y \equiv 0$ ou 2. En recombinant ces solutions par le théorème des restes chinois, on obtiendrait l'ensemble complet des solutions dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.

Corrigé de l'exercice 8.30 L'équation s'écrit $x^2(x-1) \equiv 0$. Dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, qui est un corps (car 13 est premier), l'anneau est intègre. Les seules solutions sont donc $x = 0$ et $x = 1$. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, l'anneau n'est pas intègre. $x = 0$ et $x = 1$ sont des solutions évidentes. Pour chercher d'autres racines (diviseurs de zéro), on teste les valeurs telles que $x^2(x-1)$ soit multiple de 12. Pour $x = 4$, $4^2 \times 3 = 16 \times 3 = 48 \equiv 0 \pmod{12}$. Donc $x = 4$ est solution. Pour $x = 9$, $9^2 \times 8 = 81 \times 8 = 648 \equiv 0 \pmod{12}$. Donc $x = 9$ est solution. Les solutions dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont $S = \{0, 1, 4, 9\}$.

Corrigé de l'exercice 8.31 Soit l'application $\varphi(x) = x^2$. Comme le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est abélien, φ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ dans lui-même. Le noyau $\ker(\varphi)$ est l'ensemble des éléments vérifiant $x^2 = \overline{1}$, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'équation $X^2 - 1 = 0$ sur le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Cette équation a pour racines 1 et -1. Si $p = 2$, $1 \equiv -1$, et $\ker(\varphi)$ possède 1 élément, le morphisme est bijectif. Si $p > 2$, $1 \neq -1$, et le noyau de φ possède exactement 2 éléments. D'après le premier théorème d'isomorphisme pour les groupes, l'ordre de l'image de φ est :

$$\text{Card}\,(\text{Im}(\varphi)) = \frac{\text{Card}\,((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})*)}{\text{Card}\,(\ker(\varphi))} = \frac{p-1}{2}$$

Il y a donc exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Corrigé de l'exercice 8.32

a) Par le théorème de Bézout, puisque P et Q sont premiers entre eux, il existe $U_0, V_0 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $PU_0 + QV_0 = 1$. On effectue la division euclidienne de U_0 par Q : il existe des polynômes D et U tels que $U_0 = QD + U$ avec $\deg(U) < \deg(Q)$. En injectant dans la relation de Bézout :

$$P(QD + U) + QV_0 = 1 \implies PU + Q(PD + V_0) = 1$$

En posant $V = PD + V_0$, on obtient bien $PU + QV = 1$. Il reste à contrôler le degré de V. On a $QV = 1 - PU$. On prend les degrés : $\deg(QV) = \deg(1 - PU)$. Comme $\deg(U) < \deg(Q)$, on a $\deg(PU) = \deg(P) + \deg(U) < \deg(P) + \deg(Q)$. Ainsi, $\deg(QV) < \deg(P) + \deg(Q)$. Or, $\deg(QV) = \deg(Q) + \deg(V)$. On en déduit par soustraction que $\deg(V) < \deg(P)$.

b) On applique le résultat du a) aux polynômes $P = (X-1)^n$ et $Q = (X+1)^n$ qui sont premiers entre eux. Il existe $S = U$ et $T = V$ tels que $(X-1)^n S + (X+1)^n T = 1$, avec $\deg(S) < \deg((X+1)^n) = n$ et $\deg(T) < \deg((X-1)^n) = n$. Leur degré est donc inférieur ou égal à $n - 1$.

Corrigé de l'exercice 8.33 Posons $P = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ et $Q = X^n - nX + n - 1$. On constate que $P(1) = 0$ et $Q(1) = 0$. Donc $X-1$ divise les deux polynômes. Examinons les racines multiples : On dérive P : $P'(X) = n(n+1)X^n - n(n+1)X^{n-1} = n(n+1)X^{n-1}(X-1)$. Les racines de P' sont 0 et 1. Or, $P(0) = 1 \neq 0$. La seule racine multiple de P est donc 1. Puisque $P'(1) = 0$, 1 est racine de multiplicité au moins 2. On dérive Q : $Q'(X) = nX^{n-1} - n = n(X^{n-1} - 1)$. On a $Q'(1) = 0$, donc 1 est également racine de multiplicité au moins 2 pour Q. Pour Q, la multiplicité de 1 est exactement 2 car $Q''(X) = n(n-1)X^{n-2}$ et $Q''(1) = n(n-1) \neq 0$ (pour $n \geq 2$). On peut montrer que les autres racines de Q (liées aux racines de l'unité) ne sont pas racines de P. Le PGCD de P et Q est donc $(X-1)^2$.

Corrigé de l'exercice 8.34

- **Dans $\mathbb{C}[X]$:** Les racines de $X^4 + 1$ sont les racines quatrièmes de -1, c'est-à-dire $e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}} = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$ et $e^{i\frac{7\pi}{4}} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$. La décomposition est :

$$X^4 + 1 = (X - e^{i\frac{\pi}{4}})(X - e^{i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{\pi}{4}})$$

- **Dans $\mathbb{R}[X]$:** On regroupe les polynômes associés aux racines conjuguées pour former des polynômes de degré 2 à coefficients réels. $(X - e^{i\frac{\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos(\frac{\pi}{4})X + 1 = X^2 - \sqrt{2}X + 1$. $(X - e^{i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{3\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos(\frac{3\pi}{4})X + 1 = X^2 + \sqrt{2}X + 1$. D'où : $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$.
- **Dans $\mathbb{Q}[X]$:** Le polynôme $X^4 + 1$ n'a aucune racine rationnelle. S'il pouvait se factoriser, ce serait en deux polynômes de degré 2 (les mêmes que dans $\mathbb{R}[X]$ par unicité). Or, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, donc ces facteurs ne sont pas dans $\mathbb{Q}[X]$. Le polynôme $X^4 + 1$ est donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Corrigé de l'exercice 8.35 L'ensemble $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$. Il suffit de montrer que tout élément non nul de cet anneau admet un inverse dans cet ensemble. Soit $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \setminus \{0\}$. Les nombres rationnels a et b ne sont pas simultanément nuls. On cherche l'inverse dans $\mathbb{R}$ en utilisant la quantité conjuguée :

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}$$

Le dénominateur $a^2 - 2b^2$ ne peut pas s'annuler car sinon on aurait $\sqrt{2} = \left|\frac{a}{b}\right| \in \mathbb{Q}$, ce qui est impossible puisque $\sqrt{2}$ est irrationnel. On a donc :

$$x^{-1} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} - \frac{b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}$$

Ce qui est de la forme $a' + b'\sqrt{2}$ avec $a', b' \in \mathbb{Q}$. L'inverse appartient donc bien à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Cet ensemble est un corps.

Corrigé de l'exercice 8.36 Pour prouver l'injectivité de φ_x, on suppose que $\varphi_x(a) = \varphi_x(b)$ pour deux éléments $a, b \in A$. Cela signifie que $xa = xb$, soit $x(a-b) = 0$. Comme l'anneau A est intègre et que par hypothèse $x \neq 0$, on en déduit que $a - b = 0$, soit $a = b$. L'application φ_x est donc injective. Comme

A est un ensemble fini, toute application injective d'un ensemble fini dans lui-même est nécessairement surjective. L'élément neutre de la multiplication, notons-le 1, appartient à A. Puisque φ_x est surjective, il possède un antécédent $y \in A$, tel que $\varphi_x(y) = 1$. On a donc $xy = 1$. Ainsi, tout élément non nul de A possède un inverse, ce qui prouve que l'anneau $(A, +, \cdot)$ est un corps.

Chapitre 9

Suites et séries de fonctions

Table des matières

9.1 Différents types de convergence 286
9.1.1 Convergence simple 286
9.1.2 Convergence uniforme 287
9.1.3 Convergence normale 289
9.2 Continuité et double limite 291
9.2.1 Théorème de la double limite 291
9.2.2 Continuité en un point 293
9.2.3 Continuité sur une partie 293
9.3 Intégration et dérivation 294
9.3.1 Cas des suites de fonctions 295
9.3.2 Cas des séries de fonctions 297
9.3.3 Etude de fonctions définies comme somme de série 298
9.3.4 Complément pour montrer la non convergence uniforme 299
9.4 Approximation uniforme 300
9.4.1 Fonctions continues par morceaux 300
9.5 Énoncés des Exercices 302
9.6 Corrections 304

Chapitre 10 Séries entières 309

9 Suites et séries de fonctions

Soient (E, N) et (E', N') deux espaces vectoriels normés, avec $A \subset E$.

9.1 Différents types de convergence

9.1.1 Convergence simple

Définition 9.1 – ***(Convergence simple)*** **:** Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans E' et g fonction de A dans E'. On dit que (f_n) converge simplement vers g et on note

$$f_n \xrightarrow[CS]{N'} g$$

ssi $\forall x \in A,\ f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{N'} g(x)$.

Exemple 9.2

Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Alors $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} g : x \mapsto e^x$.

Définition 9.3 – ***(Série de fonctions, convergence simple)*** **:** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de A dans E'.
On dit que la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge simplement ssi pour tout $x \in A$, la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n(x)$ converge.
On définit alors la fonction

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n : \left| \begin{array}{ccc} A & \to & E' \\ x & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) \end{array} \right.$$

et on a alors en notant $\forall N \in \mathbb{N}$,

$$S_N : \left| \begin{array}{ccc} A & \to & E' \\ x & \mapsto & \sum_{n=0}^{N} u_n(x) \end{array} \right.$$

$\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge simplement ssi $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement.

Exemple 9.4

$$u_n : \left| \begin{array}{ccc}]-1;1[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^n \end{array} \right. .$$

Alors $\sum_{n\geqslant 0} u_n(x)$ converge simplement et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = \frac{1}{1-x}$.

9.1.2 Convergence uniforme

Définition 9.5 – *(Convergence uniforme)* : Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans E' et g une fonction de A dans E'.
On dit que (f_n) converge uniformément vers g sur A ssi

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ \forall x \in A,\ N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant \varepsilon$$

On note alors $f_n \xrightarrow[CU]{} g$.

Proposition 9.6 – *(Caractérisation de la convergence uniforme)* : *Avec les mêmes notations,* $f_n \xrightarrow[CU]{} g$ *ssi*

- ▷ *pour* n *assez grand* $f_n - g$ *est bornée*
- ▷ $\|f_n - g\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

où $\|f_n - g\|_\infty = \sup\{N'(f_n(x) - g(x)),\ x \in A\}$
ssi il existe une suite (a_n) *réelle telle que pour* n *assez grand,* $\forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant a_n$ *et* $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Idée
1 ⇒ 2 : utiliser la def
2 ⇒ 3 : poser $a_n = \|f_n - g\|_\infty$
3 ⇒ 1 : Suffit d'écrire

Démonstration. Supposons $f_n \xrightarrow[CU]{} g$.
Posons $\varepsilon = 38$. Alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geqslant n_0,\ \forall x \in A$
$N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant 38$.
Donc pour $n \geqslant n_0$, $f_n - g$ est bornée.
De plus pour tout $\varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geqslant n_0,\ \forall x \in A,\ N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant \varepsilon$.
Donc $\forall n \geqslant n_0,\ \|f_n - g\|_\infty \leqslant \varepsilon$.
Donc $\|f_n - g\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Supposons maintenant que pour n assez grand, $f_n - g$ est bornée et que
$\|f_n - g\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Il existe donc $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geqslant n_1$, $f_n - g$ est bornée.
Posons $a_n = \begin{cases} 72 & \text{si } n < n_1 - 1 \\ \|f_n - g\|_\infty & \text{sinon} \end{cases}$
Donc a_n convient.

Supposons maintenant qu'il existe une suite (a_n) réelle telle que pour n assez grand, $\forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant a_n$ et $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Soit $\varepsilon > 0$, et soit n_1 tel que $\forall n \geqslant n_1,\ \forall x,\ N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant a_n$.
Soit n_2 tel que $\forall n \geqslant n_2,\ a_n \leqslant \varepsilon$.
Posons $n_0 = \max(n_1, n_2)$. On a bien $\forall n \geqslant n_0,\ \forall x \in A,\ N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant \varepsilon$.
Donc $f_n \xrightarrow[CU]{} g$. □

Proposition 9.7 – *(Lien convergence uniforme et convergence simple)* : *La convergence uniforme implique la convergence simple.*

Démonstration. Supposons que $f_n \xrightarrow[CU]{} g$.

Soit $x \in E$. Par la proposition précédente, pour n assez grand,
$N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant a_n$, or $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Donc $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} g(x)$ et donc $f_n \xrightarrow[CS]{} g$. □

Idée
Prop précédente

Proposition 9.8 – *(Equivalence convergence uniforme et norme infinie)* : *Soient $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et g des fonctions bornées de A dans E'. Alors $f_n \xrightarrow[CU]{n\to+\infty} g$ ssi $f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_\infty} g$.*

Démonstration. C'est l'une des propositions précédentes. □

Exemple 9.9

Pour $0 < a < 1$, posons $f_n : \left| \begin{array}{ccc} [0,a] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^n \end{array} \right.$.

Fixons $x \in [0,a]$:

On a $0 \leqslant x \leqslant a < 1$ donc $x^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, donc $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Posons $\forall x \in [0,a]$, $g(x) = 0$. On a donc $f_n \xrightarrow[CS]{} g$.

Fixons $n \in \mathbb{N}$:

Soit $x \in [0,a]$. On a $|f_n(x) - g(x)| \leqslant x^n \leqslant a^n$.
Donc $f_n \xrightarrow[CU]{} g$.

Définition 9.10 – *(Séries de fonctions, convergence uniforme)* : Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions de A dans E'.
Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. On dit que la série de fonctions converge uniformément ssi la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément.

Proposition 9.11 – *(Caractérisation convergence uniforme des séries de fonctions)* : *oit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions. Alors cette série de fonctions converge uniformément ssi elle converge simplement et la suite des restes converge uniformément vers 0.*

Idée
⇒ : écrire la définition des restes
⇐ : écrire la définition de la convergence uniforme avec les restes

Démonstration. ⇒ Si la série de fonctions converge uniformément, la suite des sommes partielles converge uniformément donc simplement.

On peut ainsi considérer $\forall x \in A$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} u_k(x)$, $S(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k(x)$, et $R_n(x) = S(x) - f_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$.

Or on sait par hypothèse que $f_n \xrightarrow[CU]{} S$, donc $\|f_n - S\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Donc $\|R_n\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, donc la suite des restes converge uniformément vers 0.

$\Leftarrow$ Si $\sum u_n$ converge simplement et $R_n \xrightarrow[CU]{} 0$, alors avec les notations précédents, $\|R_n - 0\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Or $R_n = S - f_n$, donc $\|S - f_n\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Donc $f_n \xrightarrow[CU]{} S$ et la série converge uniformément. □

Exemple 9.12

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{(-1)^n x^n}{n} \end{array} \right. .$$

Fixons $x \in [0,1]$:

$\dfrac{x^n}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et décroit, donc par le critère de Leibniz, la série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ converge.
Donc $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge simplement et on peut considérer sa somme

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n} \end{array} \right.$$

Fixons $n \geqslant 1$:

Pour $x \in [0,1]$, $|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \dfrac{(-1)^k x^k}{k} \right| \leqslant \dfrac{x^{n+1}}{n+1} \leqslant \dfrac{1}{n+1}$ (suite de limite nulle indépendante de x)
Donc $R_n \xrightarrow[CU]{} 0$.
Donc $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge uniformément sur $[0,1]$.

9.1.3 Convergence normale

Définition 9.13 – *(Convergence normale)* : Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions bornées de A dans E'.
On dit que cette série de fonctions converge normalement sur A ssi la série numérique à termes positifs $\sum_{n\geqslant 0} \|u_n\|_\infty$ converge où

$$\|u_n\|_\infty = \sup\{N'(u_n(x)),\ x \in A\}$$

Théorème 9.14 – *(Convergence normale implique convergence uniforme)* : *La convergence normale d'une série de fonctions implique sa convergence uniforme et la convergence absolue en tout $x \in A$.*

Démonstration. Supposons que $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge normalement.
Soit $x \in A$ fixé. Pour $n \in \mathbb{N}$, $N'(u_n(x)) \leqslant \|u_n\|_\infty$ terme général d'une série convergente car converge normalement.
Donc $\sum_{n\geqslant 0} N'(u_n(x))$ converge. Donc $\sum_{n\geqslant 0} u_n(x)$ converge absolument donc converge (car E' est de dimension finie (ou complet mais HP)).

Idée
absolue et simple : $N'(u_n(x)) \leqslant \|u_n\|_\infty$
Uniforme : majorer les restes avec la norme infinie

Donc $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge simplement.

On peut ainsi définir pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in A$, $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$.

Fixons $n \in \mathbb{N}$:
Soit $N_0 \geqslant n+1$. Alors

$$\begin{aligned} N'\left(\sum_{k=n+1}^{N_0} u_k(x)\right) &\leqslant \sum_{k=n+1}^{N_0} N'(u_k(x)) \\ &\leqslant \sum_{k=n+1}^{N_0} \|u_k\|_\infty \\ &\leqslant \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|_\infty \end{aligned}$$

Avec $N_0 \to +\infty$, par continuité de N' on a :

$$N'(R_n(x)) \leqslant \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|_\infty$$

Donc $R_n \xrightarrow[CU]{} 0$ et donc $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge uniformément. □

Proposition 9.15 : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions. S'il existe $\sum_{n\geqslant 0} \alpha_n$ série à termes positifs convergente telle que pour n assez grand, $\forall x \in A$, $N'(u_n(x)) \leqslant \alpha_n$, alors $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge normalement.*

Idée
comparaison

Démonstration. Avec l'hypothèse, on a $\|u_n\|_\infty \leqslant \alpha_n$ pour n assez grand.
Donc par comparaison, $\sum_{n\geqslant 0} \|u_n\|_\infty$ converge. □

Exemple 9.16

$\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^n}{n!}$ pour $x \in [-a, a]$.
Soit $n \in \mathbb{N}$, $x \in [-a, a]$, on a $\left|\frac{x^n}{n!}\right| \leqslant \frac{a^n}{n!}$ terme général d'une série convergente indépendante de x.
Donc la série converge normalement sur $[-a, a]$.

$u_n(x) = \frac{x^n}{n^2}$, $x \in [-1, 1]$. $\forall n$, $\forall x \in [-1, 1]$, $|u_n(x)| \leqslant \frac{1}{n^2}$ terme général d'une série convergente indépendante de x.
Donc $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge normalement donc converge uniformément sur $[-1, 1]$.

$x \in [0, 1]$, $n \geqslant 1$, $u_n(x) = \frac{(-1)^n x^n}{n}$. On sait que $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ converge uniformément.
Par contre u_n bornée, $\|u_n\|_\infty = \frac{1}{n}$, terme général d'une série divergente. Donc il n'y a pas convergence normale.

9.2 Continuité et double limite

9.2.1 Théorème de la double limite

Théorème 9.17 – *(Théorème de la double limite)* : *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de A dans E' et g fonction de A dans E'.*
Soit $a \in \bar{A}$. On suppose que :

- $f_n \xrightarrow[CU]{N'} g$
- $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n \xrightarrow[x\to a]{N'} l_n \in E'$

Alors :

- *g a une limite en a*
- *$(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge dans E'*
- $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} l_n$

Donc

$$\lim_{x\to a}\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty}\lim_{x\to a} f_n(x)$$

Si $E = \mathbb{R}$ et $a = \pm\infty$, le théorème s'applique aussi.

Idée
Principalement du découpage d'ε

Démonstration. Hors programme

Lemme : Avec ces hypothèses, $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. On a $f_n \xrightarrow[CU]{} g$, donc $\|f_n - g\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geqslant n_0,\ \|f_n - g\|_\infty \leqslant \varepsilon$.
$\forall x \in A, \forall n \geqslant n_0,\ N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant \varepsilon$.
Soient $n, p \geqslant n_0$. Alors $\exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x-a) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f_n(x) - l_n) \leqslant \frac{\varepsilon}{4}$
$\exists \eta',\ \forall x \in A,\ N(x-a) \leqslant \eta' \Rightarrow N'(f_p(x) - l_p) \leqslant \frac{\varepsilon}{4}$
Donc pour $x \in A$ tel que $N(x-a) \leqslant \min(\eta, \eta')$ (possible car $a \in \bar{A}$), on a :
$N'(l_n - l_p) \leqslant N'(l_n - f_n(x)) + N'(f_n(x) - g(x)) + N'(g(x) - f_p(x)) + N'(f_p(x) - l_p) \leqslant \varepsilon$
Donc on a une suite de Cauchy.
Comme E' est de dimension finie, $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $L \in E'$.

□

Montrons que $g(x) \xrightarrow[x\to a]{} L$.
Soit $\varepsilon > 0$.
$\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0, \forall x \in A,\ N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$.
$\exists n_1 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_1,\ N'(l_n - L) \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$.
Soit $n_2 \geqslant \max(n_0, n_1)$.
On a $f_{n_2}(x) \xrightarrow[x\to a]{} l_{n_2}$.
Donc $\exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ N(x-a) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f_{n_2}(x) - l_{n_2}) \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$.
Soit $x \in A$ tel que $N(x-a) \leqslant \eta$. On a :

$$N'(g(x) - L) \leqslant N'(g(x) - f_{n_2}(x)) + N'(f_{n_2}(x) - l_{n_2}) + N'(l_{n_2} - L) \leqslant \varepsilon$$

Donc $g(x) \xrightarrow[x\to a]{} L$. □

Théorème 9.18 – *(Théorème d'échange limite et somme)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions de A dans E'. Soit $a \in \bar{A}$.*
Supposons que :
- $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n(x) \xrightarrow[x\to a]{} \alpha_n$
- $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ *converge uniformément sur* A

Alors :
- $\sum_{n\geqslant 0} \alpha_n$ *converge*
- $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) \xrightarrow[x\to a]{} \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n$

C'est à dire que :

$$\lim_{x\to a} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x\to a} u_n(x)$$

Idée
théorème de la double limite

Démonstration. Posons $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in A$, $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} u_k(x)$ et par hypothèse $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur A vers $g : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$.

De plus $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \xrightarrow[x\to a]{} \sum_{k=0}^{n} \alpha_k$ par théorème d'opérations.

Donc par le théorème de la double limite, $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge donc $\sum_{n\geqslant 0} \alpha_n$ converge et $g(x) \xrightarrow[x\to a]{} \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n$. □

Exemple 9.19

$$\zeta : \left| \begin{array}{ccc}]1;+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array} \right. .$$

Posons $\forall n \geqslant 1$, $\forall x > 1$, $u_n(x) = \frac{1}{n^x}$.

Avec $a = +\infty$, on a $\forall n \geqslant 1$, $u_n(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \alpha_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Posons $A = [23, +\infty[$

On a A voisinage de $+\infty$ et $\forall x \in A$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\left|\frac{1}{n^x}\right| \leqslant \frac{1}{n^{23}}$ terme général d'une série convergente indépendante de x.

Donc $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ converge normalement sur A.

Donc $\sum_{n\geqslant 1} \alpha_n$ converge et donc ζ a une limite en $+\infty$ et $\zeta(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n = 1$.

9.2.2 Continuité en un point

Proposition 9.20 – *(Continuité de la limite d'une suite de fonctions)* : *Soit $a \in A$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de A dans E'. Supposons que :*
- ▷ *Les f_n sont continues en a*
- ▷ *$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers g sur A*

Alors g est continue en a.

Idée

Découpage d'ε, issus de la continuité et CU puis astuce du topin

Démonstration. Par hypothèse, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant n_0$, $\forall x \in A$, $N'(f_n(x) - g(x)) \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$. et f_{n_0} est continue en a. Donc $\exists \eta > 0, \forall x \in A$, $N(x-a) \leqslant \eta \Rightarrow N'(f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)) \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$
Soit $x \in A$ tel que $N(x-a) \leqslant \eta$. On a :

$$\begin{aligned} N'(g(x) - g(a)) &\leqslant N'(g(x) - f_{n_0}(x)) + N'(f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)) + N'(f_{n_0}(a) - g(a)) \\ &\leqslant \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

□

Théorème 9.21 – *(Continuité série en un point)* : *Soit $a \in A$, et $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions. Supposons que :*
- ▷ *$\forall n \in \mathbb{N}$, u_n est continue en a*
- ▷ *$\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge uniformément sur A*

Alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue en a.

Démonstration. On applique le théorème précédent à la suite des sommes partielles. □

9.2.3 Continuité sur une partie

Théorème 9.22 : *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de A dans E' continues sur A.*
1) On suppose que (f_n) converge uniformément sur A vers g. Alors g est continue sur A.

Variante locale :
2) On suppose que (f_n) converge simplement sur A vers g et que pour tout $a \in A$, il existe A' ouvert tel que $a \in A'$, $A' \subset A$ tel que (f_n) converge uniformément sur A' vers g. Alors g est continue sur A.

Variante sur $\mathbb{R}$:
3) Soit (f_n) une suite de fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans E' qui converge simplement vers g. On suppose que pour tout $\alpha > 0$, f_n converge uniformément sur $[-\alpha, \alpha]$ vers g. Alors g est continue sur $\mathbb{R}$.

4) Soit (f_n) suite de fonctions continues de $\mathbb{R}_+^*$ dans E' qui converge simplement vers g. On suppose que pour tout $0 < a < b$, f_n converge uniformément sur $[a, b]$ vers g. Alors g est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Théorème 9.23 : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ série de fonctions continues sur A qui converge simplement.*

1. *Si la convergence est uniforme sur A, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue sur A.*
2. *Si pour tout $a \in A$, il existe un ouvert relatif A' tel que $a \in A'$, $A' \subset A$ et si la convergence est uniforme sur A', alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue sur A.*
3. *Si $A = \mathbb{R}$ et si $\forall \alpha > 0$, la convergence est uniforme sur $[-\alpha, \alpha]$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue sur $\mathbb{R}$.*
4. *Si $A = \mathbb{R}_+^*$ et si $\forall 0 < a < b$, la convergence est uniforme sur $[a, b]$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.*

Exemple 9.24

$$\zeta : \left| \begin{array}{ccc}]1;+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array} \right. , \text{ et } \forall n \geqslant 1,\ u_n : \left| \begin{array}{ccc}]1;+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\frac{1}{n^x} = e^{-x\ln(x)} \end{array} \right. .$$

On a $\forall n \geqslant 1$, u_n est continue sur $]1;+\infty[$. L'utilisation du 1) échoue, car s'il y avait convergence uniforme sur $]1;+\infty[$, comme $\forall n$, $u_n(x) \xrightarrow[x\to 1^+]{} \ell_n = \frac{1}{n}$, on aurait par le théorème de la double limite en $a = 1$, $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ converge ce qui est faux.

Soit $x > 1$, $x \in \mathring{A}$ avec $A = \left[\underbrace{\frac{x+1}{2}}_{a}, \underbrace{x+1}_{b}\right]$.

Soit $x \in [a, b]$, alors $\forall n \geqslant 1$, $|u_n(x)| = \frac{1}{n^x} \leqslant \frac{1}{n^a}$, terme général d'une série convergente indépendante de x, donc $\sum u_n$ converge normalement sur $[a, b]$ donc ζ continue en x_0 donc ζ est continue sur $]1;+\infty[$.

Exemple 9.25

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{U} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2} \end{array} \right. .$$

Pour $z \in \mathbb{U}$, $\forall n \geqslant 1$, $\left|\frac{z^n}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$ terme général d'une série convergente indépendante de z. Donc $\sum_{n\geqslant 0} \frac{z^n}{n^2}$ converge simplement (normalement aussi mais on fait comme si on avait pas vu) sur $\mathbb{U}$ et f existe.
$\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n : z \mapsto \frac{z^n}{n^2}$ est continue. De plus $\frac{1}{n^2}$ terme général d'une série convergente indépendante de z, donc convergence normale sur $\mathbb{U}$, donc f continue sur $\mathbb{U}$.

9.3 Intégration et dérivation

Dans cette partie, $E = \mathbb{R}$

9.3.1 Cas des suites de fonctions

Théorème 9.26 – *(Intégration)* : *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de $\mathscr{C}(I,E')$ avec $\mathring{I}\neq\emptyset$.*

Soit $a\in I$, et posons $F_n : \left|\begin{array}{ccc} I & \to & E' \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x f_n(t)dt \end{array}\right.$

On suppose que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers g sur tout segment inclus dans I.
Alors :

- ▷ *g est continue sur I*
- ▷ *On peut définir* $G : \left|\begin{array}{ccc} I & \to & E' \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x g(t)dt \end{array}\right.$
- ▷ *$(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers G sur tout segment inclus dans I*

Corollaire 9.27 – *(Conséquence du théorème d'intégration)* : *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions continues sur $[a,b]$ qui converge uniformément vers g sur $[a,b]$.*

Alors g est continue, et $\displaystyle\int_a^b f_n(t)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b g(t)dt$, c'est à dire que

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(t)dt = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)dt$$

Démonstration. Soit $\alpha\in I$, il existe S segment inclus dans I tel que S soit un voisinage de α.
Or $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur S et est continue, donc g continue en α.
Donc g continue sur I.

Soit $S=[c,d]\subset I$ et $a\in I$.
Posons $S'=[\min(a,c),\max(a,d)]$.
Soit $x\in S'$. On a :

$$\begin{aligned} N'(F_n(x)-G(x)) &= N'\left(\int_a^x (f_n(t)-g(t))dt\right) \\ &\leqslant \left|\int_a^x N'(f_n(t)-g(t))dt\right| \end{aligned}$$

Soit $t\in[a,x]$, $t\in S'$ car S' intervalle donc convexe et $a,x\in S'$.
Or il y a convergence uniforme sur S', donc $\|f_n-g\|_{\infty,S'} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. et donc

$$\begin{aligned} N'(F_n(x)-G(x)) &\leqslant \left|\int_a^x \|f_n-g\|_{\infty,S'}\,\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant |x-a|\,\|f_n-g\|_{\infty,S'} \\ &\leqslant (\max(a,d)-\min(a,c))\,\|f_n-g\|_{\infty,S'} \end{aligned}$$

qui est une suite de limite nulle indépendante de x donc $F_n \xrightarrow[CU]{} G$ sur tout segment.

Preuve de la conséquence :

Avec $I=[a,b]$, le théorème donne g continue et $F_n \xrightarrow[CU]{} G$ sur I.
En particuier il a convergence simple et $F_n(b)\to G(b)$. □

Idée

1) Continuité de g : voisinage de α, convergence uniforme sur S voisinage
2) Inégalité triangulaire des intégrales, puis convergence uniforme sur S'
3) Conséquence : g continue par le théorème, puis convergence uniforme

Théorème 9.28 – *(Dérivation)* : *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ de I dans E'. On suppose que :*

- *(f_n) converge simplement vers g sur I*
- *(f_n') converge uniformément sur tout segment vers $h : I \to E'$*

alors (f_n) converge uniformément sur tout segment vers g et g est de classe $\mathscr{C}^1$, avec $g' = h$.

Idée

1) Théorème précédent avec f_n' et intégration
2) Inégalité triangulaire intégrale et unicité de la limite

Démonstration. Fixons $a \in I$, et posons $\forall n \in \mathbb{N}, F_n(x) = \int_a^x f_n'(t)dt$.
f_n' est continue, leur suite converge uniformément sur tout segment vers h.
Donc (F_n) converge uniformément sur tout segment vers $H : x \mapsto \int_a^x h(t)dt$.

Soit S segment inclus dans I et $x \in S$.
On a $f_n(x) - H(x) = F_n(x) + f_n(a) - H(x)$ et donc

$$\begin{aligned} N'(f_n(x) - \int_a^x h(t)dt - f_n(a)) &\leqslant N'(F_n(x) - H(x)) \\ &\leqslant \|F_n - H\|_{\infty,S} \\ &\to 0 \text{ et indépendant de } x \end{aligned}$$

Posons alors $J(x) = H(x) + f_n(a)$. On a f_n converge uniformément sur tout segment vers J car

$$\begin{aligned} N'(f_n(x) - J(x)) &\leqslant N'(f_n(x) - H(x) - f_n(a)) + N'(f_n(a) - g(a)) \\ &\leqslant \|F_n - H\|_{\infty,S} + N'(f_n(a) - g(a)) \\ &\to 0 \text{ et indépendant de } x \end{aligned}$$

Donc convergence simple, donc $J = g$ par unicité de la limite.
H est $\mathscr{C}^1$ donc g aussi et $g' = h = H'$. □

Théorème 9.29 – *(Généralisation à la classe $\mathscr{C}^k$)* : *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de classe $\mathscr{C}^k$ sur I.*
On suppose que $\forall i \in [\![0, k-1]\!]$,

- *$f_n^{(i)}$ converge simplement vers g_i sur I*
- *$f_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment vers g_k*

Alors $\forall i \in [\![0, k-1]\!]$, $f_n^{(i)}$ converge uniformément sur tout segment vers g_i, g_0 est de classe $\mathscr{C}^k$ et $\forall i \in [\![0, k]\!]$, $g_0^{(i)} = g_i$.

Idée

Récurrence sur k

Démonstration. Par récurrence sur k, le cas $k = 1$ est le théorème précédent.
Hypothèse de récurrence : supposons cela vrai pour un certain $k \geqslant 1$, et toute suite de fonctions $\mathscr{C}^k$.
Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de classe $\mathscr{C}^{k+1}$ vérifiant les hypothèses du théorème pour $k+1$.
Alors on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à la suite $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$ qui est de classe $\mathscr{C}^k$.
Donc les convergences des $f_n^{(i)}$ pour $i \geqslant 1$ sont uniformes, donc par le théorème précédent, (f_n) converge uniformément sur tout segment et g_0 est de classe $\mathscr{C}^1$ avec $g_0' = g_1$.

Or par l'hypothèse, g_1 est de classe $\mathscr{C}^k$ et donc g_0 est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$ avec $g_1^{(j)} = g_{j+1}$ et $g_0^{(j)} = g_j$ □

9.3.2 Cas des séries de fonctions

Tous les théorèmes précédents s'appliquent en posant $f_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ somme partielle des séries de fonctions.

Théorème 9.30 – *(Intégration séries)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions. Supposons que :*

- ▷ $\forall n \in \mathbb{N}$, u_n *est continue sur* I
- ▷ $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ *converge uniformément sur tout segment inclus dans* I

Soit $a \in I$. Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_n : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & E' \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x u_n(t)dt \end{array} \right.$.

Alors $\sum_{n\geqslant 0} U_n$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I, et $\forall x \in I$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^x u_n(t)dt = \int_a^x \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t)dt$$

Corollaire 9.31 : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions continues qui converge uniformément sur $[a,b]$, alors*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b u_n(t)dt = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t)dt$$

Démonstration. On pose $f_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$, alors $F_n = \sum_{k=0}^{n} U_k$ et on applique le théorème sur les suites. □

Théorème 9.32 – *(Dérivation série)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur I telle que*

- ▷ $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ *converge simplement*
- ▷ $\sum_{n\geqslant 0} u_n'$ *converge uniformément sur tout segment*

Alors :

- ▷ $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ *converge uniformément sur tout segment*
- ▷ $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *est de classe* $\mathscr{C}^1$

Donc :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n'$$

Théorème 9.33 – *(Généralisation)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions de classe $\mathscr{C}^k$ sur I tel que*

- ▷ *$\forall i \in [\![0, k-1]\!]$, $\sum_{n\geqslant 0} u_n^{(i)}$ converge simplement sur I*
- ▷ *$\sum_{n\geqslant 0} u_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I*

Alors $\forall i \in [\![0, k-1]\!]$, $\sum_{n\geqslant 0} u_n^{(i)}$ converge uniformément sur tout segment et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est de classe $\mathscr{C}^k$ et $\forall i \geqslant k$, $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)^{(i)} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{(i)}$.

Exemple 9.34

$$\zeta : \left| \begin{array}{ccc}]1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array} \right. .$$

Pososn $\forall n \geqslant 1$, $u_n(x) = \frac{1}{n^x} = e^{-x\ln(n)}$.
u_n est de classe $\mathscr{C}^\infty$ et $\forall k \geqslant 1$, $u_n^{(k)}(x) = \frac{(-\ln(n))^k}{n^x}$.
Soit $[a,b] \subset]1,+\infty[$.

$$\left|u_n^{(k)}(x)\right| \leqslant \frac{(\ln n)^k}{n^a}$$

De plus, $\frac{(\ln n)^k}{n^a} = \circ\left(\frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}\right)$, terme général d'une série convergente, donc la série converge normalement.
Donc ζ est de classe $\mathscr{C}^k$ pour tout k donc $\mathscr{C}^\infty$ est

$$\zeta^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-\ln(n))^k}{n^x}$$

9.3.3 Etude de fonctions définies comme somme de série

On considère $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$.

1. On cherche les x tels que la série converge. Cela donne I un ensemble de définition de f sur lequel la série converge simplement.
2. On étudie la convergence uniforme sur tout segment inclus dans I de $\sum u_n$, on vérifie les u_n continues, et on déduit f continue sur I.
3. Si les u_n sont $\mathscr{C}^k$ on étudie la convergence uniforme sur tout segment des $\sum u_n^{(k)}$ pour montrer que f est de classe $\mathscr{C}^k$
4. On utilise le théorème de la double limite pour trouver les limites de f aux bornes de I.
5. Si cela échoue, on utilise une comparaison série intégrale.

Exemple 9.35

Limite de ζ en 1.
$n \geqslant 1$, $t \in [n, n+1]$, $\ln(n) \leqslant \ln t \leqslant \ln(n+1)$
et $-\ln(n+1) \leqslant -\ln t \leqslant -\ln n$.

$x > 0$ donne $-x\ln(n+1) \leqslant \frac{1}{t^x} \leqslant \frac{1}{n^x}$.

$$\int_n^{n+1} \frac{1}{t^x}\,\mathrm{d}t \leqslant \int_n^{n+1} \frac{1}{n^x}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n^x}$$
$$\int_1^{n+1} \frac{1}{t^x}\,\mathrm{d}t \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^x}$$

$$\begin{aligned}\int_1^{n+1} \frac{1}{t^x}\,\mathrm{d}t &= \left[\frac{t^{-x+1}}{-x+1}\right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{x-1}\left(1 - \frac{1}{(n+1)^{x-1}}\right) \\ &\xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{x-1}\end{aligned}$$

Donc $\frac{1}{x-1} \leqslant \zeta(x)$. et donc $\zeta(x) \xrightarrow[x\to 1^+]{} +\infty$.

9.3.4 Complément pour montrer la non convergence uniforme

Proposition 9.36 : *Soit (f_n) suite de fonctions de I dans E' tel que $f_n \xrightarrow{CS} g$.*
S'il existe $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de I telle que $f_n(x_n) - g(x_n) \not\to 0$, alors il n'y a pas convergence uniforme de (f_n) vers g.
En effet,

$$\|f_n - g\|_{\infty,I} \geqslant N'(f_n(x_n) - g(x_n))$$

Exemple 9.37

$f_n : \left|\begin{array}{ccc}[0,1] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^n\end{array}\right.$ on a $f_n \xrightarrow{CS} 0$ car à x fixé, $x^n \to 0$.

Posons $x_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2}}$, on a $x_n \in [0,1[$ et $x_n^n = \frac{1}{2} \not\to 0$.
Donc il n'y a pas convergence uniforme sur $[0,1[$.

Proposition 9.38 : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ définie sur I qui converge simplement.*
Si on exhibe une suite (x_n) telle que $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_n(x_n) \not\to 0$, il n'y a pas de convergence uniforme.
En particulier, si u_k est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ il suffit d'exhiber x_n telle que $\sum_{k=n+1}^{2n} u_k(x_n) \not\to 0$.

9.4 Approximation uniforme

9.4.1 Fonctions continues par morceaux

Théorème 9.39 – ***(Approximation uniforme par des fonctions en escalier)*** **:** *Toute fonction continue par morceaux sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier.*

Démonstration. Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,b],\mathbb{R})$.

On sait que $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \varphi_\varepsilon, \psi_\varepsilon$ fonctions en escaliers de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\varphi_\varepsilon \leqslant f \leqslant \psi_\varepsilon$ et $\|\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon\|_{\infty,[a,b]} \leqslant \varepsilon$.

En particulier, pour $\varepsilon = \frac{1}{n}$, cela fournit $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions en escaliers telle que $\forall x \in [a,b]$, $|f(x) - \varphi_n(x)| \leqslant \frac{1}{n}$.

Donc $\|f - \varphi_n\|_\infty \leqslant \frac{1}{n}$ donc $\varphi_n \xrightarrow[CU]{} f$ sur $[a,b]$. □

Proposition 9.40 – ***(Lemme de Lebesgue, LHP)*** **:** *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,b],\mathbb{R})$ alors*

$$\int_a^b f(t)\sin(nt)\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Idée

1) Étude pour f fonction en escalier
2) Approximation uniforme par des fonctions en escalier
3) Inégalité triangulaire des intégrales

Démonstration. Soit f fonction en escalier sur $[a,b]$ et soit $(c_i)_{0\leqslant i\leqslant n}$ subdivision adaptée et λ_i sa valeur sur $]c_i, c_{i+1}[$ alors

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t &= \sum_{i=0}^{p-1}\int_{c_i}^{c_{i+1}} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \\
&= \sum_{i=0}^{p-1}\lambda_i\int_{c_i}^{c_{i+1}}\sin(nt)\,\mathrm{d}t \\
&= \sum_{i=0}^{p-1}\lambda_i\left[-\frac{\cos(nc_{i+1})+\cos(nc_i)}{n}\right] \\
\left|\int_a^b f(t)\sin(nt)\mathrm{d}t\right| &\leqslant \sum_{i=0}^{p-1}\frac{2|\lambda_i|}{n} \\
&\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0
\end{aligned}$$

Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,b],\mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$.

Par le théorème précédent, il existe φ fonction en escalier telle que $\|f - \varphi\|_{\infty,[a,b]} \leqslant \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$.

Par l'étude au dessus, $\int_a^b \varphi(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant n_0$, $\left|\int_a^b \varphi(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.

Soit $n \geqslant n_0$, on a :

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(t)\sin(nt)\mathrm{d}t\right| &= \left|\int_a^b (f(t)-\varphi(t))\sin(nt)\,\mathrm{d}t + \int_a^b \varphi(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \left|\int_a^b \varphi(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t\right| + \left|\int_a^b \|f-\varphi\|_{\infty,[a,b]}\,\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + (b-a)\frac{\varepsilon}{2(b-a)} = \varepsilon\end{aligned}$$

□

Théorème 9.41 – *(Théorème de Weierstrass)* : *Toute fonction continue **d'un segment** à valeurs dans $\mathbb{K}$ est limite uniforme sur ce segment d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients dans $\mathbb{K}$.*

Démonstration. Non exigible

Idée : Soit $f \in \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$. En posant $x = a + t(b-a)$, on a $x \in [a,b]$ ssi $t \in [0,1]$ et posons $g(t) = f(a+t(b-a))$. Alors $g \in \mathscr{C}([0,1],\mathbb{K})$, si on obtient $P_n \xrightarrow[CU]{} g$ sur $[0,1]$ en posant $Q_n(X) = P_n\left(\frac{X-a}{b-a}\right)$ on a $Q_n \xrightarrow[CU]{} f$ sur $[a,b]$.

On pourrait construire la suite P_n de polynômes d'interpolation de Lagrange pour g sur $[0,1]$ et la subdivision à 2^n+1 points. Mais dans certains cas, on obtient le phénomène d'oscillation de Runge.

La suite de Bernstein permet d'éviter ce phénomène.

$$B_n(X) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

En remarquant que $f(x) = 1 \times f(x) = (x+1-x)^n f(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f(x)$,

$$f(x) - B_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right).$$

Puis utilisation de l'uniforme continuité de f sur $[0,1]$. □

TD : Suites et séries de fonctions

9

9.5 Énoncés des Exercices

Exercice 9.1 Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ convergeant uniformément sur I vers une fonction f. On pose :

$$\forall x \in I, \quad g_n(x) = \frac{f_n(x)}{1 + f_n^2(x)}$$

Montrer que $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur I.

Exercice 9.2 **a)** Établir la convergence simple puis uniforme sur $\mathbb{R}^+$ de la suite de fonctions définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \quad f_n(x) = \frac{1}{1 + x + x^2 + \cdots + x^n}$$

Diviser l'étude en deux temps, sur $[0, 1[$ et $[1, +\infty[$. On déterminera d'abord la limite simple qui est une fonction affine par morceaux.

b) (Bonus du manuscrit) Montrer la convergence et déterminer la limite de la suite définie par $u_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x+\cdots+x^n}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 9.3 Étudier la suite de fonctions définies sur $[0, 1]$ par :

$$f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + n2^n x^2}$$

Calculer les intégrales $\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$. Quel résultat se trouve confirmé par la considération de $\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$?

Exercice 9.4 Établir la convergence simple sur $\mathbb{R}^+$ de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$f_n(x) = \begin{cases} (1 - \frac{x}{n})^n & \text{pour } x \in [0, n] \\ 0 & \text{pour } x > n \end{cases}$$

On notera f la limite simple.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $0 \leq f_n(x) \leq f(x)$.
2. Montrer que f_n converge uniformément vers f sur tout segment $[0, a]$.
3. Montrer que la convergence est uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 9.5 Trouver le domaine Δ de convergence simple de la série de fonctions $\sum x^2 e^{-x\sqrt{n}}$. Montrer qu'il n'y a ni convergence uniforme ni convergence normale sur Δ. Donner des intervalles de convergence uniforme.

Exercice 9.6 On pose :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2x^2} \quad \text{et} \quad f_n(x) = \frac{x}{1+n^4x^4}$$

1. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}^*$ (on pourra montrer la convergence normale sur tout $[a, +\infty[, a > 0$) et décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$.
2. Montrer que f est de limite nulle en $+\infty$.
3. Trouver un équivalent de f en $+\infty$ et en 0.

Exercice 9.7 On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}(\arctan(x+n) - \arctan n)$.

1. Montrer que f est définie et de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout x, $f(x+1) - f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.
3. Calculer $f(p)$ pour p naturel et en déduire la limite de f en $+\infty$.

Exercice 9.8 **a)** Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la série de fonctions :

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n+1} \ln\left(1 + \frac{1}{nx}\right)$$

On notera f la fonction somme.

b) Préciser le signe de f et sa limite en $+\infty$.

c) Comparer $f(x)$ avec $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{nx}$ pour démontrer l'équivalent $f(x) \sim_{+\infty} \frac{\ln 2}{x}$.

Exercice 9.9 On pose pour $x > 0$, $u_n(x) = \frac{\sqrt{x}\ln n}{1+xn^2}$.

1. Étudier la convergence de la série $\sum u_n(x)$.
2. La somme est-elle continue sur $\mathbb{R}^{+*}$?
3. Étudier le comportement en $+\infty$ de sa somme.

9.6 Corrections

Corrigé de l'exercice 9.1 Soit $x \in I$. Puisque (f_n) converge uniformément (CU) vers f sur I, elle converge simplement (CS). On a donc $f_n(x) \to f(x)$. Par continuité de la fonction $t \mapsto \frac{t}{1+t^2}$, on a :

$$g_n(x) = \frac{f_n(x)}{1+f_n^2(x)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{f(x)}{1+f^2(x)} = g(x)$$

Donc (g_n) converge simplement vers g sur I.

Étude de la Convergence Uniforme : Étudions la différence $|g_n(x) - g(x)|$.

$$|g_n(x) - g(x)| = \left|\frac{f_n(x)}{1+f_n^2(x)} - \frac{f(x)}{1+f^2(x)}\right|$$

$$= \left|\frac{f_n(x)(1+f^2(x)) - f(x)(1+f_n^2(x))}{(1+f_n^2(x))(1+f^2(x))}\right|$$

$$= \left|\frac{f_n - f + f_n f^2 - f f_n^2}{(1+f_n^2)(1+f^2)}\right| = \left|\frac{(f_n - f) + f_n f(f - f_n)}{(1+f_n^2)(1+f^2)}\right|$$

$$= |f_n(x) - f(x)| \cdot \frac{|1 - f(x)f_n(x)|}{(1+f_n^2(x))(1+f^2(x))}$$

On utilise l'inégalité classique $2|ab| \le a^2 + b^2$, d'où $|ab| \le \frac{1}{2}(a^2+b^2) < 1 + a^2 + b^2$. Ou plus simplement, remarquons que la fonction $h(t) = \frac{t}{1+t^2}$ est 1-lipschitzienne (car $|h'(t)| = |\frac{1-t^2}{(1+t^2)^2}| \le 1$). Ainsi :

$$|g_n(x) - g(x)| = |h(f_n(x)) - h(f(x))| \le 1 \cdot |f_n(x) - f(x)|$$

Puisque (f_n) converge uniformément vers f sur I, $\|f_n - f\|_\infty \to 0$. Donc $\sup_{x\in I} |g_n(x) - g(x)| \le \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n\to+\infty} 0$. Conclusion : (g_n) converge uniformément vers g sur I.

Corrigé de l'exercice 9.2 Pour $x \in \mathbb{R}^+$, $f_n(x) = \frac{1}{\sum_{k=0}^n x^k} = \frac{1}{\frac{1-x^{n+1}}{1-x}} = \frac{1-x}{1-x^{n+1}}$ (si $x \neq 1$).

- ▷ Si $x \in [0,1[$, $x^{n+1} \to 0$, donc $f_n(x) \to 1 - x$.
- ▷ Si $x > 1$, $x^{n+1} \to +\infty$, donc $f_n(x) \sim \frac{1-x}{-x^{n+1}} \to 0$.
- ▷ Si $x = 1$, $f_n(1) = \frac{1}{n+1} \to 0$.

La limite simple est donc :

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \in [0,1[\\ 0 & \text{si } x \ge 1 \end{cases}$$

La fonction limite f est discontinue en 1 (limite à gauche vaut 0, valeur en 1 vaut 0, mais $1-x \to 0$ continu ? Attendez, en 1^-, $1-x \to 0$. La limite est continue sur $\mathbb{R}^+$). Cependant, regardons la convergence uniforme.

Sur $[0,1[$:

$$|f_n(x) - f(x)| = \left|\frac{1-x}{1-x^{n+1}} - (1-x)\right| = (1-x)\left|\frac{1-(1-x^{n+1})}{1-x^{n+1}}\right| = \frac{(1-x)x^{n+1}}{1-x^{n+1}}$$

Pour étudier le sup, prenons x proche de 1. Si $x \to 1$, cette quantité tend vers 0. Cependant, sur tout $[0, a]$ avec $a < 1$, majoration par $\frac{a^{n+1}}{1-a^{n+1}}$ qui tend vers 0. Donc CU sur $[0, a]$.

Sur $[1, +\infty[$: Pour $x \geq 1$, $|f_n(x) - 0| = \frac{1}{1+x+\cdots+x^n} \leq \frac{1}{n+1}$ (car chaque terme ≥ 1). Le majorant $\frac{1}{n+1}$ ne dépend pas de x et tend vers 0. Il y a donc convergence uniforme sur $[1, +\infty[$.

Corrigé de l'exercice 9.3

Soit $x \in [0, 1]$.

▷ Si $x = 0$, $f_n(0) = 0$.

▷ Si $x \in]0, 1]$, $f_n(x) \sim_{n\to+\infty} \frac{2^n x}{n 2^n x^2} = \frac{1}{nx} \to 0$.

La suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$.

Étude de la Convergence Uniforme : Cherchons le maximum de f_n. Calculons la dérivée :

$$f_n'(x) = 2^n \frac{1(1 + n2^n x^2) - x(n2^n 2x)}{(1 + n2^n x^2)^2} = 2^n \frac{1 - n2^n x^2}{(1 + n2^n x^2)^2}$$

$f_n'(x) = 0 \iff n2^n x^2 = 1 \iff x_n = \frac{1}{\sqrt{n2^n}} = \frac{1}{2^{n/2}\sqrt{n}}$. Ce point x_n est dans $[0, 1]$ pour n assez grand.

$$f_n(x_n) = \frac{2^n \frac{1}{\sqrt{n}2^{n/2}}}{1 + 1} = \frac{2^{n/2}}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n\to+\infty} +\infty$$

La norme infinie $\|f_n\|_\infty \to +\infty$. Il n'y a pas convergence uniforme.

Intégrale :

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \frac{2^n x}{1 + n2^n x^2}\,dx = \left[\frac{1}{2n}\ln(1 + n2^n x^2)\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2n}\ln(1 + n2^n) \sim \frac{1}{2n}\ln(n2^n) = \frac{\ln n + n\ln 2}{2n} \xrightarrow{n\to+\infty} \frac{\ln 2}{2}$$

Or $\int_0^1 \lim f_n = \int 0 = 0$. On a $\lim \int \neq \int \lim$. Cela confirme l'absence de convergence uniforme (le théorème d'interversion ne s'applique pas).

Corrigé de l'exercice 9.4

1. Convergence simple : Soit $x \in \mathbb{R}^+$. Pour n assez grand ($n > x$), $f_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n = e^{n\ln(1-\frac{x}{n})}$. Quand $n \to +\infty$, $n\ln(1 - \frac{x}{n}) \sim n(-\frac{x}{n}) = -x$. Donc $f_n(x) \to e^{-x}$. La convergence simple est vérifiée vers $f(x) = e^{-x}$.

Inégalité : On sait que $\ln(1+u) \leq u$. Ici $\ln(1 - \frac{x}{n}) \leq -\frac{x}{n}$. Donc $n\ln(1 - \frac{x}{n}) \leq -x \implies f_n(x) \leq e^{-x} = f(x)$. Et f_n est positive sur $[0, n]$. D'où $0 \leq f_n(x) \leq f(x)$.

2. Convergence uniforme sur $[0, a]$: Sur le compact $[0, a]$, la suite de fonctions (f_n) est une suite de fonctions continues convergeant simplement vers une fonction continue f. De plus, on peut montrer la monotonie (Dini). Ou étudier la différence.

$$|f(x) - f_n(x)| = e^{-x} - (1 - \frac{x}{n})^n$$

Par Inégalité des Accroissements Finis sur le logarithme ou étude de fonction, on montre que la différence tend vers 0 uniformément sur $[0, a]$ (voir cours classique sur l'exponentielle).

3. Convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$: Regardons la borne supérieure de la différence $D_n(x) = e^{-x} - f_n(x)$. Comme $f_n(x) = 0$ pour $x > n$, pour ces valeurs $D_n(x) = e^{-x}$. Le sup sur $[n, +\infty[$ est $e^{-n} \to 0$. Sur

$[0, n]$, étudions la fonction. On peut montrer que le sup est atteint et tend vers 0. Ainsi, la convergence est uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Corrigé de l'exercice 9.6 **a) Domaine et continuité :** La série est $\sum u_n(x)$ avec $u_n(x) = \frac{1}{1+n^2x^2}$. Pour $x = 0$, terme général $1 \not\to 0$, divergence grossière. Pour $x \neq 0$, $u_n(x) \sim \frac{1}{n^2x^2}$. Série de Riemann convergente ($2 > 1$). Donc convergence simple sur $\mathbb{R}^*$. f est paire. Étudions sur $\mathbb{R}^{+*}$. Sur tout intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$: $|u_n(x)| \leq \frac{1}{1+n^2a^2} \leq \frac{1}{n^2a^2}$. C'est le terme général d'une série numérique convergente indépendante de x. Il y a convergence normale (donc uniforme) sur tout compact de $\mathbb{R}^*$. Les fonctions u_n sont continues, donc f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

b) Limite en $+\infty$: Puisque la convergence est uniforme sur $[1, +\infty[$, on peut intervertir limite et somme (Théorème de la double limite). $\lim_{x\to+\infty} u_n(x) = 0$. Donc $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \sum 0 = 0$.

c) Équivalent en $+\infty$ et 0 : En $+\infty$: $f(x) \sim \frac{\pi}{2x}$? Non, attention. Comparaison Série-Intégrale. $t \mapsto \frac{1}{1+t^2x^2}$ est décroissante.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2x^2} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2x^2} \leq \frac{1}{1+x^2} + \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2x^2}$$

Calcul de l'intégrale : $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2x^2} = \left[\frac{1}{x}\arctan(tx)\right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2x}$. Pour $x \to 0$, l'intégrale diverge, cela donne l'équivalent : $f(x) \sim_0 \frac{\pi}{2x}$. Pour $x \to +\infty$, l'équivalent est aussi lié à l'intégrale ou au premier terme ? Pour x grand, $f(x) \approx \frac{1}{x^2}\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6x^2}$.

Corrigé de l'exercice 9.7 **1. Convergence :** Terme général $v_n(x) = \arctan(x+n) - \arctan n$. Par TAF, il existe $c_n \in]n, n+x[$ tel que $v_n(x) = \frac{x}{1+c_n^2}$. Pour n grand, $v_n(x) \sim \frac{x}{n^2}$. Série convergente pour tout x. Convergence simple sur $\mathbb{R}$. Sur tout segment $[-A, A]$, $|v_n(x)| \leq \frac{A}{1+n^2}$. Convergence normale $\implies$ CU $\implies$ f continue. Dérivée : $v_n'(x) = \frac{1}{1+(x+n)^2} > 0$. Somme de fonctions croissantes $\implies$ f croissante.

2. Relation fonctionnelle :

$$f(x+1) - f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (\arctan(x+1+n) - \arctan n) - \sum_{n=0}^{+\infty} (\arctan(x+n) - \arctan n)$$

C'est une somme télescopique à l'infini. Soit $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} (\arctan(x+n) - \arctan n)$. Calculons $S_N(x+1) - S_N(x)$. Après télescopage partiel :

$$\lim_{N\to+\infty} (\arctan(x+N+1) - \arctan x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$$

Donc $f(x+1) - f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

3. Calcul de $f(p)$: $f(0) = 0$. $f(1) - f(0) = \frac{\pi}{2} - 0$. $f(p) = \sum_{k=0}^{p-1} (f(k+1) - f(k)) = \sum_{k=0}^{p-1} (\frac{\pi}{2} - \arctan k)$. Quand $p \to +\infty$, $f(p) \to +\infty$.

Corrigé de l'exercice 9.8 **a) Convergence :** Série alternée $u_n(x) = (-1)^{n+1} \ln(1 + \frac{1}{nx})$. Pour x fixé, $|u_n(x)| \searrow 0$. D'après le CSSA (Critère Spécial des Séries Alternées), la série converge simplement

sur $\mathbb{R}^*$. Majoration du reste : $|R_n(x)| \leq |u_{n+1}(x)| = \ln(1+\frac{1}{(n+1)x})$. Sur $[a,+\infty[$ $(a>0)$, $\ln(1+\frac{1}{(n+1)x}) \leq \ln(1+\frac{1}{(n+1)a})$. Ce majorant est indépendant de x et tend vers 0. Donc convergence uniforme sur tout $[a,+\infty[$.

b) Signe et Limite : $u_1(x) = \ln(1+\frac{1}{x}) > 0$. La somme d'une série alternée vérifiant le CSSA est du signe du premier terme. Donc $f(x) > 0$. Limite en $+\infty$: Par CU sur $[1,+\infty[$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \sum \lim u_n(x) = \sum 0 = 0$.

c) Équivalent : On compare avec $g(x) = \sum \frac{(-1)^{n+1}}{nx} = \frac{1}{x}\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \frac{\ln 2}{x}$. $|f(x)-g(x)| = \left|\sum (-1)^{n+1}(\ln(1+\frac{1}{nx}) - \frac{1}{nx})\right|$. Comme $\ln(1+u) - u \sim -u^2/2$, le terme général est en $O(\frac{1}{n^2x^2})$. La somme est majorée par $\frac{C}{x^2}$. Donc $f(x) = \frac{\ln 2}{x} + O(\frac{1}{x^2})$, d'où $f(x) \sim \frac{\ln 2}{x}$.

Corrigé de l'exercice 9.9 **1. Convergence simple :** Fixons $x > 0$. $u_n(x) = \frac{\sqrt{x}\ln n}{1+xn^2} \sim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{x}\ln n}{xn^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{x}n^2}$. C'est un $o(1/n^{3/2})$ (par croissance comparée). Série de Riemann convergente. Donc convergence simple sur $\mathbb{R}^{+*}$.

2. Convergence Uniforme / Continuité : Étude de la fonction $h_n(x) = u_n(x)$. Calcul de la dérivée pour trouver le sup. On trouve que le sup n'est pas atteint en 0 mais dépend de n. Si on se place sur $[a,+\infty[$, on peut majorer par une série numérique convergente (le terme en $1/n^2$ l'emporte). $u_n(x) \leq \frac{\sqrt{x}\ln n}{xn^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{x}n^2} \leq \frac{\ln n}{\sqrt{a}n^2}$. Convergence normale sur $[a,+\infty[$. Les fonctions u_n sont continues, donc la somme est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Chapitre 10

Séries entières

Table des matières

10.1 Définitions et opérations 310
10.1.1 Série entière 310
10.1.2 Lemme d'Abel 310
10.1.3 Rayon de convergence 310
10.1.4 Opérations sur les séries entières 315
10.2 Continuité de la somme 317
10.2.1 Série entière de variable complexe 317
10.2.2 Séries entières de variables réelle 318
10.3 Dérivabilité d'une série entière de variable réelle 319
10.3.1 Application à la recherche de solutions d'équations différentielles 320
10.4 Fonctions développables en série entière 321
10.4.1 Opérations 322
10.4.2 Développements classiques sur $\mathbb{R}$ 323
10.5 Énoncés 325
10.5.1 Séries entières 325
10.6 Corrections 327

Chapitre 11 Algèbre linéaire 333

Séries entières

10

10.1 Définitions et opérations

10.1.1 Série entière

Définition 10.1 – *(Série entière complexe)* : Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite complexe. On définit la **série entière** de variable complexe notée $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ comme étant la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ où

$$\forall n,\ u_n : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & a_n z^n \end{array}\right.$$

Définition 10.2 – *(Série entière réelle)* : On définit la série entière de variable réelle $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ comme étant la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ où $\forall n\in\mathbb{N},\ v_n : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & a_n x^n \end{array}\right.$.

10.1.2 Lemme d'Abel

Proposition 10.3 – *(Lemme d'Abel)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière. Supposons qu'il existe $z_0\in\mathbb{C}$ tel que la suite $(a_n z_0^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée, alors pour tout $z\in\mathbb{C}$ tel que $|z|<|z_0|$, la série $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ converge absolument.*

Idée

Se ramener à une suite géométrique convergente.

Démonstration. Soit $|z|<|z_0|$ et M tel que $\forall n,\ |a_n z_0^n|\leqslant M$. On a alors :

$$|a_n z^n| = \left|a_n z_0^n \left(\frac{z}{z_0}\right)^n\right| \leqslant M\left|\frac{z}{z_0}\right|^n.$$

Terme général d'une série géométrique de raison $|z/z_0|<1$. La série converge donc absolument. □

10.1.3 Rayon de convergence

Théorème 10.4 – *(Rayon de convergence)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière. Notons $E_a=\{\rho\in\mathbb{R}^+,\ (|a_n|\rho^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée $\}$, et remarquons que $0\in E_a$.*
Si E_a est majorée, on définit le rayon de convergence de la série entière par $R_a=\sup(E_a)\in\bar{\mathbb{R}}$.
On a donc $E_a=[0,R_a]$ ou $E_a=[0,R_a[$

Remarque. La notation E_a n'est pas standard.

Démonstration. Il suffit de montrer que E_a est un intervalle. Soit $\rho_1,\rho_2\in E_a$ et $\rho\in]\rho_1,\rho_2[$. $\forall n\in\mathbb{N},\ |a_n\rho^n|\leqslant|a_n\rho_2^n|$ bornée donc $\rho\in E_a$.

□

Exemple 10.5

$a_n = 1, \sum z^n$ est de rayon 1 car $|a_n\rho^n| = \rho^n$ bornée si et seulement si $0 \leqslant \rho < 1$. Donc $E_a = [0,1]$.

$a_n = n, \sum nz^n$ est de rayon 1 car pour $\rho \geqslant 0$, $|a_n\rho^n| = n\rho^n$ bornée pour $\rho < 1$ par croissance comparée, donc $E_a = [0,1[$ et $R_a = 1$.

$a_n = \frac{1}{n}, \sum \frac{z^n}{n}$ est de rayon 1 car $|a_n\rho^n| = \frac{1^n}{n}$ bornée pour $\rho \leqslant 1$ donc $E_a = [0,1]$ et $R_a = 1$.

$a_n = \frac{1}{n!}, \sum \frac{z^n}{n!}$ est de rayon $+\infty$ car si $\rho > 0$, $|\frac{\rho^n}{n!}| \to 0$ donc est bornée donc $E_a = \mathbb{R}^+$ et $R_a = +\infty$.

$a_n = n!, \sum n!z^n$ est de rayon 0 car pour $\rho > 0$, $|a_n\rho^n| = n!\rho^n \to +\infty$ donc non bornée. Donc $E_a = \{0\}$ et $R_a = 0$.

$a_n = n^{\text{ème}}$ décimale de $\pi, \sum a_n z^n$ est de rayon 1 car pour $\rho \geqslant 0$ tel que $\rho \leqslant 1, |a_n\rho^n| \leqslant 9$ est bornée donc $[0,1] \subset E_a$, donc $R_a \geqslant 1$.
Si $\rho > 1$, puisque $\pi \notin \mathbb{Q}$, il existe une infinité de décimales non nulles, donc la suite $(a_n\rho^n)_{n\in\mathbb{N}} > \rho^n \to +\infty$ non bornée, donc $E_a = [0,1]$ et $R_a = 1$.

Proposition 10.6 – *(Convergence selon le rayon de convergence)* : *Soit $\sum a_n z^n$ une série de rayon de convergence R_a. Alors :*

- *Si $|z| < R_a$ la série $\sum a_n z^n$ converge absolument.*
- *Si $|z| > R_a$ la série $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.*

Idée

Construire un $z < z_0 < R_a$ et lemme d'Abel.

Démonstration. Si $R_a < +\infty$:

Soit z tel que $|z| < R_a$. Posons $z_0 = \frac{|z|+R_a}{2} \in \mathbb{R}_+^*$, on a $|z| < |z_0| < R_a$ donc $(a_n z^n)$ bornée donc (Lemme d'Abel) $\sum a_n z^n$ converge absolument.

Si $|z| > R_0$: $z \notin E_a$

Donc $(a_n z^n)$ non bornée donc $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.

Si $R_a = +\infty$:

Soit $z \in \mathbb{C}$. Posons $z_0 = |z| + 1$, on a $|z| < |z_0|$ et $(a_n z_0^n)$ bornée car $R_a = +\infty$.
Doc (lemme d'Abel) $\sum a_n z^n$ converge absolument. □

Remarque. La contraposée de cette proposition permet parfois de trouver R_a : si $\sum a_n z_0^n$ diverge alors $|z_0| \geqslant R_a$ et si $\sum a_n z_0^n$ converge alors $|z_0| \leqslant R_a$.

Exemple 10.7

$\sum \frac{z^n}{n}$ en $z = 1$ la série diverge donc $R \leqslant 1$, en $z = -1$ la série converge donc $R \geqslant 1$, ainsi $R = 1$.

Définition 10.8 – *(Disque de convergence)* : Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière de variable complexe, et R_a son rayon de convergence. On appelle **disque ouvert de convergence** de la série entière l'ensemble

$$D_a = \{z \in \mathbb{C},\ |z| < R_a\}$$

L'ensemble A de définition de la somme de la série entière vérifie $D_a \subset A \subset \bar{D}_a$.

Exemple 10.9

$\sum_{n\geqslant 0} z^n$ est de rayon de convergence 1, et $A = D_a$

$\sum_{n\geqslant 1} \frac{z^n}{n^2}$ et alors $R_a = 1$, et $A = \bar{D}_a$ car la série converge en tout point du bord

$\sum_{n\geqslant 1} \frac{z^n}{n}$ et alors $R_a = 1$, et on montre que pour $\theta \in]0, 2\pi[$, $\sum_{n\geqslant 1} \frac{e^{in\theta}}{n}$ converge par une transformation d'Abel.

En effet, en posant $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta} = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}$ car $c = e^{i\theta} \neq 1$.

Donc $|v_n| \leqslant \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|}$ bornée.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{e^{ik\theta}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{n} (v_k - v_{k-1}) \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{v_k}{k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{v_k}{k(k+1)} \\ &= \frac{v_n}{n} - v_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{v_k}{k(k+1)} \end{aligned}$$

Et v_n bornée, donc (S_n) converge donc la série converge.

Définition 10.10 – *(Intervalle de convergence)* : On appelle intervalle ouvert de convergence de la série entière de variable réelle $\sum_{n\geqslant 1} a_n x^n$ l'intervalle $I_a =]-R_a, R_a[$.
Le domaine A de définition de la somme de la série entière vérifie
$]-R_a, R_a[\subset A \subset [-R_a, R_a]$.

Exemple 10.11

Pour $\sum x^n$ $R_a = 1$ et $A =]-1, 1[$.

Pour $\sum \frac{x^n}{n^2}$ $R_a = 1$ et $A = [-1, 1]$.

Pour $\sum \frac{x^n}{n}$ $R_a = 1$ et $A = [-1, 1[$.

Proposition 10.12 – *(rayon de convergence série classique)* : *Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, le rayon de convergence de $\sum_{n\geqslant 1} n^\alpha z^n$ est 1.*

Démonstration. Soit $\rho > 0$.

Idée : Distinction sur la valeur de ρ.

Si $\rho < 1$: on a $n^\alpha \rho^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ par croissance comparée.

Donc la suite est bornée, et donc $R_a \geqslant 1$.

Si $\rho > 1$: on a $n^\alpha \rho^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ par croissance comparée.

Donc $R_a \leqslant 1$. □

10.1.3.1 Calcul du rayon de convergence

1) Par la définition :

Pour $\rho > 0$, on étudie le caractère borné de la suite $(|a_n|\rho^n)_{n\in\mathbb{N}}$.

2) Par la proposition 10.3 :

Si pour $z_0 \in \mathbb{C}$, $\sum a_n z_0^n$ converge, alors $R_a \geqslant |z_0|$.
Si $\sum a_n z_0^n$ diverge, alors $R_a \leqslant |z_0|$.

3) Par comparaison des termes généraux :

Proposition 10.13 – *(Comparaison des rayons de convergence)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons respectifs R_a et R_b. Si l'une des conditions suivantes est vérifiée :*

- $|a_n| \leqslant |b_n|$
- $a_n = O(b_n)$
- $a_n = o(b_n)$

Alors $R_a \geqslant R_b$.

Idée : Montrer que $E_b \subset E_a$.

Démonstration. Supposons que $a_n = O(b_n)$.
Alors $\exists n_0,\ \forall n \geqslant n_0,\ |a_n| \leqslant M|b_n|$.
$\exists M > 0$, et soit $\rho < R_b$.
Pour $n \geqslant n_0$, on a $|a_n|\rho^n \leqslant M|b_n|\rho^n$.
Donc $(a_n\rho^n)$ bornée, et donc $\rho \in E_a$.
Donc $[0, R_b[\subset E_a$ et donc $R_a \geqslant R_b$. □

4) Règle de d'Alembert :

Théorème 10.14 – *(Règle de d'Alembert pour les séries entières)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière. On suppose que :*

- $a_n \neq 0$ *à partir d'un certain rang*
- $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} L \in \bar{\mathbb{R}}$

Alors

- *Si* $L \in \mathbb{R}^*$, $R_a = \frac{1}{L}$
- *Si* $L = 0$, $R_a = +\infty$
- *Si* $L = +\infty$, $R_a = 0$

Idée

Utiliser d'Alembert classique.

Démonstration. Soit $L \in \mathbb{R}$, et soit $\rho > 0$, $u_n = a_n\rho^n$ qui vérifie :

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\rho \xrightarrow[n\to+\infty]{} L\rho.$$

Si $L = 0$: alors la règle de d'Alembert s'applique, et la série converge toujours donc $R_a = +\infty$.

Si $L \in \mathbb{R}^*$:

Si $L\rho < 1$ c'est à dire $\rho < \frac{1}{L}$, la série converge donc $R_a \geqslant \frac{1}{L}$.

Si $L\rho > 1$ c'est à dire $\rho > \frac{1}{L}$, la série diverge donc $R_a \leqslant \frac{1}{L}$.

Donc $R_a = \frac{1}{L}$.

Si $L = +\infty$:

$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| \to +\infty$ donc la série diverge pour tout $\rho > 0$ donc $R_a = 0$. □

Remarque. Si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ n'a pas de limite, on ne peut pas appliquer le théorème.

Par exemple, prenons $\sum_{n\geqslant 0} n^{((-1)^n)} z_n$ avec donc $a_n = n^{((-1)^n)} > 0$.

En posant $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, on a $b_{2n} = \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \frac{\frac{1}{2n+1}}{2n} \to 0$

$b_{2n+1} = \frac{a_{2n+2}}{a_{2n+1}} = \frac{2n+2}{\frac{1}{2n+1}} \to +\infty$

Donc b_n n'a pas de limite, donc la règle ne s'applique pas.

Pour $n \geqslant 1$, on a $\frac{1}{n} \leqslant a_n \leqslant n$, or $\sum \frac{z^n}{n}$ a pour rayon 1 donc $R_a \geqslant 1$.

$\sum nz^n$ a pour rayon 1 donc $R_a \leqslant 1$ et donc $R_a = 1$.

Exemple 10.15

$$a_n = \begin{cases} 2^n & \text{si n pair} \\ 3^n & \text{si n impair} \end{cases}$$

Posons $b_n = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$, on a $b_{2n} = \frac{3^{2n+1}}{2^{2n}} = 3\left(\frac{3}{2}\right)^{2n} \to +\infty$ et

$b_{2n+1} = \frac{2^{2n+2}}{3^{2n+1}} = \frac{4}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{2n} \to 0$.

Donc b_n n'a pas de limite, donc la règle de d'Alembert ne s'applique pas.

Soit $\rho > 0$. Considérons la suite $v_n = a_n\rho^n$.

Alors $v_{2n} = 2^{2n}\rho^{2n} = (2\rho)^{2n}$ donc (v_{2n}) est bornée si et seulement si $2\rho \leqslant 1$.
et $v_{2n+1} = 3^{2n+1}\rho^{2n+1} = (3\rho)^{2n+1}$ donc (v_{2n+1}) est bornée si et seulement si $3\rho \leqslant 1$.
Donc (v_n) est bornée si et seulement si $\rho \leqslant \frac{1}{3}$ donc $R_a = \frac{1}{3}$.

Exemple 10.16

$\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ série entière lacunaire.
La règle échoue car un sur 2 de la série entière est nul. On cherche alors à appliquer la règle de d'Alembert à la série numérique $\sum_{n\geqslant 0} a_n \rho^{2n}$ où $\rho > 0$.

Si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to l$ on a alors $\left|\frac{a_{n+1}\rho^{2(n+1)}}{a_n\rho^{2n}}\right| \to L\rho^2$.
Si $\rho < \frac{1}{\sqrt{L}}$, $L\rho^2 < 1$ donc la série converge donc $R_a \geqslant \frac{1}{\sqrt{L}}$.
Si $\rho > \frac{1}{\sqrt{L}}$, $L\rho^2 > 1$ donc la série diverge donc $R_a \leqslant \frac{1}{\sqrt{L}}$.
Donc $R_a = \frac{1}{\sqrt{L}}$.

Exemple 10.17

$\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} z^n$, alors $a_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\frac{(2n)!}{(n!)^2} > 0$.

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \frac{1}{n+2}\frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \times \frac{(n+1)((n!)^2)}{(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)(n+1)}{(n+2)(n+1)^2} \\ &= \frac{2(2n+1)}{n+2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 4\end{aligned}$$

Donc par la règle de d'Alembert, $R_a = \frac{1}{4}$.

10.1.4 Opérations sur les séries entières

Proposition 10.18 – *(Rayon de convergence somme de séries entières)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b. On définit leur somme comme étant la série entière*

$$\sum_{n\geqslant 0}(a_n + b_n)z^n$$

Son rayon de convergence R_c vérifie $R_c \geqslant \min(R_a, R_b)$.
Si de plus $R_a \neq R_b$ alors $R_c = \min(R_a, R_b)$ et dans tous les cas, $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n + b_n)z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$$

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, les 2 séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ convergent donc leur somme aussi, on a la formule et donc $R_c \geqslant \min(R_a, R_b)$.

Si de plus $R_a \neq R_b$, supposons par exemple que $R_a < R_b$. Montrons que $R_c = R_a$.

Soit z tel que $R_a < |z| < R_b$, alors $\sum a_n z^n$ diverge et $\sum b_n z^n$ converge.

Donc $\sum(a_n + b_n)z^n$ diverge aussi, donc $R_c \leqslant R_a$. □

Proposition 10.19 – *(Produit d'une série entière par un scalaire)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R_a et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors la série entière $\sum_{n\geqslant 0} \lambda a_n z^n$ a même rayon de convergence R_a.*

Démonstration. Les deux séries convergent pour les mêmes valeurs de z donc même rayon de convergence. □

Théorème 10.20 – *(Produit de Cauchy de séries entières)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b. On définit la série entière produit de Cauchy de ces séries par*

$$\sum_{n\geqslant 0} c_n z^n$$

où $\forall n \in \mathbb{N}$, $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$.
Alors $R_c \geqslant \min(R_a, R_b)$ *et* $\forall z \in \mathbb{C}$ *tel que* $|z| < \min(R_a, R_b)$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n\right)$$

Démonstration. Soit z tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, les séries numériques $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n z^n$ sont absolument convergentes donc leur produit de Cauchy aussi.
Or son terme général est

$$\begin{aligned} U_n &= \sum_{k=0}^{n} a_k z^k b_{n-k} z^{n-k} \\ &= c_n z^n \end{aligned}$$

Donc la série entière $\sum c_n z^n$ converge et donc $R_c \geqslant \min(R_a, R_b)$ et on a la formule par le produit de Cauchy des séries numériques. □

Remarque. Attention, même si $R_a \neq R_b$ on peut avoir $R_c > \min(R_a, R_b)$.

Exemple 10.21

$\sum_{n\geqslant 0} z^n$ avec $a_n = 1$ et $R_a = 1$
$1 - z = \sum_{n\geqslant 0} b_n z^n$ avec $b_0 = 1$, $b_1 = -1$, $b_n = 0$ pour $n \geqslant 2$ et $R_b = +\infty$.
$1 = \sum_{n\geqslant 0} c_n z^n$ avec $c_0 = 1$, $c_n = 0$ pour $n \geqslant 1$ et $R_c = +\infty$.
On a bien $c_0 = a_0 b_0$ et pour $n \geqslant 1$,

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = a_n - a_{n-1} = 0.$$

On a bien pour $|z| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \times \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n = \frac{1}{z-1} \times (1 - z) = 1 = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n.$$

Proposition 10.22 : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$. Alors la série entière $\sum_{n\geqslant 0} n a_n z^n$ a le même rayon de convergence R_a.*

Démonstration. Notons R_b le rayon de convergence de $\sum_{n\geqslant 0} n a_n z^n$.
On a $\forall n \geqslant 1$, $|a_n| \leqslant |n a_n|$ donc $R_a \geqslant R_b$.

Soit $\rho > 0$ tel que $\rho < R_a$:

Considérons $r \in]\rho, R_a[$ on a alors $n a_n \rho^n = a_n r^n \times n \left(\frac{\rho}{r}\right)^n$.

car $r < R_n$ et le machin de droite tend vers 0 par croissance comparée, donc la suite est bornée.

Donc $\rho \in E_b$ donc $[0, R_a[\subset E_b \subset [0, R_b[$ donc $R_b \geqslant R_a$. □

Définition 10.23 – *(Série entière dérivée)* : Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.
On définit la série entière dérivée comme étant la série entière

$$\sum_{n\geqslant 1} n a_n z^{n-1}$$

c'est à dire la série entière $\sum_{n\geqslant 0}(n+1)a_{n+1} z^n$. Son rayon de convergence est alors le même : R_a.

10.2 Continuité de la somme

10.2.1 Série entière de variable complexe

⊡Le topin prendra évidemment soin de ne pas contrarier Hulk en confondant les disques ouverts et fermés ...ko

Théorème 10.24 – *(Convergence d'une série entière)* : *Une série entière de variable complexe converge normalement donc uniformément sur tout disque fermé de centre 0 inclus dans le dique ouvert de convergence.*

Remarque. Attention, il n'y a pas toujours convergence sur le disque ouvert de convergence.

Démonstration. Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.
Soit $0 \leqslant R < R_a$, soit z tel que $|z| \leqslant R$. Alors $|a_n z^n| \leqslant |a_n| R^n$ terme général d'une série convergente indépendante de z car $R < R_a$. □

Corollaire 10.25 – *(Continuité de la somme d'une série entière)* : *Une somme de série entière est continue sur le disque ouvert de convergence.*

Idée
Théorème précédent en posant le bon rayon.

Démonstration. Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.
Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|z_0| < R_a$.
Posons $R = \dfrac{|z_0| + R_a}{2}$, on a alors $|z_0| < R < R_a$.

Alors par le théorème la série entière converge normalement sur $B'(0,R)$ or $\forall n \in \mathbb{N}$, $z \mapsto a_n z^n$ est continue sur ce disque donc $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est limite uniforme de fonctions continues donc continue sur $B'(0,R)$ en particulier en z_0.

□

10.2.2 Séries entières de variables réelle

Théorème 10.26 : *Une série entière converge normalement sur tout segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence.*

Démonstration. $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

Soit $[\alpha,\beta] \subset]-R_a, R_a[$. Posons $R = \frac{\max(|\alpha|,|\beta|)+R_a}{2}$. Ainsi $0 \leqslant R < R_a$ et $[\alpha,\beta] \subset [-R,R]$.

Soit $x \in [\alpha,\beta]$ et alors $|a_n x^n| \leqslant |a_n| R^n$ terme général d'une série convergente car $R \in]-R_a, R_a[$ d'où la convergence normale. □

Corollaire 10.27 : *La somme d'une série entière de variable réelle est continue sur son intervalle ouvert de convergence.*

Démonstration. Soit $\sum a_n x^n$ série entière de rayon $R_a > 0$. Soit $x_0 \in]-R_a, R_a[$, et posons $R = \frac{|x_0|+R_a}{2}$.

La série converge normalement sur $[-R,R]$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto a_n x^n$ est continue sur $[-R,R]$.

Donc la somme de la série aussi, $x_0 \in]-R,R[$.

Donc la somme de la série est continue en x_0, or c'est vrai pour tout x_0 donc la somme est continue sur $]-R_a, R_a[$. □

Théorème 10.28 – *(Théorème radial d'Abel)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ série entière de variable réelle de rayon de convergence $R_a > 0$. On suppose que $\sum_{n\geqslant 0} a_n R_a^n$ converge. On peut donc définir la somme de la série*

$$f_a : \left| \begin{array}{ccc}]-R_a, R_a] & \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{array} \right.$$

Alors f_a est continue en R_a. Donc sur $]-R_a, R_a]$.

Démonstration. Hors programme.

On va montrer que la convergence est uniforme sur $[0,R_a]$. Posons pour $x \in [0,R_a]$, $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k x^k$. La série converge en R_a.

Notons $r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k R_a^k$.

Remarquons que $a_n R_a^n = r_{n-1} - r_n$.

Donc $\forall x$, $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(r_{k-1}-r_k)}{R_a^k} x^k$.

Pour $N \geqslant n+1$, on a

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{k=n+1}^{N} (r_{k-1} - r_k)\left(\frac{x}{R_a}\right)^k \\ &= \sum_{k=n}^{N-1} r_k \left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \sum_{k=n+1}^{N} r_k \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \\ &= r_n \left(\frac{x}{R_a}\right)^{n+1} - r_N \left(\frac{x}{R_a}\right)^N + \sum_{k=n+1}^{N-1} r_k \left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^k\right) \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$, comme $r_n \to 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geqslant n_0$, $|r_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.
Soit $n \geqslant n_0$, et soit $x \in [0, R_a]$. Alors

$$\begin{aligned} |S_N| &\leqslant \varepsilon + \varepsilon + \sum_{k=n+1}^{N-1} \varepsilon \left|\left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^k\right| \\ &\leqslant 2\varepsilon + \varepsilon \sum_{k=n+1}^{N-1} \left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^k - \left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1}\right) \\ &2\varepsilon + \varepsilon\left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^{n+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^{N-1}\right) \\ &\leqslant 3\varepsilon \end{aligned}$$

Donc $|R_n(x)| \leqslant 3\varepsilon$ et donc convergence uniforme. □

10.3 Dérivabilité d'une série entière de variable réelle

⊡Ceci ne s'applique qu'aux séries entières de variable **réelle**!!

Théorème 10.29 : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$. Notons*

$$f_a : \left| \begin{array}{ccc}]-R_a, R_a[& \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{array} \right.$$

alors f_a est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R_a, R_a[$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, $\forall x \in]-R_a, R_a[$,

$$f_a^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k}$$

Remarque. Attention, si la puissance sur le x est par exemple $2n$, alors il ne faut pas forcément faire $+1$ sur l'indice du premier terme de la somme à chaque fois.

Démonstration. Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in]-R_a, R_a[$, $u_n(x) = a_n x^n$.
Soit $0 < R < R_a$.
u_n est de classe $\mathscr{C}^\infty$ et $\forall x \in \mathbb{N}$, $u_n^{(k)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } k > n \\ n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k} & \text{sinon} \end{cases}$
Donc convergence normale sur $[-R, R]$, donc f_a est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $[-R, R]$ donc sur $]-R_a, R_a[$ et la dérivation se calcule terme à terme. □

Corollaire 10.30 : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$ et*

$$f_a : \left| \begin{array}{ccc}]-R_a, R_a[& \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{array} \right.$$

sa somme.
Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = \frac{f_a^{(n)}(0)}{n!}$ donc $\forall x \in]-R_a, R_a[$,

$$f_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f_a^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Démonstration. On évalue la formule en $x = 0$. □

Corollaire 10.31 : *Soient $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n x^n$ deux séries entières de rayon de convergence respectifs R_a et R_b non nuls. S'il existe $\alpha > 0$ tel que $\alpha \leqslant \min(R_a, R_b)$ et*

$$\forall x \in]0, \alpha[, \ \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$$

alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = b_n$.

Démonstration. Posons $\forall x \in]0, \alpha[, \ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$.
Ce sont des sommes de séries entières donc continues en 0, donc l'égalité est vraie en $x = 0$.
Par ailleurs, ce sont des sommes de séries entières de rayon de convergence strictement positifs donc en dérivant n fois en 0,

$$f^{(n)}(0) = n! a_n = n! b_n$$

Donc $a_n = b_n$. □

10.3.1 Application à la recherche de solutions d'équations différentielles

Exemple 10.32

On cherche une solution à l'équa diff $xy'' + 3y' + x^3 y = 0$ équa diff linéaire homogène du second ordre à coefs non constants polynomiaux.
On cherche une solution somme d'une série entière $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$.
Soit y une telle série entière. Sa somme est de classe $\mathscr{C}^\infty$ et $\forall x \in]-R, R[$,
$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$ et $y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$. Donc

$$\begin{aligned} G(x) &= xy''(x) + 3y'(x) + x^3 y(x) \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-1} + 3 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+3} \end{aligned}$$

Changement d'indices pour avoir partout x^n :

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{p=1}^{+\infty}(p+1)pa_{p+1}x^p + 3\sum_{p=0}^{+\infty}(p+1)a_{p+1}x^p + \sum_{p=3}^{+\infty}a_{p-3}x^p \\ &= 2a_2x + 6a_3x^2 + 3a_1 + 6a_2x + 9a_3x^2 + \sum_{p=3}^{+\infty}\left((p+1)pa_{p+1} + 3(p+1)a_{p+1} + a_{p-3}\right)x^p \\ &= 3a_1 + 8a_2x + 15a_3x^2 + \sum_{p=3}^{+\infty}\left((p+1)(p+3)a_{p+1} + a_{p-3}\right)x^p \end{aligned}$$

y est solution de l'équa diff si et seulement si $\forall x \in]-R,R[,\ G(x) = 0$ ssi $\begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\ \forall n \geqslant 3,\ (n+1)(n+3)a_{n+1} + a_{n-3} = 0 \end{cases}$ ssi $\begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\ \forall p \geqslant 0,\ a_{p+4} = -\frac{a_p}{(p+4)(p+6)} \end{cases}$

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} b_n &= a_{4n} \\ c_n &= a_{1+4n} \\ d_n &= a_{2+4n} \\ e_n &= a_{3+4n} \end{cases}$ (obtenus par récurrence) et donc $\forall n \in \mathbb{N}, c_n = d_n = e_n = 0$ et donc y est solution ssi $\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} b_{n+1} &= -\frac{b_n}{(4n+4)(4n+6)} \\ &= -\frac{b_n}{4(2n+2)(2n+3)} \\ b_0 &= a_0 \end{cases}$

et donc par récurrence $b_n = \frac{(-1)^n a_0}{4^n(2n+1)!}$

Donc y est solution ssi $\forall x \in]-R,R[,\ y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n a_0}{4^n(2n+1)!}x^{4n}$ avec $a_0 \in \mathbb{R}$.

Vérifions que cette série entière est de rayon strictement supérieur à 0.

Soit $\varphi > 0$ et $u_n = \frac{(-1)^n\rho^n}{4^n(2n+1)!}$.

$$\begin{aligned} \left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| &= \left|\frac{\rho^{4n+4}}{4^{n+1}(2n+3)!} \times \frac{4^n(2n+1)!}{\rho^{4n}}\right| \\ &= \frac{\rho^4}{4(2n+2)(2n+3)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \end{aligned}$$

Donc la série converge donc $R_a = +\infty$.

On a donc trouvé des solutions sommes de séries entières valables sur $\mathbb{R}$.

10.4 Fonctions développables en série entière

Définition 10.33 – ***(Fonction de variable complexe développable en série entière)*** **:** Soit $A \subset \mathbb{C}$ et $f : \left|\begin{array}{ccc} A & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & f(z) \end{array}\right.$ et $R > 0$. On dit que f est développable en série entière sur le disque ouvert $B(0,R)$ ssi $B(0,R) \subset A$ et il existe $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ série entière de rayon de convergence au moins R telle que

$$\forall z \in B(0,R),\ f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

Exemple 10.34

La fonction exponentielle est développable en série entière sur $\mathbb{C}$ car

$$\forall z \in \mathbb{C},\ e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$,

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$$

Définition 10.35 – *(Fonction de variable réelle développable en série entière)* : Soit $A \subset \mathbb{R}$ et $f : \left|\begin{array}{ccc} A & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}\right.$ et $R > 0$. On dit que f est développable en série entière sur l'intervalle ouvert $]-R, R[$ ssi $]-R, R[\subset A$ et il existe $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ série entière de rayon de convergence au moins R telle que

$$\forall x \in]-R, R[,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Proposition 10.36 : *Soit f développable en série entière sur $]-R, R[$ alors f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et*

$$\forall x \in]-R, R[,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Démonstration. III 1) □

Remarque. Attention, il existe des fonctions de classe $\mathscr{C}^\infty$ qui ne sont pas développables en série entière.

Exemple 10.37

$f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{array}\right.$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ mais $\forall n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$ donc son développement en série entière en 0 est la série nulle qui ne coïncide pas avec f sur un intervalle ouvert contenant 0.

10.4.1 Opérations

Proposition 10.38 – *(Stabilité des fonctions développables en série entière)* : *Soient f, g développables en série entière sur $]-R, R[$, $\alpha \in \mathbb{C}$, alors $f+g$, αf, fg, f' et $x \mapsto \int_0^x f(t)dt$ le sont aussi.*

On a alors, en notant $\forall x \in]-R, R[,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $\forall x \in]-R, R[,\ g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ alors

- $(f+g)(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) x^n$,

- $(\alpha f)(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha a_n x^n$,
- $(fg)(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$ où $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$,
- $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$
- $\int_0^x f(t)dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$

Démonstration. Par opérations sur les séries entières, dérivation et convergence uniforme sur le segment $[0, x]$ pour l'intégration. □

10.4.2 Développements classiques sur $\mathbb{R}$

Proposition 10.39 : *Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, $\forall x \in \mathbb{R}$:*

- $e^{\alpha x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\alpha x)^n}{n!}$,
- $\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$,
- $\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$,
- $\mathrm{ch}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$,
- $\mathrm{sh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

et donc de rayon $R = +\infty$.

Proposition 10.40 : $\forall x \in]-1, 1[$ *:*

- $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$,
- $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$,
- $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$,
- $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$,
- $\arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
- *Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$,* $(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$

et donc de rayon de convergence $R = 1$.

Démonstration. Avec $z = \alpha x$ on obtient exponentielle et pour $\alpha \in \{i, -i, 1, -1\}$ et des combinaisons linéaires on obtient cos, sin, ch et sh.

Les sommes géométriques sont connues.

ln et arctan s'obtiennent par intégration.

Posons pour $n \geqslant 1$, $a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \neq 0$ car $\alpha \notin \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \left|\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} \times \frac{n!}{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}\right| \\ &= \left|\frac{\alpha-n}{n+1}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1\end{aligned}$$

Donc la série $\sum a_n x^n$ a pour rayon de convergence $R = 1$.

Posons $\forall x \in]-1,1[,\ g(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$. $g(0) = 1 = (1+0)^\alpha = f(0)$ où $f(x) = (1+x)^\alpha$.

De plus, f est $\mathscr{C}^1$ et $\forall x \in]-1,1[,\ f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} = \frac{\alpha}{1+x} f(x)$. Donc $(1+x)f'(x) = \alpha f(x)$.

Or $\forall x \in]-1,1[,\ g$ est aussi $\mathscr{C}^1$ et

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{n-1}}{(n-1)!}$$

car série entière Donc

$$\begin{aligned}(1+x)g'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{n-1}}{(n-1)!} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n+1)!}x^n \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-p)}{p!}x^p + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n-1)!}x^n \\ &= \alpha + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}(\alpha-n+n)x^n \\ &= \alpha g(x)\end{aligned}$$

Donc g satisfait au même problème de Cauchy que f donc $g = f$ □

TD : Séries entières

10

10.5 Énoncés

10.5.1 Séries entières

Exercice 10.10 Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$ avec a_n prenant comme valeur :

$$\sqrt{n}, \quad \frac{n^2+1}{n^2+4}, \quad \frac{1}{n^n}, \quad (\ln(n))^n, \quad e^{-\mathrm{sh}(n)}$$

$$\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}, \quad \left(1+\frac{a}{n}\right)^{bn^c} \quad \text{avec } a,b,c \in \mathbb{R}^{+*}$$

Exercice 10.11 Formule de Cauchy. On considère une série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$. On pose $b_n = |a_n|^{\frac{1}{n}}$. On appelle limite supérieure de la suite b_n et on note L :

- $L = +\infty$ si cette suite n'est pas majorée
- la plus grande des valeurs d'adhérence de la suite sinon.

Montrer qu'alors le rayon de convergence de la série entière vaut $R = \frac{1}{L}$.

Exercice 10.12 On pose $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. Montrer que f est solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants non homogène simple. Résoudre cette équation et en déduire une expression simple de f.

Exercice 10.13 On pose $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ et $g(x) = \cos\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\mathrm{ch}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$. a) Montrer que f est bien définie. b) Montrer que g est développable en série entière. c) Montrer que f et g sont solutions de l'équation différentielle $y^{(4)} + y = 0$. d) On pose $h = f - g$. Montrer par récurrence que toutes les dérivées de h en 0 sont nulles. Que conclure ?

Exercice 10.14 Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $b_{2n} = a_n$, $b_{2n+1} = 0$. Quel est le rayon de convergence de $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$?

Exercice 10.15 Convergence et somme des séries de terme général :

$$\frac{n^3 - n^2 - n + 3}{n!}, \quad \frac{n^3 + 2n^2 - n + 1}{2^n}$$

Exercice 10.16 On considère $f : x \mapsto e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Montrer que f est développable en série entière, déterminer son rayon de convergence et son développement.

Exercice 10.17 On considère deux suites réelles positives (a_n) et (b_n) telles que $a_0 = 0$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = 1$ et $b_n = \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n-k}$. Montrer que les séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ ont un rayon de convergence supérieur à 1. (on étudiera les suites de terme général a_n et b_n) Pour $|z| < 1$ on note respectivement $f(z)$ et $g(z)$ les sommes de ces deux séries entières. Montrer que $g(z) = \frac{b_0}{1-f(z)}$. En déduire que la série $\sum b_n$ diverge.

Exercice 10.18 Déterminer le développement en série entière en 0 des fonctions suivantes et leur rayon de convergence respectif :

$$\ln(1+x+x^2), \quad \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}, \quad \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

Exercice 10.19 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence égal à R. On suppose qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la série $\sum a_n z_0^n$ est semi-convergente. Montrer qu'alors $R = |z_0|$.

Exercice 10.20 On définit une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $(n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1} = 0$. a) Montrer que pour tout n, $a_n \in [0,1]$. b) On pose pour $x \in]-1,1[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Montrer que f est bien définie, de classe $\mathscr{C}^1$ et vérifie l'équation différentielle $(1-x)y' = xy$. c) En déduire la valeur explicite de a_n.

Exercice 10.21 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence égal à R et $\alpha > 0$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum |a_n|^\alpha z^n$.

Exercice 10.22 Déterminer les solutions développables en série entière de l'équation différentielle :

$$(x^2-x)y'' + (x+4)y' - y = 0$$

Exercice 10.23 a) Déterminer les solutions développables en série entière de $4xy'' + 2y' - y = 0$. b) Résoudre cette équation sur $\mathbb{R}^{+*}$ en posant $x = t^2$.

Exercice 10.24 1) Montrer qu'il existe un polynôme P_n de degré $n+1$ à coefficients positifs tel que $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$. 2) Montrer la convergence absolue sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ de la série de Taylor de tan : $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Trouver une relation de récurrence entre les $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. 3) En déduire que tan est développable en série entière sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice 10.25 Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence égal à 1. On suppose que la série $\sum a_n$ est convergente. On note pour tout n, $r_n = \sum_{k=n}^{+\infty} a_k$ et pour tout $x \in [0,1]$, $R_n(x) = \sum_{k=n}^{+\infty} a_k x^k$. En remarquant que $a_n = r_n - r_{n+1}$, montrer qu'alors la série de fonctions $\sum a_n x^n$ converge uniformément sur $[0,1]$. Que peut-on en déduire pour la somme de la série entière ?

10.6 Corrections

Corrigé de l'exercice 10.10 Déterminons les rayons de convergence pour chaque cas :

- Pour $a_n = \sqrt{n}$: On a $a_n^{1/n} = n^{1/(2n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$, donc le rayon est $R = 1$.
- Pour $a_n = \frac{n^2+1}{n^2+4}$: On a $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$, donc le rayon est $R = 1$.
- Pour $a_n = \frac{1}{n^n}$: En appliquant la règle de d'Alembert ou la racine n-ième, $a_n^{1/n} = 1/n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, donc $R = +\infty$.
- Pour $a_n = (\ln n)^n$: On a $a_n^{1/n} = \ln n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$, la suite diverge, donc $R = 0$.
- Pour $a_n = e^{-\mathrm{sh}(n)}$: Soit $\rho > 0$. $a_n\rho^n = \exp(n\ln\rho - \mathrm{sh}(n)) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ car $\mathrm{sh}(n)$ croît beaucoup plus vite que $n\ln\rho$. Ainsi $(a_n\rho^n)$ est bornée pour tout $\rho > 0$, donc $R = +\infty$.
- Pour $a_n = \left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}$: Soit $\rho > 0$. $a_n\rho^n = \exp\left(n\ln\rho - n\sqrt{n}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)$. Or $n\sqrt{n}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = n\sqrt{n}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) = n + o(n)$. Ainsi $a_n\rho^n \approx \exp(n(\ln\rho - 1))$, ce qui est borné si $\ln\rho \le 1$, c'est-à-dire $\rho \le e$. Donc $R = e$.
- Pour $v_n = \left(1+\frac{a}{n}\right)^{bn^c}$: On utilise le développement limité de $\ln(1+u)$:

$$v_n = \exp\left(bn^c\left(\frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = \exp\left(abn^{c-1} + o(n^{c-1})\right)$$

  Si $c > 2$, l'exposant tend vers $\pm\infty$. Si $ab > 0$, $|v_n|^{1/n} \to +\infty$, donc $R = 0$. Si $ab < 0$, $|v_n|^{1/n} \to 0$, donc $R = +\infty$. Si $c < 2$, l'exposant tend vers $\pm\infty$ ou une constante plus lentement que n, donc $|v_n|^{1/n} \to 1$. Ainsi $R = 1$. Si $c = 2$, $v_n^{1/n} = \exp(ab + o(1)) \to e^{ab}$, donc $R = e^{-ab}$.

Corrigé de l'exercice 10.11 On distingue deux cas pour la limite supérieure L :

- **Cas 1 :** $L = +\infty$**.** La suite (b_n) n'est pas bornée. On peut extraire une sous-suite telle que $b_{\varphi(n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$. Pour tout $\rho > 0$, $a_{\varphi(n)}\rho^{\varphi(n)} = (b_{\varphi(n)}\rho)^{\varphi(n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$. La suite $(a_n\rho^n)$ n'est donc pas bornée, d'où $R = 0$.
- **Cas 2 :** $L < +\infty$**.** La suite (b_n) est bornée et positive. Si on prend $\rho > \frac{1}{L}$ (c'est-à-dire $L\rho > 1$), par définition de la limite supérieure, il existe une sous-suite $b_{\varphi(n)}$ qui converge vers L. Alors pour n assez grand, $b_{\varphi(n)}\rho > 1$. Donc $(b_{\varphi(n)}\rho)^{\varphi(n)}$ diverge, et la série ne peut pas converger. Si on prend $\rho < \frac{1}{L}$ (c'est-à-dire $L\rho < 1$), alors pour n assez grand, $b_n\rho \le L\rho + \epsilon < 1$. La série de terme général $(b_n\rho)^n$ converge, donc $R \ge \frac{1}{L}$. D'où $R = \frac{1}{L}$.

Corrigé de l'exercice 10.12 On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. En dérivant termes à termes, on obtient $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}$ et $f''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}$. En sommant, on remarque que $f(x) + f'(x) + f''(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x)$. L'équation caractéristique de l'équation homogène est $r^2 + r + 1 = 0$, de racines $\frac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$.

La solution homogène est donc de la forme $y_H(x) = \exp\left(-\frac{x}{2}\right)\left(A\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)\right)$. Une solution particulière évidente est $y_P(x) = \frac{\exp(x)}{3}$. Avec les conditions initiales $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$, on trouve $A = \frac{2}{3}$ et $B = 0$. D'où $f(x) = \frac{e^x}{3} + \frac{2}{3}\exp\left(-\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$.

Corrigé de l'exercice 10.15 On a $a_n = \frac{n^3-n^2-n+3}{n!}$. On décompose le numérateur dans la base des polynômes factoriels : $n^3 - n^2 - n + 3 = n(n-1)(n-2) + 2n(n-1) - n + 3$. On a donc la somme :

$$S = \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{n(n-1)(n-2)}{n!} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2n(n-1)}{n!} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n!} + 3\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$$

Ce qui donne $S = \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{(n-3)!} + 2\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(n-2)!} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} + 3\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e + 2e - e + 3e = 5e$.

De plus, l'équivalent est $a_n \sim_{n\to+\infty} \frac{n^3}{n!}$. Par la règle de d'Alembert, la limite est 0, le rayon de convergence de la série entière est $R = +\infty$.

Corrigé de l'exercice 10.16 Soit $f(x) = e^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. En dérivant, on obtient $f'(x) = 2xe^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t + e^{x^2}e^{-x^2} = 2xf(x) + 1$. On sait que $\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$. Par produit de Cauchy avec le DSE de e^{x^2}, la série entière de f est de rayon infini. Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. On injecte dans l'équation différentielle :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = 2\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+1} + 1$$

Par identification des coefficients, on a $a_1 = 1$, et $(n+1)a_{n+1} = 2a_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Comme $f(0) = 0$, on a $a_0 = 0$, et par récurrence $a_{2n} = 0$. Pour les coefficients d'indice impair, $a_{2n+1} = \frac{2}{2n+1}a_{2n-1}$, d'où on déduit $a_{2n+1} = \frac{2^{2n}n!}{(2n+1)!}$.

Corrigé de l'exercice 10.18 Développements en série entière :

▷ $f(x) = \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}$. Par factorisation du dénominateur et décomposition en éléments simples :

$$f(x) = \frac{-1/3}{x-1} + \frac{2/3}{x+1} + \frac{1/3}{x-2} - \frac{2/3}{x+2}$$

En utilisant le DSE de $\frac{1}{1-u}$, on obtient pour $|x| < 1$:

$$f(x) = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty} x^n + \frac{2}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^n - \frac{1}{6}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{2^n} - \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^n}{2^n}$$

Le rayon de convergence est $R = 1$.

▷ $g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = (1+x)(1-x^2)^{-1/2}$. On utilise le DSE de $(1+u)^{-1/2}$: $(1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}x^{2n}$. D'où $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}x^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}x^{2n+1}$, avec $R = 1$.

▹ $h(x) = \ln(1+x+x^2) = \ln\left(\frac{1-x^3}{1-x}\right) = \ln(1-x^3) - \ln(1-x)$. En développant chaque terme usuel, on obtient le DSE valable pour $x \in]-1,1[$.

Corrigé de l'exercice 10.20 a) Montrons par récurrence que $a_n \in [0,1]$. C'est vrai pour $a_0 = 1$ et $a_1 = 0$. On a $a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n + \frac{1}{n+1}a_{n-1}$. Comme a_{n+1} est un barycentre à coefficients positifs de a_n et a_{n-1}, on conserve l'encadrement dans $[0,1]$. b) La suite (a_n) étant bornée, $R \geq 1$. $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est donc bien définie et de classe $\mathscr{C}^1$ sur $]-1,1[$. On vérifie l'équation différentielle en calculant $(1-x)f'(x) - xf(x)$:

$$(1-x)f'(x) - xf(x) = a_1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left((n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1}\right) x^n = a_1 = 0$$

Ainsi $(1-x)y' = xy \implies y' = \left(\frac{1}{1-x} - 1\right) y$. En intégrant, on trouve $y = K\frac{e^{-x}}{1-x}$. Avec $f(0) = a_0 = 1$, on trouve $K = 1$. c) On a $f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n\right)$. Par produit de Cauchy, on identifie les coefficients : $a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$.

Corrigé de l'exercice 10.21 Soit R le rayon de la série $\sum a_n z^n$. D'après la formule d'Hadamard :

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to+\infty} |a_n|^{1/n}$$

Notons R' le rayon de la série $\sum |a_n|^\alpha z^n$.

$$\frac{1}{R'} = \limsup_{n\to+\infty} (|a_n|^\alpha)^{1/n} = \limsup_{n\to+\infty} (|a_n|^{1/n})^\alpha = \left(\limsup_{n\to+\infty} |a_n|^{1/n}\right)^\alpha$$

(La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est continue croissante sur $\mathbb{R}^+$). Donc :

$$\frac{1}{R'} = \left(\frac{1}{R}\right)^\alpha = \frac{1}{R^\alpha}$$

D'où $R' = R^\alpha$.

Corrigé de l'exercice 10.22 On cherche $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. En injectant dans l'équation différentielle $(x^2-x)y'' + (x+4)y' - y = 0$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(n(n-1)a_n - (n+1)na_{n+1} + na_n + 4(n+1)a_{n+1} - a_n\right) x^n = 0$$

On obtient la relation : $(n+1)(4-n)a_{n+1} + (n+1)(n-1)a_n = 0$. Pour $n \neq 4$, $(n-4)a_{n+1} = (n-1)a_n$. Pour $n = 0,1,2,3$, on trouve $a_1 = \frac{a_0}{4}$, et $a_2 = a_3 = a_4 = 0$. Pour $n = 4$, on a $0 \times a_5 = 3a_4 = 0$, donc a_5 est quelconque. Pour $n \geq 5$, $a_{n+1} = \frac{n-1}{n-4}a_n \implies a_n = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6}a_5$. La solution générale est $y(x) = a_0\left(1 + \frac{x}{4}\right) + a_5 \sum_{n=5}^{+\infty} \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6} x^n$.

Corrigé de l'exercice 10.23 **b)** Résolution sur $\mathbb{R}^{+*}$ avec $x = t^2$. On pose $z(t) = y(t^2) = y(x)$. On a $y'(x) = z'(t)\frac{dt}{dx} = z'(t)\frac{1}{2t}$. $y''(x) = \frac{d}{dt}\left(\frac{z'(t)}{2t}\right)\frac{1}{2t} = \frac{tz''(t)-z'(t)}{4t^3}$. On injecte dans l'équation $4xy'' + 2y' - y = 0$ avec $x = t^2$:

$$4t^2\left(\frac{tz'' - z'}{4t^3}\right) + 2\left(\frac{z'}{2t}\right) - z = 0$$

$$\frac{tz'' - z'}{t} + \frac{z'}{t} - z = 0 \implies z'' - z = 0$$

Les solutions sont de la forme $z(t) = Ae^t + Be^{-t}$. En revenant à x (avec $t = \sqrt{x}$ car $x \in \mathbb{R}^{+*}$), on obtient :

$$y(x) = Ae^{\sqrt{x}} + Be^{-\sqrt{x}}$$

a) Solutions développables en série entière (DSE). On cherche les solutions définies en 0. $e^{\sqrt{x}}$ n'est pas DSE (puissances non entières). Cependant, regardons les combinaisons linéaires. $\cosh(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$. C'est une série entière. $\frac{\sinh(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$. C'est une série entière. Les solutions DSE sont les combinaisons linéaires de :

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{et} \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$$

Corrigé de l'exercice 10.24 **1.** Montrons par récurrence que $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$ avec P_n polynôme à coefficients positifs de degré $n+1$.

- ▷ Pour $n = 0$, $\tan^{(0)}(x) = \tan x$. $P_0(X) = X$. Degré 1, coeff positif.
- ▷ Pour $n = 1$, $\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$. $P_1(X) = 1 + X^2$. Degré 2, coeffs positifs.
- ▷ Hérédité : Supposons $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$. $\tan^{(n+1)}(x) = (P_n(\tan x))' = P_n'(\tan x) \times \tan'(x) = P_n'(\tan x)(1 + \tan^2 x)$. Posons $P_{n+1}(X) = P_n'(X)(1 + X^2)$. Si P_n est de degré $n+1$ à coefficients positifs, alors P_n' est de degré n à coefficients positifs. Le produit par $(1+X^2)$ (coeffs positifs) donne un polynôme à coefficients positifs de degré $n+2$.

L'hypothèse est vérifiée. **2.** Convergence de la série de Taylor. Les coefficients de Taylor sont $a_n = \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} = \frac{P_n(0)}{n!}$. Comme P_n a des coefficients positifs, $P_n(0) \geq 0$, donc $a_n \geq 0$. Relation de récurrence : On sait que $\tan' = 1 + \tan^2$. Soit $y = \tan x = \sum a_n x^n$. $y' = \sum (n+1)a_{n+1}x^n$. $y^2 = \left(\sum a_k x^k\right)\left(\sum a_j x^j\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k}$. On identifie :

$$(n+1)a_{n+1} = \delta_{n,0} + \sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k}$$

(avec $\delta_{0,0} = 1$ et 0 sinon, car le terme constant de $1 + \tan^2$ est 1). Cette relation permet de calculer les a_n de proche en proche. **3.** DSE de tan. La série $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence R. Comme tan est singulière en $\pi/2$, on s'attend à $R = \pi/2$. Ici on peut déduire le DSE de la relation différentielle et de l'unicité, validée sur l'intervalle de convergence.

Corrigé de l'exercice 10.25 On utilise la transformation d'Abel. On a $a_n = r_n - r_{n+1}$ où $r_n = \sum_{k=n}^{+\infty} a_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ car la série converge. Pour tout $x \in [0,1]$, le reste partiel s'écrit par sommation par parties :

$$\sum_{k=n}^{N} a_k x^k = r_n x^n - r_{N+1} x^N + \sum_{k=n+1}^{N} r_k (x^k - x^{k-1})$$

Comme $x \in [0,1]$ et (r_n) tend vers 0, on peut faire tendre $N \to +\infty$:

$$R_n(x) = \sum_{k=n}^{+\infty} a_k x^k = r_n x^n + \sum_{k=n+1}^{+\infty} r_k (x^k - x^{k-1})$$

On majore uniformément : soit $\epsilon > 0$. Il existe N_0 tel que pour tout $k \geq N_0$, $|r_k| \leq \epsilon$. Pour $n \geq N_0$ et $x \in [0,1]$:

$$|R_n(x)| \leq \epsilon x^n + \epsilon \sum_{k=n+1}^{+\infty} (x^{k-1} - x^k) = 2\epsilon x^n \leq 2\epsilon$$

Cela prouve que la série de fonctions $\sum a_n x^n$ converge uniformément sur $[0,1]$. On en déduit par le théorème de la double limite (théorème d'Abel) que la somme $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est continue sur $[0,1]$.

Chapitre 11

Algèbre linéaire

Table des matières

11.1 Familles de vecteurs 334
11.1.1 Bases 334
11.1.2 Exemple 1, $\mathbb{K}[X]$ 334
11.1.3 Exemple 2 : $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ 334
11.1.4 Exemple 3 : ev des polynômes trigonométriques (LHP) 335
11.2 Somme de sous-espaces vectoriels 336
11.2.1 Somme et somme directe 336
11.2.2 Cas de la dimension finie 338
11.3 Applications linéaires 339
11.3.1 Théorème du rang 340
11.3.2 Formes linéaires 341
11.3.3 Lien avec les sommes directes 344
11.4 Matrices 344
11.4.1 Matrices de Vandermonde 344
11.4.2 Déterminant d'une matrice carrée 345
11.4.3 Matrices définies par blocs 346
Chapitre 12 Réduction des endomorphismes et des matrices carrées 351

Algèbre linéaire

11

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (ou éventuellement un sous corps de $\mathbb{C}$, et la plupart du temps les résultats restent valables avec $\mathbb{K}$ quelconque).

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

11.1 Familles de vecteurs

11.1.1 Bases

Définition 11.1 – *(Base)* : Soit $I \neq \emptyset$ et $B = (e_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs de E. On dit que B est une *base* de E ssi elle est libre et génératrice, c'est-à-dire :

- Pour tout ensemble $J \subset I$ *fini* la famille $(e_i)_{i\in J}$ est libre, c'est-à-dire que pour toute famille $(x_j)_{j\in J}$ de scalaires si $\sum_{j\in J} x_j e_j = 0$ alors $x_j = 0$ pour tout $j \in J$.
- Pour tout vecteur x de E, il existe $J \subset I$ *fini* et $(x_j)_{j\in J}$ famille de scalaires tels que $x = \sum_{j\in J} x_j e_j$. En notant pour $i \in I \setminus J$, $x_i = 0$ on a alors une famille de scalaires $(x_i)_{i\in I}$ presque nulle et on autorisera la notation $x = \sum_{i\in I} x_i e_i$ qui est bien une somme finie.

Remarque. Avec l'axiome du choix, on peut montrer que tout espace vectoriel possède une base.

11.1.2 Exemple 1, $\mathbb{K}[X]$

Théorème 11.2 – *(Des degrés étagés)* : *Toute famille de polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts est libre.*

Théorème 11.3 – *(Des degrés echelonnés)* : *Soit $(P_i)_{i\in\mathbb{N}}$ famille de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que pour tout $i \in \mathbb{N}$, $\deg(P_i) = i$. Alors $(P_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.*

Exemple 11.4

Si $a \in \mathbb{K}$, $((X-a)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.

Si $P \in \mathbb{K}[X]$, ses coordonnées dans cette base sont les $\frac{P^{(n)}(a)}{n!}$ car par la formule de Taylor, $P(X) = \sum_{n=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(n)}(a)}{n!}(X-a)^n$.

11.1.3 Exemple 2 : $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$

Les matrices élémentaires $(E_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant p}}$ définies par :

- $\forall i_0 \in [\![1, n]\!]$,

- $\forall j_0 \in [\![1,p]\!]$
- $\forall i \in [\![1,n]\!]$
- $\forall j \in [\![1,n]\!]$

$(E_{i_0,j_0})_{i,j} = \delta_i^{i_0}\delta_j^{j_0} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i,j) = (i_0,j_0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

forment une base de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Si $A = (a_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n \\ 1\leqslant j\leqslant p}} \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, ses coordonnées dans cette base sont les $a_{i,j}$ et

$$A = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} a_{i,j}E_{i,j}.$$

11.1.4 Exemple 3 : ev des polynômes trigonométriques (LHP)

On pose $\forall k \in \mathbb{Z}$, $e_k : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & e^{ikx} \end{array}\right.$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\gamma_n : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \cos(nx) \end{array}\right.$

et $s_n : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sin(nx) \end{array}\right.$.

Notons $\forall N \in \mathbb{N}$, $E_N = \text{Vect}\left((e_k)_{-N\leqslant k\leqslant N}\right)$ et $E = \bigcup_{N\in\mathbb{N}} E_N = \text{Vect}\,(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$.
Alors E est appelé espace vectoriel des polynômes trigonométriques, et E_N ceux de degré au plus N.
La famille des $(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ est libre donc $\dim(E_n) = 2N+1$

Démonstration. Soit $J \subset \mathbb{Z}$ fini et $(\lambda_k)_{k\in J}$ une famille de complexes, et supposons que $\sum_{j\in J}\lambda_j e_j = 0$.
Alors $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sum_{k\in J}\lambda_k e^{ikx} = 0$ donc $\sum_{k\in J}\lambda_k (e^{ix})^k = 0$.
Donc $P = \sum_{k\in J}\lambda_k X^k$ s'annule sur $\mathbb{U}$, donc a une infinité de racines et donc $P = 0$, donc pour tout $k \in J$, $\lambda_k = 0$ d'où la liberté de la famille $(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$. □

Si $f \in E_N$, ses coordonnées dans cette base sont notées c_k ou $c_k(f)$ et $f = \sum_{k=-N}^{N} c_k(f)e_k$ et appelés coefs de Fourrier exponentiels de f.
De plus $\forall k \in \mathbb{Z}$, $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}\mathrm{d}x = c_k(f)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sum_{j=-N}^{N} c_j(f)e^{ijx}\right)e^{-ikx}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\pi}\sum_{j=-N}^{N} c_j(f)\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(j-k)x}\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Or si $j \neq k$, $\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(j-k)x}\mathrm{d}x = \left[\frac{e^{i(j-k)x}}{i(j-k)}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$ □

La famille formée de $(e_0)\cup(\gamma_n)_{n\in\mathbb{N}}\cup(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ forme une base de E et $\forall N \in \mathbb{N}$ la famille formée de $(e_0)\cup(\gamma_k)_{1\leqslant k\leqslant N}\cup(s_k)_{1\leqslant k\leqslant N}$ forme une base de E_N.
De plus, si $f = \sum_{k=-N}^{N} c_k(f)e_k = c_0(f)e_0 + \sum_{k=1}^{N} a_n(f)\gamma_n + b_n(f)s_n$

Les $a_n(f)$ et $b_n(f)$ sont appelés coefs de Fourrier trigonométriques de f et on a $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f)$$
$$b_n(f) = i\frac{c_n(f) - c_{-n}(f)}{i}$$

et $\forall k \in \mathbb{Z}$, $c_k(f) = \begin{cases} \frac{a_k(f)-ib_k(f)}{2} & \text{si } k > 0 \\ i\frac{a_k(f)+ib_k(f)}{2} & \text{si } k < 0 \end{cases}$

et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\mathrm{d}x$ et $b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\mathrm{d}x$.

Démonstration. Notons $B_n = (e_0) \cup (\gamma_k)_{1\leqslant k\leqslant N} \cup (s_k)_{1\leqslant k\leqslant N}$.
On a par les formules d'Euler B_N famille de E_N
Si $f \in E_N$, $f = \sum_{k=-N}^{N} c_k(f)e_k$ et
$\forall x$,

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0(f) + \sum_{k=1}^{N} c_k(f)e^{ikx} + c_{-k}(f)e^{-ikx} \\ &= c_0(f) + \sum_{k=1}^{N} (c_k(f)(\cos(kx) + i\sin(kx)) + c_{-k}(f)(\cos(kx) - i\sin(kx))) \\ &= c_0(f) + \sum_{k=1}^{N} ((c_k(f) + c_{-k}(f))\cos(kx) + i(c_k(f) - c_{-k}(f))\sin(kx)) \end{aligned}$$

Donc $f \in \mathrm{Vect}(B_N)$ donc B_N est génératrice de E_N.
Or $\mathrm{Card}(B_N) = \dim E_N = 2N + 1$ donc B_N base de E_N.
Donc $B = \bigcup_{N\in\mathbb{N}} B_N$ libre et génératrice donc base de E.
De plus si $f \in E_N$,

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0(f) + \sum_{k=1}^{N} a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx) \\ &= c_0(f) + \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{a_n(f)}{2}(e^{inx} + e^{-inx}) + \frac{b_n(f)}{2i}(e^{inx} - e^{-inx})\right) \\ &= c_0(f) + \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{a_n(f) - ib_n(f)}{2}e^{inx} + \frac{a_n(f) + ib_n(f)}{2}e^{-inx}\right) \end{aligned}$$

□

11.2 Somme de sous-espaces vectoriels

11.2.1 Somme et somme directe

Définition 11.5 – *(Somme de sous espaces vectoriels)* : Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E. On définit la somme S de ces sous espaces par : $S = F_1 + F_2 + \cdots + F_p = \sum_{j=1}^{p} F_j = \mathrm{Vect}\left(\bigcup_{j=1}^{p} F_j\right)$.
On a alors :

$$S = \left\{ y \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p, y = \sum_{j=1}^{p} x_j \right\}$$

Définition 11.6 – *(Somme directe)* : On dit que la somme $S = F_1 + F_2 + \cdots + F_p$ est directe et on note

$$S = F_1 \oplus F_2 \oplus \cdots \oplus F_p = \bigoplus_{j=1}^{p} F_j$$

ssi $\forall y \in S,\ \exists!(u_1, \dots, u_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p$ tel que $y = \sum_{j=1}^{p} u_j$.
Cela équivaut à

$$\forall (u_1, \dots, u_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p,\ \sum_{j=1}^{p} u_j = 0 \implies \forall j \in [\![1, p]\!],\ u_j = 0$$

Définition 11.7 – *(Supplémentaire)* : On dit que $(F_1, \dots, F_p)$ sont des supplémentaires dans E ssi leur somme est directe et

$$E = \bigoplus_{j=1}^{p} F_j.$$

Proposition 11.8 : *Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E, alors*

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0_E\} \end{cases}$$

Exemple 11.9

$E = \mathbb{K}[X]$ et $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg A \geqslant 1$.
Notons $n = \deg A - 1 \geqslant 0$, alors $E = AK[X] \oplus \mathbb{K}_n[X]$ par division euclidienne.

Théorème 11.10 : *Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous espaces vectoriels supplémentaires dans E. Alors si $\forall j \in [\![1, p]\!]$ $G_j = \bigoplus_{\substack{k=1 \\ k \neq j}} F_k$, on a $E = F_i \oplus G_j$.*
Le projecteur π_j sur F_j parallèlement à G_j est appelé j^{eme} projecteur associé à la somme directe.
On a alors $\forall x \in E,\ x = \sum_{j=1}^{p} \pi_j(x)$.

Démonstration. $\forall x \in E,\ \exists(x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p$ tel que

$$x = \sum_{j=1}^{p} x_j = x_j + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{p} x_k.$$

Donc $E = F_j + G_j$.

Si $x \in F_j \cap G_j$, alors il existe pour $i \neq j$ $x_i \in G_j$ tel que $x = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{p} x_i$.

Par unicité de la décomposition, on en déduit que $x = 0_E$.
Donc $F_j \cap G_j = \{0_E\}$ et donc $E = F_j \oplus G_j$, d'où l'existence du projecteur π_j.
En décomposant x selon la somme directe,

$$\begin{aligned} x &= \sum_{j=1}^{p} x_j \\ &= x_j + \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq j}}^{p} x_k \end{aligned}$$

Donc $\pi_j(x) = x_j$ □

11.2.2 Cas de la dimension finie

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$.

Théorème 11.11 – *(Base adaptée)* : *Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E tels que $E = \bigoplus_{j=1}^{p} F_j$. Soit pour tout $j \in [\![1, p]\!]$, B_j une base de F_j.*

Alors la famille $B = \bigcup_{j=1}^{p} B_j$ concaténation de ces bases est une base de E que l'on appelle base adaptée *à la somme directe.*

Théorème 11.12 : *Réciproquement, soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E, et soit B_j une base de F_j pour tout $j \in [\![1, p]\!]$.*

Si $B = \bigcup_{j=1}^{p} B_j$ la concaténation des bases est une base de E, alors $E = \bigoplus_{j=1}^{p} F_j$ et B est adaptée à cette somme directe.

Idée

⇒ : décomposer $x \in E$ selon la somme directe.
⇐ : décomposer $x \in E$ selon la base adaptée.

Démonstration. ⇒ $E = \bigoplus_{j=1}^{p} F_j$ et B_j base de F_j, $B = \bigcup_{j=1}^{p} B_j$.
Notons $B_1 = (e_1, e_2, \dots, e_{n_1})$, $B_2 = (e_{n_1+1}, \dots, e_{n_1+n_2})$, …, $B_p = (e_{n_1+\dots+n_{p-1}+1}, \dots, e_n)$. Donc $B = (e_1, \dots, e_k)$ avec $k = n_1 + \dots + n_p$ et $\forall j \in [\![1, p]\!], n_j = \dim F_j$.

Soit $x \in E$. Comme $E = \bigoplus_{j=1}^{p} F_j$, il existe $(x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \dots \times F_p$ tel que $x = \sum_{j=1}^{p} x_j$. Or $\forall i$, $x_i \in \mathrm{Vect}(B_i)$ car B_i est une base de F_i donc $x_i \in \mathrm{Vect}(B)$ donc $x \in \mathrm{Vect}(B)$ et donc B est génératrice de E.

Montrons que B est libre.

Soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k$ tels que $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i e_i = 0_E$.

Alors en notant $x_1 = \sum_{i=1}^{n_1} \lambda_i e_i$, $x_2 = \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2} \lambda_i e_i$, …, $x_p = \sum_{i=n_1+\dots+n_{p-1}+1}^{n_1+\dots+n_p} \lambda_i e_i$, on a $x = \sum_{j=1}^{p} x_j$, et $x_j \in F_j$ pour tout $j \in [\![1, p]\!]$.

Par somme directe, tous les x_j sont nuls, or B_i libre, donc toutes les coordonnées de x_i sont nulles, donc $\lambda_i = 0$ pour tout $i \in [\![1, k]\!]$.

⇐ Reprenons les mêmes notations.

Soit $x \in E$, comme B génératrice, x s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de B, donc comme somme de combinaisons linéaires de chacune des B_i, donc $x \in F_1 + \dots + F_p$ donc $E = F_1 + \dots + F_p$.

Supposons que $x_1 \in F_1, \dots, x_p \in F_p$ vérifient $\sum_{i=1}^{p} x_i = 0_E$.
Décomposons chacun des x_i dans la base B_i, donc
Comme B est libre, aucun vecteur de B n'est commun à deux B_i différents.
On obtient une combinaison linéaire nulle de vecteurs de B, donc chacun des coefs est nul, donc tous les x_i sont nuls, et donc la somme est directe. □

Proposition 11.13 – ***(Dimension somme espaces vectoriels)*** **:** *Soient $E_1, \dots E_p$ des sous espaces vectoriels de E et $S = \sum_{j=1}^{p} E_j$.*
Alors $\dim S \leqslant \sum_{j=1}^{p} \dim E_j$ avec égalité ssi la somme est directe.

Démonstration. Notons pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, $n_i = \dim E_i$ et soit B_i une base de E_i.
Par def, $B = \bigcup_{j=1}^{p} B_j$ est génératrice de S donc $\dim S \leqslant \mathrm{Card}\,(B) \leqslant \sum_{j=1}^{p} n_j$.
Si la somme est directe, B est adaptée à cette somme et $\dim S = \mathrm{Card}\,(B) = \sum_{j=1}^{p} n_j$.
S'il y a égalité, on a $\mathrm{Card}\ B = \dim S$ or B génératrice, donc c'est une base de S donc la somme est directe. □

Proposition 11.14 – ***(caractérisation somme directe par props équivalentes)*** **:** *Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E. Alors 2 des propositions suivantes impliquent toutes les autres :*

- $E = F \oplus G$
- $E = F + G$
- $\dim E = \dim F + \dim G$
- $F \cap G = \{0_E\}$

11.3 Applications linéaires

Théorème 11.15 – ***(caractérisation application linéaire par image d'une base)*** **:** *Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, et soit $B = (e_i)_{i\in I}$ une base de E, et $C = (f_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs de F indexée par le même ensemble I.*
Alors il existe une unique application linéaire $u \in \mathscr{L}(E, F)$ telle que $\forall i \in I$, $u(e_i) = f_i$. Une application linéaire est donc caractérisée par la donnée des images des vecteurs d'une base. De plus,

- *u est injective ssi C est libre*
- *u est surjective ssi C est génératrice de F*
- *u est bijective ssi C est une base de F*

11.3.1 Théorème du rang

Théorème 11.16 – *(Du rang, dimension infinie)* : *Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension quelconque et $u \in \mathscr{L}(E,F)$. On suppose qu'il existe S un supplémentaire de $\ker(u)$ dans E, c'est-à-dire $E = \ker(u) \oplus S$.*
Alors l'application $\tilde{u} : \left|\begin{array}{ccc} S & \to & \mathrm{Im}\,(u) \\ x & \mapsto & u(x) \end{array}\right.$ *est bien définie et est une application bijective c'est-à-dire un isomorphisme d'espaces vectoriels.*

Démonstration. Soit $x \in S$, alors $u(x) \in \mathrm{Im}\,(u)$ donc $\tilde{u}$ est bien définie.
Soient $x, y \in S$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et donc

$$\begin{aligned} \tilde{u}(\alpha x + y) &= u(\alpha x + y) \\ &= \alpha u(x) + u(y) \\ &= \alpha \tilde{u}(x) + \tilde{u}(y) \end{aligned}$$

Soit $x \in \ker(\tilde{u})$, alors $\tilde{u}(x) = 0$ donc $u(x) = 0$ donc $x \in \ker(u)$ or $x \in S$ et $S \cap \ker(u) = \{0_E\}$ car somme directe, donc $x = 0_E$ et donc $\tilde{u}$ est injective.

Soit $y \in \mathrm{Im}\,(u)$, alors $\exists x \in E$ tel que $u(x) = y$. Or $E = \ker(u) \oplus S$, donc $\exists!(k,s) \in \ker(u) \times S$ tel que $x = k + s$.
Donc $y = u(x) = u(k+s) = u(k) + u(s) = u(s)$ car $k \in \ker(u)$. Donc $y = \tilde{u}(s)$ et donc $\tilde{u}$ est surjective. □

Théorème 11.17 – *(Du rang, dimension finie)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, et soit $u \in \mathscr{L}(E,F)$. Alors* Im u *est de dimension finie appelée rang de u et notée* $\mathrm{rg}\,(u)$ *et on a :*

$$\mathrm{rg}\,(u) + \dim(\ker(u)) = \dim E$$

Démonstration. On applique le théorème précédent. S existe car on est en dimension finie, et $\dim S = \dim \mathrm{Im}\,(u)$ car isomorphisme. □

Idée
Théorème précédent

Proposition 11.18 – *(Polynômes d'interpolation de Lagrange)* : *Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts.*
Alors $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{K}_n[X] & \to & \mathbb{K}^{n+1} \\ P & \mapsto & (P(\alpha_0), \dots, P(\alpha_n)) \end{array}\right.$ *est un isomorphisme d'espaces vectoriels, c'est-à-dire que $\forall (\beta_0, \dots, \beta_n) \in \mathbb{K}^{n+1}, \exists! P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $\forall i \in [\![0,n]\!]$, $P(\alpha_i) = \beta_i$.*
De plus l'image réciproque par f de la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ notée $(L_0, \dots, L_n)$ appelée base des polynômes d'interpolation de Lagrange. Elle vérifie $\forall i, j \in [\![0,n]\!]$, $L_i(\alpha_j) = \delta_i^j$ et

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{X - \alpha_j}{\alpha_i - \alpha_j}$$

Ainsi, pour $\beta_0, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}^{n+1}$, le polynôme $P = \sum_{i=0}^{n} \beta_i L_i$ est l'unique polynôme tel que $\forall i$, $P(\alpha_i) = \beta_i$.

Démonstration. f est linéaire

Si $P \in \ker f$, $\forall i \in [\![0,n]\!]$, $P(\alpha_i) = 0$. Or $\deg P \leqslant n$ donc $P = 0$ donc $\ker f = \{0\}$. Or par le théorème du rang, $\operatorname{rg}(f) + \dim(\ker f) = \dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$ donc $\operatorname{rg}(f) = n+1$ donc $\operatorname{Im} f = \mathbb{K}^{n+1}$ et donc f est un isomorphisme.

Par définition, pour $i \in [\![0,n]\!]$, $f(L_i) = (0,\dots,0,1,0,\dots,0)$ où le 1 est en position i.

Donc $L_i(\alpha_j) = \delta_i^j$.

Donc les α_j pour $j \neq i$ sont racines de L_i, or $\deg L_i \leqslant n$ donc

$$L_i = \lambda \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} (X - \alpha_j)$$

En évaluant en α_i, on obtient λ.

Ainsi $f\left(\sum_{i=0}^{n} \beta_i L_i\right) = \sum_{i=0}^{n} f(L_i)\beta_i = (\beta_0,\dots,\beta_n)$ □

11.3.2 Formes linéaires

Définition 11.19 – *(Dual, LHP)* : L'espace vectoriel $\mathscr{L}(E,\mathbb{K})$ des applications linéaires de E dans $\mathbb{K}$ est appelé espace dual de E et noté E^*.
Un élément de E^* est appelé forme linéaire sur E.

Remarque. Le terme dual est LHP.

Définition 11.20 : Soit H un sous espace vectoriel de E. On dit que H est un hyperplan de E ssi il existe une forme linéaire non nulle $f \in E^*$ telle que $H = \ker(f)$.

Proposition 11.21 – *(Caractérisation hyperplan)* : *Soit H un sous-espace vectoriel de E. H est un hyperplan de E ssi il existe D droite de E telle que $E = H \oplus D$, c'est à dire ssi $\exists a \in E \setminus \{0_E\}$, $E = H \oplus \operatorname{Vect} a$ et alors $\forall a \in E \setminus H$, $E = H \oplus \operatorname{Vect} a$.*

Idée
$\Rightarrow$: poser $\frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$.

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que $H = \ker \varphi$ avec $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$.

Soit $a \in E \setminus H$. Montrons que $E = H \oplus \operatorname{Vect} a$.

Soit $x \in E$, comme $\varphi(a) \neq 0$ car $a \notin H$, on peut écrire $x = \underbrace{x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a}_{\in H} + \underbrace{\frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a}_{\in \operatorname{Vect} a}$.

car $\varphi\left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a\right) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}\varphi(a) = 0$.

Donc $E = H + \operatorname{Vect} a$.

Soit $x \in H \cap \operatorname{Vect} a$, alors $x = \lambda a$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

Donc $0 = \varphi(x) = \lambda\varphi(a)$ donc $\lambda = 0$ et donc $x = 0_E$. Donc $H \cap \operatorname{Vect} a = \{0_E\}$ et donc $E = H \oplus \operatorname{Vect} a$.

$\Leftarrow$ Supposons que $E = H \oplus \operatorname{Vect} a$ avec $a \neq 0$. Pour $x \in E$, on a donc $x = h_x + \lambda_x a$ avec $h_x \in H$ et $\lambda_x \in \mathbb{K}$.

Comme la somme est directe et que $a \neq 0_E$, λ_x est unique.

Posons $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \lambda_x \end{array}\right.$. φ est clairement linéaire et non nulle, car $\varphi(a) = 1$ et $\forall x \in E$, $x \in \ker \varphi$ ssi $\lambda_x = 0$ ssi $x \in H$.

Donc $H = \ker \varphi$ et donc H est un hyperplan de E. □

Corollaire 11.22 – *(hyperplans et dim)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$.*
Alors les hyperplans de E sont exactement les sous espaces vectoriels de dimension $n-1$.
Si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et φ une forme linéaire non nulle, en posant $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\varphi(e_i) = a_i \in \mathbb{K}$, on a $\forall x \in E$, si $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$,

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$$

Une forme linéaire est une combinaison linéaire des coordonnées.
Ainsi, en posant $H = \ker \varphi$, on a $x \in H$ ssi $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i = 0$.

11.3.2.1 Complément HP en dimension finie

Définition 11.23 :
Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n.
Pour $x \in E$, x se décompose en $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$ et l'application i^{eme} coordonnée : $\left|\begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & x_i \end{array}\right.$ est une forme linéaire.
On la note e_i^* et alors la famille $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ de E^* est une base de E^* appelée base duale de la base B.
De plus $\forall i, j \in [\![1, n]\!]$, $e_i^*(e_j) = \delta_i^j$.

Démonstration. $\dim E^* = \dim \mathscr{L}(E, K) = \dim E = n$.
Donc B^* a le bon caridnal. Soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n$ tels que $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i^* = 0$.
Alors $\forall j \in [\![1, n]\!]$, $\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i^*(e_j)\right) = 0$ donc $\lambda_j = 0$ et la famille est libre.

□

Exemple 11.24

Dans $\mathbb{R}^3$, posons $e_1 = (1, 2, 1), e_2 = (1, 0, 0), e_3 = (1, -1, 0)$.
$B = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
Comme $(x, y, z) = ze_1 + (x + y - 3z)e_2 + (2z - y)e_3$, on a $e_1^*(x, y, z) = z$, $e_2^*(x, y, z) = x + y - 3z$, $e_3^*(x, y, z) = 2z - y$.
Donc la base duale est $B^* = (e_1^*, e_2^*, e_3^*)$ avec

Théorème 11.25 – *(Base antéduale)* : *Soit $C = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ une base de E^*. Alors il existe une unique base B de E dont C est la base duale, c'est à dire telle que $C = B^*$. B est appelée base antéduale de C.*

Démonstration. On cherche à construire des vecteurs $e_1, \dots, e_n$ tels que $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $B^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$
Considérons $(B^*)^* = (u_1, \dots, u_n) = (\varphi_1^*, \dots, \varphi_n^*)$ base de $(E^*)^*$
et $s : \left|\begin{array}{ccc} E & \to & (E^*)^* \\ x & \mapsto & \left(\hat{x} : \left|\begin{array}{ccc} E^* & \to & K \\ \varphi & \mapsto & \varphi(x) \end{array}\right.\right) \end{array}\right.$ qui est un isomorphisme car linéaire, injective et même dimensions.

$(e_1,\dots,e_n)$ convient ssi $\forall i,j\in[\![1,n]\!]$, $\varphi_i(e_j)=\delta_i^j$. ssi $\forall i,j\in[\![1,n]\!]$, $s(e_j)(\varphi_i)=\delta_i^j$ en posant $\forall j\in[\![1,n]\!]$, $u_j:\left|\begin{array}{ccc}E^*&\to&K\\ \varphi_i&\mapsto&\delta_i^j\end{array}\right.$ application linéaire définie sur la base $(\varphi_1,\dots,\varphi_n)$ de E^*.

Donc $(e_1,\dots,e_n)$ convient ssi $\forall j\in[\![1,n]\!]$, $s(e_j)=u_j$ ssi $\forall j\in[\![1,n]\!]$, $e_j=s^{-1}(u_j)$.

Donc $(e_1,\dots,e_n)$ existe et est unique. □

Exemple 11.26

$\alpha_0,\dots,\alpha_n$ scalaires deux à deux distincts et $Q_i:\left|\begin{array}{ccc}\mathbb{K}_n[X]&\to&\mathbb{K}\\ P&\mapsto&P(\alpha_i)\end{array}\right.$. φ_i est une forme linéaire sur $\mathbb{K}_n[X]$. Montrons que $(\varphi_0,\dots,\varphi_n)$ est libre.

Suppososn que $\sum_{i=0}^n\lambda_i\varphi_i=0$. Soit $j\in[\![0,n]\!]$, et évaluons en $P=\prod_{\substack{k=0\\k\neq j}}^n(X-\alpha_k)$ on en déduit $\lambda_j=0$ donc famille libre.

$(\varphi_0,\dots,\varphi_n)$ est donc une base de $(\mathbb{K}_n[X])^*$ car espace de dimension $n+1$.

Sa base antéduale est la base de Lagrange $(L_0,\dots,L_n)$ car $\forall i,j\in[\![0,n]\!]$, $\varphi_i(L_j)=L_j(\alpha_i)=\delta_i^j$.

Exemple 11.27

Formule des 3 niveaux

Posons $E=\mathbb{R}_3[X]$ et considérons $0<1\in\mathbb{R}$, ainsi que les formes linéaires $\varphi_1:P\mapsto P(0)$, $\varphi_2:P\mapsto P\left(\frac12\right)$, $\varphi_3:P\mapsto P(1)$ et $\psi:P\mapsto\int_0^1P(x)\mathrm{d}x$.

Alors $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$ et $\psi\in E^*$. Montrons que $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3,\psi$ est liée.

Posons $u:\left|\begin{array}{ccc}E^*&\to&\mathbb{R}\\ \ell&\mapsto&\ell\left((X-a)(X-b)\left(X-\frac12\right)\right)\end{array}\right.$.

u est une forme linéaire. Si $\ell:P\mapsto P\left(\frac14\right)$, on a $u(\ell)\neq0$ donc $\ker u$ est un hyperplan de E^* donc est de dimension 3.

$(\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3)$ libre donc base de $\ker u$.

$$\begin{aligned}u(\psi)&=\psi\left(X(X-1)\left(X-\frac12\right)\right)\\&=\int_0^1t(t-1)\left(t-\frac12\right)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

Poosons alors le changement de variable $t=1-x$ et donc $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}x$.

$$\begin{aligned}u(\psi)&=\int_1^0(1-x)(-x)\left(\frac12-x\right)(-\mathrm{d}x)\\&=-\int_0^1(x-1)x\left(x-\frac12\right)\mathrm{d}x\\&=-u(\psi)\end{aligned}$$

Donc $u(\psi)=0$ et donc $\psi\in\ker u$ donc $\psi\in\mathrm{Vect}\,(\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3)$.

Il existe donc α,β,γ tels que $\forall P\in E$,

$$\int_0^1P(x)\mathrm{d}x=\alpha P(0)+\beta P\left(\frac12\right)+\gamma P(1)$$

avec $P=X(X-1):\int_0^1t^2-t\mathrm{d}t=\beta\frac12\left(-\frac12\right)$ donc $\beta=\frac23$.

$P = X\left(X - \frac{1}{2}\right) : \int_0^1 t^2 - \frac{t}{2}\mathrm{d}t = \gamma 1(1 - \frac{1}{2})$ donc $\gamma = \frac{1}{6}$.
$P = (X-1)\left(X - \frac{1}{2}\right) : \int_0^1 t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{1}{2}\mathrm{d}t = \alpha(-1)(-\frac{1}{2})$ donc $\alpha = \frac{1}{6}$.

11.3.3 Lien avec les sommes directes

Théorème 11.28 – *(Application linéaire définie par morceaux)* : *Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $E_1, \dots, E_p$ des sous espaces vectoriels de E tels que $E = \bigoplus_{j=1}^{p} E_j$. Soit F un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et pour tout $j \in [\![1, p]\!]$, $u_j \in \mathscr{L}(E_j, F)$.*
Alors il existe une unique $u \in \mathscr{L}(E, F)$ telle que $u|_{E_j} = u_j$ pour tout $j \in [\![1, p]\!]$.
Ainsi une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à des sous espaces supplémentaires.

Démonstration. Soit $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ une base adaptée de E à la somme directe.
u convient ssi pour tout $j \in [\![1, p]\!]$, $\forall e \in B_j$, $u(e) = u_j(e)$ ssi pour tout vecteur e_k de B, $u(e_k) =$ cette valeur.
Donc u existe et est unique.
Peut aussi se faire par analyse synthèse pour être plus rigoureux, mais vraiment big flemme. □

11.4 Matrices

11.4.1 Matrices de Vandermonde

Définition 11.29 – *(Matrice de Vandermonde et son déterminant)* : Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. On définit

$$V(a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

et alors

$$\det V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i)$$

Idée
Récurrence et développement par rapport à une ligne et racines.

Démonstration. Par récurrence sur $n \geqslant 2$, $\det V(a_1, a_2) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \end{vmatrix} = a_2 - a_1$.
Hypothèse de récurrence : supposons cela vrai pour tout n-uplet de scalaires.
Soient $a_1, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{K}$.

Cas 1 : Si deux des a_i sont égaux.

La matrice a 2 lignes égales donc son déterminent est nul et le produit est aussi nul, d'où l'égalité.

Cas 2 : Si tous les a_i sont deux à deux distincts.

Posons $\forall x \in \mathbb{K}$, $P(x) = \det V(a_1, \dots, a_n, x) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} & a_n^n \\ 1 & x & x^2 & \dots & x^{n-1} & x^n \end{vmatrix}$

En développant par rapport à la dernière ligne,

$P(x) = \sum_{k=0}^{n} \beta_k x^k$ avec $\beta_n = \det V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i) \neq 0$ par hypothèse de récurrence.

$\beta_n \neq 0$ donc P est un polynôme de degré n et $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $P(a_i) = 0$ car deux lignes égales.

Donc $a_1, \dots, a_n$ sont racines de P donc $P(x) = \beta_n (X - a_1)(X - a_2) \dots (X - a_n)$ et en évaluant en a_{n+1}, on a le résultat. □

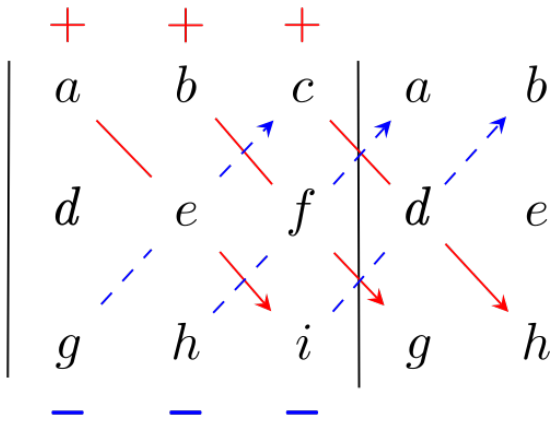
11.4.2 Déterminant d'une matrice carrée

Proposition 11.30 – ***(Formule du déterminant (taille 2 et 3))*** **:** *Pour* $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in M_n(\mathbb{K})$, *on a* $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(i),i}$

En particulier, $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

Pour le déterminant 3*3, règle de Sarus :



11.4.3 Matrices définies par blocs

Définition 11.31 – *(Matrice par blocs)* : Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $N, P \geqslant 1$, $n_1, \dots, n_N, p_1, \dots, p_P \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = \sum_{i=1}^{N} n_i$ et $p = \sum_{j=1}^{P} p_j$.
Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}}$, soit $I \in [\![1, N]\!]$ et $J \in [\![1, P]\!]$. On définit le bloc (I, J) extrait de la matrice A comme étant la matrice notée $A^{I,J} \in \mathcal{M}_{n_I, p_J}(\mathbb{K})$ définie par $\forall a \in [\![1, n_I]\!]$, $\forall b \in [\![1, p_J]\!]$, $A^{I,J}_{a,b} = a$
et on note A par blocs

$$A = \begin{pmatrix} A^{1,1} & \dots & A^{1,P} \\ \vdots & & \vdots \\ A^{N,1} & \dots & A^{N,P} \end{pmatrix}$$

Proposition 11.32 – *(Interprétation des blocs par des applications linéaires)* : *On conserve les notations précédentes. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension p et de base $B = (e_1, \dots, e_p)$, F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et de base $C = (f_1, \dots, f_n)$.*
Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que $\mathcal{M}_{B,C}(u) = A$.
Pour $I \in [\![1, N]\!]$ et $J \in [\![1, P]\!]$,
considérons $F_I = \operatorname{Vect}(f_i)_{i \in \{n_1 + \dots + n_{I-1} + 1, \dots, n_1 + \dots + n_I\}}$
et $E_J = \operatorname{Vect}(e_j)_{j \in \{p_1 + \dots + p_{J-1} + 1, \dots, p_1 + \dots + p_J\}}$.
$E = \bigoplus_{J=1}^{P} E_J$, $\dim E_J = p_j$ et $F = \bigoplus_{I=1}^{P} F_I$ $\dim F_I = n_I$.
Notons Π_i la projection sur F_I associée à la somme directe $\bigoplus_{I=1}^{N} F_I = F$.
Alors $A^{I,J} = \mathcal{M}_{B_J, C_I}(\Pi_I \circ u|_{E_J})$.

11.4.3.1 Opérations par blocs de taille compatible

Proposition 11.33 – *(Combinaison linéaire de matrices par blocs)* : *Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ décomposées par blocs selon les mêmes partitions des entiers $n = n_1 + \dots + n_N$ et $p = p_1 + \dots + p_P$.*
Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ et $C = \alpha A + \beta B$. Alors le calcul de C peut s'effectuer blocs par blocs, c'est-à-dire que $\forall I \in [\![1, N]\!]$, $\forall J \in [\![1, P]\!]$, $C^{I,J} = \alpha A^{I,J} + \beta B^{I,J}$.

Démonstration. Ces matrices ont même taille et même coefs. □

Proposition 11.34 – *(Produit de matrices par blocs)* : *Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ décomposées par blocs selon la même partition pour p avec $p = p_1 + \dots + p_P$, $n = n_1 + \dots + n_N$ et $q = q_1 + \dots + q_Q$.*
Considérons $C = AB \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$. Alors le calcul de C peut s'effectuer blocs par blocs, c'est-à-dire que $\forall I \in [\![1, N]\!]$, $\forall K \in [\![1, Q]\!]$, $C^{I,K} = \sum_{J=1}^{P} A^{I,J} B^{J,K}$.

Démonstration. Par calcul, non exigible. □

Proposition 11.35 – *(Transposition)* : *Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ décomposée par blocs selon les partitions $n = n_1 + \cdots + n_N$ et $p = p_1 + \cdots + p_P$. Alors les blocs de la matrice transposée $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ selon les partitions $p = p_1 + \cdots + p_P$ et $n = n_1 + \cdots + n_N$ s'obtiennent par transposition des blocs de A, c'est-à-dire que $\forall I \in [\![1, N]\!]$, $\forall J \in [\![1, P]\!]$, $(A^T)^{J,I} = (A^{I,J})^T$.*

Démonstration. Par calcul. □

11.4.3.2 Déterminant

Proposition 11.36 – *(Transvection par blocs)* : *Soit $A \in \mathcal{M}_{2n,p}(\mathbb{K})$, avec $p = 2n$ décomposée selon les partitions $2n = n + n$ et $p = p$, c'est à dire $A = \begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix}$ avec $B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.*

On appelle transvection par blocs de lignes l'opération qui transforme A en $A' = \begin{pmatrix} B \\ C + \lambda B \end{pmatrix}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.
Alors $\det A' = \det A$.

Remarque. Ce résultat reste valable si A possède des lignes supplémentaires, c'est à dire $A \in \mathcal{M}_{2n+q,2n+q}(\mathbb{K})$ décomposée en $A = \begin{pmatrix} B \\ C \\ D \end{pmatrix}$ transformée en $A' = \begin{pmatrix} B \\ C + \lambda B \\ D \end{pmatrix}$.

Démonstration. On effectue n opérations élémentaires de transvection ligne par ligne. □

Remarque. On a le même résultat pour les transvections par blocs de colonnes.

Définition 11.37 – *(Matrices triangulaires par blocs)* : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ décomposée par blocs selon la partition $n = n_1 + \cdots + n_N$

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A^{1,1} & & & A^{1,N} \\ \hline A^{2,1} & A^{2,2} & & \\ \hline \vdots & & \ddots & \\ \hline A^{N,1} & & \cdots & A^{N,N} \end{array}\right)$$

on dit que A est triangulaire supérieure par blocs selon cette partition ssi $\forall I > J$, $A^{I,J} = 0$
Même chose pour triangulaire inférieur.

Théorème 11.38 – *(Déterminant matrice triangulaire par blocs)* : *Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est égal au produit des déterminants des blocs diagonaux.*

Démonstration. Par récurrence sur N.

Pour $N = 2$:

$A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ avec $B \in \mathcal{M}_{n_1}(\mathbb{K})$, $D \in \mathcal{M}_{n_2}(\mathbb{K})$ avec $n = n_1 + n_2$.

Si B n'est pas inversible, ses colonnes forment une famille liéee de vecteurs de K^{n+1}. Donc les n_1 premiers vecteurs colonne de A forment une famille liée par la même combinaison linéaire.

Idée

Par récurrence, avec disjonction de cas en fonction de l'inversibilité, et développement par rapport à une ligne / colonne.

Donc A non inversible, donc $\det A = 0 = 0 \times \det D = \det B \times \det D$.

Si $B \in GL_{n_1}(\mathbb{K})$, considérons $M = \begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & I_{n_2} \end{pmatrix}$

Posons $N = MA = \begin{pmatrix} I & B^{-1}C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ et alors $\det N = \det D$ en développant n_1 fois de suite par rapport à la première colonne.

De même, $\det M = \det B^{-1}$ en développant n_2 fois de suite par rapport à la dernière ligne, or $\det MA = \det N$ donc $\det M \det A = \det N$ et donc $\det B^{-1} \det A = \det D$ et donc $\det A = \det B \det D$.

Supposons le résultat pour toute matrice triangulaire supérieure décomposée selon une partition de n en N entiers.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec n décomposé en $n = n_1 + \cdots + n_{N+1}$, mais en peut refaire le découpage pour obtenir une matrice triangulaire avec 4 blocs, comme dans le cas de base.

Donc par l'initialisation, on a $\det A = \det B \det A^{N+1,N+1}$ or par hypothèse de récurrence, $\det B = \det A^{1,1} \dots \det A^{N,N}$

Donc $\det A = \det A^{1,1} \dots \det A^{N+1,N+1}$ □

TD : Algèbre linéaire

11

Il n'y a rien içi pendant ce temps (texte filler pour éviter les crashs du compilateur lualatex)

Chapitre 12

Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

Table des matières

12.1 Sous-espaces stables 353
12.1.1 Cas de la dimension finie 353
12.2 Éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée 354
12.2.1 Vecteur propre, valeur propre, sous-espace propre 354
12.2.2 Exemples 355
12.2.3 Droites stables 356
12.2.4 Lien entre sous-espaces propres 357
12.2.5 Stabilité de sous-espaces 358
12.2.6 Eléments propres d'une matrice carrée 359
12.3 Polynôme caractéristique 360
12.3.1 Polynôme caractéristique d'une matrice carrée 360
12.3.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme 362
12.3.3 Lien avec les valeurs propres 363
12.4 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables 366
12.4.1 Caractérisation 367
12.4.2 Diagonalisation d'une matrice carrée 368
12.4.3 Applications 369
12.5 Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables 371
12.5.1 Définitions 371
12.5.2 Trace et déterminant 373
12.6 Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées 375
12.6.1 Morphisme d'algèbre 375
12.6.2 Polynôme minimal 376
12.6.3 Lien avec le polynôme caractéristique 379

12.6.4 Lien avec la réduction 381
12.6.5 Nilpotence 384
12.6.6 Sous-espaces caractéristiques 385
Chapitre 13 Probabilités 392

Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

12

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

12.1 Sous-espaces stables

Définition 12.1 – ***(Endomorphisme induit)*** **:** Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E. On dit que F est stable par u ssi $\forall x \in F, u(x) \in F$.
En ce cas on peut définir $\tilde{u} : \left|\begin{array}{ccc} F & \to & F \\ x & \mapsto & u(x) \end{array}\right.$ qui est une application linéaire, appelée endomorphisme induit par u sur F.

12.1.1 Cas de la dimension finie

Proposition 12.2 – ***(Supplémentaire et base adaptée)*** **:** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, F un sous-espace vectoriel de E de dimension p, avec $1 \leqslant p \leqslant n-1$. Soit B_1 une base de F, et complétons la en $B = B_1 \sqcup B_2$ une base de E. Alors $\mathrm{Vect}(B_2) = G$ est un supplémentaire de F dans E et B est adaptée à la décomposition $E = F \oplus G$.*

Proposition 12.3 – ***(Caractérisation matricielle de la stabilité)*** **:** *En reprenant les notations précédentes, soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et $A = M_B(u) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Alors F est stable par u ssi $\exists A' \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K}), C \in \mathscr{M}_{p,n-p}(\mathbb{K})$ et $D \in \mathscr{M}_{n-p}(\mathbb{K})$ tels que*

$$A = \begin{pmatrix} A' & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

En ce cas en notant $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur F, on a $A' = M_{B_1}(\tilde{u})$.

Démonstration. Supposons que F est stable par u. Alors pour tout $j \in [\![1, p]\!]$ en notant $B_1 = (e_1, \dots, e_p)$ on a $e_i \in F$ donc $u(e_j) \in F$.
Donc les coordonnées de $u(e_j)$ selon les e_i pour $i > p$ sont toutes nulles, donc A a la forme voulue.

Réciproquement, si A a la forme voulue, pour tout $j \in [\![1, p]\!]$ on a $u(e_j) \in F$ donc pour tout $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i \in F$ on a

$$u(x) = \sum_{i=1}^{p} x_i u(e_i) \in F$$

donc F est stable par u et donc les colonnes de A' sont bien les coordonnées dans B_1 des vecteurs de $u(B_1)$. □

12.2 Éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée

12.2.1 Vecteur propre, valeur propre, sous-espace propre

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel non nul et $u \in \mathscr{L}(E)$.

Définition 12.4 – *(Valeur propre)* : Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une valeur propre de u ssi $\exists x \in E$ tel que $\begin{cases} x \neq 0 \\ u(x) = \lambda x \end{cases}$.

Définition 12.5 – *(Vecteur propre)* : Soit $x \in E$. On dit que x est un vecteur propre de u ssi $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\begin{cases} x \neq 0 \\ u(x) = \lambda x \end{cases}$.

Remarque. Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E$. Si $x \neq 0$ et $u(x) = \lambda x$, alors on dit que λ est *la* valeur propre associée au vecteur propre x et que x est *un* vecteur propre associé à la valeur propre λ.

Si x est un vecteur propre pour la valeur propre λ, il n'est pas unique car $2x$ l'est aussi par exemple.

Définition 12.6 – *(Espace propre)* : Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de u. On appelle *espace propre* associé l'espace vectoriel

$$\begin{aligned} E_\lambda(u) &= \{x \in E \mid u(x) = \lambda x\} \\ &= \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{Id}_E) \end{aligned}$$

Il est donc formé des vecteurs propres de u associés à la valeur propre λ, ainsi que du vecteur nul.

Remarque. Si λ n'est pas une valeur propre de u, alors $E_\lambda(u) = \{0\}$.

Définition 12.7 – *(Spectre)* : Si E est de dimension finie, l'ensemble des valeurs propres de u est appelé spectre de u et noté $\operatorname{Sp}(u)$.

Définition 12.8 – *(Équation aux éléments propres)* : Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. On appelle *équation aux éléments propres* de u l'équation
$u(x) = \lambda x$ où $x \in E \setminus \{0\}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ sont les inconnues. (λ, x) est une solution de cette équation ssi λ est une valeur propre de u et x un vecteur propre associé.

12.2.2 Exemples

12.2.2.1 Homothéties

Exemple 12.9

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u = \lambda \mathrm{Id}_E$ l'homothétie de rapport λ. Alors tout vecteur de E est vecteur propre pour la valeur propre λ. Donc $E_\lambda(u) = E$.

Réciproquement, si tout vecteur non nul de E est propre pour un endomorphisme u, alors u est une homothétie (fais dans un exo du TD du chapitre 11).

12.2.2.2 Projections et symétries

Exemple 12.10

soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $E = F \oplus G$. Soit π la projection sur F parallèlement à G et $s = 2\pi - \mathrm{Id}_E$ la symétrie associée.
Ainsi si $x = x_F + x_G \in E$, alors $\pi(x) = x_F$ et $s(x) = x_F - x_G$.
On suppose que F et G sont non nuls. Alors les valeurs propres de π sont 0 et 1 et les espaces propres associés sont $E_0(\pi) = G$ et $E_1(\pi) = F$.
Les valeurs propres de s sont -1 et 1 et les espaces propres associés sont $E_{-1}(s) = G$ et $E_1(s) = F$.

Preuve :

Démonstration. Pour trouver vecteurs et valeurs propres on écrit l'équation aux éléments propres.
Soit $\lambda \in \mathbb{K}, x \in E \setminus \{0\}$ tels que $\pi(x) = \lambda x$. En écrivant $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$, on a

$$\pi(x) = \lambda x \text{ ssi } x_F = \lambda(x_F + x_G) \text{ ssi } \begin{cases} x_F = \lambda x_F \\ 0 = \lambda x_G \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} (1-\lambda)x_F = 0 \\ \lambda x_G = 0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} \lambda = 1 \text{ ou } x_F = 0 \\ \lambda = 0 \text{ ou } x_G = 0 \end{cases}.$$

$$\text{Donc } \pi(x) = \lambda x \text{ ssi } \begin{cases} \lambda = 1 & \text{et } x_G = 0 \\ & \text{ou} \\ \lambda = 0 & \text{et } x_F = 0 \end{cases}$$

De même, $s(x) = \lambda x$ ssi $(2\pi - \mathrm{Id}_E)(x) = \lambda x$ ssi $2\pi(x) = (\lambda+1)x$ ssi $\pi(x) = \frac{\lambda+1}{2}x$ ssi

$$\begin{cases} \frac{\lambda+1}{2} = 1 & \text{et } x_G = 0 \\ & \text{ou} \\ \frac{\lambda+1}{2} = 0 & \text{et } x_F = 0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} \lambda = 1 & \text{et } x_G = 0 \\ & \text{ou} \\ \lambda = -1 & \text{et } x_F = 0 \end{cases}.$$

□

12.2.2.3 Autres exemples

Exemple 12.11

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors 0 est valeur propre de u ssi u n'est pas injectif. En effet, 0 est valeur propre ssi $\exists x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = 0$ ssi $\mathrm{Ker}\,(u) \neq \{0\}$ ssi u n'est pas injectif. Dans ce cas, l'espace propre associé est $E_0(u) = \mathrm{Ker}\,(u)$.

Important !

Ce point peut s'avérer utile en exercice.

Un endomorphisme peut ne posséder aucune valeur propre.

Exemple 12.12

Par exemple, u = rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ dans le plan euclidien orienté. u est alors associé dans la base canonique à la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

en ce cas pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\det(u - \lambda \mathrm{Id}_E) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1 \neq 0$ donc $u - \lambda \mathrm{Id}_E$ est bijectif, donc $\mathrm{Ker}\,(u - \lambda \mathrm{Id}_E) = \{0\}$ donc pas de vecteur propre.

Un endomorphisme peut avoir une infinité de valeurs propres :

Détail

Cela ne fonctionne que parce qu'il s'agit d'un espace vectoriel de dimension infinie.

Exemple 12.13

Posons $E = \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions infiniment dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $u : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & E \\ f & \mapsto & f' \end{array} \right.$ la dérivation.
$\forall \lambda \in \mathbb{R}$, λ est valeur propre pour les vecteurs propres

$$f_\lambda : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{\lambda x} \end{array} \right.$$

car $u(f_\lambda) = f_\lambda' = \lambda f_\lambda$.

Exemple 12.14

$E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $s : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & E \\ (a_n)_{n\in\mathbb{N}} & \mapsto & (a_{n+1})_{n\in\mathbb{N}} \end{array} \right.$ l'application de décalage à gauche.
Tout $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre pour le vecteur propre du terme général $a_n = \lambda^n$.

12.2.3 Droites stables

Proposition 12.15 – *(Droite stable et vecteur propre)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, $a \in E \setminus \{0\}$ et $D = \mathrm{Vect}\,(a)$ une droite de E.*
Alors D est stable par u ssi a est vecteur propre de u.
Ainsi les vecteurs non nuls d'une droite stable sont tous des vecteurs propres.

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que D est stable par u. Alors $u(a) \in D$ donc $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(a) = \lambda a$, donc a est vecteur propre de u. Or $a \neq 0$ donc a est bien un vecteur propre de u.

$\Leftarrow$ Réciproquement, si a est vecteur propre de u, alors $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(a) = \lambda a$.
Donc pour tout $x \in D$, $\exists \mu \in \mathbb{K}$ tel que $x = \mu a$ et donc $u(x) = u(\mu a) = \mu u(a) = \mu\lambda a \in D$.
Donc D est stable par u. □

12.2.4 Lien entre sous-espaces propres

Théorème 12.16 – ***(Nature famille de vecteurs propres associée à des valeurs propres distinctes)*** **:** *Toute famille de vecteurs propres pour un même endomorphisme associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.*

Idée

Par récurrence sur le cardinal de la famille.

Démonstration. On peut ramener la preuve au cas d'une famille finie car une famille est libre ssi toute sous famille finie est libre.

Raisonnons par récurrence sur k le cardinal de la famille.

Initialisation : $k = 1$

soit x un vecteur propre pour u alors $x \neq 0$ donc la famille (x) est libre.

Hérédité : Supposons le résultat pour toute famille de k vecteurs.

Soient $x_1, \dots, x_{k+1} \in E$ des vecteurs propres de u pour les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}$.

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_{k+1} \in \mathbb{K}$ et supposons que $\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i x_i = 0$.

Appliquons u à cette relation :

$$\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i u(x_i) = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i \lambda_i x_i = 0$$

et alors en combinant ces deux relations (en prenant $-\lambda_{k+1}$ fois la première), on obtient :

$$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) x_i = 0$$

Or par hypothèse de récurrence, la famille $(x_1, \dots, x_k)$ est libre et les λ_i sont deux à deux distincts donc $\forall i \in [\![1, k]\!], \lambda_i - \lambda_{k+1} \neq 0$.

Donc $\forall i \in [\![1, k]\!], \alpha_i = 0$ et donc $\alpha_{k+1} = 0$. Ainsi la famille $(x_1, \dots, x_{k+1})$ est libre. □

Exemple 12.17

Pour $\alpha \in \mathbb{C}$ notons $f_\alpha : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & e^{\alpha x} \end{array} \right.$.

Théorème 12.18 – ***(Somme de sous-espaces propres)*** **:** *Une somme de sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes d'un même endomorphisme est directe.*

Idée

Ne pas oublier que les espaces propres contiennent le vecteur nul.

Démonstration. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des valeurs propres deux à deux distinctes de u et $S = E_{\lambda_1}(u) + \cdots + E_{\lambda_k}(u)$.

Soient $x_1 \in E_{\lambda_1}(u), \dots, x_k \in E_{\lambda_k}(u)$ tels que $\sum_{i=1}^{k} x_i = 0$.

Supposons que certains des x_i sont non nuls, par exemple (quitte à renuméroter les indices) $x_1, \dots, x_p$ où $p \leqslant k$ alors $\sum_{i=1}^{p} x_i = 0$.

Donc la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée, ce qui contredit le théorème précédent.
Donc $\forall i \in [\![1, k]\!], x_i = 0$ et la somme est directe. □

Théorème 12.19 – *(Nombre de valeurs propres d'un endomorphisme)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et soit $u \in \mathscr{L}(E)$.*
Alors u possède au plus n valeurs propres c'est-à-dire que $\mathrm{Sp}(u)$ est fini et $\mathrm{card}(\mathrm{Sp}(u)) \leqslant n$.

Idée
Dimension.

Démonstration. Supposons par l'absurde que u possède $n+1$ valeurs propres deux à deux distinctes notées $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$.
Alors $S = E_{\lambda_1}(u) + \cdots + E_{\lambda_{n+1}}(u)$ est une somme directe donc
$\dim(S) = \sum_{i=1}^{n+1} \dim(E_{\lambda_i}(u)) \geqslant n+1$ car chaque espace propre contient au moins un vecteur non nul.
Absurde car S est un sous-espace de E donc $\dim(S) \leqslant \dim(E) = n$. □

12.2.5 Stabilité de sous-espaces

Proposition 12.20 – *(Commutation et stabilité des sous-espaces propres)* : *Soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$ tel que $u \circ v = v \circ u$.*
Alors tout sous-espace propre de u est stable par v.

Démonstration. Soit F un sous-espace propre de u.
Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ valeur propre de u telle que $F = E_\lambda(u)$.
Soit $x \in F$, montrons que $v(x) \in F$.

$$\begin{aligned} u(v(x)) &= (u \circ v)(x) \\ &= (v \circ u)(x) \\ &= v(u(x)) \\ &= v(\lambda x) \\ &= \lambda v(x) \end{aligned}$$

Donc $v(x) \in F$. □

Proposition 12.21 – *(Commutation et stabilité du noyau et de l'image)* : *Soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$ tel que $u \circ v = v \circ u$. Alors $\mathrm{Ker}(u)$ et $\mathrm{Im}(u)$ sont stables par v.*

Démonstration. $\mathrm{Ker}\ u = E_0(u)$ donc stable par v d'après la proposition précédente.
Soit $y \in \mathrm{Im}(u)$ alors $\exists x \in E$ tel que $y = u(x)$. Alors $v(y) = v(u(x)) = u(v(x)) \in \mathrm{Im}(u)$ donc $\mathrm{Im}(u)$ est stable par v. □

Proposition 12.22 – *(Cas des sous-espaces propres)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de u. Alors l'espace propre $E_\lambda(u)$ est stable par u et l'endomorphisme induit par u sur $E_\lambda(u)$ est l'homothétie de rapport λ.*

Démonstration. Immédiate par la proposition précédente. □

12.2.6 Eléments propres d'une matrice carrée

Définition 12.23 : Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On définit l'endomorphisme de $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ identifié à $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à A par

$$u_A : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}^n = \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}) & \to & \mathbb{K}^n \\ X & \mapsto & AX \end{array} \right.$$

Définition 12.24 – *(Valeur propre d'une matrice)* : Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une valeur propre de A ssi c'est une valeur propre de l'endomorphisme u_A, c'est à dire s'il existe $X \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$.

Définition 12.25 – *(Vecteur propre d'une matrice)* : Soit $X \in \mathbb{K}^n$. On dit que X est un vecteur propre de A ssi c'est un vecteur propre de l'endomorphisme u_A, c'est à dire s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $AX = \lambda X$ et $X \neq 0$.

Définition 12.26 – *(Espace propre d'une matrice)* : Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de A. On appelle *espace propre* associé l'espace vectoriel

$$\begin{aligned} E_\lambda(A) &= E_\lambda(u_A) \\ &= \{X \in \mathbb{K}^n \mid AX = \lambda X\} \\ &= \operatorname{Ker}(u_A - \lambda \operatorname{Id}_{\mathbb{K}^n}) \end{aligned}$$

Définition 12.27 – *(Spectre d'une matrice)* : L'ensemble des valeurs propres de A est appelé spectre de A et noté $\operatorname{Sp}(A)$.

Définition 12.28 – *(Équation aux éléments propres d'une matrice)* : On appelle *équation aux éléments propres* pour A l'équation

$$AX = \lambda X$$

- $\lambda \in K$
- $X \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$

Proposition 12.29 – *(lien entre éléments propres d'un endomorphisme et de sa matrice dans une base)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $u \in \mathscr{L}(E)$, $A = M_B(u) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $x \in E$, on note $X = M_B(x)$ le vecteur colonne de ses coordonnées dans la base B, et alors $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{K}^n \\ x & \mapsto & X \end{array} \right.$ est un isomorphisme.*

On a donc :

- *$\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $u(x) = \lambda x$ ssi $AX = \lambda X$ donc λ est une valeur propre de u ssi λ est une valeur propre de A*
- *x est un vecteur propre de u ssi X est un vecteur propre de A.*

Donc en particulier, $\operatorname{Sp}(u) = \operatorname{Sp}(A)$.

Proposition 12.30 – *(Matrices semblables et spectre)* : *Deux matrices semblables ont le même spectre.*

Idée
Changement de base.

Démonstration. Soient $A, A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices semblables, et soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A.
Or $A' = P^{-1}AP$ pour une certaine matrice inversible $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, donc A' est la matrice de u dans une autre base de $\mathbb{K}^n$.
Par ce qui précède, A et A' ont le même spectre. □

Proposition 12.31 – *(Spectre selon un sous-corps)* : *Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}'$ sous-corps de $\mathbb{K}'$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors on peut voir A comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}')$ et les endomorphismes* $u_A : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{K}^n \\ X & \mapsto & AX \end{array}\right.$ *et* $u'_A : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{K}'^n & \to & \mathbb{K}'^n \\ X & \mapsto & AX \end{array}\right.$ *peut avoir 2 spectres différents* $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ *et* $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}'}(A)$.
Alors $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}'}(A) \cap \mathbb{K}$.

Démonstration. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ alors il existe $X \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$.
Or $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}'$ donc $\lambda \in \mathbb{K}'$ et $X \in \mathbb{K}'^n \setminus \{0\}$ donc $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}'}(A)$. □

Exemple 12.32

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ alors $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$
Mais $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{i, -i\}$.

12.3 Polynôme caractéristique

12.3.1 Polynôme caractéristique d'une matrice carrée

Définition 12.33 – *(Polynôme caractéristique d'une matrice)* : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit son polynôme caractéristique par :

$$\chi_A(X) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} (X\delta^i_{\sigma(i)} - a_{\sigma(i),i})$$

Alors $\forall x \in \mathbb{K}$, $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$.
On utilisera donc l'abus de notation $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$.

Théorème 12.34 – *(Propriétés du polynôme caractéristique)* : *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors* $\deg \chi_A = n$, *χ_A est unitaire et en notant* $\chi_A = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ *on a :*

- $a_n = 1$
- $a_{n-1} = -\operatorname{tr}(A)$
- $a_0 = (-1)^n \det(A)$

Exemple 12.35

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et donc $\chi_A = \begin{vmatrix} X-1 & -2 \\ -3 & X-4 \end{vmatrix} (X-1)(X-4) - 6 = X^2 - 5X - 2.$

Idée

Séparer le polynôme en deux parties : la partie diagonale avec $\sigma = \mathrm{Id}$ et le reste.

Démonstration. Par le formule, χ_A est un polynôme de degré au plus n.
$a_0 = \chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

Posons :
$P_A = \prod_{i=1}^{n}(X - a_{i,i})$ est un polynôme unitaire de degré n scindé.

$$Q_A = \sum_{\sigma \in S_n \setminus \{\mathrm{Id}\}} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} (X\delta^i_{\sigma(i)} - a_{\sigma(i),i})$$

Soit $\sigma \in S_n$ tel que $\sigma \neq \mathrm{Id}$, et $Z_{A,\sigma} = \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} (X\delta^i_{\sigma(i)} - a_{\sigma(i),i})$.

Or $\sigma \neq \mathrm{Id}$ donc $\exists i_0 \in [\![1, n]\!]$ tel que $\sigma(i_0) \neq i_0$ donc $\delta^{i_0}_{\sigma(i_0)} = 0$.
Posons $i_1 = \sigma(i_0)$. On a déjà $i_1 \neq i_0$ et σ injective, donc $\sigma(i_1) \neq \sigma(i_0)$ donc $\sigma(i_1) \neq i_1$.
Donc dans le produit, il y a au moins deux indices i_0 et i_1 tels que $\delta^i_{\sigma(i)} = 0$ donc le degré de $Z_{A,\sigma}$ est au plus $n-2$.
Donc $\deg Q_A \leqslant n-2$, donc les coefficients de X^n et X^{n-1} dans χ_A sont ceux de P_A donc valent 1 et $-\sum_{i=1}^{n} a_{i,i} = -\operatorname{tr}(A)$. □

Proposition 12.36 : *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ matrice triangulaire, $A = (a_{i,j})$. Alors $\chi_A(X) = \prod_{i=1}^{n}(X - a_{i,i})$.*

Démonstration. Si A est triangulaire supérieure, alors

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X-a_{1,1} & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ 0 & X-a_{2,2} & \cdots & -a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X-a_{n,n} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n}(X - a_{i,i})$$

□

Définition 12.37 – *(Matrice compagnon, HP)* : Soit P polynôme unitaire de degré n.
Notons $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.
Notons $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice compagnon de P. On a donc une matrice par blocs, et on a alors $\chi_A = P$

Démonstration. $\chi_A = \det(XI_n - A) = \begin{vmatrix} X & 0 & 0 & \dots & -a_0 \\ -1 & 0 & 0 & & -a_1 \\ 0 & \ddots & & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & X - a_{n-1} \end{vmatrix}$

Idée

Développement par rapport à la dernière colonne.

Développons par rapport à la dernière colonne :

$$\chi_A = (-1)^{n+1}(-a_0)\begin{vmatrix} -1 & \dots & \star \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} + \sum_{i=1}^{n-1}(-1)^{n+i}(-a_{i-1})\begin{vmatrix} X & & 0 & & \\ & \ddots & & & 0 \\ * & & X & & \\ & & & -1 & * \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & 0 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{2n}(X - a_{n-1})\begin{vmatrix} X & & 0 \\ & X & \\ & & \ddots \\ * & & X \end{vmatrix}$$

$$\chi_A = (-1)^n a_0 (-1)^{n-1} + \sum_{i=2}^{n-1}(-1)^{n+i+1}X^{i-1}(-1)^{n-i}a_{i-1} + (X - a_{n-1})X^{n-1}$$

$$\chi_A = -a_0 + \sum_{i=2}^{n-1}(-a_{i-1})X^{i-1} - a_{n-1}X^{n-1} + X^n = P$$

□

Exemple 12.38

$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et donc $\chi_A = \begin{vmatrix} X & 0 & -1 \\ -1 & X & -2 \\ 0 & -1 & X-3 \end{vmatrix} = X^3 - 3X^2 + 2X - 1.$

12.3.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Théorème 12.39 – *(Polynôme caractéristique d'un endomorphisme)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathscr{L}(E)$.*
Soit B une base de E et $A = M_B(u) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
Alors χ_A ne dépend pas du choix de la base B.
On l'appelle polynôme caractéristique *de u et on le note $\chi_u = \chi_A$.*
On notera de même $\chi_u(X) = \det(X\,\mathrm{Id}_E - u)$.

Idée

Astuce du topin.

Démonstration. Soit B' une autre base, et $A' = M_{B'}(u)$.
Alors $\exists P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que $A = PA'P^{-1}$.
Pour $x \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \chi_A(x) &= \det(xI_n - A) \\ &= \det(xPP^{-1} - PA'P^{-1}) \\ &= \det(P(xI_n - A')P^{-1}) \\ &= \det(P)\det(xI_n - A')\det(P^{-1}) \\ &= \chi_{A'}(x) \end{aligned}$$

Donc $\chi_A = \chi_{A'}$. □

Corollaire 12.40 – *(matrices semblables et polynôme caractéristique)* : *Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.*

Démonstration. Résulte directement de la preuve du théorème précédent. □

12.3.3 Lien avec les valeurs propres

Théorème 12.41 – *(Valeurs propres et polynôme caractéristique)* : *Les valeurs propres d'un endomorphisme en dimension finie (respectivement d'une matrice carrée) sont les racines de son polynôme caractéristique.*

Démonstration. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et λ valeur propre de u ssi $\ker(u-\lambda \mathrm{Id}_E) \neq \{0\}$ ssi $u-\lambda \mathrm{Id}_E \notin GL(E)$ ssi $\det(u-\lambda \mathrm{Id}_E) = 0$ ssi $\chi_u(\lambda) = 0$. □

Exemple 12.42

$E = \{f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R}), f''-3f'+2f=0\}$ E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2.
Considérons $u : f \mapsto f'$ endomorphisme de E car linéaire.
Si $f \in E$, f' est $\mathscr{C}^\infty$ et $f''-3f'+2f=0$ donc $f'''-3f''+2f'=0$ donc $f' \in E$.
Remarquons que $f_1(x) = e^{2x}-e^x$ et $f_2(x) = e^{2x}+e^x$ sont dans E.
$u(f_1) = f_1 + f_2 - \frac{f_2-f_1}{2} = \frac{3}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2$ et $u(f_2) = f_2 + f_1 + \frac{f_2-f_1}{2} = \frac{1}{2}f_1 + \frac{3}{2}f_2$.
$M_{f_1,f_2}(u) = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$.
Donc $\chi_u = \begin{vmatrix} X-\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & X-\frac{3}{2} \end{vmatrix} = X^2-3X+2 = (X-1)(X-2)$.
Donc $\mathrm{Sp}(u) = \{1,2\}$.
$g_1 : x \mapsto e^x$ est vecteur propre associé à la valeur propre 1 car $g_1' = g_1$.
$g_2 : x \mapsto e^{2x}$ est vecteur propre associé à la valeur propre 2 car $g_2' = 2g_2$.
Donc g_1, g_2 est libre donc base de E.

Exemple 12.43

$E = \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}\}$ $\forall n \in \mathbb{N} u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n$.
E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel.
$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{C}^2 \\ (u_n)_{n\in\mathbb{N}} & \mapsto & (u_0,u_1) \end{array} \right.$ est un isomorphisme.
$b_1 = (1,0)$ et $b_2 = (0,1)$ est une base de $\mathbb{C}^2$.
Donc $v = \varphi^{-1}(b_1)$ et $w = \varphi^{-1}(b_2)$ est une base de E.
Considérons $s : (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mapsto (u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ endomorphisme de E.
Cherchons sa matrice dans la base (v,w) avec $\varphi(v) = (1,0)$ donc $v_0 = 1$ et $v_1 = 0$ et $\varphi(w) = (0,1)$ donc $w_0 = 0$ et $w_1 = 1$.
Posons $v' = s(v) = (v_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ et $w' = s(w) = (w_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$.
On a alors $v' = -3w$ et $w' = v + 4w$.
Donc $M_{(v,w)}(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$.
Donc $\chi_s = \begin{vmatrix} X & -1 \\ 3 & X-4 \end{vmatrix} = X^2-4X+3 = (X-1)(X-3)$.
Donc $\mathrm{Sp}(s) = \{1,3\}$.
$u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est vecteur propre associé à la valeur propre 1 ssi $s(u) = u$ ssi $\forall n \in$

$\mathbb{N}, u_{n+1} = u_n$ ssi $\forall n, u_n = \alpha$.
u est vecteur propre pour 3 ssi $\forall n, u_{n+1} = 3u_n$ ssi $\forall n, u_n = \beta 3^n$
$((1), (3^n))$ sont deux vecteurs propres pour des valeurs propres différentes donc famille libre donc base de E.

Proposition 12.44 : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et F sous-espace vectoriel de E stable par u, et $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur F.*
Alors $\chi_{\tilde{u}} \mid \chi_u$ et en particulier, $\mathrm{Sp}(\tilde{u}) \subset \mathrm{Sp}(u)$

Idée
Par blocs

Démonstration. Soit B une base de F de dimension p et $B = B_1 \sqcup B_2$ base de E, alors $M_B(u) = \begin{pmatrix} M_{B_1}(\tilde{u}) & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
\chi_u(X) &= \det(XI_n - M_B(u)) \\
&= \begin{vmatrix} XI_p - M_{B_1}(\tilde{u}) & -C \\ 0 & XI_{n-p} - D \end{vmatrix} \\
&= \det(XI_p - M_{B_1}(\tilde{u}))\det(XI_{n-p} - D) \\
&= \chi_{\tilde{u}}(X)Q(X)
\end{aligned}$$

□

Définition 12.45 – *(Multiplicité d'une valeur propre)* : Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, alors λ est racine de χ_u.
On appelle ordre de multiplicité de la valeur propre λ son ordre de multiplicité en tant que racine de χ_u.

Exemple 12.46

Une valeur propre de multiplicité 1 sera dite valeur propre simple, double pour multiplicité 2, etc.
On note souvent l'ordre m_λ. On a la même notion pour les matrices carrées.

Proposition 12.47 – *(Dimension sous-espace propre)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, E de dimension finie et $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$.*
Alors en notant m_λ son ordre de multiplicité et $E_\lambda(u)$ son espace propre associé, on a :

$$1 \leqslant \dim(E_\lambda(u)) \leqslant m_\lambda$$

En particulier si λ est une valeur propre simple, $\dim E_\lambda(u) = 1$.

Démonstration. $E_\lambda(u)$ est stable par u. L'endomorphisme induit est $\tilde{u} = \lambda \mathrm{Id}_{E_\lambda(u)}$ or $\chi_{\tilde{u}} \mid \chi_u$ et $\chi_{\tilde{u}} = \begin{vmatrix} X-\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X-\lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X-\lambda \end{vmatrix} = (X-\lambda)^p$
Donc $(X-\lambda)^p \mid \chi_u$ donc $p \leqslant m_\lambda$. □

Remarque. Pour calculer $\dim E_\lambda(u)$ on peut utiliser le théorème du rang.
$\dim E_\lambda(u) = \dim \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) = \dim E - \mathrm{rg}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)$.

Exemple 12.48

$A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 2 \\ 2 & 8 & 2 \\ 2 & 2 & 8 \end{pmatrix}$.

Alors $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 12 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc 12 est valeur propre, et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vecteur propre de A. Donc $\dim E_{12}(A) \geqslant 1$.

De plus $A - 6I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ donc $\operatorname{rg}(A - 6I_3) = 1$ donc $\dim E_6(A) = \dim \ker(A - 6I_3) = 3 - 1 = 2$.

Donc 6 est valeur propre de multiplicité au moins 2. Or $E_{12}(A) + E_6(A)$ est directe, donc $\dim E_{12}(A) + \dim E_6(A) \leqslant 3$ donc $E = E_{12}(A) \oplus E_6(A)$ et $\dim E_{12}(A) = 1$.

De plus $m_{12} \geqslant 1$ et $m_6 \geqslant 2$ et $\deg \chi_A = 3$ donc $m_{12} = 1$ et $m_6 = 2$ et $\chi_A = (X - 12)(X - 6)^2$.

Proposition 12.49 – *(Polynôme caractéristique scindé)* : *Comme $\mathbb{K} \subset \mathbb{C}$, on pourra toujours se ramener au cas de χ_A complexe, en considérant les valeurs propres complexes.*
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\operatorname{Sp}(A) \neq \emptyset$ car χ_A admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$ et en notant $\operatorname{Sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, χ_A est scindé et on a :

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{m_{\lambda_i}}$$

Donc par les relations coefficients racines,

- $\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{p} m_{\lambda_i} \lambda_i$
- $\det A = \prod_{i=1}^{p} \lambda_i^{m_i}$

Exemple 12.50

$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -1 & 4 & 8 \\ 3 & 10 & -2 \end{pmatrix}$. On cherche le polynôme caractéristique, valeurs propres et vecteurs propres.

Solution 1 :

On calcul $\chi_A = \begin{vmatrix} X-1 & -7 & -3 \\ 1 & X-4 & -8 \\ -3 & -10 & X+2 \end{vmatrix}$ et on cherche ses racines. Puis pour chaque racine λ, on cherche le rang de $(A - \lambda I_3)$.

Solution 2 :

On remarque que $L_2 + L_3 = 2L_1$ donc A non inversible, donc 0 est valeur propre de A.

$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 11 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc 11 est valeur propre de A.

Donc χ_A est divisble par $X(X-11)$.
Donc il vient $\chi_A(X) = X(X-11)(X-a)$ avec $a \in \mathbb{R}$.
tr $A = 3 = 11 + a$ donc $a = -8$.
Donc $\chi_A(X) = X(X-11)(X+8)$, donc $\mathrm{Sp}(A) = \{0, 11, -8\}$ sont valeurs propres simples.
Les espaces propres sont donc de dimension 1. Cherchons leurs bases.

Soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors $U \in E_{-8}(A)$ ssi $(A+8I)U = 0$ ssi $\begin{cases} (1) 9x + 7y + 3z = 0 \\ (2) -x + 12y + 8z = 0 \\ (3) 3x + 10y + 6z = 0 \end{cases}$ ssi

$$\begin{cases} -x+ & 12y + 8z = 0 (2) \\ & 115y + 75z = 0 (1) + 9 * (2) \\ & 46y + 30z = 0 (3) - 3 * (2) \end{cases}$$

Et les dernières équations sont proportionnelles.

Posons $e_{-8} = \begin{pmatrix} 4 \\ -15 \\ 23 \end{pmatrix}$ Or $\dim E_{-8}(A) = 1$ donc $E_{-8}(A) = \mathrm{Vect}(e_{-8})$.

De même pour les deux autres.

12.4 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables

Définition 12.51 – *(Endomorphisme diagonalisable)* : Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ où E est de dimension finie. On dit que u est diagonalisable ssi il existe B une base de E telle que $M_B(u)$ est une matrice diagonale ssi il existe B base de E formée de vecteurs propres de u.

En ce cas, $M_B(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$ et les éléments diagonaux sont les valeurs propres de u, répétées avec multiplicité car $\chi_u = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_i)$.

Exemple 12.52

Prenons u une projection. Supposons que $E = F \oplus G$ avec $F = \mathrm{Im}(u)$ et $G = \mathrm{Ker}(u)$.
Soit $B = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base de E telle que $(e_1, \dots, e_p)$ base de F et $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ base de G.

$M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc u est diagonalisable.
Donc $\chi_u(X) = (X-1)^p X^{n-p}$. 1 est valeur propre de multiplicité p, espace propre F et 0 de multiplicité $n-p$, espace propre G.

Pour u une symétrie, $M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix}$ donc u est diagonalisable.

12.4.1 Caractérisation

Théorème 12.53 – *(Caractérisation d'un endomorphisme diagonalisable)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.*
Alors u est diagonalisable ssi E est la somme des sous-espaces propres de u :

$$E = \bigoplus_{j=1}^{p} E_{\lambda_j}(u)$$

Idée
Choisir la bonne base.

Démonstration. $\Rightarrow$ Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ base de E telle que $M_B(u)$ est diagonale.
Pour $i \in [\![1, n]\!]$, e_i est un vecteur propre de u, donc $\exists j \in [\![1, p]\!]$ tel que $e_i \in E_{\lambda_j}(u)$, donc $e_i \in \bigoplus_{j=1}^{p} E_{\lambda_j}(u)$.

Donc $E = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_n) \subset \bigoplus_{j=1}^{p} E_{\lambda_j}(u)$.

$\Leftarrow$ Supposons que $E = \bigoplus_{j=1}^{p} E_{\lambda_j}(u)$.

Soit B base de E adaptée à cette somme directe. Chaque vecteur de B est propre donc u est diagonalisable. □

Corollaire 12.54 – *(caractérisation dimensionnelle d'un endomorphisme diagonalisable)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ de spectre $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. Alors u est diagonalisable ssi* $\sum_{j=1}^{p} \dim E_{\lambda_j}(u) = \dim E$.

Démonstration. u diagonalisable ssi $E = \bigoplus_{j=1}^{p} E_{\lambda_j}(u)$

ssi $n = \dim E = \sum_{j=1}^{p} \dim E_{\lambda_j}(u)$.

ssi $\sum_{j=1}^{p} \dim E_{\lambda_j}(u) = n$. □

Théorème 12.55 – *(Caractérisation par les multiplicités)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.*
u est diagonalisable ssi χ_u est scindé et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $m_\lambda = \dim E_\lambda(u)$.

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que u est diagonalisable.

Alors il existe B base telle que $M_B(u) = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ et $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{m_j}$ est scindé.
Par ailleurs pour tout j, les m_j vecteurs de la base associés à la valeur propre λ_j forment une base de $E_{\lambda_j}(u)$ donc $\dim E_{\lambda_j}(u) = m_j$.

$\Leftarrow$ Supposons que χ_u est scindé et que $\forall j, \dim E_\lambda(u) = m_j$.

Alors $\sum_{j=1}^{p} m_j = n$ donc $\sum_{j=1}^{p} \dim E_{\lambda_j}(u) = n$,
donc u est diagonalisable. □

Proposition 12.56 – *(Diagonalisabilité et polynôme caractéristique)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Si χ_u est scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. En ce cas χ_u scindé et pour toute valeur propre λ, $1 \leqslant \dim E_\lambda(u) \leqslant m_\lambda = 1$ □

Remarque. Attention, la réciproque est fausse. Par exemple, $u = 0$ alors $M_B(u) = 0$ diagonalisable, pourtant $\chi_u = X^n$ n'est pas scindé à racines simples.

12.4.2 Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 12.57 – *(Matrice diagonalisable)* : Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est diagonalisable ssi A est semblable à une matrice diagonale ssi $\exists P \in GL_n(\mathbb{K})$, $\exists D \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale, telle que $A = PDP^{-1}$.

Proposition 12.58 – *(Lien diagonalisabilité matrice et endomorphisme)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, B base de E et $A = M_B(u)$. Alors u est diagonalisable ssi A est diagonalisable.*

Démonstration. u est diagonalisable ssi il existe B' base telle que $M_{B'}(u) = D$ est diagonale ssi $\exists P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PDP^{-1}$ (P matrice de passage de B à B'). □

Théorème 12.59 – *(Théorème spectral)* : *Toute matrice symétrique réelle A est diagonalisable avec matrice de passage P orthogonale c'est à dire telle que $P^{-1} = P^\top$.*

Démonstration. Plus tard dans l'année. □

Exemple 12.60

$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

1. **Valeur propre 7 :** On remarque que $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vérifie $AV_1 = 7V_1$. Donc 7 est valeur propre et $\dim E_7(A) \geqslant 1$.

2. **Valeur propre 1 :** Calculons $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Cette matrice est de rang 1 (toutes les colonnes sont colinéaires). D'après le théorème du rang, $\dim \ker(A - I) = 3 - \text{rang}(A - I) = 2$. Donc $\dim E_1(A) = 2$.

3. **Conclusion :** La somme des dimensions des espaces propres est $1 + 2 = 3$, ce qui correspond à la taille de la matrice. On en déduit que $\dim E_7(A)$ est exactement 1. Ainsi, la famille (V_1) est bien une base de $E_7(A)$.

Le polynôme caractéristique est donc $\chi_A(X) = (X - 7)(X - 1)^2$.

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1(A)$ ssi $2x + 2y + 2z = 0$ ssi $x + y + z = 0$.

Une base est $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Posons $D = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Alors $A = PDP^{-1}$ et P est inversible.

12.4.3 Applications

Proposition 12.61 – *(Puissance d'une matrice diagonalisable)* : *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable. Notons $A = PDP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et D diagonale. Alors par récurrence,*

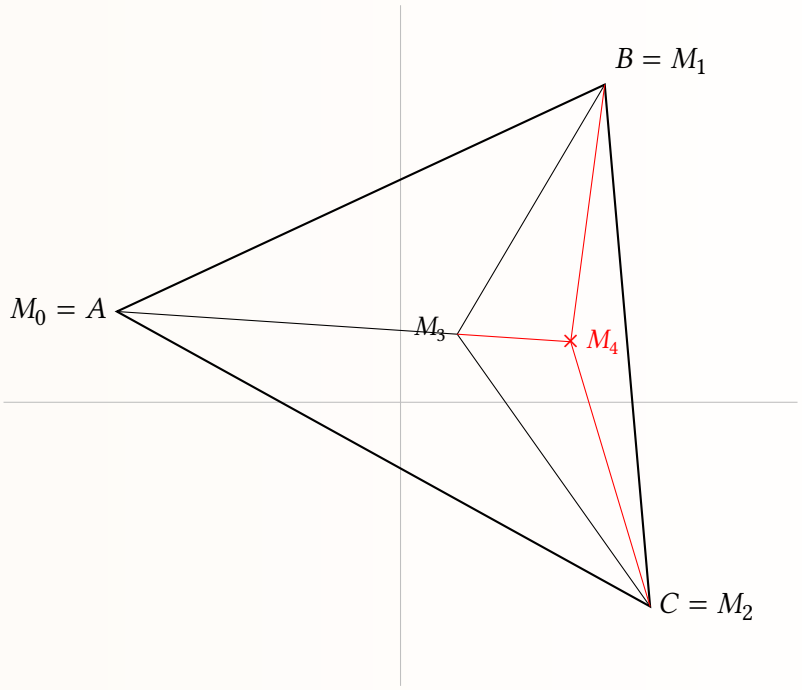
$$\forall k \in \mathbb{N},\ A^k = PD^kP^{-1}$$

Proposition 12.62 – *(Suites récurrentes et matrices)* : *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}, (v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par leur premier terme et une relation de récurrence du type*

$$\forall n \in \mathbb{N} : \begin{cases} u_{n+1} = \alpha u_n + \beta v_n + \gamma w_n \\ v_{n+1} = \alpha' u_n + \beta' v_n + \gamma' w_n \\ w_{n+1} = \alpha'' u_n + \beta'' v_n + \gamma'' w_n \end{cases}$$

Alors en posant $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}$ et $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$, on a $X_{n+1} = AX_n$ et donc $X_n = A^nX_0$.

Exemple 12.63



$\forall n, z_{n+3} = \frac{1}{3}(z_n + z_{n+1} + z_{n+2})$, quelle est la limite de z_n si elle existe ?

Posons $\forall n,\ X_n = \begin{pmatrix} z_n \\ z_{n+1} \\ z_{n+2} \end{pmatrix}$ donc $X_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} X_n$.

$\forall n, X_n = A^n X_0$ par récurrence.

$\chi_A = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ 0 & X & -1 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & X-\frac{1}{3} \end{vmatrix} = (X-1)(X^2 + \frac{2}{3}X + \frac{1}{3})$.

Racines complexes conjuguées pour le second polynôme,

donc $\mathrm{Sp}(A) = \{1, \frac{-1+i\sqrt{2}}{3}, \frac{-1-i\sqrt{2}}{3}\}$.

$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1+i\sqrt{2}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1-i\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}$, et posons $\alpha = \frac{-1+i\sqrt{2}}{3}$ et $\bar{\alpha} = \frac{-1-i\sqrt{2}}{3}$.

$A = PDP^{-1}$ et $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ valeur propre pour α ssi $\begin{cases} y = \alpha x \\ z = \alpha z \frac{1}{3}(x+y+z) = \alpha z \end{cases}$

et donc $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \\ \alpha^2 \end{pmatrix}$ convient.

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \bar{\alpha} \\ 1 & \alpha^2 & \bar{\alpha}^2 \end{pmatrix}$ matrice de Vandermonde inversible.

$X_n = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha^n & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\alpha}^n \end{pmatrix} P^{-1} X_0$.

$|\alpha| = |\bar{\alpha}| < 1$ donc $\alpha^n \to 0$.

et après calcul on trouve $L = \begin{pmatrix} \frac{z_0+2Z_1+3Z_2}{6} \\ \frac{z_0+2Z_1+3Z_2}{6} \\ \frac{z_0+2Z_1+3Z_2}{6} \end{pmatrix}$.

12.4.3.1 Résolution de systèmes différentiels croisés

On s'intéresse à $X \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ telle que $\forall t \in \mathbb{R},\ X'(t) = AX(t)$ avec $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire qu'en notant $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$, on a

$$\forall t \in \mathbb{R},\ (S) \begin{cases} x_1'(t) &= \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j(t) \\ &\vdots \\ x_n'(t) &= \sum_{j=1}^n a_{nj} x_j(t) \end{cases}$$

et donc si on arrive à diagonaliser A, on peut écrire $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale et alors en posant $Y(t) = P^{-1}X(t)$, on a $Y \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ et

$$\forall t \in \mathbb{R},\ Y'(t) = P^{-1}X'(t)$$

car $U \mapsto P^{-1}U$ est linéaire et donc dérivable en chaque point.

Donc $(S) \iff Y'(t) = DY(t)$ que l'on résout facilement.

On en déduit $X(t) = PY(t)$.

12.4.3.2 Recherche du commutant d'une matrice

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on s'intéresse à l'ensemble $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), AM = MA\}$.

Si $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale, on a : $\left|\begin{array}{ccc} \mathcal{C}(A) & \to & \mathcal{C}(D) \\ M & \mapsto & P^{-1}MP \end{array}\right.$ est un isomorphisme d'algèbres.

Il suffit donc de chercher $\mathcal{C}(D)$ en utilisant le fait que si $ND = DN$, les espaces propres de D sont stables par N. Ainsi en rengeant dans l'ordre les valeurs propres de D, $N \in \mathcal{C}(D)$ ssi N est diagonale par blocs, avec des blocs de la dimension des espaces propres.

Exemple 12.64

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ alors $ND = DN$ ssi $N = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}$.

12.4.3.3 Recherche des racines carrées d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On cherche $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $B^2 = A$.

Remarquons que si $B^2 = A$, alors $AB = B^2B = BB^2 = BA$, donc $B \in \mathcal{C}(A)$.

On cherche B avec des coefficients dans $\mathcal{C}(A)$.

12.5 Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables

12.5.1 Définitions

Définition 12.65 – *(Endomorphisme trigonalisable)* : Un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel est dit trigonalisble ssi il existe B une base de E dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.

Exemple 12.66

Tout endomorphisme diagonalisable est trigonalisable.

Soit u canoniquement associé à $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Alors u n'est pas diagonalisable car $\chi_u = (X-1)^2$ et $\dim E_1(u) = 1 < 2$.

Proposition 12.67 – *(drapeau complet stable par un endomorphisme trigonalisable)* :
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ triagonalisable dans une base $B = (e_1, \dots, e_n)$.
Alors e_1 est vecteur propre de u, et plus généralement $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ est stable par u.
On dit (HP) que $(F_1, \dots, F_n)$ forment un drapeau complet de sous-espaces vectoriels stables par u.

Définition 12.68 – *(Matrice trigonalisable)* : Une matrice carrée est trigonalisable ssi elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Proposition 12.69 – *(Lien trigonalisabilité matrice et endomorphisme)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, B une base de E, et $A = M_B(u)$.*
Alors u est trigonalisable ssi A est trigonalisable.

Démonstration. Identique à la preuve de la proposition sur la diagonalisabilité. □

Théorème 12.70 – *(caractérisation trigonalisable par le polynôme caractéristique)* : *Un endomorphisme est trigonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé.*
Il en est de même pour les matrices carrées.

Idée
Par récurrence.

Démonstration. Avec le point de vu matriciel par récurrence sur la taille de la matrice.
Soit $A \in \mathscr{M}_1(\mathbb{K})$. Alors $A = (a)$ est triangulaire supérieure donc trigonalisable.
HR : supposons le résultat vrai pour toute matrice de taille $\leqslant n$.
Soit $A \in \mathscr{M}_{n+1}(\mathbb{K})$ telle que χ_A soit scindé.
Soit λ une racine de χ_A, et e_1 un vecteur propre associé à λ.
Complétons E_1 en une base B. Alors dans B, l'endomorphisme associé à A a pour matrice $A' = \begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ avec $A_1 \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui est donc semblable à A.
$\chi_A = \chi_{A'} = (X-\lambda)\chi_{A_1}$ donc χ_{A_1} est scindé.
Donc par hypothèse de récurrence, A_1 est trigonalisable, donc $A_1 = PTP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire supérieure.
Donc $A' = \begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & PTP^{-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$.
Posons $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & P & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \in GL_{n+1}(\mathbb{K})$ car P inversible, et $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & P^{-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$.
Donc A est semblable à $Q^{-1}A'Q = \begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & T & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ qui est triangulaire supérieure. □

Corollaire 12.71 – *(trigonalisabilité sur $\mathbb{C}$)* : *Dans un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, tout endomorphisme est trigonalisable.*
Toute matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

Corollaire 12.72 – *(polynôme caractéristique d'une matrice trigonalisable)* : *Si A est trigonalisable, alors* $A = P\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1}$.

Donc $\chi_A(X) = \prod_{i=1}^{n}(X-\lambda_i)$ *est scindé.*

Exemple 12.73

$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & -6 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, et alors $A - I$ est de rang 1. Donc $\dim\ker(A-I) = 2$, donc 1 est valeur propre de multiplicité $\leqslant 2$.
Donc $\chi_A(X) = (X-1)^2(X-a)$ avec $a \in \mathbb{R}$.
Or $\operatorname{tr} A = 3 = 2 + a$ donc $a = 1$ et donc $\chi_A(X) = (X-1)^3$.
Donc 1 est valeur propre de multiplicité 3, A non diagonalisable mais χ_A est scindé donc A est trigonalisable.

Cherchons les vecteurs propres de A.
$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1(A)$ ssi $x - 2y - 3z = 0$, donc $e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une base de $E_1(A)$.

Pour trigonaliser A, complétons en une base de $\mathbb{R}^3$ avec $e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Alors $Ar_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 2e_1 - e_2 + e_3$ et donc dans la base $B = (e_1, e_2, e_3)$, l'endomorphisme associé à A a pour matrice $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ triangulaire supérieure.

12.5.2 Trace et déterminant

Proposition 12.74 – *(Trace et déterminant d'un endomorphisme trigonalisable)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ (resp $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$) tel que χ_u (resp χ_A) soit scindé, c'est-à-dire que u (resp A) est trigonalisable.*

Notons $\chi_u = \prod_{i=1}^{p}(X-\lambda_i)^{m_i}$ *avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ deux à deux distincts. Alors*

- $\operatorname{tr}(u) = \sum_{i=1}^{p} m_i\lambda_i$
- $\det(u) = \prod_{i=1}^{p} \lambda_i^{m_i}$

Démonstration. Par trigonalisation, il existe B base de E telle que

$M_B(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$, d'où le résultat par calcul. □

Corollaire 12.75 – *(LHP) :* *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ trigonalisable, alors*

$A = PTP^{-1}$ *avec* $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$ *et* $P \in GL_n(\mathbb{K})$ *donc pour* $k \in \mathbb{N}$,

$$A^k = PT^kP^{-1} \text{ avec } T^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

Donc $\operatorname{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^{p} m_i \lambda_i^k$.

Remarque. Dans les propositions précédentes, les valeurs propres dont l'ordre de multiplicité est supérieur à 1 ont cette valeur propre répétée avec multiplicité sur la diagonale les unes à la suite des autres.

Exemple 12.76

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & -1 & & & 1 & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & 1 & & & 1 & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2n(\mathbb{R}).$$

On cherche les valeurs propres et la dimension des espaces propres.

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & & & & & \\ & 1 & & & 1 & \\ & & 3 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & 1 & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$ a n colonnes identiques,

donc est de rang $\leqslant n+1$.
Donc (théorme du rang), $\dim\ker(A+2I) \geqslant 2n-(n+1) = n-1$.
Donc -2 valeur propre de multiplicité $\geqslant n-1$.
Par le même raisonnement, A possède n colonnes identiques, donc est de rang $\leqslant n+1$.
Donc (théorème du rang), $\dim\ker(A-I) \geqslant 2n-(n+1) = n-1$.
Donc 0 valeur propre de multiplicité $\geqslant n-1$.
A est symétrique réelle donc diagonalisable, donc χ_A est scindé.
et $\chi_A = X^{n-1}(X+2)^{n-1}(X-a)(X-b)$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.
Or $\operatorname{tr} A = 0 = (n-1)\cdot 0 + (n-1)(-2) + a + b$ donc $a+b = 2(n-1)$.
$\operatorname{tr} A^2 = (n-1)0^2 + (n-1)(-2)^2 + a^2 + b^2$ or les coefs diagonaux de A^2 sont tous égaux à $2n$ donc $(2n)^2 = 4(n-1) + a^2 + b^2$.

$$\begin{cases} a+b = 2(n-1) \\ a^2+b^2 = 4n^2-4n+4 \end{cases}$$ donc $2ab = 4n^2-8n+4-(4n^2-4n+4)$ et donc $ab = -2n$.

Donc $\begin{cases} a+b=2(n-1) \\ ab=-2n \end{cases}$ donc a et b sont les racines de $P=X^2-2(n-1)X-2n$.

$\Delta=4(n-1)^2+8n=4n^2+4$ donc $\{a,b\}=\{n-1-\sqrt{n^2+1}, n-1+\sqrt{n^2+1}\}$.

Donc $\chi_A=X^{n-1}(X+2)^{n-1}(X-(n-1-\sqrt{n^2+1}))(X-(n-1+\sqrt{n^2+1}))$.

12.6 Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées

12.6.1 Morphisme d'algèbre

Théorème 12.77 – *(Morphisme d'algèbre polynôme)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $u\in\mathscr{L}(E)$ et $P=\sum_{k=0}^{N}a_kX^k\in\mathbb{K}[X]$.*

On notera $P(u)=\sum_{k=0}^{N}a_ku^k\in\mathscr{L}(E)$.

Alors l'application $\varphi_u : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{K}[X] & \to & \mathscr{L}(E)\\ P & \mapsto & P(u)\end{array}\right.$ est un morphisme d'algèbres.

Son image est notée $\mathbb{K}[u]$, c'est une sous algèbre commutative de $\mathscr{L}(E)$ appelée algèbre des polynômes en u.

Son noyau est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ appelé idéal des polynômes annulateurs de u.

Soit $A\in\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $P=\sum_{k=0}^{N}a_kX^k\in\mathbb{K}[X]$.

On notera $P(A)=\sum_{k=0}^{N}a_kA^k\in\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Alors l'application $\varphi_A : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{K}[X] & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K})\\ P & \mapsto & P(A)\end{array}\right.$ est un morphisme d'algèbres.

Son image notée $\mathbb{K}[A]$ est une sous algèbre commutative de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ appelée sous algèbre des polynômes en A.

Son noyau est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ appelé idéal des polynômes annulateurs de A.

De plus, si E est de dimension finie n, B base de E et $A=M_B(u)$, alors $\forall P\in\mathbb{K}[X]$, $P(A)=M_B(P(u))$ et donc $\ker\varphi_u=\ker\varphi_A$.

Démonstration. $\varphi_u(1)=\mathrm{id}$ car $1=\sum_{k=0}^{0}a_kX^k$ avec $a_0=1$.

Soient $P,Q\in\mathbb{K}[X]$, $P=\sum_{k=0}^{N}a_kX^k$ et $Q=\sum_{k=0}^{N}b_kX^k$ avec $N=\max(\deg P,\deg Q)$

$\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ alors $\alpha P+\beta Q=\sum_{k=0}^{n}(\alpha a_k+\beta b_k)X^k$.

Donc

$$\begin{aligned}\varphi_u(\alpha P+\beta Q) &= (\alpha P+\beta Q)(u)\\ &= \sum_{k=0}^{N}(\alpha a_k+\beta b_k)u^k\\ &= \alpha\sum_{k=0}^{N}a_k u^k+\beta\sum_{k=0}^{N}b_k u^k\\ &= \alpha P(u)+\beta Q(u)\end{aligned}$$

$PQ=\sum_{k=0}^{2N}c_kX^k$ avec $c_k=\sum_{i=0}^{k}a_ib_{k-i}$.

Donc $(PQ)(u)=\sum_{k=0}^{2N}c_ku^k$ c'est à dire

$(PQ)(u)=\sum_{k=0}^{N}\sum_{i=0}^{k}a_ib_{k-i}u^k$.

Or $P(u)\circ Q(u)=(\sum_{i=0}^{N}a_iu^i)\circ(\sum_{j=0}^{N}b_ju^j)=\sum_{i=0}^{2N}\sum_{j=0}^{2N}a_ib_ju^{i+j}$. □

Exemple 12.78

Soit $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2=3A-2I_n$.
Posons $P=X^2-3X+2=(X-1)(X-2)$.
Alors $P(A)=0$ et donc P est annulateur de A : $P\in\ker\varphi_A$.
Effectuons la division euclidienne de X^k par P. $X^k=PQ_k+R_k$ avec $\deg R_k<\deg P=2$.
Donc $R_k=a_k(X-1)+b_k(X-2)$ car $(X-1)$ et $(X-2)$ forment une base de $\mathbb{R}_1[X]$.
Donc $X^k=PQ_k+a_k(X-1)+b_k(X-2)$ sont égaux dans $\mathbb{R}[X]$.
Appliquons φ_A qui est un morphisme d'algèbre : $A^k=P(A)Q_k(A)+a_k(A-I_n)+b_k(A-2I_n)$.
Or $P(A)=0$ donc $A^k=a_k(A-I_n)+b_k(A-2I_n)$.
Evaluons maintenant la relation en 1 et 2 les racines de P :

$$\begin{aligned}1^k &= a_k(1-1)+b_k(1-2)=-b_k\\ 2^k &= a_k(2-1)+b_k(2-2)=a_k\end{aligned}$$

Donc $A^k=2^k(A-I_n)-A+2I_n$.

12.6.2 Polynôme minimal

Théorème 12.79 – *(Polynôme minimal d'endomorphismes)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u\in\mathcal{L}(E)$.*
Alors $\ker\varphi_u=\{P\in\mathbb{K}[X],P(u)=0\}\neq\{0\}$ donc il existe un unique polynôme unitaire appelé polynôme minimal de u et noté μ_u tel que

$$\ker\varphi_u=\mu_u\mathbb{K}[X]$$

Cet idéal est appelé idéal des polynômes annulateurs de u.

Idée
Dimension

Démonstration. $\varphi_u : \mathbb{K}[X] \to \mathscr{L}(E)$ est un morphisme d'algèbres.
Im $\varphi_u \subset \mathscr{L}(E)$ donc est de dimension finie.
Si on avait $\ker \varphi_u = \{0\}$, alors $\mathbb{K}[X]$ en serait un supp, donc (lemme du th du rang), il serait isomorphe à Im φ_u.
Or $\mathbb{K}[X]$ de dimension infinie, et Im φ_u de dimension finie : absurde.
Donc $\ker \varphi_u \neq \{0\}$.
$\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal, donc $\ker \varphi_u$ est engendré par un unique polynôme unitaire □

Théorème 12.80 – *(Polynôme minimal matriciel)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.*
Alors $\ker \varphi_A = \{P \in \mathbb{K}[X], P(A) = 0\} \neq \{0\}$ donc il existe un unique polynôme unitaire appelé polynôme minimal de A et noté μ_A tel que

$$\ker \varphi_A = \mu_A \mathbb{K}[X]$$

Cet idéal est appelé idéal des polynômes annulateurs de A.

Démonstration. Identique à la preuve précédente. □

Théorème 12.81 – *(Lien polynôme minimal endomorphisme et matrice)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathscr{L}(E)$, B une base de E et $A = M_B(u)$. Alors $\mu_u = \mu_A$.*

Démonstration. $\ker \varphi_u = \ker \varphi_A$ donc les polynômes minimaux sont égaux. □

Remarque. $\deg \mu_A \geqslant 1$ car sinon μ_A serait constant égal à 1 et donc $\ker \varphi_A = \mathbb{K}[X]$ ce qui est absurde.

Si $\deg \mu_A = 1$ alors $\mu_A = X - \alpha$ et en ce cas $\mu_A(A) = 0$ donc $A = \alpha I_n$.
Ainsi $\deg \mu_A = 1$ ssi A est la matrice d'une homothétie.

Pour trouver μ_A on peut utiliser l'algo suivant :

- Si A est ma matrice d'une homothétie, alors $\deg \mu_A = 1$ et $\mu_A = X - \alpha$.
- Sinon, si (id, A, A^2) est liée alors $\deg \mu_A = 2$. Si elle est libre on itère le procédé en considérant $(\mathrm{id}, A, A^2, A^3)$ etc.

Exemple 12.82

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$
A n'est pas une homothétie.
$A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ 32 & 57 \end{pmatrix} = 8A + I_2$ donc $P = X^2 - 8X - 1$ est annulateur de A et donc $\mu_A = X^2 - 8X - 1$.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
A n'est pas une homothétie.

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et (I_3, A, A^2) est libre donc $\deg \mu_A \geqslant 3$.
$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -8 & 10 & 2 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix} = 2A^2 + 2A - 4I_3$, et donc $P = X^3 - 2X^2 - 2X + 4$ est annulateur de A.
De plus il est de degré minimal, donc $\mu_A = X^3 - 2X^2 - 2X + 4$.

Théorème 12.83 – *(dimension de l'algèbre des polynômes d'un endomorphisme)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, de polynôme minimal μ_u.*
Alors $\dim \mathbb{K}[u] = \deg \mu_u$ *et* $(\mathrm{id}, u, \dots, u^{\deg \mu_u - 1})$ *est une base de* $\mathbb{K}[u]$.

Théorème 12.84 – *(dimension de l'algèbre des polynômes d'une matrice)* : *Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ de polynôme minimal μ_A.*
Alors $\dim \mathbb{K}[A] = \deg \mu_A$ *et* $(I_n, A, \dots, A^{\deg \mu_A - 1})$ *est une base de* $\mathbb{K}[A]$.

Démonstration. Considérons $d = \deg \mu_A$ et $\tilde{\varphi}_A : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}_{d-1}[X] & \to & \mathbb{K}[A] \\ P & \mapsto & P(A) \end{array} \right.$.

$\tilde{\varphi}_A$ est une application linéaire.
Si $P \in \ker \tilde{\varphi}_A$, alors $P(A) = 0$ et donc $\mu_A | P$.
Or $\deg \mu_A > \deg P$ et donc $P = 0$.
Donc $\tilde{\varphi}_A$ est injective.

Soit $B \in \mathbb{K}[A]$, alors $\exists P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = P(A)$.
Par division euclidienne, $P = \mu_A Q + R$ avec $\deg R \leqslant d - 1$, donc (par morphisme d'algèbre) $P(A) = R(A)$.
Donc $B = R(A) = \tilde{\varphi}(R)$ donc $B \in \mathrm{Im}\ \tilde{\varphi}_A$ et donc $\tilde{\varphi}_A$ est surjective. □

Exemple 12.85

Si p est un projecteur de E, alors $p^2 = p$ donc $X^2 - X$ est annulateur de p.
Donc $\mu_P \in \{X^2 - X, X - 1, X\}$. 3 cas :

- $p = 0$
- $p = \mathrm{id}$
- $\mu_P = X^2 - X$

Dans le cas où $p \notin \{0, \mathrm{id}\}$, on a $\mathbb{K}[p]$ de dimension 2 qui a pour base (id, p).

Soit $A \in \mathscr{M}_2(\mathbb{K})$ telle que $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et donc $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = (a + d)A + (bc - ad)I_2 = \mathrm{tr}(A)A + \det(A)I_2$.
Donc $X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det(A)$ est annulateur de A.
2 cas possibles :

- A est la matrice d'une homothétie, $A = \lambda I_2$ et $\mu_A = X - \lambda$ donc $\mathbb{K}[A] = \mathrm{Vect}(I_2)$ de dimension 1.
- A n'est pas la matrice d'une homothétie, donc $\mu_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det(A)$ et $\mathbb{K}[A] = \mathrm{Vect}(I_2, A)$ de dimension 2.

12.6.3 Lien avec le polynôme caractéristique

Proposition 12.86 – *(Polynôme minimal et polynôme caractéristique)* : *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $u \in \mathscr{L}(E)$, $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Supposons que $u(x) = \lambda x$. Alors $(P(u))(x) = P(\lambda) \cdot x$.*

Démonstration. $\forall n \in \mathbb{N}$, $X^n(u)(x) = u^n(x) = \lambda^n x$.

Par récurrence sur n : $n = 0$: $\mathrm{id}(x) = x = \lambda^0 x$.

HR : Supposons que $u^n(x) = \lambda^n x$. Alors $u^{n+1}(x) = u(u^n(x)) = u(\lambda^n x) = \lambda^n u(x) = \lambda^{n+1} x$.

Soit $P = \sum_{k=0}^{N} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

Alors $(P(u))(x) = \sum_{k=0}^{N} a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^{N} a_k \lambda^k x = P(\lambda) \cdot x$. □

Proposition 12.87 – *(Polynôme minimal et valeurs propres)* : *Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $u \in \mathscr{L}(E)$. Si P annule u, alors toute valeur propre de u est racine de P.*

Démonstration. Supposons que $P(u) = 0$, et soit λ une valeur propre de u. Alors $\exists x \in E$ tel que $x \neq 0$ et $u(x) = \lambda x$.

Donc $(P(u))(x) = P(\lambda) \cdot x$.

Donc $P(\lambda)x = 0$, or $x \neq 0$ donc $P(\lambda) = 0$. □

Exemple 12.88

Si p est un projecteur non trivial, alors $P = X^2 - X$ annule p. Les valeurs propres de p qui sont 0 et 1 sont bien racines de P.

Proposition 12.89 – *(Polynôme minimal et valeurs propres)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, et $u \in \mathscr{L}(E)$ de polynôme minimal μ_u.*
Alors les racines de μ_u dans $\mathbb{K}$ sont les valeurs propres de u.

Démonstration. μ_u annule u donc les valeurs propres de u sont racines de μ_u (par proposition précédente).

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que λ n'est pas valeur propre de u.

Alors $\det(u - \lambda\,\mathrm{id}) \neq 0$ donc $u - \lambda\,\mathrm{id}$ est inversible.

Si on avait λ racine de μ_u on aurait $\mu_u = (X - \lambda)^k \cdot P$ avec $k \geqslant 1$ et $\deg P < \deg \mu_u$

Donc $(u - \lambda\,\mathrm{id})^k \circ P(u) = 0$.

Donc $P(u) = 0$, absurde car μ_u est de degré minimal.

Donc λ n'est pas racine de μ_u. □

Théorème 12.90 – *(Cayley Hamilton)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathscr{L}(E)$.*
Alors $\mu_u | \chi_u$, c'est à dire que $\chi_u(u) = 0$.
Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur de u, et de même pour une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$.

Démonstration. Non exigible.

Idée

Construire une base avec des vecteurs de la forme $x, u(x), \dots, u^k(x)$.

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, E de dimension finie. On veur montrer que $\forall x \in E$, $(\chi_u(u))(x) = 0$.

Si $x = 0$, c'est vrai.

Sinon considérons les vecteurs $e_0 = x$, $e_1 = u(x)$, ..., $e_k = u^k(x)$ et $A = \{k \in \mathbb{N} \mid (x, u(x) \cdots, u^k(x)) \text{ est libre }\}$

$A \subset \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$ car $0 \in A$.

A est majorée car E de dimension finie. Posons $N = \max A$, alors $(e_0, e_1, \dots, e_N)$ est libre et $(e_0, e_1, \dots, e_{N+1})$ est liée.

Donc $\exists \alpha_0, \dots, \alpha_N \in \mathbb{K}$ tels que $e_{N+1} = \sum_{k=0}^{N} \alpha_k e_k$.

Posons $F = \text{Vect}\,(e_0, e_1, \dots, e_N)$ espace de dimension $N+1$.

$\forall i \in [\![0, N]\!]$, $u(e_i) \in F$ donc F stable par u.

Considérons l'endomorphisme $\tilde{u}$ induit par u sur F.

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha_N \end{pmatrix} \text{ matrice compagnon de}$$

$$Q(X) = X^{N+1} - \sum_{k=0}^{N} \alpha_k X^k.$$

Or $\chi_{\tilde{u}} \mid \chi_u$ donc $\exists P \in \mathbb{K}[X]$, $\chi_u = P \cdot \chi_{\tilde{u}}$.

Donc

$$\begin{aligned}(\chi_u(u))(x) &= ((P \cdot \chi_{\tilde{u}})(u))(x) \\ &= (P(u) \circ \chi_{\tilde{u}}(u))(x) \\ &= P(u)(\chi_{\tilde{u}}(u)(x))\end{aligned}$$

Or $(\chi_{\tilde{u}}(\tilde{u}))(x) = (u^{N+1} - \sum_{k=0}^{N} \alpha_k u^k)(x) = e_{N+1} - \sum_{k=0}^{N} \alpha_k e_k = 0$. □

Corollaire 12.91 – *(polynôme minimal et polynôme caractéristique)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n.*
Dans le cas où χ_u est scindé (ce qui est toujours le cas si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), notons $\text{Sp}\,(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.
On a alors :

$$\chi_u = \prod_{j=1}^{p} (X - \lambda_j)^{m_j}$$

Avec $\sum_{j=1}^{p} m_j = n$. Alors :

$$\mu_u = \prod_{j=1}^{p} (X - \lambda_j)^{k_j}$$

De plus on a :

- $\forall j \in [\![1, p]\!]$, $1 \leqslant k_j \leqslant m_j$
- $1 \leqslant \dim E_{\lambda_j}(u) \leqslant m_j$

12.6.4 Lien avec la réduction

Théorème 12.92 – *(Lemme de décomposition des noyaux)* : *Soient $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux et*

$$P = \prod_{j=1}^{k} P_j$$

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ alors

$$\ker P(u) = \bigoplus_{j=1}^{k} \ker P_j(u)$$

Idée

Bézout

Démonstration. Par récurrence sur k.

Si $k = 1$, sans intérêt.

Si $k = 2$, soit $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux et $P = P_1P_2$.

Soit $x \in \ker P(u)$.

Par le théorème de Bézout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP_1 + VP_2 = 1$.

Par le morphisme d'algèbre $P \mapsto P(u)$, on a $\mathrm{id}_E = P_1(u) \circ U(u) + P_2(u) \circ V(u)$ donc

$$x = \underbrace{(P_1(u))((U(u))(x))}_{=x_1} + \underbrace{(P_2(u))((V(u))(x))}_{=x_2}$$

$$\begin{aligned}(P_1(u))(x_2) &= (P_1(u) \circ P_2(u) \circ V(u))(x)\\ &= ((P_1P_2V)(u))(x)\\ &= ((PV)(u))(x)\\ &= 0\end{aligned}$$

Donc $x_2 \in \ker P_1(u)$. De même, $x_1 \in \ker P_2(u)$.

Donc $\ker P(u) \subset \ker P_1(u) + \ker P_2(u)$.

Soit $x \in \ker P_1(u) + \ker P_2(u)$, alors $\exists y \in \ker P_1(u), \exists z \in \ker P_2(u)$ tels que $x = y + z$.

$P(u)(x) = (P(u))(y) + (P(u))(z) = P_2(u)(P_1(u)(y)) + P_1(u)(P_2(u)(z)) = 0$.

Donc $\ker P_1(u) + \ker P_2(u) \subset \ker P(u)$ d'où l'égalité.

Soit $x \in \ker P_1(u) \cap \ker P_2(u)$. Par bézout,

$x = U(u)(P_1(u)(x)) + V(u)(P_2(u)(x)) = 0$ donc l'intersection est réduite à $\{0\}$.

Hypthèse de récurrence : Supposons le résultat vrai pour k polynômes.

Soient $P_1, \dots, P_{k+1} \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux et posons $P = \prod_{i=1}^{k+1} P_i$ et $Q = \prod_{i=1}^{k} P_i$.

Alors $P = Q \cdot P_{k+1}$ et $Q \wedge P_{k+1} = 1$ avec le résultat pour $k = 2$.

$\ker P(u) = \ker Q(u) \oplus \ker P_{k+1}(u)$. Or (HR), $\ker(Q(u)) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker P_i(u)$ et la conclusion par associativité de la somme directe. □

Corollaire 12.93 : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et P polynôme annulateur de u. Supposons que $P = \prod_{i=1}^{k} P_i$ avec $P_1, \dots, P_k$ deux à deux premiers entre eux.*
Alors par le lemme des noyaux, $\ker P(u) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker P_i(u)$.
Or $P(u) = 0$ donc $\ker P(u) = E$. *Donc*

$$E = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker P_i(u)$$

Théorème 12.94 – *(Caractérisation de la diagonalisabilité)* : *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *u est diagonalisable*
2. *Le polynôme minimal de u est scindé à racines simples.*
3. *u annule un polynôme scindé à racines simples.*

Démonstration. (2) $\implies$ (3) : car μ_u annule u.

Montrons que 3 $\implies$ 2.
Supposons (3). Soit P un polynôme scindé à racines simples annulant u. Alors $\mu_u \mid P$ donc μ_u est scindé à racines simples et donc (2).

Montrons que 1 $\implies$ 3.

Supposons (1). Alors $E = \bigoplus_{i=1}^{p} E_{\lambda_i}(u)$ avec $\mathrm{Sp}\,(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.

Posons $P = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)$.

Soit $x \in E$ décomposé en $x = \sum_{i=1}^{p} x_i$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}(u)$.

Alors $P(u)(x) = \sum_{i=1}^{p} P(u)(x_i)$, or $P(u)(x_i) = (Q_i(u) \circ (u - \lambda_i \,\mathrm{id}))(x_i)$ en notant $P = Q_i \times (X - \lambda_i)$.
Donc $P(u)(x_i) = 0$, donc $P(u) = 0$ et donc (3).

Montrons que 3 $\implies$ 1.
Supposons (3).

Soit P scindé à racines simples telles que $P = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)$ et $P(u) = 0$.

Les $(X - \lambda_i)$ sont des polynômes deux à deux premiers entre eux. Donc (lemme des noyaux)
$E = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(u - \lambda_i \,\mathrm{id})$.
Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les λ_i pour lesquels ce noyau est non trivial.

Donc $E = \bigoplus_{i=1}^{p} \ker(u - \lambda_i \,\mathrm{id})$ d'où le (1). □

Exemple 12.95

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ eet $L_3 + L_2 = 2L_1$. A n'est pas inversible, donc 0 est valeur propre de A.
$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est valeur propre pour 7.
Donc $\chi_A(X) = X(X-7)(X-\alpha)$ et $0 + 7 + \alpha = \mathrm{tr}\,(A) = 7$ donc $\alpha = 0$.
Donc $\chi_A(X) = X^2(X-7)$ et $\dim E_7(A) = 1$ car valeur propre simple.
$\dim \ker A \geqslant 1$ et $\mathrm{rg}\ A \leqslant 2$, or $\mathrm{rg}\ A \notin \{0, 1\}$ (car L_1 et L_2 sont libres) donc $\mathrm{rg}\ A = 2$ et donc $\dim \ker A = 1$.
A non diagonalisable or $\mu_A \mid \chi_A$ et a les mêmes racines et unitaire donc $\mu_A \in \{X(X-7), X^2(X-7)\}$ or A non diagonalisable sonc μ_A n'est pas scindé à racines simples donc $\mu_A = X^2(X-7)$.

Proposition 12.96 – *(Polynôme minimal et sous-espace stable)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ avec E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.*
Soit F sous-espace vectoriel de E stable par u, et $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit.
Alors $\mu_{\tilde{u}} \mid \mu_u$.

Démonstration. Soit $x \in F$.
$(\mu_u(\tilde{u}))(x) = (\mu_u(u))(x) = 0$ donc $\mu_u(\tilde{u}) = 0$.
Donc $\mu_{\tilde{u}} \mid \mu_u$. □

Corollaire 12.97 – *(endomorphisme induit et diagonalisabilité)* : *Un endomorphisme induit par un endomorphisme diagonalisable est lui aussi diagonalisable.*

Démonstration. Avec les notations précédentes : u est diagonalisable donc μ_u scindé à racines simples, or $\mu_{\tilde{u}} \mid \mu_u$ donc $\mu_{\tilde{u}}$ scindé à racines simples donc $\tilde{u}$ est diagonalisable. □

Corollaire 12.98 – *(LHP)* : *Soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$ et u et v diagonalisables. Alors il existe B une base de E telle que $M_B(u)$ et $M_B(v)$ sont diagonales.*
On dit que u et v sont codiagonalisables.

Démonstration. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de u.
$u \circ v = v \circ u$ donc $\forall j \in [\![1, p]\!]$, $E_{\lambda_j}(u)$ est stable par v.
Notons v_j l'endomorphisme induit par v sur $E_{\lambda_j}(u)$.
v étant diagonalisable, v_j l'est aussi.
Notons B_j une base de $E_{\lambda_j}(u)$ formée de vecteurs propres de v_j.
Les vecteurs de B_j sont propres pour u et v, or u diagonalisable donc $E = \bigoplus_{j=1}^{p} E_{\lambda_j}(u)$, donc $B = B_1 \cup \cdots \cup B_p$ base de E donc $M_B(u)$ et $M_B(v)$ sont diagonales. □

Théorème 12.99 – *(Caractérisation de la trigonalisabilité)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *u est trigonalisable*
2. *μ_u est scindé*
3. *u annule un polynôme scindé*

Démonstration. Montrons que 1 $\implies$ 3.
Si u est trigonalisable alors χ_u scindé, or χ_u annule u d'où (3).

Montrons que 3 $\implies$ 2.
Supposons (3). Soit P scindé tel que $P(u) = 0$, or $\mu_u \mid P$ donc μ_u est scindé d'où (2).

Montrons que 2 $\implies$ 1.
Supposons le (2). μ_u est scindé, donc μ_u a les mêmes racines dans $\mathbb{K}$ et $\mathbb{C}$, μ_u et χ_u ont les mêmes racines, donc χ_u a les mêmes racines dans $\mathbb{K}$ et $\mathbb{C}$.
Donc χ_u scindé. Donc u trigonalisable. □

12.6.5 Nilpotence

Définition 12.100 – *(Endomorphisme et matrice nilpotent)* : Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathscr{L}(E)$.
On dit que u est nilpotent s'il existe $k \geqslant 1$ tel que $u^k = 0$.
Le plus petit entier vérifiant $u^k = 0$ est appelé indice de nilpotence de u.
De même pour les matrices.

Proposition 12.101 – *(Polynôme minimal et nilpotence)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, alors u est nilpotent d'ordre k ssi $\mu_u = X^k$. De même pour les matrices.*

Démonstration. Si u nilpotent d'ordre k alors $u^k = 0$, donc X^k annule u, donc $\mu_u \mid X^k$, donc $\mu_u \in \{X, X^2, \dots, X^k\}$.
Or $u^{k-1} \neq 0$ donc $\mu_u \notin \{X, X^2, \dots, X^{k-1}\}$, donc $\mu_u = X^k$.
Réciproquement, si $\mu_u = X^k$ alors $u^k = 0$ et $u^{k-1} \neq 0$ donc u est nilpotent d'ordre k. □

Corollaire 12.102 – *(indice de nilpotence et dimension)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ nilpotent d'indice k alors $k \leqslant n$.*

Démonstration. $\mu_u = X^k \mid \chi_u$ or $\deg \chi_u = n$ donc $k \leqslant n$. □

Corollaire 12.103 – *(caractérisation de la nilpotence)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, alors u est nilpotent ssi u est trigonalisable et 0 est son unique valeur propre.*

Démonstration. Si u est nilpotent, alors $\exists k$, $\mu_u = X^k$ qui est scindé, donc u est trigonalisable. De plus les valeurs propres de u sont les racines de μ_u, donc 0 est l'unique valeur propre.
Réciproquement, si u est trigonalisable et 0 unique valeur propre, alors μ_u est scindé avec 0 comme unique racine.

Donc $\exists k,\ \mu_u = X^k$ donc u est nilpotent. □

Corollaire 12.104 : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, $n = \dim E$. u est nilpotent ssi $\chi_u = X^n$.*

Démonstration. Si u est nilpotent, u trigonalisable et $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$ donc χ_u scindé avec 0 pour unique racine donc $\chi_u = X^n$.

Si $\chi_u = X^n$ comme $\mu_u \mid \chi_u$, $\exists k,\ \mu_u = X^k$ donc u nilpotente. □

Remarque. Tous ces résultats s'appliquent aux matrices.

Exemple 12.105

$\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\chi_A = \begin{vmatrix} X+2 & -4 \\ 1 & X-2 \end{vmatrix} = X^2$ donc $\mu_A \in \{X, X^2\}$.

$A \neq 0$ donc $\mu_A = X^2$ et A est nilpotente d'indice 2.

Donc A non diagonalisable (car la seule matrice nilpotente diagonalisable est la matrice nulle dont le pynôme minimal est X).

χ_A est scindé, donc A est trigonalisable.

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \ker A$ ssi $-2x + 4y = 0$

$\ker A = \mathrm{Vect}\ e_1$ avec $e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Posons $e_2 = A\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et alors $A = PTP^{-1}$ avec $P = (e_1, e_2)$ et $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

12.6.6 Sous-espaces caractéristiques

Dans toute cette partie, on suppose que le polynôme caractéristique est scindé.

Définition 12.106 – *(Sous-espace caractéristique)* : Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Supposons que χ_u est scindé, $\chi_u = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{m_i}$.

Pour $i \in [\![1, p]\!]$, on définit le sous-espace caractéristique associé à λ_i par

$$C_{\lambda_i} = \ker(u - \lambda_i \,\mathrm{id})^{m_i}$$

On a en particulier $E_{\lambda_i}(u) \subset C_{\lambda_i}$

Remarque

$\ker(u - \lambda_i \,\mathrm{id})^{m_i}$ désigne le noyau d'une composition, et non pas d'un produit.

Théorème 12.107 – *(Somme directe des sous-espaces caractéristiques)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que χ_u est scindé. Notons $\chi_u = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{m_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ valeurs propres distinctes de u et pour tout i, $C_{\lambda_i}(u) = \ker(u - \lambda_i \,\mathrm{id})^{m_i}$. Alors*

$$E = \bigoplus_{i=1}^{p} C_{\lambda_i}(u)$$

L'espace est donc somme directe des sous-espaces caractéristiques.

Démonstration. Posons pour $i \in [\![1,k]\!]$, $P_i = (X-\lambda_i)^{m_i}$, et pour $i \neq j$, $\lambda_i \neq \lambda_j$ donc P_i et P_j sont premiers entre eux.

Donc par le lemme des noyaux, $\ker\left(\prod_{i=1}^{p} P_i(u)\right) = \bigoplus_{i=1}^{p} \ker P_i(u)$.

Donc $\ker \chi_u(u) = \bigoplus_{i=1}^{p} C_{\lambda_i}(u)$, or χ_u annule u donc $\ker \chi_u(u) = E$ d'où le résultat.

□

Idée

On applique le lemme des noyaux au polynôme caractéristique.

Corollaire 12.108 – *(dimension des sous-espaces caractéristiques)* : *Avec les notations du théorème précédent,*

$$\forall i \in [\![1,p]\!], \dim C_{\lambda_i}(u) = m_i$$

Démonstration. On a $E = \bigoplus_{i=1}^{p} C_{\lambda_i}(u)$ qui sont des sous-espaces stables.

Dans une base adaptée à cette somme directe, en notant pour tout i $\tilde{u}_i$ l'endomorphisme induite par u sur $C_{\lambda_i}(u)$, la matrice de u est de la forme

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_p \end{pmatrix} \text{ avec } M_i = M_{\mathcal{B}_i}(\tilde{u}_i).$$

Donc $M_B(u)$ est diagonale par blocs, et donc

$$\begin{aligned} \chi_u &= \det(XI_n - M_B(u)) \\ &= \prod_{i=1}^{p} \det(XI_{\dim C_{\lambda_i}} - M_{B_i}(\tilde{u}_i)) \\ &= \prod_{i=1}^{p} \chi_{\tilde{u}_i} \end{aligned}$$

On a pour $i \in [\![1,p]\!]$ et $x \in C_{\lambda_i}(u)$, $(\tilde{u}_i - \lambda_i \,\mathrm{id})^{m_i}(x) = 0$ et notons $n_i = \tilde{u}_i - \lambda_i \,\mathrm{id}_{C_{\lambda_i}(u)} \in \mathscr{L}(C_{\lambda_i}(u))$.

On a alors $n_i^{m_i} = 0$ donc n_i est nilpotent, et on a $P = (X-\lambda_i)^{m_i}$ annulateur de $\tilde{u}_i$.

Donc le polynôme minimal de $\tilde{u}_i$ est de la forme $(X-\lambda_i)^{\alpha_i}$.

Donc λ_i est l'unique valeur propre de $\tilde{u}_i$, donc $\chi_{\tilde{u}_i}$ est scindé car χ_u l'est.

Donc $\chi_{\tilde{u}_i} = (X-\lambda_i)^{\dim C_{\lambda_i}(u)}$, donc $\chi_u = \prod_{i=1}^{p}(X-\lambda_i)^{\dim C_{\lambda_i}(u)}$, et donc par unicité de la décomposition en facteurs premiers, $\forall i \in [\![1,p]\!]$, $\dim C_{\lambda_i}(u) = m_i$. □

Corollaire 12.109 – *(sous-espaces caractéristiques et diagonalisabilité)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ diagonalisable et $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ alors*

$$\forall i \in [\![1,p]\!], E_{\lambda_i}(u) = C_{\lambda_i}(u)$$

Démonstration. Comme u est diagonalisable, χ_u est scindé et

$\forall i \in [\![1,p]\!]$, $\dim E_{\lambda_i}(u) = m_i$.

Or $\dim C_{\lambda_i}(u) = m_i$ et $E_{\lambda_i}(u) \subset C_{\lambda_i}(u)$ donc $E_{\lambda_i}(u) = C_{\lambda_i}(u)$. □

12.6.6.1 Matrices diagonales par blocs

Voir quoi faire de ce pavé, si c'est une proposition ou pas et si le titre de la partie a un sens

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ associée à $u \in \mathscr{L}(E)$ dans une base. On suppose χ_A scindé.

Notons $\mathrm{Sp}(A) = \mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ et $\chi_A = \chi_u = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{m_i}$.

Notons pour tout i :

- $C_{\lambda_i}(u) = \ker(u - \lambda_i \,\mathrm{id})^{m_i}$
- $\tilde{u}_i$ l'endomorphisme induit par u sur $C_{\lambda_i}(u)$
- $n_i = \tilde{u}_i - \lambda_i \,\mathrm{id}_{C_{\lambda_i}(u)}$

Pour tout i, n_i est nilpotent d'indice $\leqslant m_i$, n_i est donc trigonalisable (car de polynôme caractéristique $(X)^{m_i}$ scindé).

Considérons B_i base de $C_{\lambda_i}(u)$ dans laquelle la matrice de n_i est

$$N_i = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

matrice triangulaire stricte.

La matrice de $\tilde{u}_i$ dans cette base est donc

$$M_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_i & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i \end{pmatrix}$$

matrice triangulaire de diagonale λ_i.

Donc la matrice de u dans la base $B = B_1 \cup \cdots \cup B_p$ est

$$A' = M_B(u) = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_p \end{pmatrix}$$

matrice triangulaire de diagonale constituée des valeurs propres de u et donc A est semblable à A'.

Exemple 12.110

$A = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 3 \\ -3 & 6 & 12 \\ 1 & 8 & 6 \end{pmatrix}$.

On a $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 15 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc 15 est valeur propre.

De plus $3L_3 = 2L_1 + L_2$ donc $\det(A) = 0$ et 0 est valeur propre.

$\chi_A = X(X - 15)(X - \alpha)$ et $\mathrm{tr}(A) = 15$ donc $\alpha = 0$.

Donc $\chi_A = X^2(X - 15)$.

0 est valeur propre double mais $\dim \ker A = 3 - \mathrm{rg}\ A = 1$ donc non diagonalisable.

$\ker A = E_0(A) \subsetneq C_0(A) = \ker(A^2)$.

$E_{15}(A) = C_{15}(A)$ de dimension 1 et base $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in E_0(A)$ ssi $\begin{cases}3x+9y+3z=0\\-3x+6y+12z=0\\x+8y+6z=0\end{cases}$ ssi $\begin{cases}y+z=0\\x+2y=0\end{cases}$

$E_0(A) = \text{Vect}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$.

Posons $e_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ et cherchons e_3 dans $\ker A^2$ non colinéaire à e_2.

Solution 1 : Calculer A^2

Solution 2 : remarquons que $A(e_3) \in \ker A$ donc $A(e_3)$ est colinéaire à e_2.

Cherchons par exemple e_3 tel que $A(e_3) = e_2$ donc en notant $e_3 = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$, on a le système $\begin{cases}3x+9y+3z=2\\-3x+6y+12z=-1\\x+8y+6z=1\end{cases}$ donc $\begin{cases}3x+9y+3z=2\\15y+15z=130y+30z=2\end{cases}$.

Choisisson $z=0$, alors $y=\frac{1}{15}$ et $x=\frac{7}{15}$

Posons $e_3 = \begin{pmatrix}\frac{7}{15}\\\frac{1}{15}\\0\end{pmatrix}$.

Et alors $Ae_3 = e_2$.

$B = (e_1, e_2, e_3)$ est libre et $M_B(u) = \begin{pmatrix}15&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$. On a donc bien une matrice triangulaire par blocs.

12.6.6.2 Complément HP : décomposition de Dunford

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que χ_u est scindé,

$\chi_u = \prod_{i=1}^{p}(X-\lambda_i)^{m_i}$ et $\forall i \in [\![1,p]\!]$, $C_{\lambda_i}(u) = \ker(u-\lambda_i \,\mathrm{id})^{m_i}$.

Alors $E = \bigoplus_{i=1}^{p} C_{\lambda_i}(u)$ et en notant $\pi_1, \dots, \pi_p$ les projecteurs associés, il existe un base adaptée $B = B_1 \cup \cdots \cup B_p$ telle que

$$M_B(u) = \begin{pmatrix}M_1&0&\cdots&0\\0&M_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&M_p\end{pmatrix}$$

avec $M_i = \begin{pmatrix}\lambda_i&*&\cdots&*\\0&\lambda_i&\cdots&*\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda_i\end{pmatrix}$

Notons $d \in \mathscr{L}(E)$ tel que $M_B(d) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \lambda_1 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \lambda_p & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & 0 & \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_p \end{pmatrix}$

et $n \in \mathscr{L}(E)$ tel que $n_0 = n - d$.

Alors $M_B(n_0) = \begin{pmatrix} N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & N_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & N_p \end{pmatrix}$ avec $N_i = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

alors $\chi_{n_0} = X^n$ donc n_0 nilpotent et pour $i \in [\![1, p]\!]$, $\mathbb{C}_{\lambda_i}(u)$ est stable par n et l'endomorphisme induit est n_i.

d est diagonalisable, de plus par produit par blocs, $n_0 \circ d = d \circ n_0$.

Théorème 12.111 – *(Décomposition de Dunford)* : *Pour $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que χ_u scindé, alors il existe des endomorphismes $d, n_0 \in \mathscr{L}(E)$ uniques tels que*

- ▷ *d diagonalisable*
- ▷ *n_0 nilpotent*
- ▷ *$d \circ n_0 = n_0 \circ d$*
- ▷ *$u = d + n_0$*
- ▷ *$n_0 \in \mathbb{K}[u]$*
- ▷ *$d \in \mathbb{K}[u]$*

Démonstration. Existence faite avant

Reste donc à démontrer que n_0 et d dont des polynômes en u.

Pour cela on montre que $\forall i$, π_i est un polynôme en u (par Bézout).

Unicité : si d' et n_0' conviennent dans $\mathbb{K}[u]$, alors $d + n_0 = d' + n_0'$ donc $d - d' = n_0' - n_0$.

d et $d' \in \mathbb{K}[u]$ donc comutent. Ils sont diagonalisables donc $d - d'$ aussi. n_0 et n_0' sont nilpotents donc $n_0' - n_0$ aussi.

Donc $d - d'$ est diagonalisable et nilpotent donc $d - d' = 0$ et donc $n_0 - n_0' = 0$. d'où l'unicité. □

TD : Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

12

Il n'y a rien dans ce TD. Profitez-en pour jouer à Morrowind, Enderal et Nehrim : les 3 meilleurs RPG du monde. Ah par contre Enderal et Nehrim sont hyper chiants à lancer sur linux, mais ça vaut le coup :D

Chapitre 13

Probabilités

Table des matières

13.1 Espaces probabilisé 394
13.1.1 Tribu 394
13.1.2 Probabilité 395
13.1.3 Limites et continuités 397
13.1.4 Evènements négligeables et presque sûrs 399
13.2 Probabilités conditionnelles et indépendance 400
13.2.1 Formule des probabilités somposées 401
13.2.2 Formules des probabilités totales 401
13.2.3 Formule de Bayes 402
13.2.4 Evènements indépendants 402
13.3 Variables aléatoires 403
13.3.1 Notations 404
13.3.2 Loi d'une variable aléatoire discrète 404
13.3.3 Composition 405
13.3.4 Variables aléatoires indépendantes 406
13.3.5 Lois usuelles 407
13.4 Indépendance de variables aléatoires 409
13.4.1 Loi conditionnelle 409
13.4.2 Couples de variables aléatoires discrètes 409
13.4.3 Extension aux familles de n variables 411
13.4.4 Lemme des coalitions 411
13.5 Espérance 411
13.5.1 Variables aléatoires à valeurs positives 412
13.5.2 Variables aléatoires discrètes à valeurs complexes 415
13.5.3 Formule de transfert 415
13.5.4 Propriétés de l'espérance 416

13.5.5 Cas des variables aléatoires indépendantes 418
13.6 Variance, covariance et écart-type 419
13.6.1 Variables aléatoires possédant un moment d'ordre 2 419
13.6.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz 420
13.6.3 Variance et écart type 421
13.6.4 Covariance 423
13.7 Inégalités probabilistes 425
13.7.1 Inégalité de Markov 425
13.7.2 Inégalité de Bienaymé Tchebychev 425
13.7.3 Loi faible des grands nombres 425
13.8 Fonctions génératrices 426
13.8.1 Cas des lois usuelles 426
13.8.2 Lien avec les moments 428
13.8.3 Fonction génératrice d'une somme 429
13.9 Énoncés des Exercices 430
13.10 Corrections 434

Chapitre 14 Calcul différentiel et optimisation 444

Probabilités

13

Motivation : modéliser des phénomènes aléatoires a l'aide de 3 outils :

Univers Ω :

Ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

Tribu $\mathscr{A} \subset \mathscr{P}(\Omega)$:

Ensemble de toutes les propriétés "raisonnables" que peut posséder $\omega \in \Omega$.
Un élément de $\mathscr{A}$ est un évènement.
$A \in \mathscr{A}$ est un évènement tel que $A = \{\omega \in \Omega, \omega \text{ satisfait à l'évènement }\}$

Probabilité P :

$$P : \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{A} & \to & [\![0,1]\!] \\ A & \mapsto & P(A) \end{array} \right.$$

$P(A)$ évalue la vraisemblance de l'évènement A.

13.1 Espaces probabilisé

Soit Ω un ensemble non vide appelé univers.

13.1.1 Tribu

Définition 13.1 – *(Tribu)* : Soit $\mathscr{A} \subset \mathscr{P}(\Omega)$. On dit que $\mathscr{A}$ est une tribu (ou une σ-algèbre) ssi

1. $\emptyset \in \mathscr{A}$
2. $\forall A \in \mathscr{A}, \Omega \setminus A = \bar{A} \in \mathscr{A}$ et $\mathscr{A}$ est stable par complémentaire ($\bar{A} = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$).
3. $\mathscr{A}$ est stable par union dénombrable, c'est-à-dire si $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une suite de $\mathscr{A}$, alors $\bigcup\limits_{i\in\mathbb{N}} A_i = \{\omega \in \Omega \mid \exists i \in \mathbb{N}, \omega \in A_i\} \in \mathscr{A}$

On a alors :

1. $\Omega \in \mathscr{A}$
2. Si $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ suite de $\mathscr{A}$ alors $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i = \{\omega \in \Omega \mid \forall i \in \mathbb{N}, \omega \in A_i\} \in \mathscr{A}$
3. $\mathscr{A}$ est stable par union et intersection finie.

Démonstration. Par (1), $\emptyset \in \mathscr{A}$ donc par (2) $\bar{\emptyset} = \Omega \in A$

Soit $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ dans $\mathscr{A}$, on a $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i = \overline{\bigcup_{i\in\mathbb{N}} \bar{A}_i}$
Or par (2), $\forall i$, $\bar{A}_i \in \mathscr{A}$, par (3) $\bigcup\limits_{i\in\mathbb{N}} \bar{A}_i \in \mathscr{A}$ et par (2), $\bigcap\limits_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathscr{A}$

Soit $(A_i)_{1\leqslant i\leqslant N}$ famille finie de $\mathscr{A}$ en posant $\forall i \geqslant N+1$, $A_i = \emptyset \in \mathscr{A}$ et donc $\bigcup\limits_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathscr{A}$

donc $\bigcup_{i=1}^{N} A_i \in \mathscr{A}$

Idem avec l'intersection en posant $A_i = \Omega$ □

Exemple 13.2

$\mathscr{A} = \{\emptyset, \Omega\}$ est une tribu.

Si $A_0 \in \mathscr{P}(\Omega)$ telle que $A_0 \neq \emptyset$ et $A_0 \neq \Omega$

$\mathscr{A} = \{\emptyset, A_0, \bar{A}_0, \Omega\}$ est une tribu, on l'appelle tribu engendrée par A_0.

$\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$ est une tribu.
Si Ω est fini ou dénombrable c'est celle que l'on choisira.
Si Ω est infini non dénombrable, $\mathscr{P}(\Omega)$ n'est pas une tribu intéressante.
Si $\Omega = \mathbb{R}$ on utilise en général la tribu des boréliens qui est engendrée par les intervalles ouverts.

Définition 13.3 : Soit $\mathscr{A}$ une tribu de Ω.

- $(\Omega, \mathscr{A})$ est appelé espace probabilisable.
- Un élément A de $\mathscr{A}$ est appelé un évènement.
  - $A \subset \Omega$
  - $A = \{\omega \in \Omega,\ \omega \in A\}$
- $\bar{A}$ est appelé évènement contraire de $\mathscr{A}$
- Ω est appelé évènement certain
- $\emptyset$ est appelé évènement impossible

Attention, il y a un problème dans cette définition, $A = \{\omega \in \Omega,\ \omega \in A\}$ n'a aucun sens (à montrer à Quibel un jour).

13.1.2 Probabilité

Définition 13.4 – *(Espace probabilisé)* : Soit $(\Omega, \mathscr{A})$ un espace probabilisable. On appelle probabilité sur cet espace toute application $P : \left|\begin{array}{ccc} \mathscr{A} & \to & [0,1] \\ A & \mapsto & P(A) \end{array}\right.$ vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$
- Pour toute suite (A_n) d'évènements 2 à 2 disjoints, $P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} P(A_n)$ appelé σ-additivité.

On dit alors que $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ est un espace probabilisé.

Proposition 13.5 – *(Propriétés des probabilités)* :
- ▷ $P(\emptyset) = 0$
- ▷ *Si* $A, B \in \mathscr{A}$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- ▷ *Si* $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- ▷ *Si* $A \subset B$, $P(A) \leqslant P(B)$
- ▷ *Pour tous* $A, B \in \mathscr{A}$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Démonstration. Posons $P(\emptyset) = a \in [0, 1]$.
$\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \emptyset$ donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \emptyset$
Donc par σ-additivité, $P(\emptyset) = P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} P(A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a$ Donc $a = 0$.
$A \in \mathscr{A}$, $A_0 = A$, $A_1 = \bar{A}$, $A_n = \emptyset$ pour $n \geqslant 2$.
Par σ-additivité, $1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$
Si $A \cap B = \emptyset$, on pose $A_0 = A$, $A_1 = B$, $A_n = \emptyset$ pour $n \geqslant 2$.
Donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ par σ-additivité.
Si $A \subset B$, $B = A \cup (B \setminus A)$ et donc $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geqslant P(A)$.
$A \cup B = A \cup (B \setminus A \cap B)$ et $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A \cap B)$
Donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$ et $P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A \cap B)$ □

13.1.2.1 Exemple fondamental : espaces probabilisés discrets

Définition 13.6 – *(Espace probabilisé discret)* : Soit Ω un ensemble non vide. On appelle distribution de probabilités discrète sur Ω toute famille de $\mathbb{R}^+$ indexée par Ω, sommable et de somme égale à 1.
Une distribution de probabilités discrète sur Ω est donc une famille $(p_\omega)_{\omega\in\Omega}$ telle que :

$$\sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = 1$$

Proposition 13.7 – *(Support d'une distribution de probas discrète)* : *Une distribution de probas discrète $(p_\omega)_{\omega\in\Omega}$ est de support au plus dénombrable, c'est-à-dire que $\{\omega \in \Omega \mid p_\omega \neq 0\}$ est au plus dénombrable.*

Démonstration. Le support d'une famille sommable est au plus dénombrable. □

Théorème 13.8 – *(Espace probabilisé discret)* : *Soit $\Omega \neq \emptyset$ et $(p_\omega)_{\omega\in\Omega}$ une distribution de probabilités discrète sur Ω. En posant $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$ et P :*

$$\left|\begin{array}{ccc} \mathscr{P}(\Omega) & \to & [0,1] \\ A & \mapsto & P(A) = \displaystyle\sum_{\omega\in A} p_\omega \end{array}\right.$$

Alors $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ est un espace probabilisé.
P est appelée probabilité associée à cette distribution.

Remarque. On a en particulier, $\forall \omega \in \Omega$, $P(\{\omega\}) = p_\omega$

Démonstration. $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$ est une tribu.
P est une proba :
Si $A \subset \Omega$, $P(A) = \sum_{\omega\in A} p_\omega \leqslant \sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = 1$
Donc $P(A) \in [0, 1]$.

$P(\Omega) = \sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = 1$

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ famille disjointe de parties de Ω et $A = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.

Montrons la σ-additivité :

$$P(A) = \sum_{\omega\in A} p_\omega = \sum_{n\in\mathbb{N}} \sum_{\omega\in A_n} p_\omega = \sum_{n\in\mathbb{N}} P(A_n)$$

par le théorème de sommation par paquets.

Donc P est une probabilité. □

Théorème 13.9 – *(espace probabilisé discret)* : *Soit Ω un ensemble non vide au plus dénombrable, $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$ et P une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$.*
Alors en posant $\forall \omega \in \Omega,\ p_\omega = P(\{\omega\})$, $(p_\omega)_{\omega\in\Omega}$ est une distribution de probabilités discrète et P est la probabilité associée à cette distribution.

Démonstration. $\forall \omega,\ p_\omega \geqslant 0$ et $\Omega = \bigsqcup_{\omega\in\Omega} \{\omega\}$ et on a $P(\Omega) = 1 = \sum_{\omega\in\Omega} p_\omega$ donc on a bien une distribution de probabilités discrète.

De plus $\forall A \in \mathscr{P}(\Omega)$, $A = \bigsqcup_{\omega\in A} \{\omega\}$ et donc $P(A) = \sum_{\omega\in A} P(\{\omega\}) = \sum_{\omega\in A} p_\omega$.

Donc P est bien la proba associée à la distribution. □

Remarque. Dans cette situation, pour $\omega \in \Omega$, $\{\omega\}$ est appelé un évènement élémentaire.

Exemple 13.10

Soit Ω un ensemble fini non vide de cardinal N. Alors la famille $(p_\omega)_{\omega\in\Omega}$ définie par $\forall \omega \in \Omega,\ p_\omega = \frac{1}{N}$ est une distribution de probabilités discrète car $0 \leqslant \frac{1}{N}$ et $\sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = \sum_{\omega\in\Omega} \frac{1}{N} = N \cdot \frac{1}{N} = 1$.

La proba P associée est appelée probabilité uniforme sur Ω et vérifie

$$\forall A \in \mathscr{P}(\Omega),\ P(A) = \frac{\text{card}(A)}{N}$$

Exemple 13.11

Jeu de pile ou face équilibré :

$$\Omega = \{0, 1\}$$

$$\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$$

$P(\{0\}) = P(\{1\}) = \frac{1}{2}$

Lancer de dé à 6 faces équilibré : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$ et $\forall k \in [\![1, 6]\!]$, $P(\{k\}) = \frac{1}{6}$.

13.1.3 Limites et continuités

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ un espace probabilisé.

Théorème 13.12 – *(Continuité croissante)* : *Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante d'évènements, c'est à dire telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n \subset A_{n+1}$. Alors*

$$P(A_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right)$$

Idée

Poser des évènements pour avoir une union disjointe.

Démonstration. Posons $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. A est bien un évènement car $\mathscr{A}$ est une tribu.
Posons $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $B_k = A_k \setminus A_{k-1} = A_k \cap \bar{A}_{k-1} \in \mathscr{A}$ on a $A_k = B_k \sqcup A_{k-1}$.
Posons $B_0 = A_0$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \bigsqcup_{k=0}^{n} B_k$ et $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} B_k$.
Or par σ-additivité, $P(A_n) = \sum_{k=0}^{n} P(B_k)$ et $P(A) = \sum_{k\in\mathbb{N}} P(B_k)$.
Donc $P(A_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P(A)$ par définition de la somme infinie. □

Proposition 13.13 : *Soit $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènement. Alors*

$$P\left(\bigcup_{k=0}^{n} c_k\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} c_k\right)$$

Idée

Utiliser la continuité croissante.

Démonstration. On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \bigcup_{k=0}^{n} c_k$.
Alors $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante, c'est à dire que $A_n \subset A_{n+1}$.
Donc par continuité croissante, $P(A_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P(A)$ avec $A = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} c_k$. □

Théorème 13.14 – *(Continuité décroissante)* : *Soit $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante d'évènements c'est à dire telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_{n+1} \subset B_n$. Alors*

$$P(B_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n\right)$$

Démonstration. On pose $\forall n$, $A_n = \bar{B}_n = C_\omega B_n$ alors $P(B_n) = 1 - P(A_n)$, or $A_n \subset A_{n+1}$ donc par continuité croissante, $P(A_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = P\left(\overline{\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n}\right)$. □

Proposition 13.15 : *Soit $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènements. Alors*

$$P\left(\bigcap_{k=0}^{n} C_k\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P\left(\bigcap_{k\in\mathbb{N}} C_k\right)$$

Démonstration. On applique la conséquence de la continuité croissante à $D_k = \bar{C}_k$.
$P\left(\bigcup_{k=0}^{n} D_k\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} D_k\right)$

Donc $1 - P\left(\bigcap_{k=0}^{n} C_k\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 - P\left(\bigcap_{k\in\mathbb{N}} C_k\right)$ □

Théorème 13.16 – *(Inégalité de Boole)* : *Soit $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènements. Alors*

$$P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} c_n\right) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} P(c_n)$$

cette somme étant éventuellement égale à $+\infty$.

Démonstration. Si les c_k sont 2 à 2 disjoints, il y a égalité par σ-additivité.

Cas 1 :

Si la série $(P(c_n))_{n\in\mathbb{N}}$ diverge, alors $\sum_{k\in\mathbb{N}} P(c_k) = +\infty$ et l'inégalité est vérifiée.

Cas 2 :

Sinon, pour $n \in \mathbb{N}$, montrons par récurrence que

$$P\left(\bigcup_{k=0}^{n} c_k\right) \leqslant \sum_{k=0}^{n} P(c_k)$$

Hérédité : supposont que pour un certain $n \in \mathbb{N}$,

$$\underbrace{P\left(\bigcup_{k=0}^{n} c_k\right)}_{D_n} \leqslant \sum_{k=0}^{n} P(c_k)$$

Alors

$$\begin{aligned} P(D_{n+1}) &= P(D_n \cup c_{n+1}) \\ &= P(D_n) + P(c_{n+1}) - P(D_n \cap c_{n+1}) \\ &\leqslant P(D_n) + P(c_{n+1}) \\ &\leqslant \sum_{k=0}^{n+1} P(c_k) \end{aligned}$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ et en utilisant la continuité croissante, on obtient l'inégalité voulue. □

13.1.4 Evènements négligeables et presque sûrs

Définition 13.17 – *(Évènements presque sûrs et négligeables)* : Soit $A \in \mathscr{A}$. On dit que A est un évènement négligeable ssi $P(A) = 0$.
On dit que A est un évènement presque sûr ssi $P(A) = 1$.

Proposition 13.18 : *Une réunion finie ou dénombrable d'évènements négligeables est négligeable.*
Une intersection finie ou dénombrable d'évènements presque sûrs est presque sûre.

Démonstration. Soit $(A_n)_{n\in I}$ évènements négligeables avec I fini ou dénombrable.

Idée

Utiliser l'inégalité de Boole.

Alors $P\left(\bigcup_{n\in I} A_n\right) \leqslant \sum_{n\in I} P(A_n) \leqslant 0$ par inégalité de Boole.

Donc $P\left(\bigcup_{n\in I} A_n\right) = 0$.

Soit $(B_n)_{n\in I}$ évènements presque sûrs.

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{n\in I} B_n\right) &= 1 - P\left(\overline{\bigcap_{n\in I} B_n}\right) \\ &= 1 - P\left(\bigcup_{n\in I} \bar{B}_n\right) \\ &\geqslant 1 - \sum_{n\in I} P(\bar{B}_n) \\ &= 1 - 0 = 1 \end{aligned}$$

□

Définition 13.19 – *(Système quasi-complet d'évènements)* : Soit $(A_n)_{n\in I}$ une famille d'évènements avec I au plus dénombrable. On dit que cette famille finie est un système quasi-complet d'évènements ssi

- ▷ Pour $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$
- ▷ $P\left(\bigcup_{n\in I} A_n\right) = 1$

c'est-à-dire que $\bigcup_{n\in I} A_n$ est un évènement presque sûr.

13.2 Probabilités conditionnelles et indépendance

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ un espace probabilisé.

Théorème 13.20 – *(Probabilité conditionnelle)* : *Soit $B \in \mathscr{A}$ tel que $P(B) \neq 0$. Pour $A \in \mathscr{A}$, on pose*

$$P_B(A) = P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

alors P_B est une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$ appelée probabilité conditionnelle sachant B.

Démonstration. $P(B) \neq 0$ donc P_B bien définie.

Soit $A \in \mathscr{A}$, $A \cap B \subset B$ donc $0 \leqslant P(A \cap B) \leqslant P(B)$

Donc $0 \leqslant P_B(A) \leqslant 1$, donc P_B est à valeurs dans $[0, 1]$.

$P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = 1$

σ-additivité : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite d'évènements 2 à 2 disjoints.

$$\begin{aligned} P_B\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) &= \frac{P\left(\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right)\cap B\right)}{P(B)} \\ &= \frac{P\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}}(A_n\cap B)\right)}{P(B)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{P(A_n\cap B)}{P(B)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} P_B(A_n) \end{aligned}$$

□

13.2.1 Formule des probabilités somposées

Théorème 13.21 – ***(Formule des probabilités composées)*** **:** *Soient $A_1,\dots,A_n \in \mathscr{A}$ tel que $P(A_1\cap\cdots\cap A_{n-1})\neq 0$, alors*

$$P(A_1\cap\dots A_n) = P(A_1)\cdot P(A_2\mid A_1)\cdot P(A_3\mid A_1\cap A_2)\cdots P(A_n\mid A_1\cap\cdots\cap A_{n-1})$$

Démonstration. $P(A_n\mid A_1\cap\cdots\cap A_{n-1}) = \frac{P(A_1\cap\cdots\cap A_n)}{P(A_1\cap\cdots\cap A_{n-1})}\times\cdots\times\frac{P(A_1\cap A_2)}{P(A_1)}\times P(A_1) = P(A_1\cap\cdots\cap A_n)$ □

13.2.2 Formules des probabilités totales

Théorème 13.22 – ***(Formule des probabilités totales)*** **:** *Soit I un ensemble au plus dénombrable et $(A_n)_{n\in I}$ un système quasi-complet d'évènements. Soit $B\in\mathscr{A}$, alors*

$$P(B) = \sum_{n\in I} P(B\cap A_n)$$

De plus, si $\forall n\in I$, $P(A_n)\neq 0$, alors

$$P(B) = \sum_{n\in I} P(A_n)\cdot P(B\mid A_n)$$

Démonstration. Notons $C = \overline{\bigsqcup_{n\in I} A_n}$

A cause du système quasi-complet d'évènements, $P(C)=0$ et $\Omega = C\sqcup\left(\bigsqcup_{n\in I} A_n\right)$ donc par σ-additivité,

$$P(B) = P(B\cap C) + \sum_{n\in I} P(B\cap A_n)$$

or $B\cap C\subset C$ donc $P(B\cap C)=0$, donc

$$P(B) = \sum_{n\in I} P(B\cap A_n)$$

Si de plus $P(A_n)\neq 0$, on a

$$P(B\mid A_n) = \frac{P(B\cap A_n)}{P(A_n)}$$

Donc $P(B \cap A_n) = P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)$ □

13.2.3 Formule de Bayes

Théorème 13.23 – *(Formule de Bayes)* : *Soient $A, B \in \mathscr{A}$ tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$. Alors*

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)}$$

Démonstration. $P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$ □

Corollaire 13.24 – *(formule de Bayes généralisée)* : *Soit I au plus dénombrable, et soit $(A_i)_{i\in I}$ système quasi-complet d'évènements de proba non nulles, et B tel que $P(B) \neq 0$. Alors*

$$P(A_n \mid B) = \frac{P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)}{\sum_{i\in I} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}$$

13.2.4 Evènements indépendants

Définition 13.25 – *(Indépendance)* : Soient $A, B \in \mathscr{A}$. On dit que A et B sont indépendants ssi

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Proposition 13.26 – *(Caractérisation de l'indépendance)* : *Soient $A, B \in \mathscr{A}$ tels que $P(B) \neq 0$.*
Alors A et B sont indépendants ssi $P(A \mid B) = P(A)$.

Démonstration. Si A et B sont indépendants, alors

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Si $P(A \mid B) = P(A)$, alors $\frac{P(A\cap B)}{P(B)} = P(A)$ donc $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ □

Proposition 13.27 – *(Indépendance avec le contraire)* : *Si A et B sont indépendants, alors A et $\overline{B}$ sont indépendants.*

Démonstration. Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) = P(A)$ donc $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A) \cdot P(B) = P(A) \cdot (1 - P(B)) = P(A) \cdot P(\bar{B})$ □

Idée
Utiliser système complet d'évènements $\{B, \bar{B}\}$.

Définition 13.28 – *(Indépendance mutuelle)* : Soit I un ensemble non vide, et soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'évènements.
On dit que ces évènements sont mutuellement indépendants ssi pour tout ensemble fini $J \subset I$ non vide, on a

$$P\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right) = \prod_{j\in J} P(A_j)$$

en particulier, si $j_1 \neq j_2 \in I$, alors $P(A_{j_1} \cap A_{j_2}) = P(A_{j_1}) \cdot P(A_{j_2})$, donc A_{j_1} et A_{j_2} sont indépendants. Les évènements sont donc deux à deux indépendants.

Proposition 13.29 – *(Lien indépendance mutuelle et deux à deux)* : *L'indépendance d'évènements deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle.*

Démonstration. On lance 2 dés équilibrés.
A : le résultat du premier dé est pair.
B : le résultat du second dé est pair.
C : la somme des résultats est paire.
$\Omega = [\![1,6]\!]^2$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$
$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$ car évènements indépendants.

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C \mid A)P(A) + P(C \mid \bar{A})P(\bar{A}) \\ &= P(B) \cdot P(A) + P(\bar{B}) \cdot P(\bar{A}) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Donc $P(C \cap A) = P(B \cap A) = \frac{1}{4} = P(C) \cdot P(A)$, donc A et C sont indépendants.
De même, B et C sont indépendants.
$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{8}$
Donc A, B, C sont deux à deux indépendants mais pas mutuellement indépendants. □

13.3 Variables aléatoires

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ un espace probabilisé et $E \neq \emptyset$.

Définition 13.30 – *(Variable aléatoire discrète)* : On appelle variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ à valeurs dans E toute application $X : \left|\begin{array}{ccc} \Omega & \to & E \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{array}\right.$ telle que

- $X(\Omega)$ est au plus dénombrable
- $\forall x \in X(\Omega),\ X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\} \in \mathscr{A}$

On note alors l'évènement $\{X = x\} = X^{-1}(\{x\})$.
Si $E = \mathbb{R}$, on dit que X est une variable aléatoire réelle discrète.

Remarque. Si Ω est au plus dénombrable, et $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$, toute application de Ω dans E est une variable aléatoire discrète.

13.3.1 Notations

Ce paragraphe avant la def est potentiellement un peu bizare.

Soit $X : \left|\begin{array}{ccc} \Omega & \to & E \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{array}\right.$ une variable aléatoire discrète.

Soit $A \subset E$, alors $A \cap X(\Omega)$ est au plus dénombrable.

Considérons $(x_i)_{i\in I}$ avec I au plus dénombrable la famille des éléments de $A \cap X(\Omega)$, $A \cap X(\Omega) = \{x_i,\ i \in I\}$.

Ainsi $A \cap X(\Omega) = \bigsqcup_{i\in I}\{x_i\}$, or $X^{-1}(x_i) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x_i\} \in \mathscr{A}$, or $\mathscr{A}$ est une tribu, donc $\bigsqcup_{i\in I} X^{-1}(\{x_i\}) \in \mathscr{A}$.

Or $\bigsqcup_{i\in I} X^{-1}(\{x_i\}) = \{\omega \in \Omega, \exists i \in I, X(\omega = x_i)\} = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$

Définition 13.31 – ***(Évènements associés à une variable aléatoire)*** **:** On notera alors $(X \in A) = X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$ et donc

$$(X \in A) = \bigsqcup_{i\in I}(X = x_i)$$

Définition 13.32 – ***(Notations pour les variables aléatoires réelles)*** **:** Soit $X : \left|\begin{array}{ccc} \Omega & \to & \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{array}\right.$ une variable aléatoire réelle discrète.

Alors pour tout $a \in \mathbb{R}$, on utilise les notations suivantes :

- $(X \in [a, +\infty[) = (X \geqslant a)$
- $(X \in]a, +\infty[) = (X > a)$
- $(X \in]-\infty, a]) = (X \leqslant a)$
- $(X \in]-\infty, a[) = (X < a)$

et par exemple, en notant $(x_i)_{i\in I}$ la famille des valeurs prises par X, $(X \geqslant a) = \bigsqcup_{\substack{i\in I \\ x_i \geqslant a}}(X = x_i)$.

13.3.2 Loi d'une variable aléatoire discrète

Théorème 13.33 – ***(Loi d'une variable aléatoire discrète)*** **:** *Soit $X : \Omega \to E$ une variable aléatoire discrète. On considère l'espace probabilisable $(X(\Omega), \mathscr{P}(X(\Omega)))$, et la fonction*

$$P_X : \left|\begin{array}{ccc} \mathscr{P}(X(\Omega)) & \to & [0,1] \\ A & \mapsto & P(X^{-1}(A)) = P(X \in A) \end{array}\right.$$

Alors P_X est une probabilité appelée loi de X. Cette loi est donc caractérisée par la donnée de :

- *L'ensemble $X(\Omega)$*
- *Pour tout $x \in X(\Omega)$, $P_X(\{x\}) = P(X = x)$*

et on aura $\sum_{x\in X(\Omega)} P(X = x) = 1$

De plus pour tout $A \subset E$, $P(X \in A) = \sum_{x\in(X(\Omega)\cap A)} P(X = x)$

Démonstration. Si $A \in \mathscr{P}(X(\Omega))$, $X^{-1}(A) \in \mathscr{A}$ car X est une variable aléatoire donc $P(X^{-1}(A))$ est bien définie et dans $[0,1]$.

$$\begin{aligned} P_X(X(\Omega)) &= P(X^{-1}(X(\Omega))) \\ &= P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

σ-additivité :

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties de $X(\Omega)$ 2 à 2 disjointes.

$$\begin{aligned} P_X\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) &= P\left(X^{-1}\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right)\right) \\ &= P\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} X^{-1}(A_n)\right) \end{aligned}$$

Soit $n_1 \neq n_2 \in \mathbb{N}$, montrons que $X^{-1}(A_{n_1}) \cap X^{-1}(A_{n_2}) = \emptyset$.

Si $\omega \in X^{-1}(A_{n_1}) \cap X^{-1}(A_{n_2})$, alors $X(\omega) \in A_{n_1}$ et $X(\omega) \in A_{n_2}$, ce qui est impossible car $A_{n_1} \cap A_{n_2} = \emptyset$.

Donc l'union est disjointe.

Donc $P_X(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} P(X^{-1}(A_n)) = \sum_{n\in\mathbb{N}} P_X(A_n)$, d'où la σ-additivité.

□

Définition 13.34 – *(Égalité de lois)* : Soit X variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$, Y variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega', \mathscr{A}', P')$ à valeurs dans E.
On suppose que $X(\Omega) = Y(\Omega')$ et que $\forall x \in X(\Omega)$, $P(X = x) = P'(Y = x)$.
On dira alors que X et Y suivent la même loi, et on notera $X \sim Y$.

13.3.3 Composition

Théorème 13.35 – *(Composition de variables aléatoires discrètes)* : *Soit F un ensemble non vide, $f : E \to F$ et $X : \Omega \to E$ une variable aléatoire discrète, alors la composée $f \circ X : \Omega \to F$ est une variable aléatoire discrète notée $f(X)$.*

Démonstration. $X(\Omega)$ est au plus dénombrable, donc $f(X(\Omega))$ est au plus dénombrable.
Soit $y \in f(X(\Omega))$,

$$\begin{aligned} (f(X))^{-1}(\{y\}) &= \{\omega \in \Omega \mid f(X(\omega)) = y\} \\ &= \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in f^{-1}(\{y\})\} \\ &\in \mathscr{A} \end{aligned}$$

Donc $f(X)$ est une variable aléatoire discrète. □

Théorème 13.36 : *Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes telles que $X \sim Y$.*
Soit $f : X(\Omega) \to F$, alors $f(X) \sim f(Y)$.

Démonstration. X sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$, Y sur $(\Omega', \mathscr{A}', P')$.
On a $X \sim Y$, donc $X(\Omega) = Y(\Omega')$, donc $f(X(\Omega)) = f(Y(\Omega'))$.
Soit $z \in f(X(\Omega))$, $P(f(X) = z) = P(X \in f^{-1}(\{z\})) = P'(Y \in f^{-1}(\{z\})) = P'(f(Y) = z)$.
Donc $f(X) \sim f(Y)$. □

13.3.4 Variables aléatoires indépendantes

Définition 13.37 – *(Indépendance de variables aléatoires discrètes)* : Soit $I \neq \emptyset$, et soit $(X_n)_{n\in I}$ des variables aléatoires discrètes.
On dit que ces variables aléatoires discrètes sont mutuellement indépendantes (ou indépendantes) ssi pour tout ensemble fini $J \subset I$, pour tous $(x_j)_{j\in J}$ où $\forall n \in J, x_n \in X_n(\Omega)$, $P\left(\bigcap_{j\in J}(X_j = x_j)\right) = \prod_{j\in J} P(X_j = x_j)$
c'est à dire que les évènements $(X_j = x_j)$ sont mutuellement indépendants.

Proposition 13.38 – *(Indépendance des évènements associés)* : *Soient $(X_n)_{n\in I}$ des variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes et $(A_n)_{n\in I}$ une famille de parties des $X_n(\Omega)$.*
Alors les évènements $(X_n \in A_n)_{n\in I}$ sont mutuellement indépendants, c'est à dire que pour $J \subset I$ fini,

$$P\left(\bigcap_{j\in J}(X_j \in A_j)\right) = \prod_{j\in J} P(X_j \in A_j)$$

Preuve inutile

Démonstration. Pour $n \in J = [\![1, N]\!]$, notons $(x_{i_n,n})_{i_n\in I_n}$ les éléments de A_n famille au plus dénombrable, alors $P(X_n \in A_n) = \sum_{i_n\in I_n} P(X_n = x_{i_n,n})$.
Donc

$$\begin{aligned}\prod_{n\in J} P(X_n \in A_n) &= \sum_{i_1\in I_1}\sum_{i_2\in I_2}\cdots\sum_{i_N\in I_N}\prod_{n\in J} P(X_n = x_{i_n,n}) \\ &= \sum\cdots\sum P\Big(\bigcap_{n\in J}(X_n = x_{i_n,n})\Big) \\ &= P(X_1 \in A_1 \cap \cdots \cap X_n \in A_n)\end{aligned}$$

□

Théorème 13.39 – *(Existence de suites de variables aléatoires indépendantes)* : *Soit $(L_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de lois de variables aléatoires discrètes. Alors il existe $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ un espace probabilisé et $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes sur Ω telles que $\forall i \in \mathbb{N}$, $X_i \sim L_i$.*

Corollaire 13.40 – *(suite iid)* : *Soit L une loi de variables aléatoires discrètes. Il existe une suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n \sim L$.*
On dira alors que la suite de variables aléatoires discrètes $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est iid, c'est à dire indépendante et identiquement distribuée.

13.3.5 Lois usuelles

Définition 13.41 – *(Loi uniforme)* : Soit $n \geqslant 1$ et E un ensemble fini de cardinal n.
Une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur E ssi
- $X(\Omega) = E$
- $\forall x \in E,\ P(X = x) = \frac{1}{n}$

On notera alors $X \sim \mathcal{U}(E)$.

Définition 13.42 – *(Loi de Bernoulli)* : Soit $p \in]0,1[$. Une variable aléatoire discrète suit la loi de Bernoulli de paramètre p ssi
- $X(\Omega) = \{0,1\}$
- $P(X = 1) = p$
- $P(X = 0) = 1 - p$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Définition 13.43 – *(Loi binomiale)* : Soit $p \in]0,1[$ et $n \geqslant 1$. Une variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètres n et p ssi
- $X(\Omega) = [\![0,n]\!]$
- $\forall k \in [\![0,n]\!],\ P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(n,p)$.

Remarque. Soient $X_1, \dots, X_n$ suite de variables aléatoires discrètes iid suivant $\mathcal{B}(p)$, alors $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ suit la loi $\mathcal{B}(n,p)$.

Définition 13.44 – *(Loi géométrique)* : Soit $p \in]0,1[$. Une variable aléatoire X suit la loi géométrique de paramètre p ssi
- $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$
- $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$

Cela définit bien une loi de variable aléatoire car $\sum_{k=1}^{+\infty} p(1-p)^{k-1} = 1$ (formule somme géométrique).
On notera alors $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Interprétation :

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ suite de variables aléatoires discrètes iid telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ X_n \sim \mathcal{B}(p)$.

Pour $\omega \in \Omega$, on note $X(\omega) = \begin{cases} +\infty & \text{ssi } \forall n \in \mathbb{N}^*, X_n(\omega) = 0 \\ k & \text{ssi } X_k(\omega) = 1 \text{ et } \forall n < k,\ X_n(\omega) = 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} P(X=+\infty) &= P\left(\cap_{n\in\mathbb{N}} X_n = 0\right) \\ &= \lim_{N\to+\infty} P\left(\cap_{n=1}^{N} X_n = 0\right) \\ &= \lim_{N\to+\infty} \prod_{n=1}^{N} P(X_n = 0) \\ &= \lim_{N\to+\infty} (1-p)^N = 0 \end{aligned}$$

$P(X=1) = P(X_1 = 1) = p$
Si $k \geqslant 1$,

$$\begin{aligned} P(X=k) &= P\left(X_1 = 0, \dots, X_{k-1} = 0, X_k = 1\right) \\ &= p(1-p)^{k-1} \end{aligned}$$

Donc $X \sim \mathcal{G}(p)$.
La loi géométrique est appelée loi du premier succès car elle modélise le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier succès dans une suite d'expériences de Bernoulli indépendantes.

Définition 13.45 – *(Loi de poisson)* : Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une variable aléatoire discrète X suit la loi de Poisson de paramètre λ ssi

- $X(\Omega) = \mathbb{N}$
- $\forall k \in \mathbb{N},\ P(X=k) = \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$

On a bien $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$.
On note alors $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Interprétation :
La loi de Poisson est la loi des évènements rares. Un évènement est dit rare lorsqu'il ne peut pas se produire plus d'une fois dans un laps de temps assez court.
Soit $T > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand pour que dans un intervalle de temps de durée $\frac{T}{n}$ l'évènement se produise au plus une fois.
Donc dans chaque intervalle $\left[\frac{kT}{n}, \frac{(k+1)T}{n}\right[$ l'évènement se produit au plus une fois, avec une proba $p = \alpha\frac{T}{n}$.
Le nombre d'évènements dans l'intervalle $[0,T]$ suit donc une loi binomiale $\mathcal{B}\left(n, \alpha\frac{T}{n}\right)$.
Donc $\forall k \in [\![0,n]\!],\ P(X=k) = \binom{n}{k}\left(\alpha\frac{T}{n}\right)^k\left(1-\alpha\frac{T}{n}\right)^{n-k}$.
Fixons k et faisons tendre n vers l'infini.

$$\begin{aligned} P(X=k) &= \frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\alpha^k T^k}{n^k} e^{(n-k)\ln\left(1-\alpha\frac{T}{n}\right)} \\ &\sim \frac{n^k}{k!}\frac{\alpha^k T^k}{n^k} e^{-\alpha T} \\ &\xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{(\alpha T)^k}{k!} e^{-\alpha T} \end{aligned}$$

Donc $X \sim \mathcal{P}(\alpha T)$.

13.4 Indépendance de variables aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

13.4.1 Loi conditionnelle

Définition 13.46 – *(Loi conditionnelle)* : Soit X une variable aléatoire discrète et $A \in \mathcal{A}$ un évènement tel que $P(A) \neq 0$.
On définit la loi conditionnelle de X sachant A par $\forall x \in X(\Omega)$,

$$P(X = x \mid A) = \frac{P(X = x \cap A)}{P(A)}$$

13.4.2 Couples de variables aléatoires discrètes

Théorème 13.47 – *(Couple de variables aléatoires discrètes)* : *Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, on définit leur couple (X, Y) par l'application*

$$(X,Y) : \left| \begin{array}{ccc} \Omega & \to & X(\Omega) \times Y(\Omega) \\ \omega & \mapsto & (X(\omega), Y(\omega)) \end{array} \right.$$

alors c'est une variable aléatoire discrète.

Démonstration. $(X,Y)(\Omega) = \{(X(\omega), Y(\omega)), \omega \in \Omega\} \subset X(\Omega \times Y(\Omega))$ au plus dénombrable donc $(X,Y)(\Omega)$ aussi.
Soit $(x, y) \in (X,Y)(\Omega)$. Alors

$$\begin{aligned} (X,Y)^{-1}(\{(x,y)\}) &= \{\omega \in \Omega, (X,Y)(\omega) = (x,y)\} \\ &= \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x \text{ et } Y(\omega) = y\} \\ &= \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x\} \cap \{\omega \in \Omega, Y(\omega) = y\} \\ &= X^{-1}(\{x\}) \cap Y^{-1}(\{y\}) \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

Donc (X,Y) est une variable aléatoire discrète et $((X,y) = (x,y)) = (X = x) \cap (Y = y) = (X = x, Y = y)$. □

Corollaire 13.48 – *(somme de variables aléatoires discrètes)* : *Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes réelles sur Ω, alors $X + Y : \left| \begin{array}{ccc} \Omega & \to & \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto & X(\omega) + Y(\omega) \end{array} \right.$ est une variable aléatoire discrète réelle. En effet, en posant $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & x + y \end{array} \right.$, on a $X + Y = f(X,Y)$ qui est la composée de deux variables aléatoires discrètes, et donc en est une.*

Définition 13.49 – *(Lois conjointes et lois marginales)* : Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. La loi de la variable aléatoire discrète (X,Y) est appelée loi conjointe.
Les lois de X et Y sont appelées lois marginales.

Proposition 13.50 – *(Lois marginales à partir de la loi conjointe)* : *On peut calculer les lois marginales à partir de la loi conjointe : en effet, si $x \in X(\Omega)$,*

$$\begin{aligned}(X=x) &= \bigsqcup_{y\in Y(\Omega)} (X=x \cap Y=y) \\ &= \bigsqcup_{y\in Y(\Omega)} ((X,Y)=(x,y))\end{aligned}$$

Donc $P(X=x) = \sum_{y\in Y(\Omega)} P((X,Y)=(x,y))$. *De même pour* Y.

Exemple 13.51

Marche de l'ivrogne.
X : déplacement horizontal.
Y : déplacement vertical.

Loi conjointe :

- $P((X,Y)=(1,0))1\frac{1}{4}$
- $P((X,Y)=(-1,0))1\frac{1}{4}$
- $P((X,Y)=(0,1))1\frac{1}{4}$
- $P((X,Y)=(0,-1))1\frac{1}{4}$

Lois marginales :

- $P(X=1) = P((X,Y)=(1,0)) = \frac{1}{4}$
- $P(X=-1) = P((X,Y)=(-1,0)) = \frac{1}{4}$
- $P(X=0) = P((X,Y)=(0,1)) + P((X,Y)=(0,-1)) = \frac{1}{2}$

On peut représenter cela sous forme d'un tableau :

$X\backslash Y$	-1	0	1	Total
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
Total	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Définition 13.52 – *(Indépendance de variables aléatoires discrètes)* : Deux variables aléatoires discrètes (X,Y) sont indépendantes ssi $\forall (x,y) \in X(\Omega)\times Y(\Omega)$, $P((X,Y)=(x,y)) = P(X=x)\cdot P(Y=y)$.
On notera alors $X \sqcup Y$.

Corollaire 13.53 : *En ce cas pour $A \subset X(\Omega)$, et $B \subset Y(\Omega)$, $P((X\in A)\cap(Y\in B)) = P(X\in A)\cdot P(Y\in B)$.*

Proposition 13.54 – *(Indépendance par composition)* : *Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans E, et Y une variable aléatoire discrète à valeurs dans F.*
Soient $f : E \to E'$ et $g : F \to F'$. Alors si X et Y sont indépendantes, $f(X)$ et $g(Y)$ le sont également.

Démonstration. Soient $a \in f(X(\Omega))$, et $b \in g(Y(\Omega))$. Donc $a \in E'$ et $b \in F'$.

$$\begin{aligned} P(f(X) = a, g(Y) = b) &= P(X \in f^{-1}(\{a\}), Y \in g^{-1}(\{b\})) \\ &= P(X \in f^{-1}(\{a\})) \cdot P(Y \in g^{-1}(\{b\})) \\ &= P(f(X) = a) \cdot P(g(Y) = b) \end{aligned}$$

Donc $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes. □

13.4.3 Extension aux familles de n variables

Proposition 13.55 – *(N-uplet de variables aléatoires discrètes)* : *Soient $(X_1, \dots, X_n)$ des variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$. On définit leur n-uplet $(X_1, \dots, X_n)$:*

$$\left|\begin{array}{ccc} \Omega & \to & X_1(\Omega) \times \cdots \times X_n(\Omega) \\ \omega & \mapsto & (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \end{array}\right. .$$

Il s'agit d'une variable aléatoire discrète. On dit que ces variables sont indépendantes ssi $\forall k \leqslant n, \forall i_1, \dots, i_k \in [\![1, n]\!], \forall (x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \in X_{i_1}(\Omega) \times \cdots \times X_{i_k}(\Omega)$,

$$P((X_{i_1}, \dots, X_{i_k}) = (x_{i_1}, \dots, x_{i_k})) = \prod_{j=1}^{k} P(X_{i_j} = x_{i_j})$$

Les résultats du 2) se généralisent à ce cas.

13.4.4 Lemme des coalitions

Théorème 13.56 – *(Lemme des coalitions)* : *Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes indépendantes. Soit $m \in [\![1, n-1]\!]$, et $f : X_1(\Omega) \times \cdots \times X_m(\Omega) \to E$, $g : X_{m+1}(\Omega) \times \cdots \times X_n(\Omega) \to F$.*
Alors les variables aléatoires discrètes $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

Démonstration. Posons $Y = (X_1, \dots, X_m)$ et $Z = (X_{m+1}, \dots, X_n)$.
Les (X_i) étant indépendants, Y et Z sont indépendants, donc par composition $f(Y)$ et $g(Z)$ sont indépendantes, c'est à dire $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes. □

Proposition 13.57 : *Le lemme des coalitions reste vrai si n considère plus de 2 coalitions.*

13.5 Espérance

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ un espace probabilisé.

13.5.1 Variables aléatoires à valeurs positives

Définition 13.58 – *(Espérance d'une variable aléatoire positive)* : Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$.
L'espérance de X est définie comme étant la somme dans $[0, +\infty]$ de la famille des $(xP(X = x))_{x\in X(\Omega)}$. On la note $E(X)$.

Cas 1 : $P(X = +\infty) > 0$, alors $E(X) = +\infty$.

Cas 2 : $P(X = +\infty) = 0$, alors on a une famille de réels positifs. Il y a alors deux cas :

- ▷ Cette famille n'est pas sommable. Alors $E(X) = +\infty$.
- ▷ Cette famille est sommable. On dit que X est d'espérance finie, et

$$E(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} xP(X = x)$$

Remarque. Cette somme a bien un sens, car la famille est composée de réels positifs.

Proposition 13.59 – *(Espérance vad sur N)* : *Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. Alors*

$$E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geqslant n)$$

Démonstration. Si $P(X = +\infty) > 0$, $E(X) = +\infty$ et
$\forall n \geqslant 1,\ P(X \geqslant n) \geqslant P(X = +\infty) > 0$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geqslant n) \geqslant \sum_{n=1}^{+\infty} P(X = +\infty) = +\infty$.

Sinon $\sum_{n\geqslant 1} P(X \geqslant n)$ est la somme d'une série à termes positifs convergente ou divergente.
Donc

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geqslant n) &= \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=n}^{+\infty} P(X = k) \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{p=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{p\geqslant n} P(X = p) \\
&= \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{p\geqslant n} P(X = p) \\
&= \sum_{p=0}^{+\infty} pP(X = p) = E(X)
\end{aligned}$$

En utilisant le théorème de Fubini positif.

□

Proposition 13.60 – *(Espérance loi uniforme)* : *Soient $a, b \in \mathbb{N}$ et $X \sim \mathcal{U}([\![a, b]\!])$. Alors*

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Démonstration. Variable aléatoire discrète à valeurs dans $[\![a,b]\!]$, donc l'espérance existe.

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{n=a}^{b} nP(X=n) \\
&= \sum_{n=a}^{b} \frac{n}{b-a+1} \\
&= \sum_{n=a}^{b} \frac{1}{2}\frac{((n+1)^2-n^2-1)}{b-a+1} \\
&= \sum_{n=a}^{b} \left(\frac{(n+1)^2-n^2}{b-a+1}\right) - \frac{b-a+1}{2(b-a+1)} \\
&= \frac{(b+1)^2-a^2}{2(b-a+1)} - \frac{b-a+1}{2(b-a+1)} \\
&= \frac{b^2+2b+1-a^2-b+a-1}{2(b-a+1)} \\
&= \frac{b^2-a^2+b+a}{2(b-a+1)} \\
&= \frac{(b-a)(b+a)+(b+a)}{2(b-a+1)} \\
&= \frac{(b-a+1)(b+a)}{2(b-a+1)} \\
&= \frac{a+b}{2}
\end{aligned}$$

□

Proposition 13.61 – *(Espérance loi de Bernoulli)* : *Soit $p \in]0,1[$ et $X \sim \mathscr{B}(p)$. Alors*

$$E(X) = p$$

Démonstration. Si $X \sim \mathscr{B}(p)$, alors $X(\Omega) = \{0,1\}$. Donc $E(X) = 0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot P(X=1) = p$. □

Proposition 13.62 – *(Espérance loi binomiale)* : *Soit $n \geqslant 1$ et $p \in]0,1[$, et $X \sim \mathscr{B}(n,p)$. Alors*

$$E(X) = np$$

Démonstration. Si $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, alors

$$E(X) = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

or

$$\begin{aligned} k\binom{n}{k} &= k\frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= n\frac{n!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} \\ &= n\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1)!)} \\ &= n\binom{n-1}{k-1} \end{aligned}$$

Et donc

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1}p^k(1-p)^{n-k} \\ &= n\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k}p^{k+1}(1-p)^{n-1-k} \\ &= np\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k}p^k(1-p)^{n-1-k} \\ &= np \end{aligned}$$

□

Proposition 13.63 – *(Espérance loi géométrique)* : *Soit $p \in]0,1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors*

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors

$$E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} np(1-p)^{n-1}$$

Pour $x \in]-1,1[$, posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

Alors f est somme de série entière de rayon de convergence $R = 1$, donc f est $\mathcal{C}^1$ sur $]-1,1[$, et $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

$E(X) = pf'(1-p) = p\frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$.

□

Proposition 13.64 – *(Espérance loi de Poisson)* : *Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors*

$$E(X) = \lambda$$

Démonstration. Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, alors

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{(k-1)!} \\ &= e^{-\lambda}\lambda\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda}\lambda e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$

□

13.5.2 Variables aléatoires discrètes à valeurs complexes

Définition 13.65 – *(Espérance d'une variable aléatoire discrète complexe)* : Une variable aléatoire discrète dans $\mathbb{C}$ est dite d'espérance finie ssi $(x(P(X=x)))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable dans $\mathbb{C}$. On définit alors son espérance par

$$E(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} xP(X=x)$$

L'ensemble des variables aléatoires complexes d'espérance finie est notée L^1. Ainsi, $X \in L^1$ signifie que $E(X)$ existe dans $\mathbb{C}$, c'est à dire que $(xP(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable, c'est à dire que $\sum_{x\in X(\Omega)} |x|P(X=x) < +\infty$.

Définition 13.66 – *(Variables centrées)* : Soit $X \in L^1$. On dit que X est centrée ssi

$$E(X) = 0$$

13.5.3 Formule de transfert

Théorème 13.67 – *(Formule de transfert)* : *Soit X une variable aléatoire discrète, et soit $f : X(\Omega) \to \mathbb{C}$. Alors $f\circ X$ que l'on note $f(X)$ est une variable aléatoire discrète complexe. Alors $f(X)$ est d'espérance finie ssi la famille $(f(x)P(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est d'espérance finie, et en ce cas*

$$E(f(X)) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)P(X=x)$$

Démonstration. Notons $X(\Omega) = \{x_i, i\in I\}$ ensemble au plus dénombrable. Alors $f(X)(\Omega) = \{f(y_j), j\in J\}$ aussi.
On a $X(\Omega) = \bigsqcup_{j\in J} \underbrace{f^{-1}(\{y_j\})}_{X_j}$.
Considérons la famille $(f(x)P(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ par le théorème de sommation par paquets, elle est sommable ssi :

▷ $\forall j\in J$, $(f(x)P(X=x))_{x\in X_j}$ est sommable

▷ La famille $\left(\sum_{x\in X_j} f(x)P(X=x)\right)_{j\in J}$ est sommable

Or si $x\in X_j$, $|f(x)|P(X=x)=|y_j|P(X=x)$ famille sommable de somme $\sum_{x\in X_j}|f(x)|P(X=x)=|y_j|P(X\in X_j)=|y_j|P(f(X)=y_j)$.
Donc la famille $(f(x)P(X=x))_{x\in X_j}$ est sommable ssi
$(|y|P(f(X)=y))_{y\in f(X(\Omega))}$ l'est
ssi $f(X)$ est d'espérance finie et en ce cas par théorème de sommation par paquets,

$$\begin{aligned}\sum_{x\in X(\Omega)} f(x)P(X=x) &= \sum_{j\in J} y_j P(f(X)=y_j)\\ &= \sum_{y\in f(X(\Omega))} yP(f(X)=y)\\ &= E(f(X))\end{aligned}$$

□

13.5.4 Propriétés de l'espérance

Proposition 13.68 – *(Espace vectoriel et linéarité)* : *L^1 est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel, et l'espérance est linéaire, c'est à dire si $X,Y\in L^1$, et $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$, alors*

$$E(\alpha X+\beta Y)=\alpha E(X)+\beta E(Y)$$

Idée
Commencer par majorer, puis calculer une fois l'existence établie.

Démonstration. $L^1\subset\mathcal{F}(\Omega,\mathbb{C})$
$o\in L^1$
Soit $X\in L^1,\alpha\in\mathbb{C}^*$.
Considérons $f:\left|\begin{array}{ccc}X(\Omega)&\to&\mathbb{C}\\ x&\mapsto&\alpha x\end{array}\right.$. Alors $f(X)\in L^1$ ssi $(\alpha x P(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable,
ssi $(xP(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable, ssi $X\in L^1$.
De plus par le théorème de transfert, $E(f(X))=E(\alpha X)=\sum_{x\in X(\Omega)}\alpha x P(X=x)=\alpha E(X)$.

Soient $X,Y\in L^1$.
Considérons $Z=(X,Y)$ et $f:\left|\begin{array}{ccc}X(\Omega)\times Y(\Omega)&\to&\mathbb{C}\\ (x,y)&\mapsto&x+y\end{array}\right.$.
Alors par le théorème de transfert, $f(Z)=X+Y$ est d'espérance finie ssi
$(f(x,y)p(Z=(x,y)))_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)}$ est sommable.
Et alors $E(X+Y)=\sum_{z\in f(X(\Omega)\times Y(\Omega))} f(z)P(Z=z)$.

Considérons dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

$$\begin{aligned}\sum_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)} |f(x,y)|P(Z=(x,y)) &= \sum_{x\in X(\Omega)}\sum_{y\in Y(\Omega)} |x+y|P(X=x,Y=y)\\ &\leqslant \sum_{x\in X(\Omega)}\sum_{y\in Y(\Omega)} (|x|+|y|)P(X=x,Y=y)\\ &\leqslant \sum_{x\in X(\Omega)} |x| \sum_{y\in Y(\Omega)} P(X=x,Y=y) + \sum_{y\in Y(\Omega)} |y| \sum_{x\in X(\Omega)} P(X=x,Y=y)\\ &\leqslant \sum_{x\in X(\Omega)} |x|P(X=x) + \sum_{y\in Y(\Omega)} |y|P(Y=y)\\ &\leqslant E(|X|)+E(|Y|) < +\infty\end{aligned}$$

car $X, Y \in L^1$.

Et donc $X+Y$ est d'espérance finie, donc par le théorème de transfert,

$$\begin{aligned}E(X+Y) &= \sum_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)} f(x,y)P(Z=(x,y))\\ &= E(X)+E(Y)\end{aligned}$$

par le même calcul que précédemment. □

Proposition 13.69 – *(Positivité de l'espérance)* : *Soit $X \in L^1$ telle que $X \geqslant 0$, alors $E(X) \geqslant 0$.*

Démonstration. Par définition, $E(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} xP(X=x)$, or $X \geqslant 0$ et donc $\forall x \in X(\Omega)$, $x \geqslant 0$. Donc $E(X)$ est somme de réels positifs, donc $E(X) \geqslant 0$. □

Proposition 13.70 – *(Croissance de l'espérance)* : *Soient $X, Y \in L^1$ telles que $X \leqslant Y$, alors*

$$E(X) \leqslant E(Y)$$

Idée

Linéarité et positivité.

Démonstration. $Y - X \in L^1$ par linéarité, et $Y - X \geqslant 0$.

Donc par positivité de l'espérance, $E(Y-X) \geqslant 0$, donc $E(Y) - E(X) \geqslant 0$, donc $E(X) \leqslant E(Y)$. □

Proposition 13.71 – *(Inégalité triangulaire de l'espérance)* : *Soit $X \in L^1$, alors $|X| \in L^1$ et*

$$|E(X)| \leqslant E(|X|)$$

Idée

Formule de transfert et inégalité triangulaire classique.

Démonstration. $X \in L^1$ ssi $(xP(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable

ssi $(|x|P(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable

ssi $|X| \in L^1$ par formule de transfert.

Alors

$$\begin{aligned}|E(X)| &= \left|\sum_{x\in X(\Omega)} xP(X=x)\right|\\ &\leqslant \sum_{x\in X(\Omega)} |x|P(X=x)\\ &= E(|X|)\end{aligned}$$

□

Proposition 13.72 – *(Critère de nullité espérance)* : *Soit $X \in L^1$ telle que $X \geqslant 0$. Alors*

$$E(X) = 0 \iff P(X = 0) = 1$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

famille sommable de réels positifs, donc $\forall x \in X(\Omega)$, $xP(X = x) = 0$,
donc $\forall x \in X(\Omega) \setminus \{0\}$, $P(X = x) = 0$.
Or $1 = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x)$ donc $P(X = 0) = 1$. □

Proposition 13.73 – *(Majoration et vad dans L^1)* : *Soit X, Y deux variables aléatoires discrètes complexes. Si $|X| \leqslant Y$ et $Y \in L^1$, alors $X \in L^1$.*

Démonstration. $Y - |X| \geqslant 0$ variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$
donc $E(Y - |X|) \geqslant 0$ dans $\bar{\mathbb{R}}$, par linéarité $E(Y) - E(|X|) \geqslant 0$
donc $E(|X|) \leqslant E(Y) < +\infty$.
Donc $X \in L^1$. □

13.5.5 Cas des variables aléatoires indépendantes

Théorème 13.74 – *(Espérance du produit de variables indépendantes)* : *Soient $X, Y \in L^1$ telles que $X \sqcup Y$. Alors $XY \in L^1$ et $E(XY) = E(X)E(Y)$.*

Idée
Théorème de transfert et TGSCV.

Démonstration. Posons $Z = (X, Y)$ et $f : \left| \begin{array}{ccc} X(\Omega) \times Y(\Omega) & \to & \mathbb{C} \\ (x, y) & \mapsto & xy \end{array} \right.$.
Donc $XY = f(Z)$.
Par le théorème de transfert, XY est d'espérance finie ssi $(f(x, y)P((X, Y) = (x, y)))_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est sommable, or pour $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$,

$$\begin{aligned} f(x, y)P((X, Y) = (x, y)) &= xyP(X = x, Y = y) \\ &= xP(X = x) \cdot yP(Y = y) \end{aligned}$$

termes généraux de deux familles sommables,
donc $XY \in L^1$ et $E(XY) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x) \sum_{y \in Y(\Omega)} yP(Y = y) = E(X)E(Y)$. □

Proposition 13.75 : *Soient $(X_1, \dots, X_p)$ dans L^1 mutuellement indépendantes, alors $\prod_{j=1}^{p} X_j \in L^1$ et*

$$E\left(\prod_{j=1}^{p} X_j\right) = \prod_{j=1}^{p} E(X_j)$$

Démonstration. Par récurrence sur p.

Supposons le résultat vrai au rang p, et montrons le au rang $p+1$.

Soient $(X_1, \dots, X_{p+1})$ dans L^1 mutuellement indépendantes.

Posons $Z = \prod_{j=1}^{p} X_j$, alors on a par HR $Z \in L^1$ et $E(Z) = \prod_{j=1}^{p} E(X_j)$.

Par le lemme des coalitions, Z et X_{p+1} sont indépendantes.

Donc par le théorème précédent, $\prod_{j=1}^{p+1} X_j = ZX_{p+1} \in L^1$ et $E(ZX_{p+1}) = E(Z)E(X_{p+1}) = \prod_{j=1}^{p+1} E(X_j)$. □

Idée

Récurrence et lemme des coalitions.

13.6 Variance, covariance et écart-type

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Toutes les variables aléatoires considérées dans ce paragraphe sont réelles.

13.6.1 Variables aléatoires possédant un moment d'ordre 2

Définition 13.76 – *(Moment d'ordre 2)* : Soit X une variable aléatoire discrète réelle. On dit que X possède un moment d'ordre 2 ssi $X^2 \in L^1$, c'est à dire que X^2 est d'espérance finie.
L'ensemble des variables aléatoires discrètes réelles possédant un moment d'ordre 2 est noté L^2.

Proposition 13.77 – *(Relation entre L2 et L1)* : *Soit X une variable aléatoire discrète réelle possédant un moment d'ordre 2, alors X est d'espérance finie, c'est à dire $L^2 \subset L^1$.*

Démonstration. Soit $X \in L^2$.

On a $1 \in L^1$, or $(|X|-1)^2 \geqslant 0$, donc $X^2 - 2|X| + 1 \leqslant 0$.

Donc $|X| \leqslant \frac{1}{2}[1 + X^2]$.

Donc $X \in L^1$. □

Proposition 13.78 – *(Nature de L2)* : *L^2 est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.*

Lemme : Si $X, Y \in L^2$, alors $XY \in L^1$.

Démonstration. $(|X| - |Y|)^2 \geqslant 0$, donc $|XY| \leqslant \frac{1}{2}(X^2 + Y^2)$.

Donc par majoration, $XY \in L^1$.

$L^2 \subset L^1$ qui est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $X, Y \in L^2$. Alors

$$\begin{aligned}(\alpha X + \beta Y)^2 &= \alpha^2 X^2 + \beta^2 Y^2 + 2\alpha\beta XY \\ &\leqslant \alpha^2 X^2 + \beta^2 Y^2 + 2\alpha\beta XY\end{aligned}$$

Donc par majoration, $(\alpha X + \beta Y)^2 \in L^1$, donc $\alpha X + \beta Y \in L^2$. □

Idée

Majorer $|XY|$ puis utiliser le fait que $L^2 \subset L^1$.

13.6.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz

Théorème 13.79 – *(Inégalité de Cauchy-Schwarz)* : *Soient $X, Y \in L^2$, alors $XY \in L^1$ et*

$$(E(XY))^2 \leqslant E(X^2)E(Y^2)$$

Démonstration. Pour tout réel $t \in \mathbb{R}$, considérons la variable aléatoire positive $(tX+Y)^2$. Son espérance est donc positive ou nulle :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad E\left((tX+Y)^2\right) \geqslant 0$$

En développant l'expression et en utilisant la linéarité de l'espérance, nous obtenons :

$$t^2E(X^2) + 2tE(XY) + E(Y^2) \geqslant 0$$

Considérons cette expression comme un polynôme P en la variable t, de la forme $P(t) = At^2 + Bt + C$ avec :

$$A = E(X^2), \quad B = 2E(XY), \quad C = E(Y^2)$$

Distinguons deux cas :

1. Cas principal : Si $E(X^2) > 0$. $P(t)$ est un polynôme du second degré. Puisqu'il est positif ou nul pour tout t (sa parabole est au-dessus de l'axe des abscisses), son discriminant Δ doit être négatif ou nul :

$$\Delta = B^2 - 4AC \leqslant 0$$

En remplaçant A, B, C par leurs valeurs :

$$(2E(XY))^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leqslant 0$$

$$4(E(XY))^2 \leqslant 4E(X^2)E(Y^2)$$

En simplifiant par 4, nous obtenons l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$(E(XY))^2 \leqslant E(X^2)E(Y^2)$$

2. Cas dégénéré : Si $E(X^2) = 0$. Alors $X = 0$ presque sûrement, ce qui implique que le produit $XY = 0$ presque sûrement. L'inégalité devient $0 \leqslant 0$, ce qui est toujours vérifié. □

Proposition 13.80 – *(Cas d'égalité de Cauchy-Schwarz)* : *Soient $X, Y \in L^2$, alors*

$$E(XY)^2 = E(X^2)E(Y^2) \text{ ssi } \begin{cases} P(X=0) = 1 \\ \text{ou} \\ \exists \alpha \in \mathbb{R},\ P(Y = \alpha X) = 1 \end{cases}$$

Démonstration. Cas 1 : $E(X^2) = 0$ alors $E(XY) = 0$ et égalité. En ce cas $P(X^2 = 0) = 1$ donc $P(X = 0) = 1$.

Cas 2 : $E(X^2) \neq 0$ en ce cas égalité ssi $\Delta = 0$, c'est à dire

ssi $\exists \alpha \in \mathbb{R},\ E((\alpha X + Y)^2) = 0$

ssi $\exists \alpha \in \mathbb{R},\ P(\alpha X + Y = 0) = 1$ □

13.6.3 Variance et écart type

Définition 13.81 – *(Variance et écart type)* : Soit $X \in L^2$. On définit la variance de X par :

$$V(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$$

Son écart type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

On dit que X est réduite ssi $\sigma(X) = 1$.

Proposition 13.82 – *(Critère de nullité de la variance)* : *Soit $X \in L^2$, alors $V(X) = 0$ ssi $\exists a \in \mathbb{R}$, $P(X = a) = 1$.*

Démonstration. Si $P(X = a) = 1$, alors $E(X) = a$.
Donc $P((X - a)^2 = 0) = 1$, donc $E((X - a)^2) = 0$ donc $V(X) = 0$.

Réciproquement : Si $V(X) = 0$, posons $a = E(X)$.
$E((X - a)^2) = 0$ or $(X - a)^2 \geqslant 0$, donc $P((X - a)^2 = 0) = 1$. □

Proposition 13.83 – *(Affine de la variance)* : *Soit $X \in L^2$, $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $V(aX + b) = a^2 V(X)$ et $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$.*

Démonstration.

$$\begin{aligned} V(aX + b) &= E\left((aX + b - E(aX + b))^2\right) \\ &= E\left((aX - aE(X))^2\right) \\ &= a^2 E\left((X - E(X))^2\right) \\ &= a^2 V(X) \end{aligned}$$

□

Corollaire 13.84 – *(variable centrée réduite)* : *Soit $X \in L^2$, tel que $\sigma \neq 0$. Alors $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est une variable aléatoire centrée réduite.*

Démonstration. $E(Y) = \frac{E(X) - E(X)}{\sigma(X)} = 0$ et $\sigma(Y) = \frac{\sigma(X)}{\sigma(X)} = 1$. □

Proposition 13.85 – *(Formule de König - Huygens)* : *Soit $X \in L^2$, alors*

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} V(X) &= E\left((X - E(X))^2\right) \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

□

13.6.3.1 Variance des lois classiques

Proposition 13.86 – *(Variance loi de Bernoulli)* : *Soit $p \in]0,1[$ et $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors*

$$V(X) = p(1-p)$$

Démonstration. $X \sim \mathcal{B}(p)$
$E(X^2) = 0^2(1-p) + 1^2 p = p$
Donc $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = p - p^2 = p(1-p)$. □

Proposition 13.87 – *(Variance loi binomiale)* : *Soit $n \geqslant 1$ et $p \in]0,1[$, et $X \sim \mathcal{B}(n,p)$. Alors*

$$V(X) = np(1-p)$$

Idée
Utiliser la relation $E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$.

Démonstration. $X \sim \mathcal{B}(n,p)$
Pour $k \geqslant 1$, $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$
$E(X^2) = E(X(X-1)+X) = E(X(X-1)) + E(X)$

$$\begin{aligned}
E(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^{n} k(k-1)\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \\
&= \sum_{k=2}^{n} n(k-1)\binom{n-1}{k-1}p^k(1-p)^{n-k} \\
&= n\sum_{k=2}^{n}(n-1)\binom{n-2}{k-2}p^k(1-p)^{n-k} \\
&= n(n-1)p^2\sum_{j=0}^{n-2}\binom{n-2}{j}p^j(1-p)^{n-2-j} \\
&= n(n-1)p^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V(X) &= n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 \\
&= np[(n-1)p + 1 - np] \\
&= np(1-p)
\end{aligned}$$

□

Proposition 13.88 – *(Variance loi géométrique)* : *Soit $p \in]0,1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors*

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors $E(X(X-1)) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)p(1-p)^{k-1}$ (transfert).

Posons $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$.

$x \in]-1,1[$, $f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

$f''(x) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$.

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= (1-p)pf''(1-p) \\ &= (1-p)p\frac{2}{p^3} \\ &= \frac{2(1-p)}{p^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\ &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}$$

□

Proposition 13.89 – *(Variance et espérance loi de Poisson)* : *Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$. Alors*

$$V(X) = \lambda$$

Démonstration. Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, alors

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1)\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda}\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} \\ &= e^{-\lambda}\lambda^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda}\lambda^2 e^{\lambda} = \lambda^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda \end{aligned}$$

□

13.6.4 Covariance

Définition 13.90 – *(Covariance)* : Soient $X, Y \in L^2$. On définit leur covariance par :

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E\left((X - E(X))(Y - E(Y))\right)$$

En particulier, $\mathrm{Cov}(X,X) = V(X)$.

Proposition 13.91 – *(Formule de la covariance)* : *Soient $X, Y \in L^2$. Alors*

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y) &= E\left((X-E(X))(Y-E(Y))\right)\\ &= E(XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y))\\ &= E(XY) - E(X)E(Y) - E(Y)E(X) + E(X)E(Y)\\ &= E(XY) - E(X)E(Y)\end{aligned}$$

□

Définition 13.92 – *(Décorrélation)* : Soient $X, Y \in L^2$. On dit que X et Y sont **décorellées** ssi

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$$

c'est à dire ssi $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Proposition 13.93 – *(Indépendance et décorellation)* : *Si X et Y sont indépendantes, alors elles sont décorellées, donc* $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.

Remarque. La réciproque est fausse.

Théorème 13.94 – *(Variance de la somme de variables)* : *Soient $(X_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ suite de L^2. Alors*

$$V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i) + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$$

Corollaire 13.95 – *(variance de la somme de variables décorellées)* : *Si les X_i sont 2 à 2 décorellées, alors*

$$V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) &= E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2 - \left(E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\right)^2\\ &= E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} X_iX_j\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right)^2\\ &= \sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} E(X_iX_j) - \left(\sum_{i=1}^{n} E(X_i)^2 + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} E(X_i)E(X_j)\right)\end{aligned}$$

□

13.7 Inégalités probabilistes

13.7.1 Inégalité de Markov

Proposition 13.96 – *(Inégalité de Markov)* : *Soit $X \in L^1$ et $a > 0$, alors*

$$P(|X| \geqslant a) \leqslant \frac{E(|X|)}{a}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} E(|X|) &= \sum_{x \in X(\Omega)} |x| P(X = x) \\ &\geqslant \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \geqslant a}} |x| P(X = x) \\ &\geqslant \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \geqslant a}} a P(X = x) \\ &= a P(|X| \geqslant a) \end{aligned}$$

□

13.7.2 Inégalité de Bienaymé Tchebychev

Théorème 13.97 – *(Inégalité de Bienaymé Tchebychev)* : *Soit $X \in L^2$. Notons $m = E(X)$ et $\sigma = \sigma(X)$. Alors*

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X - m| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Démonstration. Posons $Y = (X - m)^2$, $a = \varepsilon^2$.

Par Markov, $P(|Y| \geqslant a) \leqslant \frac{E(|Y|)}{a}$.

Donc $P(|X - m| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$. □

13.7.3 Loi faible des grands nombres

Proposition 13.98 – *(Une inégalité de concentration)* : *Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de variables aléatoires iid de L^2.*

Notons $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $m = E(X_n)$ et $\sigma = \sigma(X_n)$. Alors

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Démonstration. On pose $X = \frac{S_n}{n}$ et $E(X) = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} E(X_i)}{n}$.

$$V(X) = V\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} V(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Par Bienaymé Tchebychev, $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geqslant \varepsilon\right) = P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$. □

Proposition 13.99 – *(Loi faible des grands nombres)* : *Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite iid de L^2. $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ et $m = E(X_n)$. Alors $\forall \varepsilon > 0$,*

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geqslant \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

13.8 Fonctions génératrices

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ un espace probabilisé.

Définition 13.100 – *(Fonction génératrice)* : Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.
On définit pour tout $t \in \mathbb{R}$, lorsque cette série converge,

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k)t^k$$

appelée fonction génératrice de X.
Lorsque $G_X(t)$ converge on a, par la formule de transfert,

$$G_X(t) = E(t^X)$$

Théorème 13.101 – *(Rayon de convergence et continuité fonction génératrice)* : *Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. La série entière G_X a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.*
La convergence est normale sur $[-1, 1]$, donc G_X est continue sur $[-1, 1]$.

Démonstration. En $t = 1$ la série converge donc le rayon de convergence $R \geqslant 1$.

Soit t tel que $|t| \leqslant 1$, alors $|P(X = k)t^k| \leqslant P(X = k)$ terme général d'une série convergente d'où la convergence normale, et la continuité sur $[-1, 1]$. □

13.8.1 Cas des lois usuelles

Proposition 13.102 – *(Fonction génératrice loi de Bernoulli)* : *Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathscr{B}(p)$. Alors*

$$G_X(t) = q + pt$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathscr{B}(p)$, $t \in [-1,1]$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^{1} P(X=k)t^k \\ &= (1-p)t^0 + pt^1 \\ &= 1-p+pt \end{aligned}$$

□

Proposition 13.103 – *(Fonction génératrice loi binomiale)* : *Soit $n \geqslant 1$ et $p \in]0,1[$, et $X \sim \mathscr{B}(n,p)$. Alors*

$$G_X(t) = (1-p+pt)^n$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, $t \in [-1,1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} t^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (pt)^k (1-p)^{n-k} \\ &= (1-p+pt)^n \end{aligned}$$

□

Proposition 13.104 – *(Fonction génératrice loi géométrique)* : *Soit $p \in]0,1[$ et $X \sim \mathscr{G}(p)$. Alors*

$$G_X(t) = \frac{pt}{1-qt}$$

pour tout $t \in \left]-\frac{1}{q}, \frac{1}{q}\right[$, donc $R = \frac{1}{q}$.

Démonstration. Si $X \sim \mathscr{G}(p)$, $t \in [-1,1]$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=1}^{+\infty} p(1-p)^{k-1} t^k \\ &= \frac{pt}{1-(1-p)t} \\ &= \frac{pt}{1-qt} \end{aligned}$$

□

Proposition 13.105 – *(Fonction génératrice loi de Poisson)* : *Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$. Alors*

$$G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, $t \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} t^k \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda t} \\ &= e^{\lambda(t-1)} \end{aligned}$$

□

Théorème 13.106 – *(Récupération de la loi à partir de la fonction génératrice)* : *Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ de fonction génératrice G_X. Alors*

$$\forall k \in \mathbb{N},\ P(X = k) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}$$

Corollaire 13.107 – *(égalité des lois à partir de la fonction génératrice)* : *Soient X, Y variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$. Si $G_X = G_Y$, alors X et Y ont la même loi.*

Démonstration. G_X est un série entière de rayon de convergence non nul. □

13.8.2 Lien avec les moments

Théorème 13.108 : *Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors X est d'espérance finie ssi G_X est dérivable en 1 et dans ce cas*

$$E(X) = G_X'(1)$$

Démonstration. $\Leftarrow$: non exigible

$\Rightarrow$: Supposons que X est d'espérance finie.

Si $R = 1$:

Alors $(kP(X = k))_{k\in\mathbb{N}}$ est sommable.

Or $\forall t \in [-1, 1]$, $G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \underbrace{P(X = k)t^k}_{U_k(t)}$.

U_k est $\mathscr{C}^1$ et $u_k'(t) = kP(X = k)t^{k-1}$.

Donc $\forall t \in [-1, 1]$, $|u_k'(t)| \leqslant kP(X = k)$ terme général d'une série convergente indépendante de t.

Donc $\sum u_k'$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

Donc G_X dérivable en 1 et $G_X'(1) = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} kP(X = k)1^{k-1} = E(X)$.

Si $R > 1$:

G_X est dérivable en 1 car 1 est à l'intérieur de $]-R, R[$ et $\forall t \in]-R, R[$, $G_X'(t) = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} kP(X = k)t^{k-1}$.

□

Corollaire 13.109 – *(variance avec fonction génératrice)* : *Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$ possédant un moment d'ordre 2, c'est à dire $X \in L^2$. Alors G_X est dérivable deux fois en 1 et*

$$G_X''(1) = E(X(X-1))$$

Donc

$$V(X) = G_X''(1) + G_X'(1) - (G_X'(1))^2$$

Démonstration. Si $X \in L^2$, si $R = 1$ alors $\forall t \in [-1,1]$ et

$$\begin{aligned} |u_k''(t)| &\leqslant k(k-1)P(X=k) \\ &\leqslant k^2 P(X=k) \end{aligned}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t.
Donc $\sum_{k\geqslant 0} u_k''$ converge normalement sur $[-1,1]$ et

$$G_X''(1) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1)P(X=k) = E(X(X-1))$$

Si $R > 1$, G_X est $\mathscr{C}^2$ sur $]-R,R[$ donc en dérivant 2 fois en 1 on obtient la même chose.
Donc

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= G_X''(1) + G_X'(1) - (G_X'(1))^2 \end{aligned}$$

car $X \in L^2$ donc $X \in L^1$. □

13.8.3 Fonction génératrice d'une somme

Théorème 13.110 : *Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$ mutuellement indépendantes. Alors $\forall t \in [-1,1]$,*

$$G_{X_1+\cdots+X_n}(t) = \prod_{i=1}^{n} G_{X_i}(t)$$

Démonstration. Soit $t \in [-1,1]$.
$G_{X_1+\cdots+X_n}(t) = E\left(t^{X_1+\cdots+X_n}\right)$
Donc $G_{X_1+\cdots+X_n}(t) = E\left(\prod_{i=1}^n t^{X_i}\right)$ Or les X_i sont mutuellement indépendantes, donc par le lemme des coalitions, $(t^{X_i})_{1\leqslant i\leqslant n}$ sont mutuellement indépendantes.
Donc

$$\begin{aligned} G_{X_1+\cdots+X_n}(t) &= \prod_{i=1}^{n} E\left(t^{X_i}\right) \\ &= \prod_{i=1}^{n} G_{X_i}(t) \end{aligned}$$

□

TD : Probabilités

13

13.9 Énoncés des Exercices

Exercice 13.1 Antoine Gombaud, chevalier de Méré (1607-1684) imagina le jeu suivant : le banquier confie une paire de dés à 6 faces à un joueur et lui demande d'effectuer n lancers. Si à l'issue de ces n lancers, il n'obtient jamais de double 6, le joueur aura gagné. Dans le cas contraire, le banquier remporte la partie. Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle le jeu est favorable à la banque. On dit que c'est pour résoudre ce problème que Blaise Pascal inventa les probabilités.

Exercice 13.2 Dans son tiroir, Raphaël a $2n$ chaussettes de sport. n marquées "R" correspondent au pied droit, et n marquées "L" au pied gauche.

1. Le matin, il prend au hasard 2 chaussettes dans le tas des $2n$. Quelle est la probabilité qu'il pioche une paire correcte (avec une "L" et une "R") ? Même si la paire est incorrecte, il la met (et dans ce cas ses performances sportives s'en ressentent...).
2. Le lendemain, il reste $2n-2$ chaussettes dans le tiroir. Quelle est la probabilité qu'il pioche cette fois-ci une paire correcte (avec une "L" et une "R") ?

Exercice 13.3 On joue une infinité de fois à pile ou face avec une pièce non truquée. L'univers est $\Omega = \{P,F\}^{\mathbb{N}}$, ensemble des suites à valeurs dans l'ensemble $\{P,F\}$. On appellera jeu une succession infinie de tirages. Par exemple le jeu $\omega = (P,P,P,\dots)$ dans lequel on tombe toujours sur pile est un élément de l'univers. On fixe un entier non nul n, un n-uplet d'entiers $t = (t_1,\dots,t_n)$ (qui vont correspondre à des numéros de tirage) et un n-uplet de valeurs $V = (V_1,\dots,V_n) \in \{P,F\}^n$. On définit alors le cylindre de longueur n correspondant à ces valeurs pour ces tirages par :

$$C_{t,V} = \{\omega \in \Omega, \forall i \in \{1,\dots,n\}, \omega_{t_i} = V_i\}$$

c'est-à-dire l'ensemble des jeux pour lesquels on a obtenu pour tout $i \in \{1,\dots,n\}$ la valeur V_i au tirage t_i. Par exemple pour $n=2$, $t=(0,1)$ et $V=(P,F)$, $C_{t,V}$ est l'ensemble des jeux pour lesquels on a obtenu pile au tirage 0 et face au tirage 1, donc l'ensemble des jeux s'écrivant $(P,F,*,\dots)$ où $*$ désigne un résultat quelconque. On se place sur $\mathscr{A}$ la tribu engendrée par l'ensemble des cylindres. On démontre qu'il existe une unique probabilité P sur $(\Omega,\mathscr{A})$ vérifiant pour tout cylindre $C_{t,V}$ de longueur n :

$$P(C_{t,V}) = \frac{1}{2^n}$$

1. Soit $\alpha = (\alpha_i)_{i\in\mathbb{N}}$ un jeu quelconque fixé.
   (a) On définit pour tout $i \in \mathbb{N}$ le cylindre de longueur 1 : $C_i = C_{(i),(\alpha_i)} = \{\omega \in \Omega, \omega_i = \alpha_i\}$, l'ensemble de tous les jeux qui ont obtenu la même valeur que α au tirage i. Montrer que $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} C_i = \{\alpha\}$ et en déduire que $\{\alpha\} \in \mathscr{A}$.
   (b) On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$ le cylindre de longueur n : $D_n = C_{(0,1,\dots,n),(\alpha_0,\dots,\alpha_n)} = \{\omega \in \Omega, \forall i \in \{0,\dots,n\}\omega_i = \alpha_i\}$, l'ensemble de tous les jeux qui ont obtenu la même valeur que α aux n premiers tirages. Comparer $P(\{\alpha\})$ à $P(D_n)$ et en déduire que $P(\{\alpha\}) = 0$.
2. On considère A l'évènement : "on est tombé sur pile à tous les tirages de numéro pair". Exprimer A comme limite croissante d'une suite de cylindres et en déduire que $P(A) = 0$.

3. On considère l'évènement S_k "on est tombé sur la même face pour tous les tirages à partir du tirage k". Montrer que $P(S_k) = 0$.
4. On considère l'évènement S : "on est tombé sur la même face pour tous les tirages à partir d'un certain rang". Montrer que $P(S) = 0$.

Exercice 13.4 Montrer que deux évènements non négligeables et disjoints ne sont jamais indépendants.

Exercice 13.5 On considère un dé blanc équilibré et un dé noir pipé (pour ce dé le "6" sort une fois sur 3 et les autres faces avec la même probabilité $\frac{2}{15}$). Deux joueurs s'affrontent. Le premier choisit le dé qu'il veut et le lance. Le second prend le dé restant et le lance. Le gagnant est celui qui obtient le plus gros score ou, en cas d'égalité, le dé blanc. Quelle est la meilleure stratégie pour le premier joueur : choisir le dé blanc ou le dé noir ? On considèrera l'évènement A : "noir gagne", les évènements E_i : "Blanc sort le numéro i" et on déterminera $P(A|E_i)$.

Exercice 13.6 Une maladie qui touche $\frac{1}{1000}$ de la population est détectée par un test efficace à 99% avec une fausse alarme de 5% (c'est-à-dire que la probabilité que le test soit positif est de 99% pour un malade et de 5% pour une personne saine). Quelle est la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement malade ?

Exercice 13.7 François et Nicolas jouent aux billes. Au début du jeu François a n billes et Nicolas $N - n$ billes. A chaque partie celui qui perd donne une bille à l'autre. Les parties sont indépendantes. A chaque partie François a la même probabilité p de gagner. Quand un joueur a gagné toutes les billes le jeu s'arrête et il est déclaré vainqueur. On note a_n la probabilité que François soit finalement vainqueur dans cette configuration et b_n celle que ce soit Nicolas.

1. Relation entre a_n, a_{n-1}, a_{n+1} ?
2. Trouver a_n.
3. En déduire la valeur de b_n.
4. Montrer que le jeu s'arrête presque surement.

Exercice 13.8 On dispose de deux pièces A et B. La pièce A est équilibrée, mais la B est truquée : la probabilité d'obtenir pile avec B vaut seulement $\frac{1}{3}$. On commence par choisir une pièce et on la lance. Si on obtient face on rejoue avec la même pièce, sinon on change de pièce. Déterminer la probabilité d'obtenir face au n-ième lancer. On notera A_n l'évènement "lancer la pièce A au n-ième lancer", F_n l'évènement "obtenir face au n-ième lancer". On trouvera une relation de récurrence sur $P(A_n)$, on en déduira $P(A_n)$ puis on exprimera $P(F_n)$ en fonction de $P(A_n)$.

Exercice 13.9 Loi du zéro-un de Borel. Soit un espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{A}, P)$. On suppose que $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'évènements mutuellement indépendants de $\mathscr{A}$.

1. On considère la propriété "Une infinité de ces évènements est réalisé". Expliquer pourquoi cette propriété vaut $B = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} \bigcup_{n\geq p} A_n$. Justifier que $B \in \mathscr{A}$.
2. On suppose que la série $\sum_{n\geq 0} P(A_n)$ converge. Montrer qu'alors $P(B) = 0$. On considèrera pour tout p l'évènement $B_p = \bigcup_{n\geq p} A_n$.
3. On suppose que la série $\sum_{n\geq 0} P(A_n)$ diverge. Montrer qu'alors $P(B) = 1$. On considèrera $\overline{B}$, et pour montrer que sa probabilité est nulle, on considèrera pour tout p l'évènement $\bigcap_{n\geq p} \overline{A_n}$.

Exercice 13.10 Le professeur de Mathématiques a un trousseau de n clés indifférentiables dont une seule correspond à la serrure. Pour ouvrir la porte de sa salle, il dispose de 3 stratégies :

- S_1 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec remélange toutes les clés et recommence.
- S_2 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec recommence avec une autre clé.
- S_3 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec recommence avec une clé différente de toutes celles qu'il a déjà essayées.

On appelle X_i le numéro de la tentative réussie d'ouverture de porte en adoptant la stratégie S_i. Déterminer la loi de X_1, X_2, X_3.

Exercice 13.11 On suppose que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n, p)$. Calculer la probabilité pour que X soit pair.

Exercice 13.12 Un bureau de poste comporte 2 guichets. 3 clients arrivent, C_1 et C_2 se font servir et C_3 attend qu'un guichet se libère. On note X_i le temps (en minutes) de l'opération de C_i. On suppose que $X_i \sim \mathscr{G}(p)$ et que les variables sont mutuellement indépendantes.

1. Trouver la loi de $|X_1 - X_2|$.
2. En déduire la probabilité que C_3 sorte le dernier de la poste.

Exercice 13.13 On suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre λ.

1. Quelle valeur de j maximise $P(X = j)$?
2. Montrer que $P(X \text{ est impair}) < P(X \text{ est pair})$.
3. On suppose que λ est entier. Montrer que $E(|X - \lambda|) = \frac{2\lambda^\lambda e^{-\lambda}}{(\lambda-1)!}$.

Exercice 13.14 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que $E(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n)$.

Exercice 13.15 Un athlète saute une succession infinie de haies. On suppose que la probabilité pour qu'il saute la haie numéro n est de $\frac{1}{n}$. On définit X la variable aléatoire renvoyant le numéro de la dernière haie sautée avec succès et 1 s'il saute toutes les haies.

1. Quelle est la loi de X ? Montrer que l'athlète échouera presque surement au bout d'un temps fini.
2. Quelle est l'espérance de X ?

Exercice 13.16 On lance une pièce non équilibrée. La probabilité d'obtenir pile (P) est de $\frac{1}{3}$ et face (F) de $\frac{2}{3}$. On effectue une suite de lancers mutuellement indépendants. On appelle X le nombre de lancers nécessaires pour obtenir 2 "pile" consécutifs. En considérant les évènements E_1 ="Face au 1er tirage", E_2 ="Pile-Face aux deux premiers tirages" et E_3 ="Pile-Pile aux deux premiers tirages", déterminer la loi de X. Calculer son espérance.

Exercice 13.17 On suppose que n personnes montent dans un ascenseur d'un immeuble de p étages et que chacune se rend à un étage quelconque. On note X le nombre d'arrêts de l'ascenseur. Calculer $E(X)$. On notera pour tout entier k, T_k la v.a. prenant comme valeur 1 si au moins une personne s'arrête à l'étage k et 0 sinon. On montrera que T_k suit une loi de Bernoulli de paramètre $1 - (1 - 1/p)^n$.

Exercice 13.18 Soient X et Y deux v.a. indépendantes de loi géométrique de paramètres λ et μ. On pose $Z = \min(X, Y)$. Montrer que Z suit une loi géométrique.

Exercice 13.19 Dans une loterie de fête foraine une roue est séparée en 4 quarts (rouge-bleu-vert-jaune dans cet ordre). Le joueur lance la roue, celle-ci va effectuer un certain nombre de quarts de tours et s'arrêter dans une des 4 zones. Pour tout entier n la probabilité que la roue dépasse le n-ème quart de tour (sachant qu'elle a dépassé le quart précédent) est de $\frac{1}{n}$. Ainsi la probabilité que la roue s'arrête à son premier passage dans le rouge est de $1 - \frac{1}{1} = 0$, qu'elle s'arrête à son premier passage dans le bleu est $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. On appelle X la variable aléatoire donnant le numéro du quart de tour dans lequel la roue s'arrête.

1. On note S_n l'évènement "la roue a dépassé n quarts de tours". Ainsi le texte peut se traduire par $P(S_n|S_{n-1}) = \frac{1}{n}$. Et on a bien sur $P(S_1) = 1$ et $P(S_n|\overline{S_{n-1}}) = 0$ (si la roue s'est arrêtée avant $n-1$ tours elle ne pourra pas dépasser le n-ième...). Déterminer la probabilité de S_n et en déduire la loi de X.
2. Montrer que la roue s'arrête presque surement en un temps fini.
3. Calculer la probabilité pour que la roue s'arrête dans le bleu.

Exercice 13.20 On considère une urne blanche contenant 2 boules blanches et une urne noire contenant 2 boules noires. On choisit au hasard une boule dans chaque urne, on les échange et on répète cette opération. On appelle X_k le nombre de boules blanches dans l'urne blanche après le k-ième échange et on note $S_k = \begin{pmatrix} P(X_k = 0) \\ P(X_k = 1) \\ P(X_k = 2) \end{pmatrix}$.

1. Déterminer une relation entre S_{k+1} et S_k.
2. En déduire la limite de S_k.

Exercice 13.21 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note $E = \{1, \dots, n\}$. On appelle partition de E tout ensemble $\{A_1, \dots, A_k\}$ de parties de E deux à deux disjointes de réunion E. On note u_n le nombre de telles partitions et on pose par convention $u_0 = 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3.
2. Montrer que pour tout naturel n, $u_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u_k$.
3. Montrer que pour tout n, $u_n \leq n!$.
4. On pose quand cela a un sens $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u_k}{k!} x^k$.
   (a) Montrer que le rayon de convergence de cette série entière est non nul.
   (b) Montrer que pour tout x, $f'(x) = f(x)e^x$ et en déduire $f(x)$.
   (c) Soit Y une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre 1. Montrer que $u_k = E(Y^k)$.

Exercice 13.22 Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant un moment d'ordre 2. Montrer que $E(X^2) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2n+1) P(X > n)$.

Exercice 13.23 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et de fonction génératrice G. On pose $\forall t \in]-1, 1[$, $H(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n) t^n$. Montrer que H est bien définie et que $\forall t \in]-1, 1[$, $H(t) = \frac{1-G(t)}{1-t}$.

Exercice 13.24 Soit X une v.a. suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et G_X sa fonction génératrice. Montrer que pour tout $t \geq 1$ et tout réel a on a $P(X \geq a) \leq \frac{G_X(t)}{t^a}$. En déduire que $P(X \geq 2\lambda) \leq (\frac{e}{4})^\lambda$. Comparer avec la majoration obtenue par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Exercice 13.25 On se place sur $(\Omega, \mathscr{A})$ un espace probabilisé. On considère une suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ de même loi ainsi que N une variable aléatoire elle aussi à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que toutes ces variables aléatoires sont mutuellement indépendantes. On définit pour tout $\omega \in \Omega$, $S(\omega) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega)$. Déterminer l'espérance et la fonction génératrice de S. Application : on suppose que le nombre d'enfants par famille suit une loi $\mathscr{P}(\lambda)$. A chaque naissance (toutes indépendantes), il y a une probabilité p d'avoir une fille. Déterminer la loi du nombre de filles.

Exercice 13.26 On lance deux dés à 6 faces et on note X la somme des faces sorties.

1. On suppose les dés équilibrés. Donner la loi de X.
2. On veut piper les dés de manière à ce que X suive une loi uniforme. On suppose que cela est réalisé.
   (a) Déterminer la fonction génératrice G_X.
   (b) En écrivant $G_X = G_{X_1}.G_{X_2}$ aboutir à une contradiction.

Exercice 13.27 On considère des variables aléatoires $(B_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ mutuellement indépendantes suivant toutes une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$. On pose pour tout naturel n, $X_n = 2B_n - 1$.

1. Calculer $P(S_n = 0)$ où $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ et en déduire que pour tout $x \in]-1, 1[$:
$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} P(S_n = 0)x^n$$
2. On définit une nouvelle variable aléatoire par $T = \inf\{n \in \mathbb{N}^*, S_n = 0\}$ si cet ensemble est non vide et $+\infty$ sinon, et on note $G_T(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(T = n)x^n$. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $P(S_n = 0) = \sum_{k=0}^{n} P(S_{n-k} = 0)P(T = k)$. En déduire G_T et déterminer la loi de T.
3. Déterminer $P(T < +\infty)$.

13.10 Corrections

Corrigé de l'exercice 13.1 On lance deux dés. La probabilité d'obtenir un double 6 est $p = \frac{1}{36}$. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de double 6 obtenus en n lancers. L'événement "le joueur gagne" correspond à $X = 0$ (n'obtenir aucun double 6). Le banquier gagne si $X \geq 1$. Le jeu est favorable à la banque si $P(X \geq 1) > \frac{1}{2}$. Or $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.

$$P(X = 0) = \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

On cherche donc n tel que :

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n > \frac{1}{2} \iff \left(\frac{35}{36}\right)^n < \frac{1}{2}$$

En passant au logarithme (car la fonction ln est croissante) :

$$n \ln\left(\frac{35}{36}\right) < -\ln 2$$

Comme $\ln(35/36) < 0$, on change le sens de l'inégalité en divisant :

$$n > \frac{-\ln 2}{\ln 35 - \ln 36}$$

Application numérique :

$$n > \frac{-0,693}{-0,028} \approx 24,6$$

Il faut donc au minimum **25 lancers**.

Corrigé de l'exercice 13.2 Raphaël a $2n$ chaussettes : n chaussettes "L" (Gauche) et n chaussettes "R" (Droite). Il tire 2 chaussettes au hasard. Notons C_1 la première chaussette tirée et C_2 la seconde. L'événement "Avoir une paire" correspond à tirer $\{L, R\}$ ou $\{R, L\}$.

On calcule la probabilité d'obtenir une paire.

- Au premier tirage, peu importe la chaussette, il reste $2n-1$ chaussettes dans le tiroir.
- Si on a tiré une chaussette L (probabilité $1/2$), il reste n chaussettes R. La probabilité de tirer une R ensuite est $\frac{n}{2n-1}$.
- Si on a tiré une chaussette R (probabilité $1/2$), il reste n chaussettes L. La probabilité de tirer une L ensuite est $\frac{n}{2n-1}$.

$$P(\text{Paire}) = P(L_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap L_2) = \frac{1}{2} \times \frac{n}{2n-1} + \frac{1}{2} \times \frac{n}{2n-1} = \frac{n}{2n-1}$$

Note manuscrite (partie "Hier/Demain") : Si Hier (H) il a pris une paire (proba $p = \frac{n}{2n-1}$), il reste $2n-2$ chaussettes ($n-1$ paires). Si Hier il a pris deux chaussettes dépareillées (proba $q = 1-p$), il a pris soit LL soit RR. Il reste donc une configuration déséquilibrée pour Demain.

Corrigé de l'exercice 13.6 On définit les événements :

- M : "L'individu est malade".
- T : "Le test est positif".

D'après l'énoncé, on a les probabilités suivantes :

$$P(M) = 10^{-4} \quad ; \quad P(T|M) = 0,99 \quad ; \quad P(T|\overline{M}) = 0,05$$

On cherche $P(M|T)$. D'après la formule de Bayes :

$$P(M|T) = \frac{P(T|M)P(M)}{P(T)}$$

Calculons $P(T)$ avec la formule des probabilités totales (le système $\{M, \overline{M}\}$ est complet) :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(T|M)P(M) + P(T|\overline{M})P(\overline{M}) \\ &= 0,99 \times 10^{-4} + 0,05 \times (1 - 10^{-4}) \\ &= 0,000099 + 0,05 \times 0,9999 \\ &= 0,000099 + 0,049995 \\ &\approx 0,05 \end{aligned}$$

Ainsi :

$$P(M|T) = \frac{0,99 \times 0,0001}{P(T)} \approx \frac{0,0001}{0,05} = \frac{1}{500} = 0,002$$

Conclusion : Même avec un test positif, la probabilité d'être malade reste très faible (environ 0,2%).

Corrigé de l'exercice 13.17 Soit X suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. On cherche $P(X \text{ est pair})$.

$$P(X \in 2\mathbb{N}) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = 2k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!}$$

On reconnaît le développement en série entière de $\cosh(\lambda)$:

$$\cosh(\lambda) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!} = \frac{e^{\lambda} + e^{-\lambda}}{2}$$

Donc :

$$P(X \text{ pair}) = e^{-\lambda} \cosh(\lambda) = e^{-\lambda} \frac{e^{\lambda} + e^{-\lambda}}{2} = \frac{1 + e^{-2\lambda}}{2}$$

Corrigé de l'exercice 13.18 Soient $X \hookrightarrow \mathcal{G}(\lambda)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{G}(\mu)$ deux variables indépendantes. Soit $Z = \min(X, Y)$. On a $Z(\Omega) = \mathbb{N}^*$. Pour déterminer la loi de Z, calculons $P(Z > k)$ pour $k \in \mathbb{N}$:

$$P(Z > k) = P(X > k \cap Y > k)$$

Par indépendance de X et Y :

$$P(Z > k) = P(X > k)P(Y > k)$$

Rappelons que pour une loi géométrique de paramètre p, $P(X > k) = (1-p)^k$. Ici :

$$P(X > k) = (1-\lambda)^k \quad \text{et} \quad P(Y > k) = (1-\mu)^k$$

Donc :

$$P(Z > k) = (1-\lambda)^k (1-\mu)^k = [(1-\lambda)(1-\mu)]^k$$

On reconnaît la fonction de survie d'une loi géométrique. Posons $1 - p_Z = (1-\lambda)(1-\mu)$. Alors $p_Z = 1 - (1 - \lambda - \mu + \lambda\mu) = \lambda + \mu - \lambda\mu$. Ainsi, Z suit une loi géométrique de paramètre $\lambda + \mu - \lambda\mu$.

Calcul direct par la densité (note manuscrite) :

$$P(Z = k) = P(Z > k-1) - P(Z > k) = [(1-\lambda)(1-\mu)]^{k-1} - [(1-\lambda)(1-\mu)]^k$$

$$P(Z = k) = [(1-\lambda)(1-\mu)]^{k-1}(1 - (1-\lambda)(1-\mu))$$

Ce qui confirme le résultat.

Corrigé de l'exercice 13.19 Soit S_n une marche aléatoire (somme de variables de Bernoulli). L'ensemble des valeurs prises par le temps d'arrêt est $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. On s'intéresse à la probabilité d'atteindre un état (probabilité de ruine ou retour à l'origine). *(La suite de la correction manuscrite est tronquée sur le document fourni).*

Corrigé de l'exercice 13. Calcul de sommes (Suite Ex 17 ?) *Note : Le début du fichier semble traiter du calcul de sommes de séries liées à des probabilités (type Poisson modulo 4).*

On calcule les sommes suivantes :

$$A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(4k)!}, \quad B = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(4k+1)!}, \quad C = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(4k+2)!}, \quad D = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(4k+3)!}$$

On utilise les racines 4-ièmes de l'unité $(1, i, -1, -i)$. On sait que $\cosh(1) = \sum \frac{1}{(2k)!}$ et $\cos(1) = \sum \frac{(-1)^k}{(2k)!}$. En combinant :

$$\frac{\cosh(1) + \cos(1)}{2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(4k)!} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(4k+2)!} ? \quad \text{(Non, c'est pour les pairs)}$$

Exactement :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = e^{ix}$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = e^{-x}$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-ix)^n}{n!} = e^{-ix}$$

En sommant ces quatre relations pour $x = 1$:

$$e + e^i + e^{-1} + e^{-i} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}(1 + i^n + (-1)^n + (-i)^n)$$

Le terme parenthèse vaut 4 si $n \equiv 0[4]$ et 0 sinon. Donc $4A = e + e^{-1} + 2\cos(1) = 2\cosh(1) + 2\cos(1)$. D'où $A = \frac{1}{2}(\cosh 1 + \cos 1)$. (Le manuscrit mentionne des formules similaires pour les autres sommes, par exemple avec $\sinh 1$ et $\sin 1$).

Corrigé de l'exercice 13.9 On considère une suite d'événements (A_n). On s'intéresse à l'événement :

$$\limsup A_n = \bigcap_{n\geq 0} \bigcup_{k\geq n} A_k$$

C'est l'événement "une infinité des A_n se réalisent". **1. Lemme de Borel-Cantelli (Sens facile) :** Si $\sum P(A_n)$ converge, alors $P(\limsup A_n) = 0$. Soit $C_n = \bigcup_{k\geq n} A_k$. La suite (C_n) est décroissante pour l'inclusion. Donc $P(\limsup A_n) = \lim_{n\to+\infty} P(C_n)$. Or $P(C_n) = P(\bigcup_{k\geq n} A_k) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} P(A_k)$ (inégalité de Boole). Comme la série $\sum P(A_n)$ converge, le reste $\sum_{k=n}^{+\infty} P(A_k)$ tend vers 0 quand $n \to +\infty$. Donc $P(\limsup A_n) = 0$.

2. Second lemme de Borel-Cantelli (Indépendance) : Si les (A_n) sont mutuellement indépendants et si $\sum P(A_n)$ diverge, alors $P(\limsup A_n) = 1$. On passe au complémentaire : $\overline{\limsup A_n} = \bigcup_{n\geq 0} \bigcap_{k\geq n} \overline{A_k}$. Calculons $P(\bigcap_{k=n}^{M} \overline{A_k})$. Par indépendance :

$$P(\bigcap_{k=n}^{M} \overline{A_k}) = \prod_{k=n}^{M} (1 - P(A_k))$$

On utilise l'inégalité $1 - x \leq e^{-x}$.

$$\prod_{k=n}^{M}(1 - P(A_k)) \leq \exp\left(-\sum_{k=n}^{M} P(A_k)\right)$$

Comme la série diverge, la somme tend vers $+\infty$ quand $M \to +\infty$. Donc l'exponentielle tend vers 0. Ainsi $P(\bigcap_{k=n}^{+\infty} \overline{A_k}) = 0$. L'union dénombrable d'événements de probabilité nulle est de probabilité nulle. Donc P("seulement un nombre fini de A_n se réalisent") $= 0$. D'où $P(\limsup A_n) = 1$.

Corrigé de l'exercice 13.26 Soient D_1 et D_2 deux variables aléatoires correspondant aux résultats des deux dés, à valeurs dans $\{1, \dots, 6\}$. Soit $X = D_1 + D_2$. $X(\Omega) = \{2, \dots, 12\}$. On note $G_Y(t) = E[t^Y]$ la fonction génératrice.

1. Cas équilibré : $D_i \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, 6\})$.

$$G_{D_i}(t) = \frac{1}{6}(t + t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + t^6) = \frac{t(1 - t^6)}{6(1 - t)}$$

Par indépendance, $G_X(t) = G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = \left(\frac{t(1-t^6)}{6(1-t)}\right)^2$. Les coefficients donnent la loi triangulaire bien connue (1/36, 2/36, ... 6/36, ... 1/36).

2. Dés pipés pour obtenir une somme uniforme ? On suppose qu'on peut piper les dés pour que $X \sim \mathcal{U}(\{2, \dots, 12\})$. La loi uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$ a pour fonction génératrice :

$$G_X(t) = \frac{1}{11}(t^2 + t^3 + \cdots + t^{12}) = \frac{t^2(1 - t^{11})}{11(1 - t)}$$

On doit avoir $G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = G_X(t)$. Chaque $G_{D_i}(t)$ est un polynôme de la forme $tP_i(t)$ où P_i est de degré 5 à coefficients positifs. Donc $G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = t^2 P_1(t)P_2(t)$. L'égalité devient :

$$P_1(t)P_2(t) = \frac{1}{11}\frac{1 - t^{11}}{1 - t} = \frac{1}{11}(1 + t + \cdots + t^{10})$$

Regardons les racines. Les racines de $1 + t + \cdots + t^{10}$ sont les racines 11-ièmes de l'unité (sauf 1). Soit $\omega = e^{2i\pi/11}$. Les racines sont $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{10}$. Donc les racines de P_1 et P_2 doivent être parmi ces complexes. Or $P_1(0) = P(D_1 = 1) > 0$ et $P_1(1) = 1$. P_1 est un polynôme à coefficients réels positifs. Si α est racine de P_1, alors $\overline{\alpha}$ est aussi racine. De plus, les P_i sont de degré 5. Regardons les valeurs en réel. $G_X(1) = 1$. $G_{D_i}(1) = 1$. C'est cohérent. Mais regardons le comportement plus fin ou une évaluation en un point spécifique. Plus simplement, considérons la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$. Le polynôme $Q(t) = \sum_{k=0}^{10} t^k$ n'a pas de racines réelles. Il se factorise en produits de polynômes de degré 2 du type $(t - \omega^k)(t - \overline{\omega^k})$. On doit répartir les 10 racines complexes conjuguées entre P_1 et P_2. Comme $\deg P_1 = \deg P_2 = 5$, chaque polynôme doit avoir 5 racines. Or les racines vont par paires conjuguées. Un polynôme réel de degré impair a forcément une racine réelle. Or $Q(t)$ n'a pas de racine réelle. C'est une contradiction. **Conclusion :** Il est impossible de piper deux dés à 6 faces pour obtenir une somme uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$.

Corrigé de l'exercice 13.Moments de la loi de Poisson Soit $X \sim \mathcal{P}(1)$. On pose $u_k = E[X^k]$ (moment d'ordre k). $u_0 = 1$. On cherche une relation de récurrence.

$$u_k = \sum_{j=0}^{+\infty} j^k P(X = j) = \sum_{j=0}^{+\infty} j^k \frac{e^{-1}}{j!} = e^{-1} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{j^k}{j!}$$

$$u_k = e^{-1} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{j^{k-1}}{(j-1)!}$$

Posons $i = j - 1$:

$$u_k = e^{-1} \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(i+1)^{k-1}}{i!} \cdot \frac{e^1}{e^1} ? \text{ Non.}$$

Reprenons la méthode de la fonction génératrice exponentielle des moments. Soit $f(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u_k}{k!} t^k$. On sait que $u_k = E[X^k]$. Donc $f(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{E[X^k]}{k!} t^k = E\left[\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(tX)^k}{k!}\right] = E[e^{tX}]$. C'est la fonction génératrice des moments. Pour $X \sim \mathcal{P}(1)$:

$$E[e^{tX}] = \sum_{j=0}^{+\infty} e^{tj} \frac{e^{-1}}{j!} = e^{-1} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(e^t)^j}{j!} = e^{-1} e^{e^t} = e^{e^t - 1}$$

Donc $f(t) = e^{e^t - 1}$. Dérivons cette fonction :

$$f'(t) = e^t e^{e^t - 1} = e^t f(t)$$

Écrivons le développement en série :

$$f'(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u_{k+1}}{k!} t^k$$

$$e^t f(t) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}\right)\left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{u_j}{j!} t^j\right)$$

Par produit de Cauchy, le coefficient de t^k dans $e^t f(t)$ est :

$$c_k = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{(k-j)!} \frac{u_j}{j!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} u_j$$

En identifiant les coefficients de $f'(t)$ et $e^t f(t)$:

$$\frac{u_{k+1}}{k!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} u_j$$

D'où la relation de récurrence (Nombres de Bell) :

$$u_{k+1} = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} u_j$$

Corrigé de l'exercice 13.101 **1. a)** On considère la suite définie par $a_{n+1} = \frac{1}{2} a_n$ et $b_{n+1} = \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{2} b_n$. Soit $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$. C'est une matrice stochastique (la somme des coefficients de chaque colonne vaut 1 ? Non, ici c'est $1/2+1/2 = 1$ et $1 = 1$, mais la première colonne semble être $1/2+1/2 = 1$ si c_n existe). Supposons que $a_n + b_n + c_n = 1$. $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}^T$ n'est pas le calcul standard. Regardons les valeurs propres. A est triangulaire inférieure. Ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux : $1/2$ (double) et 1 (simple).

Calculons les sous-espaces propres. Pour $\lambda = 1$: $\begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} X = 0 \implies x = 0, y = 0$. $E_1 =$ Vect$((0,0,1))$. Pour $\lambda = 1/2$: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} X = 0 \implies x = 0, y + z = 0$. $E_{1/2} =$ Vect$((0,1,-1))$. La matrice n'est pas diagonalisable car $\dim E_{1/2} = 1 \neq 2$.

On cherche A^k. On décompose X_0 dans une base adaptée ou on utilise la réduction de Jordan ou la décomposition $A = D + N$. Ici, on peut calculer A^k directement par récurrence ou polynôme annulateur. $(X-1)(X-1/2)^2$ est annulateur. On trouve $A^k \to \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ quand $k \to +\infty$. Les suites a_n et b_n tendent vers 0, et $c_n \to a_0 + b_0 + c_0 = 1$.

Corrigé de l'exercice 13.105 **2. a)** On lance un dé. $P(A_n)$: probabilité d'obtenir un "6" pour la première fois au n-ième lancer. $P(A_n) = (5/6)^{n-1} \times (1/6)$. Ici l'énoncé semble traiter d'une suite de lancers avec une condition d'arrêt ou de succès différente. Si on cherche la probabilité d'obtenir une suite "Pile-Pile" (PP) ou "Pile-Face" (PF) avec une pièce. $P(P) = 1/2$. $P(PP) = 1/4$. Si on joue jusqu'à obtenir Pile puis Face. L'exercice semble traiter du paradoxe de Penney ou du temps d'attente de motifs. $E(T_{PF}) =$? et $E(T_{PP}) =$?. On utilise des systèmes d'équations sur les espérances conditionnelles. Soit E l'espérance cherchée. $E = 1 + \frac{1}{2}E_P + \frac{1}{2}E_F$. Si motif PF : $E_F = E$ (on recommence). $E_P = 1 + \frac{1}{2}E_{PP} + \frac{1}{2}(0)$ (fini). $E_{PP} = 1 + \frac{1}{2}E_{PP} + \frac{1}{2}(0)$. On résout le système.

Corrigé de l'exercice 13.107 On considère des tirages dans une urne. U_{n+1} dépend de U_n. Probabilités de transition : $p_{n+1} = \frac{1}{5}p_n + \frac{4}{7}(1-p_n)$. C'est une suite arithmético-géométrique $p_{n+1} = ap_n + b$. $a = 1/5 - 4/7 = (7-20)/35 = -13/35$. Point fixe $l = al + b \implies l = b/(1-a)$. Ici $a = -6/35$? (Note manuscrite : $-6/35$). $l = \frac{4/7}{1+6/35} = \frac{4/7}{41/35} = \frac{20}{41}$. La suite converge vers $20/41$.

Corrigé de l'exercice 13.109 Soit X le numéro du tirage où l'on obtient... ou le maximum de n tirages ? L'énoncé manuscrit parle de $P(X = k)$ et $P(Y = k)$. On tire des boules numérotées $1, \dots, N$. Y est le numéro du tirage où l'on obtient une boule supérieure à toutes les précédentes ? (Record). $P(Y = k) = \frac{1}{k(k+1)}$? Formule manuscrite : $P(Y = k) = \frac{k}{(n+1)(n+2)}$ pour un certain contexte.

Corrigé de l'exercice 13.102 Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables i.i.d suivant une loi géométrique $\mathcal{G}(p)$. On cherche la loi de $Y = \min(X_i)$ ou $\sum X_i$. Ici le calcul $P(X_i > k) = q^k$. $P(\min(X_i) > k) = P(X_1 > k)^n = (q^n)^k$. Donc le minimum suit une loi géométrique de paramètre $1 - q^n$.

Corrigé de l'exercice 13.17 n personnes montent dans un ascenseur au rez-de-chaussée. Il y a p étages. Chaque personne choisit son étage indépendamment et uniformément. Soit X le nombre d'arrêts de l'ascenseur. On écrit $X = \sum_{k=1}^{p} T_k$ où T_k est l'indicatrice de l'événement "l'ascenseur s'arrête à l'étage k". L'ascenseur s'arrête à l'étage k si au moins une personne choisit l'étage k. $P(T_k = 1) = 1 - P(\text{personne ne choisit } k)$. Pour une personne, la probabilité de ne pas choisir k est $1 - 1/p$. Pour n personnes : $(1-1/p)^n$. Donc $P(T_k = 1) = 1 - (1-1/p)^n$. Par linéarité de l'espérance :

$$E[X] = \sum_{k=1}^{p} E[T_k] = p\left(1 - \left(1 - \frac{1}{p}\right)^n\right)$$

Comportement asymptotique : si $p \to +\infty$ et n fixe, $E[X] \sim n$.

Corrigé de l'exercice 13.13 Calcul de sommes liées à la loi de Poisson. $E[\frac{1}{X+1}]$ où $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

$$E\left[\frac{1}{X+1}\right] = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k+1} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!}$$

$$= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda}(e^{\lambda} - 1) = \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$$

Corrigé de l'exercice 13.Suite u_k On a une relation $u_k = \frac{1}{3}u_{k-1} + \frac{2}{9}u_{k-2}$. Équation caractéristique : $x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{2}{9} = 0 \iff 9x^2 - 3x - 2 = 0$. Discriminant $\Delta = 9 + 72 = 81 = 9^2$. Racines : $r_1 = \frac{3+9}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ and $r_2 = \frac{3-9}{18} = -\frac{1}{3}$. Donc $u_k = \alpha(2/3)^k + \beta(-1/3)^k$. On détermine α, β avec les conditions initiales (probabilités totales).

Corrigé de l'exercice 13.25 Soit (X_n) une suite i.i.d de variables aléatoires et N une variable aléatoire indépendante des X_n, à valeurs dans $\mathbb{N}$. Soit $S = \sum_{k=1}^{N} X_k$. On utilise les fonctions génératrices.

$$G_S(t) = G_N(G_X(t))$$

Application avec $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ (Bernoulli). $G_N(t) = e^{\lambda(t-1)}$. $G_X(t) = q + pt$.

$$G_S(t) = \exp(\lambda(q + pt - 1)) = \exp(\lambda(pt - p)) = \exp(\lambda p(t-1))$$

On reconnaît la fonction génératrice d'une loi de Poisson de paramètre λp. Donc $S \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.

Corrigé de l'exercice 13.27 Soit S_n une marche aléatoire symétrique sur $\mathbb{Z}$ ($X_i = \pm 1$ avec proba 1/2). $P(S_n = 0)$ est non nul seulement si n est pair, $n = 2k$.

$$P(S_{2k} = 0) = \binom{2k}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{2k}$$

On utilise la fonction génératrice de la suite $u_n = P(S_n = 0)$. $U(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{2n} x^{2n} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{2k}{k} \frac{x^{2k}}{4^k}$. On reconnaît le développement de $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Soit T le temps du premier retour à 0. On a la relation $U(x) = 1 + U(x)F(x)$ où $F(x)$ est la fonction génératrice de T.

$$F(x) = 1 - \frac{1}{U(x)} = 1 - \sqrt{1-x^2}$$

Cela permet de calculer la distribution de T. $P(T < +\infty) = F(1) = 1$. Le retour est presque sûr. Mais $E[T] = F'(1) = +\infty$. L'espérance est infinie.

Corrigé de l'exercice 13.23 Comparaison de majorants pour $P(|X - \lambda| \geq \lambda)$. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. 1. Bienaymé-Tchebychev : $P(|X - \lambda| \geq \lambda) \leq \frac{V(X)}{\lambda^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$. 2. Calcul direct ou majoration exponentielle (Chernoff). L'exercice demande de comparer l'efficacité des bornes.

Corrigé de l'exercice 13.U Suite de l'exercice sur les moments de la loi de Poisson. On a établi la relation $u_{k+1} = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} u_j$. C'est la relation de récurrence des nombres de Bell B_k, qui comptent le nombre de partitions d'un ensemble à k éléments. $u_0 = 1$ (par convention $E[X^0] = 1$). $u_1 = 1$. $u_2 = 1 + 1 = 2$. $u_3 = 1 + 2 \times 1 + 2 = 5$. La loi de Poisson de paramètre 1 a pour moments les nombres de Bell.

Chapitre 14

Calcul différentiel et optimisation

Table des matières

14.1 Dérivée et différentielle 445
14.1.1 Dérivées 445
14.1.2 Différentiabilité en un point 447
14.1.3 Traduction matricielle 451
14.1.4 Cas où E est euclidien et $F = \mathbb{R}$ 452
14.1.5 Différentiabilité sur un ouvert 454
14.1.6 Opérations 454
14.2 Applications de classe $\mathscr{C}^1$ 458
14.2.1 Opérations algébriques 459
14.2.2 Intégration sur un chemin 460
14.3 Vecteurs tangents à une partie d'un evn 462
14.3.1 Exemples 462
14.3.2 Vecteurs tangents avec les lignes de niveau 466
14.3.3 Exemples 466
14.3.4 Plan tangent à une surface de $\mathbb{R}^3$ 468
14.4 Applications de classe $\mathscr{C}^k$ 470
14.4.1 Dérivée partielles d'ordre k 470
14.4.2 Théorème de Schwarz 471
14.4.3 Opérations sur les fonctions de classe $\mathscr{C}^k$ 471
14.4.4 Équations aux dérivées partielles 473
14.5 Optimisation 476
14.5.1 Optimisation sous contraintes 479
14.5.2 Étude au second ordre 482

Chapitre 15 Intégration sur un intervalle quelconque 487

Calcul différentiel et optimisation

14

Soient E et F des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie. On note $p = \dim(E)$ et $n = \dim(F)$. Soit $\Omega \subset E$ un ouvert.

14.1 Dérivée et différentielle

Soit $f : \Omega \to F$ une application et $a \in \Omega$.

14.1.1 Dérivées

Définition 14.1 – *(Dérivée selon un vecteur)* : Soit $v \in E \setminus \{0\}$. On dit que f possède en a une dérivée selon le vecteur v ssi

$$\varphi : h \mapsto \frac{f(a+hv) - f(a)}{h}$$

a une limite quand le réel h tend vers 0. φ est bien définie sur un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}^*$ car Ω est un ouvert de E.
Ainsi, f possède une dérivée en a selon v ssi $\psi : h \mapsto f(a+hv)$ est dérivable en 0.
Quand cette limite existe, on l'appelle dérivée de f en a selon v, et on la note $D_v f(a) \in F$. Ainsi,

$$D_v f(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+hv) - f(a)}{h}$$

Si pour tout $a \in \Omega$ ce vecteur existe, on notera l'application

$$D_v : \left| \begin{array}{ccc} \Omega & \to & F \\ a & \mapsto & D_v f(a) \end{array} \right.$$

Définition 14.2 – *(Dérivée partielle)* : On fixe $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et on note pour $x \in E$,

$$x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$$

permettant d'identifier E à $\mathbb{R}^p$ via l'isomorphisme

$$\phi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^p & \to & E \\ (x_1, \dots, x_p) & \mapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^{p} x_i e_i \end{array} \right.$$

On dit que $f : \Omega \to F$ possède en $a \in \Omega$ des dérivées partielles dans la base B ssi pour tout $j \in [\![1, p]\!]$, f possède en a une dérivée selon le vecteur e_j.
On définira la j^{eme} dérivée partielle de f en a comme étant $D_{e_j} f(a)$.
On la notera $\partial_j f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$. Ainsi,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = D_{e_j} f(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+he_j) - f(a)}{h}$$

Remarque. Si on fixe $a \in \Omega$, $j \in [\![1, p]\!]$ et que l'on définit la j^{eme} application partielle de f en a selon B :

$$t \mapsto f\left(\sum_{\substack{k=1\\k\neq j}}^{p} a_k e_k + te_j\right)$$

où $a = \sum_{k=1}^{p} a_k e_k$.

Comme Ω est ouvert, pour t voisin de a_j, $te_j + \sum_{\substack{k=1\\k\neq j}}^{p} a_k e_k \in \Omega$

Donc g est bien défini en t.

$g(t) = f(a + (t - a_j)e_j)$ et f possède une j^{eme} dérivée partielle en a ssi $\frac{g(t)-g(a_j)}{t-a_j}$ admet une limite quand t tend vers a_j, c'est à dire ssi g est dérivable en a_j et alors on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = g'(a_j)$$

Ainsi, f possède des dérivées partielles en a ssi ses applications partielles sont dérivables en a et les dérivées partielles sont les dérivées des applications partielles.

Exemple 14.3

$$f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & x^3y^2 \end{array}\right. .$$

Fixons $a = (x_0, y_0)$ et les applications partielles en a sont $\begin{cases} x & \mapsto x^3 y_0^2 \\ y & \mapsto x_0^3 y^2 \end{cases}$

Leurs dérivées sont $\begin{cases} x \mapsto 3x^2 y_0^2 \\ y \mapsto x_0^3 2y \end{cases}$

Donc f possède des dérivées partielles en tout a et

$$\frac{\partial f}{\partial x} : (x,y) \mapsto 3x^2y^2$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} : (x,y) \mapsto 2x^3y$$

Exemple 14.4

$$f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases} \end{array}\right.$$

Par théorème d'opération f possède des dérivées partielles en tout $(x,y) \neq (0,0)$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{3x^2(x^2+y^2) - 2x(x^3+y^3)}{(x^2+y^2)^2}$ et de même pour $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$.

En $(x,y) = (0,0)$, on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = D_{(1,0)}f(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f((0,0) + h(1,0)) - f(0,0)}{h} = 1$$

Remarque. Notons $B' = (c_1, \dots, c_n)$ base de F. Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \Omega & \to & F \\ x & \mapsto & \sum_{i=1}^{n} f_i(x)c_i \end{array} \right.$

Pour $a \in \Omega$ et $v \in E \setminus \{0\}$ alors f possède une dérivée selon v en a ssi pour tout i, f_i possède une dérivée selon v en a et alors on a

$$D_v f(a) = \sum_{i=1}^{n} D_v f_i(a) c_i$$

En particulier, si $B(e_1, \dots, e_p)$ base de E, f possède en a des dérivées partielles selon les vecteurs de la base B ssi tous les f_i en possèdent et alors $\forall j \in [\![1, p]\!]$,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) c_i$$

Exemple 14.5

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) & \mapsto & (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial f}{\partial r} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) & \mapsto & (\cos\theta, \sin(\theta)) \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) & \mapsto & (-r\sin(\theta), r\cos(\theta)) \end{array} \right.$$

14.1.2 Différentiabilité en un point

Théorème 14.6 – *(Différentiabilité) :* *Soit $f : \Omega \to F$ et $a \in \Omega$.*
On dit que f est différentiable en a ssi il existe :

- *V voisinage de 0 dans E*
- *$L \in \mathscr{L}(E, F)$*
- *$\varepsilon : V \to F$*

telle que pour $h \in V$,

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$$

et $\lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0$.
En ce cas L est unique et on l'appelle différentielle (ou application linéaire tangente) de f en a, et on la note $L = df(a)$.
On notera aussi $\|h\|\varepsilon(h) = o(\|h\|)$ et on aura donc un DL à l'ordre 1 de f en a :

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(h)$$

Démonstration. Supposons que L_1 et L_2 conviennent, on aura alors pour h voisin de 0

$$f(a+h) - f(a) = L_1(h) + \|h\|\varepsilon_1(h) = L_2(h) + \|h\|\varepsilon_2(h)$$

Soit $v \in E$ et $t \in \mathbb{R}^{+*}$ voisin de 0. Alors $tv \in V$ donc $L_1(tv) + \|tv\|\varepsilon_1(tv) = L_2(tv) + \|tv\|\varepsilon_2(tv)$
Donc $t(L_1(v) - L_2(v)) = t\|v\|(\varepsilon_2(tv) - \varepsilon_1(tv))$ et en divisant par t et en faisant tendre t vers 0, on obtient $L_1(v) - L_2(v) = 0$. □

Remarque. Si $E = \mathbb{R}$, f est différentiable en a ssi f est dérivable en a et alors

$$df(a) : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & F \\ h & \mapsto & hf'(a) \end{array} \right.$$

Proposition 14.7 – *(Différentiabilité et dérivées directionnelles)* : *Soit $f : \Omega \to F$ différentiable en $a \in \Omega$. Alors :*

- ▷ *f est continue en a*
- ▷ *Si $v \in E \setminus \{0\}$, f est dérivable en a selon v et*

$$D_v f(a) = df(a)(v)$$

Démonstration. ▸ Supposons que f est différentiable en a. Pour h voisin de 0 en a

$$f(a+h) = f(a) + df(a)(h) + \|h\|\varepsilon(h)$$

$df(a)$ est linéaire entre espaces vectoriels de dimension finie donc $df(a)$ est continue, donc $df(a)(h) \xrightarrow[h\to 0]{} df(a)(0) = 0$ car $df(a)$ est linéaire.
$\|h\|\varepsilon(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ donc $f(a+h) \xrightarrow[h\to 0]{} f(a)$ donc f continue en a.

▸ Soit $v \neq 0$ et $t \in \mathbb{R}$ voisin de 0.

$$\begin{aligned} f(a+tv) &= f(a) + df(a)(tv) + \|tv\|\varepsilon(tv) \\ &= f(a) + t\,df(a)(v) + |t|\|v\|\varepsilon(tv) \end{aligned}$$

Donc $\dfrac{f(a+tv)-f(a)}{t} = df(a)(v) + \dfrac{|t|}{t}\|v\|\varepsilon(tv) \xrightarrow[t\to 0]{} df(a)(v)$
Donc $D_v f(a) = df(a)(v)$. □

Corollaire 14.8 – *(différentiabilité et dérivées partielles)* : *Soit $f : \Omega \subset E \to F$ différentiable en a. Alors f possède des dérivées partielles en a et en notant $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E, on a pour $x, h \in E$,*

$$df(a)(h) = \sum_{i=1}^{p} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$$

Démonstration. $df(a)$ est linéaire donc

$$df(a)(h) = df(a)\left(\sum_{i=1}^{p} h_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{p} h_i\, df(a)(e_i)$$

Or $df(a)(e_i) = D_{e_i} f(a) = \dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ d'après la proposition précédente. □

Exemple 14.9

$$f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \mapsto & (2x^2y, x^3y^4) \end{array}\right.$$

Admettons que f est différentiable en $a = (x, y)$.
Soit $h = (h_x, h_y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} df(a)(h) &= h_x \frac{\partial f}{\partial x}(a) + h_y \frac{\partial f}{\partial y}(a) \\ &= h_x(4xy,\ 3x^2y^4) + h_y(2x^2,\ 4x^3y^3) \\ &= (4xyh_x + 2x^2h_y,\ 3x^2y^4h_x + 4x^3y^3h_y) \end{aligned}$$

Proposition 14.10 : *On peut avoir f qui possède des dérivées selon tout vecteur en a sans être différentiable en a.*

Exemple 14.11

Voici un contre-exemple classique.

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases} \end{array} \right.$$

Soit $v = (v_x, v_y) \neq 0 \in \mathbb{R}^2$, on se place en $a = (0,0)$.
Soit $t \neq 0$.

$$\begin{aligned} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} &= \frac{\frac{t^3 v_x^3}{t^2 v_x^2 + t^2 v_y^2}}{t} \\ &= \frac{v_x^3}{v_x^2 + v_y^2} \\ &\xrightarrow[t\to 0]{} \frac{v_x^3}{v_x^2 + v_y^2} \end{aligned}$$

Donc $D_v f(a) = \frac{v_x^3}{v_x^2+v_y^2}$.
Si f était différentiable en a, on aurait pour $v \in \mathbb{R}^2$,

$$D_v f(a) = df(a)(v)$$

Donc $df(a)\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \dfrac{v_x^3}{v_x^2 + v_y^2}$

Donc

- $df(a)\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \dfrac{8}{5}$
- $df(a)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$
- $df(a)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \dfrac{1}{2}$

Or $\frac{8}{5} \neq 1 + \frac{1}{2}$ donc $df(a)$ n'est pas linéaire : absurde.

Proposition 14.12 – *(caractérisation de la différentiabilité à l'aide des dérivées partielles)* : *Soit $f : \Omega \to F$ et $a \in \Omega$.*
Posons $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E telle que $\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$.
Alors f est différentiable en a ssi

- ▷ *f possède des dérivées partielles en a*
- ▷ $\dfrac{f(a+h) - f(a) - \sum_{j=1}^{p} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)}{\|h\|} \xrightarrow[h\to 0]{} 0$

et en ce cas

$$df(a)(h) = \sum_{j=1}^{p} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$$

Démonstration. $\Rightarrow$ Si f est différentiable en a, on a $f(a+h) = f(a) + df(a)(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ et $df(a)(h) = \sum_{j=1}^{p} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$

Donc $\dfrac{f(a+h) - f(a) - \sum_{j=1}^{p} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}}{\|h\|} = \varepsilon(h)$ de limite nulle.

$\Leftarrow$ Supposons que f a des dérivées partielles en a et que, en posant $\varepsilon(h) = \dfrac{f(a+h) - f(a) - \sum_{j=1}^{p} h_j \frac{\partial h}{\partial x_j}(a)}{\|h\|}$, on a $\lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0$.

En posant $L(h) = \sum_{j=1}^{p} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$, L est bien linéaire en a et $df(a) = L$. □

Exemple 14.13

$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & x^3 \cdot y^2 \end{array} \right.$ en $a = (x, y)$.
f possède des dérivées partielles par théorèmes d'opérations.
$\frac{\partial f}{\partial x}(a) = 3x^2y^2$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(a) = 2x^3y$

Pour $h = (h_x, h_y)$, on a $\dfrac{f(a+h) - f(a) - h_x \frac{\partial f}{\partial x}(a) - h_y \frac{\partial f}{\partial y}(a)}{\|h\|}$

$$\begin{aligned}
\varepsilon(h) &= (x+h_x)^3(y+h_y)^2 - x^3y^2 - h_x 3x^2y^2 - h_y 2x^3y \\
&= (x^3 + 3x^2h_x + 3xh_x^2 + h_x^3)(y^2 + 2yh_y + h_y^2) - x^3y^2 - h_x 3x^2y^2 - h_y 2x^3y \\
&= x^3h_y^2 + 6x_2yh_xh_y + 3x^2h_xh_y^2 + 3xy^2h_x^2 + 6xyh_x^2h_y + y^2h_x^3 + 2xh_x^3h_y + h_x^3h_y^2
\end{aligned}$$

Or $h_x^2 \leqslant \|h\|^2$ et $h_y^2 \leqslant \|h\|^2$ donc $|h_xh_y| \leqslant \frac{\|h\|^2}{2}$, donc $|\varepsilon(h)| \leqslant K\|h\|^2$ pour une certaine constante K. Donc $\lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0$.

Exemple 14.14

$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \to & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & M^2 \end{array} \right.$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ proche de 0.

$$\begin{aligned} f(A+H) &= (A+H)^2 \\ &= A^2 + AH + HA + H^2 \end{aligned}$$

Posons $L(H) = AH + HA$, alors L est linéaire et pour $H \neq 0$, $\varepsilon(H) = \frac{H^2}{\|H\|}$.
Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre.

$$\|\varepsilon(H)\| = \frac{\|H^2\|}{\|H\|} \leqslant \frac{\|H\|^2}{\|H\|} = \|H\| \xrightarrow[H\to 0]{} 0$$

Donc f est différentiable en tout A et $df(A)(H) = AH + HA$.

Proposition 14.15 – *(Différentiabilité et composée)* : *Soit $f : \Omega \subset E \to F$, soit $B = (c_1, \dots, c_n)$ une base de F.*
Notons pour $x \in \Omega$, $f(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x) c_i$.
Soit $a \in \Omega$. f est différentiable en a ssi pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, f_i est différentiable en a, et alors

$$\forall h \in E,\ df(a)(h) = \sum_{i=1}^{n} df_i(a)(h) c_i$$

Démonstration. Utiliser la caractérisation de la différentiabilité à l'aide des dérivées partielles.
On sait que f a des dérivées partielles ssi chacune des f_i en a.
De plus la recherche d'une limite peur se faire composante par composante, ce qu'on applique à $\varepsilon(h)$. □

Proposition 14.16 : *Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R} \to F$ et $a \in \mathbb{R}$.*
f est différentiable en a ssi f est dérivable en a et alors

$$\forall h \in \mathbb{R},\ df(a)(h) = hf'(a)$$

Donc $f'(a) = df(a)(1)$

Démonstration. En posant $\varepsilon(h) = \dfrac{f(a+h) - f(a) - hf'(a)}{h}$, par la proposition précédente, f est différentiable ssi f dérivable en a et $\varepsilon(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$. □

14.1.3 Traduction matricielle

Soit $f : \Omega \subset E \to F$ et $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E, $B' = (c_1, \dots, c_n)$ une base de F.

Pour $x \in E$, $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$ et $f(x) = \sum_{j=1}^{n} f_j(x) c_j$.

Soit $a \in \Omega$, on suppose que f est différentiable en a.

Cherchons la matrice M de $df(a)$.

Pour $j \in [\![1, p]\!]$, sa j^{eme} colonne est formée des coordonnées de $df(a)(e_j)$ dans la base B', et on a

$$df(a)(e_j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$$

Définition 14.17 – *(Matrice jacobienne)* : La matrice de $df(a)$ dans les bases B et B' est appelée matrice jacobienne de f en a dans ces bases, notée $J_{ac_{B,B'}}(f)(a)$ et elle vaut

$$J_{ac_{B,B'}}(f)(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right)_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}}$$

Si $E = \mathbb{R}^p$ et $F = \mathbb{R}^n$ avec les bases canoniques, on l'appelle simplement jacobienne de f en a.

Exemple 14.18

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) & \mapsto & (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array} \right.$$

en admettant que f est différentiable,

- $\frac{\partial x}{\partial r} = \cos(\theta)$
- $\frac{\partial x}{\partial \theta} = -r\sin(\theta)$
- $\frac{\partial y}{\partial r} = \sin(\theta)$
- $\frac{\partial y}{\partial \theta} = r\cos(\theta)$

$$J(f)(r,\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -r\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

14.1.4 Cas où E est euclidien et $F = \mathbb{R}$

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension p muni d'un produit scalaire et $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de E

Définition 14.19 – *(Forme linéaire)* : Soit $f : \Omega \subset E \to \mathbb{R}$ différentiable en $a \in \Omega$. Alors $df(a) \in \mathscr{L}(E, \mathbb{R})$ est une forme linéaire.

Lemme : Théorème de représentation des formes linéaires

Soit E espace euclidien et φ forme linéaire sur E. Alors il existe un unique $u \in E$ tel que $\forall x \in E,\ \varphi(x) = \langle x, u\rangle$.

Idée

Poser l'application qui à un vecteur associe le produit scalaire par rapport à ce vecteur.

Démonstration. Notons E^* l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, et considérons g : $\left| \begin{array}{ccc} E & \to & E^* \\ u & \mapsto & \varphi_u : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \langle u|x\rangle \end{array} \right. \end{array} \right.$

φ_u et g sont bien linéaires par bilinéarité du produit scalaire.

$\dim E = \dim E^* = p$

Soit $u \in \ker(g)$, alors $\varphi_u = 0$ donc $\forall x \in E, \langle u|x\rangle = 0$

En particulier, $\langle u|u\rangle = 0$ donc $u = 0$. Donc g est injective, donc g est un isomorphisme.

Donc $\forall \varphi \in E^*, \exists! u \in E$ tel que $\varphi = \varphi_u$. □

Donc il existe un unique vecteur de E appelé gradient de f en a et noté $\overrightarrow{\text{grad}} f(a)$ tel que $\forall h \in E$,

$$df(a)(h) = \langle \overrightarrow{\text{grad}} f(a), h \rangle$$

On note aussi $\nabla f(a) = \overrightarrow{\text{grad}} f(a)$.
Ainsi $f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \circ(h)$.

Proposition 14.20 – *(Coordonnées du gradient dans une base orthonormée)* : *Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de E, f différentiable en a, alors le vecteur gradient a pour coordonnées dans la base B :*

$$\nabla f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix}$$

Démonstration. En effet, pour $h \in E$, on a

$$df(a)(h) = \sum_{i=1}^{p} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$$

et d'autre part, si $\nabla f(a) = \sum_{i=1}^{p} g_i e_i$, on a

$$df(a)(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle = \sum_{i=1}^{p} g_i h_i$$

Donc par unicité des coordonnées dans une base, on a $g_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. □

Proposition 14.21 – *(Direction de plus grande croissance)* : *Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ différentiable en a telle que $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(a) \neq \vec{0}$. Alors $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(a)$ est colinéaire et de même sens que le vecteur unitaire v pour lequel $D_v f(a)$ est maximum parmi les vecteurs unitaires de E.*

Idée
Cauchy Schwarz

Démonstration. Soit v unitaire.

$$\begin{aligned} D_v f(a) &= df(a)(v) \\ &= \langle \overrightarrow{\text{grad}}\, f(a), v \rangle \\ &\leqslant \|\overrightarrow{\text{grad}}\, f(a)\| \cdot \|v\| \quad \text{(inégalité de Cauchy-Schwarz)} \end{aligned}$$

avec égalité ssi v et $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(a)$ sont colinéaires et de même sens. □

14.1.5 Différentiabilité sur un ouvert

Définition 14.22 – *(Différentiabilité sur un ouvert)* : Soit $f : \Omega \subset E \to F$, on dit que f est différentiable sur Ω ssi elle est différentiable en tout $a \in \Omega$.

On peut alors définir l'application $df : \left|\begin{array}{ccc} \Omega & \to & \mathscr{L}(E,F) \\ a & \mapsto & df(a) \end{array}\right.$

Exemple 14.23

Si f est contante sur Ω, alors f est différentiable sur Ω et $df = 0$. (Attention, il s'agit du 0 de $\mathscr{F}(\Omega, \mathscr{L}(E,F))$)

Démonstration. On suppose $\forall x \in \Omega,\ f(x) = y \in F$.
Soit $a \in \Omega$. Pour h voisin de 0, $a + h \in \Omega$.
Donc $f(a+h) = y = f(a) + 0_F + 0$ donc f est différentiable en a et $df(a) = 0$. □

Exemple 14.24

Si $f \in \mathscr{L}(E,F)$, alors f est différentiable sur E et $\forall a \in E,\ df(a) = f$.

Démonstration. Soit $a, h \in E$.
$f(a+h) = f(a) + f(h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) = 0$ et $L = f$. □

Exemple 14.25

$x : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & x \end{array}\right.$ application linéaire donc différentiable de différentielle dx, avec

$dx : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathscr{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \\ a & \mapsto & dx(a) : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & x \end{array}\right. \end{array}\right.$

Soit f différentiable de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

$$df(a)(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(a)x + \frac{\partial f}{\partial y}(a)y$$

$$df(a) : (x,y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a)dx(a)(x,y) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)dy(a)(x,y)$$

$$\text{donc } df(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a)dx(a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)dy(a)$$

14.1.6 Opérations

Proposition 14.26 – *(Linéarité de la différentielle)* : *Soient f, g applications différentiables de Ω dans F et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors $\alpha f + \beta g$ est différentiable sur Ω et*

$$d(\alpha f + \beta g)(a) = \alpha df(a) + \beta dg(a)$$

Idée
Utiliser la définition de la différentiabilité.

Démonstration. Soit $a \in \Omega$ et $h \in E$ voisin de 0.
Par hypothèse, on a $f(a+h) = f(a) + df(a)(h) + \|h\|\varepsilon_f(h)$
et $g(a+h) = g(a) + dg(a)(h) + \|h\|\varepsilon_g(h)$ avec $\varepsilon_f(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ et $\varepsilon_g(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.
$(\alpha f + \beta g)(a+h) = (\alpha f + \beta g)(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $L(h) = \alpha df(a)(h) + \beta dg(a)(h)$ et $\varepsilon(h) = \alpha\varepsilon_f(h) + \beta\varepsilon_g(h)$.

Donc on a bien $L \in \mathscr{L}(E,F)$ et $\varepsilon(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.
Donc $\alpha f + \beta g$ est différentiable en a et $d(\alpha f + \beta g)(a) = L = \alpha df(a) + \beta dg(a)$.
Donc $\alpha f + \beta g$ est différentiable sur Ω, et donc

$$d(\alpha f + \beta g) = \alpha df + \beta dg$$

□

Proposition 14.27 – *(Composition par une application linéaire) :* *Soit $f : \Omega \to F$, $u \in \mathscr{L}(F,G)$. Si f est différentiable sur Ω, alors $u \circ f$ aussi et $\forall a \in \Omega, d(u\circ f)(a) = u \circ df(a)$.*

Démonstration. $a \in \Omega$, $h \in E$ voisin de 0.
$f(a+h) = f(a) + df(a)(h) + \|h\|\varepsilon_f(h)$, par linéarité de u, on a
$(u \circ f)(a+h) = u(f(a)) + \underbrace{u(df(a)(h))}_{\in \mathscr{L}(E,G)} + \|h\| u(\varepsilon_f(h))$ □

Proposition 14.28 – *(Composition par une application bilinéaire) :* *Soit $f : \Omega \to F$, $g : \Omega \to G$ différentiables sur Ω et $B : F\times G \to H$ bilinéaire. Alors $B(f,g)$ est différentiable sur Ω et $\forall a \in \Omega$,*

$$d(B(f,g))(a)(h) = B(df(a)(h), g(a)) + B(f(a), dg(a)(h))$$

Idée

Utiliser la définition de la différentiabilité et propriétés des applications bilinéaires.

Démonstration. Par hypothèse, pour h voisin de 0, on a :
$f(a+h) = f(a) + df(a)(h) + \|h\|\varepsilon_f(h)$
$g(a+h) = g(a) + dg(a)(h) + \|h\|\varepsilon_g(h)$
Donc $B(f(a+h), g(a+h)) = B(f(a), g(a)) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec

- $L(h) = B(f(a), dg(a)(h)) + B(df(a)(h), g(a))$
- $\varepsilon(h) = \frac{B(df(a)(h), df(a)(h))}{\|h\|} + B(df(a)(h), \varepsilon_g(h)) + B(f(a), \varepsilon_g(h)) + B(\varepsilon_f(h), g(a)) + B(\varepsilon_f(h), \varepsilon_g(h))$
  (manque des termes mais vous aurez compris l'idée)

$L \in \mathscr{L}(E,G)$ car $df(a)$, $dg(a)$ sont linéaires et B bilinéaire.
B est bilinéaire en dimension finie et $df(a)$ et $dg(a)$ sont linéaires en dimension finie donc continues.
Donc $B(df(a)(h), \varepsilon_f(h)) \xrightarrow[h\to 0]{} B(df(a)(0), 0) = 0$ et de même pour les autres termes de $\varepsilon(h)$.
Or $\exists K > 0$ (car dimension finie)

$$\begin{aligned}\|B(df(a)(h), dg(a)(h))\| &\leqslant K\|df(a)(h)\| \cdot \|dg(a)(h)\| \\ &\leqslant K\|df(a)\| \cdot \|dg(a)\| \cdot \|h\|^2\end{aligned}$$

Donc $\varepsilon(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$. □

Proposition 14.29 – *(Différentiabilité des applications multilinéaires)* : *Soient $f_i : \Omega \to E_i$ pour $i \in [\![1,k]\!]$ applications différentiables sur Ω et $M : E_1 \times \cdots \times E_k \to F$ une application k linéaire, alors*

$$M(f_1,\dots,f_k) : \left|\begin{array}{ccc} \Omega & \to & F \\ a & \mapsto & M(f_1(a),\dots,f_k(a)) \end{array}\right.$$

est différentiable sur Ω et $\forall a \in \Omega$, $\forall h \in E$ voisin de 0,

$$d(M(f_1,\dots,f_k))(a)(h) = \sum_{i=1}^{k} M(f_1(a),\dots,df_i(a)(h),\dots,f_k(a))$$

Démonstration. Comme pour le cas bilinéaire. □

Proposition 14.30 – *(Composition de différentiables)* : *Soit $\Omega \subset E$, $f : \Omega \to F$ différentiable sur Ω et $g : f(\Omega) \to G$ différentiable sur $f(\Omega)$. Alors $g \circ f$ est différentiable sur Ω et*

$$\forall a \in \Omega,\ d(g\circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a)$$

Démonstration. Soit h voisin de 0 et $a \in \Omega$.
$f(a+h) = f(a) + df(a)(h) + \|h\|\varepsilon_f(h)$
Donc $g(f(a+h)) = g(f(a) + \underbrace{df(a)(h) + \|h\|\varepsilon_f(h)}_{=k \xrightarrow[h\to 0]{} 0})$
Or g différentiable en $f(a)$ donc, $g(f(a+h)) = g(f(a)) + dg(f(a))(k) + \|k\|\varepsilon_g(k)$
Or $dg(f(a))(k) = dg(f(a))(df(a)(h)) + \|h\|dg(f(a))(\varepsilon_f(h))$
Posons $L(h) = (dg(f(a))\circ df(a))(h)$ et alors on a $(g\circ f)(a+h) = (g\circ f)(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$
avec $\varepsilon(h) = dg(f(a))(\varepsilon_f(h)) + \frac{\|k\|}{\|h\|}\varepsilon_g(k)$
Or $\frac{\|k\|}{\|h\|} \leqslant \|df(a)\| + \|\varepsilon_f(h)\|$ donc $\varepsilon(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$. □

Idée
Utiliser les jacobiennes.

Corollaire 14.31 – *(règle de la chaine)* : *Soient E, F, G des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie, avec $B = (e_1,\dots,e_p)$ une base de E, $B' = (c_1,\dots,c_n)$ une base de F et $B'' = (d_1,\dots,d_m)$ une base de G.*
Soient $f : \Omega \subset E \to F$ différentiable sur Ω et $g : f(\Omega) \to G$ différentiable sur $f(\Omega)$.
Alors pour $a \in \Omega$, d'après le théorème précédent, $g \circ f$ est différentiable en a et

$$d(g\circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a)$$

Notons pour $x \in \Omega$, $f(x) = \sum_{j=1}^{n} f_j(x)c_j$ et pour $y \in f(\Omega)$, $g(y) = \sum_{i=1}^{m} g_i(y)d_i$.
Alors

$$J_{B,B''}(g\circ f)(a) = J_{B',B''}(g)(f(a)) \times J_{B,B'}(f)(a)$$

Donc on a égalité des coefficients :
$\forall h \in [\![1,m]\!]$, $\forall j \in [\![1,p]\!]$,

$$\frac{\partial(g_h\circ f)}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g_h}{\partial y_i}(f(a)) \cdot \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$$

Exemple 14.32

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) & \mapsto & (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array} \right.$$
$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & G \\ (x,y) & \mapsto & f(x,y) \end{array} \right.$$
Posons $F = f \circ \varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & G \\ (r,\theta) & \mapsto & f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array} \right.$
Par la règle de la chaine, on a :

$$\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) = \frac{\partial x}{\partial r}\frac{\partial f}{\partial x}(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) + \frac{\partial y}{\partial r}\frac{\partial f}{\partial y}(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$$

Donc

$$\frac{\partial F}{\partial r} = \cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial x} + \sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial y}$$

Proposition 14.33 – *(Différentiabilité des composées avec des arcs paramétrés)* : *Soit $f : \Omega \to F$ avec $\Omega \subset E$ et $\gamma : I \subset \mathbb{R} \to \Omega$ un arc paramétré à valeurs dans Ω.*
Supposons γ dérivable sur I et f différentiable sur Ω. Alors $f \circ \gamma : I \to F$ est dérivable sur I et

$$\forall t \in I,\ (f\circ\gamma)'(t) = df(\gamma(t))(\gamma'(t))$$

Démonstration. $I \subset \mathbb{R}$ donc

$$\begin{aligned}(f\circ\gamma)'(t) &= d(f\circ\gamma)(t)(1)\\ &= df(\gamma(t))(d\gamma(t)(1))\\ &= df(\gamma(t))(\gamma'(t))\end{aligned}$$

□

14.1.6.1 Interprétation géométrique

Soit $\gamma : I \to \Omega$ dérivable et $f : \Omega \to F$ différentiable. Soit $t_0 \in I$, $a = \gamma(t_0)$ et $b = f(a)$.
Supposons que $\gamma'(t_0) \neq 0$. Alors $\gamma'(t_0)$ est un vecteur tangent à la courbe γ en a, et s'il n'est pas nul, $(f\circ\gamma)'(t_0)$ est tangent à la courbe $f\circ\gamma$ en b.
Or $(f\circ\gamma)'(t_0) = df(a)(\gamma'(t_0))$. Donc la tangente en b est l'image par $df(a)$ de la tangente en a.

Exemple 14.34

Exemple fondamental.
Soit $f : \Omega \to F$ différentiable, $a \in \Omega$, $v \in E$ et $\gamma : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & E \\ t & \mapsto & a+tv \end{array} \right.$.
Donc γ est un paramétrage de la droite passant par a dirigée par v. Comme Ω ouvert, il existe I intervalle réel ouvert contenant 0 tel que $\gamma(I) \subset \Omega$.
$f\circ\gamma$ est une courbe paramétrée de F et $\forall t \in I$,

$$\begin{aligned}(f\circ\gamma)'(t) &= df(\gamma(t))(\gamma'(t))\\ &= df(a+tv)(v)\\ &= D_v f(a+tv)\end{aligned}$$

Exemple 14.35

Expression dans une base

Soit $f : \Omega \to F$ différentiable et $\gamma : \left| \begin{array}{ccc} I \subset \mathbb{R} & \to & \Omega \\ t & \mapsto & \gamma(t) = \sum_{j=1}^{p} x_j(t) e_j \end{array} \right.$.

où $B = (e_1, \dots, e_p)$ est une base de E.
Pour $t \in I$,

$$\begin{aligned}(f \circ \gamma)'(t) &= df(\gamma(t))(\gamma'(t)) \\ &= \sum_{j=1}^{p} x_j'(t) \frac{\partial f}{\partial x_j}(\gamma(t))\end{aligned}$$

14.2 Applications de classe $\mathscr{C}^1$

Définition 14.36 – *(Classe $\mathscr{C}^1$)* : Soit $f : \Omega \subset E \to F$ avec Ω un ouvert de E. On dit que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur Ω ssi elle est différentiable sur Ω et si $df : \left| \begin{array}{ccc} \Omega & \to & \mathscr{L}(E,F) \\ a & \mapsto & df(a) \end{array} \right.$ est continue.

Théorème 14.37 – *(Caractérisation de la classe $\mathscr{C}^1$)* : *Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et notons $\forall x \in E$, $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$.*
Soit $f : \Omega \subset E \to F$. Alors f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur Ω ssi

- *f possède des dérivées partielles dans cette base*
- *Les dérivées partielles de f sont continues sur Ω*

Démonstration. Non exigible □

Exemple 14.38

$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases} \end{array} \right.$ sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par théorème d'opérations, f possède des dérivées partielles continues.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{3x^2 y}{x^2+y^2} - \frac{2x^4 y}{(x^2+y^2)^2}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x^3}{x^2+y^2} - \frac{2x^3 y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

donc f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.
Pour $(0,0)$, on revient à la définition :

$$\frac{f((0,0)+t(1,0)) - f(0,0)}{t} = 0 \to 0$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ existe et vaut 0.

$$\frac{f((0,0)+t(0,1))-f(0,0)}{t}=0\to 0$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$ existe et vaut 0.
De plus,

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)-\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)\right| &\leqslant \frac{3|y|x^2}{x^2+y^2}+\frac{2|y|(x^2)^2}{(x2+y^2)^2}\\ &\leqslant \frac{3|y|(x^2+y^2)}{x^2+y^2}+\frac{2|y|(x^2+y^2)^2}{(x^2+y^2)^2}\\ &= 5|y| \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0\end{aligned}$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en $(0,0)$.
De même,

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)-\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)\right| &\leqslant |x|\frac{x^2}{x^2+y^2}+2|x|\frac{|xy|^2}{(x^2+y^2)^2}\\ &\leqslant |x|+2x\frac{1}{4}\\ &= \frac{3}{2}|x| \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0\end{aligned}$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en $(0,0)$.
Donc f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

14.2.1 Opérations algébriques

Théorème 14.39 – *(Espace vectoriel de classe $\mathscr{C}^1$)* : *Toute combinaison linéaire d'applications de classe $\mathscr{C}^1$ de Ω dans F l'est aussi. L'ensemble des applications de classe $\mathscr{C}^1$ de Ω dans F est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel noté $\mathscr{C}^1(\Omega,F)$.*

Démonstration. Soient $f,g\in\mathscr{C}^1(\Omega,F)$ et $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

Notons $B=(e_1,\dots,e_p)$ une base de E, $\frac{\partial f}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial f}{\partial x_p}$ les dérivées partielles de f dans cette base qui existent et sont continues.

Par théorème d'opérations, $\alpha f+\beta g$ possède donc des dérivées partielles et $\forall j$, $\frac{\partial(\alpha f+\beta g)}{\partial x_j}=\alpha\frac{\partial f}{\partial x_j}+\beta\frac{\partial g}{\partial x_j}$ est donc continue donc $\alpha f+\beta g\in\mathscr{C}^1(\Omega,F)$. □

Proposition 14.40 – *(Composition de classe $\mathscr{C}^1$)* : *Toute composée d'applications de classe $\mathscr{C}^1$ est de classe $\mathscr{C}^1$.*

Démonstration. Soit $f\in\mathscr{C}^1(\Omega,F)$ et $g\in\mathscr{C}^1(f(\Omega),G)$ alors f et g dont différentiables donc $g\circ f$ aussi et $d(g\circ f)(a)=dg(f(a))\circ df(a)$.

Or f, df et dg sont continues, donc $d(g \circ f)$ aussi par composition donc $g \circ f \in \mathscr{C}^1(\Omega, G)$.
□

14.2.2 Intégration sur un chemin

Théorème 14.41 – *(Intégration différentielle)* : *Soit $\gamma \in \mathscr{C}^1([0,1], \Omega)$ et $f \in \mathscr{C}^1(\Omega, F)$. Notons $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$. Alors*

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df(\gamma(t))(\gamma'(t))dt$$

Démonstration. $f(b) - f(a) = (f \circ \gamma)(1) - (f \circ \gamma)(0)$
Comme $f \circ \gamma$ est $\mathscr{C}^1$, on a
$f(b) - f(a) = \int_0^1 (f \circ \gamma)'(t)dt$
et donc

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df(\gamma(t))(\gamma'(t))dt$$

□

Proposition 14.42 : *Soit $a \in \Omega$, $v \in E$ tel que $[a, a+v] \subset \Omega$. On définit alors γ :* $\left|\begin{array}{ccc} [0,1] & \to & \Omega \\ t & \mapsto & a+tv \end{array}\right.$ *telle que*

- $\gamma(0) = a$
- $\gamma(1) = b$

Alors

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df(a+tv)(v)\,\mathrm{d}t$$

et donc

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df(a+t(b-a))(b-a)\,\mathrm{d}t$$

Remarque. On remplace v par $b-a$ car $\gamma(1) = a + v = b$ donc $v = b - a$.

Corollaire 14.43 : *Soit Ω connexe par arcs et $f \in \mathscr{C}^1(\Omega, F)$. Alors f est constante ssi $df = 0$.*

Idée
Utiliser le théorème d'intégration différentielle.

Démonstration. Dans le cas Ω convexe.
Si f est contante, $df = 0$ (déjà vu).
Si $df = 0$. Soient $a, b \in \Omega$, alors $[a,b] \subset \Omega$, donc on peut définir
$\gamma : \left|\begin{array}{ccc} [0,1] & \to & \Omega \\ t & \mapsto & a+t(b-a) \end{array}\right.$ et donc par le théorème précédent, $f(b) - f(a) = \int_0^1 df(a + t(b-a))(b-a)\,\mathrm{d}t = 0$ donc $f(b) = f(a)$.
□

14.2.2.1 Complément HP

Soit $f \in \mathscr{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ avec Ω ouvert de E. Alors $df \in \mathscr{C}(\Omega, \mathscr{L}(E, \mathbb{R}))$.

Exemple 14.44

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & x^2y^3 \end{array} \right.$$

$$df(x,y) : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (h_x,h_y) & \mapsto & df(x,y)(h_x,h_y) = 2xy^3h_x + 3x^2y^2h_y \end{array} \right.$$

Définition 14.45 – *(HP)* : Une application continue de Ω dans $\mathscr{L}(E,\mathbb{R})$ est appelée forme différentielle sur Ω.

Exemple 14.46

$$: \left| \begin{array}{ccc} \Omega & \to & \\ (x,y) & \mapsto & : \end{array} \right. \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{L}(E,\mathbb{R}) & & \\ \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (h_x,h_y) & \mapsto & xh_x - y^2h_y \end{array} \right.$$ est une forme différentielle.

Exemple 14.47

$$: \left| \begin{array}{ccc} \Omega & \to & \\ (x,y) & \mapsto & : \end{array} \right. \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{L}(E,\mathbb{R}) & & \\ \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (h_x,h_y) & \mapsto & h_x \end{array} \right.$$ est une forme différentielle constante notée $\mathrm{d}x$.

ω pourra donc être noté $\omega = x\,\mathrm{d}x - y^2x\,\mathrm{d}y$.

Ainsi, si $P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ et $Q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continues,

$\omega = P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ est la forme différentielle définie par ω : $\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \\ (x,y) & \mapsto & : \end{array} \right. \left| \begin{array}{ccc} \mathscr{L}(\mathbb{R}^2,\mathbb{R}) & & \\ \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (h_x,h_y) & \mapsto & P(x,y)h_x + Q(x,y)h_y \end{array} \right.$

Dorénavant on travaille dans $E = \mathbb{R}^2$. Munissons $\mathbb{R}^2$ du produit scalaire canonique.

Si ω est une forme différentielle définie par $\omega(x,y) = P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$, on a $\forall h \in \mathbb{R}^2,\ \omega(x,y)(h) = \langle (P(x,y),Q(x,y)),h\rangle$.

L'application continue $c : \left| \begin{array}{ccc} \Omega & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \mapsto & (P(x,y),Q(x,y)) \end{array} \right.$ est appelée champ de vecteurs associé à la forme différentielle ω. est appelé champ de vecteurs associé à la forme différentielle ω.

Si $f \in \mathscr{C}^1(\Omega,\mathbb{R})$, df est une forme différentielle sur Ω. Le champ de vecteurs associé est le gradient de f, car $df(a)(h) = \langle \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f(a),h\rangle$.

Définition 14.48 – *(HP)* : On dit qu'une forme différentielle ω est exacte ssi il existe f de classe $\mathscr{C}^1$ sur Ω telle que

$$\omega = df$$

En ce cas on dit que le champ de vecteurs associé à ω dérive d'un potentiel.

Définition 14.49 – *(Lacet)* : On appelle lacet toute application $\gamma : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \to & \Omega \\ t & \mapsto & x(t),y(t) \end{array} \right.$ $\mathscr{C}^1$ telle que $\gamma(0) = \gamma(1)$.

Théorème 14.50 : *Lorsque Ω est étoilé, une forme différentielle ω est exacte ssi pour tout lacet γ de Ω, on a*

$$\int_\gamma \omega = \int_0^1 P(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t)\,dt = 0$$

Démonstration. $\Rightarrow$ Si $w = df$, alors $\int_\gamma \omega = f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) = 0$. □

14.3 Vecteurs tangents à une partie d'un evn

Définition 14.51 : Soit $X \subset E$ non vide et $x \in X$. Soit $v \in E$ tel que $v \neq 0$. On dit que v est tangent en x à X ssi il existe $\varepsilon > 0$ et $\gamma :]-\varepsilon,\varepsilon[\to E$ tel que :

- $\forall t \in]-\varepsilon,\varepsilon[,\ \gamma(t) \in X$
- γ est dérivable en 0 et $\gamma'(0) = v$
- $\gamma(0) = x$

L'ensemble des vecteurs tangents en x à X est noté T_xX.

Remarque. T_xX est souvent un espace vectoriel, mais pas toujours.

Exemple 14.52

Si $X = E$, pour $x \in E$, en posant $\forall t, \gamma(t) = x + tv$, alors γ est la droite passant par x dirigée par v. Donc $\gamma(t) \in E$ et $\gamma'(0) = v$. Donc $T_xE = E$.

Exemple 14.53

Cas où T_xX n'est pas un espace vectoriel.
$E = \mathbb{R}^2$, $X = (0 \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times 0)$.
Soit $x = (0,0) \in X$. On montre facilement que $T_xX = X$ n'est pas un espace vectoriel.

14.3.1 Exemples

Proposition 14.54 – *(Sous-espace affine)* : *Soit $a \in E$, F sous-espace vectoriel de E non nul, et $X = a + F = \{a + v, v \in F\}$ sous-espace affine de E passant par a et dirigé par F. Alors*

$$\forall x \in X,\ T_xX = F$$

Idée

Def de dérivée dans un sens, application affine dans l'autre.

Démonstration. ▸ Soit $v \in T_xX$.
Donc il existe $\gamma :]-\varepsilon,\varepsilon[\to X$ telle que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$.
Puisque $x \in X$, notons $x = a + u$ avec $u \in F$.
Puisque γ est à valeurs dans X, $\exists f :]-\varepsilon,\varepsilon[\to F$ telle que

$$\forall t \in]-\varepsilon,\varepsilon[,\ \gamma(t) = x + f(t) = a + u + f(t)$$

Avec $f(0) = 0$.

$\gamma'(0) = v$ donc $\dfrac{\gamma(t) - \gamma(0)}{t} \xrightarrow[t\to 0]{} v$

Mais

$$\frac{\gamma(t)-\gamma(0)}{t} = \frac{x+f(t)-x}{t} = \frac{f(t)}{t} \xrightarrow[t\neq 0]{} v$$

Et $\dfrac{f(t)}{t} \in F$, or F est un espace vectoriel de dimension finie donc fermé, donc $v \in F$.
Donc $T_xX \subset F$.

▸ Soit $v \in F$. Posons $\forall t \in \mathbb{R}$, $\gamma(t) = x + tv$.
$\gamma(t) \in X$ car $x \in X$ et $tv \in F$.
$\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$ donc $v \in T_xX$. □

Proposition 14.55 – *(Espace tangent à une sphère)* : *Soit E un espace eulidien de dimension n et $\omega \in E$, $R > 0$.*

$$X = S(\omega, R) = \{x \in E, \|x-\omega\| = R\}$$

la sphère de centre ω et de rayon R. Alors pour $x \in X$,

$$T_xX = (\mathrm{Vect}\,(x-\omega))^{\perp}$$

Idée

DL de la fonction γ dans un sens, construction d'un arc paramétré avec les fonctions trigo dans l'autre.

Démonstration. Soit $X = S(\omega, R)$ et $x \in X$.

▸ Inclusion $\subset$: Soit $v \in T_xX$, alors il existe un chemin $\gamma : \left|\begin{array}{ccc}]-\varepsilon,\varepsilon[& \to & X \\ t & \mapsto & \gamma(t) \end{array}\right.$ tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$.
On a pour t voisin de 0, $\gamma(t) = x + tv + \|t\|g(t)$ avec $\lim\limits_{t\to 0} g(t) = 0$ et on a
$\|\gamma(t)-\omega\|^2 = R^2$.
$\langle \gamma(t)-\omega, \gamma(t)-\omega\rangle = R^2$
Donc $\langle x-\omega+tv+\|t\|g(t), x-\omega+tv+\|t\|g(t)\rangle = R^2$.
On a alors $\|x-\omega\|^2 + \|tv+|t|g(t)\|^2 + 2\langle x-\omega, tv+\|t\|g(t)\rangle = R^2$
Pour t voisin de 0, on obtient :

$$t^2\|v + \frac{|t|}{t}g(t)\|^2 + 2t\langle x-\omega, v\rangle + 2|t|\langle x-\omega, g(t)\rangle = 0$$

Donc $\langle x-\omega, v\rangle = -\frac{t}{2}\|v+\frac{|t|}{t}g(t)\|^2 - \frac{|t|}{t}\langle x-\omega, g(t)\rangle \to 0$
Donc $x-\omega \perp v$.

▸ Inclusion réciproque $\supset$: Soit $v \in E$ tel que $v \perp (x-\omega)$.

Si $v = 0$: posons $\forall t \in \mathbb{R}$, $\gamma(t) = x$. On a bien $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = 0 = v$.

Si $v \neq 0$:
Posons $e_1 = \frac{v}{\|v\|}$ et $e_2 = \frac{x-\omega}{\|x-\omega\|}$.
On a $e_1 \perp e_2$ et $\|e_2\| = \|e_1\| = 1$.
⊡ Il s'agit ici du d de la distance et non pas de la différentielle.

Posons $\forall t \in \mathbb{R}$, $\gamma(t) = \omega + R\cos(t)e_2 + R\sin(t)e_1$.
On a bien $\|\gamma(t)-\omega\|^2 = R^2\|\cos(t)e_2 + \sin(t)e_1\|^2 = R^2(\cos^2(t)+\sin^2(t)) = R^2$.

Donc $d(\gamma(t),\omega)=R$ et donc $\gamma(t)\in X$.
$\gamma(0)=\omega+Re_2=x$ et γ est $\mathscr{C}^1$, $\gamma'(t)=-R\sin(t)e_2+R\cos(t)e_1$ donc $\gamma'(0)=Re_1=\frac{R}{\|v\|}v$, échec.
Posons $\gamma_1(t)=\omega+R\cos\left(\frac{\|v\|}{R}t\right)e_2+R\sin\left(\frac{\|v\|}{R}t\right)e_1=\gamma\left(\frac{\|v\|}{R}t\right)$.
On a alors bien $\gamma_1(t)\in X$, $\gamma_1(0)=x$ et $\gamma_1'(0)=v$.
v est le vecteur vitesse de γ_1 à l'instant 0.
Donc $v\in T_xX$ et $T_xX=(\mathrm{Vect}\,(x-\omega))^\perp$. □

Proposition 14.56 – *(Espace tangent au graphe d'une fonction)* : *Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, I un intervalle réel, et $f:I\to\mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\forall t\in I,(t,f(t))\in\Omega$. On considère le graphe de f, noté X :*

$$X=\{(t,f(t))\mid t\in I\}$$

Soit $x_0=(t_0,f(t_0))\in X$. Alors l'espace tangent à X en x_0 est donné par :

$$T_{x_0}X=\mathrm{Vect}\,((1,f'(t_0)))$$

Démonstration. ▸ Inclusion directe : $T_{x_0}X\subset\mathrm{Vect}\,((1,f'(t_0)))$
Soit $v\in T_{x_0}X$. Alors il existe $\gamma:]-\varepsilon,\varepsilon[\to X$ telle que $\gamma(0)=x_0$ et $\gamma'(0)=v$.
$\gamma(z)\in X$ donc $\forall z\in]-\varepsilon,\varepsilon[$, $\exists\theta(z)\in I$ tel que $\gamma(z)=(\theta(z),f(\theta(z)))$.
On a $\gamma'(0)=v$ et $\gamma(0)=x_0=(t_0,f(t_0))$, donc $\theta(0)=t_0$ et pour z voisin de 0, $\gamma(z)=\gamma(0)+zv+\|z\|g(z)$ avec $\lim\limits_{z\to0}g(z)=0$

$$\theta(z)=t+zv+\|z\|g_1(z)$$

et donc

$$f(\theta(z))=f(t)+f'(t)zv_1+\circ(z)$$

Donc $\dfrac{\gamma(z)-\gamma(0)}{z}=(v_1,f'(t)v_1)+\dfrac{\circ(z)}{z}\to(v_1,f'(t)v_1)$
Donc $v=(v_1,f'(t)v_1)\in\mathrm{Vect}\,((1,f'(t)))$.

▸ Montrons l'inclusion réciproque.
Soit $v\in\mathrm{Vect}\,((1,f'(t_0)))$, $v=v_1(1,f'(t))$.
Posons $\gamma(z)=(t_0+v_1z,f(t_0+v_1z))$.
Alors $\gamma(0)=x_0$ et $\gamma'(0)=(v_1,f'(t_0)v_1)=v$.
Donc $v\in T_{x_0}X$ et $T_{x_0}X=\mathrm{Vect}\,((1,f'(t_0)))$. □

Pour les personnes les plus à l'aise, voici une autre preuve, qui contient une (ou plusieurs) erreurs. Sauras-tu la / les trouver ?

Démonstration. La preuve procède par double inclusion.

1. Inclusion directe : $T_{x_0}X\subset\mathrm{Vect}\,((1,f'(t_0)))$. Soit $v\in T_{x_0}X$. Par définition de l'espace tangent, il existe une courbe dérivable $\gamma:]-\varepsilon,\varepsilon[\to X$ telle que :

$$\gamma(0)=x_0\quad\text{et}\quad\gamma'(0)=v.$$

Puisque la courbe $\gamma(s)$ est tracée sur le graphe X, son ordonnée est l'image de son abscisse par f. On peut donc écrire $\gamma(s)$ sous la forme :

$$\gamma(s) = (\theta(s), f(\theta(s)))$$

où $\theta :]-\varepsilon, \varepsilon[\to I$ est une fonction réelle de classe $\mathscr{C}^1$. Comme $\gamma(0) = (t_0, f(t_0))$, on a $\theta(0) = t_0$.

Calculons le vecteur vitesse $v = \gamma'(0)$ en dérivant chaque composante par rapport à s en 0.

- ▷ Pour la première composante : notons $\theta'(0) = \lambda \in \mathbb{R}$.
- ▷ Pour la seconde composante, on utilise la dérivation des fonctions composées :

$$\frac{d}{ds}\Big(f(\theta(s))\Big)\Big|_{s=0} = f'(\theta(0)) \cdot \theta'(0) = f'(t_0) \cdot \lambda.$$

Ainsi, le vecteur vitesse s'écrit :

$$v = (\lambda, \lambda f'(t_0)) = \lambda \cdot (1, f'(t_0)).$$

Ceci prouve que v est colinéaire à $(1, f'(t_0))$, donc $v \in \text{Vect}\,((1, f'(t_0)))$.

2. Inclusion réciproque : $\text{Vect}\,((1, f'(t_0))) \subset T_{x_0}X$. Il suffit de montrer que le vecteur $u = (1, f'(t_0))$ appartient à l'espace tangent.

Posons la courbe $\gamma : I \to X$ définie par :

$$\gamma(s) = (t_0 + s, f(t_0 + s)).$$

Cette courbe est bien à valeurs dans X.

- ▷ Au point 0 : $\gamma(0) = (t_0, f(t_0)) = x_0$.
- ▷ Dérivée : $\gamma'(s) = (1, f'(t_0 + s))$.

En prenant $s = 0$, on obtient $\gamma'(0) = (1, f'(t_0))$.

Le vecteur $(1, f'(t_0))$ est donc bien un vecteur tangent. Comme $T_{x_0}X$ est un espace vectoriel, il contient toute la droite engendrée par ce vecteur.

Conclusion : On a montré les deux inclusions, donc $T_{x_0}X = \text{Vect}\,((1, f'(t_0)))$. □

Proposition 14.57 – *(graphe d'une fonction de deux variables)* : *Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^3$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : \left|\begin{array}{ccc} U & \to & \mathbb{R} \\ (t,u) & \mapsto & f(t,u) \end{array}\right.$. On considère le graphe de f, noté X :*

$$X = \{(t, u, f(t,u)), (t,u) \in U\}$$

Soit $x \in X$ et $(t,u) \in U$ tel que $x = (t, u, f(t,u))$. Alors l'espace tangent à X en x est donné par :

$$T_xX = \text{Vect}\left(\left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial t}(t,u)\right), \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial u}(t,u)\right)\right)$$

Démonstration. Avec le théorème suivant ou comme dans la proposition précédente. □

Exemple 14.58

$U = \{(u,t) \in \mathbb{R}^2,\ u^2 + t^2 = 1\}$ et $X = \{(t, u, \sqrt{1-u^2-t^2})\}$ en $x = (t, u, f(t,u)) \in X$.

$T_xX = \text{Vect}\left(\left(1, 0, \frac{-t}{\sqrt{1-u^2-t^2}}\right), \left(0, 1, \frac{-u}{\sqrt{1-u^2-t^2}}\right)\right)$

14.3.2 Vecteurs tangents avec les lignes de niveau

Théorème 14.59 – *(Ligne de niveau)* : *Soit Ω un ouvert de E et $g \in \mathscr{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$. Pour $a \in \mathbb{R}$ on considère la ligne de niveau de g correspondante $X_a = \{x \in \Omega,\ g(x) = a\} = g^{-1}(\{a\})$. Soit $x \in X_a$ tel que $dg(x) \neq 0$. On dit que x est un point régulier de X_a. Alors*

$$T_x X_a = \mathrm{Ker}\,(dg(x))$$

et comme $dg(x) \in \mathscr{L}(E, \mathbb{R})$, $T_x X_a$ est un hyperplan de E.

Démonstration. Admise. □

Corollaire 14.60 – *(ligne de niveau euclidien)* : *Si E est euclidien, $x \in X_a$ régulier, alors*

$$T_x X_a = \left(\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, g(x)\right)^{\perp}$$

14.3.3 Exemples

Cette partie reprend les résultats précédents pour les démontrer à l'aide du théorème utilisant les lignes de niveau. Le taupin avisé se rendra alors compte de son intérêt.

Exemple 14.61

Sphère

Soit $\omega \in E$, et $X = S(\omega, \mathbb{R})$. Soit $R > 0$ et posons $g : \left|\begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \|x-\omega\|^2 \end{array}\right.$.

g est $\mathscr{C}^1$ sur E et $X = g^{-1}(\{R^2\})$.

Soit $x \in X$ et $h \in E$.

$$g(x+h) = \|x-\omega+h\|^2 = \underbrace{\|x-\omega\|^2}_{g(x)} + \underbrace{2\langle x-\omega, h\rangle}_{dg(x)} + \|h\|^2$$

Donc $dg(x) : h \mapsto 2\langle x-\omega, h\rangle$.

$x \neq \omega$ donc $dg(x) \neq 0$, et donc (théorème)

$$T_x X = \mathrm{Ker}\,(dg(x)) = (x-\omega)^{\perp}$$

Exemple 14.62

Graphe d'une fonction d'une variable

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, I un intervalle réel et $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\forall t \in I$, $(t, f(t)) \in \Omega$.

On pose alors $X = \{(t, f(t)), t \in I\} \subset \Omega$ le graphe de f.

On pose $x_0 = (t_0, f(t_0))$ et

$$g : \left|\begin{array}{ccc} I \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (t,u) & \mapsto & u - f(t) \end{array}\right.$$

Remarquons alors que $X = g^{-1}(\{0\})$.

Or g est $\mathscr{C}^1$ car f l'est, et on a :

- $\dfrac{\partial g}{\partial t}(t,u) = -f'(t)$

▷ $\dfrac{\partial g}{\partial u}(t,u) = 1$

et $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(t,u) = (-f'(t), 1) \neq 0$ donc tout point est régulier.
Soit alors $x = (a,b) \in \Omega$. Alors $\langle \nabla g(t_0, f(t_0)), (a,b)\rangle = 0$ si et seulement si $-f'(t_0)a + b = 0$ ssi $b = f'(t_0)a$.
Et donc on a finalement :

$$T_{x_0}X = \text{Ker}\,(dg(t_0, f(t_0))) = \text{Vect}\,((1, f'(t_0)))$$

Exemple 14.63

Graphe d'une fonction de deux variables
Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^3$, U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\forall (t,u) \in U, (t,u,f(t,u)) \in \Omega$.
On considère le graphe de f, $X = \{(t,u,f(t,u)), (t,u) \in U\}$.
Soit $x_0 = (t_0, u_0, f(t_0,u_0)) \in X$. Posons

$$g : \left| \begin{array}{ccc} U \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (t,u,v) & \mapsto & v - f(t,u) \end{array} \right.$$

Alors $X = g^{-1}(\{0\})$.
Or g est $\mathscr{C}^1$ et on a :

▷ $\dfrac{\partial g}{\partial t}(t,u,v) = -\dfrac{\partial f}{\partial t}(t,u)$

▷ $\dfrac{\partial g}{\partial u}(t,u,v) = -\dfrac{\partial f}{\partial u}(t,u)$

▷ $\dfrac{\partial g}{\partial v}(t,u,v) = 1$

Donc $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(t,u,v) = \left(-\frac{\partial f}{\partial t}(t,u), -\frac{\partial f}{\partial u}(t,u), 1\right) \neq 0$ donc tout point est régulier, et donc comme précédemment, on trouve finalement :

$$T_{x_0}X = \text{Vect}\left((1,0,\frac{\partial f}{\partial t}(t_0,u_0)), (0,1,\frac{\partial f}{\partial u}(t_0,u_0))\right)$$

Proposition 14.64 – *(graphe d'une fonction de n variables)* : *Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$. On considère le graphe de f,*

$$X = \{(x, f(x)), x \in U\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

Soit

$$g : \left| \begin{array}{ccc} U \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & y - f(x) \end{array} \right.$$

Alors $X = g^{-1}(\{0\})$ et pour $x \in U$,

$$T_{(x,f(x))}X = \text{Vect}\left(\left(1,0,\ldots,0,\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)\right), \ldots, \left(0,\ldots,0,1,\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\right)\right)$$

Idée
Caractérisation par une ligne de niveau.

Démonstration. Remarquons que $g \in \mathscr{C}^1$ et qu'on a :

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, g(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} -\dfrac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ -\dfrac{\partial f}{\partial x_n} \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$$

donc $x = (x_0, f(x_0))$ est régulier pour tout $x_0 \in U$, et donc

$$\begin{aligned} T_x X &= \text{Ker } dg(x) \\ &= (\overrightarrow{\text{grad}}\, g(x))^\perp \\ &= \text{Vect}\left(\left(1, 0, \dots, 0, \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0)\right), \dots, \left(0, \dots, 0, 1, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)\right)\right) \end{aligned}$$

□

14.3.4 Plan tangent à une surface de $\mathbb{R}^3$

On se place sur un espace euclidien de dimension 3, $E = \mathbb{R}^3$.

Définition 14.65 – *(Plan tangent à une surface)* : Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^3$ et $g : \Omega \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$. On pose alors $X = g^{-1}(\{0\})$.
Soit $u_0 \in X$, $u_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un point régulier de X. Alors

$$T_{u_0} X = \text{Ker}\,(dg(u_0)) = \left(\overrightarrow{\text{grad}}\, g(u)\right)^\perp$$

Il s'agit du plan vectoriel normal au vecteur $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(u_0)$.

On définit alors le plan tangent à X en u_0 comme étant le plan affine passant par u_0 et dirigé par $T_{u_0} X$. Donc

$$P = u_0 + T_{u_0} X$$

On a donc

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta, \gamma) \in P &\Leftrightarrow (\alpha, \beta, \gamma) - u_0 \in T_{u_0} X \\ &\Leftrightarrow (\alpha - x_0, \beta - y_0, \gamma - z_0) \perp \overrightarrow{\text{grad}}\, g(u_0) \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial g}{\partial x}(u_0)(\alpha - x_0) + \frac{\partial g}{\partial y}(u_0)(\beta - y_0) + \frac{\partial g}{\partial z}(u_0)(\gamma - z_0) = 0 \end{aligned}$$

Exemple 14.66

On pose X l'ellipsoide d'équation $\dfrac{x^2}{8} + \dfrac{y^2}{18} + z^2 = 1$.
Soit alors $u = (2, 3, 0) \in X$.
On a donc $X = g^{-1}(\{0\})$ avec

$$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto & \dfrac{x^2}{8} + \dfrac{y^2}{18} + z^2 - 1 \end{array} \right.$$

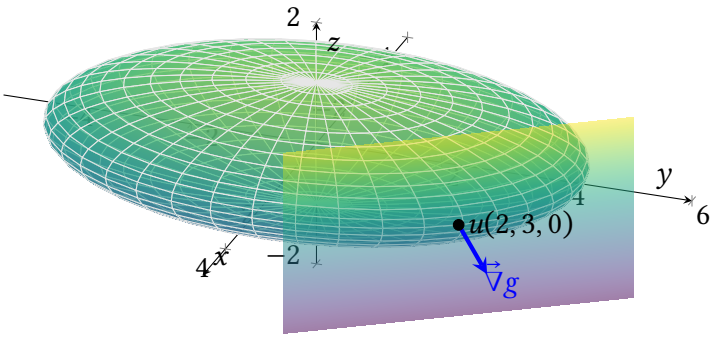


FIGURE 1 : Plan tangent à l'ellipsoïde en u

et g est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$.
$\overrightarrow{\text{grad}}\, g(x,y,z) = \left(\frac{x}{4}, \frac{y}{9}, 2z\right)$ en $u = (2,3,0)$, $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(u) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 0\right) \neq 0$.
Donc u est régulier et posons P le plan affine tangent à X en u.
On a donc $(x,y,z) \in P$ ssi $(x,y,z) - u \in T_u X$ ssi $(x-2, y-3, z-0) \perp \overrightarrow{\text{grad}}\, g(u)$ ssi

$$\frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{3}(y-3) + 0(z-0) = 0$$

Donc $M(x,y,z) \in P$ ssi $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2$.

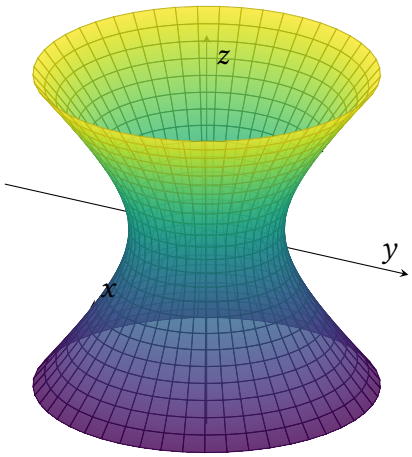


FIGURE 2 : Hyperboloïde à une nappe d'équation $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

Exemple 14.67

Soit X l'hyperboloide à une nappe d'équation $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.
Soit $u \in X$, $u = (x,y,z)$, et on a $X = g^{-1}(\{0\})$ avec

$$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y,z) & \mapsto & x^2 + y^2 - z^2 - 1 \end{array} \right.$$

et g est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$.
$\overrightarrow{\text{grad}}\, g(u) = (2x, 2y, -2z) \neq 0$ car sinon $x = y = z = 0$ et $g(0,0,0) = -1 \neq 0$.
Soit alors P le plan tangent en u à X. Alors

$$\begin{aligned} M(\alpha,\beta,\gamma) \in P &\Leftrightarrow M - u \in T_u X \\ &\Leftrightarrow M - u \perp \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, g(u) \\ &\Leftrightarrow \langle (\alpha - x, \beta - y, \gamma - z), (2x, 2y, -2z) \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x\alpha + 2y\beta - 2z\gamma = 2x^2 + 2y^2 - 2z^2 = 2 \\ &\Leftrightarrow x\alpha + y\beta - z\gamma = 1 \end{aligned}$$

Référence donnée par Quibel pour comprendre la géométrie : BD de Anselm Lanturlu de J P Petit, geometricon.

14.4 Applications de classe $\mathscr{C}^k$

Soit Ω un ouvert de E, avec E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension p, et F un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n, avec $f : \Omega \to F$.

On choisit $B = (e_1, \dots, e_p)$ base de E et $C = (c_1, \dots, c_n)$ base de F.

Pour $x \in E$, ces choix permettent d'identifier $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ et $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)) \in \mathbb{R}^n$ avec $\forall x \in \Omega$, $f(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x) c_i$.

14.4.1 Dérivée partielles d'ordre k

Proposition 14.68 – *(Dérivées partielles d'ordre k)* : *On dit que f admet des dérivées partielles d'ordre $k \geqslant 1$ si pour tous $j_1, \dots, j_k \in [\![1, p]\!]$, les fonctions*

$$\frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \left(\dots \left(\frac{\partial}{\partial x_{j_{k-1}}} \left(\frac{\partial f}{\partial x_{j_k}} \right) \right) \right)$$

existent sur Ω.
Cette fonction sera alors notée :

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{j_1} \partial x_{j_2} \cdots \partial x_{j_k}} = \partial_{j_1} \partial_{j_2} \dots \partial_{j_k} f$$

Définition 14.69 – *(Classe $\mathscr{C}^k$)* : Soit $f : \Omega \to F$. On dit que f est de classe $\mathscr{C}^k$ sur Ω si f admet toutes ses dérivées partielles d'ordre k et que ces fonctions sont continues sur Ω.

Exemple 14.70

Si f est polynomiale en les coordonnées, elles est de classe $\mathscr{C}^k$ pour tout k par théorème d'opérations.

$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y,z) & \mapsto & x^2yz - xy^3z^2 \end{array} \right.$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$.

Il y a 9 dérivées partielles d'ordre 2, et on a :

▷ $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 2xyz - y^3z^2$

- $\dfrac{\partial f}{\partial y} = x^2z - 3xy^2z^2$
- $\dfrac{\partial f}{\partial z} = x^2y - 2xy^3z$

et donc il vient :

- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2xz - 3y^2z^2$
- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2xz - 3y^2z^2$
- $\dfrac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} = 2xy - 2y^3z$

14.4.2 Théorème de Schwarz

Théorème 14.71 – *(De Schwarz)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^2(\Omega, F)$.*
Alors pour tous $i, j \in [\![1, p]\!]$, on a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Démonstration. Non exigible. □

Corollaire 14.72 – *(généralisation théorème de Schwarz)* : *Si f est de classe $\mathscr{C}^k$, l'ordre dans lequel on effectue les dérivations dans le calcul d'une dérivée partielle d'ordre k n'a pas d'importance.*

14.4.3 Opérations sur les fonctions de classe $\mathscr{C}^k$

Proposition 14.73 – *(Opérations sur les applications de classe $\mathscr{C}^k$)* : *Soient $f, g \in \mathscr{C}^k(\Omega, F)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, alors $\alpha f + \beta g \in \mathscr{C}^k(\Omega, F)$ et pour tous $j_1, \dots, j_k \in [\![1, p]\!]$, on a :*

$$\frac{\partial^k(\alpha f + \beta g)}{\partial x_{j_1} \cdots \partial x_{j_k}} = \alpha \frac{\partial^k f}{\partial x_{j_1} \cdots \partial x_{j_k}} + \beta \frac{\partial^k g}{\partial x_{j_1} \cdots \partial x_{j_k}}$$

Démonstration. Non exigible. □

Proposition 14.74 – *(Composition d'applications de classe $\mathscr{C}^k$)* : *Une composée d'applications de classe $\mathscr{C}^k$ est de classe $\mathscr{C}^k$.*

Démonstration. Non exigible. □

Exemple 14.75

Calcul du laplacien en polaires.
Soit

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) & \mapsto & \begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Alors φ est $\mathscr{C}^2$ par théorème d'opérations, et
soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & f(x,y) \end{array} \right.$ de classe $\mathscr{C}^2$.
Soit $F = f \circ \varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $F(r,\theta) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$.
Par composition, F est de classe $\mathscr{C}^2$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) &= \frac{\partial f}{\partial r}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} \\ &= \cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial x}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} + \sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial y}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta) &= \frac{\partial f}{\partial \theta}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} \\ &= -r\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial x}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} + r\cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial y}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

par la règle de la chaîne.
En dérivant de nouveau, il vient :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}(r,\theta) = \cos^2(\theta)\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} + 2\cos(\theta)\sin(\theta)\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix} + \sin^2(\theta)\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\begin{pmatrix} r\cos(\theta) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial r \partial \theta} = -\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial x} + \cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial y} - r\sin(\theta)\cos(\theta)\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + r\cos^2(\theta)\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + r\cos\theta\sin\theta\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} = -r\cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial x} - r\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial y} + r^2\sin^2(\theta)\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2r^2\sin(\theta)\cos(\theta)\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + r^2\cos^2(\theta)\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

En combinant, on trouve :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r}$$

Remarque. Les notations de la formule du laplacien en polaires sont quelque peu abusives, et la formule correcte serait plutôt :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial r}$$

14.4.4 Équations aux dérivées partielles

On appelle EDP (équation aux dérivées partielles) d'ordre k une équation d'inconnue $f \in \mathscr{C}^k(\Omega, F)$ faisant intervenir f et certaines de ses dérivées partielles.

Théorème 14.76 – *(Fonction constante le long des y)* : *Soit Ω un ouvert convexe de $\mathbb{R}^2$ et $f \in \mathscr{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$. Si $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ alors en notant $\alpha = \inf\{x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x,y) \in \Omega\}$ et $\beta = \sup\{x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x,y) \in \Omega\}$, il existe $\varphi \in \mathscr{C}^1(]\alpha, \beta[, \mathbb{R})$ telle que*

$$\forall (x,y) \in \Omega,\ f(x,y) = \varphi(x)$$

Idée

Intégrale pour l'existence, puis composition pour la régularité.

Démonstration. ▸ Montrons l'existence de φ.

Soit $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

Soit $x \in]\alpha, \beta[$ et $y_1 < y_2$ tels que $(x, y_1), (x, y_2) \in \Omega$.

$$f(x, y_2) - f(x, y_1) = \int_{y_1}^{y_2} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dy = 0$$

car Ω convexe donc le segment $[(x, y_1), (x, y_2)] \subset \Omega$.

Donc $f(x,y)$ ne dépend pas de y, donc notons $\varphi(x)$ sa valeur.

On a défini $\varphi :]\alpha, \beta[\to \mathbb{R}$ telle que $\forall (x,y) \in \Omega, f(x,y) = \varphi(x)$.

Explication

On ne prend pas un y quelconque car on composerait alors une application $\mathscr{C}^1$ (f) avec une application non nécessairement $\mathscr{C}^1$ (le choix d'un y quelconque).

▸ Montrons maintenant que φ est de classe $\mathscr{C}^1$.

Soit $[a,b] \subset]\alpha, \beta[$. En particulier notons y_a, y_b tels que $(a, y_a), (b, y_b) \in \Omega$.

Alors $[(a, y_a), (b, y_b)] \subset \Omega$, et pour $x \in [a,b]$, considérons

$$y(x) = y_a + \frac{x-a}{b-a}(y_b - y_a) \in S$$

donc dans Ω

Donc $\varphi(x) = f(x, y(x)) = f\left(x, y_a + \frac{x-a}{b-a}(y_b - y_a)\right)$.

Donc φ est $\mathscr{C}^1$ sur tout segment $[a,b]$ par composition, et donc sur $]\alpha, \beta[$. □

Exemple 14.77

Contre exemple si Ω n'est pas convexe, mais seulement connexe ou étoilé (ce qui est le cas de Ω ici).

Posons $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0), x \leqslant 0\}$ et $f : (x,y) \mapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \text{ et } y < 0 \\ -x^2 & \text{si } x < 0 \text{ et } y > 0 \\ 0 & \text{si } x \geqslant 0 \text{ et } y \neq 0 \end{cases}$

Alors f est $\mathscr{C}^1$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ et pourtant il n'existe pas de $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $\forall (x,y) \in \Omega, f(x,y) = \varphi(x)$.

Soit $a \in \Omega$ tel que $a = (0, \alpha)$ avec $\alpha > 0$.

$\frac{f(a + t(0,1)) - f(a)}{t} = 0 \to 0$ Donc $\frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0$ et donc $\frac{\partial f}{\partial y}$ continue en a.

$\frac{f(a + t(1,0)) - f(a)}{t} = \frac{-t^2}{t} = -t \to 0$ Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = 0$ et donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ continue en a.

Donc f est $\mathscr{C}^1$ sur Ω.

Exemple 14.78

On cherche $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telle que

(E) : $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = x + 3y$

(E) $\Leftrightarrow \dfrac{\partial}{\partial x}\left(f(x,y) - \dfrac{x^2}{2} - 3xy\right) = 0$

$\mathbb{R}$ étant convexe, par le théorème on a :

(E) $\Leftrightarrow \exists \varphi \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R}), \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, f(x,y) - \frac{x^2}{2} - 3xy = \varphi(y)$. Donc la solution générale de (E) est :

$$f(x,y) = \frac{x^2}{2} + 3xy + \varphi(y)$$

Exemple 14.79

Cherchons $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, telle que $3\dfrac{\partial f}{\partial x} - 5\dfrac{\partial f}{\partial y} = x - 2y$

L'idée est de faire un changement de variables en posant $(x,y) = \varphi(u,v)$ et poser $F = f \circ \varphi$, puis bien choisir φ pour obtenir une équation différentielle en F que l'on sait résoudre. Généralement, il faut soit passer en polaire, soit utiliser une application linéaire pour le changement de variables.

Posons φ : $\left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (u,v) & \mapsto & \begin{pmatrix} x = \alpha u + \beta v \\ y = \gamma u + \tau v \end{pmatrix} \end{array}\right.$.

On choisira α, β, γ et τ plus tard de façon astucieuse.

On a donc $F = f \circ \varphi$ et donc $\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2$, $F(u,v) = f\begin{pmatrix} \alpha u + \beta v \\ \gamma u + \tau v \end{pmatrix}$ et f étant $\mathscr{C}^1$, F l'est également et

- $\dfrac{\partial F}{\partial u} = \alpha \dfrac{\partial f}{\partial x}\begin{pmatrix} \alpha u + \beta v \\ \gamma u + \tau v \end{pmatrix} + \gamma \dfrac{\partial f}{\partial y}\begin{pmatrix} \alpha u + \beta v \\ \gamma u + \tau v \end{pmatrix}$
- $\dfrac{\partial F}{\partial v} = \beta \dfrac{\partial f}{\partial x}\begin{pmatrix} \alpha u + \beta v \\ \gamma u + \tau v \end{pmatrix} + \tau \dfrac{\partial f}{\partial y}\begin{pmatrix} \alpha u + \beta v \\ \gamma u + \tau v \end{pmatrix}$

Choisissons par exemple $\alpha = 3$, $\beta = 0$, $\gamma = -5$ et $\tau = 1$.

Alors il vient $\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial F}{\partial u}(u,v) = 3\frac{\partial f}{\partial x}\begin{pmatrix} 3u \\ -5u + v \end{pmatrix} - 5\frac{\partial f}{\partial y}\begin{pmatrix} 3u \\ -5u + v \end{pmatrix}$$

et φ est bijective, donc (E) $\Leftrightarrow \forall (u,v) \in \mathbb{R}^2 \ \dfrac{\partial F}{\partial u}(u,v) = 3u - 2(-5+v)$ et $\dfrac{\partial}{\partial u}\left(F(u,v) - \dfrac{\beta}{2}u^2 + 2uv\right) = 0$.

$\mathbb{R}^2$ convexe, donc $\Leftrightarrow \exists \psi \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R}), \forall (u,v) \in \mathbb{R}^2, F(u,v) - \dfrac{13}{2}u^2 - 2uv + \psi(v)$.

$\Leftrightarrow \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(x,y) = \frac{-7}{18}x^2 - \frac{2}{3}xy + \psi\left(\frac{5}{3}x + y\right)$$

Exemple 14.80

$x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)=x$ avec $(x,y)\in(\mathbb{R}_+^*)^2$ en posant en posant $\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}$ et considérons

$$\varphi:\left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R}_+^*\times]0,\dfrac{\pi}{2}[&\to&(\mathbb{R}_+^*)^2\\(r,\theta)&\mapsto&\begin{pmatrix}r\cos\theta\\r\sin\theta\end{pmatrix}\end{array}\right.$$

Alors φ est bijective et $\mathscr{C}^1$.
Posons $F=f\circ\varphi$ et donc

$$F:\left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R}_+^*\times]0,\dfrac{\pi}{2}[&\to&\mathbb{R}\\(r,\theta)&\mapsto&F(r,\theta)=f\begin{pmatrix}r\cos\theta\\r\sin\theta\end{pmatrix}\end{array}\right.$$

Alors f est $\mathscr{C}^1$ donc F aussi et donc :

$$\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta)=\cos(\theta)\frac{\partial f}{\partial x}\begin{pmatrix}r\cos\theta\\r\sin\theta\end{pmatrix}+\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial y}\begin{pmatrix}r\cos\theta\\r\sin\theta\end{pmatrix}$$

et puisque φ est bijective, (E) $\Leftrightarrow\forall(r,\theta)\in\mathbb{R}_+^*\times]0,\frac{\pi}{2}[$,

$$r\cos\theta\frac{\partial f}{\partial x}\begin{pmatrix}r\cos\theta\\r\sin\theta\end{pmatrix}+r\sin\theta\frac{\partial f}{\partial y}\begin{pmatrix}r\cos\theta\\r\sin\theta\end{pmatrix}=r\cos\theta$$

$$\Leftrightarrow r\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta)=r\cos\theta$$
$$\Leftrightarrow \frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta)=\cos\theta$$
$$\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial r}\left(F(r,\theta)-r\cos\theta\right)=0$$
$$\Leftrightarrow \exists\psi\in\mathscr{C}^1\left(]0,\frac{\pi}{2}[,\mathbb{R}\right),\forall(r,\theta)\in\mathbb{R}_+^*\times]0,\frac{\pi}{2}[$$

$$F(r,\theta)=r\cos\theta+\psi(\theta)$$

$\Leftrightarrow\forall(x,y)\in(\mathbb{R}_+^*)^2$,

$$f(x,y)=x+\psi\left(\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)$$

$\Leftrightarrow\exists g\in\mathscr{C}^1(\mathbb{R}_+^*,\mathbb{R}),\forall(x,y)\in(\mathbb{R}_+^*)^2$,

$$f(x,y)=x+g\left(\frac{y}{x}\right)$$

Remarque. On a calculé les dérivées partielles de F en fonction de celles de f et on a "eu de la chance". On peut aussi expliciter φ^{-1} et exprimer les dérivées de f en fonction de celles de F puis remplacer dans l'EDP.

Dans l'exemple précédent, on a $\forall(r,\theta)\in\mathbb{R}_+^*\times]0,\frac{\pi}{2}[$, $\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}$

et donc $\forall(x,y)\in(\mathbb{R}_+^*)^2$, $\begin{cases}r=\sqrt{x^2+y^2}\\\theta=\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)\end{cases}$.

$$f(x,y) = F\left(\sqrt{x^2+y^2}, \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)$$

donc

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial F}{\partial r}\begin{pmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\end{pmatrix} + \left(\frac{y}{x^2}\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\right)\frac{\partial F}{\partial \theta}\begin{pmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\end{pmatrix}\\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial F}{\partial r}\begin{pmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\end{pmatrix} - \frac{y}{x^2+y^2}\frac{\partial F}{\partial \theta}\begin{pmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\end{pmatrix}\end{aligned}$$

Et donc

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) &= \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{1}{x}\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\frac{\partial F}{\partial \theta}\\ &= \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{x}{x^2+y^2}\frac{\partial F}{\partial \theta}\end{aligned}$$

(E) $\Leftrightarrow \forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$,

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{xy}{x^2+y^2}\frac{\partial F}{\partial \theta} + \frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{xy}{x^2+y^2}\frac{\partial F}{\partial \theta} = x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2}\frac{F}{r} = x$$

$$\Leftrightarrow \forall r, \theta,\ r\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) = r\cos\theta$$

14.5 Optimisation

Définition 14.81 – *(Maximums et minimums locaux)* : Soit $\Omega \subset E$ ouvert, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ et $a \in \Omega$.
On dit que f présente un maximum (resp minimum) local en a si il existe $R > 0$ tel que $\forall x \in B(a,R) \cap \Omega$, $f(x) \leqslant f(a)$ (resp. $f(x) \geqslant f(a)$).
Dans ce cas on dira que f possède un extremum local en a.

Définition 14.82 – *(Maximum et minimum globaux)* : On dit que f présente un maximum global en a ssi $\forall x \in \Omega$, $f(x) \leqslant f(a)$.
De même pour le minimum global.

Définition 14.83 – *(Point critique)* : Soit f différentiable de Ω dans $\mathbb{R}$ et $a \in \Omega$. On dit que a est un point critique de f ssi $df(a) = 0$ et donc ssi $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(a) = 0$ ssi toutes les dérivées partielles de f en a sont nulles.

Théorème 14.84 – *(Condition nécessaire d'optimalité) :* *Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ différentiable et $a \in \Omega$.*
Si f présente un extremum local en a, alors a est un point critique de f.

Démonstration. Soit a en lequel f présente un maximum local. Soit $j \in [\![1, p]\!]$.

Pour t proche de 0, $a + te_j \in \Omega$ et donc l'application partielle : $\left|\begin{array}{ccc}]-\varepsilon, \varepsilon[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & f(a+te_j) \end{array}\right.$

présente un maximum en $t = 0$, donc sa dérivée $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = 0$.

Donc $df(a) = 0$. □

Attention, la réciproque est fausse en général. On peut avoir un point col pour lequel f présente un maximum selon une direction et un min selon l'autre.

Exemple 14.85

Voci un contre exemple de la réciproque.

$$f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & x^2 - y^2 \end{array}\right.$$

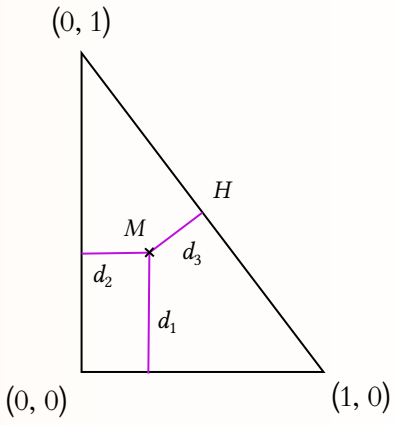
On a f qui est $\mathscr{C}^1$ et $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 2x$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -2y$.
Donc $a = (0,0)$ est un point critique de f.
Pourtant pour $u_n = \left(\frac{1}{n}, 0\right)$, et donc $u_n \to a$, on a $f(u_n) > f(a)$ donc pas de max local en a. Pour $v_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$, $v_n \to a$ et $f(v_n) < f(a)$ donc pas de min local en a.

Soit C un compact de E et $f : C \to \mathbb{R}$ continue. Alors par le théorème des bornes atteintes, f est bornée et atteint ses bornes, donc présente un max et un min global en des points de C.

Par ailleurs, $\mathring{C} = \Omega$ est un ouvert. Si les extremums globaux sont atteints en un point de Ω, ce point est un point citique. Donc

1. On étudie f sur $\mathrm{Fr}(C)$ et on y trouve son max M et son min m.
2. On compare M et m en les valeurs de f en les points critiques

Exemple 14.86



Preuve by Quibel : $f : \left|\begin{array}{ccc} T & \to & \mathbb{R} \\ M & \mapsto & d_1 d_2 d_3 \end{array}\right.$.

T est fermé borné donc compact. Sur le bord $\mathrm{Fr}(T)$, $f = 0$ et sur $\mathring{T}$, $f > 0$. Donc le

min de f est atteint en tout point de Fr (T).
f est continue sur le compact T Donc (bornes atteintes), le max de f existe. Comme f est nulle sur la frontière, il est atteint en un point d de $\mathring{T}$ qui est ouvert.
Pour $(x,y) \in T$, $f(x,y) = yx\frac{1-(x+y)}{\sqrt{2}}$.
L'hypothénuse a pour équation $x+y=1$.
$H(t,1-t)$ avec $t \in [0,1]$ et $d^2(M,H) = d_3^2 = (t-x)^2 + (1-t-y)^2 = g(t)$.
Or en le projeté orthogonal, $g(t)$ est minimale donc $g'(t) = 0$.
C'est à dire que $2(t-x)-2(1-t-y) = 0$ donc $t-x-1+t+y = 0$ et donc $t = \frac{1+x-y}{2}$.
$g(t) = \frac{1}{2}(1-x-y)^2$.
Donc $d_3 = \frac{1-x-y}{\sqrt{2}}$.
f est donc différentiable donc le max de f est atteint en un point critique.

- $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{\sqrt{2}}(1-2x-y)$
- $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{2}}(1-x-2y)$

en ce point : $x+y = 1-x = 1-y$ et donc $x = y = \frac{1}{3}$.
Donc max de f en $M\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

Preuve by Gemini :

1. Expression analytique de la fonction :

Soit $M(x,y)$ un point du triangle T. Les équations des trois côtés sont :

- L'axe des abscisses $(y=0)$. La distance est $d_1 = |y| = y$.
- L'axe des ordonnées $(x=0)$. La distance est $d_2 = |x| = x$.
- L'hypoténuse reliant $(1,0)$ à $(0,1)$, d'équation cartésienne $x+y-1=0$.

La distance d_3 d'un point $M(x,y)$ à la droite d'équation $ax+by+c=0$ est donnée par la formule $\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. Ici :

$$d_3 = \frac{|x+y-1|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{1-x-y}{\sqrt{2}}$$

(La valeur absolue est retirée car pour tout $M \in T$, $x+y \leq 1$, donc $1-x-y \geq 0$).
La fonction à étudier sur le domaine T est donc :

$$f(x,y) = x \cdot y \cdot \frac{1-x-y}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(xy - x^2y - xy^2)$$

2. Argument topologique (Existence et localisation) :

- L'ensemble T est fermé et borné dans $\mathbb{R}^2$, c'est donc un **compact**.
- La fonction f est polynomiale, donc continue sur T.

D'après le théorème des bornes atteintes, f admet un maximum global sur T.
Étudions le comportement au bord (frontière ∂T) et à l'intérieur (ouvert $\mathring{T}$) :

- Sur le bord ∂T, au moins une des distances (x, y ou $1-x-y$) est nulle. Donc $f(x,y) = 0$ sur ∂T.

▷ À l'intérieur $\mathring{T}$, les distances sont strictement positives, donc $f(x,y) > 0$.

Par conséquent, le maximum ne peut pas être atteint sur le bord. Il est nécessairement atteint en un point de l'ouvert $\mathring{T}$. Puisque f est différentiable sur l'ouvert $\mathring{T}$, ce maximum doit être un **point critique** (point où le gradient s'annule).

3. Calcul différentiel :

Calculons les dérivées partielles de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(y - 2xy - y^2) = \frac{y}{\sqrt{2}}(1 - 2x - y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - x^2 - 2xy) = \frac{x}{\sqrt{2}}(1 - x - 2y)$$

On cherche les points critiques $(x,y) \in \mathring{T}$, ce qui implique $x \neq 0$ et $y \neq 0$. L'annulation du gradient $\nabla f(x,y) = \vec{0}$ équivaut au système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 1 - 2x - y = 0 \\ 1 - x - 2y = 0 \end{cases}$$

Par soustraction des deux lignes : $(-2x - y) - (-x - 2y) = 0 \implies -x + y = 0 \implies x = y$.
En injectant $x = y$ dans la première équation :

$$1 - 2x - x = 0 \implies 3x = 1 \implies x = \frac{1}{3}$$

On obtient donc un unique point critique $M(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

Conclusion :

Puisque le maximum existe et qu'il doit être un point critique intérieur, le maximum de f est atteint au point de coordonnées $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

Remarque. Si D : $ax + by = c$, alors la distance de $M(x,y)$ à D est $d(M,D) = \dfrac{|ax + by - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

14.5.1 Optimisation sous contraintes

Proposition 14.87 – *(condition nécessaire d'optimalité sous contraintes)* : *Soit Ω ouvert de E et $f : \Omega \to \mathbb{R}$. Soit $X \subset \Omega$ non vide, et $x \in X$.*
Si $f_{|X}$ présente en x un extremum local et si f est différentiable en x alors pour tout $v \in T_x X$, $df(x)(v) = 0$, c'est à dire que $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(x) \perp v$.

Intuition

On peut voir cela comme se promener sur un chemin à une altitude constante.

Démonstration. Soit $v \in T_x X$. Alors il existe un chemin $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to X$ tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$.
Supposons par exemple que $f_{|X}$ présente un maximum local en x.
Alors il existe V voisinage de x tel que $\forall y \in X \cap V$, $f(y) \leqslant f(x)$.
γ étant continue, il existe $\eta > 0$ tel que $\forall t \in]-\eta, \eta[$, $\gamma(t) \in X \cap V$.

Idée

Prendre un voisinage et composer avec un chemin, puis formule différentielle de la composition.

Donc $f(\gamma(t)) \leqslant f(\gamma(0))$.

Ainsi, $f \circ \gamma :]-\eta, \eta[\to \mathbb{R}$ présente un maximum local en $t = 0$. Or γ est dérivable en 0, et f est différentiable en x, donc $f \circ \gamma$ est dérivable en 0 et sa dérivée est nulle en 0.

Donc $df(\gamma(0))(\gamma'(0)) = 0$ et donc $df(x)(v) = 0$. □

Théorème 14.88 – *(D'optimisation sous contrainte)* : *Soient $f, g \in \mathscr{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ et posons $X = g^{-1}(0)$. Soit $x \in X$ tel que $dg(x) \neq 0$.*
Si $f_{|X}$ présente un extremum local en x alors $df(x)$ est colinéaire à $dg(x)$.
En particulier, si E est euclidien, $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(x)$ est colinéaire à $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(x)$.

Démonstration. En munissant E d'une structure euclidienne.

Grâce à l'hypothèse, on a $T_x X = \ker(dg(x))$.

Par la proposition, $\underbrace{\ker(dg(x))}_{\text{hyperplan}} \subset \ker(df(x))$.

Or $\text{Vect}\,(\overrightarrow{\text{grad}}\,(g(x)))^\perp \subset \text{Vect}\,(\overrightarrow{\text{grad}}\,(f(x)))^\perp$

Donc $\text{Vect}\,(\overrightarrow{\text{grad}}\,(f(x))) \subset \text{Vect}\,(\overrightarrow{\text{grad}}\,(g(x)))$.

Donc $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(x)$ est colinéaire à $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(x)$. □

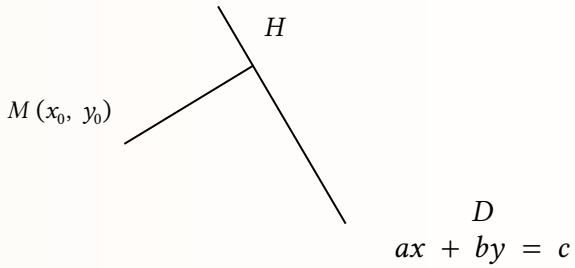
Démonstration. Autre preuve ne nécessitant pas de structure euclidienne.

Supposons que $f_{|X}$ admette un extremum local en $a \in X$ tel que $g(a) = 0$ et $dg(a) \neq 0$. Alors :

- On a $T_a X = \ker(dg(a))$.
- Par la proposition précédente, $\ker(dg(a)) \subset \ker(df(a))$.
- Puisque f et g sont des fonctions numériques, $df(a)$ et $dg(a)$ sont des formes linéaires.
  - Si $df(a) \neq 0$, puisque $\ker(dg(a)) \neq 0$ par hypothèse, ces deux formes linéaires ont même noyau donc sont propostionnelles et il existe ainsi $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $df(a) = \lambda dg(a)$.
  - Si $df(a) = 0$, alors $df(a)$ est colinéaire à $dg(a)$ pour $\lambda = 0$.

□

Exemple 14.89

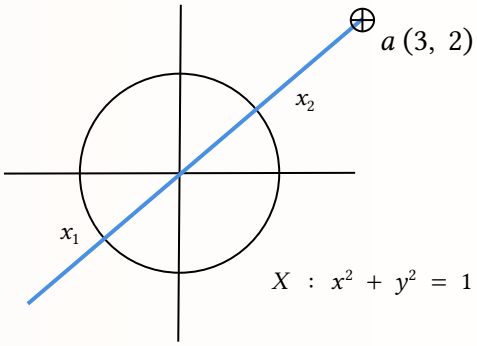


On cherche le point $H(x, y) \in D$ tel que $d^2(M, H)$ soit minimale, avec $M(x_0, y_0)$ fixé.
$X = D = g^{-1}(\{c\})$ avec $g(x, y) = ax + by$.
On pose $f(x, y) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$ et par le théorème d'optimisation sous contrainte, $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(x, y)$ et $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(x, y)$ sont colinéaires.
Donc leur déterminant est nul, et donc :

$$\begin{vmatrix} 2(x - x_0) & a \\ 2(y - y_0) & b \end{vmatrix} = 0 = b(x - x_0) - a(y - y_0)$$

On retrouve le fait que $\overrightarrow{MH}$ est colinéaire à $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ qui est normal à D.

Exemple 14.90



On cherche $x \in X$ qui maximise $(x-3)^2 + (y-2)^2 = f(x,y)$.
f étant continue sur le compact X, il existe un point de X en lequel f est maximale (TBA).
$g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ et $X = g^{-1}(\{0\})$.
En le point (x,y) recherché, $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(x,y)$ et $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(x,y)$ sont colinéaires. Donc

$$\begin{vmatrix} 2(x-3) & 2x \\ 2(y-2) & 2y \end{vmatrix} = 0$$

Donc $y(x-3) - x(y-2) = 0$ et donc $y = \frac{2}{3}x$.

Exemple 14.91

$A \in S_n(\mathbb{R})$ et $u \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|u\| = 1$, c'est à dire que $u \in X = g^{-1}(\{0\})$ où $g(u) = \|u\|^2 - 1$.
On pose $f(u) = \langle AU, U\rangle$ et X est compact, f est continue donc possède un max et un min sur X.
En les vecteurs U_1 et U_2 en lesquels ce max et ce min sont atteints, on a $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(U)$ colinéaire à $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(U)$.
On a $\forall H, dg(U)(H) = 2\langle U, H\rangle = \langle 2U, H\rangle$.
Donc $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(U) = 2U \neq 0$.
Donc U est régulier, et calculons $df(U)(H)$.

$$\begin{aligned} f(U+H) &= \langle A(U+H), U+H\rangle \\ &= \langle AU, U\rangle + \langle AU, H\rangle + \langle AH, U\rangle + \langle AH, H\rangle \\ &= f(U) + L(H) + \|H\|\varepsilon(H) \end{aligned}$$

Avec $L(H) = \langle AU, H\rangle + \langle AH, U\rangle$ et $\varepsilon(H) = \dfrac{\langle AH, H\rangle}{\|H\|} \leqslant \|AH\| \to 0$
Donc f est différentiable et $df(U)(H) = \langle AU, H\rangle + \langle AH, U\rangle$ Or

$$\begin{aligned}\langle AH, U\rangle &= (AH)^T u \\ &= H^T A^T U \\ &= H^T AU \\ &= \langle H, AU\rangle\end{aligned}$$

Donc $df(U)(H) = 2\langle AH, H\rangle$.
Donc $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(U) = 2AU$. Or en U_i, il est colinéaire à $\overrightarrow{\text{grad}}\, g(U_i)$ par le théorème d'optimisation sous contrainte.Donc $\exists \alpha \in \mathbb{R}$, $2AU_i = \alpha 2U_i$
Donc U_i vecteur propre pour A et α valeur propre.

14.5.2 Étude au second ordre

Définition 14.92 – *(Matrice hessienne)* : Soit $\Omega \in \mathbb{R}^p$ et $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^p$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}^p$, $x = \sum_{j=1}^{p} x_j e_j$.
Soit $f \in \mathscr{C}^2(\Omega, \mathbb{R})$ et $x \in \Omega$. On définit la matrice hessienne de f en x par :

$$H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)\right)_{1\leqslant i,j\leqslant p}$$

Grâce au théorème de Schwarz, $H_f(x)$ est symétrique.

Proposition 14.93 – *(Formule de Taylor-Young d'ordre 2)* : *Soit $x \in \Omega$ et h voisin de 0 tel que $x + h \in \Omega$. Alors*

$$f(x+h) = f(x) + \langle \overrightarrow{\text{grad}}\, f(x), h\rangle + \frac{1}{2}\langle H_f(x)h, h\rangle + \|h\|^2 \varepsilon(h)$$

Remarque. On a $\langle H_f(x)h, h\rangle = \sum_{i=1}^{p} (H_f(x)h)_i \cdot h_i = \sum_{i=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{p} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) h_j\right) h_i$

Démonstration. Non exigible. □

Définition 14.94 – *(Positivité et définie positivité d'une matrice symétrique)* : Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$ matrice symétrique réelle.

- ▷ On dit que S est positive ssi $\text{Sp}(S) \subset \mathbb{R}^+$. On note alors $S \in S_n^+(\mathbb{R})$.
- ▷ On dit que S est définie positive ssi $\text{Sp}(S) \subset \mathbb{R}_+^*$. On note alors $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Théorème 14.95 – *(Condition nécessaire d'extremum local au second ordre)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^2(\Omega, \mathbb{R})$ et $x \in \Omega$. Si f possède un minimum local (resp max local) en x alors :*

- ▷ $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(x) = 0$
- ▷ $H_f(x) \in S_n^+(\mathbb{R})$ *(resp* $-H_f(x) \in S_n^+(\mathbb{R})$*)*

Démonstration. Soit x point critique de f. Soit h un vecteur propre de $H_f(x)$ pour une valeur propre $\lambda < 0$.
Soit $t \in \mathbb{R}$ voisin de 0.

Idée
Absurde et DL en un vecteur propre.

$$f(x+th) = f(x) + \underbrace{df(x)(th)}_{=0} + \frac{1}{2}\langle H_f(x)(th), th\rangle + \|th\|^2\varepsilon(th)$$

$$\begin{aligned} f(a+th) - f(x) &= \frac{1}{2}\langle \lambda th, th\rangle + t^2\|h\|^2\varepsilon(th) \\ &= \left(\frac{\lambda}{2} + \varepsilon(th)\right) t^2\|h\|^2 \\ &< 0 \end{aligned}$$

qui est du signe de λ quand t tend vers 0, car $\varepsilon(th) \to 0$.
Donc f n'a pas de minimum local en x (resp maximum local). □

Théorème 14.96 – *(Condition suffisante d'extremum local au second ordre)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^2(\Omega, \mathbb{R})$ et $x \in \Omega$. Si*
- $\overrightarrow{\text{grad}}\, f(x) = 0$
- $H_f(x) \in S_n^{++}(\mathbb{R})$

alors f possède un minimum local en x.

Remarque. Même délire avec le maximum local.

Démonstration. Soit $f \in \mathscr{C}^2(\Omega, \mathbb{R})$ et $x \in \Omega$ un point critique tel que $H_f(x) \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.
Par le théorème spectral, on peut choisir B une base orthonormée de $\mathbb{R}^p$ de vecteurs propres de $H_f(x)$. Notons $B = (e_1, \dots, e_p)$ et $x = \sum_{j=1}^{p} x_j e_j$. Donc

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_p \end{pmatrix}$$

Soit h proche de 0, $h = \sum_{j=1}^{p} h_j e_j$.

$$f(x+h) = f(x) + df(x)(h) + \frac{1}{2}\langle H_f(x)h, h\rangle + \|h\|^2\varepsilon(h)$$

et donc

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{j=1}^{p} \lambda_j h_j^2 + \|h\|^2\varepsilon(h)$$

Notons $\alpha = \min(\lambda_1, \dots, \lambda_p) > 0$.

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &\geqslant \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{p} \alpha h_j^2 + \|h\|^2\varepsilon(h) \\ &\geqslant \frac{1}{2}\underbrace{\alpha + 2\varepsilon(h)}_{\to \alpha > 0}\|h\|^2 \end{aligned}$$

Donc on a un min local strict en x. □

Proposition 14.97 – *(Cas particulier $p = 2$) :* *Soit $f : \Omega \to \mathbb{R}$ avec $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ et $a = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \Omega$ point critique de f.*
On note :

- $p = \dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y)$
- $q = \dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y)$
- $r = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$
- $s = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$
- $t = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$

En un point critique, $p = q = 0$ et $H_f(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$.
Notons λ_1 et λ_2 ses valeurs propres réelles.
$\lambda_1\lambda_2 = rt - s^2 = \det(H_f(a))$ *et :*

- *Si $rt - s^2 < 0$ alors f n'a pas d'extremum local en a.*
- *Si $rt - s^2 > 0$ il y a un extremum local en a :*
  - *Si $r + t > 0$ alors $\lambda_1 + \lambda_2 > 0$, donc $\lambda_1 > 0$ et $\lambda_2 > 0$ donc $H_f(a) \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et min local en a.*
  - *Si $r + t < 0$ alors max local en a.*

TD : Calcul différentiel et optimisation

14

TD

Chapitre 15

Intégration sur un intervalle quelconque

Table des matières

15.1 Intégrale sur $[a, +\infty[$ . . . 489
15.1.1 Intégrale généralisée . . . 489
15.1.2 Cas des fonctions positives . . . 490
15.1.3 Convergence absolue et intégrabilité . . . 491
15.2 Cas d'un intervalle quelconque . . . 495
15.2.1 Intégrale généralisée convergente . . . 495
15.2.2 Fonctions intégrables . . . 497
15.2.3 Propriétés de l'intégrale généralisée . . . 499
15.2.4 Propriétés des fonctions intégrables . . . 503
15.2.5 Intégration des relations de comparaison . . . 505
15.3 Passage à la limite sous l'intégrale . . . 507
15.3.1 Théorème de convergence dominée . . . 507
15.3.2 Théorème d'intégration terme à terme . . . 511
15.4 Intégrales à paramètre . . . 513
15.4.1 Notations . . . 513
15.4.2 Continuité . . . 514
15.4.3 Dérivation . . . 515
15.4.4 Exemples . . . 516
15.4.5 Fonction Γ d'Euler (HP) . . . 519
15.5 Énoncés . . . 522
15.5.1 Intégration sur $[a, +\infty[$ . . . 522
15.5.2 Intégration sur un intervalle quelconque . . . 523
15.5.3 Convergence dominée et échanges . . . 524
15.5.4 Intégrales à paramètre . . . 525
15.6 Corrections . . . 527

Chapitre 16 Espaces préhilbertiens réels 534

Intégration sur un intervalle quelconque

15

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Préambule

Définition 15.1 : Soit I un intervalle réel tel que $\mathring{I} \neq \emptyset$ et $f : I \to \mathbb{C}$. On dit que f est *continue par morceaux* sur I et on note $f \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{C})$ si pour tout segment $[a, b] \subset I$, f est continue par morceaux sur $[a, b]$, c'est à dire qu'il existe $(c_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que pour tout $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $f_{|]c_i, c_{i+1}[}$ est continue et prolongeable par continuité en c_i et c_{i+1}.

15.1 Intégrale sur $[a, +\infty[$

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathscr{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{K})$

15.1.1 Intégrale généralisée

Définition 15.2 – *(Intégrale généralisée)* : On dit que *l'intégrale généralisée* $\int_a^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ converge ssi la fonction : $\left|\begin{array}{ccc} [a, +\infty[& \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array}\right.$ a une limite finie quand x tend vers $+\infty$. Cette limite est notée

$$\int_a^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^{+\infty} f = \lim_{x \to +\infty} \int_a^x f$$

Proposition 15.3 – *(Chasles)* : *Soit $a \leqslant b$. Alors $\int_b^{+\infty} f$ converge ssi $\int_a^{+\infty} f$ converge et on a*

$$\int_a^{+\infty} f = \int_a^b f + \int_b^{+\infty} f$$

On dit que l'intégrale de f est convergente en $+\infty$.

Démonstration. Pour $x \geqslant a$, on a

$$\int_a^x f(t)dt = \int_a^b f(t)dt + \int_b^x f(t)dt$$

□

15.1.1.1 Exemples fondamentaux

Proposition 15.4 : *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge ssi $\alpha > 1$.*

Démonstration. La fonction est continue donc continue par morceaux sur $[1, +\infty[$.

Soit $x > 1$. Si $\alpha \neq 1$, on a $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}\left[-\frac{1}{t^{\alpha-1}}\right]_1^x$

Si $\alpha > 1$, alors $= \frac{1}{\alpha-1}\left(1 - \frac{1}{x^{\alpha-1}}\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ donc l'intégrale converge.

Si $\alpha < 1$, alors $= \frac{1}{1-\alpha}\left(\frac{1}{x^{\alpha-1}} - 1\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ donc l'intégrale diverge.

Si $\alpha = 1$, alors $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t} = [\ln t]_1^x = \ln x \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ □

Proposition 15.5 : *Soit $a \in \mathbb{R}$, alors $\int_0^{+\infty} e^{-at}\,\mathrm{d}t$ converge ssi $a > 0$.*

Démonstration. La fonction est continue donc continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

Si $a = 0$, l'intégrale diverge clairement.

Si $a \neq 0$, $\int_a^x e^{-at} dt = \frac{1}{a}\left[1 - e^{-at}\right] \to \frac{1}{a}$ si $a > 0$ et diverge sinon. □

Définition 15.6 : Soit $f \in \mathscr{C}^0([a, +\infty[, \mathbb{K})$ tel que $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge. Alors G :

$$\left|\begin{array}{ccc} [a,+\infty[& \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \int_x^{+\infty} f(t)dt \end{array}\right.$$ est bien définie, de classe $\mathscr{C}^1$ et $G' = -f$.

Démonstration. G est bien définie.

Si $x \in [a, +\infty[$, $G(x) = \underbrace{\int_a^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t}_{\text{constante}} - \underbrace{\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t}_{\mathscr{C}^1 \text{ de dérivée } f}$ □

15.1.2 Cas des fonctions positives

Proposition 15.7 : *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ et F :* $\left|\begin{array}{ccc} [a,+\infty[& \to & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \int_a^x f(t)dt \end{array}\right.$.

Alors F est croissante et $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge ssi F est majorée.

Démonstration. Soit $x \leqslant y \in [a, +\infty[$ et $F(y) - F(x) = \int_a^y f - \int_a^x f = \int_x^y f \geqslant 0$ donc F est croissante.

Par le théorème de la limite monotone, F a une limite dans $\bar{\mathbb{R}}$ en $+\infty$.

Donc $\int_a^{+\infty} f$ converge ssi cette limite est finie, ssi F est majorée. □

Remarque. Dans le cas où f est positive et où $\int_a^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ diverge, on a donc $\lim_{x\to+\infty} \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = +\infty$. On notera alors

$$\int_a^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = +\infty$$

Proposition 15.8 : *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,+\infty[,\mathbb{R}^+)$. On peut avoir $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ qui converge sans que $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$.*

Démonstration. On pose $f(x) = \begin{cases} n^4\left(x-n+\frac{1}{n^3}\right) & \text{si } x \in \left[n-\frac{1}{n^3}, n\right] \text{ pour } n \geqslant 2 \\ -n^4\left(x-n-\frac{1}{n^3}\right) & \text{si } x \in \left[n, n+\frac{1}{n^3}\right] \text{ pour } n \geqslant 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Pour $n \geqslant 2$, $f(n) = n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ donc $f(x) \not\to 0$ quand $x \to +\infty$.

Pour $x \geqslant 3$ et

$$\begin{aligned} \int_1^x f(t)dt &= \int_1^{\lfloor x\rfloor} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \sum_{n=2}^{\lfloor x\rfloor+1} \int_{n-\frac{1}{n^3}}^{n+\frac{1}{n^3}} f(t)dt \\ &\leqslant \frac{\pi^2}{6} \end{aligned}$$

Donc $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ converge. □

Théorème 15.9 : *Soient $f, g \in \mathscr{C}^{pm}([a,+\infty[,\mathbb{R}^+)$ telles que $f \leqslant g$ et $\int_a^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$ converge. Alors $\int_a^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ converge.*

Démonstration. Soit $x \geqslant a$, $\int_a^x f \leqslant \int_a^x g \leqslant \int_a^{+\infty} g$ donc $\int_a^x f$ est majorée. Par positivité, elle est croissante donc elle converge quand $x \to +\infty$. □

15.1.3 Convergence absolue et intégrabilité

Définition 15.10 : Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,+\infty[,\mathbb{K})$. On dit que f est intégrable sur $[a,+\infty[$ ou que $\int_a^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ converge abolument ssi $\int_a^{+\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge.

Proposition 15.11 – *(Relation entre convergence et convergence absolue)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,+\infty[,\mathbb{R})$ de signe constant. Alors $\int_a^{+\infty} f$ converge absolument ssi elle converge.*

Démonstration. Si $f \geqslant 0$, $|f| = f$ par def.
Si $f \leqslant 0$, pour $x \geqslant a$, $\int_a^x |f(t)|dt = -\int_a^x f$ a donc une limite en $+\infty$ ssi $\int_a^x f$ en a une. □

Proposition 15.12 – *(Indépendance du point de départ)* : *Soit $b \geqslant a$ et $f \in \mathscr{C}^{pm}([a,+\infty[,\mathbb{K})$. f est intégrable sur $[b,+\infty[$ ssi elle est intégrable sur $[a,+\infty[$. On dira alors que f est intégrable en $+\infty$.*

Démonstration. f intégrable sur $[b,+\infty[$ ssi $\int_b^{+\infty} |f(t)|dt$ converge ssi $\int_a^{+\infty} |f(t)|dt$ converge ssi f est intégrable sur $[a,+\infty[$. □

Théorème 15.13 – *(Inégalité triangulaire intégrale généralisée)* : *Si f est intégrable sur $[a,+\infty[$, alors $\int_a^{+\infty} f$ converge et*

$$\left|\int_a^{+\infty} f\right| \leqslant \int_a^{+\infty} |f(t)|dt$$

Idée
Découper en partie réelle et imaginaire, puis en parties positives et négatives.

Démonstration. Supposons que $\int_a^{+\infty} |f(t)|dt$ converge.
Soit $x \geqslant a$,

$$\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^x (\mathrm{Re}\ f)^+(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x (\mathrm{Re}\ f)^-(t)\,\mathrm{d}t + i\left(\int_a^x (\mathrm{Im}\ f)^+(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x (\mathrm{Im}\ f)^-(t)\,\mathrm{d}t\right)$$

par linéarité de l'intégrale sur un segment.

Or $\forall t$, $0 \leqslant (\mathrm{Re}\ f^+) \leqslant |\mathrm{Re}\ f(t)| \leqslant |f(t)|$ or $\int_a^{+\infty} |f|$ converge donc $\int_0^{+\infty} (\mathrm{Re}\ f^+)(t)\,\mathrm{d}t$ converge.
De même pour les trois autres intégrales.
Donc $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ a une limite. □

Exemple 15.14

$\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$.

Posons $f : \left|\begin{array}{ccc} [1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{\cos t}{t^2} \end{array}\right.$ est continue donc continue par morceaux par théorème d'opérations.

$\left|\frac{\cos t}{t^2}\right| \leqslant \frac{1}{t^2}$, or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge donc $\int_1^{+\infty} \left|\frac{\cos t}{t^2}\right| dt$ converge

donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$ converge abolument donc converge.

Exemple 15.15

Etude de la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t} dt$

Posons $f : \left| \begin{array}{ccc} [1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{\cos t}{t} \end{array} \right.$ qui est continue par théorème d'opérations.

Pas possible de montrer la convergence avec la convergence absolue car $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$ diverge.

On remarque que si on avait un $\frac{1}{t^2}$, on aurait la convergence. On va donc réaliser une intégration par parties.

Posons $u(t) = \frac{1}{t}$ et donc $u'(t) = -\frac{1}{t^2}$

$v(t) = \sin t$ et donc $v'(t) = \cos t$.

Donc par intégration par parties,

$$\begin{aligned} \int_1^x \frac{\cos t}{t}\,\mathrm{d}t &= \left[\frac{\sin t}{t}\right]_1^x + \int_1^x \frac{\sin t}{t^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\substack{\longrightarrow \\ x\to+\infty}} 0 - \sin 1 + \int_1^x \underbrace{\frac{\sin t}{t^2}}_{\leqslant \frac{1}{t^2}}\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$ converge donc $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} dt$ converge absolument donc converge.

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge.

Exemple 15.16

Etudions $\int_1^{+\infty} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$.

Posons $f : \left| \begin{array}{ccc} [1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \sin(t^2) \end{array} \right.$ qui est continue par théorème d'opérations.

Considérons pour $x \geqslant 1$, $\int_1^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$.

On va commencer par réaliser un changement de variable.

Posons $u(t) = t^2$, et donc $t = \sqrt{u}$, $dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$.

On a donc $\int_1^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t = \int_1^{x^2} \sin(u) \frac{1}{2\sqrt{u}} du$.

Réalisons maintenant une intégration par parties, en posant :

$g(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$, donc $g'(u) = -\frac{1}{4u^{3/2}}$.

$h(u) = -\cos u$, donc $h'(u) = \sin u$. On a donc :

$$\int_1^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{\cos u}{2\sqrt{u}}\right]_1^{x^2} + \int_1^{x^2} \frac{\cos u}{4u^{3/2}} du$$

Or $\left|\frac{\cos u}{u^{3/2}}\right| \leqslant \frac{1}{u^{3/2}}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{u^{3/2}} du$ converge donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos u}{4u^{3/2}} du$ converge absolument donc converge.

Donc $\int_1^{+\infty} \sin(t^2)dt$ converge.

Variante :

En remarquant que $\sin t^2 = 2t \cdot \frac{\sin t^2}{2t}$, on peut alors réaliser l'intégration par parties sans passer par le changement de variable.

Définition 15.17 – *(Semi-convergence)* : On dit que l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ est semi-convergente ssi elle est convergente mais pas absolument convergente.
On pourra donc considérer $\int_a^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t \in \mathbb{R}$ alors que f n'est pas intégrable sur $[a, +\infty[$.

Exemple 15.18

Montrons que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ est semi-convergente (exemple fondamental à savoir refaire).

Convergence :

Posons $f : \left| \begin{array}{ccc} [1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{\sin t}{t} \end{array} \right.$ qui est continue par théorème d'opérations.

Pour $x \geqslant 1$, $\int_1^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{\cos t}{t}\right]_1^x + \int_1^x \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t$ par intégration par parties.

Or $\left|-\frac{\cos t}{t}\right| \leqslant \frac{1}{t} \to 0$ et $\left|\frac{\cos t}{t^2}\right| \leqslant \frac{1}{t^2}$, intégrable sur $[1, +\infty[$.

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t^2}dt$ converge absolument donc converge.

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge.

Divergence de l'intégrale absolue :

Montrons que $\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin t}{t}\right|\,\mathrm{d}t$ diverge.

Remarquons que $\forall t \geqslant 1, \left|\frac{\sin t}{t}\right| \geqslant \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1-\cos(2t)}{2t}$.

$\int_1^x \frac{1}{2t}\,\mathrm{d}t = \frac{\ln(x)}{2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$.

Or $\int_1^x \frac{\cos(2t)}{2t}\,\mathrm{d}t$ converge (par un raisonnement similaire à celui de l'exemple précédent).

Donc $\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin t}{t}\right|\,\mathrm{d}t$ diverge.

Théorème 15.19 : *Soient $f, g \in \mathscr{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{K})$.*

- ▷ *Si g est intégrable sur $[a, +\infty[$ et si $|f(t)| = O(|g(t)|)$ alors f est intégrable sur $[a, +\infty[$.*
- ▷ *Si $|f(t)| \sim |g(t)|$ alors f est intégrable sur $[a, +\infty[$ ssi g est intégrable sur $[a, +\infty[$.*

Démonstration. Supposons que $\int_a^{+\infty} |g(t)|\,\mathrm{d}t$ converge et que $|f(t)| = O(|g(t)|)$. Donc $\exists b \geqslant a$, $\exists K > 0$ tels que $\forall t \in [b, +\infty[$, $|f(t)| \leqslant K|g(t)|$.
Or $\int_b^{+\infty} |g(t)|\,\mathrm{d}t$ converge donc par positivité, $\int_b^{+\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge donc f est intégrable sur $[a, +\infty[$.

Supposons que $|f| \sim |g|$.
Si $\int_a^{+\infty} |g(t)|\,\mathrm{d}t$ converge, puisqu'on a $|f(t)| = O(|g(t)|)$, f est intégrable sur $[a, +\infty[$. De même pour la réciproque. □

Exemple 15.20

Cherchons pour quels $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{\sqrt{t^{2\alpha} + |\cos t|}}\,\mathrm{d}t$ est intégrable.

Etude pour $\alpha > 0$:
On pose f : $\left|\begin{array}{ccc} [1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{\arctan t}{\sqrt{t^{2\alpha} + |\cos t|}} \end{array}\right.$ qui est continue par théorème d'opérations.
$t^{2\alpha} + |\cos t| \sim t^{2\alpha}$ donc $|f(t)| \sim \frac{\pi}{2t^\alpha}$ et donc intégrable ssi $\alpha > 1$.

15.2 Cas d'un intervalle quelconque

15.2.1 Intégrale généralisée convergente

Définition 15.21 – *(Intégrale généralisée d'un intervalle quelconque)* : Soit I intervalle réel tel que $\mathring{I} \neq \emptyset$. Notons $a = \inf I$ et $b = \sup I$, et soit $f \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$.
Posons $c \in I$ et F_c : $\left|\begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array}\right.$, continue sur I. On dit que $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge ssi F_c a des limites finies en a et b. Dans ce cas, on définit :

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \lim_{x\to b} F_c(x) - \lim_{x\to a} F_c(x)$$

Ces notions ne dépendent pas du choix de c.

Démonstration. ▸ Soit $c' \in I$ et $F_{c'} : x \mapsto \int_{c'}^x f(t)\,\mathrm{d}t$ alors $\forall x \in I$, $F_{c'}(x) = F_c(x) + \int_{c'}^c f(t)\,\mathrm{d}t$
Donc $F_{c'}$ a des limites finies en a et b ssi F_c en a.
De plus, $\lim_{x\to b} F_{c'}(x) = \lim_{x\to b} F_c(x) + z$ et $\lim_{x\to a} F_{c'}(x) = \lim_{x\to a} F_c(x) + z$.
Donc $\lim_{x\to b} F_{c'}(x) - \lim_{x\to a} F_{c'}(x) = \lim_{x\to b} F_c(x) - \lim_{x\to a} F_c(x)$ d'où l'indépendance de ces notions et du choix de c.

▸ Cette notion est compatible avec celle du I.

Si $I = [a, +\infty[$ et $F_a : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)dt \end{array} \right.$, alors on a F_a continue en a et $F_a(a) = 0$.

Donc $\lim_{x\to a} F_a$ existe toujours.

Donc $\int_0^{+\infty} f$ converge ssi $\lim_{+\infty} F_a$ existe ssi $\displaystyle\int_a^{+\infty} f$ converge.

De plus, $\int_a^{+\infty} f = \lim_{x\to+\infty} F_a(x) - \lim_a F_a = \lim_{x\to+\infty} F_a(x) = \int_a^{+\infty} f$.

▸ Cette notion est compatible avec la def de l'intégrale sur un segment. Si $I = [a, b]$ avec $a < b \in \mathbb{R}$, et $F_a : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$, est continue sur I.

Donc $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F_a(b) - F_a(a) = \lim_{x\to b} F_a(x) - \lim_{x\to a} F_a(x)$. □

Exemple 15.22

Étudions la convergence de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)}\,\mathrm{d}t$.

Posons $f : \left| \begin{array}{ccc} [0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \dfrac{1}{\sqrt{t}(1+t)} \end{array} \right.$ qui est continue par théorème d'opérations.

Posons $F : \left| \begin{array}{ccc}]0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & 2\arctan(\sqrt{t}) \end{array} \right.$.

Donc l'intégrale converge ssi F a des limites finies en 0 et $+\infty$.

Or $F(t) \xrightarrow[t\to 0]{} 0$ et $F(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} \pi$.

Donc l'intégrale converge, et $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)}\,\mathrm{d}t = \pi - 0 = \pi$.

Théorème 15.23 – *(Intégrales classiques)* :

- ▹ $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$ *converge ssi* $\alpha < 1$
- ▹ $a < b \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_a^b \frac{1}{(t-a)^\alpha}\,\mathrm{d}t$ *converge ssi* $\alpha < 1$
- ▹ $a < b \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_a^b \frac{1}{(b-t)^\alpha}\,\mathrm{d}t$ *converge ssi* $\alpha < 1$
- ▹ $a < 0$, $\displaystyle\int_{-\infty}^a \frac{1}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$ *converge ssi* $\alpha > 1$

Démonstration. $f : \left| \begin{array}{ccc}]0,1] & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \dfrac{1}{t^\alpha} \end{array} \right.$

Si $\alpha \neq 1$, $F : t \mapsto \frac{1}{(1-\alpha)}\frac{1}{t^{\alpha-1}}$ a une limite finie en 0 ssi $\alpha < 1$.

Si $\alpha = 1$, $F : t \mapsto \ln t$ n'a pas de limite finie en 0.

Les autres cas se traitent de manière similaire. □

Proposition 15.24 – *(Cas des fonctions positives)* : *Si $f \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{R}^+)$, alors pour $c \in I$,*

$$F : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right. \text{ est croissante et donc } F \text{ admet des limites dans } \bar{\mathbb{R}} \text{ en } a \text{ et } b.$$

- ▷ *Si les deux limites sont finies, alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge.*
- ▷ *Si l'une des deux limites est infinie, alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ diverge et on convient que $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = +\infty$.*

15.2.2 Fonctions intégrables

Définition 15.25 – *(Fonction intégrable)* : Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$. On dit que f est intégrable sur I ou que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge absolument ssi $\displaystyle\int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge.

Proposition 15.26 : *Soient $f, g \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{R}^+)$. Si $f \leqslant g$ et si $\displaystyle\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$ converge, alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge.*

Idée
Croissance des primitives.

Démonstration. Soit $c \in I$ et $F : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$ et $G : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_c^x g(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$.

Or f et g sont positives donc F et G sont croissantes.

Or $\forall t \in I,\ f(t) \leqslant g(t)$.

Pour $x > c$, $\displaystyle\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \int_c^x g(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \int_c^b g(t)\,\mathrm{d}t$ qui converge donc F est majorée, et donc par le théorème de la limite monotone, F a une limite finie en b dans $\mathbb{R}$.

Pour $x \leqslant c$, $\displaystyle\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \int_c^x g(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \int_a^c g(t)\,\mathrm{d}t$ qui converge donc F est minorée, et donc par le théorème de la limite monotone, F a une limite finie en a dans $\mathbb{R}$. □

Théorème 15.27 – *(Convergence absolue implique convergence)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$. Si $\displaystyle\int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge, alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge. Ainsi, la convergence absolue implique la convergence.*

Idée
Découper en partie réelle et imaginaire, puis en parties positives et négatives.

Démonstration. Soit f telle que $\displaystyle\int_a^b |f|$ converge.

On a donc $f = \mathrm{Re}\ f^+ - \mathrm{Re}\ f^- + i(\mathrm{Im}\ f^+ - \mathrm{Im}\ f^-)$.

Soit $c \in I$.

$F(x) = F_1(x) - F_2(x) + i(F_3(x) - F_4(x))$ avec

▷ $F_1(x) = \int_c^x (\text{Re } f)^+(t)\,\mathrm{d}t$

▷ $F_2(x) = \int_c^x (\text{Re } f)^-(t)\,\mathrm{d}t$

▷ $F_3(x) = \int_c^x (\text{Im } f)^+(t)\,\mathrm{d}t$

▷ $F_4(x) = \int_c^x (\text{Im } f)^-(t)\,\mathrm{d}t$

$\forall t \in I,\ 0 \leqslant (\text{Re } f)^+(t) \leqslant |\text{Re } f(t)| \leqslant |f(t)|$, or $\int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge donc $\int_a^b (\text{Re } f)^+(t)\,\mathrm{d}t$ converge, et donc F_1 a des limites finies en a et b.

De même pour F_2, F_3 et F_4, et donc $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge. □

Proposition 15.28 : *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$, avec $a = \inf I$ et $b = \sup I$. On suppose que $a, b \in \mathbb{R}$.*
On pose $J = \{t - a, t \in I\}$ et $g : \left|\begin{array}{ccc} J & \to & \mathbb{K} \\ u & \mapsto & f(a+u) \end{array}\right.$.
On a donc $\inf J = 0$ et $\sup J = b - a$. Alors

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \text{ converge ssi } \int_0^{b-a} f(a+u)\mathrm{d}u$$

De même, $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge ssi $\int_0^{b-a} f(b-u)\mathrm{d}u$.

Démonstration. Fixons $c \in I$ et $\forall x \in I$, $F(x) = \int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t$.
$\forall y \in J$, $G(y) = \int_{c-a}^y f(a+u)\mathrm{d}u$ par changement de variable $F(a+y) = G(y)$.
$\int_a^b f$ converge ssi F a des limites finies en a et b
ssi G a des limites finies en 0 et $b-a$
ssi $\int_0^{b-a} f(a+u)\mathrm{d}u$ converge. □

Théorème 15.29 – *(De comparaison à gauche)* : *Soient $f, g \in \mathscr{C}^{pm}(]a,b], \mathbb{K})$.*

▷ *Si g est intégrable sur $]a,b]$ et si $|f(t)| \underset{t\to a}{=} O(|g(t)|)$ alors f est intégrable sur $]a,b]$.*

▷ *Si $|f(t)| \underset{t\to a}{\sim} |g(t)|$ alors f est intégrable sur $]a,b]$ ssi g est intégrable sur $]a,b]$.*

Théorème 15.30 – *(Comparaison à droite)* : *Soit $f, g \in \mathscr{C}^{pm}([a,b[, \mathbb{K})$.*

▷ *Si g est intégrable sur $[a,b[$ et si $|f(t)| \underset{t\to b}{=} O(|g(t)|)$ alors f est intégrable sur $[a,b[$.*

▷ *Si $|f(t)| \underset{t\to b}{\sim} |g(t)|$ alors f est intégrable sur $[a,b[$ ssi g est intégrable sur $[a,b[$.*

Démonstration. Similaire au I □

Exemple 15.31

Etudions $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

Posons $f : \left| \begin{array}{ccc}]0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \dfrac{\ln(t)}{1+t^2} \end{array} \right.$ qui est continue par théorème d'opérations.

Comportement en 0 :

$|f(t)| \underset{t\to 0}{\sim} |\ln t| = o\left(\dfrac{1}{\sqrt{t}}\right)$ car $\sqrt{t}\ln t \xrightarrow[t\to 0]{} 0$ par croissance comparée.

Or $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$ converge car $\frac{1}{2} < 1$.

Donc $\int_0^1 |ln(t)|\,\mathrm{d}t$ converge par comparaison, et donc $\displaystyle\int_0^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge, c'est à dire que f est intégrable en 0.

Comportement en $+\infty$:

$|f(t)| \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{\ln t}{t^2} = o\left(\dfrac{1}{t^{3/2}}\right)$ or $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{3/2}}\,\mathrm{d}t$ converge car $\frac{3}{2} > 1$.

Donc $\displaystyle\int_1^{+\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge, c'est à dire que f est intégrable en $+\infty$.

Donc $\int_0^{+\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge, donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ converge absolument donc converge.

Remarque. Généralement, on compare à $\frac{1}{\sqrt{t}}$ en 0 et à $\frac{1}{t^2}$ en $+\infty$.

Exemple 15.32

Etudions $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t-t^2}}$.

Posons $f : \left| \begin{array}{ccc}]0,1] & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \dfrac{1}{\sqrt{t-t^2}} \end{array} \right.$ qui est continue par théorème d'opérations.

Comportement en 0 :

$f(t) \underset{t\to 0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}}$ intégrable en 0, donc f l'est également.

Comportement en 1 :

$f(t) \underset{t\to 1}{\sim} \frac{1}{\sqrt{1-t}}$ intégrable en 1, donc f l'est également.

Donc f est intégrable sur $]0,1]$, donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t-t^2}}\,\mathrm{d}t$ converge.

15.2.3 Propriétés de l'intégrale généralisée

Proposition 15.33 – *(Propriétés de l'intégrale généralisée)* : *L'intégrale généralisée est linéaire, positive, croissante et vérifie la relation de Chasles.*

Démonstration. Soit $c \in]a,b[$ et $F : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$ et $G : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_c^x g(t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$.

Supposons que $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergents. Posons $H = \displaystyle\int_a^x \alpha f + \beta g$. Alors $H = \alpha F + \beta G$ par linéarité de l'intégrale sur un segment.

Or F et G ont des limites finies en a et b donc H aussi, donc $\displaystyle\int_a^b \alpha f + \beta g$ converge. De plus

$$\begin{aligned}\int_a^b \alpha f + \beta g &= \lim_{x\to b} H(x) - \lim_{x\to a} H(x) \\ &= \alpha\left(\lim_{x\to b} F(x) - \lim_{x\to a} F(x)\right) + \beta\left(\lim_{x\to b} G(x) - \lim_{x\to a} G(x)\right) \\ &= \alpha\int_a^b f + \beta\int_a^b g\end{aligned}$$

Si $f \geqslant 0$ et $\displaystyle\int_a^b f$ converge, alors F est croissante et donc $\int_a^b f = \lim_{x\to b} F(x) - \lim_{x\to a} F(x) \geqslant 0$.

Si $f \leqslant g$ et $\displaystyle\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent, alors $g - f \geqslant 0$ et donc $\displaystyle\int_a^b g - f$ converge et est positive, donc $\displaystyle\int_a^b g - \int_a^b f \geqslant 0$ d'où le résultat.

Pour la relation de Chasles, soit $c \in]a,b[$.

Si $\displaystyle\int_a^b f$ converge, alors F a des limites finies en a et b. Or elle est continue en c.

Donc $\displaystyle\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent et

$$\int_a^b f = \lim_{x\to b} F(x) - \lim_{x\to a} F(x) = \left(\lim_{x\to b} F(x) - F(c)\right) + \left(F(c) - \lim_{x\to a} F(x)\right) = \int_c^b f + \int_a^c f$$

□

Théorème 15.34 – *(Intégration par parties)* : *Soient $u, v : I \to \mathbb{K}$. On suppose que :*

- $u, v \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$
- $\displaystyle\int_a^b u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t$ *converge*
- $t \mapsto u(t)v(t)$ *admet des limites finies en a et b.*

Alors $\displaystyle\int_a^b u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t$ *converge et on a :*

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t$$

Démonstration. Soit $c \in I$ et $\forall x \in I$, $F(x) = \displaystyle\int_c^x u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t$ et $G(x) = \int_c^x u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t$.

On a par intégration par parties sur le segment $[c, x]$:

$$G(x) = u(x)v(x) - u(c)v(c) - F(x)$$

Par hypothèse, F a des limites finies en a et b, et uv aussi, donc G également, et donc $\int_a^b uv'$ converge et par passage à la limite, $\int_a^b uv' = \lim_b F - \lim_a F = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$. □

Exemple 15.35

Etudions $\int_0^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t$ (par intégration par parties).

Posons $f : \left|\begin{array}{ccc}]0,1] & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \ln t \end{array}\right.$ qui est continue.

$|\ln t| \underset{t\to 0}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$ donc f est intégrable en 0. L'intégrale converge absolument donc converge.

Posons $u(t) = \ln t$, donc $u'(t) = \frac{1}{t}$.

$v(t) = t$ et $v'(t) = 1$.

On a donc $u(t)v(t) = t\ln(t) \xrightarrow[t\to 0]{t\to 1} 0$ par croissance comparée.

Donc on peut réaliser une intégration par parties, et on a donc

$$\int_0^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = [t\ln(t)]_0^1 - \int_0^1 t\cdot\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t = -[t]_0^1 = -1$$

Théorème 15.36 – *(Changement de variable)* : *Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}(]a,b[,\mathbb{K})$ et $\varphi :]\alpha,\beta[\to]a,b[$. On suppose que :*

- ▷ *φ est de classe $\mathscr{C}^1$*
- ▷ *φ est bijective*
- ▷ *φ est strictement croissante*

Alors $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ et $\int_\alpha^\beta f\circ\varphi(u)\cdot\varphi'(u)\mathrm{d}u$ sont de même nature et, en cas de convergence on a :

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_\alpha^\beta f\circ\varphi(u)\cdot\varphi'(u)\mathrm{d}u$$

Dans le cas où φ est strictement décroissante, on a alors :

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_\alpha^\beta f\circ\varphi(u)\cdot\varphi'(u)\mathrm{d}u$$

Remarque. ▸ On pourrait prendre des intervalles I et J quelconques, avec a, b, α et β leurs sup et inf. Ce sont donc des éléments de $\bar{\mathbb{R}}^4$. Ce choix de notation dans la propositon vise seulement à faciliter la lecture et la compréhension de l'énoncé.

▸ On a donc φ de la forme :

u	α		β
$\varphi(u)$	a	↗	b

et pour ψ :

u	γ		δ
$\psi(u)$	b	$\searrow$	a

Démonstration. Soit $c \in]a,b[$ et $\forall x \in]a,b[$, $F(x) = \int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t$.
Soit $c' = \varphi^{-1}(c) \in]\alpha,\beta[$ et $\forall y \in]\alpha,\beta[$, $G(y) = \int_{c'}^y f\circ\varphi(u)\cdot\varphi'(u)\mathrm{d}u$.
Par changement de variable, $G(y) = \displaystyle\int_c^{\varphi(y)} f(t)\,\mathrm{d}t$.
Si $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge, alors F a des limites finies en a et b.
$G(y) = F(\varphi(y))$ donc G a des limites finies en α et β, et donc $\lim\limits_{\alpha} G = \lim\limits_{a} F$ et idem en b,
donc $\displaystyle\int_a^b f = \int_\alpha^\beta (f\circ\varphi)\cdot\varphi'$.
Si $\displaystyle\int_\alpha^\beta f\circ\varphi(u)\cdot\varphi'(u)\mathrm{d}u$ converge, G a des limites finies en α et β. Or $\forall x$, $F(x) = G(\varphi^{-1}(x))$
donc F a des limites finies en a et b, et donc la réciproque. □

Exemple 15.37

Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan t}\,\mathrm{d}t$.
Posons $f : \left|\begin{array}{ccc}]0,\frac{\pi}{2}[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \sqrt{\tan t} \end{array}\right.$ qui est continue par théorème d'opérations.
$f(x) \underset{t\to 0}{=} o(1)$ et 1 est intégrable sur $]0,1]$, donc f l'est également.

$$\begin{aligned} |f(x)| &\underset{x\to\frac{\pi}{2}}{=} \sqrt{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}} \\ &= \sqrt{\frac{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}{\cos(\frac{\pi}{2}-x)}} \\ &= \sqrt{\frac{\cos x}{\sin x}} \\ &\underset{x\to 0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2}-x}} \end{aligned}$$

intégrable sur $]0,\frac{\pi}{2}]$, donc $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}$ converge.
Posons $u = \sqrt{\tan t}$, donc $t = \arctan(u^2)$ avec $\varphi : \left|\begin{array}{ccc}]0,+\infty[& \to &]0,\frac{\pi}{2}[\\ u & \mapsto & \arctan(u^2) = x \end{array}\right.$
bijection $\mathscr{C}^1$ strictement croissante.
$\mathrm{d}x = \frac{2u}{1+u^4}\mathrm{d}u$.
Donc par changement de variable, on a :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} u\cdot\frac{2u}{1+u^4}\mathrm{d}u = 2\int_0^{+\infty}\frac{u^2}{1+u^4}\mathrm{d}u$$

Cheat code utile :

$$\begin{aligned} u^4+1 &= (u^2+1)^2-2u^2 \\ &= (u^2+\sqrt{2}u+1)(u^2-\sqrt{2}u+1) \end{aligned}$$

On effectue une décomposition en éléments simples :
$\dfrac{2u^2+1}{u^4+1} = \dfrac{1}{u^2-\sqrt{2}u+1} + \dfrac{1}{u^2+\sqrt{2}u+1}$.
Par ailleurs, en posant $u = \frac{1}{t}$, on a $\mathrm{d}u = -\frac{\mathrm{d}t}{t^2}$ et donc

$$A = \int_{+\infty}^{0} \frac{\frac{2}{t^2}}{1+\frac{1}{t^4}} \cdot \left(-\frac{\mathrm{d}t}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{2}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$$

Donc

$$\begin{aligned} 2A &= \int_0^{+\infty} \frac{2t^2+2}{t^4+1}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2-\sqrt{2}t+1} + \frac{1}{t^2+\sqrt{2}t+1}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\frac{1}{2}+\left(t-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} + \frac{1}{1+(\sqrt{2}t-1)^2}\,\mathrm{d}t \\ &= 2\left[\frac{\arctan\sqrt{2}t+1}{\sqrt{2}} + \frac{\arctan(\sqrt{2}t-1)}{\sqrt{2}}\right]_0^{+\infty} \\ &= 2\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}} + \frac{\pi}{2\sqrt{2}} - \left(\frac{\pi}{4\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4\sqrt{2}}\right)\right) \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Exemple 15.38

$A = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$. Alors A converge (vu précédemment).
Attention, on ne peut pas faire d'intégration par parties ici !! (uv n'a pas de limite finie)

$$A = \int_{+\infty}^{0} \frac{\ln\left(\frac{1}{t}\right)}{1+\frac{1}{t^2}} \cdot \left(-\frac{\mathrm{d}t}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = -A$$

Donc $A = 0$.

15.2.4 Propriétés des fonctions intégrables

Proposition 15.39 – *(Structure ensemble des fonctions intégrables)* : *L'ensemble des fonctions continues par morceaux intégrables sur I est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel noté $\mathscr{L}^1(I,\mathbb{K})$.*
Si $f \in \mathscr{L}^1(I,\mathbb{K})$, on notera $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_I f$.

Démonstration. ▸ $\mathscr{L}^1(I,\mathbb{K}) \subset \mathscr{C}^{pm}(I,\mathbb{K})$ qui est un espace vectoriel.

▸$0 \in \mathscr{L}^1(I,\mathbb{K})$

▸ Soient $f,g \in \mathscr{L}^1(I,\mathbb{K})$ et $\alpha,\beta \in \mathbb{K}$. Alors $|\alpha f+\beta g| \leqslant |\alpha||f|+|\beta||g|$.

Or $\int_a^b |f|$ et $\int_a^b |g|$ convergent par hypothèse, donc $\int_a^b |\alpha f+\beta g|$ converge par comparaison, et donc $\alpha f+\beta g \in \mathscr{L}^1(I,\mathbb{K})$. □

Remarque. On note parfois $\mathscr{L}^1_c(I,\mathbb{K}) = \mathscr{L}^1(I,\mathbb{K}) \cap \mathscr{C}(I,\mathbb{K})$, qui est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Définition 15.40 – *(Fonction de carré intégrable)* : On définit $\mathscr{L}^2(I,\mathbb{K})$ ensemble des fonctions continues par morceaux de carré intégrable $\mathscr{L}^2(I,\mathbb{K}) = \{f \in \mathscr{C}^{pm}(I,\mathbb{K}),\ \int_a^b |f(t)|^2\,\mathrm{d}t < +\infty\}$.
Il s'agit d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Démonstration. Soient $f,g \in \mathscr{L}^2(I,\mathbb{K})$ et $\alpha,\beta \in \mathbb{K}$. Alors

$$|\alpha f+\beta g|^2 \leqslant |\alpha|\,|f|^2 + |\beta|\,|g|^2 + 2|\alpha||\beta||f||g|$$

Or $|fg| \leqslant \frac{1}{2}(|f|^2+|g|^2)$, donc $\alpha f+\beta g \in \mathscr{L}^2(I,\mathbb{K})$. □

Définition 15.41 – *(Intégrable en un point)* : Soit $f \in \mathscr{C}^{pm}(I,\mathbb{K})$, et posons $a = \inf I$.
On dit que f est intégrable en a ssi $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge en a ssi pour $c \in]a,b[$, $\int_a^c |f|$ converge.

Théorème 15.42 – *(Inégalité triangulaire pour les intégrales généralisées)* : *Soit $f \in \mathscr{L}^1(I,\mathbb{K})$. Alors*

$$\left|\int_I f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t$$

Démonstration. $\int_a^b f$ absolument convergente, donc convergente, donc $\int_I f$ et $\int_I |f|$ sont bien définies.

Soient $x < y \in I$. On a

$$\left|\int_x^y f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_x^y |f(t)|\,\mathrm{d}t$$

et en faisant tendre x vers a et y vers b, on a

$$\left|\int_I f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t$$

□

Proposition 15.43 : *Soit $f \in \mathscr{L}^1_c(I,\mathbb{R}^+)$ continue, positive et intégrable sur I. Alors $\int_I f(t)\,\mathrm{d}t = 0$ ssi $\forall x \in I,\ f(x) = 0$.*

Démonstration. Si $f = 0$, $\int_I f = 0$.

Si $\int_I f = 0$, soit $c \in I$ et $F : \left|\begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t \end{array}\right.$.

Comme f est positive, F est croissante. Or $\int_a^b f = \lim_b F - \lim_a F = 0$.
Donc F est constante, or f continue donc F est $\mathscr{C}^1$ et $F' = f$. Donc $f = 0$. □

15.2.5 Intégration des relations de comparaison

Théorème 15.44 – *(Intégration des relations de comparaison)* : *Soit $I = [a, b[$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Soient $f \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$ et $\varphi \in \mathscr{C}^{pm}(I, \mathbb{R}^+)$.*

Si φ est intégrable sur I :

Si $f(t) \underset{t\to b}{=} O(\varphi(t))$ (resp o, $\sim$) alors f est intégrable sur I et $\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t \underset{x\to b}{=} O\left(\int_x^b \varphi(t)\,\mathrm{d}t\right)$ (resp o, $\sim$).

Si φ n'est pas intégrable sur I :

Si $f(t) = O(\varphi(t))$ (resp o, $\sim$) alors $\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \underset{x\to b}{=} O\left(\int_a^x \varphi(t)\,\mathrm{d}t\right)$ (resp o, $\sim$).

Remarque. On a un théorème analogue si $I =]a, b]$.

Démonstration. ▸ Supposons que $f(t) \underset{t\to b}{=} O(\varphi(t))$ et que φ est intégrable sur I. Alors f est aussi intégrable.
De plus, $\exists c \in]a, b[, \exists M > 0$ et $\forall t \in [c, b[, |f(t)| \leqslant M\varphi(t)$.
Soit $x \geqslant c$, $\forall t \in [x, b[, |f(t)| \leqslant M\varphi(t)$, donc par croissance de l'intégrale généralisée, $\displaystyle\int_x^b |f(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant M\int_x^b \varphi(t)\,\mathrm{d}t$, et donc $\displaystyle\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t \underset{x\to b}{=} O\left(\int_x^b \varphi(t)\,\mathrm{d}t\right)$.
▸ Supposons que $f(t) = o(\varphi(t))$. Alors $\forall \varepsilon > 0$, $\exists c \in]a, b[, \forall t \in [c, b[, |f(t)| \leqslant \varepsilon\varphi(t)$.
Donc pour $x \geqslant c$ et par le même calcul, $\displaystyle\left|\int_x^b f\right| \leqslant \int_x^b |f| \leqslant \varepsilon\int_x^b \varphi$, et donc $\displaystyle\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t \underset{x\to b}{=} o\left(\int_x^b \varphi(t)\,\mathrm{d}t\right)$.
▸ Supposons maintenant que $f(t) \underset{t\to b}{\sim} \varphi(t)$. Alors $f\varphi = o(\varphi)$ et donc $\displaystyle\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t - \int_x^b \varphi = o\left(\int_x^b \varphi\right)$
Donc $\displaystyle\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t \underset{x\to b}{\sim} \int_x^b \varphi(t)\,\mathrm{d}t$.

Si φ n'est pas intégrable sur I :

On a donc $\displaystyle\lim_{x\to b}\int_a^x \varphi = +\infty$.
▸ Supposons que $f(t) \underset{t\to b}{=} O(\varphi(t))$. Alors $\exists M > 0, \exists c \in]a, b[, \forall t \in [c, b[, |f(t)| \leqslant M\varphi(t)$.
Soit $x > c$.

$$\begin{aligned}\left|\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| &= \left|\int_a^c f(t)\,\mathrm{d}t + \int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \int_a^c |f| + \int_c^x |f| \\ &\leqslant \int_a^c |f| + M\int_c^x \varphi(t)\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \underbrace{\int_a^c |f|}_{=M_1 \text{ cte}} + M\int_a^x \varphi(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

Or $\int_a^x \varphi \xrightarrow[x\to b]{} +\infty$

Donc $\exists c_1 \in]a,b[$ tel que $\forall x \geqslant c_1$ et $\displaystyle\int_a^x \varphi \geqslant 1$.

Donc pour $x > \max(c, c_1)$,

$$\begin{aligned}\left|\int_a^x f\right| &\leqslant M_1 + M\int_a^x \varphi \\ &\leqslant (M_1 + M)\int_a^x \varphi\end{aligned}$$

Donc $\int_a^x f \underset{x\to b}{=} O\left(\int_a^x \varphi\right)$.

▸ Supposons que $f(t) \underset{t\to b}{=} o(\varphi(t))$.

Alors $\forall \varepsilon > 0, \exists c \in]a,b[$,

$$\forall t \in [c,b[,\ |f(t)| \leqslant \varepsilon\varphi(t)$$

Donc pour $x \geqslant c$, par le même calcul,

$$\left|\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_a^c |f| + \varepsilon\int_a^x \varphi$$

Or $\displaystyle\int_a^x \varphi \xrightarrow[b\to+]{} \infty$ donc $\exists c \in]a,b[$ tel que $\forall x \geqslant c_1$, $\int_a^x \varphi \geqslant \frac{1}{\varepsilon}$.

Donc pour $x \geqslant \max(c, c_1)$,

$$\left|\int_a^x f\right| \leqslant \varepsilon\left[\int_a^c |f| + 1\right]\int_a^x \varphi$$

Donc $\int_a f = o\left(\int_a^x \varphi\right)$.

▸ Equivalence : même démo. □

15.3 Passage à la limite sous l'intégrale

15.3.1 Théorème de convergence dominée

Théorème 15.45 – *(Théorème de convergence dominée)* : *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}^{pm}(I,\mathbb{K})$. On suppose que :*

- ▷ *$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement sur I vers une fonction $f \in \mathscr{C}^{pm}(I,\mathbb{K})$*
- ▷ *$\exists \varphi \in \mathscr{L}^1(I,\mathbb{K})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall t \in I$, $|f_n(t)| \leqslant \varphi(t)$*

Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est intégrable sur I et

$$\int_I f_n(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f(t)\,\mathrm{d}t$$

Démonstration. Non exigible. □

Exemple 15.46

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : \left|\begin{array}{ccc}[0,1] & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & t^n\end{array}\right.$. Alors f_n converge simplement vers la fonction $f : \left|\begin{array}{ccc}[0,1] & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \begin{cases}0 & \text{si } t \in [0,1[\\ 1 & \text{si } t = 1\end{cases}\end{array}\right.$.

f_n et f sont continues par morceaux.
$\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in [0,1]$, $|f_n(x)| \leqslant 1$, donc on pose $\varphi(x) = 1$ qui est intégrable sur $[0,1]$. Donc par le théorème de convergence dominée,

$$\int_0^1 f_n(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

Exemple 15.47

On cherche la limite de $a_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^n(2+\cos(nt))e^{-t}}{1+t^{2n}}\,\mathrm{d}t$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n : \left|\begin{array}{ccc}[0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \dfrac{t^n(2+\cos(nt))e^{-t}}{1+t^{2n}}\end{array}\right.$ qui est continue par théorème d'opérations.

Si $t < 1$:

$f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Si $t > 1$:

$f_n(t) \sim \dfrac{t^n(2+\cos(nt))e^{-t}}{t^{2n}} = \dfrac{(2+\cos(nt))e^{-t}}{t^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

$f_n(1) = \frac{2+\cos(n)}{2}e^{-1}$ qui n'a pas de limite en $+\infty$.

Considérons $b_n = \int_0^1 f_n(t)\,\mathrm{d}t$ et $c_n = \int_1^{+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t$.
On sait que f_n converge simplement vers 0 sur $]0,1[$ et $]1,+\infty[$.
Donc $\forall t \in \mathbb{R}^+$, $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $|f_n(t)| \leqslant 3\frac{t^n e^{-t}}{1+t^{2n}} \leqslant \frac{3}{2}e^{-t} = \varphi(t)$

φ est continue sur $\mathbb{R}^+$ et $\varphi(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ donc φ intégrable sur $[0, +\infty[$.
Donc par le théorème de convergence dominée,

$$a_n = b_n + c_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f + \int_1^{+\infty} f = 0$$

Exemple 15.48

Limite de $a_n = \displaystyle\int_0^{\frac{n}{2}} \left(1 - \frac{2x}{n}\right)^n e^x \, \mathrm{d}x$.

Posons $f_n : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} \left(1 - \frac{2x}{n}\right)^n e^x & \text{si } x \in [0, \frac{n}{2}] \\ 0 & \text{si } x > \frac{n}{2} \end{cases} \end{array} \right.$ qui est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$ et $a_n = \int_0^{+\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x$.

Soit $x \geqslant 0$ et pour $n \geqslant 2x$, $f_n(x) = \left(1 - \frac{2x}{n}\right)^n e^x = e^{n\ln\left(1-\frac{2x}{n}\right)} e^x$
et $\ln\left(1 - \frac{2x}{n}\right) \sim -\frac{2x}{n}$ donc $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\sim} e^{-2x}e^x = e^{-x} = f(x)$ qui est continue sur $\mathbb{R}^+$.
Soit $x \geqslant 0$ et $n \in \mathbb{N}$. Si $x \leqslant \frac{n}{2}$ alors $f_n(x) = \left(1 - \frac{2x}{n}\right)^n e^x = e^{n\ln\left(1-\frac{2x}{n}\right)} e^x$.
Or $\ln\left(1 - \frac{2x}{n}\right) \leqslant -\frac{2x}{n}$ et donc $f_n(x) \leqslant e^{-2x}e^x = e^{-x}$.
Posons $\forall x \geqslant 0$, $\varphi(x) = e^{-x}$
φ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$ car $e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$, donc par le théorème de convergence dominée,

$$a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

Théorème 15.49 – *(Convergence dominée pour les séries de fonctions)* : *Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de fonctions continues par morceaux de I dans $\mathbb{K}$. On suppose que :*

- ▷ *Cette série converge simplement*
- ▷ $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *est continue par morceaux sur I*
- ▷ *Il existe $\varphi \in \mathscr{L}^1(I, \mathbb{K})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in I$, $\left|\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k(x)\right| \leqslant \varphi(x)$.*

Alors on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t)\,\mathrm{d}t$$

Démonstration. Par le théorème, pour tout n on a $f_n(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k(x)$ qui est intégrable donc $u_n = f_n - f_{n-1}$ aussi (pour $n \geqslant 1$) et

$$\lim_{n\to+\infty} \int_I \sum_{k=0}^{n} u_k(t)\,\mathrm{d}t = \int_I \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k(t)\,\mathrm{d}t$$

Donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t)\,\mathrm{d}t$$

□

Remarque. Ce théorème s'applique facilement lorsque l'on sait expliciter $\sum_{k=0}^{n} u_k$ ou lorsque $u_k \geqslant 0$ auquel cas on choisit $\varphi = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Exemple 15.50

Calcul de $A = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x}\,\mathrm{d}x$.

Posons $f : \left|\begin{array}{ccc}]0,1[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{\ln x}{1+x} \end{array}\right.$ qui est continue par morceaux sur $]0,1[$. f est continue en 1 donc intégrable en 1 et $|f(x)| = o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ par croissance comparée, donc f inégrable en 0.

A converge absolument donc converge. On a $A = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \ln x \cdot x^n \,\mathrm{d}x$ car $\forall x \in]0,1[$, $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n : \left|\begin{array}{ccc}]0,1[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (-1)^n \ln x \cdot x^n \end{array}\right.$ qui est continue par morceaux sur $]0,1[$.

$\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge simplement sur $]0,1[$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = f$ qui est continue par morceaux sur $]0,1[$.

▸ Hypothèse de domination : $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in]0,1[$

$$\begin{aligned} \left|\sum_{k=0}^{n} u_k(x)\right| &= \left|\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \ln x \cdot x^k\right| \\ &== \left|\ln x \cdot \frac{1-(-x)^{n+1}}{1+x}\right| \\ &\leqslant 2\frac{|\ln x|}{1+x} \\ &\leqslant 2|f| \end{aligned}$$

Posons $\varphi = 2|f|$ qui est intégrable sur $]0,1[$. Donc par le théorème de convergence dominée appliqué à la suite des sommes partielles, on a

$$A = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\int_0^1 (-1)^n \ln x \cdot x^n \,\mathrm{d}x}_{I_n}$$

Posons $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$

$v(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ et $v'(x) = x^n$.

uv a des limites finies en 0 et 1, donc

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{\ln x \cdot x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{(-1)^n x^n}{n+1}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2} \end{aligned}$$

Donc $A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{12}$.

15.3.1.1 Conséquence pour les limites d'intégrales à paramètre

Proposition 15.51 – *(Convergence dominée pour les intégrales à paramètre)* : *On considère J intervalle réel et pour $x \in J$, $f_x : \left|\begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & f_x(t) \end{array}\right.$ et on posera souvent $f : \left|\begin{array}{ccc} J\times I & \to & \mathbb{K} \\ (x,t) & \mapsto & f(x,t) = f_x(t) \end{array}\right.$.*

On suppose que :

- $\forall x \in J$, f_x *est continue par morceaux sur* I
- $f_x(t) \xrightarrow[x\to a]{} g(t)$
- g *est continue par morceaux sur* I
- *Il existe φ continue par morceaux et intégrable sur I telle que $\forall x \in J$ et $\forall t \in I$, $|f_x(t)| \leqslant \varphi(t)$*

Alors pour tout $x \in J$, f_x est intégrable sur I, g est intégrable sur I et

$$\int_I f_x(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[x\to a]{} \int_I g(t)\,\mathrm{d}t$$

Idée

Caractérisation séquentielle.

Démonstration. $\forall t \in I$, $\forall x \in J$, $|f_x(t)| \leqslant \varphi(t)$ donc en faisant tendre x vers a, on a $|g(t)| \leqslant \varphi(t)$, et φ étant intégrable sur I, g et les f_x le sont aussi.

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de J qui converge vers a.

Posons $h_n : \left|\begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & f_{x_n}(t) \end{array}\right.$ qui est continue par morceaux sur I pour tout t, et $h_n(t) = f_{x_n}(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} g(t)$.

Donc h_n converge simplement vers g et $\forall n \in \mathbb{N}$, $|h_n(t)| \leqslant |f_{x_n}(t)| \leqslant \varphi(t)$.

Donc par le théorème de convergence dominée, on a $\int_I h_n(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I g(t)\,\mathrm{d}t$.

Donc $\int_I f_{x_n}(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I g(t)\,\mathrm{d}t$.

et donc par caractérisation séquentielle de la limite, $\int_I f_x(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[x\to a]{} \int_I g(t)\,\mathrm{d}t$. □

Exemple 15.52

$F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t^x}\,\mathrm{d}t$.

Soit $x \geqslant 0$ et $f_x : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \dfrac{e^{-t}}{1+t^x} \end{array}\right.$ qui est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$.

De plus $|f_x(t)| \leqslant e^{-t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc f_x est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Donc F est bien définie sur $\mathbb{R}^+$.

Fixons $t \in [0, +\infty[$ et alors

$$f_x(t) = \frac{e^{-t}}{1+t^x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \begin{cases} e^{-t} & \text{si } t < 1 \\ \frac{e^{-t}}{2} & \text{si } t = 1 \\ 0 & \text{si } t > 1 \end{cases} = g(t)$$

g est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$.

▸ Hypothèse de domination : $\forall x \in \mathbb{R}^+$ et $\forall t \in \mathbb{R}^+$, $|f_x(t)| \leqslant e^{-t}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Donc par extension du théorème de convergence dominée, $F(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1 - \frac{1}{e}$

15.3.2 Théorème d'intégration terme à terme

Théorème 15.53 – ***(Intégration terme à terme pour les fonctions positives)*** **:** *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions. On suppose que :*

- ▹ *Les f_n sont dans $\mathscr{L}^1(I, \mathbb{R}^+)$*
- ▹ *$\sum_{n\geqslant 0} f_n$ converge simplement sur I*
- ▹ *$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue par morceaux sur I*

Alors on a dans $\bar{\mathbb{R}}$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t$$

Il y a donc deux cas possibles :

▸ Si $\sum_{n\geqslant 0} \int_I f_n(t)\,\mathrm{d}t$ converge alors $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est intégrable et on a l'égalité entre la somme de la série des intégrales et l'intégrale de la somme de la série.

▸ Si $\sum_{n\geqslant 0} \int_I f_n(t)\,\mathrm{d}t$ diverge alors $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ n'est pas intégrable.

Démonstration. Hors programme. □

Exemple 15.54

Montrons l'existence et calculons la valeur de

$$A = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{e^x - 1}\,\mathrm{d}x$$

Posons $f : \left| \begin{array}{ccc}]0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{x^2}{e^x-1} \end{array} \right.$ qui est continue et positive sur $[0,+\infty[$.
$f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} x^2e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$
et $f(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$ par croissance comparée donc f intégrable et A converge.
Pour $x \in]0,+\infty[$,

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{e^x-1} &= \frac{x^2e^{-x}}{1-e^{-x}} \\ &= x^2e^{-x}\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{x^2e^{-(n+1)x}}_{f_n(x)} \end{aligned}$$

Et f_n est continue par morceaux, donc intégrable sur $]0,+\infty[$ car
$f_n(x) \underset{x\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f_n \geqslant 0$.
Donc $\sum f_n$ converge simplement et a pour somme f qui est continue par morceaux.
Par le théorème d'intégration terme à terme pour les fonctions positives, on a

$$A = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\int_0^{+\infty} x^2e^{-(n+1)x}\,\mathrm{d}x}_{u_n}$$

Cherchons une primitive de la forme $x \mapsto (ax^2+bx+c)e^{-(n+1)x}$.
Alors $\forall x \in \mathbb{R}^+$,
$-(n+1)ax^2 + (-(n+1)b+2a)x + (-(n+1)c+b) = x^2$.
Donc $a = -\dfrac{1}{n+1}$, $b = -\dfrac{2}{(n+1)^2}$ et $c = -\dfrac{2}{(n+1)^3}$.
Donc

$$u_n = \left[\left(-\frac{x^2}{n+1} - \frac{2x}{(n+1)^2} - \frac{2}{(n+1)^3}\right)e^{-(n+1)x}\right]_0^{+\infty} = \frac{2}{(n+1)^3}$$

Donc $A = 2\zeta(3)$ où ζ est la fonction de Riemann.

Théorème 15.55 – *(Intégration terme à terme, cas général)* : *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions de $\mathscr{L}^1(I,\mathbb{K})$. Supposons que :*

- ▷ *La série de fonctions $\sum_{n\geqslant 0} f_n$ converge simplement sur I*
- ▷ $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ *est continue par morceaux sur I*
- ▷ *La série* $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \int_I |\, f_n(t)\,|\,\mathrm{d}t$ *converge*

Alors $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ *est intégrable sur I et*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t$$

Démonstration. Hors programme. □

Pour échanger $\sum_{n=0}^{+\infty}$ et $\int_a^b$, on dispose donc de 4 théorèmes :

1. Le théorème de convergence uniforme sur un segment
2. Le théorème de convergence dominée appliqué à la suite des sommes partielles
3. Le théorème d'intégration terme à terme pour les fonctions positives
4. Le théorème d'intégration terme à terme dans le cas général

Si la fonction est positive on privilégie le 3, si on est sur un segment le 1, et sinon on essaie le 4. En cas d'échec on essaie le 2.

Exemple 15.56

Calcul de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = A$.

$A = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 (-1)^{n+1} x^{n-1} \, dx$.

Les méthodes 1, 3, et 4 échouent (laissé au plaisir du lecteur).

Utilisons la méthode 2 :

$$\left| \sum_{n=1}^{N} (-t)^{n-1} \right| = \left| \frac{1-(-t)^N}{1+t} \right| \leqslant \frac{2}{1+t}$$

continue par morceaux et intégrable.

Donc par théorème de convergence dominée appliqué à la suite des sommes partielles,

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 \sum_{n=1}^{+\infty} (-t)^{n-1} \, dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t} \, dt \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

Ce résultat peut également se retrouver avec le dse de ln beaucoup plus rapidement...

15.4 Intégrales à paramètre

15.4.1 Notations

Soit A partie de E un espace vectoriel normé de dimension finie et I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $\mathring{I} \neq \emptyset$ et $f : \left| \begin{array}{ccc} A \times I & \to & \mathbb{K} \\ (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array} \right.$. Le but est d'établir sous certaines hypothèses des propriétés de $F : \left| \begin{array}{ccc} A & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \int_I f(x,t) \, dt \end{array} \right.$.

On utilisera les notations suivantes pour les applications partielles : pour $x \in A$ fixé, $f(x,\cdot) : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & f(x,t) \end{array} \right.$ et pour $t \in I$ fixé, $f(\cdot,t) : \left| \begin{array}{ccc} A & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & f(x,t) \end{array} \right.$.

15.4.2 Continuité

Théorème 15.57 – *(Continuité de l'intégrale à paramètre)* : *Soit $A \subset E$ espace vectoriel normé de dimension finie, I intervalle réel tel que $\mathring{I} \neq \emptyset$, et $f : A \times I \to E$.*
On suppose que :

- $\forall t \in I$, $f(\cdot, t)$ *est continue sur* A
- $\forall x \in A$, $f(x, \cdot)$ *est continue par morceaux sur* I
- $\exists \varphi \in \mathscr{L}^1(I, \mathbb{R}^+)$ *vérifiant* $\forall (x,t) \in A \times I, |f(x,t)| \leqslant \varphi(t)$

Alors $\forall x \in A$, $f(x, \cdot)$ *est intégrable sur* I *et* $F : \left| \begin{array}{ccc} A & \to & K \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_I f(x,t)\,\mathrm{d}t \end{array} \right.$ *est bien définie et continue sur* A.

Démonstration. Par la domination, F est bien définie. Soit $a \in A$ et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de A qui converge vers a. Considérons

$$F(x_n) = \int_I \underbrace{f(x_n, t)}_{g_n(t)}\,\mathrm{d}t$$

à t fixé, $g_n(t) = f(x_n, t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(a,t)$ car $f(\cdot, t)$ est continue.
Donc g_n converge simplement vers $f(a, \cdot)$ qui est bien continue par morceaux.
$\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall t \in I$,

$$\begin{aligned} |g_n(y)| &= |f(x_n, t)| \\ &\leqslant \varphi(t) \end{aligned}$$

et φ est continue par morceaux et intégrable sur I.
Donc on a l'hypothèse de domination.
Donc par le théorème de convergence dominée, on a

$$F(x_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f(a,t)\,\mathrm{d}t = F(a)$$

Donc F est continue en a, donc sur A. □

Théorème 15.58 – *(Cas local)* : *Dans le théorème précédent, on peut se contenter d'une hypothèse de domination locale qui peut être :*

- $\forall a \in A$, *il existe* V_a *voisinage relatif de* a *dans* A *et* φ_a *intégrable sur* I *tel que* $\forall (x,t) \in V_a \times I, |f(x,t)| \leqslant \varphi_a(t)$
- *Si* $A = \mathbb{R}$, *il suffit de vérifier que pour tout segment* $S = [-b, b]$ *avec* $b > 0$ *il existe* φ_b *continue par morceaux intégrable sur* I *telle que* $\forall x \in [-b,b]$ *et* $\forall t \in I, |f(x,t)| \leqslant \varphi_b(t)$
- *Si* $A =]\alpha, +\infty[$ *avec* $\alpha \in \mathbb{R}$, *il suffit de vérifier que pour tout* $S = [a,b]$ *avec* $\alpha < a$ *il existe* φ_S *telle que* $\forall x \in [a,b]$ *et* $\forall t \in I, |f(x,t)| \leqslant \varphi_S(t)$

Exemple 15.59

$f \in \mathscr{C}^{pm}(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ telle que $\exists n \in \mathbb{N}^*$, $f(t) \underset{t\to+\infty}{=} o(t^n)$.

On définit alors pour $p > 0$, $\hat{f}(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,\mathrm{d}t$.
$\hat{f}$ s'appelle la transformée de Laplace de f. Elle est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$.
Posons $h : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{+*}\times\mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ (p,t) & \mapsto & f(t)e^{-pt}\end{array}\right.$ et $\forall p$, $h(p,\cdot)$ est continue par morceaux et $\forall t$, $h(\cdot,t)$ est continue.
De plus (hyp de domination locale), soit $[a,b] \subset \mathbb{R}_+^*$.
$\forall p \in [a,b]$, $\forall t \in \mathbb{R}^+$, on a $|f(t)e^{-pt}| \leqslant |f(t)|e^{-at} = \varphi(t)$.
φ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$ et intégrable car $\varphi(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$.

15.4.3 Dérivation

Théorème 15.60 – *(Formule de Leibniz)* : *Soient I et A des intervalles réels d'intérieurs non vides, et $f : A\times I \to K$. On suppose que :*

- ▷ $\forall t \in I$, $f(\cdot,t)$ *est de classe* $\mathscr{C}^1$ *sur* A
- ▷ $\forall x \in A$, $f(x,\cdot)$ *est continue par morceaux et intégrable sur* I
- ▷ $\forall x \in A$, $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,\cdot)$ *est continue par morceaux sur* I
- ▷ $\exists \varphi \in \mathscr{L}^1(I,\mathbb{R}^+)$ *telle que* $\forall x \in A$ *et* $\forall t \in I$, $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$

Alors $F \in \mathscr{C}^1(A,K)$ *et* $\forall x \in A$, $F'(x) = \int_I \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}t$, *parfois appelée formule de Leibniz.*

Démonstration. F est bien définie car $\forall x \in A$, $f(x,\cdot)$ est intégrable sur I.
Soit $x \in A$, $x \neq a$ et $\Delta x = \frac{F(x)-f(a)}{x-a}$.
Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de A qui converge vers a. $\Delta(x_n) = \int_I \underbrace{\dfrac{f(x_n,t)-f(a,t)}{x_n-a}}_{g_n(t)}\,\mathrm{d}t$ et g_n est bien continue par morceaux sur I.
A t fixé, on a $g_n(t) = \frac{f(x_n,t)-f(a,t)}{x_n-a} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\partial f}{\partial x}(a,t)$ car $f(\cdot,t)$ dérivable en a et $\frac{\partial f}{\partial x}(a,\cdot)$ est bien continue par morceaux, et $g_n \xrightarrow[n\to+\infty]{CS} \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,\cdot)$

▸ Hypothèse de domination : $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall t \in I$, $|g_n(t)| = \left|\dfrac{f(x_n,t)-f(a,t)}{x_n-a}\right| \leqslant \varphi(t)$ et donc par l'inégalité des accroissements finis pour $f(\cdot,t)$, car $\forall x,t$ on a $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$, et φ étant continue par morceaux et intégrable sur I, par le théorème de convergence dominée, on a

$$\Delta(x_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a,t)\,\mathrm{d}t$$

Donc par caractérisation séquentielle,

$$\Delta(x) \xrightarrow[x\to a]{} \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a,t)\,\mathrm{d}t$$

Donc F dérivable en a et $F'(a) = \displaystyle\int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a,t)\,\mathrm{d}t$.

De plus $\dfrac{\partial f}{\partial x}(\cdot,t)$ est continue et $\forall x,t$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$$

donc F' continue. □

Théorème 15.61 – *(Formule de Leibniz, cas local)* : *On peut remplacer l'hypothèse de domination par une hypothèse locale qui est pour tout segment $S \subset A$ il existe φ_S continue par morceaux intégrable telle que $\forall x \in S, \forall t \in I$,*

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi_S(t)$$

en particulier si $A = \mathbb{R}$, il suffit de le vérifier pour tout segment du type $[-b,b]$ avec $b > 0$.

Théorème 15.62 – *(Formule de Leibniz, cas général)* : *Soient I, A intervalles réels d'intérieurs non vides et* $f : \left|\begin{array}{ccc} A\times I & \to & K \\ (x,t) & \mapsto & f(x,t)\end{array}\right.$

Soit $k \geqslant 1$. On suppose que :

- ▷ *$\forall t \in I$, $f(\cdot,t)$ est de classe $\mathscr{C}^k$ sur A*
- ▷ *$\forall x \in A$, $f(x,\cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I*
- ▷ *$\forall j \in [\![1, k-1]\!]$, $\forall x \in A$, $\dfrac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,\cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I*
- ▷ *$\forall x \in A$, $\dfrac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,\cdot)$ est continue par morceaux sur I et pour tout segment $S \subset A$, il existe φ_S continue par morceaux intégrable sur I telle que $\forall x \in S, \forall t \in I, \left|\dfrac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)\right| \leqslant \varphi_S(t)$*

alors $F \in \mathscr{C}^k(A,\mathbb{K})$ et $\forall j \in [\![1,k]\!]$, $\forall x \in A$,

$$F^{(j)}(x) = \int_I \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x,t)\,\mathrm{d}t$$

15.4.4 Exemples

Exemple 15.63

Calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$.

Lemme : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t$

▸ Preuve du lemme : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t$ est absolument convergente et prolongeable par continuité en 0.
De plus $\left|\frac{\sin^2}{t^2}\right| \leqslant \frac{1}{t^2}$

Posons $u(t) = -\frac{1}{t}$, $u'(t) = \frac{1}{t^2}$,
$v(t) = \sin^2(t)$ et $v'(t) = 2\sin t \cos t = \sin(2t)$.
Puisque $u(t)v(t) = -\frac{\sin^2(t)}{t}$ a des limites finies en 0 et $+\infty$, on peut faire une intégration par partie. Donc :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t &= \left[-\frac{\sin^2(t)}{t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u}\mathrm{d}u\end{aligned}$$

Posons $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}_+^* & \to & \mathbb{R} \\ (x,t) & \mapsto & \dfrac{\sin^2(t)}{t^2}e^{-xt} \end{array}\right.$ et pour $x \geqslant 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

F est bien définie car à x fixé, $t \mapsto \frac{\sin^2(t)}{t^2}e^{-xt}$ est continue par morceaux et intégrable.
$\forall x \geqslant 0$, $f(x,\cdot)$ est continue par morceaux et $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(\cdot,t)$ est continue et $\forall x,t$, $|f(x,t)| \leqslant \dfrac{\sin^2(t)}{t^2}$ qui est continue par morceaux et intégrable.
Donc F continue sur $\mathbb{R}^+$.
$\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(\cdot,t)$ est de classe $\mathscr{C}^2$ et $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) = -\dfrac{\sin^2(t)}{t}e^{-xt}$ continue par morceaux vis à vis de t et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t) = \sin^2(t)e^{-xt}$ continue par morceaux vis à vis de t.

▸ A x fixé, $x > 0$:
$\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) \xrightarrow[t\to 0]{} 0$ prolongeable par continuité.
$\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ par croissance comparée. Donc $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,\cdot)$ intégrable. Soit $[a,b] \subset \mathbb{R}_+^*$, et pour $x \in [a,b]$, $\left|\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)\right| \leqslant e^{-at}$ continue par morceaux et intégrable.
Donc F est de classe $\mathscr{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x > 0$, $F''(x) = \int_0^{+\infty} \sin^2(t)e^{-xt}\,\mathrm{d}t$.
et $\sin^2(t) = \dfrac{1-\cos(2t)}{2} = \dfrac{1}{2}\left[1 - \dfrac{e^{2it}}{2} - \dfrac{e^{-2it}}{2}\right]$
$\sin^2(t)e^{-xt} = \dfrac{1}{2}e^{-xt} - \dfrac{1}{4}e^{(2i-x)t} - \dfrac{1}{4}e^{(-2i-x)t}$

$$\begin{aligned}F''(x) &= \left[-\frac{1}{2x}e^{-xt} + \frac{1}{4(x-2i)}e^{(2i-x)t} + \frac{1}{4(x+2i)}e^{(-2i-x)t}\right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{2x} - \frac{1}{4(x-2i)} - \frac{1}{4(x+2i)} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+4}\right)\end{aligned}$$

Donc $\exists c \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x > 0$, $F'(x) = \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\ln(x^2+4) + c$
Or $\forall x > 0$, $F'(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} -\frac{\sin^2(t)}{t}e^{-xt}\,\mathrm{d}t$

a t fixé, avec $t>0$, $-\frac{\sin^2(t)}{t}e^{-xt} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ qui est donc continue par morceaux.

▸ Hypothèse de domination, pour $x \geqslant 1$ et $t>0$, on a $\left|\frac{\sin^2(t)}{t}e^{-xt}\right| \leqslant \frac{\sin^2(t)}{t}e^{-t}$ qui est continue par morceaux et intégrable.
Donc par extension du théorème de convergence dominée, $F'(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, or $F'(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right) + c \xrightarrow[x\to+\infty]{} c$.
Donc $c=0$ et donc $\forall x>0$, $F'(x) = \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\ln(x^2+4)$.

▸ Pour $x>0$: $G(x) = \int_1^x \ln(t^2+4)\,\mathrm{d}t$ et posons $u(t) = \ln(t^2+4)$ donc $u'(t) = \frac{2t}{t^2+4}$ $v(t) = t$ et $v'(t) = 1$.

$$\begin{aligned}
G(x) &= \left[t\ln(t^2+4)\right]_1^x - \int_1^x \frac{2t^2}{t^2+4}\,\mathrm{d}t \\
&= x\ln(x^2+4) - \ln 5 - 2\int_1^x \left(1 - \frac{1}{\frac{t^2}{4}+1}\right)\mathrm{d}t \\
&= x\ln(x^2+4) - \ln 5 - 2x + 2 + 4\left[\arctan\left(\frac{t}{2}\right)\right]_1^x \\
&= x\ln(x^2+4) - 2x + 4\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + k
\end{aligned}$$

Donc $\forall x>0$,

$$\begin{aligned}
F(x) &= \frac{1}{2}x\ln(x) - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\left[x\ln(x^2+4) - 2x + 4\arctan\left(\frac{x}{2}\right)\right] + c' \\
&= \frac{1}{2}x\ln(x) - \frac{1}{4}x\ln(x^2+4) - \arctan\frac{x}{2} + c'
\end{aligned}$$

Or $F(x)\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}e^{-xt}\,\mathrm{d}t$ et donc à t fixé, $T>0$, $\frac{\sin^2(t)}{t^2}e^{-xt} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ qui est continue par morceaux.

▸ Hypothèse de domination
$\forall t>0$ et $\forall x$,

$$\left|\frac{\sin^2(t)}{t^2}e^{-xt}\right| \leqslant \frac{\sin^2(t)}{t^2}$$

qui est continue par morceaux et intégrable.
Donc $F(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ or $F(x) = \frac{1}{2}x\ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right) - \arctan\frac{x}{2} + c'$ et

$$\begin{aligned}
\ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right) &= -\frac{1}{2}\ln\left(\frac{x^2+4}{x^2}\right) \\
&= -\frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{4}{x^2}\right) \\
&\underset{x\to+\infty}{\sim} -\frac{2}{x^2}
\end{aligned}$$

$$F(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} -\frac{\pi}{2} + c'$$

donc $c' = \dfrac{\pi}{2}$ or F continue en 0 donc

$$\begin{aligned} F(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{1}{2}x\ln x - \frac{1}{4}x\ln(x^2+4) - \arctan\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$$

15.4.5 Fonction Γ d'Euler (HP)

Définition 15.64 : Pour $x > 0$, on pose :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t$$

Théorème 15.65 : *La fonction* Γ *est de classe* $\mathscr{C}^\infty$ *sur* $\mathbb{R}^{+*}$. *De plus :*

- $\forall x \in \mathbb{R}^{+*},\ \forall n \in \mathbb{N},\quad \Gamma^{(n)}(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} (\ln(t))^n e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t$
- $\forall x > 0,\quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$
- $\forall n \in \mathbb{N}^*,\quad \Gamma(n) = (n-1)!$
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Démonstration. Classe $\mathscr{C}^\infty$ de Γ et dérivées successives :

Posons $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{+*}\times\mathbb{R}^{+*} & \to & \mathbb{R} \\ (x,t) & \mapsto & e^{-t}t^{x-1} \end{array}\right.$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}^{+*}$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}^{+*}$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t) = e^{-t}(\ln(t))^n t^{x-1}$$

- Les fonctions $t \mapsto \dfrac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)$ sont continues par morceaux sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- **Hypothèse de domination sur tout segment :** Soit $[a,b] \subset \mathbb{R}^{+*}$. Pour tout $x \in [a,b]$ et $t \in \mathbb{R}^{+*}$:

$$\left|\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)\right| = e^{-t}\left|\ln(t)\right|^n t^{x-1} \leqslant e^{-t}\left|\ln(t)\right|^n \left(t^{a-1} + t^{b-1}\right)$$

Notons $\varphi(t) = e^{-t}\left|\ln(t)\right|^n \left(t^{a-1} + t^{b-1}\right)$. La fonction φ est continue. En $+\infty$, $\varphi(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par le théorème des croissances comparées, donc elle est intégrable sur $[1,+\infty[$. En 0, $\varphi(t) \sim \left|\ln(t)\right|^n t^{a-1} = \frac{|\ln(t)|^n}{t^{1-a}} = o\left(\frac{1}{t^{1-\frac{a}{2}}}\right)$. Puisque $1 - \frac{a}{2} < 1$, φ est intégrable sur $]0,1]$. La fonction φ est donc intégrable sur $\mathbb{R}^{+*}$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégral (théorème de Leibniz), Γ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et la formule des dérivées successives est vérifiée.

Équation fonctionnelle $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$:

Soit $x > 0$. On a $\Gamma(x+1) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}t^x \,\mathrm{d}t$. Effectuons une intégration par parties :

▷ $u(t) = t^x \implies u'(t) = xt^{x-1}$

▷ $v'(t) = e^{-t} \implies v(t) = -e^{-t}$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^{+*}$, et le produit uv admet des limites finies en 0 et en $+\infty$ ($\lim_{t\to 0} -t^x e^{-t} = 0$ et $\lim_{t\to+\infty} -t^x e^{-t} = 0$). L'intégration par parties est donc licite :

$$\Gamma(x+1) = \left[-t^x e^{-t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} xe^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t = 0 + x\Gamma(x) = x\Gamma(x)$$

Calcul de $\Gamma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$:

Calculons d'abord $\Gamma(1)$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t = \left[-e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 1$$

Par une récurrence immédiate, en utilisant la relation $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$ pour $n \geqslant 1$, on obtient directement que $\Gamma(n) = (n-1)!$.

Calcul de $\Gamma(1/2)$:

On a $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$. Effectuons le changement de variable $t = u^2$ (donc $\mathrm{d}t = 2u\,\mathrm{d}u$) qui est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme strictement croissant de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u^2}}{u} 2u\,\mathrm{d}u = 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}\mathrm{d}u$$

Pour calculer cette intégrale de Gauss, posons pour $x \geqslant 0$:

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$$

Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}^+$ par $h(x) = (f(x))^2 + g(x)$.

La fonction f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ (en tant que primitive d'une fonction continue) et $f'(x) = e^{-x^2}$. Pour dériver g, posons j : $\left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ \times [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ (x,t) & \mapsto & \dfrac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \end{array}\right.$.

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, la fonction $t \mapsto j(x,t)$ est continue sur le segment $[0,1]$ donc y est intégrable.

▷ Pour tout $t \in [0,1]$, la fonction $x \mapsto j(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ et $\frac{\partial j}{\partial x}(x,t) = -2xe^{-x^2(1+t^2)}$.

▷ La dérivée partielle $\frac{\partial j}{\partial x}$ est continue par rapport à x et continue par morceaux par rapport à t.

Idée

Pour calculer l'intégrale de Gauss $\int e^{-u^2}du$, on introduit une fonction auxiliaire h combinant une intégrale sur un segment fini et une intégrale paramétrique. On montre que h est constante sur $\mathbb{R}^+$ pour en déduire la valeur voulue en passant à la limite.

▷ **Domination :** Soit $[a,b] \subset \mathbb{R}^+$. Pour tout $x \in [a,b]$ et $t \in [0,1]$:

$$\left|\frac{\partial j}{\partial x}(x,t)\right| = 2xe^{-x^2(1+t^2)} \leqslant 2b$$

La fonction constante égale à $2b$ est intégrable sur le segment $[0,1]$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégral, g est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ et :

$$g'(x) = \int_0^1 -2xe^{-x^2(1+t^2)}\,\mathrm{d}t = -2xe^{-x^2}\int_0^1 e^{-x^2t^2}\,\mathrm{d}t$$

Pour $x > 0$, effectuons le changement de variable $u = xt$ ($\mathrm{d}u = x\,\mathrm{d}t$) dans cette intégrale :

$$g'(x) = -2e^{-x^2}\int_0^x e^{-u^2}\mathrm{d}u = -2f'(x)f(x)$$

Par continuité en 0, cette relation reste vraie sur $\mathbb{R}^+$. Ainsi, h est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et :

$$h'(x) = 2f(x)f'(x) + g'(x) = 2f(x)f'(x) - 2f'(x)f(x) = 0$$

On en déduit que la fonction h est constante sur $\mathbb{R}^+$. Déterminons sa valeur en $x = 0$:

$$h(0) = (f(0))^2 + g(0) = 0 + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = [\arctan(t)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

Déterminons maintenant la limite de $g(x)$ quand $x \to +\infty$ en utilisant le théorème de convergence dominée :

▷ Pour tout $t \in [0,1]$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} = 0$.

▷ **Domination :** Pour tout $x \geqslant 0$ et $t \in [0,1]$:

$$\left|\frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\right| \leqslant \frac{1}{1+t^2}$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est continue et intégrable sur le segment $[0,1]$.

Par conséquent, via le théorème de convergence dominée, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \displaystyle\int_0^1 0\,\mathrm{d}t = 0$.

En passant à la limite quand $x \to +\infty$ dans l'égalité $h(x) = \frac{\pi}{4}$, on obtient :

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2 + 0 = \frac{\pi}{4}$$

Comme la fonction intégrée est strictement positive sur $\mathbb{R}^+$, l'intégrale l'est également. On en déduit :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Finalement, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. □

TD : Intégration sur un intervalle quelconque

15

15.5 Énoncés

15.5.1 Intégration sur $[a, +\infty[$

Exercice 15.1 Pour une fonction $f \in \mathscr{C}^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ on considère les 3 propriétés :

(1) f a pour limite 0 en $+\infty$
(2) f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$
(3) f est décroissante

a) Trouver une fonction vérifiant (1) mais pas (2).
b) Trouver une fonction vérifiant (2) mais pas (1).
c) Montrer que si f vérifie (2) et (3) elle vérifie (1).
d) Si f vérifie (1) et (3) vérifie-t-elle (2) ?
e) Si f vérifie (1) et (2) vérifie-t-elle (3) ?

Exercice 15.2 Etudier l'intégrabilité des fonctions suivantes :
$x \mapsto x^2 \cos(x) 2^{-x}$ sur $\mathbb{R}^+$
$x \mapsto \frac{\ln(1+4x)}{1+x\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}^+$
$x \mapsto \frac{1}{(a+t)\sqrt{1+t}}$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

Exercice 15.3 Montrer l'existence et calculer la valeur des intégrales suivantes :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^3+1}, \quad \int_3^{\infty} \frac{x}{(x^2-1)(x^2-4)}\,\mathrm{d}x$$

Exercice 15.4 On considère $\alpha \in]1/2, 1]$. Montrer la convergence de

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(\pi\sqrt{t})}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$$

Exercice 15.5 On pose

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + x^4 \sin^2 x}$$

Montrer que f est non bornée sur $\mathbb{R}^+$ et pourtant intégrable sur $\mathbb{R}^+$. On majorera f sur chaque intervalle du type $[n\pi, (n+1)\pi]$.

15.5.2 Intégration sur un intervalle quelconque

Exercice 15.6 Déterminer l'intégrabilité des fonctions et calculer la valeur des intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}, \quad \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)\sqrt{x^2-1}}, \quad \int_0^1 (\ln(x))^p \,\mathrm{d}x, \quad p \in \mathbb{N}$$

Exercice 15.7 Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right) \mathrm{d}x = \pi$$

(utiliser une intégration par parties)

Exercice 15.8 Calculer

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2} \,\mathrm{d}x = 0$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\ln(x)}{(1+x)^2} \,\mathrm{d}x$$

On commencera par poser $x = u^2$ puis on effectuera une intégration par parties.

Exercice 15.9 On considère

$$\int_0^{\pi} \ln(\sin(x)) \,\mathrm{d}x$$

a) Montrer l'existence de cette intégrale.
b) Utiliser le changement de variable $t = \frac{x}{2}$ pour la calculer.

Exercice 15.10 1) Existence de

$$A = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} \,\mathrm{d}x$$

2) Valeur de A. On considèrera $B(\epsilon) = \int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} \,\mathrm{d}x$

Exercice 15.11 On considère pour $\alpha, \beta > 0$ la fonction

$$f_{\alpha,\beta} : x \mapsto \frac{1}{x^\alpha (\ln x)^\beta}$$

Montrer que cette fonction est intégrable sur $[2, +\infty[$ ssi $\alpha > 1$ ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Exercice 15.12 Montrer la convergence et l'égalité des intégrales

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} \,\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \,\mathrm{d}t$$

Exercice 15.13 a) Montrer que pour tout x réel la convergence de l'intégrale

$$f(x) = \int_0^\pi \ln(1 - 2x\cos t + x^2)\,\mathrm{d}t$$

b) Montrer que f est paire.
c) En remarquant que $f(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$ montrer que pour tout x, $f(x) = \frac{1}{2}f(x^2)$.
d) En déduire que f est nulle sur $]-1, 1[$.
e) En déduire la valeur de f sur $\mathbb{R}$. (on utilisera l'exercice 9 pour la valeur en 1).

Exercice 15.14 Justifier l'existence et calculer la valeur de

$$\int_0^1 \frac{(-1)^{E(1/t)}}{t}\,\mathrm{d}t$$

On commencera par démontrer que la fonction est bien continue par morceaux sur $]0, 1]$ puis on effectuera le changement de variable $t = \frac{1}{u}$.

Exercice 15.15 Soit $f \in \mathscr{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1) = 0$ et $\operatorname{cotan} = \frac{\cos}{\sin}$
1) Montrer que les intégrales

$$I_1 = \int_0^1 f(x)f'(x)\operatorname{cotan}(\pi x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad I_2 = \int_0^1 f(x)^2(1 + \operatorname{cotan}^2(\pi x))\,\mathrm{d}x$$

convergent et montrer que $I_1 = \frac{\pi}{2}I_2$.
2) En utilisant $\int_0^1 (f'(x) - \pi f(x)\operatorname{cotan}(\pi x))^2\,\mathrm{d}x$, montrer que

$$\int_0^1 f(x)^2\,\mathrm{d}x \leq \frac{1}{\pi^2}\int_0^1 f'(x)^2\,\mathrm{d}x$$

Exercice 15.16 Déterminer la limite de la suite

$$\int_0^\pi \frac{|\sin(nt)|}{t}\,\mathrm{d}t$$

On pourra minorer $|\sin|$ par $\sin^2$.

15.5.3 Convergence dominée et échanges

Exercice 15.17 Déterminer les limites des suites suivantes :

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n(x)\,\mathrm{d}x, \quad b_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x, \quad c_n = \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n}+1}\,\mathrm{d}x, \quad d_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{n+t}\,\mathrm{d}t$$

Exercice 15.18 Etudier la convergence des séries

$$\sum_{n\geq 0}\int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-x}}{n!(1+x^2)}\,\mathrm{d}x, \quad \sum_{n\geq 1}\int_0^{+\infty} x\sin x e^{-nx}\,\mathrm{d}x$$

Exercice 15.19 Utiliser une série pour calculer

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x}\,\mathrm{d}x$$

Exercice 15.20 Soit $\theta \in]0,\pi[$
1) Montrer que pour tout $x \in]-1,1[$ la série $\sum \cos(n\theta)x^n$ converge et calculer sa somme.
2) En remarquant que $\frac{\cos(n\theta)}{n+1} = \int_0^1 \cos(n\theta)x^n\,\mathrm{d}x$ montrer que la série $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n+1}$ converge et que sa somme vaut

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n+1} = -\ln 2\cos\theta - \cos\theta \ln\sin\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}\sin\theta - \frac{\theta}{2}\sin\theta$$

Exercice 15.21 a) Pour $p \leq n \in \mathbb{N}$ calculer

$$I_{n,p} = \int_0^1 x^n (\ln x)^p\,\mathrm{d}x$$

b) Montrer la convergence de $\int_0^{+\infty} x^{-x}\,\mathrm{d}x$
c) Montrer que

$$\int_0^1 x^{-x}\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^k}$$

15.5.4 Intégrales à paramètre

Exercice 15.22 On pose

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$$

Montrer que f et g sont de classe $\mathscr{C}^1$ et que $g + f^2$ est constante.
En déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

Exercice 15.23 L'intégrale de Fresnel.
a) Montrer la convergence de

$$A = \int_0^{+\infty} \cos(t^2)\,\mathrm{d}t \quad \text{et de} \quad B = \int_0^{+\infty} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$$

b) On pose

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2(i+t^2)}}{i+t^2}\,\mathrm{d}t$$

Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}^+$, dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ et qu'il existe $K > 0$ tel que pour tout $x > 0$,

$$F'(x) = Ke^{-ix^2}$$

(on pourra utiliser le résultat de l'exercice précédent). En déduire la valeur de A et B en fonction de $F(0)$.
c) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$. En déduire que $A = B$.
d) En remarquant que

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1+t^2}{t^4+1} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{t^2+\sqrt{2}t+1} + \frac{1}{t^2-\sqrt{2}t+1}\right)$$

donner la valeur de A.

Exercice 15.24 On pose $f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cosh(2xt)\,\mathrm{d}t$.
a) Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = 2xf(x)$.
b) En déduire que $f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{x^2}$.

Exercice 15.25 Pour x réel calculer la valeur de

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 t + x^2\sin^2 t)\,\mathrm{d}t$$

Exercice 15.26 On donne

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xu}}{1+u^2}\mathrm{d}u, \quad \text{et} \quad g(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t}\,\mathrm{d}t$$

a) Déterminer le domaine de définition de f. Montrer qu'elle est de classe $\mathscr{C}^0$ sur $\mathbb{R}^+$. Montrer qu'elle est de classe $\mathscr{C}^2$ sur $[0,+\infty[$. Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 simple vérifiée par f.
b) En faisant apparaitre des intégrales de la borne inférieure, montrer que g est de classe $\mathscr{C}^2$ sur $]0,+\infty[$ et vérifie la même équation.
c) Trouver la forme de $f-g$.
d) Déterminer la limite en l'infini de f et g et en déduire $f = g$.
e) En déduire, en utilisant l'intégration des relations de comparaison pour l'intégrale divergente, la valeur de l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 15.27 Soit $f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ on définit

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad g(x) = \frac{f(x)-f(0)}{x}$$

a) Montrer que l'on peut prolonger par continuité g en 0, en une fonction notée encore g définie sur $\mathbb{R}$.
b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \int_0^1 f'(xt)\,\mathrm{d}t$. En déduire que g est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
c) Calculer $g^{(p)}(0)$ pour tout naturel p.

Exercice 15.28 On note

$$F(x) = \int_0^{2\pi} e^{2x\cos(t)}\,\mathrm{d}t$$

1) Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$ et paire.
2) Déterminer une équation différentielle d'ordre 2 vérifiée par F.
3) Montrer que F est développable en série entière.
4) Déduire des questions précédentes la valeur des intégrales de Wallis

$$W_n = \int_0^{2\pi} \cos^{2n}(t)\,\mathrm{d}t$$

Exercice 15.29 Transformée de Laplace.
Soit $f \in L^1_c([0,+\infty[,\mathbb{R})$. On considère sa transformée de Laplace

$$F : [0,+\infty[\to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}\,dt$$

Montrer que F est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.

Exercice 15.30 Soit $f \in \mathscr{C}^2(\mathbb{R}^2,\mathbb{R})$ et

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) & \mapsto & (r\cos\theta, r\sin\theta) \end{array}$$

1) Dans la feuille d'exercices sur le calcul différentiel, on a calculé les dérivées partielles première et seconde de $F = f \circ g$, on en a déduit l'expression en fonction des dérivées partielles de F du laplacien de f.
2) On suppose que $\Delta f = 0$. On a montré dans cette même feuille que

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

3) On définit pour $r \geq 0$,

$$M(r) = \int_0^{2\pi} f(r\cos\theta, r\sin\theta)d\theta$$

Montrer que M est de classe $\mathscr{C}^2$, que $r \mapsto rM'(r)$ est constante et enfin que M est constante.

15.6 Corrections

Corrigé de l'exercice 15.1 **a)** Soit $f(x) = \frac{1}{x+1}$. f tend vers 0 en $+\infty$ (donc (1) est vérifiée), mais $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x+1}\,dx = [\ln(x+1)]_0^{+\infty} = +\infty$, donc elle n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^+$ ((2) fausse).
b) Prenons une fonction f continue, positive, en "dents de scie" formée de triangles centrés en chaque entier $n \geq 1$, de base $1/n^2$ et de hauteur n. La surface du n-ième triangle est $\frac{1}{2} \times \frac{1}{n^2} \times n = \frac{1}{2n}$. Ainsi, $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \sum \frac{1}{2n}$, qui diverge. Pour obtenir une intégrale convergente, on peut prendre des triangles de base $1/n^3$ et hauteur n. L'aire est $\frac{1}{2n^2}$, la série converge donc f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$ (vérifie (2)). Cependant, $f(n) = n \to +\infty$, donc f ne tend pas vers 0 en l'infini ((1) fausse).
c) Supposons par l'absurde que f ne tende pas vers 0 en $+\infty$. Comme f est décroissante et positive, elle admet une limite $\ell \geq 0$. Si $\ell > 0$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) \geq \ell$. L'intégrale $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx \geq \int_0^{+\infty} \ell\,dx = +\infty$, ce qui contredit l'intégrabilité (2). Donc $\ell = 0$.
d) Non, cf. l'exemple du a) avec $f(x) = \frac{1}{x+1}$, qui est bien décroissante, de limite nulle, mais non intégrable.
e) Non, prenons une fonction f intégrable et de limite nulle, mais qui présente des oscillations ou de petites "bosses" de hauteur décroissante, par exemple $f(x) = \frac{1+\sin^2(x)}{1+x^2}$. Elle est positive, intégrable $\left(f(x) \sim \frac{O(1)}{x^2}\right)$, de limite nulle, mais elle n'est pas décroissante à cause du sinus.

Corrigé de l'exercice 15.2

- $x \mapsto x^2\cos(x)2^{-x}$ sur $\mathbb{R}^+$: On a $\left|x^2\cos(x)2^{-x}\right| \leq x^2e^{-x\ln 2}$. Par croissances comparées, $\lim_{x\to+\infty} x^4e^{-x\ln 2} = 0$, donc $x^2\cos(x)2^{-x} =_{+\infty} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$. La fonction est continue et dominée par une fonction de Riemann intégrable, donc elle est intégrable.
- $x \mapsto \frac{\ln(1+4x)}{1+x\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}^+$: En 0, la fonction est prolongeable par continuité car $\ln(1+4x) \sim 4x$, donc $f(x) \sim 4x \to 0$. Elle est donc intégrable en 0. En $+\infty$, $f(x) \sim \frac{\ln(4x)}{x^{3/2}}$. Or $\frac{\ln(4x)}{x^{3/2}} = o\left(\frac{1}{x^{5/4}}\right)$ (puisque $\frac{3}{2} > \frac{5}{4} > 1$). Par le critère de Riemann, elle est intégrable en l'infini. Donc f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.
- $x \mapsto \frac{1}{(a+t)\sqrt{1+t}}$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $a \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$: Puisque $a \notin \mathbb{R}$, le dénominateur ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}^+$. La fonction est donc continue sur $\mathbb{R}^+$. En $+\infty$, $|f(t)| \sim \frac{1}{t\sqrt{t}} = \frac{1}{t^{3/2}}$, qui est le terme général d'une intégrale de Riemann convergente ($3/2 > 1$). La fonction est donc intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Corrigé de l'exercice 15.3

Calcul de la première intégrale : On décompose en éléments simples $\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$.

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1/3}{x+1} - \frac{\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}}{x^2-x+1}$$

L'intégration de la première partie donne un logarithme, et celle de la seconde donne un logarithme et un arc tangente. En intégrant de 0 à l'infini et en regroupant les logarithmes pour éviter les formes indéterminées :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^3+1} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

Calcul de la seconde intégrale : Pour $I = \int_3^{+\infty} \frac{x}{(x^2-1)(x^2-4)}\,\mathrm{d}x$, on effectue le changement de variable $u = x^2$, donc $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$. Les bornes deviennent 9 et $+\infty$.

$$I = \frac{1}{2}\int_9^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{(u-1)(u-4)}$$

Décomposition en éléments simples : $\frac{1}{(u-1)(u-4)} = \frac{1/3}{u-4} - \frac{1/3}{u-1}$.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{6}\int_9^{+\infty}\left(\frac{1}{u-4} - \frac{1}{u-1}\right)\mathrm{d}u = \frac{1}{6}\left[\ln\left|\frac{u-4}{u-1}\right|\right]_9^{+\infty} \\ &= \frac{1}{6}\left(0 - \ln\left(\frac{5}{8}\right)\right) = \frac{1}{6}\ln\left(\frac{8}{5}\right) \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 15.5

Posons $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+x^4\sin^2(x)}$. La fonction est continue et positive sur $\mathbb{R}^+$. Évaluons-la aux points $x_n = n\pi$:

$$f(n\pi) = \frac{\sqrt{n\pi}}{1+(n\pi)^4\sin^2(n\pi)} = \sqrt{n\pi} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$$

La fonction f est donc non bornée sur $\mathbb{R}^+$.

Pour l'intégrabilité, étudions l'intégrale sur $I_k = [k\pi, (k+1)\pi]$. Posons le changement de variable $t = u + k\pi$ avec $u \in [0, \pi]$.

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \frac{\sqrt{u+k\pi}}{1+(u+k\pi)^4 \sin^2(u)}\mathrm{d}u$$

Sur cet intervalle, $\sqrt{u+k\pi} \leq \sqrt{(k+1)\pi}$ et $(u+k\pi)^4 \geq (k\pi)^4$. On a de plus $\sin(u) \sim u$ au voisinage de 0, et par concavité du sinus sur $[0, \pi/2]$, $\sin(u) \geq \frac{2}{\pi}u$. Ceci permet d'obtenir une majoration du type :

$$\int_{I_k} f(x)\,\mathrm{d}x \leq C \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{k\pi}}{1+(k\pi)^4(\frac{2}{\pi}u)^2}\mathrm{d}u$$

Ce qui amène, après intégration (qui donne un Arctan) et majoration, à un terme de l'ordre de $O\left(\frac{1}{k^{3/2}}\right)$. Comme la série de terme général $1/k^{3/2}$ est convergente (série de Riemann avec $3/2 > 1$), l'intégrale sur $\mathbb{R}^+$ (qui est la somme des intégrales sur les I_k) converge.

Corrigé de l'exercice 15.6

▷ $I_1 = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}$: On met sous forme canonique : $x - x^2 = x(1-x) = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$. Le changement de variable $x - 1/2 = \frac{1}{2}\sin(u)$ conduit à l'intégrale $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1\mathrm{d}u = \pi$.

▷ $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)\sqrt{x^2-1}}$: On pose $x = \cosh(t)$ avec $t \in]0, +\infty[$. Alors $\mathrm{d}x = \sinh(t)\,\mathrm{d}t$ et $\sqrt{x^2-1} = \sinh(t)$.

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sinh(t)}{(1+\cosh(t))\sinh(t)}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\cosh(t)}\,\mathrm{d}t$$

En utilisant $\cosh(t) = 2\cosh^2(t/2) - 1$, on a $1 + \cosh(t) = 2\cosh^2(t/2)$.

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\cosh^2(t/2)}\,\mathrm{d}t = [\tanh(t/2)]_0^{+\infty} = 1 - 0 = 1$$

Corrigé de l'exercice 15.9

a) La fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$ est continue sur $]0, \pi[$. En 0, $\sin(x) \sim x$ donc $\ln(\sin(x)) \sim \ln(x)$. Or l'intégrale de $\ln(x)$ converge en 0, donc f est intégrable en 0. En π, par symétrie $x = \pi - u$, on se ramène au voisinage de 0, donc l'intégrale converge également en π. L'intégrale existe.

b) On note $I = \int_0^{\pi} \ln(\sin(x))\,\mathrm{d}x$. Par la relation de Chasles et la symétrie, $I = 2\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x))\,\mathrm{d}x$. Utilisons la formule $\sin(x) = 2\sin(x/2)\cos(x/2)$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \ln\left(2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\pi} \ln(2)\,\mathrm{d}x + \int_0^{\pi} \ln\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)\mathrm{d}x + \int_0^{\pi} \ln\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right)\mathrm{d}x \end{aligned}$$

On pose $t = x/2$ dans les deux dernières intégrales :

$$I = \pi\ln(2) + 2\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t))\,\mathrm{d}t + 2\int_0^{\pi/2} \ln(\cos(t))\,\mathrm{d}t$$

Or, par le changement de variable $u = \pi/2 - t$, on a $\int_0^{\pi/2} \ln(\cos(t))\,dt = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(u))du = \frac{I}{2}$. Ainsi, $I = \pi\ln(2) + 2\left(\frac{I}{2}\right) + 2\left(\frac{I}{2}\right) = \pi\ln(2) + 2I$. D'où $I = -\pi\ln(2)$.

Corrigé de l'exercice 15.10 **1)** La fonction $f(x) = \frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}$ est continue sur $]0,+\infty[$. En 0, le développement limité donne $e^{-x} = 1 - x + O(x^2)$ et $e^{-2x} = 1 - 2x + O(x^2)$. D'où $f(x) = \frac{x+O(x^2)}{x} \to 1$ lorsque $x \to 0$. La fonction est donc prolongeable par continuité en 0. En $+\infty$, $f(x) \leq \frac{e^{-x}}{x} = o(e^{-x/2})$ donc l'intégrale converge. A est bien définie.

2) Calculons $B(\epsilon) = \int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x}\,dx$. L'intégrale tronquée pour A s'écrit :

$$\int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}\,dx = \int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x}\,dx - \int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{x}\,dx$$

Dans la seconde intégrale, on pose $u = 2x$, $du = 2\,dx$:

$$\int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{x}\,dx = \int_{2\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u/2}\frac{du}{2} = \int_{2\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u}du$$

Ainsi, on a :

$$\int_\epsilon^{+\infty} \frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}\,dx = \int_\epsilon^{2\epsilon} \frac{e^{-x}}{x}\,dx$$

Comme e^{-x} est continue en 0 et y vaut 1, on a par la moyenne $\int_\epsilon^{2\epsilon} \frac{e^{-x}}{x}\,dx \sim e^0 \int_\epsilon^{2\epsilon} \frac{dx}{x} = [\ln(x)]_\epsilon^{2\epsilon} = \ln(2)$. En passant à la limite $\epsilon \to 0$, on obtient $A = \ln(2)$ (Intégrale de Frullani).

Corrigé de l'exercice 15.12 Pour $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2}\,dt$, l'intégrande est prolongeable par continuité en 0 (elle tend vers 1) et est dominée par $1/t^2$ en $+\infty$, ce qui assure la convergence. Par intégration par parties sur $]\epsilon, M]$ en posant $u = \sin^2(t)$ et $v' = 1/t^2$:

$$\int_\epsilon^M \frac{\sin^2 t}{t^2}\,dt = \left[-\frac{\sin^2 t}{t}\right]_\epsilon^M + \int_\epsilon^M \frac{2\sin(t)\cos(t)}{t}\,dt$$

En remarquant que $2\sin(t)\cos(t) = \sin(2t)$, on a :

$$\int_\epsilon^M \frac{\sin^2 t}{t^2}\,dt = -\frac{\sin^2 M}{M} + \frac{\sin^2 \epsilon}{\epsilon} + \int_\epsilon^M \frac{\sin(2t)}{t}\,dt$$

Lorsque $\epsilon \to 0$, $\frac{\sin^2 \epsilon}{\epsilon} \sim \epsilon \to 0$. Lorsque $M \to +\infty$, $\left|\frac{\sin^2 M}{M}\right| \leq \frac{1}{M} \to 0$. Il reste l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t}\,dt$. Avec le changement de variable $u = 2t$, $du = 2\,dt$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t}\,dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u/2}\frac{du}{2} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u}du$$

L'égalité est donc démontrée.

Corrigé de l'exercice 15.17 Pour les trois premières suites, on applique le théorème de convergence dominée (TCD).

▷ $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n(x)\,\mathrm{d}x$: Sur $[0, \pi/4[$, $\tan(x) \in [0, 1[$, donc $\tan^n(x) \to 0$ simplement. La domination se fait par la fonction constante 1 (intégrable sur ce segment). La limite est 0.

▷ $b_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x$: Attention, il faut séparer au voisinage de 0. $\left|\frac{\sin^n x}{x^2}\right| \leq \left|\frac{\sin^2 x}{x^2}\right|$ intégrable et limite simple presque partout nulle (sauf aux $\pi/2 + k\pi$, de mesure nulle). Par TCD, la limite est 0.

Corrigé de l'exercice 15.19 On exprime $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. On a donc :

$$\frac{x}{\sinh x} = \frac{2x}{e^x - e^{-x}} = \frac{2xe^{-x}}{1 - e^{-2x}}$$

Comme $e^{-2x} < 1$ pour $x > 0$, on peut utiliser le développement en série géométrique :

$$\frac{1}{1 - e^{-2x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-2nx}$$

Ainsi, l'intégrande s'écrit $\sum_{n=0}^{+\infty} 2xe^{-(2n+1)x}$. Puisque tous les termes sont positifs, le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} 2xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x$$

Une intégration par parties donne $\int_0^{+\infty} xe^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha^2}$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{(2n+1)^2} = 2\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2}\right) = 2\left(\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{4}\frac{\pi^2}{6}\right) = 2\left(\frac{3}{4}\frac{\pi^2}{6}\right) = \frac{\pi^2}{4}$$

Corrigé de l'exercice 15.20 **1)** On considère la série entière complexe $\sum e^{in\theta}x^n$. Pour $|x| < 1$, elle converge car de rayon 1. Sa somme est $\frac{1}{1 - xe^{i\theta}}$. La série de l'énoncé est la partie réelle de cette somme :

$$\mathrm{Re}\left(\frac{1}{1 - x\cos\theta - ix\sin\theta}\right) = \frac{1 - x\cos\theta}{(1 - x\cos\theta)^2 + (x\sin\theta)^2} = \frac{1 - x\cos\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2}$$

2) La question suivante intègre cette somme terme à terme entre 0 et 1, ce qui justifie la convergence et donne la formule de l'énoncé, par primitivation de la fraction rationnelle obtenue.

Corrigé de l'exercice 15.23 **a)** L'intégrale A (Fresnel) converge grâce au changement de variable $u = t^2$, $\mathrm{d}t = \mathrm{d}u/(2\sqrt{u})$, conduisant à $\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{2\sqrt{u}}\mathrm{d}u$. IPP ou règle d'Abel montre la convergence de A et de B.

b) Le théorème de dérivation des intégrales à paramètre donne pour $x > 0$:

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} -2xe^{-x^2(i+t^2)}\,\mathrm{d}t = -2xe^{-ix^2}\int_0^{+\infty} e^{-x^2t^2}\,\mathrm{d}t$$

Avec $u = xt$, $\mathrm{d}t = \mathrm{d}u/x$, on a $\int_0^{+\infty} e^{-x^2t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2x}$. D'où $F'(x) = -2xe^{-ix^2}\frac{\sqrt{\pi}}{2x} = -\sqrt{\pi}e^{-ix^2}$. La constante K vaut $-\sqrt{\pi}$.

En intégrant F' de 0 à $+\infty$, et comme $F(+\infty) = 0$ par convergence dominée :

$$-F(0) = \int_0^{+\infty} -\sqrt{\pi}e^{-ix^2}\,\mathrm{d}x = -\sqrt{\pi}(A - iB)$$

D'où $A - iB = \frac{F(0)}{\sqrt{\pi}}$.

c) Des changements de variables montrent les égalités requises sur la fraction rationnelle $1/(1+t^4)$, ce qui s'intègre avec Arctan, menant à la valeur finale classique $A = B = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$.

Corrigé de l'exercice 15.24 **a)** Soit $h(x,t) = e^{-t^2}\cosh(2xt)$. La fonction admet une dérivée partielle $\frac{\partial h}{\partial x}(x,t) = 2te^{-t^2}\sinh(2xt)$. Sur tout segment $[-M, M]$, on peut majorer par une fonction intégrable indépendante de x. Ainsi, le théorème de dérivation sous le signe somme s'applique :

$$f'(x) = \int_0^{+\infty} 2te^{-t^2}\sinh(2xt)\,\mathrm{d}t$$

Une intégration par parties en posant $u = \sinh(2xt)$ et $v' = 2te^{-t^2}$ (donc $v = -e^{-t^2}$) :

$$f'(x) = \left[-e^{-t^2}\sinh(2xt)\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2xe^{-t^2}\cosh(2xt)\,\mathrm{d}t = 0 + 2xf(x)$$

b) On a donc une équation différentielle $y' = 2xy$, dont la solution est de la forme Ce^{x^2}. Pour trouver la constante, on évalue en $x = 0$:

$$f(0) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cosh(0)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Finalement, on a bien $f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{x^2}$.

Corrigé de l'exercice 15.26 **a)** La fonction $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xu}}{1+u^2}\mathrm{d}u$. Par convergence dominée et intégrabilité de l'exponentielle, le domaine de définition est $[0, +\infty[$. L'application des théorèmes de continuité et dérivation des intégrales à paramètres (avec des majorations de type ue^{-xu} sur tout $[a, +\infty[$ pour $a > 0$) montre la régularité $\mathscr{C}^2$ sur $]0, +\infty[$. En dérivant deux fois :

$$f''(x) = \int_0^{+\infty} \frac{u^2e^{-xu}}{1+u^2}\mathrm{d}u$$

Ainsi, $f(x) + f''(x) = \int_0^{+\infty} \frac{(1+u^2)e^{-xu}}{1+u^2}\mathrm{d}u = \int_0^{+\infty} e^{-xu}\mathrm{d}u = \frac{1}{x}$. f est solution de $y'' + y = \frac{1}{x}$.

b), c), d) Une analyse similaire pour $g(x)$ (en dérivant avec les bornes) montre qu'elle vérifie la même équation différentielle avec les mêmes limites nulles en $+\infty$. La différence $f - g$ vérifie l'équation homogène $y'' + y = 0$, donc $f - g = A\cos x + B\sin x$. Les limites nulles forcent $A = B = 0$, donc $f = g$.

e) Évaluer $f(0)$ et $g(0)$ permet de conclure sur la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

Chapitre 16

Espaces préhilbertiens réels

Table des matières

16.1 Rappels de première année 535
16.1.1 Définition 535
16.1.2 Orthogonalité 535
16.2 Exercices 540
16.3 Corrections 540
Chapitre 17 Espaces euclidiens 542

Espaces préhilbertiens réels

16

16.1 Rappels de première année

16.1.1 Définition

Définition 16.1 – *(Espace préhilbertien réel)* : On appelle espace préhilbertien réel un espace vectoriel réel E sur $\mathbb{R}$ muni d'un produit scalaire, c'est à dire d'une forme bilinéaire symétrique définie positive.

Proposition 16.2 : *Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel. Alors*

- *Inégalité de Cauchy-Schwarz : $\forall x, y \in E, |\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2$ avec égalité ssi x et y sont liés.*
- *La norme $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ est une norme appellée norme euclidienne.*
- $\forall u, v \in E, \|u+v\|_2^2 = \|u\|_2^2 + 2\langle u, v\rangle + \|v\|_2^2$.
- $\forall u, v \in E, \|u-v\|_2^2 = \|u\|_2^2 - 2\langle u, v\rangle + \|v\|_2^2$.
- *Identité de polarisation :* $\forall u, v \in E, \langle u, v\rangle = \frac{1}{4}(\|u+v\|_2^2 - \|u-v\|_2^2)$.
- *Identité du parallélogramme :* $\forall u, v \in E, \|u+v\|_2^2 + \|u-v\|_2^2 = 2\|u\|_2^2 + 2\|v\|_2^2$.

16.1.2 Orthogonalité

Définition 16.3 – *(Orthogonalité)* : Dans $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un esapce préhilbertien réel, on dit que u et v sont orthogonaux et on note $u \perp v$ ssi $\langle u, v\rangle = 0$.

Définition 16.4 – *(Orthogonalité de deux ensembles)* : Soient $A, B \subset E$. Alors $A \perp B$ ssi $\forall a \in A,\ \forall b \in B, a \perp b$.

Définition 16.5 – *(Orthogonal d'un ensemble)* : Soit $A \subset E$. $A^\perp = \{x \in E | \forall a \in A, x \perp a\}$. Ainsi, $A \perp A^\perp$.
Alors $A^\perp$ est un sev de E et $A \subset (A^\perp)^\perp$.

Théorème 16.6 – *(Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel)* : *Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel, et soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel de dimension finie. Alors $E = F \oplus F^\perp$. Alors $F^\perp$ est appelé le supplémentaire orthogonal de F.*
De plus en notant p la projection sur F parallèlement à $F^\perp$, p est appelée projection orthogonale sur F et on a : $\forall x \in E$, $x = p(x) + x - p(x)$ et $\|x - p(x)\|_2 = \min_{u\in F} \|x - u\|_2$. $p(x)$ est l'unique vecteur de F vérifiant l'égalité.
Si (e_i) forment une base orthonormale de F, on a :

$$p(x) = \sum_{i=1}^{k} \langle x, e_i\rangle e_i$$

Démonstration. ▸ Soit $x \in F \cap F^\perp$, alors $\langle x, x\rangle = 0$ et donc $x = 0$. Donc la somme est directe.

▸ Soit $x \in E$, soit (e_i) une base de F.

Posons $y = \sum_{i=1}^{k} \langle x, e_i\rangle e_i$ et $z = x - y$.

On a $y \in F$, montrons que $z \in F^\perp$.

Soit $j \in [\![1, k]\!]$.

$$\begin{aligned}\langle z, e_j\rangle &= \langle x - y, e_j\rangle \\ &= \langle x, e_j\rangle - \sum_{i=1}^{k} \langle x, e_i\rangle\langle e_i, e_j\rangle \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc $z \perp e_j$ et ainsi $z \in F^\perp$.

Donc $E \subset F \oplus F^\perp$.

Donc $E = F \oplus F^\perp$ et $\forall x \in E$, $p(x) = y$.

▸ Soit $u \in F$, alors :

$$\begin{aligned}\|x - u\|_2^2 &= \|(x - p(x)) + (p(x) - u)\|_2^2 \\ &= \|x - p(x)\|_2^2 + 2\langle x - p(x), p(x) - u\rangle + \|p(x) - u\|_2^2 \\ &\geqslant \|x - p(x)\|_2^2\end{aligned}$$

avec égalité ssi $p(x) = u$.

$p(x)$ est donc l'unique vecteur de F minimisant la distance à x.

▸ On a $F \subset (F^\perp)^\perp$. Soit $x \in (F^\perp)^\perp$, et décomposons le en $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in F^\perp$.
On a donc $0 = \langle x, z\rangle$ or $\langle x, z\rangle = \langle y, z\rangle + \langle z, z\rangle = \|z\|_2^2$. Donc $z = 0$ et $x = y \in F$. Donc $(F^\perp)^\perp \subset F$ et ainsi $F = (F^\perp)^\perp$. □

Exemple 16.7

Chercher un min ou délire du genre en utilisant projection orthogonale (sachant que possible d'essayer avec calcul diff mais super long et pénible).

$E = \mathscr{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.

$F = \text{Vect}(u_0, v_0)$ avec $u_0(t) = t$ et $v_0(t) = 1$ et $w_0(t) = e^t$.

Alors

$$\begin{aligned} f(a,b) &= \int_0^1 (e^t - at - b)^2 dt \\ &= \|w_0 - au_0 - bv_0\|_2^2 \end{aligned}$$

distance au carré entre $au_0 + bv_0 \in F$ quelconque.
Donc $f(a,b)$ minimal ssi $au_0 + bv_0 = p(w_0)$ avec p projection orthogonale sur F.
On a $p(w_0) = au_0 + bv_0 \in F$
$\begin{cases} w_0 - p(w_0) \perp u_0 \\ w_0 - p(w_0) \perp v_0 \end{cases}$ car $w_0 - p(w_0) \in F^\perp$.
Donc $\begin{cases} \langle w_0, u_0\rangle = \langle p(w_0), u_0\rangle \\ \langle w_0, v_0\rangle = \langle p(w_0), v_0\rangle \end{cases}$ donc $\begin{cases} a\|u_0\|_2^2 + b\langle v_0, u_0\rangle = \langle w_0, u_0\rangle \\ a\langle u_0, v_0\rangle + b\|v_0\|_2^2 = \langle w_0, v_0\rangle \end{cases}$
Donc $\|u_0\|^2 = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$, $\|v_0\|^2 = 1$, $\langle u_0, v_0\rangle = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$, $\langle w_0, u_0\rangle = \int_0^1 te^t dt$ et $\langle w_0, v_0\rangle = \int_0^1 e^t dt$. Donc $a\frac{1}{3} + b\frac{1}{2} = \int_0^1 te^t dt$ et $a\frac{1}{2} + b = \int_0^1 e^t dt$.

Exemple 16.8

On a $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ et on cherche a, b tels que $\sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$ soit minimal.

Posons $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (a,b) & \mapsto & \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2 \end{array} \right.$.

Posons $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ en munissant $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire canonique, $f(a,b) = \|Y - (aX + bU)\|^2$
$Y \in \mathbb{R}^n$ et (X,U) famille libre de $\mathbb{R}^n$ donc $F = \text{Vect}(X,U)$ est un plan.
Le minimum de f est donc atteint en (a,b) pour lequel $aX + bU$ est le projeté orthogonal de Y sur F.
Il est caractérisé par $Y = \underbrace{aX + bU}_{\in F} + \underbrace{(Y - aX - bU)}_{\in F^\perp}$, c'est à dire que
$\begin{cases} \langle Y - (aX + bU), X\rangle = 0 \\ \langle Y - (aX + bU), U\rangle = 0 \end{cases}$
c'est à dire que $\begin{cases} a\|X\|^2 + b\langle U, X\rangle = \langle Y, X\rangle \\ a\langle X, U\rangle + b\|U\|^2 = \langle Y, U\rangle \end{cases}$
Notons $m_X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$ et $m_Y = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i$.
$v_X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i^2 - m_X^2$
Et donc $\text{Cov}(X,Y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i y_i - m_X m_Y$.
$\langle U, X\rangle = \sum_{i=1}^n x_i = nm_x$

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = nv_x + nm_x^2$$
$$\langle Y, X\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = n\,\mathrm{Cov}(X,Y) + nm_X m_Y$$
$$\langle Y, U\rangle = \sum_{i=1}^{n} y_i = nm_Y$$
$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} a(nv_x + nm_x^2) + bnm_x = n\,\mathrm{Cov}(X,Y) + nm_X m_Y \\ anm_x + bn = nm_Y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} am_x + b = m_Y \\ av_x = \mathrm{Cov}(X,Y) \end{cases}$$

$v_x \neq 0$ car les x_i ne sont pas tous égaux.

$$\text{Donc } (S) \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{v_x} \\ b = m_Y - am_x \end{cases}$$

Exemple 16.9

$E = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ cpm }, 2\pi \text{ périodique } | \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2}\left(\lim_{x^-} f + \lim_{x^+} f\right)\}$

On pose $\langle f, g\rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$.

Supposons que $\langle f, f\rangle = 0$, alors $\int_0^{2\pi} f(t)^2 dt = 0$

Soit $(c_i)_{0\leqslant i\leqslant n}$ subdivision de $[0, 2\pi]$ adaptée à f qui est continue par morceaux.

$\forall i \in [\![1, n]\!]$, $f_{|]c_{i-1},c_i[}$ est continue et prolongeable par continuité en c_{i-1} et c_i.

Notons g_i ce prolongement par continuité.

Par Chasles, on a $0 = \int_0^{2\pi} f^2 = \sum_{i=1}^{n} \int_{c_{i-1}}^{c_i} f^2(t)\,\mathrm{d}t$.

Donc $\forall i \in [\![1, n]\!]$, on a : $\int_{c_{i-1}}^{c_i} f^2(t) = 0$

Donc $\int_{c_{i-1}}^{c_i} g_i^2(t) = 0$ car f et g_i coïncident sauf en deux points.

Or $g_i^2 \geqslant 0$ continue, donc $\forall t \in [c_{i-1}, c_i]$, $g_i(t) = 0$

Donc $\forall t \in]c_{i-1}, c_i[$, $f(t) = 0$.

De plus par hypothèse, $f(c_i) = \frac{1}{2}\left(\lim_{t\to c_i^-} f(t) + \lim_{t\to c_i^+} f(t)\right) = 0$.

Donc $\forall x \in [0, 2\pi]$, $f(x) = 0$. Donc $f = 0$ par périodicité.

Les autres propriétés sont vérifiées facilement.

Posons $c_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors $c_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a $c_n(t) = \cos(nt)$ et $s_n(t) = \sin(nt)$ qui est une famille orthonormale de E.

Posons $E_n = \mathrm{Vect}\,(c_0, c_1, s_1, \ldots, c_n, s_n)$ famille orthonormale de E donc libre.

Donc base orthonormale de E.

Soit $f \in E$. Posons $p_n(f)$ = projecteur orthogonal de f sur E_n.

$$p_n(f) = \langle c_0, f\rangle c_0 + \sum_{k=1}^{n} \langle c_k, f\rangle c_k + \langle s_k, f\rangle s_k.$$

$$\langle c_0, f\rangle = \left(\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{f(t)}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}t\right)\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)dt.$$

$$\langle c_k, f\rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(kt)\,\mathrm{d}t = a_k$$

$$\langle s_k, f\rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(kt)\,\mathrm{d}t = b_k.$$ coefs de Fourrier trigonométriques de f.

$p_n(f)$ est la somme partielle d'une série de fonctions appelée série de Fourier associée à f. On montre que $p_n(f) \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_2} f$.

Si f est $\mathscr{C}^1$ par morceaux et $f \in E$, $p_n(f) \xrightarrow[n\to+\infty]{CS} f$.
Si f est continue et $\mathscr{C}^1$ par morceaux, $p_n(f) \xrightarrow[n\to+\infty]{CU} f$.
Petits dessins pour la fin

TD : Espaces préhilbertiens réels

16

16.2 Exercices

16.3 Corrections

Chapitre 17

Espaces euclidiens

Table des matières

17.1 Rappels, calculs et bases 543
17.1.1 Structures euclidiennes canoniques 544
17.2 Matrices orthogonales 544
17.2.1 Définition et caractérisation 544
17.2.2 Structure 545
17.2.3 Cas n = 2 546
17.2.4 Orientation 548
17.2.5 Complément LHP : étude de $\mathcal{O}(3)$ 548
17.3 Adjoint d'un endomorphisme 549
17.4 Isométries vectorielles 552
17.4.1 Exemples fondamentaux 552
17.4.2 Caractérisations 553
17.4.3 Structures 554
17.4.4 Cas n = 2 554
17.4.5 Réduction des isométries 556
17.5 Endomorphismes autoadjoints 560
17.5.1 Caractérisation matricielle 560
17.5.2 Cas des projecteurs 560
17.5.3 Théorème spectral 562
17.5.4 Endomorphismes autoadjoints positifs 564
17.5.5 Complément LHP 566
17.6 Exercices 567
17.7 Corrections 567

Chapitre 18 Equations différentielles linéaires 569

Espaces euclidiens

17

17.1 Rappels, calculs et bases

Définition 17.1 – *(Espace euclidien)* : On appelle espace euclidien tout espace vectoriel réel E de dimension finie, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, c'est-à-dire tout espace préhilbertien réel $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ de dimension finie.
On note $\| \cdot \|_2$ la norme associée. $\forall u \in E, \|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.

Définition 17.2 – *(Orthogonalité et orthonormalité)* : Soit $(e_j)_{1 \leqslant j \leqslant p}$ famille de vecteurs de E. On dit qu'elle est orthogonale ssi pour $i \neq j$, $e_i \perp e_j$ c'est à dire que $\langle e_i, e_j \rangle = 0$.
On dit qu'elle est orthonormale si elle est de plus formée de vecteurs unitaires, c'est à dire que $\forall i, j \in [\![1, p]\!], \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$.
Toute famille orthonormale est libre.

Théorème 17.3 – *(Gram-Schmidt)* : *Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une famille libre de E et $F = \text{Vect}\, B$. Ainsi B est une base de F. Alors il existe une unique base orthonormée B' de F telle que en notant $B' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p)$, $\forall j \in [\![1, p]\!], \text{Vect}\,(e_1, \dots, e_j) = \text{Vect}\,(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$ et $\langle e_j, \varepsilon_j \rangle > 0$.*
De plus cette base est obtenue par l'algorithme :

- $\varepsilon_1 = \dfrac{e_1}{\|e_1\|}$
- *Pour $j \in [\![2, p]\!]$, on calcul $u_j = e_j - \displaystyle\sum_{i=1}^{j-1} \langle e_j, \varepsilon_i \rangle \varepsilon_i$ et alors $\varepsilon_j = \dfrac{u_j}{\|u_j\|}$.*

Proposition 17.4 – *(Coordonnées dans une base orthonormale)* : *Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormale de E. Alors pour tout $x \in E$, ses coordonnées dans cette base sont les $\langle x, e_j \rangle$. Ainsi,*

$$x = \sum_{j=1}^{p} \langle x, e_j \rangle e_j$$

Donc si $x, y \in E$, on a :

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^{p} \langle x, e_j \rangle e_j, y \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^{p} \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_j \rangle \langle y, e_i \rangle \langle e_j, e_i \rangle \\ &= \sum_{j=1}^{p} \langle x, e_j \rangle \langle y, e_j \rangle \end{aligned}$$

En notant $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^{p} y_i e_i$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix}$, on a $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ et donc $\langle x, y \rangle = X^T Y$.

17.1.1 Structures euclidiennes canoniques

17.1.1.1 Sur $E = \mathbb{R}^n$

Pour $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ dans $\mathbb{R}^n$, on pose $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$.

C'est un produit scalaire pour lequel la base canonique est orthonormale.

17.1.1.2 Sur $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on pose $\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^\top B)$.

Donc $\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} b_{i,j}$.

La base $(E_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ des matrices élémentaires est une base orthonormale pour ce produit scalaire.

Ce produit scalaire n'est pas complètement au programme.

17.2 Matrices orthogonales

17.2.1 Définition et caractérisation

Définition 17.5 – *(Matrice orthogonale)* : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est orthogonale ssi $A^\top A = I_n$.

Remarque. A est orthogonale ssi A est inversible et $A^{-1} = A^\top$.

A est orthogonale ssi $A^\top$ est orthogonale.

Proposition 17.6 – *(Caractérisation des matrices orthogonales par les colonnes)* : *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Notons $C_1, \dots, C_n$ ses colonnes (resp ses lignes). Alors A est orthogonale ssi les $(C_1, \dots, C_n)$ (resp les lignes) forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$, identifiée à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ (resp de $\mathbb{R}^n$ identifiée à $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$).*

Démonstration. En effet, par simple calcul, pour $i, j \in [\![1, n]\!]$, on a $(A^T A)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{k,i} a_{k,j} = \langle C_i, C_j \rangle$ □

Exemple 17.7

Hors programme mais utile.
Soient $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^3$ tels que $\|e_1\| = \|e_2\| = 1$ et $e_1 \perp e_2$.

Remarque

Cela peut s'avérer utile pour sortir des vecteurs orthogonaux du chapeau, bien que cette méthode soit HP.

Alors en notant $e_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, le vecteur $e_3 = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$ défini par :

- $x'' = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}$
- $y'' = -\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}$
- $z'' = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$

est appelé produit vectoriel de e_1 et e_2. Il est noté $e_3 = e_1 \wedge e_2$.
(e_1, e_2, e_3) est une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$ et $\det(e_1, e_2, e_3) = 1$. Cette base est dite directe.

Exemple 17.8

$e_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux et de norme 1.

On pose $e_3 = e_1 \wedge e_2 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$ et alors (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$.

Donc $A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice orthogonale.

Théorème 17.9 : *Soit B une base orthonormée de E, B' une base de E et $P = P_{B \to B'}$ alors B' est orthonormale ssi P est orthogonale.*

Démonstration. Les colonnes de P sont les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B.
Donc P est orthogonale ssi ces colonnes forment une base orthonormale de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
Notons $C_1, \dots, C_n$ ces colonnes et $e'_1, \dots, e'_n$ les vecteurs de B'.
Comme B est une base orthonormée, $\langle e'_i, e'_j \rangle = \langle C_i, C_j \rangle$.
Donc P orthogonale ssi B est orthonormale. □

Définition 17.10 – *(Orthogonalement semblables)* : Soient $A, A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A et A' sont orthogonalement semblables ssi il existe P matrice orthogonale telle que $A' = P^{-1}AP$ et alors $A' = P^T AP$.

17.2.2 Structure

Théorème 17.11 – *(Groupe orthogonal)* : *L'ensemble $\mathcal{O}(n) = \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ des matrices orthogonales est un sous-groupe de $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$.*

Démonstration. ▷ $\mathcal{O}(n) \subset GL_n(\mathbb{R})$
▷ $I_n \in \mathcal{O}(n)$ donc $\mathcal{O}(n) \neq \emptyset$

▷ Soient $A, B \in \mathcal{O}(n)$
Soit $C = B^{-1}A$. Alors :

$$\begin{aligned} C^TC &= (B^{-1}A)^T(B^{-1}A) \\ &= A^T(B^{-1})^TB^{-1}A \\ &= A^T(B^T)^{-1}B^{-1}A \\ &= A^T(BB^T)^{-1}A \\ &= A^TI_n^{-1}A \\ &= A^TA \\ &= I_n \end{aligned}$$

□

⊡Il ne s'agit en aucun cas d'une équivalence !!

Proposition 17.12 : *Soit $A \in \mathcal{O}(n)$, alors* $\det A = \pm 1$.

▷ *Si* $\det A = 1$, *on dit que A est une matrice orthogonale positive ou directe.*

▷ *Si* $\det A = -1$, *on dit que A est une matrice orthogonale négative ou indirecte.*

Démonstration. $AA^T = I_n$ donc $\det A \det A^T = 1$ et $\det A^T = \det A$ donc $(\det A)^2 = 1$ et $\det A = \pm 1$. □

Théorème 17.13 – *(Groupe spécial orthogonal)* : *L'ensemble $SO(n) = SO_n(\mathbb{R}) = \mathcal{O}^+(n)$ des matrices orthogonales de déterminant 1 est un sous-groupe de $\mathcal{O}(n)$ appelé groupe spécial orthogonal.*

Démonstration. $SO(n) = \mathcal{O}(n) \cap SL_n(\mathbb{R})$ □

17.2.3 Cas n = 2

Théorème 17.14 – *(Groupes orthogonaux en dimension 2)* : $SO(2) = \left\{\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \theta \in]-\pi, \pi]\right\}$
$\mathcal{O}(2) = SO(2) \cup \left\{\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}, \theta \in]-\pi, \pi]\right\}$.

Démonstration. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Alors $A \in SO(2)$ ssi $\begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ b^2 + d^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \\ ad - bc = 1 \end{cases}$, par calcul de déterminant et de A^TA.
Or $a^2 + c^2 = 1$ ssi $\exists \theta \in]-\pi, \pi], a = \cos\theta, c = \sin\theta$
$b^2 + d^2 = 1$ ssi $\exists \varphi \in]-\pi, \pi], b = -\sin\varphi$ et $d = \cos\varphi$.
$A \in SO(2)$ ssi $\begin{cases} \sin(\theta - \varphi) = 0 \\ \cos(\theta - \varphi) = 1 \end{cases}$

ssi $\theta = \varphi$ et $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. □

Théorème 17.15 : $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & SO(2) \\ \theta & \mapsto & \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \end{array} \right.$ *est un morphisme de groupes surjectif de noyau* $2\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration. φ est bien définie et est surjective.
Soit $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned} \varphi(\theta_1)\varphi(\theta_2) &= \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) \end{pmatrix} \\ &= \varphi(\theta_1+\theta_2) \end{aligned}$$

Donc φ morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(SO(2), \cdot)$.
$\theta \in \operatorname{Ker}\varphi$ ssi $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = I_2$ ssi $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. □

Théorème 17.16 : *L'application* $\psi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{U} & \to & SO(2) \\ z & \mapsto & \begin{pmatrix} \operatorname{Re} z & -\operatorname{Im} z \\ \operatorname{Im} z & \operatorname{Re} z \end{pmatrix} \end{array} \right.$ *est un isomorphisme de groupes.*
En particulier, $SO(2)$ *est commutatif.*

Démonstration. ψ est bien défini, car si $z \in \mathbb{U}$, $(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2 = |z|^2 = 1$ et $\operatorname{Re} z(-\operatorname{Im} z) + \operatorname{Re} z \operatorname{Im} z = 0$ donc $\psi(z) \in O(2)$.
De plus $\det\psi(z) = \operatorname{Re} z^2 + \operatorname{Im} z^2 = 1$ donc $\psi(z) \in SO(2)$.

▸ Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$, alors $z_1 = e^{i\theta_1}$ et $z_2 = e^{i\theta_2}$ avec $\theta_1, \theta_2 \in]-\pi, \pi]$.
Alors $\psi(z_1 \cdot z_2) = \varphi(\theta_1+\theta_2) = \varphi(\theta_1)\varphi(\theta_2) = \psi(z_1)\psi(z_2)$.
Donc morphisme de groupes.

▸ Soit $A \in SO(2)$. Alors $\exists!\theta \in]-\pi, \pi]$, $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

Pour $z \in \mathbb{U}$, $A = \psi(z)$ ssi $\begin{cases} \operatorname{Re} z = \cos\theta \\ \operatorname{Im} z = \sin\theta \end{cases}$ ssi $z = e^{i\theta}$ existe et est unique. □

17.2.4 Orientation

Définition 17.17 – *(Orientation d'un espace euclidien)* : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
Orienter E c'est choisir arbitrairement une base B_0 de E que l'on qualifie de directe.
Pour B base de E, notons $A = P_{B_0 \to B}$, on a $\det A \neq 0$.

- ▷ Si $\det A > 0$, on dit que B est directe.
- ▷ Si $\det A < 0$, on dit que B est indirecte.

Si $E = \mathbb{R}^n$ on décide en général que la base canonique est directe.

Proposition 17.18 – *(Indépendance déterminant base)* : *Soient B et B' deux bases orthonormées directes de E. Alors on a :*

$$\det_B = \det_{B'}$$

On le note Det.

Remarque. Hors programme : Dans $\mathbb{R}^3$, $\mathrm{Det}(e_1, e_2, e_3) = (e_1 \wedge e_2) \cdot e_3$

17.2.5 Complément LHP : étude de $\mathcal{O}(3)$

Cette étude est reprise plus loin avec des outils plus adaptés.
Soit $A \in O(3)$. Alors $\exists P \in SO(3)$, $A = PA'P^{-1}$ où

- ▷ $\exists \theta \in \mathbb{R}$, $A' = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ▷ $\exists \theta \in \mathbb{R}$, $A' = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Démonstration. ▸ $\deg \chi_A = 3$ a au moins une racine réelle, donc A possède une valeur propre réelle λ.

▸ Soit X vecteur propre de A associé à λ. Alors $AX = \lambda X$.
$\|AX\|^2 = (AX)^T AX = X^T A^T AX = X^T X = \|X\|^2$
Or $\|AX\|^2 = \lambda^2 \|X\|^2$ et $\|X\|^2 \neq 0$ donc $\lambda^2 = 1$ et $\lambda = \pm 1$.

Premier cas :

$\chi_A = (X-1)^3$, $A = I_3$ et on est dans le cas avec $\theta = 0$ et $P = I_3$.

Deuxième cas :

$\chi_A = (X+1)^3$ et $A = -I_3$, alors on est dans le cas avec $\theta = \pi$ et $P = I_3$.

Troisième cas :

$\chi_A = (X-1)^2(X+1)$ avec e_1 vecteur propre pour la valeur propre 1 de norme 1 et e_2 vecteur propre pour la valeur propre -1 de norme 1.
Montrons que e_1 et e_2 sont orthogonaux.
$AE_1 = e_1$ et $Ae_2 = -e_2$ donc $\langle e_1, e_2 \rangle = e_1^T e_2 = \langle Ae_1, -Ae_2 \rangle = -e_1^T A^T Ae_2$ et donc $\langle e_1, e_2 \rangle = -\langle e_1, e_2 \rangle$ et $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$.

Posons $e_3 = e_1 \wedge e_2$. Alors (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$.
$\langle Ae_3, e_1\rangle = \langle Ae_3, Ae_1\rangle = \langle e_3, e_1\rangle = 0$
Donc $Ae_3 \perp e_1$ et de même, $Ae_3 \perp e_2$.
Donc $Ae_3 \in \text{Vect}(e_3)$.
Donc e_3 vecteur propre pour la valeur propre 1 à cause de χ. Donc la matrice de l'endo de (e_3, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ donc on est dans le cas 2 avec $\theta = 0$ et $P = P_{\text{base cano} \to (e_3, e_1, e_2)}$.

Quatrième cas :

$\chi_A = (X-1)(X+1)^2$, même raisonnement, et à la fin on trouve que e_3 est vecteur propre -1.
Donc on est dans le cas 1 avec $\theta = \pi$

Cinquième cas :

χ_A non scindé et 1 valeur propre, donc 1 valeur propre simple.
Soit e_3 vecteur propre pour la valeur propre 1.
Soit $x \perp e_3$. Alors

$$\begin{aligned} \langle Ax, e_3\rangle &= \langle Ax, Ae_3\rangle \\ &= x^T A^T A e_3 \\ &= x^T e_3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $p(\text{Vect}(e_3))^\perp$ est stable.
Soit (e_1, e_2) base orthonormale de P tel que (e_1, e_2, e_3) soit directe.
Alors A est orthogonalement semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ avec B matrice de l'endomorphisme induit à P.
$A^T A = I_3$ donc par blocs $B^T B = I_2$ et $B \in O(2)$.
Mais χ_A n'est pas scindé, or le polynome caractéristique de $\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ est $X^2 - 1$ Donc B est de la forme $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ avec $\theta \in]-\pi, \pi]$ d'où le résultat.

Sixième cas :

Si χ_A non scindé et -1 valeur propre, raisonnement identique pour obtenir $A' = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ avec $\theta \in]-\pi, \pi]$. □

17.3 Adjoint d'un endomorphisme

Soit E un espace euclidien.

Théorème 17.19 – *(Représentation des formes linéaires)* : *L'application* $\left|\begin{array}{ccc} E & \to & E^* \\ x & \mapsto & \varphi_x : \left|\begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R} \\ y & \mapsto & \langle x, y\rangle \end{array}\right. \end{array}\right.$ *est un isomorphisme d'espaces vectoriels.*
En particulier, si $\varphi : E \to \mathbb{R}$ *est une forme linéaire, alors* $\exists! x \in E$,

$$\forall y \in E, \varphi(y) = \langle x, y\rangle$$

Idée
Dimension et linéarité.

Démonstration. Notons E^* l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, et considérons $g : \left|\begin{array}{ccc} E & \to & E^* \\ u & \mapsto & \varphi_u : \left|\begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \langle u|x\rangle \end{array}\right. \end{array}\right.$
φ_u et g sont bien linéaires par bilinéarité du produit scalaire.
$\dim E = \dim E^* = p$
Soit $u \in \ker(g)$, alors $\varphi_u = 0$ donc $\forall x \in E, \langle u|x\rangle = 0$
En particulier, $\langle u|u\rangle = 0$ donc $u = 0$. Donc g est injective, donc g est un isomorphisme.
Donc $\forall \varphi \in E^*, \exists! u \in E$ tel que $\varphi = \varphi_u$. □

Définition 17.20 – *(Adjoint d'un endomorphisme)* : Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Il existe alors un unique $u^* \in \mathscr{L}(E)$ tel que :

$$\forall x, y \in E \ \langle u(x), y\rangle = \langle x, u^*(y)\rangle$$

u^* est appelé adjoint de u.

Idée
Utiliser l'isomorphisme de la prop précédente.

Démonstration. ▸ Soit $y \in E$, et $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \langle u(x), y\rangle \end{array}\right.$. Alors φ est une forme linéaire, donc il existe un unique vecteur de E que l'on note $u^*(y)$ tel que $\forall x \in E, \langle u(x), y\rangle = \langle x, u^*(y)\rangle$.
D'où l'existence d'un et unicité de u^*.

▸ Montrons maintenant la linéarité. Soient $y_1, y_2 \in E$ et $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.
On a $\forall x \in E, \langle u(x), y_1\rangle = \langle x, u^*(y_1)\rangle$ et $\langle u(x), y_2\rangle = \langle x, u^*(y_2)\rangle$.
Donc $\langle u(x), \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2\rangle = \langle x, \alpha_1 u^*(y_1) + \alpha_2 u^*(y_2)\rangle$.
Donc $\alpha_1 u^*(y_1) + \alpha_2 u^*(y_2)$ vérifie la même égalité que $u^*(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)$, et par unicité, on a donc $u^*(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 u^*(y_1) + \alpha_2 u^*(y_2)$. □

Proposition 17.21 – *(Adjoint de l'adjoint)* : $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} \mathscr{L}(E) & \to & \mathscr{L}(E) \\ u & \mapsto & u^* \end{array}\right.$ *est linéaire et involutive (i.e.* $(u^*)^* = u$*).*

Démonstration. Soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Soient $x, y \in E$, alors
▹ $\langle u(x), y\rangle = \langle x, u^*(y)\rangle$
▹ $\langle v(x), y\rangle = \langle x, v^*(y)\rangle$
On a donc $\langle(\alpha u + \beta v)(x), y\rangle = \langle x, (\alpha u^* + \beta v^*)(y)\rangle$ et par caractérisation de $(\alpha u + \beta v)^*$, on a $(\alpha u + \beta v)^*(y) = \alpha u^*(y) + \beta v^*(y)$.
Donc $(\alpha u + \beta v)^* = \alpha u^* + \beta v^*$.

▸ Pour $x, y \in E$, on a $\langle u^*(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle$
Donc $(u^*)^*(y) = u(y)$ et $(u^*)^* = u$. □

Proposition 17.22 – *(Adjoint d'une composée)* : $\forall u, v \in \mathscr{L}(E)$, *alors* $(u\circ v)^* = v^*\circ u^*$.

Idée
Appliquer plusieurs fois.

Démonstration. Soient $x, y \in E$.

$$\begin{aligned}\langle (u\circ v)(x), y\rangle &= \langle u(v(x)), y\rangle\\ &= \langle v(x), u^*(y)\rangle\\ &= \langle x, v^*(u^*(y))\rangle\\ &= \langle x, (v^*\circ u^*)(y)\rangle\end{aligned}$$

Or c'est vrai pour tout x donc $(v^*\circ u^*)(y) = (u\circ v)^*(y)$ et également vrai pour tout y donc $v^*\circ u^* = (u\circ v)^*$. □

Proposition 17.23 – *(Matrice de l'adjoint dans une base orthonormale)* : *Si B est une base orthonormale de E, alors*

$$M_B(u^*) = (M_B(u))^T$$

Démonstration. Soient $x, y \in E$ et B base orthonormale de E, $X = M_B(x)$, $Y = M_B(y)$, $A = M_B(u)$ et $A' = M_B(u^*)$.
$\langle u(x), y\rangle = \langle x, u^*(y)\rangle$
On a donc, on considérant le produit scalaire comme un produit matriciel, $(AX)^TY = X^TA'Y$ et donc $X^TA^TY = X^TA'Y$ et alors $X^T(A^T - A')Y = 0$ pour tout X, Y.
En prenant $i, j \in [\![1, n]\!]$, et en posant $X = E_{i,1}$ et $Y = E_{j,1}$, on trouve que $(A^T - A')_{i,j} = 0$ et donc $A^T = A'$.

□

Voici une autre démonstration, non donnée en cours mais parfois plus intuitive.

Démonstration. On pose $B = (e_1, \dots, e_n)$ base orthonormale de E.
Soit $i, j \in [\![1, n]\!]$.
Alors $M_B(u^*)_{i,j} = \langle u^*(e_j), e_i\rangle = \langle e_j, u(e_i)\rangle = M_B(u)_{j,i}$.
D'où le résultat, puisque vrai pour tout i, j. □

Théorème 17.24 – *(Stabilité orthogonal)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u^*.*

Démonstration. Soit $x \in F^\perp$ et montrons que $u^*(x) \in F^\perp$.
Soit $y \in F$, par hypothèse on a $u(y) \in F$, or $\langle \underbrace{x}_{\in F^\perp}, \underbrace{u(y)}_{\in F}\rangle = \langle u^*(x), y\rangle = 0$.
Donc $u^*(x) \in F^\perp$. □

17.4 Isométries vectorielles

Soit E un espace euclidien.

Définition 17.25 – *(Isométrie vectorielle)* : Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que u est une isométrie vectorielle (ou un automorphisme orthogonal) si $\forall x \in E$, $\|u(x)\| = \|x\|$

Remarque. Une isométrie vectorielle est bijective.

En effet, si $x \in \operatorname{Ker} u$, alors $\|x\| = \|u(x)\| = 0$ et $x = 0$. Donc u est injective.

Or $u : E \to E$ et E de dimension finie, donc u est bijective.

17.4.1 Exemples fondamentaux

Définition 17.26 – *(Symétrie orthogonale)* : Soit F un sous-espace vectoriel de E. On a $E = F \oplus F^\perp$. La symétrie par rapport à F parallèlement à $F^\perp$ est appelée symétrie orthogonale par rapport à F.

Soit $x \in E$ tel que $x = \underbrace{f_1}_{\in F} + \underbrace{f_2}_{\in F^\perp}$ et notons s la symétrie orthogonale par rapport à F. On a alors $s(x) = f_1 - f_2$.

Exemple 17.27

$\mathbb{R}^3$ euclidien canonique. On pose $e_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$, et on pose $F = \operatorname{Vect}(e_1, e_2)$.

s symétrie orthogonale par rapport à F.

On cherche la matrice de s dans la base canonique, ainsi que $s(u)$ pour $u = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$.

$F^\perp = \operatorname{Vect}(e_3)$ avec $e_3 = e_1 \wedge e_2 = \begin{pmatrix}-1\\-4\\3\end{pmatrix}$.

$\langle e_3, e_1\rangle = \langle e_3, e_2\rangle = 0$ donc e_3 base de $F^\perp$.

Posons $\varepsilon_3 = \frac{e_3}{\|e_3\|} = -\frac{1}{\sqrt{26}}\begin{pmatrix}1\\4\\-3\end{pmatrix}$ base orthonormale de $F^\perp$.

$u = f_1 + f_2$ et donc $s(u) = f_1 - f_2$.

$f_2 = \langle u, \varepsilon_3\rangle \varepsilon_3 = \frac{x+4y-3z}{26}\begin{pmatrix}1\\4\\-3\end{pmatrix}$

Et donc $s(u) = u - 2f_2 = \begin{pmatrix}12x - 4y + 3z\\-4x - 3y + 12z\\3x + 12y + 4z\end{pmatrix}$.

Et donc $M = \begin{pmatrix}12 & -4 & 3\\-4 & -3 & 12\\3 & 12 & 4\end{pmatrix}$ est la matrice de s dans la base canonique.

Proposition 17.28 – *(Nature symétrie orthogonale)* : *Une symétrie orthogonale est une isométrie vectorielle.*

Démonstration. Soit $E = F \oplus F^\perp$ et s symétrie orthogonale par rapport à F.
Soit $u \in E$, alors $u = f_1 + f_2$ et $s(u) = f_1 - f_2$.
Donc $\|s(u)\|^2 = \|f_1\|^2 + \|f_2\|^2 = \|u\|^2$ et s est une isométrie vectorielle (par Pythagore). □

Idée
Pythagore.

Définition 17.29 – *(Réflexion)* : Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan est appelée une réflexion.

17.4.2 Caractérisations

Théorème 17.30 : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *u est une isométrie vectorielle*
2. *u conserve le produit scalaire, c'est à dire $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$*
3. *u bijective et $u^{-1} = u^*$*
4. *Si B est une base orthonormale de E, alors $u(B)$ est une base orthonormale de E.*
5. *Si B est une base orthonormale de E, alors $M_B(u) \in \mathcal{O}(n)$.*

Idée
$1 \implies 2$: identité de polarisation.
$2 \implies 3$: injectivité, puis $u^{-1} = u^*$.
$3 \implies 4$: Utiliser $M_B(u^*)$.
$4 \implies 5$: les colonnes de $M_B(u)$ forment une base orthonormale.
$5 \implies 1$: si B base orthonormale, alors $\|x\|^2 = \sum x_i^2$ et $\|u(x)\|^2 = \sum x_i^2$.

Démonstration. ▸ $1 \implies 2$, supposons donc 1.
Soient $x, y \in E$, et alors par identité de polarisation, on a

$$\begin{aligned}\langle u(x), u(y)\rangle &= \frac{1}{4}\left(\|u(x)+u(y)\|^2 - \|u(x)-u(y)\|^2\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right)\\ &= \langle x, y\rangle\end{aligned}$$

▸ $2 \implies 3$, supposons donc 2.
Si $x \in \operatorname{Ker} u$, alors $u(x) = 0$ et donc $\langle u(x), u(x)\rangle = 0$ et donc $\langle x, x\rangle = 0$ et $x = 0$. Donc u est injective.
E de dimension finie, donc u est bijective.

Soient $x, y \in E$, alors $\langle u(x), y\rangle = \langle u(x), u(u^{-1}(y))\rangle = \langle x, u^{-1}(y)\rangle$ et donc $u^{-1} = u^*$.

▸ $3 \implies 4$, supposons donc 3.
Soit B une base orthonormale. On a $M_B(u^*) = M_B(u^{-1}) = (M_B(u))^{-1}$
Donc $M_B(u)^T = (M_B(u))^{-1}$ et $M_B(u) \in \mathcal{O}(n)$.

▸ $4 \implies 5$, supposons donc 4.
On a $M_B(u) \in \mathcal{O}(n)$ donc les colonnes de $M_B(u)$ forment une base orthonormale, donc $u(B)$ est une base orthonormale de E.

▸ $5 \implies 1$, supposons donc 5.
Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E. Alors $u(B) = (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormale de E.
Soit $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in E$, donc $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$ et donc $u(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i u(e_i)$

et donc $\|u(x)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \|x\|$ et u est une isométrie vectorielle. □

17.4.3 Structures

Proposition 17.31 : *L'ensemble $\mathcal{O}(E)$ des isométries vectorielles de E est un groupe pour la composition, appelé groupe orthogonal de E.*
De plus si B est une base de E, $\left|\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(E) & \to & \mathcal{O}(n) \\ u & \mapsto & M_B(u) \end{array}\right.$ *est un isomorphisme de groupes.*

Démonstration. On a $\mathcal{O}(E) \subset GL(E)$ car toute isométrie est bijective.
$Id \in \mathcal{O}(E)$ donc $\mathcal{O}(E)$ non vide.
Soient $f, g \in \mathcal{O}(E)$.
Soit $u \in E$, alors $\|g^{-1}(f(u))\| = \|g(g^{-1}(f(u)))\| = \|f(u)\| = \|u\|$ car f et g sont des isométries vectorielles.
Donc $g^{-1} \circ f \in \mathcal{O}(E)$ donc sous-groupe de $GL(E)$.
Le reste découle du 17.4.2. □

Définition 17.32 – *(Groupe spécial orthogonal)* : L'ensemble $SO(E)$ des isométries vectorielles de E de déterminant 1 est un groupe pour la composition, appelé groupe spécial orthogonal de E car $SO(E) = \mathcal{O}(E) \cap SL(E)$. On note parfois $SO(E) = \mathcal{O}^+(E)$. Un élément de $SO(E)$ est appelé une isométrie directe ou une rotation de E.

- Si B est une base orthonormale de E, $\left|\begin{array}{ccc} SO(E) & \to & SO(n) \\ u & \mapsto & M_B(u) \end{array}\right.$ est un isomorphisme de groupes.
- Si $u \in \mathcal{O}(E)$, alors $\det u \in \{1, -1\}$ car sa matrice dans une base orthonormale est orthogonale.
- Si $\det u = -1$, on dit que u est une isométrie indirecte.

Soit F sev de E de dimension p, et u symétrie orthogonale par rapport à F. On a $E = F \oplus F^\perp$.
Soit B_1 base orthonormale de F, B_2 base orthonormale de $F^\perp$.
Alors $B = B_1 \sqcup B_2$ est une base orthonormale de E.
$M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix}$ et $\det u = (-1)^{n-p}$.

17.4.4 Cas n = 2

Soit E un plan euclidien orienté.

Théorème 17.33 – *(Rotation)* : *Soit $u \in SO(E)$ c'est à dire une rotation vectorielle de E. Alors $\exists! \theta \in]-\pi, \pi]$ tel que pour toute base orthonormale directe B de E,*

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Alors u est appelée la rotation d'angle de mesure θ.

Démonstration. Soit B_0 une base orthonormale directe, alos $M_{B_0}(u) \in SO(2)$, et donc $\exists! \theta \in]-\pi, \pi]$, $M_{B_0}(u) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Idée

Commutativité de $SO(2)$.

Soit B une autre base orthonormale directe et $P = P_{B_0 \to B}$. Alors $P \in SO(2)$ et $M_B(u) = P^{-1} M_{B_0}(u) P$. Or $SO(2)$ est commutatif, donc $P^{-1} M_{B_0}(u) P = M_{B_0}(u)$ et $M_B(u) = M_{B_0}(u)$. □

Théorème 17.34 – *(Angle orienté de vecteurs)* : *Soient x et y deux vecteurs non nuls d'un plan euclidien E. Alors*

- *Il existe une unique rotation r_θ telle que $r_\theta\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = \frac{y}{\|y\|}$*
- *L'angle de cette rotation est appelé angle orienté des vecteurs x et y.*

Démonstration. Posons $e_1 = \frac{x}{\|x\|}$ et e_2 tel que $B = (e_1, e_2)$ base orthonormale directe de E.

Idée

Norme de $\frac{y}{\|y\|}$

Décomposons $\frac{y}{\|y\|}$ sur (e_1, e_2) : $\frac{y}{\|y\|} = \alpha e_1 + \beta e_2$ avec $\alpha^2 + \beta^2 = 1$.

Donc il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que $\frac{y}{\|y\|} = \cos\theta e_1 + \sin\theta e_2$, c'est à dire $r_\theta\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = \frac{y}{\|y\|}$.

Si un autre θ' convient, $\theta = \theta'$ par unicité des coordonnées. □

On a donc $\langle x, y\rangle = \langle e_1\|x\|, \|y\|\cos\theta e_1 + \|y\|\sin\theta e_2\rangle$ et donc

$$\langle x, y\rangle = \|x\|\|y\|\cos\theta$$

Et on a églament :

$$\begin{aligned} \mathrm{Det}(x, y) &= \mathrm{Det}(e_1\|x\|, \|y\|\cos\theta e_1 + \|y\|\sin\theta e_2) \\ &= \mathrm{Det}(e_1\|x\|, \|y\|\sin\theta e_2) \\ &= \|x\|\|y\|\sin\theta\,\mathrm{Det}(e_1, e_2) \\ &= \|x\|\|y\|\sin\theta \end{aligned}$$

Donc

$$\mathrm{Det}(x, y) = \|x\|\|y\|\sin\theta$$

Exemple 17.35

$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $y = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ dans $\mathbb{R}^2$ euclidien canonique.

$\langle x, y\rangle = -13 = \sqrt{10}\sqrt{27}\sin(\theta)$

$\cos(\theta) = \frac{-13}{\sqrt{290}}$ et $\sin(\theta) = \frac{-11}{3\sqrt{290}}$

Proposition 17.36 : *Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors*

1. *Si $\det(u) = 1$, alors $u \in SO(E)$, u est une rotation et $\exists! \theta \in]-\pi, \pi]$, pour toute base orthonormée directe B, $M_B(u) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$*
2. *Si $\det(u) = -1$, alors u est une réflexion.*
   - ▷ *Il existe B une base orthonormée telle que $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$*
   - ▷ *Dans toute base orthonormée B', il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $M_{B'}(u) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$*

Idée

2. Utiliser les vecteurs propres de u.

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{O}(E)$.

1. Si $\det(u) = 1$, voir trucs précédents.
2. Si $\det(u) = -1$, alors pour toute base orthonormée B'

$A = M_{B'}(u) \in \mathcal{O}(2)$ et $\det A = -1$.

Donc il existe $\theta \in \mathbb{R}$, $M_{B'}(u) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} = A$.

$\chi_A = \begin{vmatrix} X - \cos\theta & -\sin\theta \\ -\sin\theta & X + \cos\theta \end{vmatrix} = (X-1)(X+1)$ scindé à racines simples.

Soit e_1 vecteur propre pour 1 et e_2 vecteur propre pour -1.

Posons $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ et $f_2 = \frac{e_2}{\|e_2\|}$.

Alors

$$\begin{aligned} \langle f_1, f_2 \rangle &= \langle u(f_1), u(f_2) \rangle \\ &= \langle f_1, -f_2 \rangle \\ &= -\langle f_1, f_2 \rangle \end{aligned}$$

Donc $\langle f_1, f_2 \rangle = 0$ et donc $B = (f_1, f_2)$ est une base orthonormée de E. □

17.4.5 Réduction des isométries

Proposition 17.37 – *(Stabilité orthogonal endo orthogonal)* : *Soit $u \in \mathcal{O}(E)$ et F sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u.*

Démonstration. Soit B_1 base orthonormée de F, B_2 base orthonormée de $F^\perp$. Alors $B = B_1 \cup B_2$ base orthonormée de E.

$A = M_B(u) = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$ avec A_1 matrice de l'endomorphisme dans B_1 de l'endomorphisme induit sur F.

$u \in \mathcal{O}(E)$ donc $A \in \mathcal{O}(n)$, et donc $A^T A = \begin{pmatrix} A_1^T A_1 & A_1^T A_2 \\ A_2^T A_1 & A_2^T A_2 + A_3^T A_3 \end{pmatrix} = I_n$.

Donc $A_1^T A_2 = 0$ et donc $A_1 A_1^T A_2 = 0$ et $A_2 = 0$

Donc $F^\perp$ est stable par u. □

Démonstration. Preuves alternatives non homologuées par Kiki (peut-être fausses).

E est euclidien, donc de dimension finie, donc F également.

Or u est une isométrie vectorielle, donc u est bijective.

Donc $\dim(u(F)) = \dim F$, et $u(F) \subset F$ donc $u(F) = F$.

Soient $x \in F$ et $y \in F^\perp$

On a alors, car isométrie vectorielle, $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle = 0$

Or c'est vrai pour tout x, et donc $\forall y \in F\ \perp, u(y) \in F^\perp$.

Autre idée : simplement un argument de dimension afin de dire que $E = F \oplus F^\perp$, et par le même argument que précédemment $u(F) = F$, or $u(E) = E$ et donc $u(F^\perp) = F^\perp$. □

Proposition 17.38 – *(Spectre isométrie vectorielle)* : *Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors* $\mathrm{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$

Démonstration. Soit x vecteur propre de u pour une valeur propre λ.

Alors $\|u(x)\| = \|x\|$ et donc $|\lambda|\|x\| = \|x\|$ et $\lambda \in \{-1, 1\}$. □

Théorème 17.39 – *(Réduction des isométries vectorielles)* : *Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors il existe $p, q, r \in \mathbb{N}, \theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{R}$ et B base orthonormée de E telle que $n = p + q + 2r$ et*

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & R \end{pmatrix}$$

avec $R = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \begin{pmatrix} \cos\theta_r & -\sin\theta_r \\ \sin\theta_r & \cos\theta_r \end{pmatrix} \end{pmatrix}$.

Idée

Par récurrence sur la dimension de E, et utiliser vecteur / valeur propre.

Démonstration. Par récurrence sur n la dimension de E.

▸ Si $n = 1$, $u \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$, et alors $u = Id$ ou $u = -Id$ Donc dans toute base orthonormée B, $M_B(u) = (1)$ ou $M_B(u) = (-1)$.

▸ Supposons le résultat vrai pour tout espace vectoriel F de dimension inférieure à n.

Soit E de dimension $n + 1$ et $u \in \mathcal{O}(E)$.

▸ Cas 1 : u possède un vecteur propre e_1 de norme 1.

Alors e_1 est associé à -1 ou 1.

Posons $F = \mathrm{Vect}(e_1)^\perp$ et F est stable par u par stabilité orthogonale.

Notons $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur F.

u conserve la norme donc $\tilde{u}$ aussi et donc $\tilde{u} \in \mathcal{O}(F)$.

Or $\dim F = n$ et donc par hypothèse de récurrence, il existe B base orthonormée de F telle que $M_B(\tilde{u})$ a la forme désirée.

En insérant e_1 dans la base B à la $p + 1$-ième position, on obtient une base B' telle que B' base orthonormée et $M_{B'}(u)$ a la forme désirée.

▸ Cas 2 : u ne possède pas de vecteur propre.

Donc $n + 1$ pair car χ_u n'a pas de racine réelle.

Soit B une base orthonormée de E et $A = M_B(u)$.

Alors $A \in \mathcal{O}(n)$ et soit λ une valeur propre complexe de A et $X \in \mathbb{C}^{n+1}$ vecteur propre associé. Alors $AX = \lambda X$ et $\overline{AX} = \overline{\lambda X}$

Donc $\overline{A}\ \overline{X} = \overline{\lambda}\ \overline{X}$ par propriétés du conjugué.

Et puisque A est à coefficients réels, $A\overline{X} = \overline{\lambda}\ \overline{X}$.

Alors $A(X + \overline{X}) = \lambda X + \overline{\lambda X}$ et $A(X - \overline{X}) = \lambda X - \overline{\lambda X}$.

Posons $X_1 = X + \overline{X} \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $X = \dfrac{1}{2}(X_1 - iX_2)$

$X_2 = i(X - \overline{X}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $\overline{X} = \dfrac{1}{2}(X_1 + iX_2)$.

$AX_1 = \dfrac{\lambda + \overline{\lambda}}{2}X_1 + \dfrac{\lambda - \overline{\lambda}}{2i}X_2$

De même, $AX_2 \in \text{Vect}(X_1, X_2)$.

Soit $x_1 \in E$, $x_2 \in E$ associés dans B à X_1 et X_2. Donc $P = \text{Vect}(x_1, x_2)$ est stable par u.

Notons $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur P.

Par l'étude des isométries du plan, $\exists \theta \in \mathbb{R}$, $\exists B$ base orthonormée de P telle que $M_B(\tilde{u}) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

$P^\perp$ est stable par u et de dimension $n-1$. Par hypothèse de récurrence, il existe B_2 base de $P^\perp$ telle que $M_B(\hat{u})$ a la forme désirée, avec $\hat{u}$ l'endomorphisme induit par u sur $P^\perp$.

On pose $B_3 = B_2 \sqcup B_1$est donc une base orthonormée de E telle que $M_{B_3}(u)$ a la forme désirée. □

17.4.5.1 Cas n = 3

Soit E un espace euclidien de dimension 3, $u \in \mathcal{O}(E)$. Par le théorème de réduction, il existe $p, q, r \in \mathbb{N}$ tel que $p + q + 2r = 3$ et B base orthonormée de E telle que $M_B(u)$ a la forme requise.

Cas 1 : $r = 0$

Alors il existe B base orthonormale de E telle que $M_B(u) = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pm 1 & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$

▸ Si $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ alors u est la réflexion par rapport au plan $\text{Vect}(e_1, e_2)$ parallèlement à $\text{Vect}(e_3)$.

▸ Si $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ alors u est la symétrie orthogonale par rapport à la droite $\text{Vect}(e_1)$ c'est à dire le demi tour autour de cette droite.

Cas 2 : $r = 1$, $p = 1$ et $q = 0$.

Il existe B une base orthonormée de E telle que $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

u est la rotation dirigée par e_1 et d'angle θ.

Cas 3 : $r = 1$, $p = 0$ et $q = 1$

Il existe B une base orthonormée de E et $\theta \in \mathbb{R}$ telle que

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

u est la composée de la réflexion par rapport à $\text{Vect}(e_2, e_3)$ et de la rotation dirigée par e_1 et d'angle θ.

Comment trouve-t-on ces résultats ?

Pour montrer qu'on a des symétries, il suffit de calculer le carré de la matrice, qui doit être l'identité.

Pour montrer qu'on a des rotations, il suffit de montrer que celle-ci appartient à $SO(3)$, c'est à dire que son déterminant est 1 et qu'elle est orthogonale.

Exemple 17.40

$A = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & 1/3\sqrt{2} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & 1/3\sqrt{2} \\ 1/3 & 0 & -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix} \in O(3)$.

Soit $u \in O(\mathbb{R}^3)$ canoniquement associée à A.

$\det A = \frac{1}{18}\left[2(-1)(-u) + 1 - 0(-1)1 - (-4)2\right] > 0$

donc $\det A = 1$ et donc $u \in So(\mathbb{R}^3)$ est une rotation.

Il existe B base orthonormée et $\theta \in \mathbb{R}$ telle que

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$B' = (e_1, e_2, e_3)$

On a $e_1 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ vérifie $u(e_1) = e_1$, c'est à dire $\begin{cases} -\frac{1}{3}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{3\sqrt{2}}z = 0 \\ \frac{2}{3}x - (1 + \frac{1}{\sqrt{2}})y + \frac{1}{3\sqrt{2}}z = 0 \\ \frac{1}{3}x + (-1 - \frac{4}{3\sqrt{2}})z = 0 \end{cases}$

Posons $z = \sqrt{2}$, $x = 3\sqrt{2} + 4$ et $y = \sqrt{2} + 1$ et donc e_1 est vecteur propre pour 1.

Posons $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ et (f_2, f_3) base orthonormée de $\text{Vect}(e_1)^\perp$.

$B = (f_1, f_2, f_3)$ convient.

$\text{tr } A = \frac{2}{3} - \frac{7}{3\sqrt{2}} = 1 + 2\cos\theta$

Donc $\cos\theta = -\frac{1}{6} - \frac{7}{6\sqrt{2}}$

Exemple 17.41

P plan d'équation $3x + y - z = 0$ et u symétrie orthogonale par rapport à P.

On cherche la matrice A de u dans la base canonique.

Soit $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ et cherchons $u(v)$.

$D = P^\perp = \text{Vect} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $e_3 = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$v_2 = \langle v, e_3\rangle e_3 = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 9x+3y-3z \\ 3x+y-z \\ -3x-y+z \end{pmatrix}$$
est le projeté orthogonal de v sur D.
$v = v_1 + v_2$ et donc $u(v) = v_1 - v_2 = v - 2v_2$.
$$u(v) = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} -7x-6y+2z \\ -6x+9y+2z \\ 6x+2y+9z \end{pmatrix}$$
$$M_B(u) = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} -7 & -6 & 6 \\ -6 & 9 & 2 \\ 6 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

17.5 Endomorphismes autoadjoints

Définition 17.42 – *(Endomorphisme autoadjoint)* : Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que u est autoadjoint ssi $u^* = u$. On dit parfois que u est symétrique.

Théorème 17.43 – *(Nature ensemble des endomorphismes autoadjoints)* : *L'ensemble des endomorphismes autoadjoints de E est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{L}(E)$ noté $\mathcal{S}(E)$.*

Démonstration. $\mathcal{S}(E) \subset \mathscr{L}(E)$
$0 \in \mathcal{S}(E)$
Si $u, v \in \mathcal{S}(E)$ et $\alpha \in \mathbb{R}$,
$(\alpha u + v)^* = \alpha u^* + v^* = \alpha u + v$ et donc $\alpha u + v \in \mathcal{S}(E)$. □

17.5.1 Caractérisation matricielle

Proposition 17.44 – *(Caractérisation matricielle endomorphisme autoadjoint)* : *Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ et B une base orthonormée de E. Alors u est autoadjoint ssi $M_B(u)$ est symétrique.*
Ainsi, $\phi : \left|\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(E) & \to & \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ u & \mapsto & M_B(u) \end{array}\right.$ *est bien définie et est une isométrie d'espaces vectoriels.*
En particulier, $\dim \mathcal{S}(E) = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$.

Démonstration. B est une base orthonormée, donc pour $u \in \mathscr{L}(E)$, $M_B(u^*) = M_B(u)^T$.
Donc $u = u^*$ ssi $M_B(u) = M_B(u^*)$ ssi $M_B(u) = M_B(u)^T$ □

17.5.2 Cas des projecteurs

Proposition 17.45 – *(Projecteurs autoadjoints)* : *Soit $p \in \mathscr{L}(E)$ un projecteur. Alors $p = p^*$ ssi* $\operatorname{Ker} p \perp \operatorname{Im} p$, *c'est à dire ssi p est un projecteur orthogonal. Ainsi, un projecteur est autoadjoint ssi il est orthogonal.*

Démonstration. Supposons que $p = p^*$, et soit $x \in \operatorname{Ker} p$, $y \in \operatorname{Im} p$.
Il existe $z \in E$ et $y = p(z)$, donc

$$\begin{aligned}\langle x, y\rangle &= \langle x, p(z)\rangle \\ &= \langle p^*(x), z\rangle \\ &= \langle p(x), z\rangle \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc Ker $p \perp$ Im p.
Supposons que Ker $p \perp$ Im p.
Soient $x, y \in E$.

$$\begin{aligned}\langle p(x), y\rangle &= \langle p(x), p(y) + y - p(y)\rangle \\ &= \langle p(x), p(y)\rangle + \langle p(x), y - p(y)\rangle \\ &= \langle x, p(y)\rangle\end{aligned}$$

Donc $p^* = p$. □

Corollaire 17.46 : *La matrice dans une base orthonormale d'un projecteur orthogonal est donc symétrique.*

Corollaire 17.47 : *Soit $s \in \mathscr{L}(E)$ une symétrie. Alors s est une symétrie orthogonale ssi elle est autoadjointe. Ainsi la matrice dans une base orthonormale d'une symétrie orthogonale est donc symétrique.*

Démonstration. Posons $p = \frac{1}{2}(s + 2\,\mathrm{id})$ la projection associée à s.
Alors $p^* = \frac{1}{2}(s^* + \mathrm{id})$ car $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$.
Donc $p^* = p$ ssi $s^* = s$.
Donc s autoadjoint ssi p projection orthogonale ssi s symétrie orthogonale. □

Exemple 17.48

$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ u endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ euclidien canoniquement associé ?
$A \in O(3)$ donc u est une isométrie vectorielle.
$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et on a

$$AX = X \text{ ssi } \begin{cases} 5x - 2y - z = 0 \\ 2x - 2y + 2z = 0 \\ x + 2y - 5z = 0 \end{cases}$$

$$\text{ssi } \begin{cases} 3x - 3z = 0 \\ 6x - 6z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

$$\text{ssi } \begin{cases} z = x \\ y = 2x \end{cases}$$

Donc $E_1(u) = \text{Vect } \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$

$AX = -X$ ssi $\begin{cases}x+2y+2z=0\\2x+4y+2z=0\\x+2y+z=0\end{cases}$ ssi $x+2y+z=0$

$E_{-1}(u) = (E_1(u))^\perp = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}\right)$

Soit (e_2, e_3) base orthonormale de $E_{-1}(u)$

$B = (e_1, e_2, e_3)$

$M_B(u) = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ u est la symétrie orthogonale parallèlement à Vect (e_1) et donc on avait bien A symétrique.

Remarque. Si $u \in \mathcal{O}(E) \cap \mathcal{S}(E)$ alors u est une symétrie orthogonale.

Démonstration. Par le théorème de réduction, il existe B base orthonormé telle que $M_B(u) = \begin{pmatrix}I_p & & & & \\ & -I_q & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix} & \\ & & & & \ddots\end{pmatrix}$

$u \in \mathcal{S}(E)$ donc $M_B(u)$ symétrique et donc $\forall i$, $\sin\theta_i = -\sin\theta_i$

Donc $M_B(u)$ diagonale avec une diagonale ne comportant que des 1 et -1. □

Proposition 17.49 : *Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et soit F sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u.*

Démonstration. Supposons que F est stable par u. Alors $F^\perp$ est stabe par u^*.

Or $u^* = u$. □

17.5.3 Théorème spectral

Théorème 17.50 – *(Spectral)* : *Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est autoadjoint ssi u est diagonalisble dans une base orthonormée. En particulier, en ce cas en notant* $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, *on a* $E = \bigoplus E_{\lambda_i}(u)$, *avec* $\forall i \neq j$, $E_{\lambda_i}(u) \perp E_{\lambda_j}(u)$.

Conséquence matricielle :

Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable avec matrice de passage orthogonale.

Si $A \in S_n(\mathbb{R})$, $\exists P \in \mathcal{O}(n)$, $\exists D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale telle que $A = PDP^{-1}$ et $A = PDP^\perp$.

Démonstration. $\Leftarrow$ Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel qu'il existe B base orthonormée telle que $M_B(u)$ est diagonale.

Alors $M_B(u^*) = M_B(u)^\perp = M_B(u)$

Donc $u^* = u$ d'où le sens réciproque.

Lemme : Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ autoadjoint. Alors $\mathrm{Sp}(u) \neq \emptyset$.

Preuve du lemme. Soit $u \in \mathscr{S}(E)$.

Posons $S = \{x \in E, \|x\| = 1\}$ et $f : \left| \begin{array}{ccc} S & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \langle u(x), x\rangle \end{array} \right.$

S est un compact (sphère unité en dimension finie), et f est continue par composition d'applications linéaires et bilinéaires en dimension finie.

Par le théorème des bornes atteintes, f est bornée et donc atteint ses bornes.

Soit e_1 vecteur de S en lequel f est maximale.

$\|e_1\| = 1$, complétons la en $B = (e_1, \dots, e_n)$ base orthonormée de E.

$u(e_1) = \sum_{i=1}^{n} \langle u(e_1), e_i\rangle e_i$ et montrons que $\forall i \geqslant 2$, $\langle u(e_1), e_i\rangle = 0$.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $x = \cos\theta e_1 + \sin\theta e_i$.

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \cos^2\theta \|e_1\|^2 + \sin^2\theta \|e_i\|^2 + 2\cos\theta\sin\theta\langle e_1, e_i\rangle \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc $x \in S$.

Donc $f(x) \leqslant f(e_1)$, et donc $\forall \theta \in \mathbb{R}$,

$$\langle u(x), x\rangle \leqslant \langle u(e_1), e_1\rangle$$

On a donc $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $F(\theta) \leqslant F(0)$ avec $F(\theta) = \cos^2\theta\langle u(e_1), e_1\rangle + \sin^2\theta\langle u(e_i), e_i\rangle + \cos\theta\sin\theta\langle u(e_1), e_i\rangle + \sin\theta\cos\theta\langle u(e_i), e_1\rangle$.

F est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, maximale en 0 donc $F'(0) = 0$.

Or $\langle u(e_i), e_1\rangle = \langle e_i, u^*(e_1)\rangle = \langle e_i, u(e_1)\rangle$

Donc $\langle e_i, u(e_1)\rangle = 0$ et donc $u(e_1) = \langle u(e_1), e_1\rangle e_1$ et e_1 est un vecteur propre de u.

□

$\Rightarrow$ preuve par récurrence sur $n = \dim E$.

Si n = 1 : u est diagonalisable dans toute base.

Hypothèse de récurence : Supposons le résultat vrai pour tout espace euclidien de dimension inférieure à n.

Soit E espace vectoriel euclidien de dimension $n+1$ et $u \in \mathscr{S}(E)$.

Alors par le lemme, $\mathrm{Sp}(u) \neq \emptyset$.

Soit λ, une valeur propre de u et e_1 un vecteur propre associé de norme 1.

Alors $F = Vect(e_1)$ est stable par u.

Donc $F^\perp$ est stable par u car $u^* = u$. Notons $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur $F^\perp$.

$\forall x, y \in F^\perp$,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{u}(x), y\rangle &= \langle u(x), y\rangle \\ &= \langle x, u(y)\rangle \\ &= \langle x, \tilde{u}(y)\rangle \end{aligned}$$

Donc $\tilde{u} \in \mathcal{S}(F^\perp)$. Or $\dim F^\perp = n$ et donc par HR il existe $(e_2, \dots, e_{n+1})$ base orthonormée de $F^\perp$ formée de vecteurs propres de $\tilde{u}$ donc de u.

Donc $(e_1, e_2, \dots, e_{n+1})$ base orthonormée de E formée de vecteurs propres de u d'où la récurrence.

Ainsi pour $u \in \mathcal{S}(E)$, u est diagonalisable.

Notons $\mathrm{Sp}\,(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ les valeurs propres de u.

On a donc $E = \bigoplus_{i=1}^{p} E_{\lambda_i}(u)$

Soit $i \neq j$, $y \in E_{\lambda_i}(u)$ et $z \in E_{\lambda_j}(u)$.

$$\begin{aligned} \langle u(y), z\rangle &= \langle \lambda_i y, z\rangle \\ &= \lambda_i \langle y, z\rangle \\ \langle y, u(z)\rangle &= \langle y, \lambda_j z\rangle \\ &= \lambda_j \langle y, z\rangle \end{aligned}$$

Or $\lambda_i \neq \lambda_j$ donc $\langle y, z\rangle = 0$.

Preuve de la conséquence

Soit $E \in S_n(\mathbb{R})$.

Soit u endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé, alors $u^* = u$ et donc u diagonalisable dans une base orthonormée B.

$M_B(u) = D = PDP^{-1}$ avec $P \in \mathcal{O}(n)$ et D diagonale.

Donc $P^{-1} = P^T$. □

Remarque. La réciproque reste vraie. Si $A = PDP^{-1}$ avec $P \in \mathcal{O}(n)$, alors $A^T = (PDP^{-1})^T = (P^{-1})^T D^T P^T = PDP^{-1} = A$.

17.5.4 Endomorphismes autoadjoints positifs

Définition 17.51 – *(Endomorphisme autoadjoint positif)* : Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ endomorphisme autoadjoint de E. On dit que u est positif (resp défini positif) ssi $\forall x \in E$, $\langle u(x), x\rangle \geqslant 0$ (resp $\langle u(x), x\rangle \geqslant 0$ et $\langle u(x), x\rangle = 0$ ssi $x = 0$).
L'ensemble des endomorphismes autoadjoints positifs est noté $\mathcal{S}^+(E)$ et l'ensemble des endomorphismes autoadjoints définis positifs est noté $\mathcal{S}^{++}(E)$.

Théorème 17.52 – *(caractérisation spectrale endomorphismes autoadjoints positifs)* : *Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ endomorphisme autoadjoint alors $u \in \mathcal{S}^+(E)$ ssi $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^+$ et $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$ ssi $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^{+*}$.*

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et supposons que $u \in \mathcal{S}^+(E)$.

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}\ u$ et $x \in E_\lambda(u) \setminus \{0\}$.

On a donc $u(x) = \lambda x$ et $u \in \mathcal{S}^+(E)$ donc $\langle u(x), x\rangle \geqslant 0$

Or $\langle u(x), x\rangle = \langle \lambda x, x\rangle = \lambda \|x\|^2$ et $\|x\|^2 > 0$. Donc $\lambda \geqslant 0$ et donc $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^+$.

▸ Supposons maintenant que $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^+$.

$u \in \mathcal{S}(E)$ et donc (théorème spectral) diagonalisable dans une base orthonormée $B = (e_1, \dots, e_n)$ avec e_i vecteur propre pour un $\lambda_i \in \mathrm{Sp}\ u$.

Soit $x \in E$ décomposé en $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, alors $u(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i \lambda_i e_i$

Donc $\langle u(x), x\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} x_i \lambda_i e_i, \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \right\rangle$ et comme B est orthonormée

$\langle u(x), x\rangle = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2$ or $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^+$ donc $\lambda_i \geqslant 0$ et donc $\langle u(x), x\rangle \geqslant 0$.

Donc $u \in \mathcal{S}^+(E)$.

▸ Supposons que $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$, alors $u \in \mathcal{S}^+(E)$ donc $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^+$.

Soit $x \in \mathrm{Ker}\ u$, alors $u(x) = 0$ et donc $\langle u(x), x\rangle = 0$

Or u défini positif donc $x = 0$ et donc $\mathrm{Ker}\ u = \{0\}$ et donc $0 \notin \mathrm{Sp}\ u$.

Donc $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^{+*}$.

▸ Supposons maintenant que $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^{+*}$.

Alors $\mathrm{Sp}\ u \subset \mathbb{R}^+$ et donc $u \in \mathcal{S}^+(E)$.

Soit $x \in E$ tel que $\langle u(x), x\rangle = 0$.

En notant $B = (e_1, \dots, e_n)$ base orthonormée de E formée de vecteurs propres de u et $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, et on a donc $x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2 = 0$

Donc $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $\lambda_i x_i^2 = 0$ or $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $\lambda_i > 0$ donc $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $x_i = 0$ et donc $x = 0$ et donc $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$. □

Exemple 17.53

Soit $v \in \mathcal{L}(E)$, et posons $u = v^* \circ v$.
Alors $u^* = (v^* \circ v)^* = v^* \circ v^{**} = v^* \circ v = u$ et donc $u \in \mathcal{S}(E)$.
Soit $x \in E$ et alors

$$\begin{aligned}\langle u(x), x\rangle &= \langle v^* \circ v(x), x\rangle \\ &= \langle v(x), v(x)\rangle \\ &= \|v(x)\|^2 \\ &\geqslant 0\end{aligned}$$

Donc $u \in \mathcal{S}^+(E)$.

17.5.4.1 Lien avec les matrices

Proposition 17.54 – *(caractérisation matricielle endomorphismes autoadjoints positifs)* : *Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$, B base orthonormée d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $M_B(u) = A$. Alors $u \in \mathcal{S}(E)$ et donc $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ ssi $u \in \mathcal{S}^+(E)$ et $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ ssi $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$.*

Démonstration. $\mathrm{Sp}\ u = \mathrm{Sp}\ A$ □

Exemple 17.55

Soit $B = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $A = B^T B$, alors $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.
En effet, $A^T = (B^T B)^T = B^T B = A$ et A est symétrique.
Soit X vecteur propre de A pour λ.
$\langle AX, X\rangle = (AX)^T X$
$\lambda\langle X, X\rangle = X^T AX$
$\lambda\|X\|^2 = X^T B^T BX = \|BX\|^2 \geqslant 0$
$\lambda = \frac{\|BX\|^2}{\|X\|^2} \geqslant 0$ car $X \neq 0$.
Donc $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

17.5.5 Complément LHP

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et pour $x, y \in E$, on pose $\varphi(x, y) \in E$ on pose $\varphi(x, y) = \langle u(x), y\rangle$.
Alors φ est une forme bilinéaire symétrique.
En effet, $\varphi(y, x) = \langle u(y), x\rangle = \langle y, u(x)\rangle = \varphi(x, y)$.
φ est un produit scalaire ssi $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$

Exemple 17.56

CHP
Recherche des axes principaux d'une ellipse.
Remarquons que $x^2 + 2xy + 3y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
A est symétrique réelle, donc diagonalisable dans une base orthonormale.
$\chi_A = X^2 - 4X + 2$ et les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = 2 + \sqrt{2}$ et $\lambda_2 = 2 - \sqrt{2}$, strictement positives.
$A \in \mathcal{S}_2^{++}(\mathbb{R})$ et posons $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + \sqrt{2} \end{pmatrix}$ vecteur propre associé à λ_1.
Posons maintenant $e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$, qui est une base orthonormée de $E_{\lambda_1}(A)$.
Par le théorème spectral, $\mathbb{R}^2 = E_{\lambda_1}(A) \oplus E_{\lambda_2}(A)$ avec $E_{\lambda_1}(A) \perp E_{\lambda_2}(A)$,
Donc $E_{\lambda_2}(A) = \text{Vect}\,(e_1)^\perp = \text{Vect}\begin{pmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$ et posons $e_2 = \frac{1}{\|u_2\|}u_2$.
Soit $M = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et
$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Xe_1 + Ye_2$ et $P = P_{BC\to\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}}$
$M \in E$ ssi $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$ ssi $\begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^T \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 1$ ssi $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$
Donc les axes principaux de l'ellipse sont les droites engendrées par e_1 et e_2.

TD : Espaces euclidiens

17

17.6 Exercices

17.7 Corrections

Chapitre 18

Equations différentielles linéaires

Table des matières

18.1 Définitions et notations 570
18.1.1 Forme matricielle 570
18.1.2 Système différentiel équivalent 571
18.1.3 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n 571
18.1.4 Problème de Cauchy 572
18.1.5 Équation homogène 574
18.2 Structure de l'ensemble des solutions 575
18.2.1 Cas des équations homogènes 577
18.2.2 Cas des équations avec second membre 581
18.2.3 Extension aux équations différentielles linéaires scalaires non résolues . 581
18.3 Résolution d'un système différentiel linéaire homogène à coefficients constants . 584
18.3.1 Notations 584
18.3.2 Rappels et compléments sur l'exponentielle 585
18.4 Résolution d'une équation avec second membre 592
18.4.1 Cas général 592
18.4.2 Cas de l'équation linéaire scalaire d'ordre 1 593
18.4.3 Cas de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 593
18.4.4 Complément LHP sur l'équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2 595
18.5 Exercices 597
18.6 Corrections 597

Equations différentielles linéaires

18

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n.

18.1 Définitions et notations

Définition 18.1 – ***(Équation différentielle linéaire)*** **:** On appelle équation différentielle linéaire toute équation (E) du type

$$\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$$

parfois notée $x' = a(t) \cdot x + b(t)$ où :

- $b \in \mathscr{C}(I, E)$
- $a \in \mathscr{C}(I, \mathscr{L}(E))$
- $x \in \mathscr{C}^1(I, E)$ inconnue

Vigilance !

a est une application continue ayant pour valeur un endomorphisme, donc $a(t) \in \mathscr{L}(E)$!

18.1.1 Forme matricielle

Proposition 18.2 – ***(Forme matricielle d'une équation différentielle linéaire)*** **:** *Soit B_0 une base de E. Notons*

- $X : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K}^n \\ t & \mapsto & X(t) = M_{B_0}(x(t)) \end{array} \right.$
- $B : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K}^n \\ t & \mapsto & B(t) = M_{B_0}(b(t)) \end{array} \right.$
- $A : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & A(t) = M_{B_0}(a(t)) \end{array} \right.$

Alors (E) est équivalente à sa forme matricielle.

$$\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

avec

- $A \in \mathscr{C}(I, \mathscr{M}_n(\mathbb{K}))$
- $B \in \mathscr{C}(I, \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $X \in \mathscr{C}^1(I, \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ *inconnue*

18.1.2 Système différentiel équivalent

Proposition 18.3 – *(Système différentiel équivalent à une équation différentielle linéaire)* : *Soient* $b_1, \dots, b_n \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$, $\forall i, j \in [\![1, n]\!], a_{i,j} \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$ *et* $x_1, \dots, x_n \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ *inconnues. Alors (E) est équivalente au système différentiel suivant :*

$$\forall i \in [\![1, n]\!], x_i'(t) = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j}(t) x_j(t) + b_i(t)$$

En posant $\forall t \in I$, $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$, $A(t) = (a_{i,j}(t))_{1 \leq i,j \leq n}$ *et* $B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$

Exemple 18.4

$$(S) \begin{cases} x'(t) &= t^3 x(t) - 3y(t) + t^2 \\ y'(t) &= \cos(t) x(t) + t y(t) - \sin t \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} t^3 & -3 \\ \cos t & t \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} t^2 \\ -\sin t \end{pmatrix} \text{ en notant } X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

18.1.3 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n

Définition 18.5 – *(Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n)* : Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{K})$ inconnue.

L'équation (E) : $\forall t \in I$, $x^n(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t) x^{(i)}(t) + \beta(t)$ est appelée équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n.

Proposition 18.6 : *Avec les notations précédentes, en posant* $\forall t \in I$, $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$,

on a

$$(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) &= x'(t) &&&&+0 \\ x''(t) &= &&x''(t) &&+0 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) &= &&&x^{(n-1)}(t) &+0 \\ x^{(n)}(t) &= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t) x^{(i)}(t) &&&&+\beta(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \alpha_0(t) & \alpha_1(t) & \alpha_2(t) & \cdots & \alpha_{n-1}(t) \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \beta(t) \end{pmatrix}$$

Donc toute équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n *équivaut à une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à valeurs dans* $\mathbb{K}^n$.

Exemple 18.7

(E) : $x''(t) = t^3x'(t) + \cos t x(t) - \sin t$ est une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2.

En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, on a

$$(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) &= x'(t) \\ x''(t) &= t^3x'(t) + \cos t x(t) - \sin t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \cos t & t^3 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin t \end{pmatrix}$$

Et donc $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$

et $(E) \Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X(t)$

18.1.4 Problème de Cauchy

Définition 18.8 – *(Problème de Cauchy)* : On appelle problème de Cauchy la donnée d'une équation différentielle linéaire d'ordre n et d'une condition initiale à un instant $t_0 \in I$.

Problème de Cauchy sous forme vectorielle :

$$\begin{cases} \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

où $a \in \mathscr{C}(I, \mathscr{L}(E))$, $b \in \mathscr{C}(I, E)$, $x_0 \in E$ et $t_0 \in I$ sont donnés. $x \in \mathscr{C}^1(I, E)$ est inconnue.

Problème de Cauchy sous forme matricielle :

$$\begin{cases} \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

où $A \in \mathscr{C}(I, \mathscr{M}_n(\mathbb{K}))$, $B \in \mathscr{C}(I, \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$, $X_0 \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $t_0 \in I$ sont donnés. $X \in \mathscr{C}^1(I, \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ est inconnue.

Sous forme de système différentiel :

$$\forall t \in I, \begin{cases} x_1'(t) &= a_{1,1}(t)x_1(t) &+ \cdots &+a_{1,n}(t)x_n(t) + b_1(t) \\ x_2'(t) &= a_{2,1}(t)x_1(t) &+ \cdots &+a_{2,n}(t)x_n(t) + b_2(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n'(t) &= a_{n,1}(t)x_1(t) &+ \cdots &+a_{n,n}(t)x_n(t) + b_n(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1(t_0) = y_1 \\ x_2(t_0) = y_2 \\ \vdots \\ x_n(t_0) = y_n \end{cases}$$

où $\forall i, j \in [\![1, n]\!], a_{i,j} \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$, $\forall i \in [\![1, n]\!], b_i \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$, $t_0 \in I$ et $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ sont donnés. $x_1, \dots, x_n \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ sont inconnues.

Pour une équation différentielle scalaire d'ordre n :

$$\forall t \in I,\ x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t) x^{(i)}(t) + \beta(t)$$

et $\forall i \in [\![0, n-1]\!],\ x^{(i)}(t_0) = y_i$ avec $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$, $t_0 \in I$ et $y_0, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{K}$ sont donnés. $x \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{K})$ est inconnue.

Exemple 18.9

$\begin{cases} x''(t) = x'(t) + t^2 x(t) + t^3 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 12 \end{cases}$ est un problème de Cauchy.

En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, on a $(E) \Leftrightarrow \begin{cases} X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t^2 & 1 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ t^3 \end{pmatrix} \\ X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 12 \end{pmatrix} \end{cases}$

18.1.4.1 Mise sous forme intégrale

Proposition 18.10 – *(Forme intégrale d'un problème de Cauchy)* : *Considérons le problème de Cauchy suivant :*

$$(E) \begin{cases} \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

où

- $a \in \mathscr{C}(I, \mathscr{L}(E))$
- $b \in \mathscr{C}(I, E)$
- $t_0 \in I$ *et* $x_0 \in E$
- $x \in \mathscr{C}^1(I, E)$ *est inconnue*

Alors,

$$(E) \Leftrightarrow \forall t \in I,\ x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} a(u)(x(u)) + b(u)\,\mathrm{d}u$$

Démonstration. Si x satisfait au problème de Cauchy, $\forall u \in I,\ x'(u) = a(u)(x(u)) + b(u)$ fonction continue de u.

Donc $\displaystyle\int_{t_0}^{t} x'(u)\,\mathrm{d}u = \int_{t_0}^{t} a(u)x(u) + b(u)\,\mathrm{d}u.$

Donc $\displaystyle x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^{t} a(u)(x(u)) + b(u)\,\mathrm{d}u.$

Donc $\displaystyle x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} a(u)(x(u)) + b(u)\,\mathrm{d}u.$

▸ Réciproquement, supposons que x est solution de l'équation intégrale.

Les deux membres sont $\mathscr{C}^1$ et en dérivant on obtient l'équa diff, puis en calculant en t_0, $x(t_0) = x_0$. □

18.1.5 Équation homogène

Définition 18.11 – *(Équation différentielle linéaire homogène)* : On dit qu'une équation différentielle linéaire du premier ordre est homogène (ou sans second membre) ssi elle s'écrit $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))$ avec

- $a \in \mathscr{C}(I, \mathscr{L}(E))$
- $x \in \mathscr{C}^1(I, E)$ inconnue

c'est à dire que $b = 0$.

Définition 18.12 – *(Équation différentielle linéaire associée)* : Soit $x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$ une équation différentielle linéaire d'ordre 1.
On appelle équation homogène associée l'équation (E_0) : $x'(t) = a(t)(x(t))$ et on l'appelle aussi équation associée sans second membre.

Exemple 18.13

L'ESSM associée à $X'(t) = \begin{pmatrix} t^2 & 1 \\ t^3 & t \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} \cos t \\ t \end{pmatrix}$ est $X'(t) = \begin{pmatrix} t^2 & 1 \\ t^3 & t \end{pmatrix} X(t)$ l'ESSM associée à $x''(t) = \cos t x'(t) - t^3 x(t) + t^4$ est $x''(t) = \cos t x'(t) - t^3 x(t)$ avec $x \in \mathscr{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Proposition 18.14 – *(Prinicipe de superposition)* : *Soit (E_0) une équation différentielle linéaire homogène telle que $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))$ et on considère $b_1, b_2 \in \mathscr{C}(I, E)$.*
Si :

- *x_1 est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_1(t)$*
- *x_2 est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_2(t)$*

Alors $x_1 + x_2$ est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_1(t) + b_2(t)$

Démonstration. Par hypothèse, on a $\forall t \in I, \begin{cases} x_1'(t) &= a(t)(x_1(t)) + b_1(t) \\ x_2'(t) &= a(t)(x_2(t)) + b_2(t) \end{cases}$

Posons $x_3(t) = x_1(t) + x_2(t)$, alors $\forall t \in I$,

$$\begin{aligned} x_3'(t) &= x_1'(t) + x_2'(t) \\ &= a(t)(x_1(t)) + b_1(t) + a(t)(x_2(t)) + b_2(t) \\ &= a(t)(x_1(t) + x_2(t)) + b_1(t) + b_2(t) \end{aligned}$$

car $a(t)$ est linéaire. □

18.2 Structure de l'ensemble des solutions

Théorème 18.15 – *(Théorème de Cauchy linéaire)* : *Soit I un intervalle d'intérieur non vide et :*

- $a \in \mathscr{C}(I, \mathscr{L}(E))$
- $b \in \mathscr{C}(I, E)$
- $t_0 \in I$
- $x_0 \in E$

Alors $\exists! x \in \mathscr{C}^1(I, E)$ telle que

$$\begin{cases} \forall t \in I,\ x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Ainsi, tout problème de Cauchy admet une unique solution.

Idée

Existence : forme intégrale, somme infinie de fonctions continues, convergence uniforme.

Démonstration. Non exigible

Existence d'une solution :

Le problème de Cauchy est équivalent à l'équation intégrale suivante :

$$\forall t \in I,\ x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} a(u)(x(u)) + b(u)\,\mathrm{d}u$$

Posons

- $\forall t \in I,\ \varphi_0(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} b(u)\mathrm{d}u$
- Puis $\varphi_1(t) = \int_{t_0}^{t} a(u)(\varphi_0(u))\mathrm{d}u$ pour compléter la construction de la solution.
- De même, on ajoute alors $\varphi_2(t) = \int_{t_0}^{t} a(u)(\varphi_1(u))\mathrm{d}u$
- Et ainsi de suite, on répète le procédé pour construire une suite de fonctions continues φ_n.

Posons donc $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\varphi_{n+1}(t) = \int_{t_0}^{t} a(u)(\varphi_n(u))\mathrm{d}u$$

Soit $[\alpha, \beta]$ un segment inclus dans I, $\|\cdot\|$ une norme sur E, et $|||\cdot|||$ la norme subordonnée de $\mathscr{L}(E)$.

Soit $t \in [\alpha, \beta]$ et $u \in [t_0, t]$.

$$\begin{aligned} \|a(u)(\varphi_n(u))\| &\leqslant |||a(u)||| \cdot \|\varphi_n(u)\| \\ &\leqslant M\|\varphi_n(u)\| \end{aligned}$$

a est continue sur $[\alpha, \beta]$ donc $\exists M \in \mathbb{R}$, $\forall u \in [\alpha, \beta]$, $|||a(u)||| \leqslant M$.

Montrons pas récurrence que $\forall t \in [\alpha, \beta]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\|\varphi_n(t)\| \leqslant \frac{(t - t_0)^n}{n!} K M^n$$

où $K = \|\varphi_0\|_{\infty,[\alpha,\beta]} = \max\{\|\varphi_0(t)\|, t \in [\alpha,\beta]\}$ qui est bien défini car φ_0 est continue sur $[\alpha,\beta]$.

Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors $\forall u \in [t_0,t]$,

$$\begin{aligned}\|a(u)(\varphi_n(u))\| &\leqslant M\|\varphi_n(u)\| \\ &\leqslant \frac{M^{n+1}K}{n!}(u-t_0)^n\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\|\varphi_{n+1}(t)\| &\leqslant \int_{t_0}^{t} \|a(u)(\varphi_n(u))\|\mathrm{d}u \\ &\leqslant \left|\int_{t_0}^{t} \frac{M^{n+1}K}{n!}(u-t_0)^n \mathrm{d}u\right| \\ &\leqslant \left|\frac{M^{n+1}K}{n!}\left[\frac{(u-t_0)^{n+1}}{n+1}\right]_{t_0}^{t}\right| \\ &\leqslant \frac{(t-t_0)^{n+1}}{(n+1)!}KM^{n+1}\end{aligned}$$

d'où la récurrence.

Donc en notant $P = \max(|\beta - t_0|, |t_0 - \alpha|)$ $\forall t \in [\alpha,\beta]$ donne

$$\|\varphi_n(t)\| \leqslant \frac{(PM)^n K}{n!}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t.

Donc $\sum \varphi_n$ converge normalement sur $[\alpha,\beta]$, or les φ_n sont continues, donc on peut définir $\forall t \in [\alpha,\beta]$, $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_n(t)$ et x est continue sur $[\alpha,\beta]$.

Or c'est vrai pour tout $[\alpha,\beta]$ donc x est bien définie et continue sur I.

Pour $u \in I$, $a(u)(x(u)) + b(u) = a(u)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_n(u)\right) + b(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} a(u)(\varphi_n(u)) + b(u)$

car $a(u)$ est continue car E de dimension finie.

Soit $t \in I$, on a donc

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^{t} a(u)(x(u)) + b(u)\mathrm{d}u &= \int_{t_0}^{t} \sum_{n=0}^{+\infty} a(u)(\varphi_n(u)) + b(u)\mathrm{d}u \\ &= \int_{t_0}^{t} \sum_{n=0}^{+\infty} a(u)(\varphi_n(u))\mathrm{d}u + \int_{t_0}^{t} b(u)\mathrm{d}u\end{aligned}$$

Or pour $u \in [t_0,t]$, $\|a(u)(\varphi_n(u))\| \leqslant M\frac{(PM)^n K}{n}$ terme général d'une série convergente, d'où la convergence normale.

Donc

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^{t} a(u)(x(u)) + b(u)\mathrm{d}u &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{t_0}^{t} a(u)(\varphi_n(u))\mathrm{d}u + \int_{t_0}^{t} b(u)\mathrm{d}u \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_{n+1}(t) + \varphi_0(t) - x_0 \\ &= x(t) - x_0\end{aligned}$$

Donc $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} a(u)(x(u)) + b(u)du$ donc x est continue et donc solution.

Idée

Poser $z = x - y$ et réutiliser les majorations précédentes.

Unicité de la solution :

Supposons que x et y sont deux solutions $\mathscr{C}^1$ du problème de Cauchy.

Alors en posant $z = x - y$, on a $\forall t \in I,\ z(t) = \displaystyle\int_{t_0}^{t} a(u)(z(u))du.$

Par linéartié de l'intégrale et de $a(u)$.

On a la même relation entre $\varphi_{n+1}(t)$ et $\varphi_n(t)$ donc pour tout segment $[\alpha, \beta] \subset I$ et $\forall t \in [\alpha, \beta]$ on a

$$\|z(t)\| \leqslant \frac{(t-t_0)^n}{n!} M^n K \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Donc $z = 0$ et l'unicité. □

Remarque. Une démonstration analogue permet de démontrer le théorème de Cauchy-Lipschitz (HP), dont voici l'énoncé :

Soit U ouvert de $E \times \mathbb{R}$ et $f : U \to E$ de classe $\mathscr{C}^1$. On cherche I intervalle réel, $x \in \mathscr{C}^1(I, E)$ tel que $\forall t \in I,\ x'(t) = f(x(t), t)$ et $x(t_0) = x_0$ où $t_0 \in \mathbb{R}$.

Alors le théorème de Cauchy-Lipschitz affirme qu'il existe un intervalle I contenant t_0 maximal et $x \in \mathscr{C}^1(I, E)$ unique solution du problème de Cauchy.

Corollaire 18.16 – ***(Existence et unicité d'une solution à un problème de Cauchy sous forme matricielle)*** **:** *Soit*

- $A \in \mathscr{C}(I, \mathscr{M}_n(\mathbb{K}))$
- $B \in \mathscr{C}(I, \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $X_0 \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ *et* $t_0 \in I$

Alors le théorème de Cauchy linéaire montre que : $\exists! X \in \mathscr{C}^1(I, \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ *tel que*

$$\begin{cases} \forall t \in I,\ X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Théorème 18.17 – ***(Existence et unicité d'une solution à un problème de Cauchy pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n)*** **:** *Soient* $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$, $t_0 \in I$ *et* $y_0, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{K}$.
Alors le théorème de Cauchy linéaire montre que $\exists! x \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{K})$ *tel que*

- $\forall t \in I,\ x^{(n)}(t) = \displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t) x^{(i)}(t) + \beta(t)$
- $\forall i \in [\![0, n-1]\!],\ x^{(i)}(t_0) = y_i$

18.2.1 Cas des équations homogènes

Vigilance !

Ce sont ici des fonctions x différentes, que l'on évalue en un même t_0.

Théorème 18.18 – *(Structure de l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène)* : *Soit* $a \in \mathscr{C}(I, \mathscr{L}(E))$ *et* $\mathcal{S} = \{x \in \mathscr{C}^1(I,E), \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))\}$ *l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène.*
Alors $\mathcal{S}$ *est un* $\mathbb{K}$*-espace vectoriel de dimension* n *avec* $n = \dim E$.
De plus si on fixe $t_0 \in I$, $\varphi_{t_0} : \left|\begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \to & E \\ x & \mapsto & x(t_0) \end{array}\right.$ *est un isomorphisme.*

Démonstration. $\mathcal{S}$ est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel car $\mathcal{S} \subset \mathscr{C}^1(I,E)$ qui est un espace vectoriel, $0 \in \mathcal{S}$ car l'équation est homogène, et $a(t)(0) = 0$ car $a(t)$ linéaire.
Si $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$, $\lambda \in \mathbb{K}$ alors pour $t \in I$ on a

$$\begin{aligned}(\lambda x_1 + x_2)'(t) &= \lambda a(t)(x_1(t)) + a(t)(x_2(t)) \\ &= a(t)(\lambda x_1(t) + x_2(t))\end{aligned}$$

Donc $\lambda x_1 + x_2 \in \mathcal{S}$.
φ_{t_0} est linéaire car si $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned}\varphi_{t_0}(\lambda x_1 + x_2) &= (\lambda x_1 + x_2)(t_0) \\ &= \lambda x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ &= \lambda \varphi_{t_0}(x_1) + \varphi_{t_0}(x_2)\end{aligned}$$

φ_{t_0} est bijective grâce au théorème de Cauchy linéaire, et donc tout $x_0 \in E$ possède un unique antécédent pour φ_{t_0}. Donc φ_{t_0} est un isomorphisme, or E est de dimension n, donc $\mathcal{S}$ est de dimension n. □

18.2.1.1 Complément LHP

Définition 18.19 – *(Système fondamental de solutions d'une équation différentielle linéaire homogène)* : Soit $a \in \mathscr{C}(I, \mathscr{L}(E))$ et $(E_0) : x'(t) = a(t)(x(t))$ une équation différentielle linéaire homogène.
Soit $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions de (E_0). Une base de $(y_1, \dots, y_n)$ de $\mathcal{S}_0$ est appelée système fondamental de solutions de $\mathcal{S}_0$.

Exemple 18.20

$(E_0) : X'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} X(t)$ équation différentielle d'ordre 1 à coefficients à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.
Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$ et alors

$$\begin{aligned}(E_0) &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1'(t) &= x_1(t) + 2x_2(t) \\ x_2'(t) &= 3x_1(t) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1' - x_2')(t) = -2(x_1 - x_2)(t) \\ x_2'(t) = 3x_1(t) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - x_2)(t) = \lambda e^{-2t} \\ x_2'(t) = 3x_2(t) + 3\lambda e^{-2t} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1(t) = \frac{2}{5}\lambda e^{-2t} + \mu e^{3t} \\ x_2(t) = -\frac{3}{5}\lambda e^{-2t} + \mu e^{3t} \end{cases}\end{aligned}$$

$$X(t) = \lambda \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{2}{5}e^{-2t} \\ -\frac{3}{5}e^{-2t} \end{pmatrix}}_{Y_1(t)} + \mu \underbrace{\begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}}_{Y_2(t)}$$

$\mathcal{S}_0 = \text{Vect}(Y_1, Y_2)$ et (Y_1, Y_2) est un système fondamental de solutions.

Définition 18.21 – ***(Wronskien d'une famille de solutions d'une équation différentielle linéaire homogène)*** **:** Soit B une base de E et $y_1, \dots, y_n$ des solutions de (E_0). On définit

$$w_B : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & \det_B(y_1(t), \dots, y_n(t)) \end{array} \right.$$

le wronskien de $y_1, \dots, y_n$ dans la base B.
En général, on écrit (E_0) sous forme matricielle et $\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t)$ et $y_1, \dots, y_n$ sont à valeurs dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, et B est la base canonique.

Exemple 18.22

Posons $y_1(t) = \begin{pmatrix} 2/5e^{-2t} \\ -3/5e^{-2t} \end{pmatrix}$ et $y_2(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}$, alors

$$w_B(t) = \det \begin{pmatrix} 2/5e^{-2t} & e^{3t} \\ -3/5e^{-2t} & e^{3t} \end{pmatrix} = e^t \neq 0$$

Théorème 18.23 – ***(Nullité du wronskien)*** **:** *Soient $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{S}_0$ et w_B leur wronskien dans la base B. Alors w_B est constant nul ou ne s'annule jamais.*
Plus précisément :

- *Si $(y_1, \dots, y_n)$ système fondamental de solution, w_B ne s'annule jamais.*
- *Sinon $w_B = 0$*

Idée
Cauchy linéaire, def de famille liée

Démonstration. Supposons que $(y_1, \dots, y_n)$ système fondamental de solutions. Soit $t \in I$, et $w_B(t) = \det_B(y_1(t), \dots, y_n(t))$.
Supposons que $\exists t_0, w_B(t_0) = 0$ alors la famille est liée.
Donc $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que $\underbrace{\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i\right)}_{y \in \mathcal{S}_0}(t_0) = 0$
Or par le théorème de Cauchy linéaire, 0 est l'unique solution au problème de Cauchy qui vaut 0 en t_0.
Donc $y = 0$ et donc $(y_1, \dots, y_n)$ liée. Donc w_B ne s'annule jamais.
Sinon, $(y_1, \dots, y_n)$ est liée et donc $w_B = 0$. □

18.2.1.2 Cas des équas diffs scalaires linéaires d'ordre n

Proposition 18.24 : *Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$ et l'équation homogène (E_0) : $\forall t \in I$, $x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) x^{(i)}(t)$ d'inconnue $x \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{K})$.*

Notons $\mathcal{S}_0$ l'ensemble de ses solutions. Alors pour $t_0 \in I$

$$\varphi_{t_0} : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{S}_0 & \to & \mathbb{K}^n \\ x & \mapsto & (x(t_0), x'(t_0), \dots, x^{(n-1)}(t_0)) \end{array} \right.$$

est un isomorphisme. En particulier, $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.

Vigilance !
On a de nouveau des fonctions x différentes que l'on évalue en un même t_0.

Démonstration. φ_{t_0} est une bijection grâce au théorème de Cauchy linéaire, et est bien linéaire. □

Exemple 18.25

$x'' + x = 0$ alors l'ensemble des solutions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2, et $\varphi_0 : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{S}_0 & \to & \mathbb{R}^2 \\ x & \mapsto & (x(0), x'(0)) \end{array} \right.$ est un isomorphisme.

$\varphi^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \cos$ et $\varphi^{-1}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \sin$ et donc $\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et φ est un isomorphisme.
Donc (cos, sin) est une base de $\mathcal{S}_0$.

Théorème 18.26 – *(Equa diff linéaire scalaire homogène d'ordre 1) :* *Soit $a \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$, alors l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation différentielle $x'(t) = a(t) \cdot x(t)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 1 et de base $x_0 : t \mapsto e^{\int_{t_0}^t a(u)\mathrm{d}u}$ où $t_0 \in I$ est fixé. Donc $\mathcal{S}_0 = \{\lambda x_0, \lambda \in \mathbb{K}\}$.*

Remarque
Ici a est une fonction à valeurs dans $\mathbb{K}$ et pas dans $\mathscr{L}(E)$, d'où la dimension 1.

Démonstration. On sait par le théorème général que $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 1.

Par simple calcul, $x_0 \in \mathcal{S}_0$. □

18.2.1.3 Équa diff linéaire scalaire homogène d'ordre 2 à coefs constants

Rappels de première année.

Soient $a, b \in \mathbb{K}$, alors l'ensemble des solutions de $x''(t) + ax'(t) + bx(t) = 0$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 2. De plus en notant son polynôme caractéristique $r^2 + ar + b$ d'inconnue $r \in \mathbb{K}$, on a :

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$:

▸ Si $\Delta = a^2 - 4b \neq 0$ alors en notant r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristique, $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

▸ Si $\Delta = 0$ alors r_0 est la racine double du polynôme caractéristique et $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:

▸ Si $\Delta > 0$ alors en notant r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristique, $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

▸ Si $\Delta = 0$ alors r_0 est la racine double du polynôme caractéristique et $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

▸ Si $\Delta < 0$ alors en notant $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$ les racines du polynôme caractéristique, $(e^{\alpha t}\cos(\beta t), e^{\alpha t}\sin(\beta t))$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

Démonstration. Dans tous les cas $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 2. Par simple calcul, les solutions proposées sont dans $\mathcal{S}_0$.

Considérons dans les différents cas $\varphi_0 : \left|\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_0 & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & (x(0), x'(0)) \end{array}\right.$

▸ Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $\Delta \neq 0$, alors $\varphi_0(e^{r_1 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_1 \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(e^{r_2 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_2 \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ est une base de $\mathcal{S}_0$.

▸ Si $\Delta = 0$ alors $\varphi_0(e^{r_0 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_0 \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(te^{r_0 t}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ est une base de $\mathcal{S}_0$.

▸ Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $\Delta < 0$ alors $\varphi_0(e^{\alpha t}\cos(\beta t)) = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(e^{\alpha t}\sin(\beta t)) = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{\alpha t}\cos(\beta t), e^{\alpha t}\sin(\beta t))$ est une base de $\mathcal{S}_0$. □

Pour dire que les machins sont linéairement indépendants, on calcul le déterminant de la matrice 2*2 formée par les vecteurs $\varphi_0(x_0)$ et $\varphi_0(x_1)$.

18.2.2 Cas des équations avec second membre

Théorème 18.27 – *(Structure de l'ensemble des solutions)* : *Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$, $b \in \mathcal{C}(I, E)$, et l'équa diff $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$. Alors l'ensemble $\mathcal{S}$ de solutions de (E) est un espace affine de dimension n dirigé par $\mathcal{S}_0$ espace vectoriel des solutions de (E_0). Donc avec x_p une solution particulière, on a*

$$\mathcal{S} = x_p + \mathcal{S}_0$$

Démonstration. Par Cauchy linéaire, $\mathcal{S} \neq \emptyset$ donc on peut choisir x_p.

De plus, pour $y \in \mathcal{C}^1(I, E)$, $y \in \mathcal{S}$ si et seulement si $\forall t \in I$, $y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t)$.

Or on sait que x_p est solution de (E), donc $\forall t \in I$, $x_p'(t) = a(t)(x_p(t)) + b(t)$ et donc $y \in \mathcal{S}$ si et seulement si $\forall t \in I$, $(y - x_p)'(t) = a(t)(y(t) - x_p(t))$

ssi $\forall t \in I$, $y(t) - x_p(t) \in \mathcal{S}_0$

ssi $y \in x_p + \mathcal{S}_0$. □

18.2.3 Extension aux équations différentielles linéaires scalaires non résolues

⊡Les résultats précédents tels que Cauchy linéaire ne sont plus valables dans ce cas.

Définition 18.28 – *(Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n non résolues)* :
On appelle équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n non résolue toute équation de la forme

$$\sum_{i=0}^{n} \alpha_i(t)x^{(i)}(t) = \beta(t)$$

où

- $n \in \mathbb{N}$
- $\alpha_0, \dots, \alpha_n, \beta \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$
- $x \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{K})$ est l'inconnue

On dira aussi que cette équation est non normalisée.
On définit l'équation homogène associée (E_0) : $\sum_{i=0}^{n} \alpha_i(t)x^{(i)}(t) = 0$. Donc il est clair que l'ensemble des solutions de (E_0) est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Méthode : on résout cette équation sur les intervalles où $\alpha_n(t)$ ne s'annule pas, car Cauchy linéaire s'y applique.

Pour trouver des solutions sur I, il faut choisir le ou les prolongements de ces solutions en les points où α_n s'annule de manière à ce que x soit de classe $\mathscr{C}^n$.

Exemple 18.29

$(t^2+t)x''(t) - (t+3)x'(t) - 3x(t) = 0$ où x est de classe $\mathscr{C}^2$ sur un intervalle réel, à valeurs dans $\mathbb{R}$.
On dit que c'est une équation linéaire scalaire homogène d'ordre 2 non normalisée.
Sur tout intervalle I qui ne contient ni 0 ni -1, celle-ci peut se mettre sous la forme normalisée, et donc l'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2.
Sur un intervalle réel autre, l'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel, mais on ne sait rien d'autre.

▸ Commençons par chercher des solutions sous forme de développement en série entière.

Analyse :

Supposons que $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ série entière de rayon $R > 0$ solution de l'équation différentielle sur $]-R, R[$.
Alors $x'(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^{n-1}$ et $x''(t) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n t^{n-2}$.
On a alors :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n t^n + \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n t^{n-1} - \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^n - 3\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^{n-1} - 3\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n = 0$$

On fait un changement d'indice pour faire apparaître des puissances de t identiques :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} p(p-1)a_p t^p + \sum_{p=0}^{+\infty} (p+1)p a_{p+1} t^p - \sum_{p=0}^{+\infty} p a_p t^p - 3\sum_{p=0}^{+\infty} (p+1)a_{p+1} t^p - 3\sum_{p=0}^{+\infty} a_p t^p = 0$$

Ce qui donne donc en regroupant :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \left(p(p-1)a_p + (p+1)p a_{p+1} - p a_p - 3(p+1)a_{p+1} - 3a_p\right) t^p = 0$$

Or $R > 0$, et égalité de deux séries entières, donc $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$p(p-1)a_p + (p+1)pa_{p+1} - pa_p - 3(p+1)a_{p+1} - 3a_p = 0$$

Et donc en factorisant :
$(p+1)(p-3)a_{p+1} + (p^2-2p-3)a_p = 0$ puis $(p+1)(p-3)a_{p+1} + (p+1)(p-3)a_p = 0$
$\forall p \in \mathbb{N}$, on a donc $(p-3)(a_{p+1} + a_p) = 0$.
Donc $\forall p \in \mathbb{N} \setminus \{3\}$, $a_{p+1} = -a_p$.
Or on a :

- $a_1 = -a_0$
- $a_2 = a_0$
- $a_3 = -a_0$
- $a_5 = -a_4$

$\forall p \leqslant 4$, $a_p = (-1)^p a_4$.
Donc $x(t) = a_0(1 - t + t^2 - t^3) + a_4 \sum_{p=4}^{+\infty} (-1)^p t^p$.
Et donc $x(t) = (a_0 - a_4)(1 - t + t^2 - t^3) + a_4 \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p t^p$
$x(t) = \alpha(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\beta}{1+t}$
Soit $I =]-\infty, -1[$ ou $]-1, 0[$ ou $]0, +\infty[$, et posons $\forall t \in I$, $x_1(t) = 1 - t + t^2 - t^3$ et $x_2(t) = \frac{1}{1+t}$.
Par calcul évident, en réinjectant dans l'équa diff, x_1 et x_2 sont solutions sur I.

▸ Calculons maintenant le wronskien de x_1 et x_2 :

$$w = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - t + t^2 - t^3 & \frac{1}{1+t} \\ -1 + 2t - 3t^2 & -\frac{1}{(1+t)^2} \end{vmatrix} = \frac{4t^3}{(1+t)^2} \neq 0$$

Et donc le wronskien ne s'annule jamais sur I.
Donc (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de l'équation différentielle sur I.

Idée
On utilise l'unicité des coefficients du DL pour faire du recollement

▸ Résolution sur $]-1, +\infty[= J_1$
Si x est nul sur J, alors $x_{|\,]-1,0[}$ et $x_{|\,]0,+\infty[}$ sont solutions.
Donc $\exists \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{R}$ tels que
$\forall t \in]-1, 0[$, $x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \beta_1 x_2(t)$ et $\forall t \in]0, +\infty[$, $x(t) = \alpha_2 x_1(t) + \beta_2 x_2(t)$.
x est solution sur J_1 ssi x est $\mathscr{C}^2$ en 0.
Or pour $t \in]-1, 0[$, $x(t) = (\alpha_1 + \beta_1)(1 - t + t^2 - t^3) + o(t^3)$
et pour $t \in]0, +\infty[$, $x(t) = (\alpha_2 + \beta_2)(1 - t + t^2 - t^3) + o(t^3)$.
x est continue en 0 ssi $\alpha_1 + \beta_1 = \alpha_2 + \beta_2$, et alors $x(0) = \alpha_1 + \beta_1$.
Mais en ce cas, x est aussi de classe $\mathscr{C}^2$ en 0 avec $x'(0) = -(\alpha_1 + \beta_1)$ et $x''(0) = -2(\alpha_2 + \beta_2)$.
L'ensemble des solutions de classe $\mathscr{C}^2$ sur J_1 est donc

$$x(t) = \begin{cases} \alpha_1(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_1}{1+t} & \text{si } t \in]-1, 0[\\ \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_2}{1+t} & \text{si } t \in]0, +\infty[\end{cases}$$

avec $\alpha_1, \alpha_2, \gamma \in \mathbb{R}$.

En posant $y_1(t) = \begin{cases} 1-t+t^2-t^3-\frac{1}{1+t} & \text{si } t \in]-1,0[\\ 0 & \text{si } t \in]0,+\infty[\end{cases}$, $y_2(t) = \frac{1}{1+t}$ si $t \in J_1$ et $y_3 = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in]-1,0[\\ 1-t+t^2-t^3-\frac{1}{1+t} & \text{si } t \in]0,+\infty[\end{cases}$

Et donc (y_1, y_2, y_3) est une base de l'espace des solutions sur J_1.

▸ Résolution sur $\mathbb{R}$.

$x \in \mathscr{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{R})$ est solution ssi $\begin{cases} x_{|]-\infty,-1[} \text{ est solution sur }]-\infty,-1[\\ x_{|]-1,+\infty[} \text{ est solution sur }]-1,+\infty[\\ x \in \mathscr{C}^2 \text{ en } -1 \end{cases}$

On a alors sur les différents intervalles :

▹ $\forall t \in]-\infty,-1[, x(t) = \alpha_3(1-t+t^2-t^3) + \dfrac{\beta_3}{1+t}$

▹ $\forall t \in]-1,0[, x(t) = \alpha_1(1-t+t^2-t^3) + \dfrac{\gamma-\alpha_1}{1+t}$

▹ $\forall t \in [0,+\infty[, x(t) = \alpha_2(1-t+t^2-t^3) + \dfrac{\gamma-\alpha_2}{1+t}$

La condition en -1 impose que $\beta_3 = \gamma - \alpha_1 = 0$ et $\alpha_3 = \alpha_1$.

Donc

▹ $\forall t \in]-\infty,-1[, \quad x(t) = \alpha_3(1-t+t^2-t^3)$

▹ $\forall t \in]-1,0[, \quad x(t) = \alpha_3(1-t+t^2-t^3)$

▹ $\forall t \in [0,+\infty[, \quad x(t) = \alpha_2(1-t+t^2-t^3) + \dfrac{\alpha_3-\alpha_2}{1+t}$ qui est $\mathscr{C}^2$ en -1 et 0.

Donc l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est

$$x : t \mapsto \begin{cases} \alpha_3(1-t+t^2-t^3) & \text{si } t \leqslant 0 \\ \alpha_2(1-t+t^2-t^3) + \frac{\alpha_3-\alpha_2}{1+t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Donc il s'agit d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2.

18.3 Résolution d'un système différentiel linéaire homogène à coefficients constants

18.3.1 Notations

On s'intéresse à l'équations différentielle : $\forall t \in I, x'(t) = a(x(t))$ où a est désormais un endomorphisme fixé, donc $a \in \mathscr{L}(E)$.

En choisissant B une base de E et en notant $A = M_B(a)$, alors $X(t) = M_B(x(t))$ est solution de $X'(t) = AX(t)$.

En notant $\forall t \in I, X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$ et $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, alors elle est équivalente à $\forall t \in I$, $\forall i \in [\![1,n]\!], x_i'(t) = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j}x_j(t)$.

Remarque. Une équation linéaire homogène scalaire d'ordre n, $\forall t \in \mathbb{R}, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i x^{(i)}(t)$ où $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{K}$ pourra s'écrire $X'(t) = AX(t)$ avec

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Remarque. Une condition initiale pour l'équation différentielle $X'(t) = AX(t)$ est la donnée pour $t_0 \in \mathbb{R}$ de $X(t_0) = X_0$.
Comme $I = \mathbb{R}$, en général on imposera la condition initiale en $t_0 = 0$

18.3.2 Rappels et compléments sur l'exponentielle

Définition 18.30 – *(Exponentielle d'un endomorphisme ou d'une matrice)* : Pour $u \in \mathscr{L}(E)$, on définit $e^u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}$

Pour $U \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on définit de même $e^U = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{U^n}{n!}$

Ces séries sont absolument convergentes.

Proposition 18.31 – *(Propriétés de l'exponentielle d'une matrice ou d'un endomorphisme)* :

- *Si* $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, *alors* $e^A = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.
- *Si* $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ *vérifient* $A = PBP^{-1}$ *avec* $P \in GL_n(\mathbb{K})$, *alors* $e^A = Pe^BP^{-1}$.
- *Si* $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ *telle que* χ_A *est scindé, alors* $\text{Sp}(e^A) = \{e^\lambda, \lambda \in \text{Sp}(A)\}$.

Démonstration. Soit $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $A^n = \text{Diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n)$ et donc

$$\begin{aligned} e^A &= \lim_{N\to+\infty} \sum_{p=0}^{N} \frac{A^p}{p!} \\ &= \lim_{N\to+\infty} \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} \text{Diag}(\lambda_1^p, \dots, \lambda_n^p) \\ &= \text{Diag}\left(\lim_{N\to+\infty} \sum_{p=0}^{N} \frac{\lambda_1^p}{p!}, \dots, \lim_{N\to+\infty} \sum_{p=0}^{N} \frac{\lambda_n^p}{p!} \right) \\ &= \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) \end{aligned}$$

▸ Supposons que $A = PBP^{-1}$, alors par récurrence, $\forall k \in \mathbb{N}$, $A^k = PB^kP^{-1}$ et donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{N} \frac{A^k}{k!} &= \sum_{k=0}^{N} \frac{PB^KP^{-1}}{k!} \\ &= P\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{B^k}{k!} \right) P^{-1} \end{aligned}$$

Et par passage à la limite et continuité de $M \mapsto PMP^{-1}$ (car linéaire en dimension finie), $e^A = Pe^BP^{-1}$.

▸ Supposons que χ_A est scindé, alors A est trigonalisable, et donc $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure et $P \in GL_n(\mathbb{K})$.

Par récurrence, $\forall p \in \mathbb{N}$, $T^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2^p & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^p \end{pmatrix}$ et donc $e^T = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & * & \dots & * \\ 0 & e^{\lambda_2} & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$.

Donc $\mathrm{Sp}(e^A) = \mathrm{Sp}(e^T) = \{e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}\}$. □

⚠Si χ_A n'est pas scindé, cela peut être faux

Exemple 18.32

Plaçons nous sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix}$, alors $\chi_A(X) = X^2 + \pi^2$ qui n'a pas de racines réelles.
χ_A annule A et donc $A^2 = -\pi^2 I$.
Donc par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $A^{2n} = (-1)^n \pi^{2n} I$ et $A^{2n+1} = (-1)^n \pi^{2n} A$.
Donc $\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{A^k}{k!} \to e^A = \begin{pmatrix} \cos\pi & -\sin\pi \\ \sin\pi & \cos\pi \end{pmatrix} = -I$.
Donc $\mathrm{Sp}(e^A) = \{-1\}$.

Théorème 18.33 – *(Exponentielle d'une somme de matrices ou d'endomorphismes qui commutent)* : *Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors $e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$.*
Soient $a, b \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. Alors $e^{a+b} = e^a e^b = e^b e^a$.

⚠On ne peut pas utiliser le produit de Cauchy avec les matrices !!

Démonstration. Choisissons $\|\cdot\|$ une norme matricielle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Posons $c_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!} \sum_{i=0}^{n} \frac{B^i}{i!} - \sum_{p=0}^{n} \frac{(A+B)^p}{p!}$

par théorème d'opérations, $c_n \to e^A e^B - e^{A+B}$.
Montrons que $c_n \to 0$.

$$\begin{aligned}
\|c_n\| &= \left\| \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{n} \frac{A^k B^i}{k!i!} - \sum_{p=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} \binom{p}{k} \frac{A^k B^{p-k}}{p!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{n} \frac{A^k B^i}{k!i!} - \sum_{p=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} \mathbb{1}_{k\leqslant p} \frac{A^k}{k!}\frac{B^{p-k}}{(p-k)!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{n} \frac{A^k B^i}{k!i!} - \sum_{k=0}^{n}\sum_{p=k}^{n} \frac{A^k}{k!}\frac{B^{p-k}}{(p-k)!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{n} \frac{A^k B^i}{k!i!} - \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{n-k} \frac{A^k}{k!}\frac{B^i}{i!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=n-k+1}^{n} \frac{A^k B^i}{k!i!} \right\| \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=n-k+1}^{n} \frac{\|A\|^k \|B\|^i}{k!i!} \\
&\leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{\|A\|^k}{k!} \sum_{i=0}^{n} \frac{\|B\|^i}{i!} - \sum_{p=0}^{n} \frac{(\|A\|+\|B\|)^p}{p!} \\
&\to e^{\|A\|}e^{\|B\|} - e^{\|A\|+\|B\|} = 0
\end{aligned}$$

□

Corollaire 18.34 – *(Invertibilité de l'exponentielle d'une matrice ou d'un endomorphisme)* : *Pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $e^A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.*
Pour $a \in \mathscr{L}(E)$, $e^a \in GL(E)$ et $(e^a)^{-1} = e^{-a}$.

Démonstration. $A(-A) = (-A)A$, donc :

$$\begin{aligned}
e^A e^{-A} &= e^{A-A} \\
&= e^0 \\
&= I
\end{aligned}$$

□

Proposition 18.35 – *(Continuité exponentielle matrices et endos)* : $\exp : \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ *et* $\exp : \mathscr{L}(E) \to \mathscr{L}(E)$ *sont continues.*

Idée
Convergence normale de la série.

Démonstration. Pour $k \in \mathbb{N}$, on a : $\left| \begin{array}{ccc} \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & \dfrac{A^k}{k!} \end{array} \right.$ est continue par théorème d'opérations.
La série de fonctions $\sum_{k\geqslant 0} u_k$ converge simplement vers exp.
Fixons $R > 0$, et munissons $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ de $\|\cdot\|$ norme matricielle.
Si $A \in B(0,R)$, pour $k \geqslant 1$, $\left\|\frac{A^k}{k!}\right\| \leqslant \frac{\|A\|^k}{k!} \leqslant \frac{R^k}{k!}$
Donc $\|u_k\|_{\infty,B'(0,R)} \leqslant \frac{R^k}{k!}$ terme général d'une série convergente.
Donc $\sum u_k$ converge normalement sur $B'(0,R)$.

Donc exp qui est sa somme est continue sur $B'(0,R)$, or ceci est vrai pour tout R donc exp est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. □

Proposition 18.36 : *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $f_A : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R} & \to & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & e^{tA}\end{array}\right.$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f_A'(t) = Ae^{tA}$.*

Démonstration. Posons $\forall k \in \mathbb{N}$, $u_k : t \mapsto \frac{t^k A^k}{k!}$, alors $\sum u_k$ converge simplement et a pour somme $f_A : t \mapsto e^{tA}$.

Pour tout k, u_k est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $u_k'(t) = \frac{t^{k-1}A^k}{(k-1)!}$.

Soit $a > 0$, et soit $t \in [-a,a]$ et $k \geqslant 1$.

$$\begin{aligned}\|u_k'(t)\| &= \left\|\frac{t^{k-1}A^k}{(k-1)!}\right\| \\ &\leqslant \frac{a^{k-1}\|A\|^k}{(k-1)!}\end{aligned}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t.

Donc $\sum u_k'$ converge normalement sur $[-a,a]$.

Donc f_A est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-a,a]$ et $\forall t \in [-a,a]$, $f_A'(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{t^{k-1}A^k}{(k-1)!}$

Ceci est vrai pour tout a donc f_A est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R}$, $f_A'(t) = Ae^{tA}$ car le produit matriciel est linéaire en dimension finie donc continu.

De même, $e^{tA}A = Ae^{tA}$, donc $f_A'(t) = e^{tA}A$. □

Théorème 18.37 : *La solution au problème de Cauchy $\begin{cases}X'(t) = AX(t) \\ X(t_0) = X_0\end{cases}$ où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $t_0 \in \mathbb{R}$ et $X_0 \in \mathbb{K}^n$ avec $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ inconnue est*

$$X : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R} & \to & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & e^{(t-t_0)A}X_0\end{array}\right.$$

Démonstration. Par Cauchy linéaire, la solution existe et est unique.

Vérifions que ce X convient.

On a bien $X(t_0) = e^0 X_0 = X_0$.

X est $\mathcal{C}^1$ car $X(t) = f_A(t-t_0)X_0$ et $X'(t) = f_A'(t-t_0)X_0 = Ae^{(t-t_0)A}X_0 = AX(t)$. □

Théorème 18.38 – *(Base de solutions)* : *Soit $(E_1, \dots, E_n)$ base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. L'espace des solutions de $X'(t) = AX(t)$ a pour base $(X_1, \dots, X_n)$ où $\forall i \in [\![1,n]\!]$,*

$$X_i : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R} & \to & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & e^{tA}E_i\end{array}\right.$$

Démonstration. Fixons $t_0 = 0$, alors on sait que $\varphi_0 : \left|\begin{array}{ccc}\mathcal{S} & \to & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X & \mapsto & X(0)\end{array}\right.$ est un isomorphisme.

De plus, $(E_1, \dots, E_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Idée

Isomorphisme associé à Cauchy linéaire.

Remarquons que les $(e^{tA}E_1, \dots, e^{tA}E_n) = (X_1, \dots, X_n)$ sont solutions de l'équation différentielle.
De plus, $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\varphi_0(X_i) = E_i$.
Donc $(\varphi_0^{-1}(E_1), \dots, \varphi_0^{-1}(E_n))$ est une base de $\mathcal{S}$ car φ_0 est un isomorphisme. □

Corollaire 18.39 : *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable, et $E_1, \dots, E_n$ base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ composée de vecteurs propres de A, associés à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Alors $X_1, \dots, X_n$ définis par*

$$X_i : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & e^{\lambda_i t} X_i \end{array} \right.$$

forment une base de $\mathcal{S}$ espace propre des solutions de $X'(t) = AX(t)$.

Idée
Théorème précédent.

Démonstration. On applique le théorème précédent à la base de vecteurs propres $E_1, \dots, E_n$, en remarquant que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $A^k E_i = \lambda_i^k E_i$.
Pour $i \in [\![1, n]\!]$, $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} X_i(t) &= e^{tA} E_i \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k A^k}{k!} E_i \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k \lambda_i^k}{k!} E_i \\ &= e^{\lambda_i t} E_i \end{aligned}$$

□

Exemple 18.40

Résoudre $\begin{cases} x' = 3x + y - z \\ y' = x + y + z \\ z' = 5x + y - 3z \end{cases}$ avec $x, y, z \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ inconnues.

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$

Alors $(S) \Leftrightarrow X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$.

On a $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc 3 est valeur propre de A de vecteur propre associé $E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

0 est également valeur propre et $X(X-3) \mid \chi_A$ donc χ_A est scindé, et $\chi_A = X(X-3)(X-\lambda)$
Or $0 + 3 + \lambda = \operatorname{tr} A$ et donc $\lambda = -2$.
$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \operatorname{Ker} A$ ssi $\begin{cases} 3x + y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 5x + y - 3z = 0 \end{cases}$

ssi $\begin{cases} y = -2x \\ z = x \end{cases}$

Donc $E_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à 0.

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{-2}(A)$ ssi $\begin{cases} 5x + y - z = 0 \\ 3x + 3y + z = 0 \\ 5x + y - z = 0 \end{cases}$

ssi $\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ z = 5x + y \end{cases}$

Donc $E_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à -2.

Donc A est diagonalisable, et (E_1, E_2, E_3) est une base de vecteurs propres de A.
Donc $X_1 : t \mapsto e^{3t}E_1$, $X_2 : t \mapsto E_2$ et $X_3 : t \mapsto e^{-2t}E_3$ forment une base de l'espace des solutions de $X' = AX$.

Donc $\begin{cases} x(t) = \alpha e^{3t} - 2\beta - 2\gamma e^{-2t} \\ y(t) = \alpha e^{3t} - 2\beta + 3\gamma e^{-2t} \\ z(t) = \alpha e^{3t} + \beta - 7\gamma e^{-2t} \end{cases}$

Exemple 18.41

Résolvons $\begin{cases} x' = 2x + y + z \\ y' = y + 3z \\ z' = -x - y + 6z \end{cases}$

Alors $X' = AX$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 6 \end{pmatrix}$.

Après calcul, on trouve que $\chi_A(X) = (X-1)(X-4)^2$ donc 1 valeur propre simple et 4 valeur propre double.
Or $\operatorname{rg}(A - 4I) = 2$ et donc $\dim E_4(A) = 1$ (th du rang).
Donc A n'est pas diagonalisable.
Donc $\mu_A = (X-1)(X-4)^2$.
Reste de la division euclidienne de X^n par μ_A :
$X^n = (X-1)(X-4)^2Q_n + a_n(X-1)(X-4) + b_n(X-1) + c_n(X-4)$ car $(X-1)(X-4)$, $(X-1)$ et $(X-4)$ forment une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

On a donc $\begin{cases} 1 = -3c_n \\ 4^n = 3b_n \end{cases}$

Pour trouver la dernière équation, dérivons et évaluons en 4 qui est racine double.
On a donc $n4^{n-1} = 3a_n + b_n + c_n$.

On en déduit donc $a_n = \dfrac{n4^{n-1}}{3} - \dfrac{4^n}{3} - \dfrac{1}{3}$, $b_n = \dfrac{4^n}{3}$ et $c_n = -\dfrac{1}{3}$.

Evaluons en A.

$A^n = \dfrac{1}{3}\left[(n4^{n-1} - 4^n - 1)(A - I)(A - 4I) + 4^n(A - I) - (A - 4I)\right]$

Pour $B = \frac{(A-I)(A-4I)}{3}$, $C = \frac{A-I}{3}$ et $D = -\frac{A-4I}{3}$, alors $A^n = (n4^{n-1} - 4^n - 1)B + 4^nC + D$.

$$\begin{aligned}\exp(tA) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n A^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(4t)^n}{n!}\frac{B}{4} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(4t)^n}{n!}B - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}B + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(4t)^n}{n!}C + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}D \\ &= te^{4t}B + e^{4t}(C-B) + e^t(D-B)\end{aligned}$$

Donc $\left(\exp(tA)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \exp(tA)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \exp(tA)\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ est une base de l'espace des solutions de $X' = AX$.
Ce sont donc les 3 colonnes de $\exp(tA)$.

Exemple 18.42

$$\begin{cases} x' = x + y + z \\ y' = -2x + 4y + z \\ z' = -2x + y + 4z \end{cases}$$

$X' = AX$ et $X = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ avec $A = \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ -2 & 4 & 1\\ -2 & 1 & 4\end{pmatrix}$ et on a donc $\chi_A = (X-3)^3$
Donc 3 valeur propre triple.
$A \neq 3I$ donc non diagonalisable.

$$\begin{aligned}\exp(tA) &= \exp(3tI + t(A-3I)) \\ &= \exp(3tI)\cdot\exp(t(A-3I)) \\ &= e^{3t}(I + t(A-3I) + \frac{t^2}{2}(A-3I)^2)\end{aligned}$$

car $\chi_A(A) = 0$ donc pour $n \geqslant 3$, $(A-3I)^n = 0$.
On calcule $(A-3I)^2 = 0$ donc $\exp(tA) = e^{3t}(I + t(A-3I))$ et les 3 colonnes forment une base de $\mathcal{S}$.

Exemple 18.43

Soit $x \in \mathscr{C}^3(\mathbb{R},\mathbb{R})$ tel que $x^{(3)}(t) = 4x''(t) - 5x'(t) + 2x(t)$.
Donc $X(t) = \begin{pmatrix}x(t)\\x'(t)\\x''(t)\end{pmatrix}$ et $(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) = x'(t) \\ x''(t) = x''(t) \\ x^{(3)}(t) = 2x(t) - 5x'(t) + 4x''(t) \end{cases}$
$\Leftrightarrow X'(t) = AX(t)$ avec $A = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 2 & -5 & 4\end{pmatrix}$.
Donc $\chi_A = (X-1)^2(X-2)$. On sait que l'ensemble des solutions de E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension 3.
Remarquons que $x_1 : t \mapsto e^t$, $x_2 : t \mapsto e^{2t}$, $x_3 : t \mapsto te^t$ sont des solutions de E, et que (x_1, x_2, x_3) est une famille libre de solutions de E.

18.4 Résolution d'une équation avec second membre

18.4.1 Cas général

On s'intéresse à l'équation différentielle $x'(t) = a(x(t)) + b(t)$ équivalente à $X'(t) = AX(t) + B(t)$ avec

- $a \in \mathscr{C}(I, \mathscr{L}(E))$
- $b \in \mathscr{C}(I, \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $x \in \mathscr{C}^1(I, \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ inconnue
- A, B, X matrices associées dans une base B

Remarque. Pour trouver une solution particulière de (E), une bonne idée est de la rechercher sous une forme analogue à b.

Exemple 18.44

Dans une équation scalaire, si $b(t) = P(t)e^{\alpha t}$ on cherche une solution particulière de la forme $x(t) = Q(t)e^{\alpha t}$ avec :

- $\deg Q = \deg P$ si $t \mapsto e^{\alpha t}$ n'est pas solution de l'équation homogène associée
- $\deg Q = \deg P + 1$ ou $\deg Q = \deg P + 2$ sinon

Si $b(t) = P(t)\cos(\alpha t)$, on peut chercher $x(t)$ de la forme $x(t) = Q(t)\cos(\alpha t) + R(t)\sin(\alpha t)$

Théorème 18.45 – *(HP, variation des constantes) :* *Soit $X_1, \dots, X_n$ base de $\mathcal{S}$ espace vectoriel des solutions de l'équation sans second membre $X' = AX$.*

Alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ tels que $X : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t) X_i(t) \end{array} \right.$ est une solution particulière de l'équation $X' = AX + B$. Cette méthode s'apelle la variation des constantes.

Idée

Calcul et wronskien.

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathscr{C}^1$ et $X(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t) X_i(t)$, alors $X'(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i'(t) X_i(t) + \lambda_i(t) X_i'(t)$

Et donc $X'(t) - A(t)X(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i'(t) X_i(t) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t) \underbrace{(X_i'(t) - A(t)X_i(t))}_{=0 \text{ car sol de l'ESSM}}$

Donc X solution ssi $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i'(t) X_i(t) = B(t)$.

Posons $\omega(t) = \begin{pmatrix} X_1(t) & X_2(t) & \dots & X_n(t) \end{pmatrix}$

Donc X solution ssi $\omega(t) \begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \lambda_2'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = B(t)$

Or $X_1, \dots, X_n$ forment une base et donc $w(t) = \det \omega(t) \neq 0$.

Donc $\omega(t)$ inversible donc X solution ssi $\begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \lambda_2'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = \omega(t)^{-1} B(t)$ fonction continue.

Donc on peut trouver $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ qui conviennent. □

18.4.2 Cas de l'équation linéaire scalaire d'ordre 1

Théorème 18.46 – *(Variation de la constante)* : *Soit $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$ équation différentielle scalaire d'ordre 1 avec $a, b \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ inconnue.*
Notons x_H une solution non nulle de l'équation homogène,

$$x_H : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} \end{array} \right.$$

où $t_0 \in I$ est fixé.
Alors il existe $\lambda \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ telle que $x_p : t \mapsto \lambda(t)x_H(t)$ est une solution particulière de (E).
C'est la méthode de variation de la constante.

Démonstration. Posons $x_p(t) = \lambda(t)x_H(t)$, alors $x_p'(t) = \lambda'(t)x_H(t) + \lambda(t)x_H'(t)$
Donc $x_p' - ax_p = \lambda'(t)x_H(t) + \underbrace{\lambda(t)x_H'(t) - a(t)\lambda(t)x_H(t)}_{=0 \text{ car } c_H \text{ sol de l'ESSM}}$
Donc x_p solution ssi $\forall t \in I, \lambda'(t) = \frac{b(t)}{x_H(t)}$ fonction continue qui possède donc des primitives.
□

18.4.3 Cas de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2

Définition 18.47 : Soit $x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t)$ équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2 avec $p, q \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ inconnue.
Une base (x_1, x_2) de $\mathcal{S}_0$ est appelée système fondamental de solutions.
Si x_1 et x_2 sont 2 solutions de l'équations on définit leur wronskien

$$w : \left| \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} \end{array} \right.$$

Remarque. On sait de plus par le théorème de Cauchy linéaire que $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 2.

Remarque. En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$ et $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p(t) & q(t) \end{pmatrix}$, on a $(E) \Leftrightarrow \forall t \in I,\ X'(t) = A(t)X(t)$

De plus x_1 et x_2 sont solutions de (E) ssi $X_1 : t \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_1'(t) \end{pmatrix}$ et $X_2 : t \mapsto \begin{pmatrix} x_2(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix}$ sont solutions de $X' = AX$.
Le wronskien w est bien égal au wronskien de X_1 et X_2 HP définit précédemment.

Théorème 18.48 : *Soient x_1 et x_2 deux solutions de (E) et w leur wronskien. Alors w est constant nul et (x_1, x_2) est liée ou w ne s'annule jamais et en ce cas (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de (E).*

Idée
Cauchy linéaire.

Démonstration. Supposons que (x_1, x_2) base de l'espace des solutions et q'il existe $t_0 \in I$ tel que $w(t_0) = 0$ alors $(X_1(t_0), X_2(t_0))$ est liée. Alors il existe α_1, α_2 non tous nuls tels que $\alpha_1 X_1(t_0) + \alpha_2 X_2(t_0) = 0$.

Donc $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$ est solution du problème de Cauchy avec la condition initiale $X(t_0) = 0$, or 0 est également une telle solution, et donc par Cauchy linéaire, $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 = 0$ et donc $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = 0$, or c'est absurde car x_1 et x_2 sont supposés linéairement indépendants.

Donc w ne s'annule jamais.

▸ Si (x_1, x_2) est liée.

Alors $\exists \alpha, \beta$ non tous nuls tels que $\alpha x_1 + \beta x_2 = 0$ et donc $\alpha x_1' + \beta x_2' = 0$ et donc $w = 0$. □

Exemple 18.49

$x''(t) + x = 0$ et $\begin{cases} x_1(t) = \cos(t) \\ x_2(t) = \sin(t) \end{cases}$ sont 2 solutions.

On a donc $w(t) = \begin{vmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{vmatrix} = 1$

Le wronskien ne s'annule jamais donc (x_1, x_2) base de l'espace des solutions.

Théorème 18.50 – *(Méthode de variation des constantes pour l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2) :* *On considère* $(E) : x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t) + b(t)$ *avec* $p, q, b \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$ *et* $x \in \mathscr{C}^2(I, \mathbb{K})$ *inconnue.*

Soit (x_1, x_2) *base de* $\mathcal{S}_0$. *Alors il existe* $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ *telles que :*

- ▹ $x : t \mapsto \lambda_1(t)x_1(t) + \lambda_2(t)x_2(t)$ *est une solution particulière de* (E)
- ▹ *Qui vérifie de plus* $\forall t \in I, \lambda_1'(t)x_1(t) + \lambda_2'(t)x_2(t) = 0$

On a alors λ_1' *et* λ_2' *solutions du système* $\begin{cases} \lambda_1'(t)x_1(t) + \lambda_2'(t)x_2(t) = 0 \\ \lambda_1'(t)x_1'(t) + \lambda_2'(t)x_2'(t) = b(t) \end{cases}$

Remarque. Le système a toujours des solutions car son déterminant est le wronskien de x_1 et x_2 qui ne s'annule jamais.

Nul ?

Pour retenir que la combinaison en λ_1' et λ_2' est nulle, on peut se souvenir que les λ_i sont $\mathscr{C}^1$ alors que x est $\mathscr{C}^2$

Démonstration. Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ et supposons que $\lambda_1' x_1 + \lambda_2' x_2 = 0$.

Posons $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$, alors x est de classe $\mathscr{C}^1$ et

$$x' = \underbrace{\lambda_1' x_1 + \lambda_2' x_2}_{=0} + \lambda_1 x_1' + \lambda_2 x_2' = \lambda_1 x_1' + \lambda_2 x_2'$$

Donc x est de classe $\mathscr{C}^2$ et $x'' = \lambda_1' x_1' + \lambda_2' x_2' + \lambda_1 x_1'' + \lambda_2 x_2''$

Donc $x'' - px - qx' = \lambda_1' x_1' + \lambda_2' x_2' + \lambda_1[x_1'' - px_1 - qx_1'] + \lambda_2[x_2'' - px_2 - qx_2'] = \lambda_1' x_1' + \lambda_2' x_2'$

Donc x est solution ssi $(S) \leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1' x_1 + \lambda_2' x_2 = 0 \\ \lambda_1' x_1' + \lambda_2' x_2' = b \end{cases}$

Pour $t \in I$, le det de (S) est $w(t) \neq 0$, et donc (S) a une solution unique $\lambda_1'(t)$, $\lambda_2'(t)$ qui s'expriment comme fonction continue de t.

Donc on peut trouver λ_1 et λ_2 $\mathscr{C}^1$ qui convienent. □

Exemple 18.51

Résolution de $x''(t) - 4x(t) = t$

Équation homogène : $x''(t) - 4x = 0$

Équation caractéristique $r^2 - 4 = 0$ de racines $r_1 = 2$ et $r_2 = -2$.

Donc $w(t) = \begin{vmatrix} e^{2t} & e^{-2t} \\ 2e^{2t} & -2e^{-2t} \end{vmatrix} = -4$ et (e^{2t}, e^{-2t}) est une base de l'espace des solutions de l'équation homogène.

Recherche d'une solution particulière :

▸ Méthode 1 (à privilégier) :

On cherche une solution particulière analogue au second membre, et on remarque que $t \mapsto -\frac{t}{4}$ convient.

Donc les solutions générales sont de la forme : $\left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \lambda_1 e^{2t} + \lambda_2 e^{-2t} - \frac{t}{4} \end{array}\right.$ avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

▸ Méthode 2 (variation des constantes) :

On cherche une solution particulière de la forme $x : t \mapsto \lambda_1(t)e^{2t} + \lambda_2(t)e^{-2t}$ avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda_1' e^{2t} + \lambda_2' e^{-2t} = 0$.

Donc (λ_1, λ_2) conviennent ssi $\begin{cases} \lambda_1' e^{2t} + \lambda_2' e^{-2t} = 0 \\ 2\lambda_1' e^{2t} - 2\lambda_2' e^{-2t} = t \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1' e^{2t} + \lambda_2' e^{-2t} = 0 \\ \lambda_1' e^{2t} - \lambda_2' e^{-2t} = \frac{t}{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1'(t) = \frac{t}{4} e^{-2t} \\ \lambda_2'(t) = -\frac{t}{4} e^{2t} \end{cases}$

Posons $\lambda_1(t) = (at + b)e^{-2t}$, alors $\lambda_1'(t) = (-2at + a - 2b)e^{-2t}$, on veut $-2a = \frac{1}{4}$ et $a - 2b = 0$.

Posons $\lambda_1(t) = \left(-\frac{t}{8} - \frac{1}{16}\right)e^{-2t}$ et $\lambda_2(t) = \left(-\frac{t}{8} + \frac{1}{16}\right)e^{2t}$.

Par la méthode de variation des constantes, on trouve $x_p(t) = -\frac{t}{4}$.

18.4.4 Complément LHP sur l'équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2

Proposition 18.52 – ***(méthode LHP de variation de la constante pour la recherche d'une 2eme solution de l'équation homogène)*** **:** *On considère $x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t)$ avec $p, q \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathscr{C}^2(I, \mathbb{K})$ inconnue.*
On suppose que l'on connait x_1 solution de l'équation et que x_1 ne s'annule pas sur I.
Alors il existe $\lambda \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$ telle que en posant $x_2(t) = \lambda(t)x_1(t)$ alors (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions.

Démonstration. Avec cette définition on a $x_2' = \lambda' x_1 + \lambda x_1'$ et $x_2'' = \lambda'' x_1 + 2\lambda' x_1' + \lambda x_1''$.
On a donc

$$\begin{aligned} x_2'' - qx_2' - px_2 &= \lambda'' x_1 + 2\lambda' x_1' + \lambda x_1'' - q(\lambda' x_1 + \lambda x_1') - p\lambda x_1 \\ &= \lambda'' x_1 + \lambda'(2x_1' - qx_1) + \lambda(x_1'' - qx_1' - px_1) \end{aligned}$$

et x_2 est solution ssi $\lambda'' + \lambda'\left(\frac{2x_1' - qx_1}{x_1}\right) = 0$ équation différentielle linéaire d'ordre 1 que l'on sait résoudre pour obtenir λ' puis λ que l'on choisit non constante alors (x_1, x_2) libre donc

base de l'espace des solutions. □

Proposition 18.53 – *(Méthode du wronskien, LHP) :* *On considère l'équation* $x''(t) = p(t)x(t)+q(t)x'(t)$ *et on suppose que l'on connait* x_1 *solution de l'équation qui ne s'annule pas. On sait qu'il existe* x_2 *tel que* (x_1, x_2) *est un système fondamental de solutions de l'équation.*
Posons $w(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t)$ *le wronskien de* x_1 *et* x_2.
Alors $w' = qw$ *et donc* $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ *tel que* $\forall t \in I$, *on ait* $w(t) = \lambda e^{\int_{t_0}^{t} q(s)ds}$ *où* $t_0 \in I$ *est fixé.*
De plus, $\left(\frac{x_2}{x_1}\right)' = \frac{w}{x_1^2}$ *et puisque* W *et* x_1 *sont connus, on en déduit* x_2.

TD : Equations différentielles linéaires

18

18.5 Exercices

18.6 Corrections

Index

Anneau, 251
  principal, 254
  produit, 252

Base adaptée, 353

Classe $\mathscr{C}^1$, 458
Classe $\mathscr{C}^k$, 470
Codiagonalisable, 383
Congruence, 230

Dérivée
  partielle, 445
  selon un vecteur, 445
Différentiabilité, 447
Divisibilité, 255

Éléments associés, 255
Endomorphisme
  adjoint, 550
  diagonalisable, 366
  induit, 353
  nilpotent, 384
  trigonalisable, 371
Endomorphisme autoadjoint, 560
Équation aux éléments propres
  d'un endomorphisme, 354
  d'une matrice, 359
Équation différentielle
  Forme matricielle, 570
  Linéaire, 570
  Linéaire homogène, 574
  Linéaire homogène d'ordre 2 à coefs constants, 580
  Linéaire scalaire d'ordre n, 571
  Linéaire scalaire d'ordre n non résolue, 582
  Système différentiel, 571
Espace
  euclidien, 543
Espace propre
  d'un endomorphisme, 354
  d'une matrice, 359
Exponentielle
  d'un endomorphisme, 585
  d'une matrice, 585
Extremum global, 476
Extremum local, 476

Famille
  orthogonale, 543
  orthonormale, 543
Forme différentielle, 461
  exacte, 461
Forme linéaire, 452

Gram-Schmidt, 543
Groupe, 227
  cyclique, 236
  monogène, 236
  orthogonal, 545
  spécial orthogonal, 554
  spécial orthogonal, 546
  Z/nZ, 231

Hessienne, 482

Idéal, 253
  engendré par un élément, 254
  principal, 254
Isomorphisme
  de groupes, 230
Isométrie vectorielle, 552

Lacet, 461
Lagrange, 235

Matrice
  diagonalisable, 368
  nilpotente, 384
  orthogonale, 544
  symétrique
    définie positive, 482
    positive, 482
  trigonalisable, 371
Matrice Jacobienne, 452
Matrices
  orthogonalement semblables, 545
Morphisme
  d'anneaux, 256
  de groupes, 229
Multiplicité
  d'une valeur propre, 364

Ordre
  d'un élément, 234
  infini, 234

Plan tangent, 468
Point critique, 476
Polynôme
  minimal, 376
Polynôme caractéristique
  d'un endomorphisme, 362
  d'une matrice, 360

Principe de
    superposition, 574
Problème de Cauchy, 572
    Forme intégrale, 573

Reste d'une série, 138
Rotation, 554
Réflexion, 553

Série, 137
Sous-anneau, 252
Sous-espace
    caractéristique, 385
Sous-espace affine, 462
Sous-groupe, 227
    Engendré par un élément, 233
    Engendré par une partie, 238
Spectre
    d'un endomorphisme, 354
    d'une matrice, 359
Supplémentaire, 353
Symétrie orthogonale, 552

Valeur propre
    d'un endomorphisme, 354
    d'une matrice, 359
Vandermonde
    Déterminant, 344
Vecteur propre
    d'un endomorphisme, 354
    d'une matrice, 359
Vecteur tangent, 462

Wronskien, 579